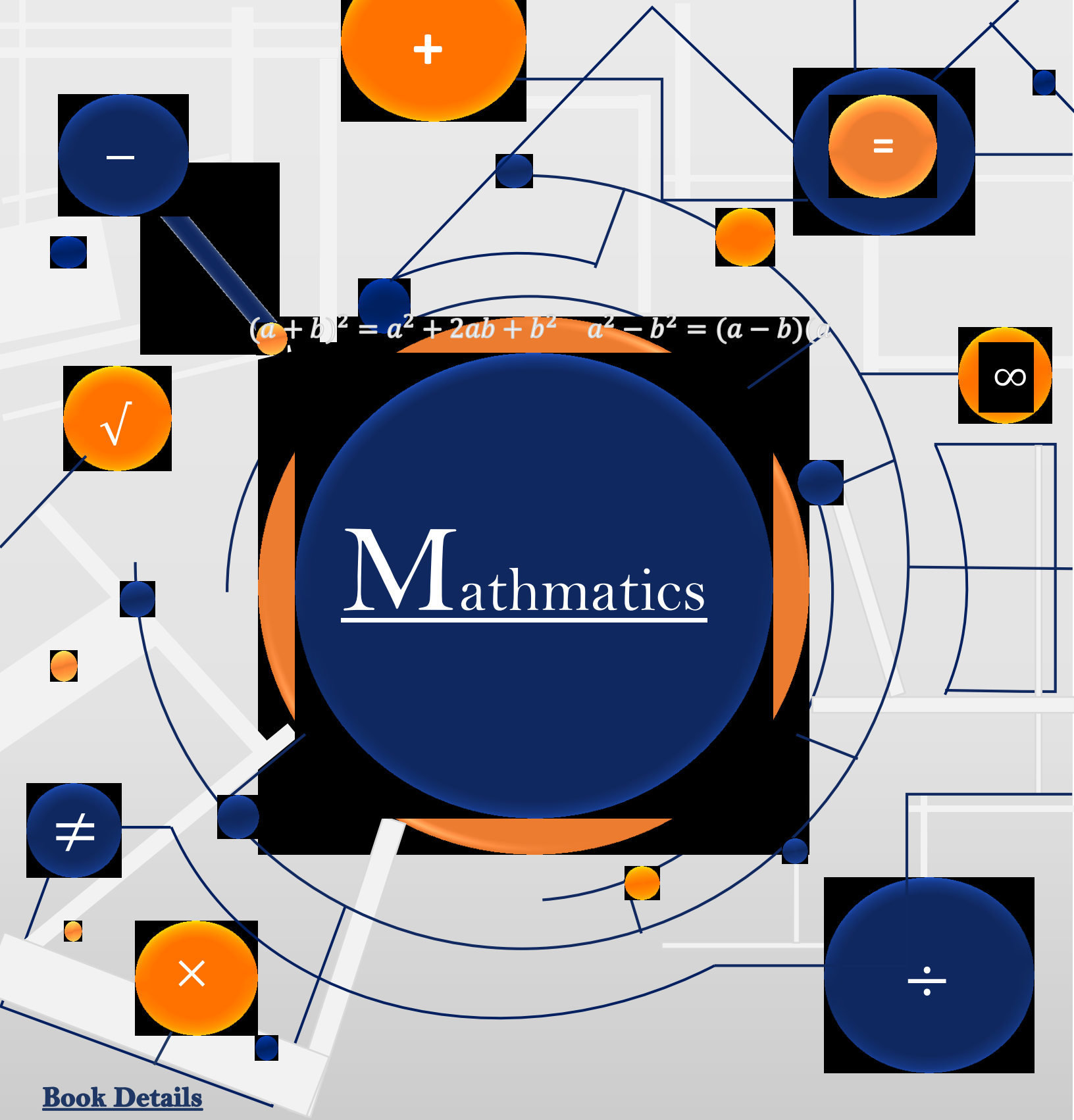


Book Details

Title :Algebra

Authors : Student of the Faculty of Computer Science

Supervised by : Engineer Shoaib Barekzai

Design by : Nadia Habibi

Year of Publication : 1405

Publisher : Afghanistan Girls International Online Educational and Academic Complex

"بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ"

پیشگفتار

ریاضیات زبانی جهانی است که انسان‌ها به وسیله آن می‌توانند پدیده‌های گوناگون جهان را درک و تحلیل کنند. در میان شاخه‌های مختلف ریاضیات، الجبر جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا الجبر ابزاری قدرتمند برای بیان روابط میان کمیت‌ها و حل مسائل پیچیده به شمار می‌رود. آشنایی با مفاهیم الجبر نه تنها در یادگیری سایر شاخه‌های ریاضیات نقش اساسی دارد، بلکه در بسیاری از علوم و حوزه‌های علمی دیگر نیز کاربرد فراوانی پیدا می‌کند.

ایده نگارش این کتاب از نیاز دانش‌آموزان به منبعی ساده، منظم و قابل فهم برای یادگیری مفاهیم الجبر شکل گرفت. در بسیاری از موارد، دانش‌آموزان با دشواری‌هایی در درک مفاهیم الجبر مواجه می‌شوند. از همین رو تلاش شد در این کتاب مطالب به زبانی روشن، همراه با مثال‌های کاربردی و تمرین‌های مناسب ارائه شود تا روند یادگیری برای خوانندگان آسان‌تر و مؤثرتر گردد.

در تدوین این کتاب سعی شده است مطالب به صورت مرحله‌به‌مرحله و با نظمی منطقی ارائه گردد؛ به گونه‌ای که خواننده ابتدا با مفاهیم پایه آشنا شود و سپس به تدریج به مباحث پیشرفته‌تر راه پیدا کند. هدف اصلی این اثر آن است که خوانندگان نه تنها با قواعد و فرمول‌های الجبر آشنا شوند، بلکه توانایی تحلیل و حل مسائل ریاضی را نیز در خود تقویت کنند.

تهیه و تدوین این اثر بدون راهنمایی‌ها و حمایت‌های ارزشمند استادان و معلمان گرامی ممکن نبود. بدین وسیله از استاد محترم انجینیر شعیب بارکزی که با راهنمایی‌ها و پیشنهادهای سازنده خود ما را در تهیه این کتاب یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.

در پایان امید است این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر یادگیری بهتر ریاضیات و درک عمیق‌تر مفاهیم الجبر برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان این علم بردارد.

نویسندگان :
نادیه حبیبی
مسعوده مرادی
زهرا پارسا
دانشکده کامپیوتر ساینس
1405 هجری شمسی

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

فصل 1 1

الجبر Algebra 1

محور اعداد 4

تعیین اعداد روی محور 5

قیمت مطلقه اعداد 6

خواص قیمت مطلقه 7

عملیات چهارگانه بالای اعداد الجبری 12

جمع اعداد الجبری 12

تفریق اعداد الجبری 17

ضرب اعداد الجبری 21

تقسیم اعداد الجبری 27

افاده های الجبری 33

مسایل تطبیقی اعداد الجبری 38

سوالات چهارجوابه فصل اول 55

فصل2 68

طاقت Power 69

ارائه به طاقت 69

ساده سازی طاقت 70

قوانین طاقت 71

قانون اول 71

قانون دوم 72

قانون سوم 73

قانون چهارم 75

قانون پنجم 76

قانون ششم 79

قانون هفتم 80

Afghanistan Academic Research & Media Complex
Educational Online Institute
AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

قانون هشتم 81

قانون نهم 81

قانون دهم 84

قانون یازدهم 84

قانون دوازدهم 85

قانون سیزدهم 85

ارائه علمی اعداد 87

مسایل تطبیقی طاقت 89

سوالات چهارجوابه فصل دوم 101

فصل3 123

جـــــــــذرRadical 124

طریقه پیدا کردن جذر 125

تبدیل جذر به توان و برعکس آن 128

رفع عامل و عکس آن 131

مقایسه جذر ها 132

قوانین جذر 133

قانون اول (درجات برابر) 133

قانون دوم (درجات متفاوت) 133

قانون سوم (درجات برابر) 134

قانون چهارم (درجات متفاوت) 134

قانون پنجم 136

قانون ششم 136

جذر های مشابه 137

عملیه جمع و تفریق جذر ها 138

جذرالجذر 140

حالت اول 140

حالت دوم 140

Afghanistan Girl International Online Research & Media complex Academic
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

حالت سوم 141
حالت چهارم 142
حالت پنجم 142
حالت ششم 143
حالت هفتم 143
حالت هشتم 144
حالت نهم 144
مسایل تطبیقی جذر 147
سوالات چهارجوابه فصل سوم 158
فصل4 183
حروف الجبری 183
حد الجبری 183
حدود مشابه 184
افاده الجبری 184
انواع افاده های الجبری 185
افاده الجبری پولینومی 185
افاده الجبری ناطق یا کسری 186
افاده الجبری غیر ناطق یا جذری 186
پولینوم 187
انواع پولینوم 187
پولینوم یک حده 187
پولینوم دو حده 187
پولینوم سه حده 188
پولینوم چندین حده 188
شکل عمومی پولینوم 189
درجه مونوم 191
درجه پولینوم 192

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

انواع مشهور پولینوم ها 194
پولینوم ثابت 194
پولینوم صفر 196
پولینوم متجانس 197
پولینوم کامل 199
پولینوم ناقص 199
پولینوم منظم 199
پولینوم کثیرالمتحوله 201
پولینوم معادل 201
قیمت عددی پولینوم 202
مجموع ضرایب پولینوم 206
جمله ثابت پولینوم 206
عملیات چهارگانه روی پولینوم‌ها 209
عملیه جمع پولینوم‌ها 209
عملیه تفریق پولینوم‌ها 210
عملیه ضرب پولینوم‌ها 211
عملیه تقسیم پولینوم‌ها 215
قضیه باقی‌مانده یا قضیه بیزو 218
قضیه فاکتور 222
تقسیم ترکیبی به طریقه هارنر 224
مسایل تطبیقی پولینوم ها 226
سوالات چهارجوابه فصل چهارم 236
فصل5 253
فکتوریل 265
ترکیب 269
تبدیل 270
سوالات چهارجوابه فصل ششم 272

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

فصل6 284

مساوات 285

مطابقت ها (عینیت ها) 285

مطابقت های مشهور الجبری 286

مطابقت‌های گروپ اول 286

مثلث پاسکال 292

مثلث پاسکال (متساوی الساقین) 292

مثلث پاسکال (قایم الزاویه) 292

فورمول باینوم 293

دریافت حد خواسته شده در بینوم نیوتن 293

مطابقت های گروپ دوم 296

مطابقت های گروپ سوم 301

مطابقت های فرعی 306

مسایل تطبیقی مطابقت 307

سوالات چهارجوابه فصل ششم 315

فصل7 336

تجزیه افاده های الجبری 337

تجزیه نوع اول 337

تجزیه نوع دوم 339

تجزیه نوع سوم 341

تجزیه نوع چهام 343

تجزیه نوع پنجم 345

تجزیه نوع ششم 347

تجزیه نوع هفتم 350

تجزیه نوع هشتم: 352

تجزیه نوع نهم 353

تجزیه نوع دهم 354

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

فهرست

تجزیه افاده های معکوسه 355

بزرگ ترین قاسم مشترک افاده های الجبری 356

کوچکترین مضرب مشترک افاده های الجبری 357

سوالات چهارجوابه فصل هفتم 358

فصل8 384

کسور الجبری 385

کسر ناطق 385

کسرغیر ناطق 385

کسرواقعی 385

کسرغیر واقعی 385

خواص کسور الجبری 386

اختصار کسور الجبری 387

عملیات اساسی بالای کسور الجبری 388

عملیه های جمع و تفریق کسور الجبری 388

عملیه ضرب کسور الجبری 390

عملیه تقسیم کسور الجبری 391

کسر الکسر 392

کسر مرکب 393

ناطق (گویا) ساختن 395

سوالات چهارجوابه فصل هشتم 397

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مقدمه

ریاضیات از بنیادی‌ترین علوم بشری است که نقش مهمی در رشد تفکر منطقی، تحلیل مسائل و پیشرفت علمی ایفا می‌کند. در میان شاخه‌های مختلف ریاضیات، الجبر (Algebra) جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا این شاخه از ریاضیات به مطالعه روابط میان اعداد، نمادها و متغیرها می‌پردازد و ابزارهای قدرتمندی برای حل مسائل گوناگون در اختیار ما قرار می‌دهد. یادگیری الجبر نه تنها برای ادامه تحصیل در رشته‌های علمی ضروری است، بلکه به تقویت قدرت تفکر، دقت و نظم ذهنی نیز کمک می‌کند.

کتابی که پیش روی شما قرار دارد با هدف آشنایی خوانندگان با مفاهیم اساسی الجبر و تقویت مهارت حل مسئله تهیه شده است. در تدوین این کتاب تلاش شده است که مطالب به صورت منظم، مرحله‌به‌مرحله و با زبانی روشن و قابل فهم ارائه گردد تا خوانندگان بتوانند مفاهیم را به‌خوبی درک کنند و آن‌ها را در حل مسائل مختلف به کار گیرند.

در این کتاب نخست با اعداد الجبری (Algebraic Numbers) آشنا می‌شویم که پایه بسیاری از مفاهیم دیگر در الجبر به شمار می‌روند. سپس مبحث طاقت یا توان (Power / Exponent) معرفی می‌شود که یکی از مفاهیم مهم برای بیان تکرار ضرب یک عدد در خودش است. پس از آن، مفهوم جذر (Root / Radical) بررسی می‌شود که ارتباط نزدیکی با توان دارد و در حل بسیاری از مسائل ریاضی کاربرد دارد.

در ادامه، خوانندگان با پولینوم‌ها (Polynomials) آشنا می‌شوند که از مهم‌ترین ساختارهای الجبری هستند و در بسیاری از مسائل و معادلات مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین مفهوم فاکتوریل (Factorial) معرفی می‌شود که در برخی از شاخه‌های ریاضیات، به‌ویژه در ترکیبیات و مسائل شمارش، کاربرد فراوان دارد.

در بخش‌های بعدی، موضوع مطابقت (Correspondence) مورد بررسی قرار می‌گیرد که به بررسی روابط میان عناصر مجموعه‌ها می‌پردازد. سپس مبحث تجزیه (Factorization) مطرح می‌شود که یکی از روش‌های مهم در ساده‌سازی عبارات الجبری و حل معادلات به شمار می‌رود. در پایان نیز کسور الجبری (Algebraic Fractions) معرفی می‌شوند که به بیان و ساده‌سازی نسبت میان عبارات الجبری کمک می‌کنند.

امید است این کتاب بتواند به عنوان منبعی مفید برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به ریاضیات مورد استفاده قرار گیرد و آنان را در درک بهتر مفاهیم الجبر (Algebra) و تقویت توانایی‌های تحلیلی و حل مسئله یاری دهد.

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 1

اعداد الجبری

Algebraic numbers

الجبر Algebra

الجبر یکی از بخشهای مهم ریاضیات بوده که در لغت به معنی جبران کردن است و در اصطلاح ریاضیات عبارت از علمیست که مسائل مغلق و پیچیده ریاضی را که حساب از حل آن عاجز است به اساس فورمولها به طور مفصل و مسلسل حل مینماید.

موضوع علم الجبر : موضوع علم الجبر عبارت از ست اعداد حقیقی است.

فرق بین حساب و الجبر

1.در حساب به اعداد علامه در نظر گرفته نمیشود اما در الجبر علامه و عدد هر دو ذکر میشود.

2. در حساب بیشتراً حروف استعمال نمیشود اما در الجبر تمام قوانین و فورمولهای الجبر از حروف ساخته شده است.

3. قواعد حساب بیشتراً تکمیل شده و ازدیاد نمیکند اما قوانین و فورمولهای الجبر با تخنیک، روابط ناگستنی دارد پیشرفت تخنیک سبب زیادت قوانین الجبر میشود و کشفیات نوین در الجبر رخ میدهد.

4.حساب از حل سوالاتیکه عاجز مانده است آن را الجبر به آسانی حل می نمائید.

عدد: سمبول انتخاب شده فکری است که برای تعین و افاده اشیا بکار میرود.

ست اعداد طبیعی :عبارت از ست اعداد است که از یک شروع و تا به مثبت لایتناهی ادامه دارد.

$$\mathrm{IN} = \mathrm{N} = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 \ldots + \infty\}$$

ست اعداد کامل :عبارت از ست اعداد است که از صفر شروع و تا به مثبت لایتناهی ادامه دارد.

$$\mathrm{W} = \mathrm{H} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 \ldots + \infty\}$$

ست اعداد تام: ست اعداد طبیعی مثبت و منفی به شمول صفر بنام ست اعداد تام یاد میشود.

$$Z = I = (-\infty \ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, \ldots +\infty)$$

ست اعداد ناطق (نسبتی) :اعدادی که بتوانیم آن را بشکل $\frac{a}{b}$ارایه نمایم طوریکه b≠0 و $a, b \in Z$ باشد.بنام اعداد نسبتی یاد میشود ،که ست اعداد ناطق را به Qنشان میدهد.

$$Q = \{\ldots, -5, -3, -\frac{5}{2}, -0.1, +0.2, +\frac{8}{3}, \ldots\}$$

ست اعداد غیر ناطق(غیر نسبتی): ست اعدادی که نتوانیم آن را به شکل$\frac{a}{b}$ طوریکه $b \neq 0$ باشد ارائه کرد بنام اعداد غیر نسبتی یاد میشود،که ست آن را به $\dot{Q}$ نشان میدهند.

$$\dot{Q} = \{\ldots, -\pi, -\sqrt[3]{3}, +\sqrt{2}, +e, +\sqrt{8}, \ldots\}$$

ست اعداد حقیقی :ست اعدادی که از اتحاد اعداد ناطق و غیر ناطق تشکیل گردیده باشد بنام اعداد حقیقی یاد میشود که ست آن را به IR یا R نشان میدهند.

$$IR = Q \cup \dot{Q} \qquad IR^{+} = (0, +\infty) \qquad IR^{-} = (-\infty, 0)$$

$$IR = \{-\infty \ldots -4, -3.5, -3, -2, -1, -\frac{1}{2}, 0, +\frac{1}{2}, +1, +2, +3, +\pi, +4 \ldots + \infty\}$$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

خواص اعداد حقیقی

در صورتیکه a ,b c اعداد حقیقی باشد در اینصورت با اجرای عملیات جمع و ضرب اعداد حقیقی دارای خواص ذیل میباشد.

1	خاصیت بسته گی در عملیه جمع	$a+b \in IR$
2	خاصیت بسته گی در عملیه ضرب	$a.b \in IR$
3	خاصیت تبدیلی در عملیه جمع	$a+b=b+a$
4	خاصیت تبدیلی در عملیه ضرب	$a.b=b.a$
5	خاصیت اتحادی عملیه جمع	$a+(b+c)=(a+b)+c$
6	خاصیت اتحادی عملیه ضرب	$a(b.c)=(a.b)c$
7	موجودیت عنصر عینیت در عملیه جمع	$a+0=a$
8	موجودیت عنصر عینیت در عملیه ضرب	$a.1=a$
9	موجودیت عنصر معکوس در عملیه جمع	$a+(-a)=0$
10	موجودیت عنصر معکوس در عملیه ضرب	$a.\frac{1}{a}=1$
11	موجودیت خاصیت توزیعی در ضرب	$a(b+c)=ab+ac$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

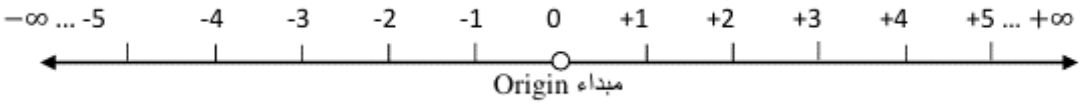
محور اعداد

محور اعداد عبارت از قطعه خط جهت داریست که تمام اعداد در آن موجود است.

محور اعداد عبارت از جوره قطعه خطهای جهت دار میباشد که دارای یک مبدا (صفر) می باشند.

خط اعداد متشکل از دو وکتور میباشد که از هر دو انجام تا به $+\infty$ و $-\infty$ ادامه دارد و دارای مبدا واحد (صفر) میباشد.

- در وسط محور عدد صفر قرار دارد که طرف راست آن اعداد مثبت که تا به مثبت لایتناهی ادامه دارد و به طرف چپ آن اعداد منفی که تا به منفی لایتناهی ادامه دارد قرار دارد.
- هر قدر که به روی محور اعداد از طرف راست به چپ برویم عدد کوچک میشود و هر قدر که از طرف چپ به طرف راست برویم عدد بزرگ میشود.
- فاصله بین دو عدد متوالی یا متعاقب پی در پی تعین نشده اما یک واحد قبول شده است.
- فاصله بین دو عدد تام در روی خط اعداد به واحدهای کوچک دیگر تا بی نهایت تقسیمات گردیده اند. یا به عباره دیگر فاصله بین دو عدد تام منفی یا مثبت دارای تقسیمات بی نهایت می باشد.



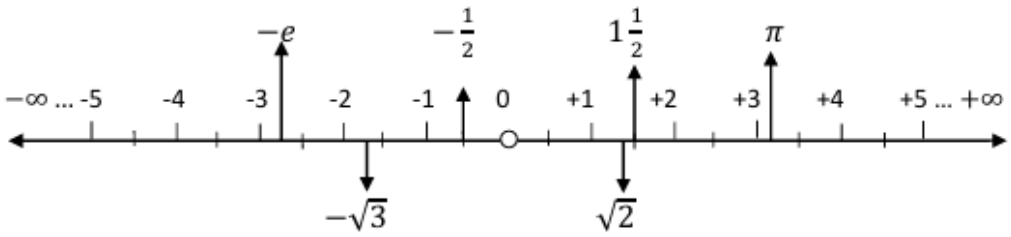
تعیین اعداد روی محور

برای تعیین اعداد روی محور نکات ذیل را در نظر میگیریم:

- ✓ اگر عدد تام باشد محور اعداد را با تقسیمات اعداد تام ترسیم کرده عدد مربوطه را تعیین می نمائیم.
- ✓ اگر عدد کسری باشد ابتدا عدد تام آن را مشخص کرده بعداً تقسیمات اعشاری آنرا تعیین می نمائیم.
- ✓ اگر عدد غیر ناطق باشد موقعیت تقریبی عدد را تعیین میکنیم
- ✓ هر عددی که مخرج نداشت مخرج آن عدد یک است.
- ✓ هر عددی که توان نداشت توان آن عدد یک است.
- ✓ هر عددی که ضریب نداشت ضریب آن عدد یک است.
- ✓ هر عددی که علامه نداشت علامه آن مثبت است.

نوت علامه یک عدد به طرف چپ آن نوشته میشود.

- ✓ هر جذریکه درجه نداشت درجه آن عدد دو است.



قیمت مطلقه اعداد

- هر عدد تام و متضاد آن به روی محور اعداد به فاصله های مساوی از صفر قرار داشته و دارای علامه های مختلف میباشند این فاصله از مبدا را قیمت مطلقه نامیده اند.
- صرف نظر کردن از علامه یک عدد عبارت از قیمت مطلقه آن عدد است.
- قیمت مطلقه یک عدد فاصله آن عدد را از مبدا (صفر) نشان میدهد.
- هر عدد ضرب علامه آن بنام قیمت مطلقه همان عدد یاد میشود.
- علامه قیمت مطلقه عبارت از دو خط موازی به شکل | | میباشد.

به یاد داشته باشید که یک عدد معلوم و یا مجهول میتواند در سه شکل ظاهر گردد.

1) عدد (3) سه واحد فاصله از صفر بدون جهت. (X) تنها فاصله نامعلوم ار صفر
2) عدد (3+) سه واحد فاصله از صفر به طرف راست. (+X) فاصله نامعلوم به طرف راست صفر.
3) عدد (-3) سه واحد فاصله ار صفر به طرف چپ. (-X) فاصله نامعلوم به طرف چپ صفر.

علامه یک عدد مفهوم نمایش گرافیکی آنرا نشان میدهد بناً قیمت مطلقه، فاصله عدد را از صفر نشان میدهد نه موقعیت عدد را .

هرگاه از یک عدد مجهول مانند X قیمت مطلقه بگیریم در صورتیکه X بدون علامه فرض گردد یعنی خودش قیمت مطلقه باشد ، سه حالت ذیل را دارا میباشد.

$$|X| = \begin{cases} -X & X < 0 \\ +X & X > 0 \\ 0 & X = 0 \end{cases}$$

نوت : هیچوقت قیمت مطلقه یک عدد کوچکتر از صفر بوده نمیتواند.

مثال ها:

1. $|-7| = 7$
2. $|+7| = 7$
3. $|+7-\sqrt{5}| = 7-\sqrt{5}$
4. $|\sqrt{3}-\sqrt{2}| = \sqrt{3}-\sqrt{2}$
5. $|-5x2| = |-5||x2| = 5x2$
6. $\sqrt{(x\,y)2} = \sqrt{x2}y2 = \sqrt{x2}\sqrt{y2} = |x||y|y \neq 0$
7. $|-\sqrt{32}| = \sqrt{32}$
8. $|+\sqrt{2}| = \sqrt{2}$
9. $|\sqrt{5}-2| = \sqrt{5}-2$
10. $|-7\,x4| = |-7||x4| = 7\,x4$
11. $|\sqrt{5}+\sqrt{10}| = \sqrt{5}+\sqrt{10}$
12. $|0| = 0$

خواص قیمت مطلقه

خواص ذیل را برای قیمت مطلقه در نظر میگیریم:

1. اگر جاهای اعداد را در داخل قیمت مطلقه تغییر بدهیم در حاصل آن کدام تغییر ایجاد نمیشود.

$$|a-b| = |b-a|$$

2. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت طوریکه $a > b$ باشد :

$$|a+b| = a+b$$

$$|a-b| = a-b$$

3. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت طوریکه $a < b$ باشد:

$$|a-b| = b-a$$

4. اگر a و b دو عدد حقیقی باشد:

$$|a\,.\,b| = |\,a|.|\,b|$$

$$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|\,a|}{|\,b|}\,, b \neq 0$$

مثال ها:

1. فاصله عدد 6+ را از مبدا محور تعیین کنید. $d = |+6| = 6unites$
2. فاصله عدد 6- را از مبدا محور تعیین کنید . $d = |-6| = 6unites$
3. فاصله بین اعداد 1+ و 5+ را دریابید . $d = |+5| - |+1| = 4unites$
4. فاصله بین اعداد 2- و 7- را دریابید . $d = |-7| - |-2| = 5unites$
5. فاصله بین اعداد 3- و 4+ را دریابید . $d = |+4| + |-3| = 7unites$

6. $|1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1$
7. $|1 - 4\pi| = 4\pi - 1$
8. $|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$
9. $|10 - 3e| = 10 - 3e$
10. افاده $|2 - \sqrt{7}| + |5 - 3\sqrt{7}| - 4\sqrt{7}$ را ساده نمائید.

حل:

$$|2 - \sqrt{7}| + |5 - 3\sqrt{7}| - 4\sqrt{7} = \sqrt{7} - 2 + 3\sqrt{7} - 5 - 4\sqrt{7} = -7$$

11. افاده $|1 - 2\pi| + |2 - 2\pi| + 3$ را ساده نمائید.

حل:

$$|1 - 2\pi| + |2 - 2\pi| + 3 = 2\pi - 1 + 2\pi - 2 + 3 = 4\pi$$

12. افاده $|5 - \sqrt{3}| + |1 - \sqrt{3}|$ را ساده نمائید.

حل:

$$|5 - \sqrt{3}| + |1 - \sqrt{3}| = 5 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - 1 = 4$$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

نوت : نباید فراموش کرد که قیمت مطلقه یک عدد و قیمت مطلقه عدد متضاد آن با هم مساوی است.

$$|-a| = |+a| = a$$

$$|-7| = |+7| = 7$$

فعالیت

1) $|1-\sqrt{3}| = ?$

1) $\sqrt{3}+1$ 2) $1+\sqrt{3}$ 3) $\sqrt{3}-1$ 4) $1-\sqrt{3}$

2) $|1-4\pi| = ?$

1) $1+4\pi$ 2) $4\pi+1$ 3) $1-4\pi$ 4) $4\pi-1$

3) $|2-\sqrt{5}| = ?$

1) $2-\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{5}-2$ 3) $2+\sqrt{5}$ 4) $\sqrt{5}+2$

4) $|10-3e| = ?$

1) $10+3e$ 2) $10-3e$ 3) $3e-10$ 4) $3e+10$

5) $|-\sqrt[2]{3}| = ?$

1) 0 2) $\sqrt[2]{3}$ 3) 1 4) $-\sqrt[2]{3}$

6) $|1-2\pi|+|2-2\pi|+3 = ?$

1) 6 2) 3π 3) 4π 4) 0

7) $|2-\sqrt{7}|+|5-3\sqrt{7}|-4\sqrt{7} = ?$

1) -7 2) $\sqrt{7}$ 3) $-2\sqrt{7}$ 4) 7

8) $If\ x<0\quad |x-2|+|5-x|+2x = ?$

1) 7 2) $4x$ 3) -7 4) $-x$

9) $If\ x=-10\quad |x+5|+|-3x+4|+|6x+1| = ?$

1) 93 2) 64 3) 98 4) 39

10) $If\ x<8\quad |x-8|-8 = ?$

1) 16 2) $-x$ 3) x 4) -8

11) $|12-5| = ?$

1) -7 2) 7 3) -17 4) 17

12) $|4|+|-3|=?$

1) 1 2) 7 3) -7 4) 12

13) $|6\times(-2)|=?$

1) -12 2) 12 3) -8 4) 8

14) $|2e-1|+|3e-12|=?$

1) $(11+e)$ 2) $(5e+13)$ 3) $(11-e)$ 4) $(-13+5e)$

15) $2|4\sqrt{3}-80|=?$

1) $160-8\sqrt{3}$ 2) $3\sqrt{8}+160$ 3) $3\sqrt{4}-80$ 4) $3\sqrt{4}-160$

16) $|1-\pi-e|-|-\pi-e+18|=?$

1) $-2\pi+2e-19$ 2) $2\pi-2e-19$

3) $2\pi+2e-19$ 4) $2\pi-2e+19$

17) $|x-5|=?\ \ if\ x>5$

1) $x-5$ 2) 1 3) $x+5$ 4) 0

18) $\big||x+2|+|x+3|+|x+4|\big|=?\ \ if\ x=-10$

1) 25 2) 24 3) 21 4) 39

19) $\big||x|-10\big|=?\ \ \ if\ |x|=3$

1) 7 2) -7 3) 0 4) 13

20) $\big|\sqrt{2}-3\big|-\big|5-\sqrt{2}\big|=?$

1) 2 2) -2 3) 8 4) -4

21) $|2+x|+|4-x|=?\ \ \ if\ x<2$

1) $1-2x$ 2) $2+x$ 3) $2x-1$ 4) $2-2x$

22) $-2|-3|-4|-6|+9|-9|=?$

1) 51 2) 50 3) -51 4) 49

23) $|4-2\sqrt{7}|-|5+2\sqrt{7}|=?$

1) 9 2) $-9\sqrt{7}$ 3) -9 4) $1-2\sqrt{7}$

24) $|-1-2-3|-|-4|+8=?$

1) 10 2) 14 3) 18 4) 6

25) $|-3|-|5-1|=?$

1) 0 2) -1 3) 1 4)3

26) $|-4-6|=?$

1) -2 2)8 3) 10 4) 2

27) $|(+0.5)(-8)|=?$

1) -4 2) 7.5 3)4 4) -7.5

28) $|-15+9|=?$

1) -6 2) 24 3) 6 4) -24

29) $3\,.\,|-2|=?$

1) -6 2) 6 3) 5 4) -5

30) $|-20\div 5-3|=?$

1) 10 2) -10 3) -7 4) 7

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

عملیات چهارگانه بالای اعداد الجبری

جمع اعداد الجبری

در صورتیکه اعداد هم علامه باشند از علامه های مساوی یک علامه انتخاب نموده اعداد را با هم جمع مینمائیم و در صورتیکه اعداد مختلف العلامه باشد اعداد را از هم دیگر تفریق نموده علامه مربوط به عددیست که قیمت مطلقه آن بزرگ باشد.

مثال ها:

1. $(+3)+(+5)\Rightarrow +8$
2. $(-12)+(-10)\Rightarrow -22$
3. $(+2)+(+4)+(+10)\Rightarrow +16$
4. $(-1)+(-2)+(-3)+(-4)\Rightarrow -10$
5. $(+6)+(-2)\Rightarrow +4$
6. $(+5)+(-2)+(+10)+(-20)\Rightarrow (+15)+(-22)\Rightarrow -14$
7. $-5+10-12+15-20\Rightarrow -37+25\Rightarrow -12$
8. $-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10\Rightarrow -25+30\Rightarrow +5$
9. $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\Rightarrow \frac{9-6-10}{12}\Rightarrow \frac{9-16}{12}\Rightarrow -\frac{7}{12}$
10. $\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{5}\right)-\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\right)\Rightarrow \frac{5-6}{15}-\frac{9+8}{12}\Rightarrow -\frac{1}{15}-\frac{17}{12}$

فعالیت

1) $200 + 300 - 400 = ?$

1) 100 2) -100 3) 500 4) 110

2) $0.3 + 0.7 - 0.6 = ?$

1) 0.5 2) 0.4 3) 0.3 4) 0.2

3) $-2-2-3-6-7 = ?$

1) 20 2) -10 3) -20 4) -5

4) $\frac{7}{4}+\frac{3}{7}+\frac{1}{28} = ?$

1) $\frac{31}{15}$ 2) $\frac{31}{14}$ 3) $\frac{21}{15}$ 4) $\frac{31}{17}$

5) $(0.2 + 0.1 + 0.7)^{100} = ?$

1) 0 2) 3 3) -1 4) 1

6) $1 + 2 + 3 + \cdots + 20 = ?$

1) 211 2) -210 3) 210 4) درست است 2 و 1

7) $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + \cdots + 19 = ?$

1) 100 2) 110 3) 120 4) 130

8) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$

1) $\frac{15}{6}$ 2) $\frac{15}{8}$ 3) $\frac{15}{9}$ 4) $\frac{8}{15}$

9) $\frac{12}{24} + \frac{24}{12} + \frac{13}{26} - \frac{26}{13} + 3 = ?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

10) $100 + 1000 - 500 = ?$

1) 400 2) 500 3)600 4)700

11) $2+3+4+5+7=?$

1) 19 2)20 3) 21 4) 22

12) $0+7+6+10=?$

1) 21 2) 22 3)23 4) 24

13) $-2-2-3-6-7=?$

1) -18 2) -19 3) -20 4) -21

14) $-2.5-3.7+4.9=?$

1) -1.1 2) -1.3 3) -1.5 4) -1.7

15) $-10-20-30=?$

1) -50 2) -55 3) -60 4) -65

16) $10+1-30+50+60=?$

1)80 2)90 3)91 4)100

17) $-400+60-85+260=?$

1) -150 2) -160 3) -165 4) -170

18) $-\frac{1}{4}+\frac{5}{8}=?$

1) $\frac{3}{8}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{5}{8}$ 4) $-\frac{5}{8}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

19) $\frac{3}{5} - 1\frac{2}{3} - \frac{4}{5} = ?$

1) $-\frac{2}{3}$ 2) $-\frac{4}{5}$ 3) $-\frac{28}{15}$ 4) -2

20) $-400\frac{7}{10} - 99\frac{3}{10} = ?$

1) -480 2) -490 3) -500 4) -510

21) $\frac{7}{4} + \frac{7}{8} + \frac{1}{28} = ?$

1) $\frac{29}{14}$ 2) $\frac{31}{14}$ 3) $\frac{33}{14}$ 4) $\frac{35}{14}$

22) $-\frac{3}{6} + \frac{2}{7} - \frac{1}{3} = ?$

1) $-\frac{1}{2}$ 2) $-\frac{47}{42}$ 3) $-\frac{43}{42}$ 4) -1

23) $100\frac{1}{6} - 200\frac{1}{2} - 200\frac{1}{6} = ?$

1) -90 2) -95 3) -100 4) -105

24) $-2\frac{1}{5} - 3\frac{1}{15} + 4\frac{1}{30} = ?$

1) $-\frac{33}{30}$ 2) $-\frac{35}{30}$ 3) $-\frac{37}{30}$ 4) $-\frac{39}{30}$

25) $(0.3 + 0.5 + 0.2)^{200} = ?$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

1)0 2)1 3)2 4)200

26) $1+2+3+\cdots+20=?$

1) 200 2) 205 3)210 4)220

27)$3+5+7+9+\cdots+21=?$

1)110 2)115 3)120 4)125

28) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=?$

1) $\frac{7}{4}$ 2) $\frac{15}{8}$ 3)2 4) $\frac{17}{8}$

29) $\frac{12}{24}+\frac{24}{12}+\frac{13}{26}-\frac{26}{13}+4=?$

1) 3 2)4 3)5 4)6

30) $3+(-2-10)-5+(-6-18)=?$

1) -38 2)40 3)38 4)27

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تفریق اعداد الجبری

در عملیه تفریق اعداد الجبری علامه مفروق راتغییر داده بعدا به مانند عملیه جمع عمل مینمائیم.

مثال ها:

1) $(+5)-(+7)= +5-7= -2$

2) $(4)-(5)= +4-5= -1$

3) $(7)-(-5)= +7+5=+12$

4) $(-3)-(+9)= -3-9= -12$

5) $(-4)+(-2)-(-9)= -4-2+9= +3$

6) $(-12)-(-20)=-12+20=+8$

7) $(+40)-(-10)-(+20) =+40+10-20=+50-20=+30$

8) $0-5=-5$

9) $-3-(-4-2)-(-3-6)=-3-(-6)-(-9)\ -3+6+9=+12$

10) $(-5-3)-(-4-6)=(-8)-(-10) = -8+10=+2$

فعالیت

1) $25-(-40)-(+80)=?$

1) -10 2) -15 3) -20 4) -25

2) $-0.1+0.1-0.001=?$

1) 0 2) -0.01 3) -0.001 4) 0.001

3) $0.\overline{3}-0.\overline{1}+0.\overline{4}=?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{3}{4}$ 4) $\frac{1}{2}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

4) $(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})-(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})=?$

1) $\frac{1}{30}$ 2) $\frac{7}{30}$ 3) $\frac{23}{60}$ 4) $\frac{11}{30}$

5) $(1\frac{1}{3}+2\frac{1}{4})-(2\frac{1}{4}+1\frac{1}{3})=?$

1) -1 2) 0 3) 1 4) $-\frac{1}{2}$

6) $1\frac{2}{3}+3\frac{4}{12}-5\frac{6}{18}=?$

1) $-\frac{1}{3}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) 0 4) $-\frac{2}{3}$

7) $0.4-0.3-0.77=?$

1) -0.57 2) -0.67 3) -0.77 4) -0.47

8) $(2\frac{1}{4}-3\frac{1}{5})-(6\frac{3}{10}-\frac{1}{10})=?$

1) -7 2) $-\frac{143}{20}$ 3) -5 4) -6

9) $\frac{12}{14}-\frac{5}{14}=?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{7}{14}$ 3) $\frac{5}{14}$ 4) $\frac{6}{14}$

10) $\frac{3}{7}-\frac{4}{7}-\frac{5}{7}=?$

1) $-\frac{6}{7}$ 2) $-\frac{5}{7}$ 3) $-\frac{4}{7}$ 4) $-\frac{3}{7}$

11) $\frac{5}{10}-\frac{2}{10}-\frac{1}{10}=?$

1) $\frac{1}{5}$ 2) $\frac{2}{5}$ 3) $\frac{3}{10}$ 4) $\frac{1}{10}$

12) $1\frac{2}{7}-3\frac{5}{7}-\frac{6}{7}=?$

Afghanistan Girls International Online Educational Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) $-\frac{23}{7}$ 2) $-\frac{17}{7}$ 3) $-\frac{19}{7}$ 4) $-\frac{21}{7}$

13) $\frac{7}{4}-\frac{13}{14}=?$

1) $\frac{19}{14}$ 2) $\frac{23}{28}$ 3) $\frac{23}{14}$ 4) $\frac{24}{14}$

14) $\frac{7}{6}-\frac{3}{24}-\frac{4}{12}=?$

1) $\frac{23}{28}$ 2) 0 3) $\frac{1}{28}$ 4) $-\frac{1}{12}$

15) $\frac{7}{5}-\frac{3}{5}=?$

1) $\frac{2}{5}$ 2) $\frac{3}{5}$ 3) $\frac{4}{5}$ 4) $\frac{1}{5}$

16) $3\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}=?$

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{7}{6}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{3}{2}$

17) $\frac{3}{8}-\frac{5}{8}-\frac{11}{12}=?$

1) $-\frac{11}{8}$ 2) $-\frac{6}{8}$ 3) -1 4) $-\frac{13}{8}$

18) $(-\frac{11}{15})+\frac{5}{6}-\frac{3}{5}=?$

1) $-\frac{2}{3}$ 2) $-\frac{1}{3}$ 3) $-\frac{1}{2}$ 4) $-\frac{1}{5}$

19) $\frac{3}{8}-2\frac{1}{4}-2=?$

1) $-\frac{31}{8}$ 2) $-\frac{29}{8}$ 3) $-\frac{27}{8}$ 4) $-\frac{33}{8}$

20) $4-\frac{2}{3}-\frac{5}{9}-\frac{8}{4}=?$

1) $\frac{7}{9}$ 2) $\frac{8}{9}$ 3) 1 4) $\frac{5}{9}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

21) $(+40)-(-10)-(+20)=?$

1) 20 2) 25 3)30 4)35

22) $-3-(-4-2)-(-3-6)=?$

1) 9 2)10 3) 11 4)12

23) $(-5-3)-(-4-6)=?$

1) 0 2) 1 3)2 4)3

24) $-2\frac{3}{5}+4\frac{8}{5}=?$

1) 2 2) 3 3)4 4) 5

25) $(+10+18+12)-(-7-14-9)=?$

1) 60 2)65 3)70 4)75

26) $-\frac{6}{5}+\frac{3}{10}-\frac{1}{2}-\frac{3}{4}=?$

1) $-\frac{41}{20}$ 2) $-\frac{42}{20}$ 3) $-\frac{43}{20}$ 4) $-\frac{44}{20}$

27) $(-5+4+2)^{100}-(6-7+2)^{50}=?$

1) 0 2) 1 3) -1 4)2

28) $\frac{5}{6}-\frac{8}{9}+2\frac{1}{4}-\frac{2}{3}=?$

1) $\frac{53}{36}$ 2) $\frac{54}{36}$ 3) $\frac{55}{36}$ 4) $\frac{56}{36}$

29) $-60-70-80-90-100-110-120-130=?$

1) -760 2) 660 3) -880 4)760

30) $\left(100\frac{1}{1998}+200\frac{1}{1999}+3\frac{1}{1997}\right)-\left(100\frac{1}{1998}+200\frac{1}{1999}-3\frac{1}{1997}\right)=?$

1) $7\frac{2}{1997}$ 2) $5\frac{1}{1999}$ 3) $6\frac{2}{1997}$ 4) $-7\frac{2}{1997}$

ضرب اعداد الجبری

در عملیه ضرب اعداد الجبری اولا علامه ها را با هم ضرب نموده و بعدا اعداد را با هم ضرب مینمائیم.

$$(+) \times (+) = (+)$$
$$(-) \times (-) = (+)$$
$$(+) \times (-) = (-)$$
$$(-) \times (+) = (-)$$

نوت: میتوانیم که علامات را به آسانی ضرب نمائیم ، فقط علامات منفی را شمار مینمائیم اکر اعداد آنها جفت باشد در اینصورت نتیجه حاصل ضرب مثبت است و اگر تعداد آن طاق باشد در اینصورت نتیجه حاصل ضرب منفی است.

چونکه تعداد علامات منفی جفت است. $(+)(+)(-)(-)(-)(+)(-)(+)(-)(-) = +$

چونکه تعداد علامات منفی طاق است. $(-)(+)(-)(+)(-)(+)(-)(+)(-)(+) = -$

مثال ها:

1) $(+4)(+3) = +12$

2) $(-6)(-2) = +12$

3) $(-2)(+3) = -6$

4) $(+7)(+2)(-5) = -70$

5) $(+3)(-4) = -12$

6) $(-6)(+2) = -12$

7) $(-5)(+5) = -25$

8) $(-1)(+3)(-2)(+6) = +36$

9) $-3(2+5-11) + 2\left(1\frac{1}{2}+5\right) \Rightarrow -3(-4) + 2\left(\frac{13}{2}\right) \Rightarrow 12 + 13 = 25$

10) $5 - 2(1+3-1+2) - 2(1-3+5-8) \div 2 \Rightarrow 5 - 2(-5) - 2(-5) \div 2$

$\Rightarrow 5 + 10 + 10 . \frac{1}{2} \Rightarrow 5 + 10 + 5 = 20$

حالا میخواهیم ثبوت کنیم که $(-).(-) = +$ میشود.

مطلوب $(-a)(-b) = +ab$

مفروض $(-a)(-b) = x$

1.ثبوت به شکل عددی:

$7 \cdot 8 = 56$

$(8-1)(9-1) = 56$

$72 - 8 - 9\ (?)1 = 56$

$72 - 17\ (?)\ 1 = 56$

$55\ (?)\ 1 = 56$

$55\ (+)\ 1 = 56$

2. ثبوت به شکل حروفی:

$(-a)(-b) = +\ ab$

$(-a)(-b) = x$

$(-a)(-b) - ab + ab = x$

$-a(-b+b) + ab = x$

$-a(0) + ab = x$

$ab = x$

$(-a)(-b) = +ab$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1) $(-2)(-2)(-2)(-2)=?$

1) 8 2) 12 3) 16 4) -16

2) $(-3)(-3)(-3)(-3)=?$

1) 27 2) 54 3) 81 4) -27

3) $(-10)(-20)(+5.6)=?$

1) 1020 2) 1100 3) 1120 4)1200

4) $(-20)(-0.01)(-8)(+2.5)=?$

1) -4 2) 4 3) -8 4) 8

5) $(-12)(+6)(-3)(+5)(-1)=?$

1) -1080 2) 1080 3) -540 4) 540

6) $(+10)(+10)(+10)(+10)=?$

1) 1000 2) 5000 3) 10000 4) 100000

7) $\left(-\frac{3}{4}\right)(+8)(-9)\left(+\frac{5}{6}\right)=?$

1) 30 2) 36 3) 40 4)45

8) $\left(-\frac{1}{5}\right)(+200)\left(-\frac{9}{20}\right)=?$

1) 18 2) 24 3) 30 4) 36

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

9) $\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(+\frac{2}{3}\right)=?$

1) $\frac{4}{27}$ 2) $\frac{6}{27}$ 3) $\frac{8}{27}$ 4) $\frac{8}{9}$

10) $(-1000)(-100)(-0.00002)=?$

1) -1 2) -2 3) 2 4) -0.2

11) $\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\frac{3}{2}=?$

1) $-\frac{19}{18}$ 2) $-\frac{23}{18}$ 3) $-\frac{25}{18}$ 4) $-\frac{29}{18}$

12) $2\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{3}+\left(1\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}\right)\right]=?$

1) $-\frac{25}{12}$ 2) $-\frac{30}{12}$ 3) $-\frac{35}{12}$ 4) $-\frac{40}{12}$

13) $\left(4+\frac{4}{9}\right)\left(7-\frac{3}{5}\right)=?$

1) $\frac{200}{9}$ 2) $\frac{220}{9}$ 3) $\frac{240}{9}$ 4) $\frac{256}{9}$

14) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=?$

1) $-\frac{11}{144}$ 2) $-\frac{12}{144}$ 3) $-\frac{13}{144}$ 4) $-\frac{14}{144}$

15) $\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)=?$

1) $\frac{3}{8}$ 2) $\frac{5}{8}$ 3) $\frac{7}{8}$ 4) $\frac{9}{8}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research Media Complex
ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

16) $(-1998-1996)(+2009-2019)=?$

1) 3994 2) 39940 3) -39940 4) 19970

17) $-[-3(-4-1)-3]-3[-2(-1-2)-4]-5=?$

1) -18 2) -20 3) -23 4) -25

18) $11-\{-[-(-11+15)\cdot 2-5(3-5)\cdot 3]\cdot(-3)\}=?$

1) -45 2) -50 3) -55 4) -60

19) $-2(-250+150)+3(-100+50)-5(2000-1950)=?$

1) -150 2) -180 3) -200 4) -220

20) $\left(1\frac{1}{2}-1\frac{1}{3}\right)\left(1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\right)-\left(2\frac{2}{3}-1\frac{3}{4}\right)\left(2\frac{2}{3}+1\frac{3}{4}\right)=?$

1) $-\frac{505}{144}$ 2) $-\frac{515}{144}$ 3) $-\frac{525}{144}$ 4) $-\frac{535}{144}$

21) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{77}\right)=?$

1) $\frac{1}{76}$ 2) $\frac{1}{77}$ 3) $\frac{1}{78}$ 4) $\frac{1}{75}$

22) $\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{47}\right)=?$

1) $\frac{48}{5}$ 2) $\frac{49}{5}$ 3) $\frac{47}{5}$ 4) $\frac{50}{5}$

23) $\left(1-\frac{1}{20}\right)\left(1-\frac{1}{21}\right)\left(1-\frac{1}{22}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{120}\right)=?$

1) $\frac{19}{120}$ 2) $\frac{20}{120}$ 3) $\frac{21}{120}$ 4) $\frac{18}{120}$

24) $\left(\frac{5+10+15+\cdots+20}{5}\right)(-400)=?$

1) -2000 2) -3000 3) -4000 4) -5000

25) $(x+y)(x+z)(y+z)=?$ $x=0.3$ $y=0.7$ $z=0.2$

1) $\frac{7}{20}$ 2) $\frac{8}{20}$ 3) $\frac{9}{20}$ 4) $\frac{10}{20}$

26) $(a+b)^2(b-a)=?$ $a=0.\bar{2}$ $b=0.\bar{7}$

1) $\frac{4}{9}$ 2) $\frac{5}{9}$ 3) $\frac{6}{9}$ 4) $\frac{7}{9}$

27) $x=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots(1-\frac{1}{100})$

$y=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{100}\right)$ $\Rightarrow x\,.\,y=?$

1) $\frac{1}{20}$ 2) $\frac{1}{30}$ 3) $\frac{1}{40}$ 4) $\frac{1}{50}$

28) $\left[\left(-\frac{3}{7}-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{5}{7}-\frac{1}{2}\right)\right]\,.\left[\left(-\frac{4}{2}-\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{7}\right)\right]=?$

1) $-\frac{15000}{19208}$ 2) $-\frac{16575}{19208}$ 3) $-\frac{17000}{19208}$ 4) $-\frac{18000}{19208}$

29) $\frac{-6\,.\,(-1-2)-3\,.\,(-2-3)-5\,.\,(-2-1)}{-4\,.\,(-2-1)-3\,.\,(-2+3)-5\,.\,(-1+4)}=?$

1) -6 2) -7 3) -8 4) -9

30) $\left[\left(1-\frac{1}{25}\right)\left(1-\frac{1}{26}\right)\left(1-\frac{1}{27}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{48}\right)\right]\left[\left(1+\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{10}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{89}\right)\right]$

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

تقسیم اعداد الجبری

در تقسیم اعداد الجبری اولا علامه ها را تقسیم نموده بعدا اعداد را تقسیم مینمائیم.

$$(+) \div (+) = (+)$$
$$(-) \div (-) = (+)$$
$$(+) \div (-) = (-)$$
$$(-) \div (+) = (-)$$

مثال ها:

1) $(+18) \div (+6) = +3$

2) $(-18) \div (+6) = -3$

3) $+30/+10 = +3$

4) $-40/+8 = -5$

5) $(-4) \times (-3)\ (-2) \times (-1) = +12 + 2 = +6$

6) $(+6) \times (-5) \div (+2) \times (-15) = -30 \div (-30) = +1$

7) $(+18) \div (-6) = -3$

8) $(-18) \div (-6) = +3$

9) $-12/-4 = +3$

10) $+20/-5 = -4$

11) $(+5) \times (-8)\ (-10) \times (+1) = -40 - 10 = +4$

12) $(+20) - (-10) \div (-5) - (+5) = 20 + 10/-5 - 5 = +30 \div (-10) = -3$

فعالیت

1) $\frac{\frac{3}{7}}{\frac{5}{4}} \cdot \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{5}} + 5\frac{1}{7} - 2\frac{1}{7} = ?$

1) 3 2) 4 3)5 4) π

2) $\dfrac{1+\frac{1\frac{1}{2}}{2}}{1+\dfrac{1}{1-\frac{2}{5}}} = ?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{21}{32}$ 3) $\frac{2}{32}$ 4) 1

3) $2+\dfrac{2+\dfrac{1}{2+\frac{1}{2}}}{2} = ?$

1) $\frac{12}{5}$ 2) $\frac{14}{5}$ 3) $\frac{16}{5}$ 4) $\frac{18}{5}$

4) $\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}} = ?$

1) $\frac{21}{7}$ 2) $\frac{23}{7}$ 3) $\frac{25}{7}$ 4) $\frac{27}{7}$

5) $2 \div \dfrac{3}{2-\dfrac{1}{2-\frac{1}{2}}} = ?$

1) $\frac{6}{9}$ 2) $\frac{7}{9}$ 3) $\frac{8}{9}$ 4) $\frac{9}{9}$

6) $\dfrac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} \div \dfrac{1-\frac{1}{3}}{2-\frac{3}{2}} - \frac{5}{4} = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) -1 2) -1 3) 0 4) 1

7) $\left(-\frac{9}{12}\right) \div \left[\left(-\frac{1}{4}\right) \div \frac{15}{2}\right] = ?$

1) $\frac{40}{2}$ 2) $\frac{42}{2}$ 3) $\frac{44}{2}$ 4) $\frac{45}{2}$

8) $\frac{\left(4-\frac{1}{2}\right)+\left(2-1\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right)} = ?$

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13

9) $\frac{1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3}}{1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}-\frac{5}{6}} = ?$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) 1

10) $3+\cfrac{1+\cfrac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}}{1-\cfrac{1+\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}} = ?$

1) $-\frac{1}{2}$ 2) $-\frac{3}{2}$ 3) $-\frac{5}{2}$ 4) -2

11) $\frac{\frac{2}{3}}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}}-\frac{1}{3} = ?$

1) $-\frac{1}{3}$ 2) $-\frac{17}{6}$ 3) 0 4) $\frac{2}{3}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

12) $\dfrac{\left(3-\frac{4}{2}\right)+\left(2+\frac{3}{4}\right)}{\left(2-\frac{2}{3}\right)-\left(1-\frac{7}{6}\right)}=?$

1) $\frac{3}{2}$ 2) 2 3) $\frac{5}{2}$ 4) 3

13) $1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}}+2\frac{1}{3}=?$

1) $\frac{11}{3}$ 2) $\frac{12}{3}$ 3) $\frac{13}{3}$ 4) $\frac{14}{3}$

14) $\dfrac{5+1\frac{1}{3}}{2-3\frac{1}{2}.1\frac{1}{3}}+3=?$

1) $\frac{45}{32}$ 2) $\frac{48}{32}$ 3) $\frac{50}{32}$ 4) $\frac{51}{32}$

15) $1\frac{1}{3}+2-\dfrac{2\frac{1}{3}}{5}=?$

1) $\frac{38}{15}$ 2) $\frac{40}{15}$ 3) $\frac{43}{15}$ 4) $\frac{45}{15}$

16) $\dfrac{5\frac{1}{2}\div\left(3\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}+4\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\right)}{0.5-2.1+4.6}=?$

1) $-\frac{9}{8}$ 2) $-\frac{10}{8}$ 3) $-\frac{11}{8}$ 4) $-\frac{12}{8}$

17) $\left(1\frac{1}{3}+2\frac{1}{2}\right)^{2-4\left(3-1\frac{1}{2}\right)\div 2}=?$

1) $\frac{4}{23}$ 2) $\frac{5}{23}$ 3) $\frac{6}{23}$ 4) $\frac{7}{23}$

Afghanistan Girls International Online Educational, Academic, Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

18) $\dfrac{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)}{\left(\frac{6}{5}+\frac{1}{2}\right)\div 5\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}}=?$

1) $-\frac{14}{567}$ 2) $-\frac{15}{567}$ 3) $-\frac{16}{567}$ 4) $-\frac{18}{567}$

19) $2^{1\frac{1}{2}+5\left(3\frac{1}{2}-5\right)+6\frac{1}{2}}=?$

1) 1 2) $\sqrt{2}$ 3) 2 4) 3

20) $\dfrac{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)}{\left(\frac{6}{5}+\frac{1}{2}\right)\div 5\frac{4}{6}}=?$

1) $\frac{1}{8}$ 2) $\frac{1}{9}$ 3) $\frac{1}{10}$ 4) $\frac{1}{12}$

21) $\left[\dfrac{1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}{2-\frac{1}{2-\frac{1}{2}}}\right]\div 1\frac{7}{9}=?$

1) $-\frac{25}{64}$ 2) $-\frac{26}{64}$ 3) $-\frac{27}{67}$ 4) $-\frac{28}{64}$

22) $\left[1+1\frac{2}{3}-\frac{2}{9}+5\frac{1}{3}\right]\div\frac{20}{9}=?$

1) $\frac{5}{2}$ 2) 3 3) $\frac{7}{2}$ 4) 4

23) $\dfrac{\left(\frac{1}{999}+\frac{1}{888}+\frac{1}{777}\right).111}{\frac{1}{207}+\frac{1}{184}+\frac{1}{161}}=?$

1) 21 2) 22 3) 23 4) 24

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

24) $\dfrac{-2+3\frac{1}{6}+2\frac{3}{8}+\left(-1\frac{1}{12}\right)}{48}=?$

1) $\frac{59}{1152}$ 2) $\frac{57}{1152}$ 3) $\frac{58}{1152}$ 4) $\frac{56}{1152}$

25) $\dfrac{5\frac{1}{2}-3(2\div 5+5-3)}{3\frac{1}{2}-5}=?$

1) $\frac{15}{15}$ 2) $\frac{16}{15}$ 3) $\frac{17}{15}$ 4) $\frac{18}{15}$

26) $\dfrac{1}{2\left(5\div 3+1-2\frac{1}{2}\right)}=?$

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

27) $\dfrac{5\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}}{1\div(2+3-(8\div 2+5)+3)}=?$

1) -1 2) -2 3) -3 4) -4

28) $\dfrac{\frac{3}{2}+5\left(1\frac{1}{2}-\frac{1}{10}\right)}{3\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}=?$

1) $\frac{15}{8}$ 2) $\frac{16}{8}$ 3) $\frac{17}{8}$ 4) $\frac{18}{8}$

29) $4\frac{1}{2}\div 3\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{3}{5}}{5}=?$

1) $\frac{43}{34}$ 2) $\frac{44}{34}$ 3) $\frac{45}{34}$ 4) $\frac{46}{34}$

30) $\dfrac{(-10+4)(-3-2)-(-7+2)(-4+2)}{-(-10)-(+20)-(-2)}=?$

1) -1 2) $-\frac{3}{2}$ 3) -2 4) $-\frac{5}{2}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

افاده های الجبری

در محاسبات اکثراً چهار عملیه جمع تفریق ضرب و تقسیم به صورت همزمان و گاهی چند عملیه از آنها اتفاق می افتند در چنین حالات به طور ذیل عمل می نمانیم.

- اگر در افاده های عددی طاقت و جذر وجود داشته باشد اولاً آنرا ساده می سازیم.

- اگر در افاده چهار عملیه طور همزمان بکار رفته باشد در عدم موجودیت قوس ها اول عملیه های تقسیم و ضرب بعداً عملیه های جمع و تفریق را از طرف چپ به طرف راست انجام میدهیم.

- اگر در افاده از قوسها استفاده شده باشد نخست قوس کوچک ثانیاً قوس متوسط و ثالثاً قوس بزرگ را رفع میسازیم.



- در صورتیکه تمام علامات همنوع باشند به ترتیب از چپ به راست عملیه صورت میگیرد.

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مثال ها:

1) $2 + 2 \div 2 = ?$
$= 2 + 1 = 3$

2) $3(2 + 4 \div 2) + 3 = ? = 3(2 + 2) + 3$
$= 3 \cdot 4 + 3$
$= 12 + 3 = 15$

3) $80 \div 10 \div 2 = ?$
$= 8 \div 2 = 4$

4) $(-6 \times 4) \times 2^3 - 5 + \sqrt{49} \div 7 - 10 = ?$
$-24 \times 8 - 5 + 7 \div 7 - 10$
$-192 - 5 + 1 - 10$
$-207+1=-206$

5) $4 - 3 + 3 \times 5 \div 3 = ?$
$= 4 - 3 + 15 \div 3$
$= 4 - 3 + 5 = 6$

6) $5(40 + 32 - 11 \times 2) = ?$
$= 5(40 + 32 - 22)$
$= 5(40 + 10)$
$= 5 \cdot 50 = 250$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1) $\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\frac{3}{2}=?$

1) $-\frac{23}{18}$ 2) $-\frac{24}{18}$ 3) $-\frac{25}{18}$ 4) $-\frac{26}{18}$

2) $16\div2\div2\div2=?$

1) 1 2) 2 3) 4 4) 8

3) $2\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{3}+\left(1\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}\right)\right]=?$

1) $-\frac{30}{12}$ 2) $-\frac{32}{12}$ 3) $-\frac{35}{12}$ 4) $-\frac{36}{12}$

4) $\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}\div\frac{1-\frac{1}{2}}{2-\frac{3}{2}}-\frac{5}{4}=?$

1) -2 2) -1 3) 0 4) 1

5) $\left(-\frac{9}{12}\right)\div\left[\left(-\frac{1}{4}\right)\div\frac{15}{2}\right]=?$

1) $\frac{40}{2}$ 2) $\frac{42}{2}$ 3) $\frac{44}{2}$ 4) $\frac{45}{2}$

6) $\left\{\left[\frac{12}{4}\div\frac{16}{28}\right]+\frac{1}{2}\right\}\div\frac{23}{12}=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

7) $\left[\frac{1}{2}+1+\left(2\div\frac{1}{2}\right)2+4\div\frac{3}{4}-3\right]=?$

1) $\frac{69}{6}$ 2) $\frac{70}{6}$ 3) $\frac{71}{6}$ 4) $\frac{72}{6}$

8) $\left\{\frac{1}{2}+\left[2-\frac{4}{9}\right]\div\frac{\frac{2}{3}}{4}+1\right\}=?$

1) $\frac{65}{6}$ 2) $\frac{12}{2}$ 3) $\frac{64}{6}$ 4) $\frac{85}{6}$

9) $15-\{-3[4-(25\div 5-1).2]\}=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

10) $\left[1+1\frac{2}{3}-\frac{2}{9}+5\frac{1}{3}\right]\div\frac{20}{9}=?$

1) $\frac{5}{2}$ 2) 3 3) $\frac{7}{2}$ 4) 4

11) $(100-20\times 4)\times(80-50\times 2)=?$

1) -300 2) -350 3) -400 4) -450

12) $5[4+2(7-3)]-100\div(-25)=?$

1) 60 2) 62 3) 64 4) 66

13) $10-[3(7-3)-2(2-4)\div 4]=?$

1) -1 2) -2 3) -3 4) -4

14) $-|-(5)+(-2)+3|-3\left(1\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)+5=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

15) $266\div[22-(10+22-2)+6.22]=?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

16) $-100\div 20\times 8-(16\times 5\div 10-2(36\div 12-8))=?$

1) -50 2) -55 3) -58 4) -60

17) $\left[5\left(\frac{3}{5}+1\frac{1}{5}\right)\div\left(1\frac{1}{2}-3\frac{1}{3}\right)\right]\div\left(2\frac{1}{2}-3\right)=?$

1) $\frac{100}{11}$ 2) $\frac{104}{11}$ 3) $\frac{108}{11}$ 4) $\frac{112}{11}$

18) $[(-120)\div(-5)]\div 4+(90\div 5)\div(-3)=?$

1) -1 2) 0 3) 1 4) 2

19) $5+3\left(1\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}\div 2\right)-1\frac{1}{2}\left(5-4+1\frac{1}{2}\div\frac{5}{2}\right)=?$

1) $\frac{183}{20}$ 2) $\frac{108}{20}$ 3) $\frac{109}{20}$ 4) $\frac{111}{20}$

20) $11-\{-[-(-11+15).2-5(3-5).3].(-3)\}=?$

1) -50 2) -52 3) -55 4) -58

21) $-[-(6-2\cdot 4)]=?$

1) -4 2) -2 3) -3 4) 0

22) $-[-4(4-2+3)\cdot 2]=?$

1) 12 2) 10 3) 8 4) 6

23) $[((-39):13)\cdot(-3))-7:7=?$

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

24) $[(25):(-5)-3]:4-5=?$

1) -7 2) 7 3) 6 4) -8

25) $[6:(-3)]+[64:(-8)]+10=?$

1) 1 2) 2 3) 0 4) 4

26) $5-[6-(4-3)]\cdot 2=?$

1) -5 2) -6 3) 0 4) 7

27) $[(144:6)\cdot 2-(36-4\cdot 3)]=?$

1) 20 2) 22 3) 23 4) 24

28) $\left(\frac{40}{4}\cdot\frac{22}{11}-\frac{72}{9}\cdot\frac{70}{7}\right)\cdot\left(-\frac{10}{5}\right)-8=?$

1) 110 2) 112 3) 113 4) 115

29) $(3-5)\cdot[12:3-3]=?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) -12 2) -10 3) -2 4) -5

30) $(4)\cdot[4:2+3]=?$

1) -20 2) -30 3) -40 4) -50

مسایل تطبیقی اعداد الجبری

1) $\frac{1}{6}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=?$

$\frac{1}{6}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1-2+3}{6}\Rightarrow\frac{2}{6}\Rightarrow\frac{1}{3}$

2) $\frac{3}{4}+2-\frac{1}{2}=?$

$\frac{3}{4}+2-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{3+8-2}{4}\Rightarrow\frac{9}{4}$

3) $\frac{5}{12}-\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)=?$

$\frac{5}{12}-\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)\Rightarrow\frac{5}{12}-\frac{8-3}{12}\Rightarrow\frac{5}{12}-\frac{5}{12}\Rightarrow 0$

4) $\left(2+\frac{3}{4}\right)-\left(3-\frac{1}{2}\right)=?$

$\left(2+\frac{3}{4}\right)-\left(3-\frac{1}{2}\right)\Rightarrow\frac{11}{4}-\frac{5}{2}\Rightarrow\frac{11-10}{4}\Rightarrow\frac{1}{4}$

5) $\left(3-\frac{5}{6}\right)-\left(2-\frac{1}{9}\right)=?$

$\left(3-\frac{5}{6}\right)-\left(2-\frac{1}{9}\right)\Rightarrow\frac{13}{6}-\frac{17}{9}\Rightarrow\frac{39-34}{18}\Rightarrow\frac{5}{18}$

6) $1+\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=?$

$1+\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\Rightarrow 1+\frac{1}{2}-\frac{4-3}{12}\Rightarrow 1+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{12+6-1}{12}\Rightarrow\frac{17}{12}$

7) $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{4}{3}\right)=?$

$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{4}{3}\right)\Rightarrow\left(\frac{6+3+2}{6}\right)-\left(\frac{6-3+8}{6}\right)\Rightarrow\frac{11}{6}-\frac{11}{6}\Rightarrow 0$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

8) $\left(\frac{2}{9}-\frac{2}{3}+\frac{1}{7}\right)-\left(1-\frac{2}{3}+\frac{2}{9}\right)+\frac{6}{7}$=?

$\left(\frac{2}{9}-\frac{2}{3}+\frac{1}{7}\right)-\left(1-\frac{2}{3}+\frac{2}{9}\right)+\frac{6}{7}\Rightarrow\frac{2}{9}-\frac{2}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{1}+\frac{2}{3}-\frac{2}{9}+\frac{6}{7}\Rightarrow$

$\Rightarrow\frac{1}{7}-\frac{1}{1}+\frac{6}{7}\Rightarrow\frac{1-7+6}{7}\Rightarrow\frac{0}{7}\Rightarrow 0$

9) $\left(\frac{1}{5}-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\right)-\left(\frac{2}{3}-\frac{4}{5}+\frac{5}{4}\right)$=?

$\left(\frac{1}{5}-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\right)-\left(\frac{2}{3}-\frac{4}{5}+\frac{5}{4}\right)\Rightarrow\frac{1}{5}-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}-\frac{2}{3}+\frac{4}{5}-\frac{5}{4}\Rightarrow$

$\frac{1}{5}+\frac{4}{5}-\frac{3}{4}-\frac{5}{4}\Rightarrow\frac{5}{5}-\frac{8}{4}\Rightarrow 1-2\Rightarrow -1$

10) $x=\frac{5}{2}-\frac{4}{3}+\frac{2}{5}+\frac{5}{7}\quad y=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{8}{5}-\frac{5}{7}\longrightarrow x+y$

$\left.\begin{matrix}x=\frac{5}{2}-\frac{4}{3}+\frac{2}{5}+\frac{5}{7}\\ y=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{8}{5}-\frac{5}{7}\end{matrix}\right\}\Rightarrow x+y=\frac{6}{2}-\frac{3}{3}+\frac{10}{5}+0\Rightarrow x+y=3-1+2\Rightarrow \boxed{x+y=4}$

11) $2-\frac{2}{5}\cdot\frac{10}{3}$=?

$2-\frac{2}{5}\cdot\frac{10}{3}\Rightarrow 2-\frac{20}{15}\Rightarrow\frac{10}{15}\Rightarrow\frac{2}{3}$

12) $\frac{2}{3}\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}$=?

$\frac{2}{3}\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{6}{12}-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\Rightarrow 0$

13) $\frac{8}{9}\cdot\left(\frac{27}{8}+\frac{9}{4}\right)$=?

$\frac{8}{9}\cdot\left(\frac{27}{8}+\frac{9}{4}\right)\Rightarrow\frac{8}{9}\cdot\frac{27+18}{8}\Rightarrow\frac{8}{9}\cdot\frac{45}{8}\Rightarrow\frac{5}{1}\Rightarrow 5$

14) $3-\frac{4}{3}:\frac{2}{5}$=?

$3-\frac{4}{3}:\frac{2}{5}\Rightarrow 3-\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{2}\Rightarrow 3-\frac{10}{3}\Rightarrow-\frac{1}{3}$

15) $\frac{5}{3}:\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)$=?

$\frac{5}{3}:\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)\Rightarrow\frac{5}{3}:\frac{5}{6}\Rightarrow\frac{5}{3}\cdot\frac{6}{5}\Rightarrow\frac{2}{1}\Rightarrow 2$

16) $\frac{2}{3}+\frac{1}{\frac{3}{7}}$=?

$\frac{2}{3}+\frac{1}{\frac{3}{7}}\Rightarrow\frac{2}{3}+\frac{7}{3}\Rightarrow\frac{9}{3}\Rightarrow 3$

17) $102\frac{2}{3}-99\frac{1}{6}$=?

$102\frac{2}{3}-99\frac{1}{6}\Rightarrow(102-99)\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$

$\Rightarrow 3\frac{4-1}{6}\Rightarrow 3\frac{3}{6}\Rightarrow\frac{21}{6}\Rightarrow\frac{7}{2}$

18) $2018\frac{5}{3}-2018\frac{2}{3}$=?

$2018\frac{5}{3}-2018\frac{2}{3}\Rightarrow(2018-2018)\frac{5}{3}-\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{3}{3}\Rightarrow 1$

19) $\frac{1}{5}\cdot\frac{2}{3}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}$=?

$\frac{1}{5}\cdot\frac{2}{3}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{2}{15}+\frac{3}{10}\Rightarrow\frac{4+9}{30}\Rightarrow\frac{13}{30}$

20) $\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)$=?

$\left(2+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\Rightarrow\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{6}{5}\Rightarrow 2$

21) $2\left(1-\frac{2}{3}\right)-3\left(1-\frac{1}{9}\right)$=?

$2\left(1-\frac{2}{3}\right)-3\left(1-\frac{1}{9}\right)\Rightarrow 2\cdot\frac{1}{3}-3\cdot\frac{8}{9}\Rightarrow\frac{2}{3}-\frac{8}{3}\Rightarrow-\frac{6}{3}\Rightarrow-2$

22) $\left(\frac{2}{3}-1\right)\left(1-\frac{3}{2}\right)-\frac{1}{3}$=?

$\left(\frac{2}{3}-1\right)\left(1-\frac{3}{2}\right)-\frac{1}{3}\Rightarrow\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}$

$\Rightarrow+\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{1-2}{6}\Rightarrow-\frac{1}{6}$

23) $2-\frac{1}{3}\cdot\left[1-\frac{1}{5}\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\right]$=?

$2-\frac{1}{3}\cdot\left[1-\frac{1}{5}\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\right]\Rightarrow 2-\frac{1}{3}\cdot\left[1-\frac{1}{5}\cdot\frac{5}{4}\right]\Rightarrow 2-\frac{1}{3}\cdot\left[1-\frac{1}{4}\right]$

$\Rightarrow 2-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\Rightarrow 2-\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{7}{4}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

24) $\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right)$ =?

$\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right) \Rightarrow \frac{6}{5}\cdot\frac{7}{6}\cdot\frac{8}{7} \Rightarrow \frac{8}{5}$

25) $\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)$ =?

$\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right) \Rightarrow \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{6} \Rightarrow \frac{1}{2}$

26) $\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{20}\right)$ =?

$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{20}\right) \Rightarrow \frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdot\frac{6}{5}\cdot\ldots\ldots\cdot\frac{21}{20} \Rightarrow \frac{21}{3} \Rightarrow 7$

27) $\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{7}\right)\left(1-\frac{1}{8}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{25}\right)$ =?

$\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{7}\right)\left(1-\frac{1}{8}\right)\ldots\ldots\left(1-\frac{1}{25}\right) \Rightarrow \frac{5}{6}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{8}\cdot\ldots\ldots\frac{24}{25} \Rightarrow \frac{5}{25} \Rightarrow \frac{1}{5}$

28) $\frac{60}{11}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{12}-\frac{1}{30}\right)$ =?

$\frac{60}{11}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{12}-\frac{1}{30}\right) \Rightarrow \frac{60}{11}\cdot\frac{30+5-2}{60} \Rightarrow \frac{60}{11}\cdot\frac{33}{60} \Rightarrow \frac{33}{11} \Rightarrow 3$

29) $\frac{2-\frac{2}{3}}{3}+\frac{2}{1+\frac{1}{2}}$ =?

$\frac{2-\frac{2}{3}}{3}+\frac{2}{1+\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{1}}+\frac{\frac{2}{1}}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{4}{9}+\frac{4}{3} \Rightarrow \frac{4+12}{9} \Rightarrow \frac{16}{9}$

30) $\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}$ =?

$\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}}-\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{12}{6}-\frac{2}{6} \Rightarrow \frac{10}{6} \Rightarrow \frac{5}{3}$

31) $\frac{\frac{1}{5}-2}{2+\frac{1}{4}}+\frac{3}{10}$ =?

$\frac{\frac{1}{5}-2}{2+\frac{1}{4}}+\frac{3}{10} \Rightarrow \frac{-\frac{9}{5}}{\frac{9}{4}}+\frac{3}{10} \Rightarrow -\frac{4}{5}+\frac{3}{10} \Rightarrow \frac{-8+3}{10} \Rightarrow -\frac{5}{10} \Rightarrow -\frac{1}{2}$

Afghanistan Girls International Online Educational & Medic Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

32) $\frac{1-\frac{1}{12}}{1-\frac{7}{9}} \cdot \left(5-\frac{7}{3}\right) =?$

$\frac{1-\frac{1}{12}}{1-\frac{7}{9}} \cdot \left(5-\frac{7}{3}\right) \Rightarrow \frac{\frac{11}{12}}{\frac{2}{9}} \cdot \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{99}{24} \cdot \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{33}{3} \Rightarrow 11$

33) $\frac{2}{2+\frac{3}{4}} + \left(1-\frac{1}{11}\right) =?$

$\frac{2}{2+\frac{3}{4}} + \left(1-\frac{1}{11}\right) \Rightarrow \frac{2}{\frac{11}{4}} + \frac{10}{11} \Rightarrow \frac{8}{11} + \frac{10}{11} \Rightarrow \frac{18}{11}$

34) $\frac{4}{3-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}} =?$

$\frac{4}{3-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}} \Rightarrow \frac{4}{3-\frac{1}{\frac{2}{3}}} \Rightarrow \frac{4}{3-\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{4}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{8}{3}$

35) $\frac{1}{\frac{5}{4}-\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}\right)} =?$

$\frac{1}{\frac{5}{4}-\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}\right)} \Rightarrow \frac{1}{\frac{5}{4}-\frac{9-2}{6}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{5}{4}-\frac{7}{6}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{12}} \Rightarrow 12$

36) $\frac{\frac{2}{7}\left(3-\frac{2}{3}\right)}{1-\frac{5}{3}} =?$

$\frac{\frac{2}{7}\left(3-\frac{2}{3}\right)}{1-\frac{5}{3}} \Rightarrow \frac{\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{3}}{-\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{\frac{2}{3}}{-\frac{2}{3}} \Rightarrow -1$

37) $\frac{2}{3} - \frac{3}{5-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{2}{3}-1\right) =?$

$\frac{2}{3} - \frac{3}{5-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{2}{3}-1\right) \Rightarrow \frac{2}{3} - \frac{3}{\frac{9}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \Rightarrow \frac{2}{3} - \frac{6}{9} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$

$\Rightarrow \frac{2}{3} + \frac{2}{9} \Rightarrow \frac{6+2}{9} \Rightarrow \frac{8}{9}$

38) $\left(\frac{5}{9} - \frac{1}{3} : \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} : \frac{3}{5} =?$

$\left(\frac{5}{9} - \frac{1}{3} : \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} : \frac{3}{5} \Rightarrow \left(\frac{5}{9} - \frac{2}{9}\right) + \frac{1}{2} : \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{3}{9} + \frac{1}{2} : \frac{3}{5}$

$\Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{7}{6}$

39) $\frac{1+\frac{2}{3}}{2-\frac{3}{4}} \cdot \left(2-\frac{1}{2}\right) =?$

$\frac{1+\frac{2}{3}}{2-\frac{3}{4}} \cdot \left(2-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \frac{\frac{5}{3}}{\frac{5}{4}} \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow 2$

40) $\left(4+\frac{1}{3}\right) : 2\frac{8}{9} - 1 = ?$

$\left(4+\frac{1}{3}\right) : 2\frac{8}{9} - 1 \Rightarrow \frac{13}{3} : \frac{26}{9} - 1 \Rightarrow \frac{13}{3} \cdot \frac{9}{26} - 1 \Rightarrow \frac{3}{2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$

41) $1 - \frac{1+\frac{3}{4}}{2+\frac{1}{3}} = ?$

$1 - \frac{1+\frac{3}{4}}{2+\frac{1}{3}} \Rightarrow 1 - \frac{\frac{7}{4}}{\frac{7}{3}} \Rightarrow 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{1}{4}$

42) $\frac{5-\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}} : \left(1+\frac{4}{5}\right) = ?$

$\frac{5-\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}} : \left(1+\frac{4}{5}\right) \Rightarrow \frac{\frac{9}{2}}{\frac{5}{2}} : \frac{9}{5} \Rightarrow \frac{9}{5} : \frac{9}{5} \Rightarrow 1$

43) $\frac{\frac{2}{3}}{4} - \frac{2}{\frac{3}{4}} = ?$

$\frac{\frac{2}{3}}{4} - \frac{2}{\frac{3}{4}} \Rightarrow \frac{2}{12} - \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{2-32}{12} \Rightarrow -\frac{30}{12} \Rightarrow -\frac{5}{2}$

44) $1 + \frac{2}{1-\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{6} = ?$

$1 + \frac{2}{1-\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 1 + \frac{2}{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 1 + \frac{6}{2} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3}{2}$

45) $1 - \frac{1}{\frac{4}{5}} + \frac{\frac{3}{4}}{5} = ?$

$1 - \frac{1}{\frac{4}{5}} + \frac{\frac{3}{4}}{5} \Rightarrow 1 - \frac{5}{4} + \frac{3}{20} \Rightarrow \frac{20-25+3}{20} \Rightarrow -\frac{2}{20} \Rightarrow -\frac{1}{10}$

46) $\frac{2}{\frac{4}{5}+1} - \frac{\frac{1}{3}+1}{4} = ?$

$\frac{2}{\frac{4}{5}+1} - \frac{\frac{1}{3}+1}{4} \Rightarrow \frac{2}{\frac{9}{5}} - \frac{\frac{4}{3}}{4} \Rightarrow \frac{10}{9} - \frac{4}{12} \Rightarrow \frac{40-12}{36} \Rightarrow \frac{28}{36} \Rightarrow \frac{7}{9}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

47) $2+\frac{1-\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}=?$

$2+\frac{1-\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}} \Rightarrow 2+\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}} \Rightarrow 2+\frac{4}{3} \Rightarrow \frac{10}{3}$

48) $1+\frac{1}{2-\frac{1}{1-\frac{1}{4}}}=?$

$1+\frac{1}{2-\frac{1}{1-\frac{1}{4}}} \Rightarrow 1+\frac{1}{2-\frac{1}{\frac{3}{4}}} \Rightarrow 1+\frac{1}{2-\frac{4}{3}} \Rightarrow 1+\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{3}} \Rightarrow 1+\frac{3}{2} \Rightarrow \frac{5}{2}$

49) $1+\frac{4}{2-\frac{3}{3-\frac{2}{3}}}=?$

$1+\frac{4}{2-\frac{3}{3-\frac{2}{3}}} \Rightarrow 1+\frac{4}{2-\frac{3}{\frac{7}{3}}} \Rightarrow 1+\frac{4}{2-\frac{9}{7}} \Rightarrow 1+\frac{\frac{4}{1}}{\frac{5}{7}} \Rightarrow 1+\frac{28}{5} \Rightarrow \frac{33}{5}$

50) $2-\frac{2}{1+\frac{1}{2-\frac{1}{3}}}=?$

$2-\frac{2}{1+\frac{1}{2-\frac{1}{3}}} \Rightarrow 2-\frac{2}{1+\frac{1}{\frac{5}{3}}} \Rightarrow 2-\frac{2}{1+\frac{3}{5}} \Rightarrow 2-\frac{\frac{2}{1}}{\frac{8}{5}} \Rightarrow 2-\frac{10}{8} \Rightarrow \frac{6}{8} \Rightarrow \frac{3}{4}$

51) $\frac{1+\frac{1+\frac{1}{2}}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{2-\frac{1}{3}}}=?$

$\frac{1+\frac{1+\frac{1}{2}}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{2-\frac{1}{3}}} \Rightarrow \frac{1+\frac{\frac{3}{2}}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{\frac{5}{3}}} \Rightarrow \frac{1+\frac{3}{6}}{\frac{1}{2}-\frac{3}{5}} \Rightarrow \frac{\frac{9}{6}}{\frac{-1}{10}} \Rightarrow -\frac{90}{6} \Rightarrow -15$

52) $2+\frac{1-\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}}=?$

$2+\frac{1-\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}} \Rightarrow 2+\frac{\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{\frac{1}{6}}} \Rightarrow 2+\frac{\frac{1}{2}}{2-\frac{6}{1}} \Rightarrow 2+\frac{\frac{1}{2}}{\frac{-4}{1}} \Rightarrow 2-\frac{1}{8} \Rightarrow \frac{15}{8}$

53) $\frac{1}{3}+\frac{1-\frac{1-\frac{1}{3}}{3}}{\frac{3}{2}-1}:\frac{1}{3}=?$

$$\frac{1}{3}+\frac{1-\frac{1-\frac{1}{3}}{3}}{\frac{3}{2}-1}:\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{1}{3}+\frac{1-\frac{\frac{2}{3}}{3}}{\frac{1}{2}}:\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{1}{3}+\frac{1-\frac{2}{9}}{\frac{1}{2}}:\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow\frac{1}{3}+\frac{\frac{7}{9}}{\frac{1}{2}}:\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{1}{3}+\frac{14}{9}\cdot\frac{3}{1}\Rightarrow\frac{1}{3}+\frac{14}{3}\Rightarrow\frac{15}{3}\Rightarrow 5$$

54) $1+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}:3=?$

$$1+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}:3\Rightarrow 1+\frac{1}{1-\frac{1}{\frac{3}{2}}}:3\Rightarrow 1+\frac{1}{1-\frac{2}{3}}:3$$

$$\Rightarrow 1+\frac{1}{\frac{1}{3}}:3\Rightarrow 1+3:3\Rightarrow 1+1\Rightarrow 2$$

55) $1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}:\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=?$

$$1-\frac{1}{1-\frac{1}{2}}:\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\Rightarrow 1-\frac{1}{\frac{1}{2}}:\frac{\frac{1}{2}}{3}\Rightarrow 1-\frac{2}{1}:\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 1-\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\Rightarrow 1-\frac{4}{3}\Rightarrow-\frac{1}{3}$$

56) $2+\frac{1}{3-\frac{1}{3-\frac{5}{2}}}=?$

$$2+\frac{1}{3-\frac{1}{3-\frac{5}{2}}}\Rightarrow 2+\frac{1}{3-\frac{1}{\frac{1}{2}}}\Rightarrow 2+\frac{1}{3-2}\Rightarrow 2+\frac{1}{1}\Rightarrow 3$$

57) $5+\frac{6}{5+\frac{6}{5+\frac{6}{\vdots}}}=?$

$$5+\frac{6}{5+\frac{6}{5+\frac{6}{\vdots}}}\Rightarrow 5+\frac{6}{x}=x\Rightarrow\frac{5x+6}{x}=\frac{x}{1}\Rightarrow 5x+6=x^2$$

$$x^2-5x-6=0\Rightarrow(x-6)\cdot(x+1)=0\Rightarrow\boxed{\begin{matrix}x_1=6\\x_2=-1\end{matrix}}$$

نوت: مقدار منفی هیچ‌گاه قابل قبول نیست؛ بنابراین پاسخ آن 6 می‌باشد.

58) $6+\frac{5}{4+\frac{5}{4+\frac{5}{\vdots}}}=?$

قسمت تکرارشونده را به وسیله معادله تعیین کرده، سپس مقدار به‌دست‌آمده را جایگزین نموده و ارزش نهایی کسر را محاسبه می‌کنیم.

$6+\cfrac{5}{4+\cfrac{5}{4+\cfrac{5}{\ddots}}} \Rightarrow 4+\frac{5}{x}=x \Rightarrow \frac{4x+5}{x}=\frac{x}{1} \Rightarrow 4x+5=x^2$

$x^2-4x-5=0 \Rightarrow (x-5)(x+1)=0 \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} x_1=5 \\ x_2=-1 \end{matrix}}$

$6+\frac{5}{5} \Rightarrow 6+1 \Rightarrow 7$

59) $1+\cfrac{6}{1+\cfrac{6}{1+\cfrac{6}{\ddots}}}=?$

$1+\frac{6}{x}=x \Rightarrow \frac{x+6}{x}=x \Rightarrow x+6=x^2$

$x^2-x-6=0 \Rightarrow (x-3)(x+2)=0 \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} x_1=3 \\ x_2=-2 \end{matrix}}$

60) $2+\cfrac{2+\cfrac{2+\cfrac{2+\cfrac{\ddots}{3}}{3}}{3}}{3}=?$

$2+\cfrac{2+\cfrac{2+\cfrac{2+\cfrac{\ddots}{3}}{3}}{3}}{3} \Rightarrow 2+\frac{x}{3}=x \Rightarrow \frac{6+x}{3}=x \Rightarrow 6+x=3x$

$6=3x-x \Rightarrow 6=2x \Rightarrow \boxed{x=3}$

61) $2+\cfrac{x}{2+\cfrac{x}{2+\cfrac{x}{\ddots}}}=4$

$2+\cfrac{x}{2+\cfrac{x}{2+\cfrac{x}{\ddots}}}=4 \Rightarrow 2+\frac{x}{4}=4 \Rightarrow \frac{x}{4}=2 \Rightarrow \boxed{x=8}$

62) $x=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5} \quad y=\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{4}{5}$

$\left.\begin{matrix} x=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5} \\ y=\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{4}{5} \end{matrix}\right\} \Rightarrow x+y=\frac{3}{3}+\frac{4}{4}+\frac{5}{5} \Rightarrow x+y=3 \Rightarrow \boxed{y=3-x}$

63) $x=\frac{3}{4}+\frac{4}{5}+\frac{1}{6} \quad y=\frac{1}{4}+\frac{6}{4}-\frac{13}{6}$

$\left.\begin{matrix} x=\frac{3}{4}+\frac{4}{5}+\frac{1}{6} \\ y=\frac{1}{4}+\frac{6}{4}-\frac{13}{6} \end{matrix}\right\} \Rightarrow x+y=\frac{4}{4}+\frac{10}{5}-\frac{12}{6} \Rightarrow x+y=1 \Rightarrow \boxed{y=1-x}$

AGIOEARMC
Education Innovation Success

64) $x = \frac{3}{10} - \frac{4}{11} - \frac{5}{12}$ و $y = \frac{7}{10} - \frac{7}{11} - \frac{7}{12}$

$$\left.\begin{matrix} x = \frac{3}{10} - \frac{4}{11} - \frac{5}{12} \\ y = \frac{7}{10} - \frac{7}{11} - \frac{7}{12} \end{matrix}\right\} \Rightarrow x + y = \frac{10}{10} - \frac{11}{11} - \frac{12}{12} \Rightarrow x + y = -1 \Rightarrow \boxed{y = -1 - x}$$

65) $x = \frac{3}{5}$, $y = \frac{2}{3}$, $z = \frac{13}{15}$

$$\left.\begin{matrix} x = \frac{3}{5} \\ y = \frac{2}{3} \\ z = \frac{13}{15} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} x = \frac{9}{15} \\ y = \frac{10}{15} \\ z = \frac{13}{15} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{z > y > x}$$

66) $a = \frac{4}{7}$, $b = \frac{11}{14}$, $c = \frac{19}{21}$

$$\left.\begin{matrix} a = \frac{4}{7} \\ b = \frac{11}{14} \\ c = \frac{19}{21} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} a = \frac{24}{42} \\ b = \frac{33}{42} \\ c = \frac{38}{42} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{c > b > a}$$

67) $x = \frac{2}{7}$, $y = \frac{3}{10}$, $z = \frac{6}{13}$

$$\left.\begin{matrix} x = \frac{2}{7} \\ y = \frac{3}{10} \\ z = \frac{6}{13} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} x = \frac{6}{21} \\ y = \frac{6}{20} \\ z = \frac{6}{13} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{z > y > x}$$

68) $a = \frac{4}{9}$, $b = \frac{3}{8}$, $c = \frac{6}{11}$

$$\left.\begin{matrix} a = \frac{4}{9} \\ b = \frac{3}{8} \\ c = \frac{6}{11} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} a = \frac{12}{27} \\ b = \frac{12}{32} \\ c = \frac{12}{22} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{c > a > b}$$

69) $x = \frac{8}{5}$, $y = \frac{19}{15}$, $z = \frac{13}{6}$

$$\left.\begin{matrix} x = \frac{8}{5} \\ y = \frac{19}{15} \\ z = \frac{13}{6} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} x = \frac{48}{30} \\ y = \frac{38}{30} \\ z = \frac{65}{30} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{z > x > y}$$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

70) $a = \frac{12}{7}$, $b = \frac{24}{13}$, $c = \frac{48}{15}$

$$\left.\begin{matrix} a = \frac{12}{7} \\ b = \frac{24}{13} \\ c = \frac{48}{15} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} a = \frac{48}{28} \\ b = \frac{48}{26} \\ c = \frac{48}{15} \end{matrix}\right| \Rightarrow \boxed{c > b > a}$$

71) $x = \frac{-7}{3}$, $y = \frac{-5}{2}$, $z = \frac{-13}{6}$

$$\left.\begin{matrix} x = \frac{-7}{3} \\ y = \frac{-5}{2} \\ z = \frac{-13}{6} \end{matrix}\right| \Rightarrow \left.\begin{matrix} x = \frac{-14}{6} \\ y = \frac{-15}{6} \\ z = \frac{-13}{6} \end{matrix}\right| \Rightarrow y > x > z \Rightarrow \boxed{z > x > y}$$

72) $1.3 + 2.4 + 3.5 = ?$

$1.3 + 2.4 + 3.5 \Rightarrow 7.2$

73) $2.345 + 4.78 - 3.514 = ?$

$2.345 + 4.78 - 3.514 \Rightarrow 7.125 - 3.514 \Rightarrow 3.611$

74) $(3 - 0.123) + (4 - 0.123) + 0.246 = ?$

$(3 - 0.123) + (4 - 0.123) + 0.246 \Rightarrow 2.877 + 3.877 + 0.246 \Rightarrow 7$

75) $(1.2) \cdot (4.5) = ?$

$$\begin{array}{r} 1.2 \\ \times\ 4.5 \\ \hline 60 \\ +48 \\ \hline 540 \end{array} \Rightarrow 5.40 \Rightarrow 5.4$$

76) $(2.4) \cdot (3.6) = ?$

$$\begin{array}{r} 2.4 \\ \times\ 3.6 \\ \hline 144 \\ +72 \\ \hline 864 \end{array} \Rightarrow 8.64$$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

77) $\frac{1.2}{0.4}+\frac{0.16}{0.008}=?$

$\frac{1.2}{0.4}+\frac{0.16}{0.008}\Rightarrow\frac{\frac{12}{10}}{\frac{4}{10}}+\frac{\frac{16}{100}}{\frac{8}{1000}}\Rightarrow\frac{120}{40}+\frac{16000}{800}\Rightarrow 3+20\Rightarrow 23$

78) $\frac{0.23}{0.023}+\frac{2.3}{0.23}=?$

$\frac{0.23}{0.023}+\frac{2.3}{0.23}\Rightarrow\frac{\frac{23}{100}}{\frac{23}{1000}}+\frac{\frac{23}{10}}{\frac{23}{100}}\Rightarrow\frac{23000}{2300}+\frac{2300}{230}\Rightarrow 10+10\Rightarrow 20$

79) $\frac{3.45}{34.5}-\frac{34.5}{3.45}=?$

$\frac{3.45}{34.5}-\frac{34.5}{3.45}\Rightarrow\frac{\frac{345}{100}}{\frac{345}{10}}-\frac{\frac{345}{10}}{\frac{345}{100}}\Rightarrow\frac{3450}{34500}-\frac{34500}{3450}$

$\Rightarrow\frac{1}{10}-\frac{10}{1}\Rightarrow\frac{1-10}{10}\Rightarrow-\frac{9}{10}\Rightarrow-0.9$

80) $(1-0.8)+(2-0.2)-0.5=?$

$(1-0.8)+(2-0.2)-0.5\Rightarrow 0.2+1.8-0.5\Rightarrow 2-0.5\Rightarrow 1.5$

81) $(2.24)\cdot(0.25)+1.32=?$

$(2.24)\cdot(0.25)+1.32\Rightarrow 0.56+1.32\Rightarrow 1.88$

82) $\frac{2}{0.1}+\frac{4}{0.05}=?$

$\frac{2}{0.1}+\frac{4}{0.05}\Rightarrow\frac{2}{\frac{1}{10}}+\frac{4}{\frac{5}{100}}\Rightarrow\frac{10}{1}+\frac{400}{5}\Rightarrow 10+80\Rightarrow 100$

83) $\frac{2}{0.01}+\frac{4}{0.02}-\frac{6}{0.03}=?$

$\frac{2}{0.01}+\frac{4}{0.02}-\frac{6}{0.03}\Rightarrow\frac{2}{\frac{1}{100}}+\frac{4}{\frac{2}{100}}-\frac{6}{\frac{3}{100}}\Rightarrow\frac{200}{1}+\frac{400}{2}-\frac{600}{3}$

$\Rightarrow 200+200-200\Rightarrow 200$

Afghanistan Girls International Online Educational Research & Academic Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

84) $\frac{1}{0.1}-\frac{1}{0.01}+\frac{1}{0.001}=?$

$\frac{1}{0.1}-\frac{1}{0.01}+\frac{1}{0.001}\Rightarrow\frac{1}{\frac{1}{10}}-\frac{1}{\frac{1}{100}}+\frac{1}{\frac{1}{1000}}\Rightarrow\frac{10}{1}-\frac{100}{1}+\frac{1000}{1}$

$\Rightarrow 10-100+1000\Rightarrow 910$

85) $\frac{0.016}{0.04}+\frac{0.34}{0.017}-\frac{0.35}{0.05}=?$

$\frac{0.016}{0.04}+\frac{0.34}{0.017}-\frac{0.35}{0.05}\Rightarrow\frac{\frac{16}{1000}}{\frac{4}{100}}+\frac{\frac{34}{100}}{\frac{17}{1000}}-\frac{\frac{35}{100}}{\frac{5}{100}}\Rightarrow\frac{\frac{4}{10}}{\frac{1}{1}}+\frac{\frac{2}{1}}{\frac{1}{10}}-\frac{\frac{7}{1}}{\frac{1}{1}}$

$\Rightarrow\frac{4}{10}+\frac{20}{1}-\frac{7}{1}\Rightarrow\frac{4+200-70}{10}\Rightarrow\frac{204-70}{10}\Rightarrow\frac{134}{10}\Rightarrow 13.4$

86) $\frac{0.6+1.2}{2.4-1.8}-\frac{0.3}{0.03}=?$

$\frac{0.6+1.2}{2.4-1.8}-\frac{0.3}{0.03}\Rightarrow\frac{\frac{6}{10}+\frac{12}{10}}{\frac{24}{10}-\frac{18}{10}}-\frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{100}}\Rightarrow\frac{\frac{18}{10}}{\frac{6}{10}}-\frac{300}{30}\Rightarrow 3-10\Rightarrow -7$

87) $\frac{1}{0.01}+\frac{1}{0.02}+\frac{1}{0.004}=?$

$\frac{1}{0.01}+\frac{1}{0.02}+\frac{1}{0.004}\Rightarrow\frac{1}{\frac{1}{100}}+\frac{1}{\frac{2}{100}}+\frac{1}{\frac{4}{1000}}\Rightarrow 100+50+250\Rightarrow 400$

88) $\frac{0.34}{0.0017}-\frac{4.04}{0.202}+\frac{5.1}{1.7}=?$

$\frac{0.34}{0.0017}-\frac{4.04}{0.202}+\frac{5.1}{1.7}\Rightarrow\frac{\frac{34}{100}}{\frac{17}{10000}}-\frac{\frac{404}{100}}{\frac{202}{1000}}+\frac{\frac{51}{10}}{\frac{17}{10}}$

$\Rightarrow\frac{200}{1}-\frac{20}{1}+\frac{3}{1}\Rightarrow 200-20+3\Rightarrow 183$

89) $\frac{0.039}{0.03}+\frac{0.21}{0.3}-\frac{0.04}{2\cdot(0.02)}=?$

$\frac{0.039}{0.03}+\frac{0.21}{0.3}-\frac{0.04}{2\cdot(0.02)}\Rightarrow\frac{\frac{39}{1000}}{\frac{3}{100}}+\frac{\frac{21}{100}}{\frac{3}{10}}-\frac{\frac{4}{100}}{2\cdot\frac{2}{100}}\Rightarrow\frac{13}{10}+\frac{7}{10}-\frac{1}{1}\Rightarrow\frac{20}{10}-1\Rightarrow 1$

90) $\frac{\frac{1}{0.02}+\frac{1}{0.4}}{\frac{1}{0.04}+\frac{1}{0.8}}=?$

$\frac{\frac{1}{0.02}+\frac{1}{0.4}}{\frac{1}{0.04}+\frac{1}{0.8}}\Rightarrow\frac{\frac{100}{2}+\frac{10}{4}}{\frac{100}{4}+\frac{10}{8}}\Rightarrow\frac{\frac{210}{4}}{\frac{210}{8}}\Rightarrow 2$

91) $\frac{5.6}{0.07}+\frac{0.16}{0.04}-\frac{0.63}{0.009}$ =?

$\frac{5.6}{0.07}+\frac{0.16}{0.04}-\frac{0.63}{0.009} \Rightarrow \frac{560}{7}+\frac{16}{4}-\frac{630}{9} \Rightarrow 80+4-70 \Rightarrow 14$

92) اگر x و y اعداد اولیه باشند و $\frac{x}{y}=\overline{18.0}$ باشد مقدار x+y چند است؟

$0.\overline{18}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{18}{99}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{2}{11}=\frac{x}{y} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix}x=2\\y=11\end{matrix}} \Rightarrow x+y=2+11 \Rightarrow \boxed{x+y=13}$

93) اگر x و y اعداد اولیه باشند و $\frac{x}{y}=\overline{126.0}$ باشد مقدار $\sqrt{x+y}$ را پیدا کنید.

$0.12\overline{6}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{126-12}{900}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{114}{900}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{19}{150}=\frac{x}{y} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix}x=19\\y=150\end{matrix}}$

$\sqrt{x+y} \Rightarrow \sqrt{10+150} \Rightarrow \sqrt{169} \Rightarrow 13$

94) اگر x و y اعداد اولیه باشند و $\frac{x}{y}=\overline{41.2}$ باشد مقدار $x-y$ را پیدا کنید.

$1.2\overline{4}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{124-12}{90}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{112}{90}=\frac{x}{y} \Rightarrow \frac{56}{45}=\frac{x}{y} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix}x=56\\y=45\end{matrix}}$

$x-y=56-45 \Rightarrow 11$

95) $x=0.3+0.03+0.003+0.0003\ldots$

$$x=\begin{matrix}0.3000\\0.0300\\0.0030\\+\ 0.0003\\\hline 0.3333\ldots\end{matrix} \Rightarrow x=0.3333\ldots \Rightarrow x=0.\overline{3} \Rightarrow x=\frac{3}{9} \Rightarrow \boxed{x=\frac{1}{3}}$$

96) $x=4+0.5+0.05+0.005+\cdots$

$$x=\begin{matrix}4\\0.500\\0.050\\+\ 0.005\\\hline 4.555\ldots\end{matrix} \Rightarrow x=4.555\ldots \Rightarrow x=4.\overline{5} \Rightarrow x=\frac{45-4}{9} \Rightarrow \boxed{x=\frac{41}{9}}$$

97) $\frac{0.3+0.6}{0.\overline{3}+0.\overline{6}}+0.11$ =?

$\frac{0.3+0.6}{0.\overline{3}+0.\overline{6}}+0.11 \Rightarrow \frac{\frac{3}{10}+\frac{6}{10}}{\frac{3}{9}+\frac{6}{9}}+\frac{11}{100} \Rightarrow \frac{\frac{9}{10}}{\frac{9}{9}}+\frac{11}{100} \Rightarrow \frac{9}{10}+\frac{11}{100}$

$\Rightarrow \frac{90+11}{100} \Rightarrow \frac{101}{100} \Rightarrow 1.01$

98) $\frac{2.4\bar{9}+3.4\bar{9}}{0.\bar{7}+1.\bar{2}}$ =?

$\frac{2.4\bar{9}+3.4\bar{9}}{0.\bar{7}+1.\bar{2}} \Rightarrow \frac{\frac{249-24}{90}+\frac{349-34}{90}}{\frac{7}{9}+\frac{12-1}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{225}{90}+\frac{315}{90}}{\frac{7}{9}+\frac{11}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{540}{90}}{\frac{18}{9}} \Rightarrow \frac{6}{2} \Rightarrow 3$

99) $\frac{6.\bar{9}}{4.4\bar{5}+2.5\bar{4}}$ =?

$\frac{6.\bar{9}}{4.4\bar{5}+2.5\bar{4}} \Rightarrow \frac{\frac{69-6}{9}}{\frac{445-44}{90}+\frac{254-25}{90}} \Rightarrow \frac{\frac{63}{9}}{\frac{401}{90}+\frac{229}{90}} \Rightarrow \frac{\frac{63}{9}}{\frac{630}{90}} \Rightarrow \frac{7}{7} \Rightarrow 1$

100) $\frac{0.\bar{3}+0.\overline{45}}{0.0\overline{39}}$ =?

$\frac{0.\bar{3}+0.\overline{45}}{0.0\overline{39}} \Rightarrow \frac{\frac{3}{9}+\frac{45}{99}}{\frac{39}{990}} \Rightarrow \frac{\frac{33+45}{99}}{\frac{39}{990}} \Rightarrow \frac{\frac{78}{99}}{\frac{39}{990}} \Rightarrow \frac{\frac{2}{1}}{\frac{1}{10}} \Rightarrow 20$

101) $\frac{1}{0.\bar{8}}+\frac{1}{0.\bar{2}}-\frac{1}{0.\bar{4}}$ =?

$\frac{1}{0.\bar{8}}+\frac{1}{0.\bar{2}}-\frac{1}{0.\bar{4}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{8}{9}}+\frac{1}{\frac{2}{9}}-\frac{1}{\frac{4}{9}} \Rightarrow \frac{9}{8}+\frac{9}{2}-\frac{9}{4} \Rightarrow \frac{9+36-18}{8} \Rightarrow \frac{27}{8}$

102) $\frac{1}{0.1\bar{3}}-\frac{1}{0.\overline{36}}-\frac{1}{0.\bar{4}}$ =?

$\frac{1}{0.1\bar{3}}-\frac{1}{0.\overline{36}}-\frac{1}{0.\bar{4}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{12}{90}}-\frac{1}{\frac{36}{99}}-\frac{1}{\frac{4}{9}} \Rightarrow \frac{90}{12}-\frac{99}{36}-\frac{9}{4}$

$\Rightarrow \frac{270-99-81}{36} \Rightarrow \frac{270-180}{36} \Rightarrow \frac{90}{36} \Rightarrow \frac{5}{2}$

103) $x = 2.\bar{9}$, $y = 8.\bar{9}$, $z = 0.\bar{5} \rightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+z$

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+z \Rightarrow \frac{1}{2.\bar{9}}+\frac{1}{8.\bar{9}}+0.\bar{5} \Rightarrow \frac{1}{\frac{27}{9}}+\frac{1}{\frac{81}{9}}+\frac{5}{9} \Rightarrow \frac{9}{27}+\frac{9}{81}+\frac{5}{9}$

$\Rightarrow \frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{5}{9} \Rightarrow \frac{3+1+5}{9} \Rightarrow \frac{9}{9} \Rightarrow 1$

104) $a = 0.\bar{9}$, $b = 0.\bar{4}$, $c = 1.\bar{7}$, $d = 0.\bar{3} \longrightarrow \frac{a+b}{c-d}$

$\frac{a+b}{c-d} \Rightarrow \frac{0.\bar{9}+0.\bar{4}}{1.\bar{7}-0.\bar{3}} \Rightarrow \frac{\frac{9}{9}+\frac{4}{9}}{\frac{16}{9}-\frac{3}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{13}{9}}{\frac{13}{9}} \Rightarrow 1$

105) $a = 0.\overline{15}$, $b = 0.\overline{6}$, $c = 0.\overline{3} \longrightarrow \frac{a+b}{c}$

$$\frac{a+b}{c} \Rightarrow \frac{0.15+0.6}{0.3} \Rightarrow \frac{\frac{15}{99}+\frac{6}{9}}{\frac{3}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{15+66}{99}}{\frac{3}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{81}{99}}{\frac{3}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{9}{11}}{\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{27}{11}$$

106) $\frac{0.\overline{3}+0.\overline{7}+0.\overline{1}}{0.\overline{6}-1.\overline{3}+0.\overline{5}} = ?$

$$\frac{0.\overline{3}+0.\overline{7}+0.\overline{1}}{0.\overline{6}-1.\overline{3}+0.\overline{5}} \Rightarrow \frac{\frac{3}{9}+\frac{7}{9}+\frac{1}{9}}{\frac{6}{9}-\frac{12}{9}+\frac{5}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{11}{9}}{-\frac{1}{9}} \Rightarrow -11$$

107) $\frac{0.0\overline{9}+0.\overline{9}}{0.0\overline{4}+0.\overline{4}} = ?$

$$\frac{0.0\overline{9}+0.\overline{9}}{0.0\overline{4}+0.\overline{4}} \Rightarrow \frac{\frac{9}{90}+\frac{9}{9}}{\frac{4}{90}+\frac{4}{9}} \Rightarrow \frac{\frac{99}{90}}{\frac{44}{90}} \Rightarrow \frac{9}{4}$$

108) $\frac{1-0.\overline{2}}{0.\overline{4}-2} = ?$

$$\frac{1-0.\overline{2}}{0.\overline{4}-2} \Rightarrow \frac{1-\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}-2} \Rightarrow \frac{\frac{7}{9}}{-\frac{14}{9}} \Rightarrow -\frac{1}{2}$$

109) $0.\overline{9} + \frac{1.\overline{9}-\frac{1}{2.\overline{9}}}{0.\overline{9}-\frac{1}{5.\overline{9}}} = ?$

$$0.\overline{9} + \frac{1.\overline{9}-\frac{1}{2.\overline{9}}}{0.\overline{9}-\frac{1}{5.\overline{9}}} \Rightarrow \frac{9}{9} + \frac{\frac{18}{9}-\frac{1}{\frac{27}{9}}}{\frac{9}{9}-\frac{1}{\frac{54}{9}}} \Rightarrow 1 + \frac{2-\frac{9}{27}}{1-\frac{9}{54}} \Rightarrow 1 + \frac{2-\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}}$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{\frac{5}{3}}{\frac{5}{6}} \Rightarrow 1 + \frac{2}{1} \Rightarrow 1 + 2 \Rightarrow 3$$

110) $\frac{0.7\overline{7}+0.5\overline{5}}{0.8\overline{8}} = ?$

$$\frac{0.7\overline{7}+0.5\overline{5}}{0.8\overline{8}} \Rightarrow \frac{\frac{70}{90}+\frac{50}{90}}{\frac{80}{90}} \Rightarrow \frac{\frac{120}{90}}{\frac{80}{90}} \Rightarrow \frac{3}{2}$$

111) $0.\overline{9} + \frac{0.\overline{2}}{0.\overline{3}-0.\overline{5}} = ?$

$$0.\overline{9} + \frac{0.\overline{2}}{0.\overline{3}-0.\overline{5}} \Rightarrow \frac{9}{9} + \frac{\frac{2}{9}}{\frac{3}{9}-\frac{5}{9}} \Rightarrow 1 + \frac{\frac{2}{9}}{\frac{-2}{9}} \Rightarrow 1 - 1 \Rightarrow 0$$

112) $\frac{0.\bar{a}}{a} + \frac{0.\bar{b}}{b} = ?$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Medical Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$\frac{0.\bar{a}}{a}+\frac{0.\bar{b}}{b}\Rightarrow\frac{\frac{a}{9}}{\frac{a}{1}}+\frac{\frac{b}{9}}{\frac{b}{1}}\Rightarrow\frac{1}{9}+\frac{1}{9}\Rightarrow\frac{2}{9}$

113) $(6.\bar{3}-5.\bar{2})\cdot(2.\bar{6}+0.\bar{3})$=?

$(6.\bar{3}-5.\bar{2})\cdot(2.\bar{6}+0.\bar{3})\Rightarrow\left(\frac{57}{9}-\frac{47}{9}\right)\cdot\left(\frac{24}{9}+\frac{3}{9}\right)\Rightarrow\frac{10}{9}\cdot\frac{27}{9}\Rightarrow\frac{10}{3}$

114) $2.\bar{3}-\frac{0.0\bar{3}}{0.\bar{3}-0.2\bar{3}}$=?

$2.\bar{3}-\frac{0.0\bar{3}}{0.\bar{3}-0.2\bar{3}}\Rightarrow\frac{21}{9}-\frac{\frac{3}{90}}{\frac{3}{9}-\frac{21}{90}}\Rightarrow\frac{7}{3}-\frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{3}-\frac{7}{30}}\Rightarrow\frac{7}{3}-\frac{\frac{1}{30}}{\frac{3}{30}}\Rightarrow\frac{7}{3}-\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{6}{3}\Rightarrow 2$

115) $\frac{\frac{4}{3}-0.\bar{3}}{2-1.\bar{3}}:\frac{1}{1.\bar{9}}$=?

$\frac{\frac{4}{3}-0.\bar{3}}{2-1.\bar{3}}:\frac{1}{1.\bar{9}}\Rightarrow\frac{\frac{4}{3}-\frac{3}{9}}{\frac{2}{1}-\frac{12}{9}}\Rightarrow\frac{\frac{3}{3}}{\frac{18-12}{9}}\Rightarrow\frac{1}{\frac{6}{9}}\Rightarrow\frac{9}{6}$

116) $0.\bar{9}-\frac{7.\bar{1}-0.\bar{1}}{1.\bar{5}-0.\bar{5}}:(6.3)$=?

$0.\bar{9}-\frac{7.\bar{1}-0.\bar{1}}{1.\bar{5}-0.\bar{5}}:(6.3)\Rightarrow\frac{9}{9}-\frac{\frac{64}{9}-\frac{1}{9}}{\frac{14}{9}-\frac{5}{9}}:\frac{63}{10}\Rightarrow 1-\frac{63}{9}\cdot\frac{10}{63}\Rightarrow 1-\frac{10}{9}\Rightarrow-\frac{1}{9}$

117) $3.\bar{3}+\frac{1.\bar{6}+0.\bar{3}}{2.\bar{2}-0.\bar{2}}-2\cdot(1.\bar{9})$ =?

$3.\bar{3}+\frac{1.\bar{6}+0.\bar{3}}{2.\bar{2}-0.\bar{2}}-2\cdot(1.\bar{9})\Rightarrow\frac{30}{9}+\frac{\frac{15}{9}+\frac{3}{9}}{\frac{20}{9}-\frac{2}{9}}-2\cdot\frac{18}{9}\Rightarrow\frac{30}{9}+1-2\cdot 2$

$\Rightarrow\frac{30}{9}+1-4\Rightarrow\frac{30}{9}-3\Rightarrow\frac{3}{9}\Rightarrow\frac{1}{3}$

118) $\frac{1.\bar{4}+0.\bar{5}}{2.\bar{8}-0.\bar{8}}:\frac{1}{2}$ =?

$\frac{1.\bar{4}+0.\bar{5}}{2.\bar{8}-0.\bar{8}}:\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{\frac{13}{9}+\frac{5}{9}}{\frac{26}{9}-\frac{8}{9}}\cdot\frac{2}{1}\Rightarrow\frac{\frac{18}{9}}{\frac{18}{9}}\cdot 2\Rightarrow 1\cdot 2\Rightarrow 2$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات چهارجوابه فصل اول

1. $4-8+5-9$

1) 9 2) 8 3) -4 4) -8

2. $13-15+22-23$

1) -1 2) -3 3) 3 4) 1

3. $-18+21-33+41$

1) 11 2) 12 3) 13 4) 21

4. $-4+5-6+7-8+9-11+12$

1) 2 2) 4 3) 12 4) 60

5. $-8+(-3)-(-7)$

1) 4 2) 3 3) -2 4) -4

6. $-(-11)+12-(-13)-14$

1) 20 2) 22 3) 23 4) 24

7. $9-3-[(-5)+4-(-3)]$

1) 9 2) 8 3) 4 4) -9

8. $[-11+15-(-13)-7]-[8-(-9)-10]$

1) 1 2) 3 3) 6 4) 9

9. $(-8)\cdot(3)-5$

1) -29 2) -19 3) -16 4) 19

10. $(-12):4+5-7$

1) 12 2) 9 3) -5 4) -8

11. $(-13)+(-4)\cdot 5-(-20)\cdot 2$

1) -73 2) -60 3) -7 4) 7

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

12. $-3+(-3\cdot 2+4-8)\cdot 2-(-4)$

1) -19 2) -15 3) -5 4) 19

13. $(-1+2-3)\cdot(-5)+(-4+5-6)\cdot 2$

1) 20 2) 10 3) 0 4) -10

14. $(-5+5\cdot 5+5):5-1+11$

1) 25 2) 15 3) 0 4) -15

15. $2\cdot(-2)\cdot 3+4-5\cdot(-7)$

1) 27 2) 13 3) 0 4) 5

16. $-[a-b+(-c)]+[b-(-a)-2c]$

1) $2b-c$ 2) $2b+c$ 3) $2c+b$ 4) $2c-b$

17. $\frac{18}{9}+\frac{22}{11}+\frac{28}{7}$

1) 3 2) 4 3) 8 4) 9

18. $\frac{26}{13}-\frac{44}{11}+\frac{45}{9}$

1) 3 2) 4 3) 7 4) 9

19. $\frac{8\cdot 5}{4}+\frac{12\cdot 13}{26}-\frac{14\cdot 3}{7}$

1) 22 2) 16 3) 10 4) 6

20. $\frac{19-38}{16-17}+\frac{12-21}{3}+\frac{14+19}{11}$

1) 25 2) 19 3) -19 4) -21

21. $\frac{77\cdot 68\cdot 54\cdot 25}{51\cdot 55\cdot 63}$

1) 20 2) 40 3) 50 4) 55

22. $a-[(a:b)-a]+b\longrightarrow a=8\,,b=2$

1) 16 2) 14 3) 10 4) 6

23. $(5 \cdot 22222) - (10 \cdot 11111)$

1) 11000 2) 10100 3) 0 4) 10000

24. $20 - \{19 - [18 - (17 - 16)]\}$

1) -18 2) -17 3) 17 4) 18

25. $(16:8):(4:2)$

1) 16 2) 8 3) 4 4) 1

26. $\frac{(2:1-14:7)}{5}$

1) 1 2) 0 3) 3 4) 2

27. $[12 \cdot (5-3)] - [12:2+1]$

1) 19 2) 18 3) 17 4) 16

28. $20 - \big((22+8):3\big)$

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

29. $[24:(-3) - (-5) \cdot (-2)]:[20 - 4 \cdot 3 + 1]$

1) -2 2) -1 3) 0 4) 1

30. $(135:5 - 9 \cdot 3 + 1) \cdot (144:12 - 2 \cdot 5)$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

31. $\frac{(-5)\cdot(5)-3\cdot3+4}{3\cdot5-5\cdot8-5}$

1) -2 2) -1 3) 0 4) 1

32. $18 - 2 \cdot 4 - 5 \cdot 4 - 10$

1) 20 2) 24 3) 48 4) 60

33. $12:3 - \{[(-1) - (-2) - (-3)] - 2\}$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

34. $5 + 3 \cdot 4 - 18 : 6 + [2(7 + 8 : 4)]$

1) 32 2) 28 3) 26 4) 24

35. $-3 + 2 - 4 \cdot (6 : 3 - 7 + 12)$

1) -29 2) -27 3) -25 4) -23

36. $[8 : 4 - (6 : 3) + 12 \cdot 3] + (30 : 6) \cdot 4$

1) 56 2) 55 3) 40 4) 44

37. $[16 : 4 - 4 \cdot 3 + 20] - 20 : 4$

1) 1 2) 3 3) 7 4) 9

38. $10 - 4 : 2 - (3 + 2 \cdot 6)$

1) -7 2) -6 3) 0 4) 1

39. $[44 : 11 - 18 : 6 - 1] \cdot [654 : 2 - 91 \cdot 5]$

1) -2 2) -1 3) 0 4) 1

40. $[24 - 4(11 - 27 : 9) - (-7)] - 3 \cdot 2$

1) -1 2) -3 3) -5 4) -7

41. $16 - (8 : 2) + 12 : (-2) + 20 : 4 - 5$

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

42. $[[14 : 2 - 5] + [6 + 4 : 2] - 3] \cdot 2$

1) 11 2) 12 3) 13 4) 14

43. $5 - (8 : 4 + 4) + 8 : 2 + 3$

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

44. $1 - [18 - 18 : 2 + 3 - (6 - 4) : 2)]$

1) -10 2) -8 3) 0 4) 8

$88:(8+3)+6-2\cdot 2.45$

1) 6 2) 8 3) 10 4) 12

$(2^3\cdot 3-8:4):(10+1).46$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

$1\cdot 3+(12-8:4):5.47$

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

$[8:4-(6:3)+12\cdot 3]+(30:6)\cdot 4.48$

1) 56 2) 57 3) 58 4) 59

$[16:4-4\cdot 3+20]-20:4.49$

1) 7 2) 6 3) 5 4) 4

$-[-9+(-3):3-(-2+5)].50$

1) 19 2) 17 3) 15 4) 13

$2+3\cdot(4+5)\cdot(3+4\cdot 5).51$

1) 600 2) 610 3) 623 4) 625

$6-3\cdot(15:5-3:3+4\cdot 6).52$

1) -24 2) -36 3) -72 4) -96

$7+2\cdot(2-3\cdot 4+4-3\cdot 5).53$

1) -19 2) -35 3) -25 4) -55

$75-3\cdot 2(42:2-7\cdot 3)-4(5\cdot 3-8).54$

1) 47 2) 46 3) 45 4) 44

$3\frac{4}{7}+4\frac{3}{7}.55$

(1 $\frac{56}{7}$ (2 $\frac{31}{7}$ (3 $\frac{25}{7}$ (4 $\frac{25}{4}$

.56 $2\frac{2}{5}+2\frac{3}{5}+2\frac{4}{5}+3+2\frac{6}{5}$

(1 10 (2 13 (3 14 (4 16

.57 $1\frac{1}{2}-\frac{3}{2}+2\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$

(1 $6\frac{3}{4}$ (2 $6\frac{2}{3}$ (3 $6\frac{1}{2}$ (4 3

.58 $4\frac{3\frac{1}{2}}{5}$

(1 $\frac{22}{5}$ (2 $\frac{23}{5}$ (3 $\frac{28}{5}$ (4 $\frac{47}{10}$

.59 $\frac{4\frac{3}{5}}{2+2\frac{3}{5}}$

(1 1 (2 2 (3 3 (4 4

.60 $a\frac{a}{a+1}\longrightarrow a+\frac{9}{7}=4\frac{2}{7}$

(1 $\frac{15}{4}$ (2 3 (3 $\frac{15}{6}$ (4 2

.61 $2\frac{2}{3}-2\frac{3}{2}+\frac{7}{2}-\frac{8}{3}$

(1 $-\frac{10}{6}$ (2 $-\frac{5}{6}$ (3 0 (4 $\frac{5}{6}$

.62 $\frac{2}{\frac{1}{7}-\frac{4}{3+\frac{1}{2}}}$

(1 -2 (2 -1 (3 0 (4 1

.63 $\frac{2+\frac{3}{1-\frac{1}{2}}}{2+\frac{3}{1+\frac{1}{2}}}$

(1 8 (2 6 (3 4 (4 2

Afghanistan Girls International Online Education Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

64. $\left(\frac{1}{3}+\frac{7}{4}-\frac{1}{7}\right)-\left(\frac{4}{3}+\frac{7}{4}+\frac{6}{7}\right)$

1) -3 2) -2 3) -1 4) 0

65. $A=\frac{2}{11}+\frac{4}{3}+\frac{5}{8}$ $B=\frac{9}{11}-\frac{8}{6}+\frac{11}{6}$ قیمت $B \leftarrow$

1) $3+A$ 2) $2+A$ 3) $3-A$ 4) 0

66. $\frac{\left(\frac{1}{3}+4\right)-\left(\frac{2}{6}+7\right)}{\left(\frac{1}{5}-2\right)+\left(5-\frac{2}{10}\right)}$

1) $\frac{1}{3}$ 2) 0 3) $-\frac{1}{3}$ 4) -1

67. $2019\frac{2021}{2020}-2020\frac{1}{2020}$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 2019

68. $\frac{41}{123}+\frac{19}{76}-\frac{13}{52}+\frac{34}{51}$

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) 1 4) $\frac{4}{3}$

69. $\frac{16}{51}:\frac{8}{17}\cdot\frac{15}{22}$

1) $\frac{19}{51}$ 2) $\frac{8}{17}$ 3) $\frac{9}{22}$ 4) $\frac{5}{11}$

70. $\frac{2}{\frac{7}{3}}-\frac{\frac{2}{7}}{3}$

1) $\frac{16}{21}$ 2) $\frac{11}{21}$ 3) 0 4) $-\frac{11}{21}$

71. $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{7}:\frac{4}{14}+\frac{1}{2}$

1) $\frac{2}{76}$ 2) $\frac{5}{6}$ 3) $\frac{7}{6}$ 4) $\frac{3}{2}$

72. $\left[\frac{2}{7}:\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)\right]\cdot\frac{12}{5}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$\frac{48}{65}$ (1 $\frac{12}{13}$ (2 $\frac{13}{12}$ (3 $\frac{9}{13}$ (4

$\frac{\frac{17}{12}+\frac{19}{9}+\frac{13}{8}}{\frac{34}{12}+\frac{38}{9}+\frac{26}{8}}$.73

2 (1 $\frac{1}{2}$ (2 $\frac{1}{3}$ (3 $\frac{1}{4}$ (4

$\frac{\left(1\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)}$.74

6 (1 8 (2 9 (3 10 (4

$\left[\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right):\frac{7}{12}\right]\cdot\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)$.75

$\frac{1}{3}$ (1 1 (2 $\frac{13}{12}$ (3 $\frac{1}{2}$ (4

$(4.15)+(2.14)+(3.07)$.76

9.35 (1 9.36 (2 9.69 (3 9.63 (4

$(0.412)-(0.07)$.77

0.342 (1 0.432 (2 0.23 (3 0.234 (4

$(0.13)\cdot(2.14)$.78

128.72 (1 72.82 (2 0.2782(3 0.2872 (4

$(2.34):(0.3)$.79

78 (1 74 (2 7.8 (3 8.7 (4

Afghanistan Girls Online Educational, Academic, Research & Media Complex
ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

80. $\frac{0.112}{0.14}+\frac{2.47}{1.3}$

1) 1.2 2) 1.3 3) 2.7 4) 2.8

81. $\frac{\frac{0.15}{1.05}+\frac{13.5}{1.5}}{\frac{1.7}{1.19}}$

1) 6.4 2) 6.3 3) 6.2 4) 1.7

82. $\frac{2}{0.001}+\frac{3}{0.02}+\frac{4}{0.5}$

1) $\frac{107}{100}$ 2) 2158 3) 2160 4) 2170

83. $\frac{4}{(5.319+0.31\cdot 0.1)}+\frac{20}{107}$

1) $\frac{107}{100}$ 2) $\frac{100}{107}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{4}$

84. $\frac{\frac{0.41}{1.23}}{\frac{1.8}{0.72}+\frac{1.3}{0.39}}$

1) $\frac{4}{70}$ 2) $\frac{70}{4}$ 3) $\frac{4}{80}$ 4) $\frac{90}{4}$

85. $\frac{\frac{0.7}{0.02}+\frac{0.8}{0.05}+\frac{6.8}{0.2}}{\frac{1.7}{0.02}}$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

86. $\frac{0.03}{0.003}+\frac{0.35}{0.7}+\frac{7}{20}$

1) 10.80 2) 10.70 3) 10.85 4) 10.90

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

87. $\left(\frac{4.25}{1.7}+\frac{1.44}{3.2}\right):\frac{1.77}{0.2}$

1) $\frac{1}{2}$ 2) 2 3) $\frac{1}{3}$ 4) 3

88. $2+\frac{4+\frac{2-0.8}{0.3}}{0.8}$

1) 10 2) 12 3) 14 4) 16

89. $\frac{1}{90}+\frac{1}{110}+\frac{1}{132}$

1) $\frac{1}{120}$ 2) $\frac{2}{99}$ 3) $\frac{11}{110}$ 4) $\frac{1}{36}$

90. $x \leftarrow x+\frac{1}{8}$ قیمت

1) ...,857 2) ...,875 3) ...,975 4) 0.785

91. $a \leftarrow \frac{a}{10}+\frac{a}{100}+\frac{a}{1000}+\frac{a}{10000}+\cdots=\frac{4}{9}$ قیمت

1) 4 2) 3 3) 10 4) 1

92. $\frac{\frac{1}{5}+\frac{4}{7}+\frac{12}{17}}{\frac{4}{25}+\frac{16}{35}+\frac{48}{85}}$

1) 2 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{4}{5}$ 4) $\frac{5}{4}$

93. $\left(3+\frac{3}{2}\right)\cdot\left(4+\frac{4}{3}\right)\cdot\left(5+\frac{5}{4}\right)\cdot\left(6+\frac{6}{5}\right)\ldots\left(20+\frac{20}{19}\right)$

1) $5\cdot 20!$ 2) $10\cdot 20!$ 3) $5\cdot 19!$ 4) $20!$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$3.8\overline{3}.94$

1) $\frac{30}{11}$ 2) $\frac{115}{33}$ 3) $\frac{38}{9}$ 4) $\frac{23}{6}$

95. $13.42424242\ldots$

1) $13\frac{14}{33}$ 2) $\frac{1311}{9}$ 3) $13\frac{7}{15}$ 4) $\frac{1342}{99}$

96. $2.\overline{35}+4.\overline{22}-1.\overline{15}$

1) 5.42 2) 2.1 3) 4.1 4) همه غلط است

97. $\frac{0.\overline{4444}}{0.\overline{3333}}+\frac{0.\overline{222}}{0.\overline{111}}+\frac{0\overline{66666}.}{0.\overline{555}}$

1) $4.5\overline{3}$ 2) $4.\overline{53}$ 3) جز اول صحیح است 4) جز دوم صحیح است

98. $4.\overline{9}+5.\overline{9}+6.\overline{99}+7\overline{999}$

1) 22 2) 23 3) 24 4) 26

99. $\frac{4.\overline{4}+5.\overline{5}+6.\overline{6}}{1.\overline{1}+2.\overline{2}+3.\overline{3}}$

1) 1.6 2) 1.8 3) 2.5 4) 2

100. $0.12+0.0012+0.000012+\cdots$

1) $\frac{4}{33}$ 2) $\frac{3}{25}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) $\frac{1}{2}$

101. $\frac{2x-1}{x-2}\leftarrow$ مجموع قیمت X

1) 1 2) -1 3) 0 4) 2

102. اگر کسر x/13 یک کسر غیر واقعی باشد و $x>50$ و $x\in z+$ باشد تعداد مقادیر ممکن xرا پیدا کنید:

1) 30 2) 33 3) 34 4) 37

103. از کسر های ذیل،کدام کسر با عدد مخلوط $a\frac{a}{b}$ معادل است اگر $a,b \in +z$ باشند؟

1) $\frac{15}{6}$ 2) $\frac{16}{7}$ 3) $\frac{16}{8}$ 4) $\frac{7}{18}$

104. اگر $\frac{a}{b}=\frac{20}{30}$ باشد و a و b هر دو عدد دو رقمی باشند:بزرگترین مقدار a را پیدا کنید.

1) 55 2) 77 3) 66 4) 88

105. اگر $\frac{a}{b}=\frac{8}{10}=\cdots=\frac{4}{5}$ و $a,b \in N$ و $a<100$ باشد مقدار $(a+b)_{\max}$ را پیدا کنید:

1) 225 2) 216 3) 169 4) 153

106. اگر $x=\frac{99}{10}\ ,\ y=\frac{999}{100}\ ,\ z=\frac{9999}{1000}$

1) $z>y>z$ 2) $y>z>x$ 3) $y>x>z$ 4) $z>y>x$

107. اگر $x<y<0<z$ و $a=\frac{x}{y}\ ,b=\frac{z}{y}\ ,c=\frac{z}{x}$

1) $a>c>b$ 2) $a<c<b$ 3) $b>a>c$ 4) $a>b>c$

108. اگر $\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{8^2}\right)=\frac{A}{16}$ قیمت A را پیدا کنید.

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

109. اگر $\left(\frac{7}{x^2+6x+10}\right) \in Q$ باشد، $\left(\frac{7}{x^2+6x+10}\right)_{\max}$ را پیدا کنید.

1) 8 2) 7 3) 6 4) 5

110. $\frac{1}{63}-\left(\frac{1}{64}+\frac{1}{63}\right)+\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{64}\right)$

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) $\frac{5}{4}$

111. $\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2-\frac{1}{2}\right)+\left(3-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(10-\frac{1}{2}\right)$

1) 60 2) 50 3) 40 4) 30

112. $\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2-\frac{1}{2}\right)+\left(3-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(n-\frac{1}{2}\right)=72$ ← قیمت n

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13

113. $\underbrace{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}_{\text{20 دفعه}}$

1) $\frac{5}{3}$ 2) $\frac{5}{6}$ 3) $\frac{5}{7}$ 4) $\frac{5}{8}$

114. $\left(\frac{a}{a+1}\right)\left(\frac{a+1}{a+2}\right)\ldots\left(\frac{a+9}{a+10}\right)=3$ ← قیمت a

1) -10 2) -15 3) 15 4) 20

115. $\frac{\left(\frac{3}{1001}-\frac{5}{1003}\right)-\left(\frac{5}{1003}+\frac{3}{1001}\right)}{\frac{5}{1003}}$

1) -2 2) 3 3) 4 4) 2

116. $\frac{33\frac{1}{2}-29\frac{1}{3}}{16\frac{2}{3}}$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{4}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{5}$

117. $\frac{a.bc+b.ca+c.ab}{10a+10b+10c}$

1) 0.111 2) 0.011 3) 0.001 4) 0.101

118. $\frac{0.\bar{x}+0.\overline{\bar{x}x}}{x.\bar{x}+0.\bar{x}}$

1) $\frac{1}{6}$ 2) $\frac{1}{9}$ 3) $\frac{2}{9}$ 4) $\frac{2}{11}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 2

طاقت

Power

طاقت Power

ضرب اعداد مساوی را توان می نامند. یا به عبارت دیگر، اگر عددی مانند a به صورت n بار در خودش ضرب شود، شکل کوتاه آن را a^n می نامند که به آن توان گفته میشود.

$$\underbrace{a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \cdots\cdots \cdot a_n}_{\text{n بار}}$$

در اینجا a را قاعده (Base) و n را توان یا نما (Power) می گویند. و a^n خوانده میشود « a به توان n ».

مثال ها:

$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$

$X \times X \times X \times X \times X \times X = X^6$

$6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^8$

نوت : هر عددی که توان نداشته باشد توان آن یک است.

$$\boxed{a = a^1 \;.\; 5 = 5^1 \;.\; 6 = 6^1}$$

ارائه به طاقت

1) $a \cdot a = a^2$

2) $a \cdot a \cdot a = a^3$

3) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6$

4) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^5$

5) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3^4 \cdot 2^6$

6) $\left(\frac{4}{2}\right)\left(\frac{6}{3}\right)\left(\frac{8}{4}\right)\left(\frac{10}{5}\right)\left(\frac{20}{10}\right)\left(\frac{28}{14}\right)\left(\frac{36}{18}\right) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7$

7) $\left(\frac{6}{2}\right)\left(\frac{9}{3}\right)\left(\frac{12}{4}\right)\left(\frac{27}{9}\right)\left(\frac{36}{12}\right)\left(\frac{300}{100}\right) \cdot 3 \cdot 3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^8$

8) $\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{6}\right)\left(\frac{5}{10}\right)\left(\frac{7}{14}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^4$

9) $\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^4$

10) $(5\frac{2}{3})(5\frac{2}{3})(5\frac{2}{3})$

ساده سازی طاقت

اگر داشته باشیم که a^n این به این مفهوم است a ، n دفعه در خودش ضرب شده است.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \cdots \cdot a_n}_{\text{دفعه n}} \qquad 2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

$$a^n \neq a \cdot n \qquad 2^2 \neq 2 \cdot 4 = 8$$

مثالها:

1) $(3)^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
2) $(3)^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$
3) $(-3)^3 = (-3)(-3)(-3) = -27$
4) $-6^2 = -(6)(6) = -36$
5) $(-6)^2 = (-6)(-6) = 36$
6) $(-3)^4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = 81$
7) $\left(\frac{5}{2}\right)^4 = \left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{625}{16}$

نوت: مربع بعضی از اعداد ذیل را به حافظه بسپارید.

1) $0^2 = 0$	11) $10^2 = 100$	21) $20^2 = 400$
2) $1^2 = 1$	12) $11^2 = 121$	22) $25^2 = 625$
3) $2^2 = 4$	13) $12^2 = 144$	23) $30^2 = 900$
4) $3^2 = 9$	14) $13^2 = 169$	24) $40^2 = 1600$
5) $4^2 = 16$	15) $14^2 = 196$	25) $50^2 = 2500$
6) $5^2 = 25$	16) $15^2 = 225$	26) $60^2 = 3600$
7) $6^2 = 36$	17) $16^2 = 256$	27) $70^2 = 4900$
8) $7^2 = 49$	18) $17^2 = 289$	28) $80^2 = 6400$
9) $8^2 = 64$	19) $18^2 = 324$	29) $90^2 = 8100$
10) $9^2 = 81$	20) $19^2 = 361$	30) $100^2 = 100000$

Afghanistan Girls International Online Educational Research & Media Complex
AGIOERMC Education. Innovation. Success

فعالیت

❖ اعداد توان دار زیر را ساده کنید.

1) $2^3 + 4^2 = ?$

Ans $= 24$

2) $4^2 + 5^2 + 10^2 + 6^2 = ?$

Ans $= 177$

3) $5^2 + 6^2 + 7^2 = ?$

Ans $= 110$

4) $10^2 + 5^2 + 5^2 = ?$

Ans $= 150$

5) $2 \cdot 3^2 + 5 \cdot 2^2 = ?$

Ans $= 38$

6) $7^2 - 10^2 = ?$

Ans $= -51$

قوانین طاقت Power Ruls

قانون اول

اگر در حالت ضرب طاقت ها، قاعده ها مساوی باشند و توانها متفاوت باشند، از قاعده های مساوی یکی را میگیریم و توانها را با هم جمع می نمائیم.

$$\boldsymbol{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}$$

مثالها:

1) $a^2 \cdot a^3 \cdot a^5 \Rightarrow a^{2+3+5} \Rightarrow a^{10}$

2) $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^4 \Rightarrow 2^{3+4+4} \Rightarrow 2^{11}$

3) $x^3 \cdot x^4 \cdot x^{-1} \Rightarrow x^{3+4-1} \Rightarrow x^6$

4) $10^2 \cdot 10^5 \cdot 10^{-2} \Rightarrow 10^{2+5-2} \Rightarrow 10^5$

5) $(abc)^2 \cdot (abc)^4 \cdot (abc)^{-3} \cdot (abc)^{-2} \Rightarrow (abc)^{2+4-3-2} \Rightarrow (abc)^1 \Rightarrow (abc)$

6) $\left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{1+3-1} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^3$

7) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{2+4-3-1} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2$

8) $a^2 \cdot a^3 \cdot b^3 \cdot a^3 \cdot b^5 \Rightarrow a^{2+3+3} \cdot b^{3+5} \Rightarrow a^8 \cdot b^8$

AGHOEARMC
Education, Innovation, Success

نوت : بخاطر بسپارید! که اگر دو حرف یکسان مثلا a و a با هم به حالت جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم باشند داریم که:

1) $\boxed{a + a = 2a}$
2) $\boxed{a - a = 0}$
3) $\boxed{a \cdot a = a^2}$
4) $\boxed{a \div a = 1}$

نوت : اگر اعداد توان دار در حالت جمع و تفریق قرار داشته باشند در این صورت ابتدا توان را رفع نموده، سپس با هم جمع یا تفریق می نمائیم.

1) $3^2 + 5^4 = 9 + 625 = 634$
2) $2^4 - 3^2 = 16 - 9 = 7$
3) $5^3 + 2^3 = 125 + 8 = 133$
4) $4^3 - 3^3 = 64 - 27 = 37$
5) $7^3 - 2^4 = 343 - 16 = 327$

قانون دوم

هرگاه در حالت ضرب طاقت ها، قاعده ها مختلف و توانها مساوی باشند ، از توانهای مساوی یکی و قاعده ها را ضرب می نمائیم.

$$\boxed{a^m \cdot b^m = (ab)^m}$$

مثالها:

1) $2^3 \cdot 4^3 \Rightarrow (2 \cdot 4)^3 \Rightarrow 8^3$
2) $5^3 \cdot 2^3 \cdot 1^3 \Rightarrow (5 \cdot 2 \cdot 1)^3 \Rightarrow 10^3 \Rightarrow 1000$
3) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{3}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Rightarrow \frac{4}{9}$
4) $\left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot 2^4 \cdot 2^4 \Rightarrow \left(\frac{3}{4} \cdot 2 \cdot 2\right)^4 \Rightarrow 3^4 \Rightarrow 81$
5) $a^8 \cdot b^8 \cdot c^8 \Rightarrow (a \cdot b \cdot c)^8 \Rightarrow (abc)^8$

- هر عددی که توان نداشت، توان آن مساوی به 1 است.
- هر عدد به توان 0 مساوی به 1 میباشد.

قانون سوم

هرگاه در حالت ضرب طاقت ها، قاعده ها و توان ها هر دو مختلف باشند، ابتداء هر قاعده را به توان خودش میرسانیم و سپس آنها را با هم ضرب می نمائیم.

$$a^n \cdot b^m = \underbrace{(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots\dots \cdot a)}_{n \text{ دفعه}} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdot b \cdot b \cdot \dots\dots \cdot b)}_{m \text{ دفعه}}$$

مثال ها :

1) $5^3 \cdot 3^2 \Rightarrow 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 \Rightarrow 1125$

2) $2^2 \cdot 4^3 \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \Rightarrow 256$

3) $3^2 \cdot 2^3 \Rightarrow 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 72$

4) $10^2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^3 \Rightarrow 10 \cdot 10 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{10}$

5) $\left(\frac{a}{b}\right)^2 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^3 \Rightarrow \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{b}{a}$

فعالیت

1) $2^4 \cdot 2^{10} = ?$

1) 2^{10} 2) 2^{14} 3) 2^{13} 4) 2^{19}

2) $2^6 \cdot 2^7 \cdot 2^{-9} = ?$

1) 2^4 2) 2^{15} 3) 2^{-15} 4) 2^{-10}

3) $1.2^{\,3} \cdot 1.2^{\,4} \cdot 1.2^{\,-7} = ?$

1) 1 2) 0 3) 2 4) – 1

4) $abc^{\,2} \cdot abc^{\,4} \cdot abc^{\,3} = ?$

1) $abc^{\,9}$ 2) $a^3 \cdot b^3 \cdot c^3$ 3) 1 و 2 4) همه

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

5) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = ?$

1) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-6}$ 2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{4}$ 3) $\left(\frac{1}{6}\right)^{6}$ 4) $\left(\frac{1}{2}\right)^{5}$

6) $2^3 \cdot 4^2 = ?$

1) 128 2) 120 3) 182 4) 192

7) $\left(\frac{2}{5}\right)^{4} \cdot \left(\frac{4}{25}\right)^{3} = ?$

1) $\left(\frac{2}{5}\right)^{7}$ 2) $\left(\frac{2}{5}\right)^{8}$ 3) $\left(\frac{2}{5}\right)^{10}$ 4) $\left(\frac{2}{5}\right)^{3}$

8) $10 \cdot 100 \cdot 1000 \cdot 10000 = ?$

1) 10^{-10} 2) 10^{10} 3) 10^{9} 4) 10^{-9}

9) $\left(\frac{2}{3}\right)^{3} \cdot 27 = ?$

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

10) $\left(\frac{x^3 y^2}{z^4}\right)^{3} \cdot \left(\frac{z^3}{xy}\right)^{3} \cdot \left(\frac{z}{xy}\right)^{3} = ?$

1) x^1 2) y^3 3) x^3 4) xy

11) $9^x \cdot 9^4 \cdot 9^3 = 9^5 \Rightarrow x = ?$

1) -2 2) 3 3) 4 4) 5

12) $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3^4 = 3^x \Rightarrow x = ?$

1) 15 2) 10 3) 6 4) 5

13) $2^5 \cdot 7^5 = 14^x \Rightarrow x = ?$

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

14) $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^6 = x^6 \Rightarrow x = ?$

1) 20 2) 30 3) 40 4) 50

Afghanistan Girls International Online Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

قانون چهارم

در حالت تقسیم طاقت ها، اگر قاعده ها مساوی و توان ها مختلف باشند ، از قاعده های مساوی یکی از قاعده و از توان صورت، توان مخرج را تفریق می نمائیم.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

مثال ها:

1) $\frac{5^{10}}{5^8} \Rightarrow 5^{10-8} \Rightarrow 5^2 \Rightarrow 25$

2) $\frac{2^4}{2^{-3}} \Rightarrow 2^{4-(-3)} \Rightarrow 2^{4+3} \Rightarrow 2^7$

3) $\frac{a^5 \cdot a^8 \cdot a^{10}}{a^3 \cdot a^9} \Rightarrow \frac{a^{5+8+10}}{a^{3+9}} \Rightarrow \frac{a^{23}}{a^{12}} \Rightarrow a^{23-12} \Rightarrow a^{11}$

4) $\frac{10^{500}}{10^{498}} \Rightarrow 10^{500-498} \Rightarrow 10^2 \Rightarrow 100$

5) $\frac{a^6}{a^{-4}} \Rightarrow a^{6-(-4)} \Rightarrow a^{6+4} \Rightarrow a^{10}$

6) $\frac{2^{-10}}{2^{-3}} \Rightarrow 2^{-10-(-3)} \Rightarrow 2^{-10+3} \Rightarrow 2^{-7}$

7) $\frac{(ab)^{20} \cdot (ab)^2 \cdot (ab)^{-1}}{(ab)^1 \cdot (ab)^{10}} \Rightarrow \frac{(ab)^{20+2-1}}{(ab)^{1+10}} \Rightarrow \frac{(ab)^{21}}{(a)^{11}} \Rightarrow a^{21-11} \Rightarrow a^{10}$

8) $\frac{3^{23} \cdot 5^{14}}{3^{21} \cdot 5^{13}} \Rightarrow 3^{23-21} \cdot 5^{14-13} \Rightarrow 3^2 \cdot 5^1 \Rightarrow 9 \cdot 5 \Rightarrow 45$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

قانون پنجم

در حالت تقسیم طاقت ها، اگر قاعده ها مختلف و توانها مساوی باشند ، از تواهای مساوی یک توان ، و قاعده را بر یکدیگر تقسیم می نمائیم.

$$\frac{a^m}{b^m} = (ab)^m$$

مثال ها :

1) $\frac{10^2}{2^2} \Rightarrow \left(\frac{10}{2}\right)^2 \Rightarrow 5^2 \Rightarrow 25$

2) $\frac{20^3}{5^3} \Rightarrow \left(\frac{20}{5}\right)^3 \Rightarrow 4^3 \Rightarrow 64$

3) $\frac{(-30)^6}{(-15)^6} \Rightarrow \left(-\frac{30}{-15}\right)^6 \Rightarrow 2^6 \Rightarrow 64$

4) $\frac{10^2 \cdot 10^3}{5^4 \cdot 5^1} \Rightarrow \frac{10^{2+3}}{5^{4+1}} \Rightarrow \frac{10^5}{5^5} \Rightarrow \left(\frac{10}{5}\right)^5 \Rightarrow 2^5 \Rightarrow 32$

5) $\frac{10^4}{2^4} \Rightarrow \left(\frac{10}{2}\right)^4 \Rightarrow 5^4 \Rightarrow 625$

6) $\frac{(-10)^3}{(-2)^3} \Rightarrow \left(\frac{-10}{-2}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{10}{2}\right)^3 \Rightarrow 5^3 \Rightarrow 125$

7) $\frac{100^{123}}{100^{123}} \Rightarrow 100^{123-123} \Rightarrow 100^0 \Rightarrow 1$

8) $\frac{2^4}{4^4} \Rightarrow \left(\frac{2}{4}\right)^4 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^4$

9) $\frac{12^6}{4^6} \Rightarrow \left(\frac{12}{4}\right)^6 \Rightarrow \left(\frac{3}{1}\right)^6 \Rightarrow 3^6$

10) $\frac{(-40)^5}{(-8)^5} \Rightarrow \left(\frac{-40}{-8}\right)^5 \Rightarrow 5^5$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1) $\frac{20^2}{20^1}$ =?

1) 20 2) 30 3) 40 4) 50

2) $\frac{2^4}{2^2}$ =?

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

3) $\frac{7^4}{7^3}$ =?

1) 10 2) 13 3) 14 4) 7

4) $\frac{6^8}{6^3}$ =?

1) 6^4 2) 6^7 3) 6^9 4) 6^5

5) $\frac{11^5}{11^2}$ =?

1) 11^2 2) 11^4 3) 11^3 4) 121

6) $\frac{5^4 \cdot 5^5 \cdot 5^1}{5^3}$ =?

1) 5^5 2) 5^7 3) 5^{50} 4) 5^2

7) $\frac{3^4 \cdot 3^{-2}}{3^2}$ =?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

8) $\frac{7^4 \cdot 7^{-2} \cdot 7^5}{7^3}$ =?

1) 7^4 2) 47 3) 49 4) 243

9) $\frac{13^6 \cdot 13^4 \cdot 13^{-7}}{13^2}$ =?

1) 130 2) 13 3) 12 4) 169

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

10) $\frac{5^3 \cdot 5^6 \cdot 5^{-2}}{5^6} = ?$

1) 5 2) 10 3) 15 4) 25

11) $\frac{5^5}{5^2} = 5^x \quad \Rightarrow \quad x = ?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

12) $\frac{3^8 \cdot 3^4}{3^2} = 3^x \quad \Rightarrow \quad x = ?$

1) 15 2) 10 3) 150 4) 20

13) $\frac{3^4 \cdot 3^5}{3^{-2}} = 3^x \quad \Rightarrow \quad x = ?$

1) 11 2) 12 3) 13 4) 14

14) $\frac{6^2}{3^2} = ?$

1) 4 2) 8 3) 12 4) 16

15) $\frac{30^4}{10^4} = ?$

1) 50 2) 81 3) 70 4) 45

16) $\frac{2^{15}}{2^8} = ?$

1) 2^9 2) 2^{10} 3) 2^7 4) 2^6

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

قانون ششم

در حالت تقسیم طاقت ها ، هرگاه قاعده ها و توانها هر دو مختلف باشند، هر قاعده را به توان آن رف نموده و بعدا تقسیم می نمائیم.

$$\frac{a^m}{b^n} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \dots \cdot a_m}}{\underbrace{b \cdot b \cdot b \cdot \dots \dots \cdot b_n}}$$

مثال ها :

1) $\frac{3^2}{2^5} \Rightarrow \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \Rightarrow \frac{9}{32}$

2) $\frac{10^3}{5^4} \Rightarrow \frac{10 \cdot 10 \cdot 10}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} \Rightarrow \frac{1000}{625} \Rightarrow \frac{8}{5}$

3) $\frac{13^2}{6^3} \Rightarrow \frac{13 \cdot 13}{6 \cdot 6 \cdot 6} \Rightarrow \frac{169}{216}$

نوت : اگر دو افاده دارای قاعده ها و توان های مساوی با هم در حالت تقسیم قرار داشته باشند ، حاصل تقسیم آنها (1) میشود.

$$\frac{a^n}{a^n} = 1$$

1) $\frac{5^4}{5^4} \Rightarrow \frac{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} \Rightarrow 1$

2) $\frac{3^3}{3^3} \Rightarrow \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3} \Rightarrow 1$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

قانون هفتم

هر عدد به توان صفر مساوی به یک (1) است.

$$\boldsymbol{a^0 = 1} \quad \boldsymbol{a \neq 0} \quad \boldsymbol{a \neq \infty}$$

مثال ها :

1) $10^0 \Rightarrow 1$

2) $(0.0005)^0 \Rightarrow 1$

3) $(-2400)^0 \Rightarrow 1$

4) $\left(\frac{100}{40}\right)^0 \Rightarrow 1$

5) $(xyz)^0 \Rightarrow 1$

6) $(-10z)^{10-10} \Rightarrow 1$

نوت1 : صفر به توان هر عدد مساوی به خود صفر می باشد.

$$\boldsymbol{0^n = 0} \quad \boldsymbol{n \neq 0} \quad \boldsymbol{.n \neq \infty}$$

1) $0^{0.38} \Rightarrow 0$

2) $0^{0.\bar{9}} \Rightarrow 0$

3) $0^{\sqrt{5}} \Rightarrow 0$

4) $0^{35} \Rightarrow 0$

5) $0^{\frac{3}{4}} \Rightarrow 0$

6) $0^{472} \Rightarrow 0$

نوت 2 : عدد یک (1) به توان هر عدد مساوی به یک است.

$$\boldsymbol{1^n = 1} \quad \boldsymbol{n \neq \infty}$$

1) $1^3 \Rightarrow 1$

2) $1^0 \Rightarrow 1$

3) $1^{0.38} \Rightarrow 1$

4) $1^{0.\bar{8}} \Rightarrow 1$

5) $1^{\sqrt{30}} \Rightarrow 1$

6) $1^{1000} \Rightarrow 1$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

قانون هشتم

هر عددی که توان آن منفی باشد ، اگر معکوس شود توان آن مثبت میگردد، و اگر توان آن مثبت باشد، معکوس گردد توان آن منفی میشود.

$$\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}} \qquad \boxed{a^n = \frac{1}{a^{-n}}}$$

مثال ها :

1) $10^{-2} \Rightarrow \frac{1}{10^{+2}} \Rightarrow \frac{1}{100}$

2) $2^{-4} \Rightarrow \frac{1}{2^{+4}} \Rightarrow \frac{1}{16}$

3) $\frac{1}{5^{-2}} \Rightarrow 5^{+2} \Rightarrow 25$

4) $(x+y)^3 \Rightarrow \frac{1}{(x+y)^{-3}}$

5) $x^y \Rightarrow \frac{1}{x^{-y}}$

6) $\frac{p^2}{q^3} \Rightarrow \frac{\frac{1}{p^{-2}}}{\frac{1}{q^{-3}}} \Rightarrow \frac{1}{p^{-2}} \cdot \frac{q^{-3}}{1} \Rightarrow \frac{p^{-2}}{q^{-3}}$

7) $\left(\frac{2}{4}\right)^{-3} \Rightarrow \left(\frac{4}{2}\right)^{3} \Rightarrow 2^3 \Rightarrow 8$

8) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \Rightarrow \left(\frac{3}{1}\right)^{2} \Rightarrow 3^2 \Rightarrow 9$

قانون نهم

اگر قاعده یک عدد منفی باشد، و توان آن تاق باشد، جواب آن منفی است و اگر قاعده یک عدد منفی باشد و توان آن جفت باشد، جواب آن مثبت می شود

$$\boxed{\begin{aligned}(-a)^{2n} &= +a^{2n} \\ (-a)^{2n\pm1} &= -a^{2n\pm1}\end{aligned}}$$

مثال ها :

1) $(-a)^3 \Rightarrow -a^3$

2) $(-a)^4 \Rightarrow +a^4$

3) $(-2000)^5 \Rightarrow -2000^5$

4) $(-4)^2 \Rightarrow +16^2$

5) $(-2)^3 \Rightarrow -2^3 \Rightarrow 8$

6) $\left(-\frac{2}{6}\right)^8 \Rightarrow \left(+\frac{2}{6}\right)^8$

فعالیت

1) $\left\{\left[\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\right]-a\right\}^{0}=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

2) $a\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{0}-b\cdot\left(\frac{c}{d}\right)^{0}=?$

1) 0 2) 1 3) $a-b$ 4) $b-a$

3) $\left(\frac{2}{3}\right)^{5}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-8}=?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

4) $\frac{1}{2^{2}}\cdot\frac{1}{2^{4}}\cdot\frac{1}{2^{-6}}=?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

5) $(\sin x+\cos x)^{2}\cdot(\sin x+\cos x)^{-2}=?$

1) $\sin x$ 2) $\cos x$ 3) 1 4) 0

6) $(-2)^{-1}\cdot(-2^{2})\cdot-(2^{2})=?$

1) $-\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $-\frac{1}{3}$

7) $(-3)^{4}+(-2)^{6}+(-5^{2})-(-6^{2})=?$

1) 156 2) 160 3) 170 4) 180

8) $\left(\frac{3}{2}\right)^{5}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}\div\left(\frac{3}{2}\right)^{-4}=?$

1) 10 2) 11. 39 3) 12 4) 13

9) $\frac{1}{2^{4}}\cdot\frac{1}{2^{-2}}\cdot 2^{3}=?$

1) 2 2) 3 3) 4 4) 1

10) $(\sin x+\cos x)^{3}\cdot(\sin x+\cos x)^{-3}=?$

1) $\cos x$ 2) $\sin x$ 3) 1 4) 0

11) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}+3^{0}\cdot 2^{2}=?$

1) 66 2) 67 3) 68 4) 70

12) $-3^{2}+(-3)^{3}+2^{-2}\cdot 16=?$

1) – 32 2) – 30 3) – 28 4) – 34

13) $\frac{6^2 \cdot 6^{-3}}{6^{-2}} = ?$

1) 216 2) 36 3) 72 4) 6

14) $\frac{1}{5^{-2}} \cdot 5^3 \div 5^{-1} = ?$

1) 15625 2) 20000 3) 3125 4) 625

15) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \div \left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{1}{2}} = ?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{3}{2}$ 4) 3

16) $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = ?$

1) – 1.54 2)1.54 3) – 1.33 4) 1.33

17) $\left(16^{\frac{1}{4}}\right)^{-2} = ?$

1) $\frac{1}{4}$ 2) 2 3) 4 4) 8

18) $(\sin 30^\circ)^2 \cdot (\sin 30^\circ)^{-3} = ?$

1) 1 2) 2 3) 0.5 4) 4

19) $\frac{(\sin 45^\circ)^{\ 3}}{(\sin 45^\circ)^{-1}} = ?$

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) 1 4) 2

20) $(\sin 60^\circ \cdot \cos 60^\circ)^2 \div (\sin 60^\circ)^2 = ?$

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{3}{4}$ 3) $\frac{6}{8}$ 4) $\frac{1}{4}$

21) $(\sin x)^3 \cdot (\sin x)^{-1} \cdot (\cos y)^2 \div (\cos y)^{-1} = ?$

1) $(\sin x)^2 \cdot (\cos y)^3$ 2) $(\sin x)^4 \cdot (\cos y)^1$

3) $(\sin x)^2 \cdot (\sin y)^1$ 4) $(\sin x)^3 \cdot (\cos y)^3$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Inspiration, Success

قانون دهم

هرگاه توانی از روی یک توان دیگر ساخته شده باشد(در صورتی که پرانتز وجود داشته باشد)، توان ها در هم ضرب می شوند و به همان قاعده نوشته می شوند.

$$\{[(a^{m})^{n}]^{o}\}^{p} \Rightarrow a^{mnop}$$

مثال ها :

1) $\{[(3)^2]^3\}^2 \Rightarrow 3^{2\cdot3\cdot2} \Rightarrow 3^{12}$

2) $\left\{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^3\right\}^6 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot3\cdot6} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{36}$

3) $\left\{\left[(2^3)^{\frac{1}{3}}\right]^6\right\}^{-1} \Rightarrow (2)^{3\cdot6\cdot(-1)\cdot\frac{1}{3}} \Rightarrow 2^{-6} \Rightarrow \frac{1}{2^6}$

4) $\left(\left(\left(\left(\left(\frac{20}{293}\right)^2\right)^3\right)^4\right)^0\right)^{10} \Rightarrow \left(\frac{20}{293}\right)^{2\cdot3\cdot4\cdot0\cdot10} \Rightarrow \left(\frac{20}{293}\right)^0 \Rightarrow 1$

5) $(((10)^2)^3)^2 \Rightarrow 10^{12}$

6) $(19^{0.3})^{0.2} \Rightarrow 19^{0.06}$

قانون یازدهم

هرگاه توان از روی توان دیگر تشکیل شده باشد(در حالتی که پرانتز وجود نداشته باشد) ، هر توان را به طور جداگانه به توان خود می رسانیم و به صورت زیر عمل می کنیم.

1) $2^{3^{2^{1^{3^{4^1}}}}} \Rightarrow 2^{3^{2^{1^{4}}}} \Rightarrow 2^{3^{2^{1^{81}}}} \Rightarrow 2^{3^{2^1}} \Rightarrow 2^{3^2} \Rightarrow 2^9 \Rightarrow 512$

2) $3^{4^{2^{1^{3^0}}}} \Rightarrow 3^{4^{2^{1^1}}} \Rightarrow 3^{4^{2^1}} \Rightarrow 3^{4^2} \Rightarrow 3^{16}$

3) $5^{2^{2^{1^{3^0}}}} \Rightarrow 5^{2^{2^{1^3}}} \Rightarrow 5^{2^{2^1}} \Rightarrow 5^{2^2} \Rightarrow 5^4 \Rightarrow 625$

قانون دوازدهم

هر عددی که از صورت به مخرج و یا از مخرج به صورت منتقل شود، علامه توان آن تغیر می نماید.

$$\frac{a^{m}}{b^{n}} = \frac{b^{-n}}{a^{-m}} \qquad \frac{a^{+m}}{b^{-n}} = a^{+m} \cdot b^{+n}$$

مثال ها :

1) $\frac{4^3}{3^5} \Rightarrow \frac{3^{-5}}{4^{-3}}$

2) $\frac{5^6}{3^{-8}} \Rightarrow 5^6 \cdot 3^8$

3) $\frac{-2^{-4}}{(-3)^{-5}} \Rightarrow \frac{(-3)^{+5}}{-2^{+4}}$

4) $\frac{1}{7^{+9}} \Rightarrow 7^{-9}$

قانون سیزدهم

(مشرک گیری در طاقت)

$$x \cdot a^{m} \pm y \cdot a^{m} \pm z \cdot a^{m} \pm \cdots = a^{m}(x \pm y \pm z \pm \cdots)$$

مثال ها :

1) $4 \cdot 3^3 + 5 \cdot 3^3 - 7 \cdot 3^3 \Rightarrow 3^3(4+5-7) \Rightarrow 3^3 \cdot 2 \Rightarrow 27 \cdot 2 \Rightarrow 54$

2) $2^{20} + 2^{18} - 2^{20} \Rightarrow 2^2 \cdot 2^{18} + 2^{18} - 2^2 \cdot 2^{18} \Rightarrow 2^{18}(2^2 + 1 - 2^2) \Rightarrow$

$2^{18}(4+1-4) \Rightarrow 2^{18}(1) \Rightarrow 2^{18}$

3) $2^{98} + 2^{98} + 2^{98} + 2^{98} \Rightarrow 2^{98}(1+1+1+1) \Rightarrow$

$2^{98}(4) \Rightarrow 2^{98} \cdot 2^2 \Rightarrow 2^{100}$

4) $5 \cdot 2^{200} - 3 \cdot 2^{202} + 2^{204} \Rightarrow 5 \cdot 2^{200} - 3 \cdot 2^2 \cdot 2^{200} + 2^4 \cdot 2^{200} \Rightarrow$

$2^{200}(5 - 3 \cdot 2^2 + 2^4) \Rightarrow 2^{200}(5 - 12 + 16) \Rightarrow 9 \cdot 2^{200}$

نوت :

1) $(+2)^4 = (-2)^4$ → درست

2) $(-2)^4 = -(2)^4$ → نادرست

3) $(-2)^5 = -(2)^5$ → درست

4) $(2)^5 = -(-2)^5$ → درست

5) $(2)^4 = -(-2)^4$ → نادرست

تذکر مهم :

- ✓ صفر به توان صفر (0^0) یک شکل مبهم(تا به حال تعریف نشده است).
- ✓ صفر به توان لایتناهی (0^∞) معنی مبهم را ارائه می کند.
- ✓ لایتناهی به توان صفر (∞^0) نیز یک شکل مبهم است.
- ✓ لایتناهی به توان لایتناهی (∞^∞) یک شکل مبهم می باشد.
- ✓ یک به توان لایتناهی (1^∞) نیز مبهم است.

$\mathbf{0^0}$	**مبهم**
0^∞	**مبهم**
∞^0	**مبهم**
∞^∞	**مبهم**
1^∞	**مبهم**

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

ارائه علمی اعداد Scientific Notation

روش علمی عدد نویسی

بعضی اوقات هنگام محاسبات اعداد بسیار بزرگ(اعداد نجومی) و اعداد بسیار کوچک(اعداد مستوی) بر می خوریم که خواندن و نوشتن آ تا حدی مشکل است، جهت ساده نوشتن اعداد ار ارائه علمی اعداد استفاده نموده و اعداد را به شکل $(a \cdot 10^z)$ در می آوریم که در این صورت $(1 \leq a < 10)$ و z یک عدد تام می باشد.

یا :

اگر $x \in R$ باشد، انگاه می توان آن را به بشکل $(x = a \cdot 10^z)$ ، در صورتی که $(1 \leq a < 10)$ باشد نوشته کرد.

مثال ها :

1) $100 \Rightarrow 1 \cdot 10^2$
2) $72000000 \Rightarrow 7.2 \cdot 10^7$
3) $731283 \Rightarrow 7.31283 \cdot 10^5$
4) $20000 \Rightarrow 2 \cdot 10^4$
5) $0.00015 \Rightarrow 1.5 \cdot 10^{-4}$
6) $0.0000000081 \Rightarrow 8.1 \cdot 10^{-9}$
7) $90000000000 \Rightarrow 9 \cdot 10^{10}$
8) $345000000 \Rightarrow 3.45 \cdot 10^8$
9) $5.7 \Rightarrow 5.7 \cdot 10^0$
10) $0.000024 \Rightarrow 2.4 \cdot 10^{-5}$
11) $2023.2024 \Rightarrow 2.0232024 \cdot 10^3$
12) $0.00000045 \Rightarrow 4.5 \cdot 10^{-7}$
13) $50000 \Rightarrow 5 \cdot 10^4$
14) $14600000 \Rightarrow 1.46 \cdot 107$
15) $200 \Rightarrow 2 \cdot 102$
16) $0.00000021 \Rightarrow 2.1 \cdot 10 - 7$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

17) $298000000 \Rightarrow 2.98 \cdot 108$

18) $10000000000 \Rightarrow 1 \cdot 1010$

19) $20000000000000 \Rightarrow 2 \cdot 1013$

20) $15000 \Rightarrow 1.5 \cdot 104$

21) $30000000000 \Rightarrow 3 \cdot 1010$

22) $298000000 \Rightarrow 2.98 \cdot 108$

23) $800000000000 \Rightarrow 8 \cdot 1011$

- از مثالهای فوق چنین نتیجه میشود که هرگاه خانه اعشاری از طرف راست به چپ برود توان بزرگتر و از چپ به راست توان کوچکتر می شود.
- در حقیقت هر عدد ثابت اعشاری بوده، چون در پیش روی اعشاریه عدد مذکور تا بی نهایت صفر ها قرار دارد، اعشاریه آن حذف می شود.

5.= 5.000 000 = 5 6. = 6.000 000 = 6

- هر قدر اعشاریه یک عدد را از راست به چپ انتقال بدهیم، عدد مذکور را در این زمان ضرب 10 به نمای یک عدد مثبت (عدد مثبت باید تعداد خانه های انتقال یافته را نشان بدهد) می نمائیم.

و بر عکس هر قد علامه اعشاریه از چپ به راست عدد انتقال داده شود، عدد مذکور در عین زمان ضرب 10 به نمای یک عدد منفی (عدد منفی باید به تعداد انتقال خانه های اعشاری را نشان بدهد) می نمائیم.

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مسایل تطبیقی طاقت

1) افاده 2^5 ساده کنید:

$2^5 \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 32$

2) افاده $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$ ساده نمائید:

$\left(-\frac{1}{3}\right)^4 \Rightarrow \left(-\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^4 \Rightarrow +\frac{1}{81}$

3) افاده $\left(\frac{3}{7}-\frac{2}{9}\right)^0$ ساده کنید:

$\left(\frac{3}{7}-\frac{2}{9}\right)^0 \Rightarrow 1$

4) افاده $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)^7$ را ساده کنید:

$\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)^7 \Rightarrow \left(\frac{2+3+1}{6}\right)^7 \Rightarrow \left(\frac{6}{6}\right)^7 \Rightarrow 1$

5) افاده $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$ را ساده نمائید:

$\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2} \Rightarrow (-4)^{+2} \Rightarrow +16$

6) افاده $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3}$ را ساده سازید:

$\left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \Rightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^{+3} \Rightarrow \frac{64}{27}$

7) افاده $(2^3)^4$ را ساده کنید:

$(2^3)^4 \Rightarrow 2^{12}$

8) حاصل افاده $(3^{-2})^3$ عبارت است از:

$(3^{-2})^3 \Rightarrow 3^{-6}$

9) حاصل افاده $(x^{-3})^5$ عبارت است از:

$(x^{-3})^5 \Rightarrow x^{-15}$

10) حاصل افاده $(8)^{-4}$ عبارت است از:

$(8)^{-4} \Rightarrow (2^3)^{-4} \Rightarrow 2^{-12}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

11) حاصل افاده $[(3^{-2})^5]^{\frac{1}{10}}$ عبارت است از:

$$[(3^{-2})^5]^{\frac{1}{10}} \Rightarrow 3^{(-2)\cdot 5\cdot \frac{1}{10}} \Rightarrow 3^{-1}$$

12) حاصل افاده $[(7^3)^{-4}]^{-\frac{1}{6}}$ عبارت است از:

$$[(7^3)^{-4}]^{-\frac{1}{6}} \Rightarrow 7^{3\,(-4)\left(-\frac{1}{6}\right)} \Rightarrow 7^2 \Rightarrow 49$$

13) حاصل افاده $\left(-\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{3}}$ عبارت است از:

$$\left(-\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (-3^{-3})^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (-3)^{-1} \Rightarrow -\frac{1}{3}$$

14) اگر $[(x^{-8})^3]^{\frac{1}{2}} = x^m$ باشد، قیمت m عبارت است از:

$$[(x^{-8})^3]^{\frac{1}{2}} = x^m \Rightarrow x^{-12} \Rightarrow x^m \Rightarrow m \Rightarrow -12$$

15) اگر $[(a^5)^{-4}]^{\frac{1}{10}} = a^n$ باشد، قیمت n را عبارت است از:

$$[(a^5)^{-4}]^{\frac{1}{10}} = a^n \Rightarrow a^{-12} \Rightarrow a^n \Rightarrow n \Rightarrow -2$$

16) اگر $[(81^{-4})^2]^{-1} = 3^x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$[(81^{-4})^2]^{-1} = 3^x \Rightarrow [((3^4)^{-4})^2]^{-1} \Rightarrow 3^x \Rightarrow 3^{32} \Rightarrow 3^x \Rightarrow a \Rightarrow 32$$

17) اگر $[(32)^{-3}]^2 = 2^x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$[(32)^{-3}]^2 = 2^x \Rightarrow [(2^5)^{-3}]^2 \Rightarrow 2^x \Rightarrow 2^{-30} \Rightarrow 2^x \Rightarrow x \Rightarrow -30$$

18) حاصل افاده $(-2)^{-2} + (-3)^{-1} - (6)^{-1}$ عبارت است از:

$$(-2)^{-2} + (-3)^{-1} - (6)^{-1} \Rightarrow +\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{3-4-2}{12} \Rightarrow -\frac{3}{12} \Rightarrow -\frac{1}{4}$$

19) حاصل افاده $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3$ عبارت است از:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow +\frac{1}{16} + \frac{9}{16} + \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1+9+2}{16} \Rightarrow \frac{12}{16} \Rightarrow \frac{3}{4}$$

20) حاصل افاده $6x^2 - 4x^2 + 5x^2$ عبارت است از:

$$6x^2 - 4x^2 + 5x^2 \Rightarrow (6 - 4 + 5)x^2 \Rightarrow 7x^2$$

21) قیمت افاده $2x^4 + \frac{1}{2}x^4 - x^4$ عبارت است از:

$$2x^4 + \frac{1}{2}x^4 - x^4 \Rightarrow \left(2 + \frac{1}{2} - 1\right)x^4 \Rightarrow \frac{3}{2}x^4$$

22) قیمت افاده $5(x^4)^5 - 4(x^2)^{10} + 7(x^5)^4$ عبارت است از:

$$5(x^4)^5 - 4(x^2)^{10} + 7(x^5)^4 \Rightarrow 5x^{20} - 4x^{20} + 7x^{20} \Rightarrow (5 - 4 + 7)x^{20} \Rightarrow 8x^{20}$$

23) قیمت افاده $6(2^4)^6 - 4(2^3)^8$ عبارت است از:

$$6(2^4)^6 - 4(2^3)^8 \Rightarrow 6 \cdot 2^{24} - 4 \cdot 2^{24} \Rightarrow 2 \cdot 2^{24} \Rightarrow 2^{25}$$

24) اگر $5^{x+2} = 125$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$5^{x+2} \Rightarrow 125 \Rightarrow 5^{x+2} \Rightarrow 5^3 \Rightarrow x + 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow x \Rightarrow 1$$

25) اگر $4^{x+3} = 32$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$4^{x+3} = 32 \Rightarrow (2^2)^{x+3} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+6} = 2^5 \Rightarrow 5 = 2x + 6 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

26) اگر $9^{x-5} = 27$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$9^{x-5} = 27 \Rightarrow (3^2)^{x-5} = 3^3 \Rightarrow 3^{2x-10} = 3^3 \Rightarrow 2x - 10 = 3 \Rightarrow x = \frac{13}{2}$$

27) اگر $3^x = a$ باشد، قیمت 27^{x+2} عبارت است از:

$$27^{x+2} = 27^x \cdot 27^2 \Rightarrow (3^x)^3 \cdot (3^3)^2 \Rightarrow 3^6a^3$$

28) اگر $5^x = m$ باشد، قیمت 125^{3x+1} عبارت است از:

$$125^{3x+1} \Rightarrow 125^{3x} \cdot 125 \Rightarrow (5^x)^9 \cdot 125 \Rightarrow m^9 \cdot 125 \Rightarrow 5^3m^9$$

29) اگر $2^x = 3$ باشد، قیمت 2^{x+1} عبارت است از:

$$2^x \cdot 2^1 + 2^x \cdot 2^x \Rightarrow 2^x(2 + 2^x) \Rightarrow 3(2 + 3) \Rightarrow 3 \cdot 5 \Rightarrow 15$$

30) اگر $5^x = 3$ باشد، قیمت $5^{2x} \cdot 3 + 125^x \cdot 2$ عبارت است از:

$5^{2x} \cdot 3 + 125^{x} \cdot 2 \Rightarrow 5^{2x}(3 + 5^{x} \cdot 2) \Rightarrow 3^{2}(3 + 3 \cdot 2) \Rightarrow 9 \cdot 9 \Rightarrow 81$

31) اگر $3^{x} = 5$ باشد، قیمت $3^{2x} \cdot 5 + 27^{x} \cdot 2$ عبارت است از:

$3^{2x} \cdot 5 + 3^{3x} \cdot 2 \Rightarrow 2^{2x}(5 + 3^{x} \cdot 2) \Rightarrow 5^{2}(5 + 5 \cdot 2) \Rightarrow 25 \cdot 15 \Rightarrow 375$

32) اگر $5^{x} = 2$ باشد، قیمت $3 \cdot 25^{x} + 125^{x}$ عبارت است از:

$3 \cdot 5^{2x} + 5^{3x} \Rightarrow 5^{2x}(3 + 5^{x}) \Rightarrow 2^{2}(3 + 2) \Rightarrow 4 \cdot 5 \Rightarrow 20$

33) اگر $2^{x} = 3$ باشد، قیمت $5 \cdot 4^{x} + 8^{x}$ عبارت است از:

$5 \cdot 2^{2x} + 2^{3x} \Rightarrow 2^{2x}(5 + 2^{x}) \Rightarrow 3^{2}(5 + 3) \Rightarrow 9 \cdot 8 \Rightarrow 72$

34) اگر $3^{x} = 5$ باشد، قیمت $\frac{3^{x+2}-5}{9^{x}-3^{x}}$ عبارت است از:

$\frac{3^{x+2}-5}{9^{x}-3^{x}} \Rightarrow \frac{5 \cdot 9-5}{25-5} \Rightarrow \frac{40}{20} \Rightarrow 2$

35) قیمت افاده $2^{4} \cdot 2^{-3} \cdot 2^{5}$ عبارت است از:

$2^{4} \cdot 2^{-3} \cdot 2^{5} \Rightarrow 2^{4-3+5} \Rightarrow 2^{6} \Rightarrow 64$

36) قیمت افاده $3^{3} \cdot 3^{-5} \cdot 3^{2}$ عبارت است از:

$3^{3} \cdot 3^{-5} \cdot 3^{2} \Rightarrow 3^{3-5+2} \Rightarrow 3^{0} \Rightarrow 1$

37) قیمت افاده $5^{6} \cdot 5^{7} \cdot 5^{-10}$ عبارت است از:

$5^{6} \cdot 5^{7} \cdot 5^{-10} \Rightarrow 5^{6+7-10} \Rightarrow 5^{3} \Rightarrow 125$

38) قیمت افاده $(-3)^{2} \cdot (3^{-1})^{2} \cdot (-3^{2})^{3} \cdot (-3)^{-1}$ عبارت است از:

$(-3)^{2} \cdot (3^{-1})^{2} \cdot (-3^{2})^{3} \cdot (-3)^{-1} \Rightarrow 3^{2} \cdot 3^{-2}(-3^{6})\,(-3^{-1}) \Rightarrow 3^{5}$

39) قیمت افاده $(-2^{4})^{3} \cdot (-2^{3})^{2} \cdot (-2^{-2})^{4}$ عبارت است از:

$(-2^{4})^{3} \cdot (-2^{3})^{2} \cdot (-2^{-2})^{4} \Rightarrow (-2^{12}) \cdot (+2^{6}) \cdot (2^{-8}) \Rightarrow -2^{10}$

40) قیمت افاده $\frac{2^9}{2^4}$ عبارت است از:

$$\frac{2^9}{2^4} \Rightarrow 2^{9-4} \Rightarrow 2^5 \Rightarrow 32$$

41) قیمت افاده $\frac{3^{-10}}{3^{-12}}$ عبارت است از:

$$\frac{3^{-10}}{3^{-12}} \Rightarrow 3^{-10-(-12)} \Rightarrow 3^{-10+12} \Rightarrow 3^2 \Rightarrow 9$$

42) قیمت افاده $\frac{(-5)^{14}}{(-5)^{11}}$ عبارت است از:

$$\frac{(-5)^{14}}{(-5)^{11}} \Rightarrow (-5)^{14-11} \Rightarrow -5^3 \Rightarrow -125$$

43) قیمت افاده $3^{2x-3} \cdot 3^{3x-3} \cdot 3^{7-5x}$ عبارت است از:

$$3^{2x-3} \cdot 3^{3x-3} \cdot 3^{7-5x} \Rightarrow 3^{2x-3+3x-2+7-5x} \Rightarrow 3^2 \Rightarrow 9$$

44) قیمت افاده $5^{2x-y} \cdot 5^{x+y} \cdot 5^{2-3x}$ عبارت است از:

$$5^{2x-y} \cdot 5^{x+y} \cdot 5^{2-3x} \Rightarrow 5^{2x-y+x+y+2-3x} \Rightarrow 5^2 \Rightarrow 25$$

45) قیمت افاده $25^{2x-4} \cdot 5^{10-4x}$ عبارت است از:

$$25^{2x-4} \cdot 5^{10-4x} \Rightarrow 5^{4x-8} \cdot 5^{10-4x} \Rightarrow 5^2 \Rightarrow 25$$

46) قینت افاده $(3^x)^4 \cdot (3^{-2})^{x+1} \cdot 9^{-x+2}$ عبارت است از:

$$(3^x)^4 \cdot (3^{-2})^{x+1} \cdot 9^{-x+2} \Rightarrow (3)^{4x} \cdot (3)^{-2x-2} \cdot (3)^{-2x+4} \Rightarrow 3^2 \Rightarrow 9$$

47) قیمت افاده $\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} \cdot 2^{3x} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$ عبارت است از:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} \cdot 2^{3x} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \Rightarrow \left(\frac{1}{2^2}\right)^{x+2} \cdot 2^{3x} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \Rightarrow (2)^{-2x-4} \cdot 2^{3x} \cdot (2)^{3-x} \Rightarrow 2^{-1} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

48) اگر $25^{5x+1} = 125$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$25^{5x+1} = 125 \Rightarrow 5^{10x+2} = 5^3 \Rightarrow 10x + 2 = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{10}$$

49) اگر $16^{x+2} = 8^{2x-1}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$16^{x+2} = 8^{2x-1} \Rightarrow 8^{4x+8} = 2^{6x-3} \Rightarrow 4x + 8 = 6x - 3 \Rightarrow x = \frac{11}{2}$$

50) اگر $2^x = m$ باشد، قیمت 16^{x+1} عبارت است از:

$$16^{x+1} = 16^x \cdot 16^1 \Rightarrow (2^4)^x \cdot 16 = (2^x)^4 \cdot 16 = 16m^4$$

51) اگر $3^x = n$ باشد، قیمت 27^{x-1} عبارت است از:

$$27^{x-1} = 27^x \cdot 27^1 \Rightarrow (3^x)^3 \cdot \frac{1}{27} \Rightarrow \frac{n^3}{27}$$

52) اگر $5^x = a$ باشد، قیمت 25^{x+1} عبارت است از:

$$25^{x+1} = 25^x \cdot 25^1 \Rightarrow (5^x)^2 \cdot 25 \Rightarrow a^2 \cdot 25 \Rightarrow 25a^2$$

53) اگر $3^x = m$ باشد، قیمت 9^{2x+1} عبارت است از:

$$9^{2x+1} = 9^{2x} \cdot 9^1 \Rightarrow ((3^2)^2)^x \cdot 9 \Rightarrow (3^x)^4 \cdot 9 \Rightarrow 9m^4$$

54) اگر $2^x = a$ باشد، 8^{2x-1} عبارت است از:

$$8^{2x-1} = 8^{2x} \cdot 8^1 \Rightarrow (2^x)^6 \cdot \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{a^6}{8}$$

55) قیمت افاده $\frac{3^x+3^x+3^x+3^x}{3^x+3^x}$ عبارت است از:

$$\frac{3^x+3^x+3^x+3^x}{3^x+3^x} \Rightarrow \frac{4 \cdot 3^x}{2 \cdot 3^x} \Rightarrow 2$$

56) اگر $\frac{6^x+6^x}{2^x+2^x+2^x} = 18$ باشد، قیت x عبارت است از:

$$\frac{6^x+6^x}{2^x+2^x+2^x} = 18 \Rightarrow \frac{2 \cdot 6^x}{3 \cdot 2^x} = 18 \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot 3^x = 18 \Rightarrow 2 \cdot 3^x = 54 \Rightarrow 3^x = 27 \Rightarrow x = 3$$

57) اگر $\frac{9^x+9^x}{3^x+3^x+3^x} = 54$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\frac{9^x+9^x}{3^x+3^x+3^x} = 54 \Rightarrow \frac{2 \cdot 9^x}{3 \cdot 3^x} = 54 \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot 3^x = 54 \Rightarrow 2 \cdot 3^x = 162 \Rightarrow 3^x = 81 \Rightarrow x = 4$$

58) قیمت افاده $(-x^2)^2 \cdot (-x^3)^{-3} \cdot (-x^4)^3$ عبارت است از:

$$(-x^2)^2 \cdot (-x^3)^{-3} \cdot (-x^4)^3 \Rightarrow (x^4) \cdot (-x^{-9}) \cdot (-x^{12}) \Rightarrow x^7$$

59) قیمت افاده $(-x^4)^{-1} \cdot (-x^2)^3 \cdot (-x^3)^5$ عبارت است از:

$$(-x^4)^{-1} \cdot (-x^2)^3 \cdot (-x^3)^5 \Rightarrow (-x^{-4}) \cdot (-x^6) \cdot (-x^{15}) \Rightarrow -x^{17}$$

60) قیمت افاده $\frac{5\cdot5^x+3\cdot5^x+4\cdot5^x}{5^x+5^x}$ عبارت است از:

$$\frac{5\cdot5^x+3\cdot5^x+4\cdot5^x}{5^x+5^x}\Rightarrow\frac{4\cdot5^x}{2\cdot5^x}\Rightarrow 2$$

61) قیمت افاده $\frac{4\cdot10^x-2\cdot10^x+3\cdot10^x}{5\cdot10^x-4\cdot10^x}$ عبارت است از:

$$\frac{4\cdot10^x-2\cdot10^x+3\cdot10^x}{5\cdot10^x-4\cdot10^x}\Rightarrow\frac{5\cdot10^x}{10^x}\Rightarrow 5$$

62) اگر $\frac{x^{a-4b}}{x^{a+b}}=x^{-10}$ باشد ، قیمت b عبارت است از:

$$\frac{x^{a-4b}}{x^{a+b}}=x^{-10}\Rightarrow x^{a-4b-a-b}=x^{-10}\Rightarrow x^{-5b}=x^{-10}\Rightarrow -5b=-10\Rightarrow b=2$$

63) اگر $\frac{4^6\cdot25^{-2}}{8^4\cdot5^{3x}}=5^5$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\frac{4^6\cdot25^{-2}}{8^4\cdot5^{3x}}=5^5\Rightarrow\frac{2^{12}\cdot5^{-4}}{2^{12}\cdot5^{3x}}=5^5\Rightarrow 5^{-4-3x}=5^5\Rightarrow -4-3x=5$$

$$\Rightarrow -3x=9\Rightarrow x=-3$$

64) اگر $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}\cdot3^{x-1}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{4-x}=9$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}\cdot3^{x-1}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{4-x}=9\Rightarrow 3^{2-x}\cdot3^{x-1}\cdot3^{x-4}=3^2$$

$$3^{-3+x}=3^2\Rightarrow -3+x=2\Rightarrow x=5$$

65) اگر $\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{-x}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x+4}=\left(\frac{4}{6}\right)^3$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{-x}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x+4}=\left(\frac{4}{6}\right)^3\Rightarrow\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{x}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x+4}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-x+5}=\left(\frac{2}{3}\right)^3\Rightarrow -x+5=3\Rightarrow x=2$$

66) اگر $2^x=m$ و $3^x=n$ باشد، قیمت 72^x عبارت است از:

$$72^x\Rightarrow(2^3\cdot3^2)^x\Rightarrow(2^x)^3\cdot(3^x)^2\Rightarrow m^3\cdot n^2\Rightarrow n^2m^3$$

67) اگر $3^x = a$ او $5^x = b$ باشد، قیمت 135^x عبارت است از:

$$135^x \Rightarrow (3^3 \cdot 5^1)^x \Rightarrow (3^x)^3 \cdot (5^x)^1 \Rightarrow a^3b$$

68) اگر $2^x = 3$ او $2^y = 5$ باشد، قیمت 2^{2x-y+3} عبارت است از:

$$2^{2x-y+3} \Rightarrow 2^{2x} \cdot 2^{-y} \cdot 2^3 \Rightarrow (2^x)^2 \cdot (2^y)^{-1} \cdot 2^3 \Rightarrow 3^2 \cdot 5^{-1} \cdot 8 \Rightarrow \frac{72}{5}$$

69) حاصل افاده $\frac{2^n+2^{n+2}}{2^{n-1}}$ عبارت است از:

$$\frac{2^n+2^{n+2}}{2^{n-1}} \Rightarrow \frac{2^n+2^n.2^2}{2^n.2^{-1}} \Rightarrow \frac{2^n(1+4)}{2^n.\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{\frac{5}{1}}{\frac{1}{2}} \Rightarrow 10$$

70) حاصل افاده $\frac{5^n+5^{n-1}}{5^{n+1}}$ عبارت است از:

$$\frac{5^n+5^{n-1}}{5^{n+1}} \Rightarrow \frac{5^n+5^n.5^{-1}}{5^n.5^1} \Rightarrow \frac{5^n\left(1+\frac{1}{5}\right)}{5^n.5} \Rightarrow \frac{\frac{6}{5}}{\frac{5}{1}} \Rightarrow \frac{6}{25}$$

71) حاصل افاده $\frac{7^{2a+1}-7^{2a}}{7^{2a+1}}$ عبارت است از:

$$\frac{7^{2a+1}-7^{2a}}{7^{2a+1}} \Rightarrow \frac{7^{2a}.7^1-7^{2a}}{7^{2a}.7^1} \Rightarrow \frac{7^{2a}(7-1)}{7^{2a}.7} \Rightarrow \frac{6}{7}$$

72) حاصل افاده $\frac{3^{a+2}+3^a}{3^{a-1}}$ عبارت است از:

$$\frac{3^{a+2}+3^a}{3^{a-1}} \Rightarrow \frac{3^a.3^2+3^a}{3^a.3^{-1}} \Rightarrow \frac{3^a(9+1)}{3^a.\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{\frac{10}{1}}{\frac{1}{3}} \Rightarrow 30$$

73) حاصل افاده $\frac{5^{x+2}-5^{x+1}+5^x}{5^x+5^{x-1}}$ عبارت است از:

$$\frac{5^{x+2}-5^{x+1}+5^x}{5^x+5^{x-1}} \Rightarrow \frac{5^x(25-5+1)}{5^x\left(1+\frac{1}{5}\right)} \Rightarrow \frac{\frac{21}{1}}{\frac{6}{5}} \Rightarrow \frac{105}{6} \Rightarrow \frac{35}{2}$$

74) حاصل افاده $\frac{2^{x+1}+2^{x+2}}{2^x}$ عبارت است از:

$$\frac{2^{x+1}+2^{x+2}}{2^x} \Rightarrow \frac{2^x(2+2^2)}{2^x} \Rightarrow 2+4 \Rightarrow 6$$

75) حاصل افاده $\frac{3^{a+1}-3^a}{3^{a-1}}$ عبارت است از:

$$\frac{3^{a+1}-3^a}{3^{a-1}} \Rightarrow \frac{3^a(3-1)}{3^a.3^{-1}} \Rightarrow \frac{\frac{2}{1}}{\frac{1}{3}} \Rightarrow 6$$

76) حاصل افاده $\frac{5^{x+1}-5^x}{5^{x+1}} : \frac{3^{x+2}-3^x}{3^{x+1}}$ عبارت است از:

$$\frac{5^{x+1}-5^x}{5^{x+1}} : \frac{3^{x+2}-3^x}{3^{x+1}} \Rightarrow \frac{5^x(5-1)}{5^x \cdot 5} : \frac{3^x(3^2-1)}{3^x \cdot 3^1} \Rightarrow \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8} \Rightarrow \frac{3}{10}$$

77) اگر $\frac{25 \cdot 5^{x-3}}{25^{x+2}} = 125$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\frac{25 \cdot 5^{x-3}}{25^{x+2}} = 125 \Rightarrow \frac{25 \cdot 5^x \cdot 5^{-3}}{5^{2x} \cdot 5^4} = 125 \Rightarrow 5^2 \cdot 5^{-x} \cdot 5^{-7} = 5^3 \Rightarrow 5^{-x} \cdot 5^{-5} = 5^3$$

$$5^{-x} = 5^8 \Rightarrow -x = 8 \Rightarrow x = -8$$

78) اگر $\frac{81 \cdot 3^{3x+2}}{9^{2x+1}} = \frac{1}{27}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

$$\frac{81 \cdot 3^{3x+2}}{9^{2x+1}} = \frac{1}{27} \Rightarrow \frac{3^4 \cdot 3^{3x+2}}{3^{4x+2}} = \frac{1}{27} \Rightarrow \frac{3^{3x+6}}{3^{4x+2}} = \frac{1}{3^3} \Rightarrow 3^{-x+4} = 3^{-3}$$

$$-x + 4 = -3 \Rightarrow -x = -7 \Rightarrow x = 7$$

79) اگر $30^x = 4 \cdot 6^{x+1}$ باشد، قیمت 5^{x+2} عبارت است از:

$$30^x = 4 \cdot 6^{x+1} \Rightarrow 5^x \cdot 6^x = 4 \cdot 6^x \cdot 6^1 \Rightarrow \boxed{5^x = 24}$$

$$5^{x+2} \Rightarrow 5^x \cdot 5^2 \Rightarrow 24 \cdot 25 \Rightarrow 600$$

80) اگر $3^{x+4} = 6^{x+1}$ باشد، قیمت 2^{x+4} را پیدا کنید:

$$3^{x+4} = 6^{x+1} \Rightarrow 3^x \cdot 3^4 = 6^x \cdot 6^1 \Rightarrow 3^x \cdot 81 = 3^x \cdot 2^x \cdot 6 \Rightarrow \boxed{2^x = \frac{81}{6}}$$

$$2^{x+4} \Rightarrow 2^x \cdot 2^4 \Rightarrow \frac{81}{8} \cdot 16 \Rightarrow 216$$

81) اگر $\left(\frac{3.5}{0.7}\right)^{2x-5} = 125^{x+4}$ باشد، قیمت x را پیدا کنید:

$$\left(\frac{3.5}{0.7}\right)^{2x-5} = (5^3)^{x+4} \Rightarrow 5^{2x-5} = 5^{3x+12} \Rightarrow 2x - 5 = 3x + 12 \Rightarrow \boxed{x = -17}$$

82) اگر $4^x = 3$ $9^y = 8$ باشد، قیمت $x \cdot y$ را پیدا نمائید:

$$\left.\begin{matrix} 4^x = 3 \\ 8 = 9^y \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix} 2^{2x} = 3^1 \\ 2^3 = 3^{2y} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{2x}{3} = \frac{1}{2y} \Rightarrow 4xy = 3 \Rightarrow \boxed{x \cdot y = \frac{3}{4}}$$

83) اگر $32^y = 9$ او $27^x = 8$ باشد، قیمت $x \cdot y$ را دریابید:

$$\left.\begin{matrix}27^x=8\\9=32^y\end{matrix}\right\}\Rightarrow\left.\begin{matrix}3^{3x}=2^3\\3^2=2^{5y}\end{matrix}\right\}\Rightarrow\frac{3x}{2}=\frac{3}{5y}\Rightarrow 15xy=6\Rightarrow\boxed{x\cdot y=\frac{2}{5}}$$

84) اگر $2^x=125$ و $2^y=25$ باشد، قیمت $\frac{2x-y}{3x+y}$ را پیدل کنید:

$$\left.\begin{matrix}2^x=125\\2^y=25\end{matrix}\right\}\Rightarrow\left.\begin{matrix}2^x=5^3\\2^y=5^2\end{matrix}\right\}\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{3}{2}\Rightarrow 2x=3y\Rightarrow\boxed{x=\frac{3y}{2}}$$

$$\frac{2x-y}{3x+y}\Rightarrow\frac{2\cdot\frac{3y}{2}-y}{3\cdot\frac{3y}{2}+y}\Rightarrow\frac{3y-y}{\frac{9y}{2}+y}\Rightarrow\frac{\frac{2y}{1}}{\frac{11y}{2}}\Rightarrow\frac{4y}{11y}\Rightarrow\frac{4}{11}$$

85) اگر $3^x=64$ و $9^y=32$ باشد، قیمت $\frac{2x+y}{x-y}$ را دریابید:

$$\left.\begin{matrix}3^x=64\\9^y=32\end{matrix}\right\}\Rightarrow\left.\begin{matrix}3^x=2^6\\3^{2y}=2^5\end{matrix}\right\}\Rightarrow\frac{x}{2y}=\frac{6}{5}\Rightarrow 5x=12y\Rightarrow\boxed{x=\frac{12y}{5}}$$

$$\frac{2\cdot\frac{12y}{5}+y}{\frac{12y}{5}-y}\Rightarrow\frac{\frac{24y}{5}+y}{\frac{7y}{5}}\Rightarrow\frac{\frac{29y}{5}}{\frac{7y}{5}}\Rightarrow\frac{29}{7}\Rightarrow\frac{4y}{11y}\Rightarrow\frac{4}{11}$$

86) اگر $(x+5)^5=13^5$ باشد، قیمت x را پیدا نمائید:

$$x+5=13\Rightarrow x=13-5\Rightarrow\boxed{x=8}$$

87) اگر $7x-1=4x+11$ باشد، قیمت x را دریابید:

$$7x-1=4x+11\Rightarrow 7x-4x=11+1\Rightarrow 3x=12$$

88) اگر $(3x+5)^{13}=(2x-7)^{13}$ باشد، قیمت x را پیدا کنید:

$$3x+5=2x-7\Rightarrow 3x-2x=-7-5\Rightarrow\boxed{x=-12}$$

89) اگر $(4x-3)^{1999}=(2x+5)^{1999}$ باشد،قیمتد x را پدیا نمائید:

$$4x-3=2x+5\Rightarrow 4x-2x=5+3\Rightarrow 2x=8\Rightarrow\boxed{x=4}$$

90) اگر $(x-5)^2=(2x-1)^2$ باشد، قیمت $\sum x$ را دریابید:

$$x-5=2x-1\Rightarrow x-2x=5-1\Rightarrow -x=4\Rightarrow x_1=-4$$

$$x-5=-(2x-1)\Rightarrow x-5=-2x+1\Rightarrow x+2x=5+1\Rightarrow x_2=2$$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

$\sum x = -4 + 2 \Rightarrow -2$

91) اگر $(3x-1)^4 = (2x-9)^4$ باشد، قیمت $\sum x$ را پیدا کنید:

$3x - 1 = 2x - 9 \Rightarrow 3x - 3x = 1 - 9 \Rightarrow x_1 = -8$

$3x - 1 = -(2x - 9) \Rightarrow 3x - 1 = -2x + 9 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x_2 = 2$

$\sum x = -8 + 2 \Rightarrow -6$

92) اگر $(x+7)^{2018} = (3x-15)^{2018}$ باشد، قیمت $\sum x$ را پیدا نمائید:

$x + 7 = 3x - 15 \Rightarrow -2x = -22 \Rightarrow x_1 = 11$

$x + 7 = -(3x - 15) \Rightarrow x + 7 = -3x + 15 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x_2 = 2$

$\sum x = 11 + 2 \Rightarrow 13$

93) اگر $(5x-3)^{42} = (3x+13)^{42}$ باشد، قیمت $\sum x$ را دریابید:

$5x - 3 = 3x + 13 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x_1 = 8$

$5x - 3 = -(3x + 13) \Rightarrow 5x - 3 = -3x - 13 \Rightarrow 8x = -10 \Rightarrow x_2 = -\frac{5}{4} \sum x = 8 - \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{27}{4}$

94) $x = 12^5 \ . \ y = 11^5 \ . z = 10^5$

$\Rightarrow ? < ? < ?$

نوت: اگر توان های اعداد با هم مساوی باشند، آن عددی بزرگتر است که دارای قاعده بزرگ تری باشد.

$\Rightarrow z < y < x$

95) $x = 3^{-5}, y = 3^{-6}, z = 3^{-7}$ $\Rightarrow ? < ? < ?$

$\Rightarrow z < y < x$

96) $x = 3^{30} \ . \ y = 5^{20} \ . \ z = 2^{40}$ $\Rightarrow ? < ? < ?$

$x = (3^3)^{10} \ . \ y = (5^2)^{10} \ . \ z = (2^4)^{10}$

$x = 9^{10}$. $y = 25^{10}$. $z = 16^{10}$

$\Rightarrow x < z < y$

97) $x = 4^{30}$. $y = 3^{45}$. $z = 2^{75}$ $\Rightarrow ? < ? < ?$

$x = (4^2)^{15}$. $y = (3^3)^{15}$. $z = (2^5)^{15}$

$x = 16^{15}$. $y = 27^{15}$. $z = 32^{15}$

$\Rightarrow x < y < z$

98) $x = 5^{-16}$. $y = 3^{-24}$. $z = 7^{-8}$

$\Rightarrow ? < ? < ?$

$x = (5^{-2})^8$. $y = (3^{-3})^8$. $z = (7^{-1})^8$

$x = \left(\frac{1}{25}\right)^8$. $y = \left(\frac{1}{27}\right)^8$. $z = \left(\frac{1}{7}\right)^8$

$\Rightarrow y < x < z$

99) $\left.\begin{matrix} 3^a = 25 \\ 5^b = 150 \\ 7^c = 14 \end{matrix}\right\} \Rightarrow ? < ? < ?$

$\left.\begin{matrix} 3^a = 25 \Rightarrow 2 < a < 3 \\ 5^b = 150 \Rightarrow 3 < b < 4 \\ 7^c = 14 \Rightarrow 0 < c < 14 \end{matrix}\right\} \Rightarrow c < a < b$

100) $\left.\begin{matrix} 5^x = 20 \\ 3^y = 1 \\ 6^z = 37 \end{matrix}\right\} \Rightarrow ? < ? < ?$

$\left.\begin{matrix} 5^x = 20 \Rightarrow 1 < x < 2 \\ 3^y = 1 \Rightarrow y = 0 \\ 6^z = 37 \Rightarrow 2 < z < 3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow y < x < z$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات چهارجوابه فصل دوم

1) حاصل افاده $4^3 + 3^3 + 2^3 + 1^3$ عبارت است از:

1) 100 2) 102 3) 97 4) 80

2) حاصل افاده $(-2)^3 + (-3)^3 + (-4)^2$ عبارت است از:

1) -19 2) 19 3) -18 4) 18

3) حاصل افاده $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^5 \cdot 2^7$ عبارت است از:

1) 2^{19} 2) 19 3) 2 4) 2^{18}

4) اگر $4^x \cdot 4^9 \cdot 4^5 = 2^{30}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 3 4) 2

5) اگر $6^2 \cdot 6^{-3} \cdot 6^7 = 36^x$ باشد، قیمت x قیمت عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

6) قیمت افاده $(-3)^4 \cdot (-3^4) \cdot (-3^8)$ عبارت است از:

1) 3^{16} 2) 3^{19} 3) 3^{20} 4) 81

7) قیمت افاده $\frac{(7+4^{1983})^0+3^2}{5}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

8) قیمت افاده $(-1^{2003}) + (-1)^{2000} - (-1)^{-1974} + (-1)^{1963}$ عبارت است از:

1) 2 2) -2 3) 3 4) -3

9) قیمت افاده $6^{-1} \cdot [(2013)^0 + 5^{-1}]^{-1}$ عبارت است از:

1) $\frac{5}{36}$ 2) 3^{-13} 3) 3^{13} 4) $\frac{6}{36}$

10) قیمت افاده $[(-3)^4 \cdot (-3^4) \cdot (-3^5)]^{-1}$ عبارت است از:

1) 3^{-13} 2) 3^{13} 3) 3^{12} 4) 3^{11}

11) قیمت افاده $\frac{(7+7^{-1})^{-1} \cdot 5^3}{2^{-1}}$ عبارت است از:

1) 40 2) 60 3) 35 4) 30

12) قیمت افاده $\left(1+\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(3-\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot \left(1+\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(1-\frac{1}{4}\right)^{-3}$ عبارت است از:

1) 12 2) 6 3) $\frac{3}{2}$ 4) $\frac{1}{12}$

13) قیمت افاده $\frac{16^3}{(-2^2)^5}$ عبارت است از:

1) -4 2) -2 3) -3 4) -1

14) قیمت افاده $\frac{(5^{-4})^{-5}\cdot(-5^{-2})\cdot(-5^{-11})^{-1}}{5^{2}\cdot(-5)^{3}\cdot(-5^{4})^{5}}$ عبارت است از:

1) 625 2) 125 3) 25 4) 5

15) قیمت افاده $(-a)^{2}\cdot(-a^{3})^{-1}\cdot(-a^{-2})\cdot(-a^{-3})^{-2}$ عبارت است از:

1) a^{3} 2) a^{2} 3) a 4) $-a^{3}$

16) قیمت افاده $\frac{a+a+a+a+a+a}{a^{6}}$ عبارت است از:

1) 6 2) $6a$ 3) $6a^{-5}$ 4) -6

17) قیمت افاده $\frac{10^{11}}{10^{12}}=10^{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) -1 2) -2 3) -3 4) -4

18) قیمت افاده $\frac{5^{4}\cdot25^{4}\cdot125^{4}}{5^{-6}}$ عبارت است از:

1) 5^{30} 2) 5^{28} 3) 5^{32} 4) 5

19) قیمت افاده $\frac{4^{2}\cdot2^{4}\cdot8^{4}\cdot4^{8}}{2^{20}\cdot2^{-2}}$ عبارت است از:

1) 2^{18} 2) 2^{20} 3) 2^{21} 4) 2^{15}

20) قیمت افاده $\frac{2^{5}\cdot2^{6}\cdot3^{7}\cdot3^{-4}}{2^{11}}$ عبارت است از:

1) 9 2) 27 3) 81 4) 3

21) قیمت افاده $(-5^{2})^{4}$ عبارت است از:

1) 25^{2} 2) 26 3) 25^{4} 4) 28

22) قیمت افاده $\frac{(32)^{5}}{(16)^{4}}=2^{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 512 2) 510 3) 9 4) 8

23) قیمت افاده $(3^{12})^{\frac{1}{4}}$ عبارت است از:

1) 81 2) 27 3) 9 4) 1

24) قیمت افاده $[((5^{-4})^{-5})^{3}]^{\frac{1}{30}}$ عبارت است از:

1) 125 2) 25 3) 625 4) 5

25) قیمت افاده $\left(\frac{2}{7}\right)^{4}\cdot\left(\frac{7}{2}\right)^{-4}$ عبارت است از:

1) $\left(\frac{2}{7}\right)^{8}$ 2) 1 3) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-8}$ 4) $\frac{4}{49}$

26) قیمت افاده $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}\cdot2^{-4}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ عبارت است از:

1) 512 2) 32 3) $-\frac{1}{16}$ 4) -128

27) اگر $a^{-1}\cdot\left(\frac{1}{a}\right)^{-3}\cdot\left(\frac{1}{a}\right)^{7}\cdot a^{7}=a^{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 1 3) 4 4) 3

28) قیمت افاده $\left(\frac{4}{3}\right)^{-1}+\frac{4^{-1}}{3}$ عبارت است از:

1) $\frac{5}{6}$ 2) $\frac{3}{8}$ 3) $\frac{8}{3}$ 4) $\frac{1}{12}$

29) قیمت افاده $(-9^{4})\cdot(-3^{-8})+(-3)^{2}$ عبارت است از:

1) 10 2) 12 3) 13 4) 14

30) قیمت افاده $(-3^{3})^{2}+\frac{9^{3}}{2^{-1}}$ عبارت است از:

1) 3^{7} 2) 3^{5} 3) 3^{8} 4) 3^{9}

31) قیمت افاده $12\cdot 7^{-2}+\left(\frac{49}{37}\right)^{-1}$ عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 2 4) 3

32) قیمت افاده $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}\cdot\frac{b^{2}}{a^{3}}\cdot\frac{1}{a^{-4}}\cdot a^{-1}$ عبارت است از:

1) $b^{3}a^{-1}$ 2) ba^{3} 3) $b^{3}a$ 4) $b^{-3}a^{-1}$

33) اگر $2^{2x+3}=32$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 1 4) -1

34) اگر $[(2^{4})^{3}]^{2}=2^{10x-10}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) $\frac{17}{5}$ 4) $\frac{19}{5}$

35) اگر $5^{3x-8}=625$ باشد، قیمت x^{2} عبارت است از:

1) 4 2) 5 3) 8 4) 16

36) اگر $6^{x-1}=36^{2x-3}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $-\frac{5}{3}$ 2) $-\frac{3}{5}$ 3) 0 4) $\frac{5}{3}$

37) اگر $4^{18x}=8^{12x+x^{2}-1}$ باشد، قیمت $\min(x)$ عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 1 4) -1

38) اگر $x=8^{\frac{2}{3}}\cdot 36^{\frac{1}{2}}\cdot 125^{\frac{1}{3}}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 120 2) 240 3) 360 4) 420

39) اگر $a^{x}\cdot a^{2x}\cdot a^{3x}\cdot a^{4x}=a^{11x-7}$ باشد، قیمت a^{x} عبارت است از:

1) 7 2) a^{7} 3) -7 4) a^{-7}

40) اگر $\left(\frac{2}{3}\right)^{x-7}=\left(\frac{9}{4}\right)^{x-4}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

41) اگر $2^5 \cdot 3^5 \cdot 4^5 = x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 5^{24} 2) 24^5 3) 12^5 4) 8^5

42) اگر $3^x \cdot 4^x = 12^{2x+2}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) -1 4) -2

43) اگر $8^x \cdot 27^x = 6^{x+4}$ باشد ، قیمت x عبارت است از:

1) 6 2) 4 3) 2 4) 1

44) اگر $\frac{10^7}{5^7} = x^{14}$ باشد، قیمت x^2 عبارت است از:

1) 2 2) 5 3) 7 4) 10

45) اگر $\frac{26^5 \cdot 2^{-5}}{13^5} = \sqrt{x}$ باشد، قیمت x^2 عبارت است از:

1) 169 2) 26 3) 13 4) 1

46) اگر $\frac{8}{3^3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 9 2) 7 3) 5 4) 3

47) اگر $\frac{4}{5^x} = \left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 20 2) 11 3) 9 4) 2

48) اگر $(16 \cdot 5^{-1})^x = \frac{4}{5^x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) 1 3) 2 4) 3

49) اگر $6 \cdot 7^x + 7^x = 49$ باشد، قیمت x غبارت اس از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

50) اگر $4 \cdot 2^x + 5 \cdot 2^x + 9 \cdot 2^x = 36$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

51) اگر $5 \cdot 6^x + 7 \cdot 6^x - 6^x = 6^{-1}$ باشد، قیمت 6^x عبارت است از:

1) $\frac{1}{66}$ 2) $\frac{1}{6}$ 3) 1 4) 6

52) اگر $8 \cdot 9^3 + 7 \cdot 27^2 + 12 \cdot 3^6 = x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 3^6 2) 3^7 3) 3^8 4) 3^9

53) اگر $5^{x+3} + 7 \cdot 5^x - 12 \cdot 5^x = 3000$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

54) اگر $4^{x+2} + 4^{x+1} + 4^{x+3} = 21$ باشد، قیمت 4^x عبارت است از:

1) $\frac{1}{16}$ 2) $\frac{1}{8}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{1}{2}$

55) اگر $\frac{a^{x+2} - a^{x+3}}{-a^3 + a^4} = y$ باشد، قیمت y عبارت است از:

1) a^{-x-1} 2) a^{x+1} 3) a^{x-1} 4) $-a^{x-1}$

56) حاصل افاده $\frac{a^3 \cdot a^3 \cdot a^3}{a^3+a^3+a^3}$ عبارت است از:

1) $\frac{a^6}{3}$ 2) a^3 3) a^6 4) $3a^6$

57) اگر $\frac{3^{x+5}+3^{x+6}-3^{x+7}}{3^7-3^6-3^5} = -9$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) 1 3) $\frac{3}{2}$ 4) 2

58) حاصل افاده $\frac{4^{20}+4^{22}+4^{24}}{4^{18}+4^{20}+4^{22}}$ عبارت است از:

1) 32 2) 16 3) 8 4) 4

59) حاصل افاده $\frac{7^{100}+7^{101}+7^{102}}{7^{103}+7^{104}+7^{105}}$ عبارت است از:

1) 7^{-3} 2) 7^{-2} 3) 7^{-1} 4) 7^2

60) حاصل افاده $\frac{(-3)^{2n+3}+(-3)^{2n+2}+(-3)^{2n+1}}{3^{2n-1}+3^{2n}}$ عبارت است از:

1) $\frac{63}{4}$ 2) $\frac{4}{63}$ 3) $-\frac{4}{63}$ 4) $-\frac{63}{4}$

61) حاصل افاده $\left(1\frac{5}{17}\right) - \left(1\frac{8}{7}\right) + \left(3\frac{2}{5}\right)^{-1} + \left(-\frac{7}{8}\right)^{-1}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

62) حاصل افاده $(-4^{-2})^3 \cdot (-4^3)^2 \cdot (-4^2)^2 \cdot ((-4)^2)^3$ عبارت است از:

1) -2^{24} 2) -2^{22} 3) -2^{20} 4) 2^{20}

63) حاصل افاده $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(-\frac{1}{125}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{4}}$ عبارت است از:

1) $29\frac{1}{2}$ 2) 29 3) 28 4) 27

64) حاصل افاده $\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-4}}{2^{-1}-2^{-2}+2^{-3}-2^{-4}}$ عبارت است از:

1) 32 2) 34 3) 36 4) 46

65) اگر $(x-3)^{11} = (-x+11)^{11}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

66) اگر $(x+3)^5 = (2x-7)^5$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 10 2) 9 3) 8 4) 7

67) اگر $(x-2)^4 = (2x-10)^4$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\{4.8\}$ 2) $\{4.6\}$ 3) $\{6.8\}$ 4) $\{-4.6\}$

68) اگر $(x-1)^2 = (3x-4)^2$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\left\{\frac{1}{2}.\frac{3}{2}\right\}$ 2) $\left\{\frac{5}{4}.\frac{3}{2}\right\}$ 3) $\left\{\frac{5}{4}.\frac{7}{4}\right\}$ 4) $\left\{\frac{1}{2}.\frac{5}{4}\right\}$

Afghanistan Academic Research & Media Complex
AGIOFARMS
Education, Innovation, Success

69) اگر $x^2-4x+4=(2x-7)^2$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\{5.10\}$ 2) $\{1.3\}$ 3) $\{3.5\}$ 4) $\{3\}$

70) اگر $25x^2=(3x-11)^2$ باشد، قیمت $\max(x)$ عبارت است از:

1) $\frac{13}{8}$ 2) $\frac{11}{8}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) $\frac{1}{3}$

71) اگر $6^{x+3}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 0 2) -1 3) -2 4) -3

72) اگر $15^{3x-7}=1$ باشد، قیمت $3x$ عبارت است از:

1) 7 2) 6 3) 5 4) 4

73) اگر $(x-5)^4=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\{-4,6\}$ 2) $\{-3,4\}$ 3) $\{4,6\}$ 4) $\{-5,3\}$

74) اگر $(2x-13)^{10}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 13 2) 11 3) 10 4) 9

75) اگر $(13x-25)^7=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 1 3) 3 4) 0

76) اگر $(4x-5)^{-20}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\{1.\frac{3}{2}\}$ 2) $\{\frac{2}{3}.1\}$ 3) $\{\frac{2}{3}.\frac{3}{2}\}$ 4) $\{\frac{5}{4}.\frac{3}{2}\}$

77) اگر $(x-1)^{x+2}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\{-2,0\}$ 2) $\{-2,0,2\}$ 3) $\{-1,0\}$ 4) $\{-1,0,1\}$

78) اگر $(x^2-1)^{x-2}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\sqrt{2}$ 2) 0 3) 2 4) $\{-\sqrt{2},0,2,\sqrt{2}\}$

79) اگر $(x^2-3)^{x+5}=1$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) -5 2) 2 3) -2 4) همه

80) اگر $(x+2)^{2x}+(-x-2)^{2x}=2$ باشد، قیمت $\sum x$ عبارت است از:

1) -3 2) -4 3) -5 4) -6

81) اگر $2^a=3^3$ و $2^b=3^7$ باشد، قیمت $\frac{a}{b}$ عبارت است از:

1) $\frac{7}{3}$ 2) $\frac{3}{7}$ 3) $\frac{2}{7}$ 4) $\frac{7}{2}$

82) اگر $7^x=14^2$ و $2^y=49$ باشد، قیمت y عبارت است از:

1) $\frac{4}{x-2}$ 2) $\frac{x-2}{4}$ 3) $\frac{2}{2x-2}$ 4) $2x-2$

83) اگر $27^x=8$ او $16^y=3$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{4y}$ 2) $\frac{1}{2y}$ 3) 0 4) y

84) اگر $16^x = 12$ و $2^y = 36$ باشد، قیمت $y + 2$ عبارت است از:

1) $8x$ 2) $2x$ 3) x 4)

85) اگر $z = 5^{-2}$. $y = 5^7$. $x = 5^3$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $z > y > x$ 2) $y > z > x$ 3) $y > x > z$ 4) $z > x > y$

86) اگر $c = \left(\frac{1}{25}\right)^3$. $b = \left(\frac{1}{5}\right)^2$. $a = \frac{1}{5}$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $a > b > c$ 2) $a < b < c$ 3) $a > b < c$ 4) هیچکدام

87) اگر $c = (-3^4)^{-5}$. $b = (-3^5)^4$. $a = (-3^4)^5$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $a > b > c$ 2) $c > a > b$ 3) $c > b > a$ 4) $b > c > a$

88) اگر $c = 2^{75}$. $b = 3^{60}$. $a = 4^{45}$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $b > a > c$ 2) $b > c > a$ 3) $a > b > c$ 4) $a > c > b$

89) اگر $z = (-3)^{-4}$. $y = (-3)^5$. $x = (-3)^4$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $x > z > y$ 2) $y > z > x$ 3) $y > x > z$ 4) $z > x > y$

90) اگر $z = \left(-\frac{1}{8}\right)^{-11}$. $y = \left(-\frac{1}{8}\right)^{-9}$. $x = \left(\frac{1}{8}\right)^{-7}$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $x > y > z$ 2) $y > z > x$ 3) $y > x > z$ 4) $z > x > y$

91) اگر $2^z = 198$. $3^y = 251$. $4^x = 264$ باشد، کدام رابطه ذیل درست است:

1) $z > y > x$ 2) $y > z > x$ 3) $y > x > z$ 4) $z > x > y$

92) اگر $2^{3x+4} < 2^{x+7}$ و $x \in Z^+$ باشد، قیمت $\max(x)$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

93) اگر $\left(\frac{3}{4}\right)^{-x+9} < \left(\frac{3}{4}\right)^{x+1}$ و $x \in N$ باشد، قیمت $\min(x)$ را بدست آورید:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

94) اگر $4^a = 27$. $3^b = 49$. $7^c = 8$ باشد، قیمت $a \cdot b \cdot c$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{12}$ 2) $\frac{1}{9}$ 3) 6 4) 9

95) اگر $3^{2a-b} = 5^{a+b-9}$ باشد، قیمت $\frac{a}{b}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

96) اگر $2^a = 3^b$ باشد، قیمت $4^{\frac{a}{b}} + 9^{\frac{b}{a}} + 8^{\frac{a}{b}} - 27^{\frac{b}{a}}$ عبارت است از:

1) 40 2) 32 3) 27 4) 23

97) حاصل افاده $\frac{2}{1+4^{-x}} + \frac{2}{1+4^x}$ عبارت است از:

1) 2 2) 1 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{4}$

98) اگر $3^x = a$. $5^x = b$ باشد، قیمت 225^x عبارت است از:

1) a^2b^2 2) ab^2 3) a^2b 4) ab

99) اگر $\frac{8^{a+b}}{3^{a-b}} = 144$ و $a.b \in R$ باشد، قیمت $a \cdot b$ عبارت است از:

1) -3 2) $-\frac{5}{9}$ 3) $-\frac{2}{9}$ 4) $\frac{2}{9}$

100) اگر $7^a = 2^b$ باشد، قیمت $7^{\frac{5a}{b}} - 2^{\frac{2b}{a}}$ عبارت است از:

1) -17 2) -15 3) 15 4) 13

101) اگر $5^{2x+1} + 5^{2x} = 150$. $3^{y+2} - 3^{y+1} = 54$ باشد، قیمت 2^{x+y} عبارت است از:

1) 8 2) 4 3) 2 4) 1

102) اگر $5^a = 81$ و $15^{a+2} = x \cdot 75^{a-2}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 15625 2) 15678 3) 625 4) 125

103) اگر $\frac{(2^a+1)(2^a-1)(2^{2a}+1)(2^{4a}+1)}{(2^{16}-1)} = \frac{1}{2^{32}+1}$ باشد، قیمت a عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 4 4) 8

104) قیمت افاده $\frac{(3^4-1)(3^4+1)}{3^9-3}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) 3 4) 9

105) قیمت افاده $\frac{5^{3n+1}+125^{n+1}}{65\cdot 5^{3n}} + \frac{3^{6n+4}+9^{3n+1}}{45\cdot 27^{2n}}$ عبارت است از:

1) 4 2) 2 3) 1 4) 5

106) قیمت افاده $\frac{7^{1999}+7^{2000}+7^{2001}}{7^{-1998}+7^{-1999}+7^{-2000}}$ عبارت است از:

1) 7^{3999} 2) 7^{999} 3) 7^{9098} 4) 0

107) اگر $\frac{2^{4x}+2^{3x}}{2^{2x}} - \frac{2^{5x}+2^{2x}}{2^{3x}} = 7 \cdot 2^{-x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) 1 3) $\frac{3}{2}$ 4) $\frac{2}{5}$

108) اگر $7^x \cdot 2^y = 56^x$ باشد، قیمت $\frac{x+y}{x-y}$ عبارت است از:

1) 2 2) -2 3) 3 4) 1

109) اگر $\left(\frac{1}{216}\right)^{3+x} = 36^{x-7}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

110) اگر $\frac{7}{5^{x+1}} - 2 \cdot 5^{-x-1} = 125$ باشد، قیمت 3^x را دریابید:

1) 27 2) 9 3) 3 4) $\frac{1}{27}$

111) قیمت افاده $\frac{3}{1+\frac{m}{n}} + \frac{3}{1+\frac{n}{m}}$ عبارت است از:

1) $\frac{m}{n}$ 2) $\frac{n}{m}$ 3) 3 4) 1

AGIOARMC
Education, Innovation, Success

112) اگر $m^3 \cdot 2^3 = 2^{n+1}$ و $m^{n+2} = 4$ باشد، قیمت n^2 را پیدا کنید:

1) 3 2) 6 3) 9 4) 10

113) اگر $14^x \cdot 21^y \cdot 35^z = 91$ و $2^x \cdot 3^y \cdot 5^z = 13$ باشد، قیمت $x + y + z$ پیدا نمائید:

1) -1 2) 0 3) 1 4) 2

114) اگر $14^{3x+4} = 190$ باشد، برای x کدام رابطه ذیل درست است:

1) $-1 < x < \frac{2}{3}$ 2) $-1 < x < -\frac{2}{3}$ 3) $-1 < x < 0$ 4) $3 < x < 1$

115) حاصل افاده $\frac{m}{a^{x+y+1}} + \frac{m}{a^{-x-y+1}}$ عبارت است از:

1) m 2) a 3) a^{x+y} 4) 1

116) اگر $a^2 = a - 1$ باشد، قیمت a^4 را پیدا کنید:

1) $a - 1$ 2) $-a + 1$ 3) $-a$ 4) a

117) اگر $9^x + 9^y = 33$ و $9^x - 9^y = 17$ باشد، قیمت 9^{x+y} را دریابید:

1) 200 2) 180 3) 160 4) 120

118) اگر $\left(\sqrt{11} - \sqrt{5}\right)^x = 6$ باشد، قیمت $\left(\sqrt{11} + \sqrt{5}\right)^x$ را دریابید:

1) 6 2) -6 3) 6^{x-1} 4) $x-1$

119) اگر $\frac{3^{2x}}{4^{3x}} = 6$ باشد، قیمت $\left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{1}{x}}$ را پیدا کنید:

1) $\frac{64}{9}$ 2) 2 3) 3 4) 1

120) اگر $7^a = 5$ و $14^b = 2$ باشد، قیمت $14^{(1-b)a}$ را پیدا نمائید:

1) 2 2) 5 3) 7 4) 14

121) اگر $\frac{a}{b} = b^{2a-11}$ و $ab = b^{3a}$ باشد، قیمت a را دریابید:

1) -11 2) -10 3) -9 4) -8

122) اگر $3^{2x+y} - 3^{x+2y} - 3^{x+2} + 3^{y+2} = 0$ و $x \neq y$ باشد، قیمت $x + y$ را پیدا کنید:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

123) اگر $2^x \cdot 7^{x+1} - 49 + 7^x = \frac{98}{14^{1-x}}$ باشد، قیمت x را پیدا کنید:

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

124) اگر $x^x = 2^{24}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 8 3) 18 4) 10

125) اگر $x^x = 2^{64}$ باشد، قیمت x عبارت است از

1) 14 2) 18 3) 16 4) 20

ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

126) قیمت افاده $\frac{x[(x+y)^2+(x-y)^2]}{2x^3+2xy^2}$ عبارت است از:

1) 1 2) $2y$ 3) $2x$ 4) xy

127) قیمت افاده $(-3x^2)^0\left(\frac{x^{-2}y^{-1}}{y^{-2}x^{-1}}\right)^5$ عبارت است از:

1) $\left(\frac{x}{y}\right)^5$ 2) $\left(\frac{y}{x}\right)^5$ 3) $\left(\frac{1}{x}\right)^5$ 4) $\left(\frac{y}{x^2}\right)^5$

128) قیمت افاده $\frac{(0.000125\cdot10^{47})-(0.61\cdot10^{43})}{(1.5\cdot10^{42})-(0.7\cdot10^{42})}$ عبارت است از:

1) 8 2) 16 3) 32 4) $8\cdot10^{42}$

129) قیمت افاده $\frac{(1.75)^2-(1.25)^2}{(1.25)^2-(1.75)^2}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{4}$ 2) 0 3) -1 4) 5

130) قیمت افاده $\frac{2^{24}(3^{44}-3^{22})}{6^{22}(3^{11}-1)(3^{11}+1)}$ عبارت است از:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

131) قیمت افاده $\frac{3^{x+2}-4\cdot3^{x+1}}{3^{x-2}+3^x}$ عبارت است از:

1) 2.7 2) -2.7 3) 3.5 4) 3

132) قیمت افاده $\frac{2}{1+3^{-a}}+\frac{2}{1+3^a}+6$ عبارت است از:

1) 8 2) -8 3) 10 4) -10

133) قیمت افاده $\frac{a^{22}+a^{15}+a^{13}}{a^{21}+a^{14}+a^{12}}$ عبارت است از:

1) a 2) a^2 3) a^3 4) $2a$

134) قیمت افاده $\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^3\left(-\frac{1}{3}\right)^{-1}}{-3^3(-3)^3}$ عبارت است از:

1) $-\frac{3}{8}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $-1\frac{2}{3}$ 4) 3^{-8}

135) اگر $2^x=a$ باشد، قیمت $2^{x(x+2)}$ عبارت است از:

1) 2^{4a} 2) a^{x+2} 3) 3^{-a} 4) a

136) اگر $3^{2x-1} = 12$ باشد، قیمت 3^{x-1} عبارت است از:

1) 6 2) 8 3) 2 4) 9

137) اگر $3^{x-1} = a$ باشد، قیمت $\frac{27^x}{9}$ عبارت است از:

1) $3a^3$ 2) 3 3) a 4) a^{-1}

138) اگر $\frac{4.7\cdot 10^6}{0.047} = 10^x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 6 2) -5 3) 2 4) -4

138) اگر $\frac{(xy)^{n-4}}{(xy)^n} = 2$ باشد، قیمت $\frac{1}{x^2y^2}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{6}$ 2) 11 3) $\sqrt{2}$ 4) 7

139) اگر $\frac{1}{3^{-x}} = 5$ باشد، قیمت 9^{x+1} عبارت است از:

1) 112 2) 225 3) 324 4) 98

140) اگر $a^x = \sqrt{5}$ باشد، قیمت a^{-4x} عبارت است از:

1) $\frac{1}{25}$ 2) $\frac{2}{8}$ 3) $\frac{3}{7}$ 4) 98

141) اگر $0.00758 = 75.8 \cdot 10^{-a}$ باشد، قیمت a عبارت است از:

1) 8 2) 2 3) 3 4) 4

142) اگر $15^{12} \cdot 626^x = 3^{12}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) -3 2) 1 3) 0 4) -2

143) قیمت افاده $2^{-4}(2^5 + 2^6)$ عبارت است از:

1) 8 2) 7 3) 5 4) 6

144) قیمت افاده $\left(\frac{4x^a}{x^{b+1}}\right)\left(\frac{x^b}{2x^{a-1}}\right)$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 3 4) 1

145) قیمت افاده $\frac{6^n+6^n+6^n+6^n}{3^n+3^n}$ عبارت است از:

1) 2^{n+1} 2) 5^{n+1} 3) n 4) $2n^2$

146) قیمت افاده $(-a)^5 \cdot (-a)^4 . -a^3$ عبارت است از:

1) a^{21} 2) a^{12} 3) $-a^{12}$ 4) a^{-12}

147) قیمت افاده $\frac{12^3+12^3+12^3}{6^4+4+6^4+6^4}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 1 4) 5

148) کدام رابطه ذیل درست است:

1) $4^{20} = 2^{40}$ 2) $4^{20} < 5^{40}$ 3) $4^{40} > 3^{40}$ 4) همه

149) کدام رابطه ذیل درست است:

1) $5^{20} > 7^{20}$ 2) $9^{20} + 3^{40}$ 3) $25^{20} > 2^{40}$ 4) $16^{20} < 5^{40}$

150) قیمت افاده $\frac{10^8-10^6}{5^8-5^6}$ عبارت است از:

1) 4 2) 99 3) 19 4) 264

151) اگر $\frac{8^3.6^4}{18^2} = 2^a \cdot 3^b$. $a . b \in Z$ باشد، قیمت $a + b$ عبارت است از:

1) 8 2) 10 3) 11 4) 12

152) قیمت افاده $(3 \cdot 2^{3a}) : (4^{a+1} - 2^{2a})$ عبارت است از:

1) $2a$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $2\frac{1}{3}$ 4) 2^{-a}

153) حاصل افاده $2^a = 50$ قیمت 2^{2a-2} عبارت است از:

1) 125 2) 250 3) 500 4) 625

154) در این افاده $16^{\frac{x}{2}} = 256$ قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 6

155) در این افاده $\frac{5^x}{2^{x+1}} = \frac{1}{4}$ قیمت $\left(\frac{4}{25}\right)^{2x}$ عبارت است از:

1) $\frac{2}{5}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 0 4) 16

156) در این افاده $\frac{(0.009)^{-3}(0.0081)^{3}}{3^{3}} = 2^{a} \cdot 3^{b} \cdot 5^{c}$ قیمت $a+b-c$ عبارت است از:

1) -6 2) 3 3) -3 4) 6

157) در این افاده $2^{x} = 3$ قیمت 2^{2x+1} عبارت است از:

1) 18 2) -2 3) -3 4) 6

158) قیمت افاده $\left(\frac{125}{64}\right)^{-\frac{2}{3}} + (0.064)^{\frac{2}{3}}$ عبارت است از:

1) 0.8 2) 0.32 3) 0.16 4) 0.4

159) در این افاده $A = 4^{x} + 4^{x} + 4^{x} + 4^{x} + 4^{x}$ قیمت $\frac{A}{5}$ عبارت است از:

1) 4^{x} 2) 4^{-x} 3) 2^{x} 4) 8^{x}

160) اگر $\left.\begin{matrix} a = 1 + 3^{-x} \\ b = 1 + 3^{x} \end{matrix}\right\}$ باشد، قیمت a عبارت است از:

1) 2^{n+1} 2) $\frac{3^{x}+1}{3^{x}}$ 3) $\frac{3^{x}-1}{3^{x}}$ 4) $\frac{3^{x}+1}{3^{x}-1}$

161) قیمت افاده $27^{0.17} \cdot 4^{0.46} \cdot 3^{0.99} \cdot 2^{0.58} - 2^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 0 4) 4

162) قیمت افاده $\left\{\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1-\frac{2}{3}}{1+\frac{1}{3}}\right)^{-4}\right\}^{2}$ عبارت است از:

1) 3^{7} 2) 3^{6} 3) 3^{8} 4) 3^{5}

163) قیمت افاده $\frac{a^{m+2} \cdot a^{n-1}}{a^{m+n}}$ عبارت است از:

1) a 2) a^{2} 3) a^{3} 4) $3a$

164) اگر $6^{x-1} = 3^{x-2}$ باشد، قیمت 2^{x} عبارت است از:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{3}{5}$ 4) $\frac{3}{4}$

165) اگر $a^{-1}=3$ باشد، قیمت $a-\frac{1}{a}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{8}$ 2) $-\frac{3}{8}$ 3) $-\frac{8}{3}$ 4) $\frac{8}{3}$

166) قیمت افاده $(-3^{9999})^2+(-3^2)^{9999}$ عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 1 4) 0

167) قیمت افاده $a^3\cdot a^4\cdot a^2$ عبارت است از:

1) a^9 2) a^{10} 3) a^6 4) a^{12}

168) قیمت افاده $(25\cdot 125\cdot 625\cdot 3125)^{50}$ عبارت است از:

1) 5^{600} 2) 5^{400} 3) 5^{700} 4) 5^{500}

169) قیمت افاده $\frac{(|x-2|)^2(x-2)^2}{(x-2)^4}$ عبارت است از:

1) $(x-2)^2$ 2) $(x-2)^3$ 3) $(x-2)$ 4) $(x-2)^5$

170) قیمت افاده $\frac{2^{30}+2^{31}}{2^{30}}$ عبارت است از:

1) 3 2) 5 3) 6 4) 7

171) اگر $a<0$ باشد، قیمت $\frac{|a|\cdot|a|\cdot|a|}{|a|}$ عبارت است از:

1) a^3 2) a^2 3) a^4 4) a^5

172) اگر $x<0$ باشد، قیمت $|x-4|-|x-3|-|x-2|$ عبارت است از:

1) $x-5$ 2) $x-2$ 3) $x-3$ 4) $x-4$

173) قیمت افاده $\frac{a^x+a^{2x}+a^{3x}}{(1+a^x+a^{2x})}$ عبارت است از:

1) a^x 2) a^{2x} 3) a^{-x} 4) a^{-2x}

174) قیمت افاده $\frac{5^0+1^{35}+0^8}{1^{40}+7^0-0^4}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

175) قیمت افاده $\frac{(-1)^{40}\cdot(1^{29})\cdot(-1)^{20}\cdot(-1^{10})}{(+1)^{45}\cdot(-1^{16})(-1)^{60}\cdot(-1^{5})}$ عبارت است از:

1) 1 2) -1 3) 0 4) 2

176) قیمت افاده $2^{97}+2^{97}+2^{97}+2^{97}+2^{97}+2^{97}+2^{97}$ غبارت است از:

1) 2^{97} 2) 2^{98} 3) 2^{99} 4) 2^{100}

177) قیمت افاده $16^{6}+2^{24}+8^{8}+4^{12}$ عبارت است از:

1) 2^{24} 2) 2^{25} 3) 2^{26} 4) 2^{27}

178) قیمت افاده $3:\frac{4^{2n+2}.3^{2n-1}}{6^{n-1}.2^{3n+1}}$ عبارت است از:

1) 16 2) 3^{n} 3) $16\cdot 3^{n-1}$ 4) $16\cdot 3^{n}$

179) قیمت افاده $\frac{9^{n-2}}{3^{2n-1}}+\frac{3^{m-1}}{3^{m}}$ عبارت است از:

1) $\frac{23}{11}$ 2) $\frac{11}{23}$ 3) $\frac{10}{27}$ 4) $\frac{27}{10}$

180) قیمت افاده $(x^{-2}y^{-2})^{-\frac{1}{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{x}{y}$ 2) $\frac{y}{x}$ 3) xy 4) $-xy$

181) قیمت افاده $1^{1980}+1^{203}+1^{310}+1^{420}$ عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 4 4) 2

182) قیمت افاده $[(3^{-1})^{4}]^{\frac{1}{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $\frac{1}{27}$ 4) $\frac{1}{81}$

183) قیمت افاده $81^{3}\left[50\cdot\left(\frac{3^{-2}}{5}\right)^{2}\right]^{3}$ عبارت است از:

1) 6 2) 8 3) 9 4) 10

184) قیمت افاده $\frac{f^{x^2}-4x}{4f^{x^2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}f^{+4x^2}$ 2) $\frac{1}{4}f^{-4x^2}$ 3) $\frac{1}{4}f^{-2x^2}$ 4) $\frac{1}{4}f^{-4x}$

185) قیمت افاده $\frac{2\cdot 4^x-3\cdot 4^x\cdot 4+16\cdot 4^x}{2^{x+1}+2^{x+2}}$ عبارت است از:

1) 3^x 2) 2^{4x} 3) 2^x 4) 2^{6x}

186) قیمت افاده $\frac{0.00027\cdot 10^5+3\cdot 10^2}{0.9\cdot 10^3+10^2}$ عبارت است از:

1) 0.57 2) 0.64 3) 0.327 4) 8

187) قیمت افاده $\frac{22^5-22^4}{22^4}$ عبارت است از:

1) 20 2) 21 3) 23 4) 24

188) قیمت افاده $\left\{a\cdot\left[a\cdot\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{11}{16}}$ عبارت است از:

1) $a^{\frac{1}{2}}$ 2) $a^{\frac{3}{2}}$ 3) $a^{\frac{4}{5}}$ 4) a

189) قیمت افاده $\frac{(-2)^{14}-2^{14}}{2^{13}}$ عبارت است از:

1) -3 2) -4 3) -6 4) -20

190) قیمت افاده $128^2\cdot(2^3\cdot(-2)^4)^3$ عبارت است از:

1) 2^{25} 2) 2^{30} 3) 2^{35} 4) 2^{45}

191) قیمت افاده $\frac{\left(12^2\cdot 144^{-3}\right)^{-5}\cdot 3^4\cdot 16}{((-12)^{-3})^{-6}}$ عبارت است از:

1) $3\cdot 6^5$ 2) $4\cdot 6^6$ 3) $5\cdot 4^6$ 4) $7\cdot 4^5$

192) قیمت افاده $\frac{\left(\pi^3\cdot\pi^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{2}{5}}}{\pi^{0.4}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 2π 4) π

193) قیمت افاده $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}+\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$ عبارت است از:

1) -5 2) -6 3) -7 4) -9

ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

194) قیمت افاده $\left\{\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\cdot(-2)^4\right]\div(-3)^4\right\}\div(-4)^{-1}$ عبارت است از:

1) $\frac{81}{8}$ 2) $\frac{8}{81}$ 3) $\frac{243}{16}$ 4) $\frac{16}{243}$

195) قیمت افاده $\frac{[(-4)^3]^4+[(-2)^8]^3}{(-2^6)^2-(-2^4)^3}$ عبارت است از:

1) 2^{12} 2) 2^{10} 3) 2^{11} 4) 2^{15}

196) قیمت افاده $(10^9-10^8):(10^8-10^7)$ عبارت است از:

1) 100 2) 10 3) 90 4) 1000

197) قیمت افاده $128^3\cdot 4^{5\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{10}\right)}\cdot 2^{3\left(2\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{2^{50}}$ 2) $\sqrt{2^{63}}$ 3) $\sqrt{2^{76}}$ 4) $\sqrt{2^{100}}$

198) قیمت افاده $\frac{x^{-3}\cdot x^{-2}\cdot x^{-4}\cdot x^5}{x^5\div(x^{-3})^{-3}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

199) قیمت افاده $\frac{x^{-5}:x^{-3}}{x^5:x^{-7}}$ عبارت است از:

1) x^{-12} 2) x^{19} 3) x^{-14} 4) x^{12}

200) قیمت افاده $\frac{a^{m+n}\div a^{m-n}}{a^{2n-1}}$ عبارت است از:

1) a 2) $\frac{1}{a}$ 3) 2 4) 1

201) اگر $\left.\begin{matrix}3^x=a\\2^x=b\end{matrix}\right\}$ باشد، قیمت 24^x عبارت است از:

1) $-ab^3$ 2) ab^3 3) ab^2 4) $-ab^2$

202) اگر $2^{x-y}=6^{-y}$ باشد، قیمت $3^{\frac{y}{x}}$ عبارت است از:

1) 2 2) $-\frac{1}{2}$ 3) -2 4) $\frac{1}{2}$

203) اگر $\left.\begin{matrix}A=\underbrace{2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot \ldots\ldots\cdot 2}_{x\ times}\\B=\underbrace{2+2+2+2+\cdots\cdots+2}_{2^x\ times}\end{matrix}\right\}$ باشد، قیمت $4A+5B+2^x$ عبارت است از:

1) $15 \cdot 3^x$ 2) $15 \cdot 2^x$ 3) $15 \cdot 2^x$ 4) $16 \cdot 3^x$

204) اگر $\left(\frac{3}{2}\right)^x = 297$ باشد، قیمت $\frac{3^x+9^x+27^x}{2^x+6^x+18^x}$ عبارت است از:

1) 297 2) 29 3) 200 4) 250

205) اگر $2^x = 5$ باشد، قیمت 2^{5x} عبارت است از:

1) 2125 2) 3124 3) 3128 4) 3125

206) اگر $3^x = 5 \,.\, 5^y = 8 \,.\, 2^z = 9$ باشد، قیمت $x \cdot y \cdot z$ عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 6 4) 8

207) اگر $3^x = ab \,.\, 5^x = a^2b$ باشد، قیمت 15^x عبارت است از:

1) a^3b^2 2) a^3b^3 3) $-a^3b^2$ 4) a^2b^3

208) اگر $x = (-5^3)^4 \,.\, y = (-5)^{(3^4)} \,.\, z = (-25^2)^3$ باشد، قیمت ?<?<? عبارت است از:

1) $y < z < x$ 2) $y > z > x$ 3) $y > z < x$ 4) $y < z > x$

209) اگر $x^{a-b} = 6 \,.\, x^{a+b} = 150$ باشد، قیمت $\frac{x^a+x^b}{x^a-x^b}$ عبارت است از:

1) $\frac{5}{7}$ 2) $-\frac{5}{7}$ 3) $\frac{7}{5}$ 4) $-\frac{7}{5}$

210) اگر $2^a = 4$ باشد، قیمت 2^{a+2} عبارت است از:

1) 15 2) 16 3) 20 4) 14

211) اگر $2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot \ldots \ldots \cdot 2^n = (0.5)^{-45}$ باشد، قیمت n عبارت است از:

1) 8 2) 4 3) 9 4) 10

212) اگر $a^{x-1} = 5 \,.\, a^{x+1} = 2$ باشد، قیمت a^4 عبارت است از:

1) $\frac{4}{25}$ 2) $\frac{2}{1}$ 3) $-\frac{1}{2}$ 4) -2

213) اگر $4^{\frac{x}{2}+y} = 4 \,.\, a^{x-2y} = 9$ باشد، قیمت 2^x عبارت است از:

1) 6 2) 8 3) 3 4) 12

214) اگر $\frac{8^3 \cdot 6^4}{18^2} = 2^a \cdot 3^b$ باشد، قیمت $a + b$ عبارت است از:

1) 11 2) 12 3) 13 4) 14

215) اگر $2^a = 50$ باشد، قیمت 2^{2a-2} عبارت است از:

1) 625 2) 665 3) 623 4) 628

216) اگر $2^x + 2^{x+1} = m \cdot 2^{x+2}$ باشد، قیمت m عبارت است از:

1) 1 2) $\frac{4}{3}$ 3) $\frac{3}{4}$ 4) $-\frac{3}{4}$

217) اگر $2^{-x} = 3$ باشد، قیمت $27 \cdot 2^{2x+1}$ عبارت است از:

1) 6 2) 12 3) 3 4) 7

218) اگر $8^x = a$ باشد، قیمت $(32)^{3x}$ عبارت است از:

1) a^5 2) a^3 3) a^6 4) a^8

219) قیمت افاده $\frac{(-1)^2-(-2)^2-(-3)^3+1}{(-5)^2+(-2)^5+2}$ را پیدا کنید:

1) -5 2) -2 3) $-\frac{1}{2}$ 4) $-\frac{1}{5}$

220) قیمت افاده $\frac{(-99)^0-(-5)^2-(-2)^5}{(-1)^8-(-1)^9-(1)^0}$ را دریابید:

1) 2 2) 4 3) 5 4) 8

221) اگر $2^x + 5^x + 7^x = 81$ باشد، قیمت $6^x + 15^x + 21^x$ را پیدا کنید:

1) 3^x 2) $3^x + 4$ 3) 3^{x+4} 4) $3^x + 5$

222) قیمت افاده $\left(\frac{a^{-4} \cdot b^2}{a^{-1} \cdot b^{-4}}\right)^{\frac{1}{3}}$ را دریابید:

1) $\frac{1}{ab}$ 2) $\frac{b^2}{a}$ 3) $\frac{b}{a}$ 4) $\frac{a^2}{b}$

223) اگر $x^y = -2$ باشد، قیمت $\frac{x^{2y}-x^{3y}}{x^y}$ عبارت است از:

1) -6 2) 4 3) -4 4) -2

224) قیمت افاده $\frac{1}{2+2^{a+1}}+\frac{1}{2+2^{1-a}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 5

225) قیمت افاده $\frac{4^4+4^4+4^4+4^4}{16}$ عبارت است از:

1) 1 2) 4 3) 16 4) 64

226) قیمت افاده $\frac{(-1)^{1881}-1^{1982}-(-1)^{1995}}{1^{1923}-(3)^{-1}}$ را پیدا کنید:

1) -1 2) $-\frac{1}{2}$ 3) $-\frac{3}{2}$ 4) $\frac{1}{2}$

227) قیمت افاده $\frac{3^x\cdot 3+3^x}{6\cdot 3^{x-2}}+\frac{5^x-5^{x-1}}{5^{x-2}}$ را پیدا نمائید:

1) 24 2) 25 3) 26 4) 27

228) اگر $1+3+3^2+\cdots+3^{16}=x$ باشد، قیمت $3^3+3^4+\cdots+3^{19}$ عبارت است از:

1) $9x$ 2) $27x$ 3) $81x$ 4) $243x$

229) اگر $(x^2+2)^{x^2-2x}=1$. $x\in R$ باشد، قیمت $\sum x$ را پیدا کنید:

1) 2 2) 10 3) 0 4) 1

230) اگر $3^{(2^3)}=k\cdot(3^2)^3$ باشد، قیمت k را پیدا نمائید:

1) 10 2) 9 3) 8 4) 7

231) اگر $7^{-x}=2$ باشد، قیمت 7^{x+1} را دریابید:

1) 1.5 2) 2.5 3) 3.5 4) 4.5

232) اگر $\frac{3^n+3^n+3^n}{5^n+5^n+5^n+5^n+5^n}=\left(\frac{5}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ باشد، قیمت n را دریابید:

1) $-\frac{4}{3}$ 2) $-\frac{3}{4}$ 3) $-\frac{2}{5}$ 4) $\frac{4}{5}$

233) اگر $(2x-1)^{16}=(x+2)^{16}$ باشد، قیمت $\prod x$ را پیدا کنید:

1) -3 2) -2 3) -1 4) 1

234) اگر $(a-1)^{a-1}=1$ باشد، قیمت $\sum x$ را دریابید:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

235) اگر $(7x-12)^7=(5x-2)^7$ باشد، قیمت $\sum x$ را پیدا نمائید:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

236) اگر $(2x-9)^6=(x-3)^6$ باشد، قیمت $\sum x$ عبارت است از:

1) 7 2) 8 3) 9 4) 10

237) اگر $5^{x-1}=2^{y+1}$. $25^x=4^y$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $-y$ 2) y 3) $-2y$ 4) $-\frac{y}{2}$

238) اگر $2^{\frac{1}{16}}=x$ باشد، قیمت $\left(2^{\frac{1}{2}}+1\right)\left(2^{\frac{1}{4}}+1\right)\left(2^{\frac{1}{8}}+1\right)\left(2^{\frac{1}{16}}+1\right)$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{x}$ 2) $1-\frac{1}{x}$ 3) $\frac{1}{x-1}$ 4) $\frac{1}{x+1}$

239) اگر $2^x-3\cdot 2^x=a\cdot 3^{x-1}$ و $\left(\frac{2}{3}\right)^x=4$ باشد، قیمت A را پیدا کنید:

1) -24 2) -20 3) -1 4) -12

240) اگر $2^{1-x}=3$ باشد، قیمت $\frac{2\cdot 3^{x+1}}{6^x}$ عبارت است از:

1) 9 2) 8 3) 7 4) 6

241) اگر $3^x=25$ و $5^y=3$ باشد، قیمت 3^{xy+x} عبارت است از:

1) 125 2) 50 3) 175 4) 225

242) اگر $(0.005)^5\cdot(0.04)^4=A\cdot 10^x$ باشد، قیمت $\min(A)+x$ عبارت است از:

1) -12 2) -10 3) -8 4) -6

243) اگر $\frac{3^a+9^a+15^a}{1+3^a+5^a}=81$ باشد، قیمت a را پیدا کنید::

1) 4 2) 6 3) 8 4) 10

244) قیمت افاده $\frac{2^x+2^x+2^x}{6^x+6^x+6^x}$ را دریابید:

1) 3^x 2) 3^{-x} 3) $\frac{1}{3^x}$ 4) 2 و 3 درست است

245) قیمت افاده $3^{-1} \cdot 3^2 \cdot 3^{-3} \cdot 3^4 \ldots 3^{-19} \cdot 3^{20}$ عبارت است از:

1) 3^{10} 2) 3^{11} 3) 3^{-10} 4) 3^{-11}

246) قیمت افاده $\frac{4^{-2}-9^{-2}}{(6^{-2})^{-2}}$ عبارت است از:

1) 24 2) 36 3) 54 4) هیچکدام

247) قیمت افاده $\frac{2^4+2^7+2^{10}}{2^{-4}+2^{-7}+2^{-10}}$ عبارت است از:

1) 2^9 2) 2^{12} 3) 2^{14} 4) 2^{18}

248) قیمت افاده $\frac{2^4+2^5+2^6}{2^2+2^3+2^4}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16

249) قیمت افاده $(-2a)^5 \cdot (-a^2)(-a^2)^{-3}$ عبارت است از:

1) $-2a^5$ 2) -2^5a 3) هر دو گزینه 4) هیچکدام

250) قیمت افاده $\frac{5^4 \cdot 25^4 \cdot 125^4}{5^{-6}}$ عبارت است از:

1) 5^{30} 2) 5^{28} 3) 5^{32} 4) 0

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 3

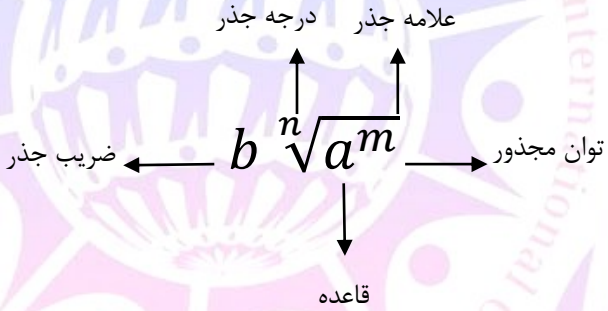
جذر

Radical

Radical جـــــــــذر

- جذر در لغت ریشه را گویند و در اصطلاح علم ریاضی جذر یک عدد عبارت از عددیست که هرگاه به درجه جذر رفع گردد مجذور را بدهد.
- جذر در لغت به معنی پائین آوردن است و در اصطلاح الجبر عدد حاصله به توان درجه جذر بلند بردن و مجذور را حاصل کردن است.
- جذر حالت خصوصی اعداد توان دار بوده، یعنی حالتی که توان عدد کسری باشد، به نام جذر تعریف شده است.

معرفی جذر



نوت:

شرط جذر: $n \in Z^+ \quad , \quad n \geq 2 \quad \leftarrow$

اگر a یک عدد حقیقی و n یک عدد طبیعی باشد، آنگاه ریشه n ام جذر a برابر b است. به شرطی که اگر b را به توان n برسانیم عدد a به دست می آید.

$$\sqrt[n]{a} = b \Rightarrow b^n = a$$

$$\sqrt[n]{a} = \begin{cases} |b| & ; \text{ اگر } n \text{ عدد جفت باشد} \\ b & ; \text{ اگر } n \text{ عدد تاق باشد} \end{cases}$$

خواندن جذر ها

مثال: بحوانید $\sqrt[x]{\left(\frac{1}{2}\right)^y}$:

حل: جذر x ام یک تقسیم بر دو کل به توان y.

طریقه پیدا کردن جذر

میتوانیم جذر یک عدد را به روش های مختلف پیدا کنیم که به صورت زیر است:

1) تجزیه **2) روش عمومی پیدا کردن جذر** **3) ماشین حساب**

➢ پیدا کردن جذر به روش تجزیه

با روش تجزیه فقط جذر هایی پیدا می شوند که جواب شان عدد صحیح است نه اعشاری.

مثال(1): جذر دوم 225 را پیدا کنید:

حل:

$\sqrt[2]{225} \Rightarrow$

5	225
5	45
3	9
3	3
	1

$\Rightarrow \sqrt[2]{225} \Rightarrow \sqrt[2]{5^2 \cdot 3^2}$
$\Rightarrow 5 \cdot 3 \Rightarrow 15$

مثال(2): جذر دوم 256 را پیدا کنید:

حل:

$\sqrt[2]{256} \Rightarrow$

2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
	1

$\Rightarrow \sqrt[2]{256} \Rightarrow \sqrt[2]{2^8}$
$\Rightarrow 2^4 \Rightarrow 16$

مثال(3): جذر سوم 64 را پیدا کنید:

حل:

$\sqrt[3]{64} \Rightarrow$

2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
	1

$\Rightarrow \sqrt[3]{64} \Rightarrow \sqrt[3]{2^6}$
$\Rightarrow 2^2 \Rightarrow 4$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

نوت:

جذر و توان رابطه معکوس دارند، یعنی در توان جواب بزرگتر میشود اما در جذر جواب کوچکتر می گردد.

$$4^2 \Rightarrow 16$$
$$\sqrt[2]{4} \Rightarrow 2$$

➢ روش عمومی پیدا کردن جذر:

1- به وسیله این روش تنها میتوان جذر هایی را پیدا کرد که درجه آنها 2 باشد. برای اینکه جذر مربع یک عدد را به روش عمومی پیدا کنیم مراحل زیر را در نظر میگیریم:

برای بدست آوردن جذر مربع یک عدد در قدم اول علامت جذر را رسم میکنیم،

2- عدد داده شده را از طرف راست به چپ دو رقم دو رقم جدا میکنیم.

3- آن عددی را پیدا می‌کنیم که مربع آن با عدد جداشده طرف چپ برابر یا از آن کوچک‌تر باشد.

4- این عدد را در طرف چپ و بالای علامت جذر می‌نویسیم و مربع آن را از عدد جداشده تفریق می‌کنیم.

5- عددی را که در طرف چپ علامت جذر قرار دارد، دو برابر کرده و پایین می‌آوریم.

6- این عملیه را تا زمانی ادامه می‌دهیم که عدد زیر جذر صفر شود.

مثال(1): جذر مربع عدد 16129 را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{r|l} & 127 \\ \hline 1 & 1\ 61\ 29 \\ & -1 \\ \hline 22 & 61 \\ & -44 \\ \hline 247 & 17\ 29 \\ & -17\ 29 \\ \hline & 00\ 00 \end{array}$$

$$\Rightarrow \sqrt{16129} = 127$$

مثال(2): جذر مربع عدد 441 را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{r|l} & 21 \\ 2 & 4\,41 \\ & -4 \\ \hline 41 & 41 \\ & -41 \\ \hline & 00 \end{array}$$

$$\Rightarrow \sqrt{441} = 21$$

مثال(3): جذر مربع عدد 453,69 را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{r|l} & 21,3 \\ 2 & 4\ 53,69 \\ & -4 \\ \hline 41 & 53 \\ & -41 \\ \hline 423 & 12\ 69 \\ & -12\ 69 \\ \hline & 00\ 00 \end{array}$$

$$\Rightarrow \sqrt{453,69} = 21,3$$

فعالیت

جذر اعدد ذیل را با استفاده از تجزیه دریابید:

1. $\sqrt{256} = ?$
   $Ans = 16$
2. $\sqrt[3]{125} = ?$
   $Ans = 5$
3. $\sqrt[4]{625} = ?$
   $Ans = 5$
4. $\sqrt[4]{81}$
   $Ans = 3$
5. $\sqrt{324} = ?$
   $Ans = 18$
6. $\sqrt{400} = ?$
   $Ans = 20$
7. $\sqrt{441} = ?$
   $Ans = 21$
8. $\sqrt[3]{512} = ?$
   $Ans = 8$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

جذر اعداد ذیل را با استفاده از روش عمومی دریابید:

1. $\sqrt{784}$ =?

   $Ans = 28$
2. $\sqrt{676}$ =?

   $Ans = 26$
3. $\sqrt{15625}$ =?

   $Ans = 125$
4. $\sqrt{1,44}$ =?

   $Ans = 1.2$
5. $\sqrt{12,96}$ =?

   $Ans = 3,6$
6. $\sqrt{110,25}$ =?

   $Ans = 10,5$
7. $\sqrt{12100}$ =?

   $Ans = 110$

تبدیل جذر به توان و برعکس آن

برای اینکه جذر را به توان تبدیل کنیم رابطه ی زیر را در نظر میگیریم:

$$\sqrt[n]{a^m} \Rightarrow a^{\frac{m}{n}}$$

1. $\sqrt[3]{2^4} \Rightarrow 2^{\frac{4}{3}}$
2. $\sqrt[4]{2^8} \Rightarrow 2^{\frac{8}{4}} \Rightarrow 2^2$
3. $\sqrt[3]{x} \Rightarrow x^{\frac{1}{3}}$
4. $2\sqrt[4]{2^6} \Rightarrow 2 \cdot 2^{\frac{6}{4}} \Rightarrow 2^1 \cdot 2^{\frac{3}{2}} \Rightarrow 2^{\frac{5}{2}}$
5. $\sqrt[3]{2 \cdot \sqrt[4]{2}} \Rightarrow \sqrt[3]{2 \cdot 2^{\frac{1}{4}}} \Rightarrow \sqrt[3]{2^{\frac{5}{4}}} \Rightarrow 2^{\frac{\frac{5}{4}}{3}} \Rightarrow 2^{\frac{5}{12}}$

برای اینکه توان را به جذر تبدیل کنیم رابطه ی زیر را در نظر میگیریم:

$$a^{\frac{m}{n}} \Rightarrow \sqrt[n]{a^m}$$

1. $x^{\frac{y}{z}} \Rightarrow \sqrt[z]{x^y}$
2. $5^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \sqrt[2]{5^3}$
3. $10^{\frac{3}{4}} \Rightarrow \sqrt[4]{10^3}$
4. $16^{\frac{1}{3}} \Rightarrow (2^4)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow 2^{\frac{4}{3}} \Rightarrow \sqrt[3]{2^4}$

Research Media Complex Afghanistan Girls Internal Online Educational Academic
AGIOF ARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

جذر های ذیل را به توان تبدیل کنید:

1. $\sqrt[4]{x^2} = ?$

   $Ans = x^{\frac{2}{4}}$
2. $\sqrt[3]{x^{13}} = ?$

   $Ans = x^{\frac{13}{3}}$
3. $\sqrt{x} = ?$

   $Ans = x^{\frac{1}{2}}$
4. $\sqrt[231]{x^{213}} = ?$

   $Ans = x^{\frac{213}{231}}$
5. $\sqrt[3]{x^x} = ?$

   $Ans = x^{\frac{x}{3}}$

توان های ذیل را به جذر تبدیل کنید:

6. $\sqrt[4]{x^2} = ?$

   $Ans = x^{\frac{2}{4}}$
7. $\sqrt[3]{x^{13}} = ?$

   $Ans = x^{\frac{13}{3}}$
8. $\sqrt{x} = ?$

   $Ans = x^{\frac{1}{2}}$
9. $\sqrt[231]{x^{213}} = ?$

   $Ans = x^{\frac{213}{231}}$
10. $\sqrt[3]{x^x} = ?$

    $Ans = x^{\frac{x}{3}}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1- برای درجه‌ی مشترک جذرهای داده‌شده، L.C.M. درجه‌ها را پیدا می‌کنیم و آن را در درجه‌ی هر جذر می‌نویسیم.

2- برای توان جذرها، درجه‌ی مشترک را بر درجه‌های قبلی تقسیم می‌کنیم و حاصل را در توان جذر ضرب می‌کنیم و در درجه‌ی جذر می‌نویسیم.

$$\sqrt[m]{a^r}\ ,\ \sqrt[n]{b^s}\ ,\ \sqrt[p]{c^t} \Rightarrow \sqrt[mnp]{a^{npr}}\ ,\ \sqrt[mnp]{b^{mps}}\ ,\ \sqrt[mnp]{c^{mnt}}$$

مثال: برای $\sqrt[3]{2^4}\ ,\ \sqrt[4]{3^2}$ درجه‌های جذر را برابر کنید:

حل:

$$L.C.M(3,4) = 3 \cdot 4 \Rightarrow 12$$

$$\sqrt[3]{2^4}\ ,\ \sqrt[4]{3^2} \Rightarrow \sqrt[12]{(2^4)^{\frac{12}{3}}}\ ,\ \sqrt[12]{(3^2)^{\frac{12}{4}}} \Rightarrow \sqrt[12]{2^{16}}\ ,\ \sqrt[12]{3^6}$$

مثال(2): برای $\sqrt[5]{2^2}\ ,\ \sqrt[3]{7^5}\ ,\ \sqrt{3}$ درجه های جذر را برابر کنید:

حل:

$$L.C.M(2,3,5) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow 30$$

$$\sqrt{3}\ ,\ \sqrt[3]{7^5}\ ,\ \sqrt[5]{2^2} \Rightarrow \sqrt[30]{3^{\frac{30}{2}}}\ ,\ \sqrt[30]{(7^5)^{\frac{30}{3}}}\ ,\ \sqrt[30]{(2^2)^{\frac{30}{5}}}$$

$$\Rightarrow \sqrt[30]{3^{15}}\ ,\ \sqrt[30]{7^{50}}\ ,\ \sqrt[30]{2^{12}}$$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

درجه جذر های ذیل را برابر کنید:

1. $\sqrt[3]{a}\ ,\ \sqrt{a}\ ,\ \sqrt[4]{a} = ?$

   $Ans = \sqrt[12]{a^4}\ ,\ \sqrt[12]{a^6}\ ,\ \sqrt[12]{a^3}$

2. $\sqrt{2}\ ,\ \sqrt[3]{3}\ ,\ \sqrt[4]{4} = ?$

   $Ans = \sqrt[12]{2^6}\ ,\ \sqrt[12]{3^4}\ ,\ \sqrt[12]{4^3}$

3. $\sqrt[4]{m}\ ,\ \sqrt[5]{m} = ?$

   $Ans = \sqrt[20]{m^5}\ ,\ \sqrt[20]{m^4}$

4. $\sqrt{2}\ ,\ \sqrt[4]{2^3}\ ,\ \sqrt[5]{2^2} = ?$

   $Ans = \sqrt[60]{2^{30}}\ ,\ \sqrt[60]{2^{45}}\ ,\ \sqrt[60]{2^{24}}$

5. $\sqrt[5]{b^3}\ ,\ \sqrt[4]{b^3} = ?$

   $Ans = \sqrt[20]{b^{12}}\ ,\ \sqrt[20]{b^9}$

6. $\sqrt[6]{a^5}\ ,\ \sqrt[4]{a^3} = ?$

   $Ans = \sqrt[24]{a^{20}}\ ,\ \sqrt[24]{a^{18}}$

رفع عامل و عکس آن

اگر بخواهیم یک مقدار را از داخل جذر بیرون ببریم، به آن «رفع عامل» گفته می‌شود. و برعکس آن را «عکس رفع عامل» می‌نامند.

$$\sqrt[n]{a^m \cdot b^n} \Rightarrow b\sqrt[n]{a^m} \rightarrow \text{رفع عامل}$$

$$b\sqrt[n]{a^m} \Rightarrow \sqrt[n]{a^m \cdot b^n} \rightarrow \text{عکس رفع عامل}$$

مثال‌ها:

1. $\sqrt[3]{a^3 b^2} \Rightarrow a\sqrt[3]{b^2}$
2. $\sqrt[3]{x^9 \cdot y^8} \Rightarrow \sqrt[3]{x^9 \cdot y^6 \cdot y^2} \Rightarrow x^3 y^2 \sqrt[3]{y^2}$
3. $\sqrt[30]{3^{100}} \Rightarrow \sqrt[30]{3^{90} \cdot 3^{10}} \Rightarrow 3^3 \cdot \sqrt[30]{3^{10}} \Rightarrow 27\sqrt[3]{3}$
4. $\sqrt[5]{(a+b)^{62}} \Rightarrow \sqrt[5]{(a+b)^{60} \cdot (a+b)^2} \Rightarrow (a+b)^{12}\sqrt[5]{(a+b)^2}$
5. $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{3}\right)^{10}} \Rightarrow \sqrt[3]{\left(\frac{1}{3}\right)^9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1} \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{1}{27}\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$
6. $2\sqrt[3]{2} \Rightarrow \sqrt[3]{2^3 \cdot 2} \Rightarrow \sqrt[3]{2^4} \Rightarrow \sqrt[3]{16}$
7. $3\sqrt[5]{3} \Rightarrow \sqrt[5]{3^5 \cdot 3} \Rightarrow \sqrt[5]{3^6}$
8. $x^2\sqrt[3]{x^5} \Rightarrow \sqrt[3]{x^6 \cdot x^5} \Rightarrow \sqrt[3]{x^{11}}$
9. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^4} \Rightarrow \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4} \Rightarrow \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^7}$

فعالیت

1. $\sqrt[3]{16} = ?$
   $Ans = 2\sqrt[3]{2}$
2. $\sqrt[4]{32} = ?$
   $Ans = 2\sqrt[4]{2}$
3. $\sqrt[4]{48} = ?$
   $Ans = 2\sqrt[4]{3}$
4. $2\sqrt{8} = ?$
   $Ans = 4\sqrt{2}$
4. $x \cdot \sqrt[3]{x^{14}} = ?$
   $Ans = x^5 \cdot \sqrt[3]{x^2}$
6. $xy^2\sqrt[3]{x^3 y^4} = ?$
   $Ans = x^2 y^3 \sqrt[3]{y}$
7. $\sqrt[5]{\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^6} = ?$
   $Ans = \left(\frac{a+b}{a-b}\right)\sqrt[5]{\left(\frac{a+b}{a-b}\right)}$
8. $\sqrt[6]{x^6} = ?$
   $Ans = |x|$
9. $\sqrt[5]{a^7 \cdot b^6 \cdot c^{15}} = ?$
   $Ans = abc^3\sqrt[5]{a^2 \cdot b}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مقایسه جذر ها

حالت اول

اگر جذرهای داده‌شده پایه‌های متفاوت و درجات برابر داشته باشند، جذر بزرگ‌تر است که پایه‌ی بزرگ‌تری دارد.

مثال‌ها:

1. $\sqrt[3]{5}\ ,\ \sqrt[3]{7}\ ,\ \sqrt[3]{11}\ \Rightarrow \sqrt[3]{11} > \sqrt[3]{7} > \sqrt[3]{5}$
2. $\sqrt[4]{16}\ ,\ \sqrt[4]{8}\ ,\ \sqrt[4]{20}\ ,\ \sqrt[4]{100}\ \Rightarrow \sqrt[4]{100} > \sqrt[4]{20} > \sqrt[4]{16} > \sqrt[4]{8}$

$\sqrt[3]{-3}\ ,\ \sqrt[3]{-2}\ ,\ \sqrt[3]{-5} \Rightarrow \sqrt[3]{-2} > \sqrt[3]{-3} > \sqrt[3]{-5}$

حالت دوم

اگر پایه‌ها مساوی و درجات متفاوت باشند، رادیکالی بزرگ‌تر است که درجه‌اش کوچک‌تر است.

مثال‌ها:

1. $\sqrt[3]{3}\ ,\ \sqrt{3}\ ,\ \sqrt[4]{3} \Rightarrow \sqrt{3} > \sqrt[3]{3} > \sqrt[4]{3}$
2. $\sqrt[4]{\frac{5}{2}}\ ,\ \sqrt[6]{\frac{5}{2}}\ ,\ \sqrt[5]{\frac{5}{2}} \Rightarrow \sqrt[4]{\frac{5}{2}} > \sqrt[5]{\frac{5}{2}} > \sqrt[6]{\frac{5}{2}}$

حالت سوم

اگر پایه‌ها و درجات هر دو متفاوت باشند، ابتدا درجات را برابر می‌کنیم و سپس مقایسه می‌کنیم.

مثال‌ها:

1. $\sqrt[4]{3}\ ,\ \sqrt[3]{2}\ ,\ \sqrt[6]{5} \quad \rightarrow \quad L.C.M(4,3,6) = 12$

$\sqrt[12]{3^3}\ ,\ \sqrt[12]{2^4}\ ,\ \sqrt[12]{5^2} \Rightarrow \sqrt[12]{27}\ ,\ \sqrt[12]{16}\ ,\ \sqrt[12]{25}$

$\sqrt[12]{27} > \sqrt[12]{25} > \sqrt[12]{16} \Rightarrow \sqrt[4]{3} > \sqrt[6]{5} > \sqrt[3]{2}$

2. $\sqrt{2}\ ,\ \sqrt[3]{3}\ ,\ \sqrt[4]{5} \quad \rightarrow \quad L.C.M(2,3,4) = 12$

$\sqrt[12]{2^6}\ ,\ \sqrt[12]{3^3}\ ,\ \sqrt[12]{5^3} \Rightarrow \sqrt[12]{64}\ ,\ \sqrt[12]{27}\ ,\ \sqrt[12]{125}$

$\sqrt[12]{125} > \sqrt[12]{64} > \sqrt[12]{27} \Rightarrow \sqrt[4]{5} > \sqrt{2} > \sqrt[3]{3}$

3. $\sqrt[3]{-4}\ ,\ \sqrt{-5} \quad \rightarrow \quad L.C.M(3,2) = 6$

$\sqrt[6]{(-4)^2}\ ,\ \sqrt[6]{(-5)^3} \Rightarrow \sqrt[6]{16}\ ,\ \sqrt[6]{-125}$

$\Rightarrow \sqrt[6]{-125} > \sqrt[6]{16} \Rightarrow \sqrt[3]{-4} > \sqrt{-5}$

قوانین جذر Radiacal Ruls

قانون اول (درجات برابر)

اگر درجات برابر باشند، یک درجه را می‌گیریم و پایه‌ها را ضرب می‌کنیم.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

مثال‌ها:

1) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{6}$

2) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} \Rightarrow \sqrt{36} \Rightarrow 6$

3) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{9} \Rightarrow 3$

4) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} \Rightarrow \sqrt[3]{8} \Rightarrow \sqrt[3]{2^3} \Rightarrow 2$

5) $\sqrt[3]{\frac{1}{100}} \cdot \sqrt[3]{100} \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{1}{100} \cdot 100} \Rightarrow \sqrt[3]{1} \Rightarrow 1$

6) $\sqrt[5]{a^2 b^3} \cdot \sqrt[5]{a^3 \cdot b^2} \Rightarrow \sqrt[5]{a^5 \cdot b^5} \Rightarrow ab$

7) $\sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{64} \cdot \sqrt[4]{64} \Rightarrow \sqrt[4]{4^2} \cdot \sqrt[4]{4^3} \cdot \sqrt[4]{4^3} \Rightarrow \sqrt[4]{4^8} \Rightarrow 4^2 \Rightarrow 16$

8) $\sqrt[3]{4}. \sqrt[3]{20} \cdot \sqrt[3]{100} \Rightarrow \sqrt[3]{4 \cdot 20 \cdot 100} \Rightarrow \sqrt[3]{2^2 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 10^2} \Rightarrow 2 \cdot 10 \Rightarrow 20$

9) $\sqrt[3]{7^2} \cdot \sqrt[3]{7^3} \cdot \sqrt[3]{7}^1 \Rightarrow \sqrt[3]{7^6} \Rightarrow 7^2 \Rightarrow 49$

10) $\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[4]{a^5} \cdot \sqrt[4]{a^4} \Rightarrow \sqrt[4]{a^{12}} \Rightarrow a^3$

قانون دوم (درجات متفاوت)

ابتدا درجات را برابر می‌کنیم و سپس پایه‌ها را ضرب می‌کنیم.

$$\sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[mn]{a^n \cdot b^m}$$

مثال‌ها:

1) $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5} \Rightarrow \sqrt[2\cdot3]{5^3 \cdot 5^2} \Rightarrow \sqrt[6]{5^5}$

2) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[3]{3} \Rightarrow \sqrt[4\cdot3]{3^3 \cdot 3^4} \Rightarrow \sqrt[12]{3^7}$

3) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \Rightarrow \sqrt[2\cdot3]{2^3 \cdot 2^2} \Rightarrow \sqrt[6]{2^5}$

4) $\sqrt[4]{x} \cdot \sqrt[3]{y} \Rightarrow \sqrt[4\cdot3]{x^3 \cdot y^4} \Rightarrow \sqrt[12]{x^3 y^4}$

5) $\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[4]{2}\Rightarrow\sqrt[3\cdot4]{3^4\cdot2^3}\Rightarrow\sqrt[12]{81\cdot8}\Rightarrow\sqrt[12]{648}$

6) $\sqrt[3]{2^3}\cdot\sqrt[4]{2^9}\Rightarrow\sqrt[3\cdot4]{(2^3)^4\cdot(2^9)^3}\Rightarrow\sqrt[12]{2^{12}\cdot2^{27}}\Rightarrow\sqrt[12]{2^{39}}$

7) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[4]{5}\cdot\sqrt[6]{16}\Rightarrow\sqrt[3\cdot4\cdot6]{5^4\cdot5^3\cdot5^2}\Rightarrow\sqrt[12]{5^9}\Rightarrow\sqrt[4]{5^3}\Rightarrow\sqrt[4]{125}$

قانون سوم (درجات برابر)

اگر درجات برابر باشند، یک درجه می‌گیریم و پایه‌ها را تقسیم می‌کنیم.

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

مثال‌ها:

1) $\frac{\sqrt[4]{10}}{\sqrt[4]{5}}\Rightarrow\sqrt[4]{\frac{10}{5}}\Rightarrow\sqrt[4]{2}$

2) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\Rightarrow\sqrt{\frac{18}{2}}\Rightarrow\sqrt{9}\Rightarrow3$

3) $\frac{\sqrt{21}\cdot\sqrt{6}}{\sqrt{14}}\Rightarrow\frac{\sqrt{126}}{\sqrt{14}}\Rightarrow\sqrt{\frac{126}{14}}\Rightarrow\sqrt{9}\Rightarrow3$

4) $\frac{\sqrt{15}\cdot\sqrt{10}}{\sqrt{6}}\Rightarrow\frac{\sqrt{150}}{\sqrt{6}}\Rightarrow\sqrt{\frac{150}{6}}\Rightarrow\sqrt{25}\Rightarrow5$

5) $\frac{\sqrt[3]{12}\cdot\sqrt[3]{6}}{\sqrt[3]{9}}\Rightarrow\frac{\sqrt[3]{72}}{\sqrt[3]{9}}\Rightarrow\sqrt[3]{\frac{72}{9}}\Rightarrow\sqrt[3]{8}\Rightarrow2$

6) $\frac{\sqrt[4]{a}\cdot\sqrt[4]{a^2}}{\sqrt[4]{a^{-1}}}\Rightarrow\sqrt[4]{\frac{a\cdot a^2}{a^{-1}}}\Rightarrow\sqrt[4]{a^4}\Rightarrow a$

قانون چهارم (درجات متفاوت)

اگر درجات متفاوت باشند، ابتدا درجات را برابر می‌کنیم و سپس تقسیم انجام می‌دهیم.

$$\frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[mn]{\frac{a^n}{a^m}}$$

مثال ها:

1) $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt{2}}\Rightarrow\sqrt[3\cdot2]{\frac{4^2}{2^3}}\Rightarrow\sqrt[6]{\frac{16}{8}}\Rightarrow\sqrt[6]{2}$

2) $\frac{\sqrt[4]{3^3}}{\sqrt[3]{3^4}}\Rightarrow\sqrt[12]{\frac{3^9}{3^{16}}}\Rightarrow\sqrt[12]{3^{-7}}$

3) $\frac{\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt{3^4}}\Rightarrow\sqrt[6]{\frac{3^4}{3^{12}}}\Rightarrow\sqrt[6]{3^{-8}}\Rightarrow\sqrt[3]{3^{-4}}$

4) $\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[4]{a}} \Rightarrow \sqrt[12]{\frac{a^8}{a^3}} \Rightarrow \sqrt[12]{a^5}$

5) $\frac{\sqrt[4]{a^2}\cdot\sqrt[4]{a^4}}{\sqrt[4]{a^3}} \Rightarrow \sqrt[4]{\frac{a^2\cdot a^4}{a^3}} \Rightarrow \sqrt[4]{a^3}$

6) $\frac{\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt[4]{a^4}}{\sqrt[6]{a}} \Rightarrow \sqrt[12]{\frac{a^8\cdot a^{12}}{a^2}} \Rightarrow \sqrt[12]{a^{18}} \Rightarrow \sqrt{a^3} \Rightarrow a\sqrt{a}$

فعالیت

1. $\frac{\sqrt[3]{108}}{\sqrt[3]{4}} = ?$

   $Ans = 3$

2. $\sqrt{27} \div \sqrt{3} = ?$

   $Ans = 3$

3. $\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}} = ?$

   $Ans = 2$

4. $\frac{\sqrt{200}}{\sqrt{2}} = ?$

   $Ans = 10$

5. $\sqrt{40} \div \sqrt{\frac{2}{5}} = ?$

   $Ans = 10$

6. $\frac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = ?$

   $Ans = 3$

7. $\frac{\sqrt{15}\cdot\sqrt{50}\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{30}\cdot\sqrt{2}} = ?$

   $Ans = \frac{5}{2}$

8. $\frac{\sqrt[7]{4}}{\sqrt[7]{4\cdot 10^7}} = ?$

   $Ans = \frac{1}{10}$

8. $\frac{\sqrt[4]{225}}{\sqrt{25}} = ?$

   $Ans = \sqrt{\frac{3}{5}}$

9. $\sqrt{15} \div \sqrt[3]{5} = ?$

   $Ans = \sqrt[6]{135}$

10. $\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[4]{8}}{\sqrt[6]{16}\cdot\sqrt[12]{32}} = ?$

    $Ans = \sqrt[6]{32}$

11. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a}} = ?$

    $Ans = \frac{1}{\sqrt[12]{a}}$

13. $\sqrt{9} \div \sqrt[3]{3} = ?$

    $Ans = \sqrt[3]{9}$

14. $\sqrt[4]{225} \div 5 = ?$

    $Ans = \sqrt{\frac{3}{5}}$

15. $\frac{\sqrt[3]{100}\cdot\sqrt[3]{1000}}{\sqrt[3]{10}} = ?$

    $Ans = 10\sqrt[3]{10}$

16. $\frac{\sqrt{50}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt[4]{4}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt[6]{27}} = ?$

    $Ans = 10$

17. $\frac{x^2\cdot\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^{10}}} = ?$

    $Ans = \frac{1}{x}$

18. $\frac{\sqrt[5]{(a+b)^3}}{\sqrt[15]{(a+b)^{-6}}} = ?$

    $Ans = a + b$

19. $\frac{\sqrt[5]{2x^8y^4}}{\sqrt[4]{64x^3y^{-1}}} = ?$

    $Ans = \frac{xy}{2}$

20. $\sqrt{0.4} : \sqrt{10} = ?$

    $Ans = \frac{1}{5}$

21. $\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[3]{4}} = ?$

    $Ans = \sqrt[12]{128}$

22. $\frac{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt{2}}{\sqrt[6]{10}} = ?$

    $Ans = \sqrt[6]{20}$

23. $\frac{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[4]{8}\cdot\sqrt[6]{4}}{2\sqrt[12]{2}} = ?$

    $Ans = \sqrt[3]{2}$

قانون پنجم

میتوان، توان جذر عمومی را به توان مجذور منتقل کرد یا برعکس توان مجذور را به توان جذر عمومی انتقال داد.

$$\boxed{\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$
$$\boxed{\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}}$$

1) $\sqrt[4]{a^2}^2 \Rightarrow \sqrt[4]{(a^2)^2} \Rightarrow \sqrt[4]{a^4} \Rightarrow a$

2) $\sqrt[3]{2}^3 \Rightarrow \sqrt[3]{2^3} \Rightarrow 2$

3) $\left(\left(\left(\sqrt[27]{2}\right)^3\right)^3\right)^3 \Rightarrow \sqrt[27]{2^{27}} \Rightarrow \sqrt{2}$

4) $\left(\sqrt[3]{2^2}\right)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{2^6} \Rightarrow 2^2 \Rightarrow 4$

5) $\left(\sqrt[3]{2}\right)^4 \Rightarrow \sqrt[3]{2^4} \Rightarrow 2\sqrt[3]{2}$

قانون ششم

اگر درجه یک جذر جفت باشد آنگاه مجذور به صورت قدر مطلق از جذر خارج میشود.

$$\boxed{\sqrt[2n]{a^{2n}} = |a|}$$

1) $\sqrt[4]{(-x)^4} \Rightarrow |-x| = x$

2) $\sqrt{(-a)^2} \Rightarrow |-a| = a$

3) $\sqrt[3]{(-2)^3} \Rightarrow -2$

4) $\sqrt{(1-\pi)^2} \Rightarrow |1-\pi| \Rightarrow \pi - 1$

5) $\sqrt[4]{(e-\pi)^4} \Rightarrow |e-\pi| \Rightarrow \pi - e$

6) $\sqrt{(1+\pi)^2} \Rightarrow |1+\pi| \Rightarrow 1+\pi$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1. $\sqrt[3]{x^2}\cdot\sqrt[3]{x}^4=?$

   $Ans=x^2$

2. $\sqrt[4]{x^2}\cdot\sqrt[4]{x}^2=?$

   $Ans=x$

3. $\left(\sqrt[3]{-2}\right)^2\cdot\left(\sqrt[6]{-2}\right)^2=?$

   $Ans=2$

4. $\sqrt[3]{2^2}^3=?$

   $Ans=4$

5. $\sqrt[4]{x^2}^{10}=?$

   $Ans=x^5$

6. $\sqrt{(e-\pi)^2}=?$

   $Ans=\pi-e$

7. $\frac{\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{(-2)^4}}{\sqrt{(-4)^2}}=?$

   $Ans=\frac{3}{2}$

8. $\sqrt{(e-\pi)^2}+\sqrt{(2e-\pi)^2}=?$

   $Ans=e$

9. $\left|-\sqrt{\left(-\frac{9}{5}\right)^2}\right|=?$

   $Ans=\frac{9}{5}$

10. $\left|\sqrt{(-14)^2}-\sqrt{(-25)^2}\right|=?$

    $Ans=11$

جذر های مشابه

به جذر گفته میشود که درجه و مجذور آنها با هم برابر باشند.

1) $\left.\begin{matrix}2\sqrt[3]{a}\\3\sqrt[3]{a}\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ جذر مشابه

2) $\left.\begin{matrix}10\sqrt[4]{a^5}\\-20\sqrt[4]{a^5}\\y\sqrt[4]{a^5}\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ جذر مشابه

3) $\left.\begin{matrix}2\sqrt[x]{y}\\-2\sqrt[x]{y}\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ مشابه جذر

4) $\left.\begin{matrix}5\sqrt[3]{y}\\5\sqrt[3]{x}\\-5\sqrt[3]{y}\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ جذر مشابه

5) $\left.\begin{matrix}\sqrt{x}\\\sqrt{y}\end{matrix}\right\}\Rightarrow$ جذر غیر مشابه

Research & Media Complex Afghanistan Girls International Online Educational Academic
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

عملیه جمع و تفریق جذر ها

تنها جذر هایی را میتوان باهم جمع و تفریق کرد که مشابه باشند.

1. $2\sqrt{x}+3\sqrt{x} \Rightarrow 5\sqrt{x}$
2. $4\sqrt[3]{2}+5\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2} \Rightarrow 7\sqrt[3]{2}$
3. $\sqrt{3}+\sqrt{3}+\sqrt{3}+\sqrt{3}+\sqrt{3} \Rightarrow 5\sqrt{3}$
4. $4\sqrt{3}+5\sqrt{3}+7\sqrt{3}-5\sqrt{3} \Rightarrow 11\sqrt{3}$
5. $2\sqrt[4]{5}+10\sqrt[4]{5}-2\sqrt[4]{5} \Rightarrow 10\sqrt[4]{5}$
6. $\sqrt{48}-\sqrt{12}+2\sqrt{27} \Rightarrow \sqrt{16\cdot 3}-\sqrt{4\cdot 3}+2\sqrt{9\cdot 3}$

   $4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+6\sqrt{3} \Rightarrow 8\sqrt{3}$
7. $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{48}=\sqrt{4\cdot 3}+\sqrt{9\cdot 3}-\sqrt{16\cdot 3}$

   $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-4\sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}$
8. $\sqrt[2]{125}+\sqrt[2]{3125} \Rightarrow \sqrt{5\cdot 25}+\sqrt{25\cdot 25\cdot 5} \Rightarrow 5\sqrt{5}+25\sqrt{5} \Rightarrow 30\sqrt{5}$
9. $2\sqrt{20}-3\sqrt{45}+7\sqrt{125} \Rightarrow 2\sqrt{4\cdot 5}-3\sqrt{9\cdot 5}+7\sqrt{25\cdot 5} \Rightarrow$

   $4\sqrt{5}-9\sqrt{5}+35\sqrt{5} \Rightarrow 30\sqrt{5}$
10. $7\sqrt{80}-2\sqrt{125} \Rightarrow 7\sqrt{16\cdot 5}-2\sqrt{25\cdot 5} \Rightarrow 28\sqrt{5}-10\sqrt{5} \Rightarrow 18\sqrt{5}$

ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1. $2\sqrt{4}+4\sqrt{4}-3\sqrt{4}=?$

   $Ans=6$
2. $4\sqrt{6}-2\sqrt{6}-\sqrt{6}=?$

   $Ans=\sqrt{6}$
3. $7\sqrt{x}-10\sqrt{x}+20\sqrt{x}=?$

$Ans = 17\sqrt{x}$

4. $3\sqrt[4]{17} + 4\sqrt[4]{17} + 10\sqrt[4]{17} = ?$

   $Ans = 17\sqrt[4]{17}$

5. $\sqrt[4]{105} + 2\sqrt[4]{150} + 3\sqrt[4]{150} = ?$

   $Ans = 6\sqrt[4]{150}$

6. $2\sqrt[4]{3} + 3\sqrt{6} + 10\sqrt[4]{3} - 3\sqrt{6} = ?$

   $Ans = 12\sqrt[4]{3}$

7. $\sqrt{0.25} + \sqrt{1.44} - \sqrt{1.69} = ?$

   $Ans = \frac{2}{5}$

8. $\sqrt{\frac{25}{9}} - \sqrt{\frac{16}{9}} = ?$

   $Ans = \frac{1}{3}$

9. $13\sqrt[7]{5} - 5\sqrt[14]{25} + 7\sqrt[21]{125} - 16\sqrt[28]{625} = ?$

   $Ans = 0$

10. $\sqrt[3]{a^7} - 2\sqrt[3]{a^4} + 5\sqrt[3]{a^4} - \sqrt[3]{a^{10}} + 3\sqrt[3]{a^4} + 3\sqrt[3]{a^{10}} - \sqrt[3]{a^7} = ?$

    $Ans = 6a\sqrt[3]{a}$

11. $2\sqrt[3]{16} - 7\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{54} + 4\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{2} = ?$

    $Ans = 7\sqrt[3]{2}$

12. $5\sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{5} - 14\sqrt[9]{125} + 4\sqrt[3]{5} + \sqrt[9]{125} = ?$

    $Ans = -2\sqrt[3]{5}$

13. $3\sqrt{2} - 5\sqrt[4]{4} + 2\sqrt[8]{16} - 4\sqrt{8} - \sqrt[4]{64}$

    $Ans = -10\sqrt{2}$

14. $\sqrt[4]{405} + 3\sqrt[8]{25} + 7\sqrt[16]{625} + 5\sqrt[8]{25} - 16\sqrt[4]{5} = ?$

    $Ans = 2\sqrt[4]{5} = ?$

15. $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = ?$

    $Ans = 5\sqrt{2}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

جذرالجذر

اگر یک جذر در زیر یک یا چند جذر دیگر قرار داشته باشد به آن جذرالجذر گفته میشود.

برای حل جذرالجذر از حالت های زیر استفاده میکنیم:

حالت اول

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{\sqrt[p]{\dots\dots\sqrt[s]{a}}}} = \sqrt[mnp\dots\dots s]{a}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}} \Rightarrow \sqrt[16]{2}$

2) $\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}}} \Rightarrow \sqrt[18]{2}$

3) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{x^{12}}} \Rightarrow \sqrt[12]{x^{12}} \Rightarrow x$

4) $\sqrt{\sqrt[5]{2^{10}}} \Rightarrow \sqrt[10]{2^{10}} \Rightarrow 2$

5) $\sqrt[7]{\left(\sqrt[5]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{a^7}}}\right)^{45}} \Rightarrow \sqrt[7]{\left(\sqrt[45]{a^7}\right)^{45}} \Rightarrow \sqrt[7]{a^7} \Rightarrow a$

حالت دوم

$$\sqrt[m]{a^t \cdot \sqrt[n]{b^p \cdot \sqrt[q]{c}}} \Rightarrow \sqrt[mnq]{a^{tnq} \cdot b^{pq} \cdot c}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{2^3 \cdot \sqrt[3]{2^3}} \Rightarrow \sqrt[6]{2^{3\cdot 3} \cdot 2^3} \Rightarrow \sqrt[6]{2^{12}} \Rightarrow 2^2 \Rightarrow 4$

2) $\sqrt[3]{a^3\sqrt{a^4\sqrt[3]{a^8}}} \Rightarrow \sqrt[18]{a^{3\cdot 2\cdot 3} \cdot a^{4\cdot 3} \cdot a^8} \Rightarrow \sqrt[18]{a^{18} \cdot a^{12} \cdot a^8} \Rightarrow \sqrt[18]{a^{36}} \Rightarrow a^2$

3) $\sqrt[4]{5 \cdot \sqrt[3]{2}} \Rightarrow \sqrt[12]{5^{1\cdot 3} \cdot 2} \Rightarrow \sqrt[12]{5^3 \cdot 2} \Rightarrow \sqrt[12]{250}$

4) $\left(\sqrt[3]{2\sqrt{2\sqrt[4]{4}}}\right)^{24} \Rightarrow \left(\sqrt[3\cdot2\cdot4]{2^{1\cdot2\cdot4}\cdot 2^{1\cdot4}\cdot 4}\right)^{24} \Rightarrow \left(\sqrt[24]{2^8\cdot 2^4\cdot 2^2}\right)^{24} \Rightarrow 2^{14}$

5) $\left(\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}\right)^{32} \Rightarrow \left(\sqrt[32]{2^{16}\cdot 2^8\cdot 2^4\cdot 2^2\cdot 2}\right)^{32} \Rightarrow \left(\sqrt[32]{2^{31}}\right)^{32} \Rightarrow 2^{31}$

حالت سوم

$$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\ldots\sqrt{a}}}} \Rightarrow \sqrt[2^n]{a^{2^n-1}}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{10\sqrt{10\sqrt{10}}} \Rightarrow \sqrt[2^3]{10^{2^3-1}} \Rightarrow \sqrt[8]{10^7}$

2) $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}} \Rightarrow \sqrt[2^5]{x^{2^5-1}} \Rightarrow \sqrt[32]{x^{31}}$

3) $\frac{\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt[8]{2^7}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \sqrt[8]{\frac{2^7}{2^4}} \Rightarrow \sqrt[8]{2^3} \Rightarrow \sqrt[8]{8}$

4) $\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5}}}} \Rightarrow \sqrt[2^4]{5^{2^4-1}} \Rightarrow \sqrt[16]{5^{15}}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

حالت چهارم

$$\sqrt[n]{a.\sqrt[n]{a\cdot\sqrt[n]{a\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[n-1]{a}$$

مثال ها:

1) $\sqrt[4]{8\sqrt[4]{8\sqrt[4]{8\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[3]{8} \Rightarrow 2$

2) $\sqrt[4]{125\sqrt[4]{125\sqrt[4]{125\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[3]{125} \Rightarrow 5$

3) $\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5\ldots}}} \Rightarrow 5$

4) $\sqrt[5]{81\sqrt[5]{81\sqrt[5]{81\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[4]{81} \Rightarrow 3$

حالت پنجم

$$\sqrt[n]{a\div\sqrt[n]{a\div\sqrt[n]{a\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[n+1]{a}$$

مثال ها:

1) $\sqrt[3]{81\div\sqrt[3]{81\div\sqrt[3]{81\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[4]{81} \Rightarrow 3$

2) $\sqrt[4]{32\div\sqrt[4]{32\div\sqrt[4]{32\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[5]{32} \Rightarrow 2$

3) $\sqrt[4]{50\div\sqrt[4]{50\div\sqrt[4]{50\ldots}}} \Rightarrow \sqrt[5]{50}$

Afghanistan Girls International Online Academic Research Complex
Educational Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

حالت ششم

$$\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{a+\cdots}}}=\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2\ldots}}} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4\cdot 2}}{2} \Rightarrow \frac{1+3}{2} \Rightarrow \frac{4}{2} \Rightarrow 2$

2) $\sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20}\ldots}} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4\cdot 20}}{2} \Rightarrow \frac{1+9}{2} \Rightarrow \frac{10}{2} \Rightarrow 5$

3) $\sqrt{42+\sqrt{42+\sqrt{42}\ldots}} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4\cdot 42}}{2} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{169}}{2} \Rightarrow \frac{1+13}{2} \Rightarrow \frac{14}{2} \Rightarrow 7$

4) $\sqrt{110+\sqrt{110+\sqrt{110}\ldots}} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4\cdot 110}}{2} \Rightarrow \frac{1+\sqrt{441}}{2} \Rightarrow \frac{1+21}{2} \Rightarrow \frac{22}{2} \Rightarrow 2$

حالت هفتم

$$\sqrt{a-\sqrt{a-\sqrt{a-\cdots}}}=\frac{-1+\sqrt{1+4a}}{2}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{72-\sqrt{72-\sqrt{72}\ldots}} \Rightarrow \frac{-1+\sqrt{1+4\cdot 72}}{2} \Rightarrow \frac{-1+\sqrt{1+288}}{2} \Rightarrow \frac{-1+17}{2} \Rightarrow \frac{16}{2} \Rightarrow 8$

2) $\sqrt{2-\sqrt{2-\sqrt{2}\ldots}} \Rightarrow \frac{-1+\sqrt{1+4\cdot 2}}{2} \Rightarrow \frac{-1+3}{2} \Rightarrow \frac{2}{2} \Rightarrow 1$

3) $\sqrt{10-\sqrt{10-\sqrt{10}\ldots}} \Rightarrow \frac{-1+\sqrt{1+4\cdot 10}}{2} \Rightarrow \frac{-1+\sqrt{41}}{2}$

حالت هشتم

اگر $x = a + b$ و $y = a \cdot b$ باشد، و $a > b$ آنگاه رابطه زیر در جذر ها صدق میکند:

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt{x + 2\sqrt{y}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} \\ \sqrt{x - 2\sqrt{y}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} x = a + b \\ y = a \cdot b \\ a > b\end{array}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{(2+3) - 2\sqrt{2 \cdot 3}} \Rightarrow \sqrt{3} - \sqrt{2}$

2) $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \Rightarrow \sqrt{(1+2) + 2\sqrt{1 \cdot 2}} \Rightarrow \sqrt{2} + \sqrt{1} \Rightarrow \sqrt{2} + 1$

3) $\sqrt{8 + 4\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{8 + 2\sqrt{12}} \Rightarrow \sqrt{(6+2) + 2\sqrt{6 \cdot 2}} \Rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{2}$

4) $\sqrt{11 - \sqrt{96}} \Rightarrow \sqrt{11 - \sqrt{4 \cdot 24}} \Rightarrow \sqrt{11 - 2\sqrt{24}} \Rightarrow \sqrt{(8+3) - 2\sqrt{(8 \cdot 3)}}$

5) $\Rightarrow \sqrt{8} - \sqrt{3} \Rightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$

حالت نهم

جذر مرکب $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$ را میتوان با استفاده از فورمول زیر حل کرد.

$$c = \sqrt{a^2 - b}$$

$$\sqrt{\frac{a+c}{2}} \pm \sqrt{\frac{a-c}{2}}$$

مثال ها:

1) $\sqrt{3 + \sqrt{5}} = ?$

$c = \sqrt{a^2 - b} \Rightarrow c = \sqrt{3^2 - 5} \Rightarrow c = \sqrt{9 - 5} \Rightarrow c = \sqrt{4} \Rightarrow \boxed{c = 2}$

$\sqrt{\frac{a+c}{2}} + \sqrt{\frac{a-c}{2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{3+2}{2}} + \sqrt{\frac{3-2}{2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{5}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}$

2) $\sqrt{5 - \sqrt{24}} = ?$

$c = \sqrt{a^2 - b} \Rightarrow c = \sqrt{5^2 - 24} \Rightarrow c = \sqrt{25 - 24} \Rightarrow c = \sqrt{1} \Rightarrow \boxed{c = 1}$

$\sqrt{\frac{a+c}{2}} - \sqrt{\frac{a-c}{2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{5+1}{2}} - \sqrt{\frac{5-1}{2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{6}{2}} - \sqrt{\frac{4}{2}} \Rightarrow \sqrt{3} - \sqrt{2}$

فعالیت

1. $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}} = ?$

   $Ans = \sqrt[8]{2^7}$

2. $\left(\sqrt[3]{2\sqrt{2\sqrt[4]{4}}}\right)^{24} = ?$

   $Ans = 2^{14}$

3. $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}} = ?$

   $Ans = \sqrt[16]{x^{15}}$

4. $\sqrt[3]{4\sqrt[3]{4\sqrt[3]{4\ldots}}} = ?$

   $Ans = 2$

5. $\sqrt{4\sqrt{4\sqrt{4\ldots}}} = ?$

   $Ans = 4$

6. $\sqrt{3\sqrt{4\sqrt{3\sqrt{4\ldots}}}} = ?$

   $Ans = \sqrt[3]{36}$

7. $\sqrt{2:\sqrt{2:\sqrt{2\ldots}}} = ?$

   $Ans = \sqrt[3]{2}$

8. $\sqrt{125:\sqrt{125:\sqrt{125\ldots}}} = ?$

   $Ans = 5$

9. $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6\ldots}}} = ?$

   $Ans = 3$

10. $\sqrt{6-\sqrt{6-\sqrt{6\ldots}}} = ?$

    $Ans = 2$

11. $\sqrt[5]{\sqrt[3]{\sqrt{x^{10}}}} = ?$

    $Ans = \sqrt[3]{x}$

12. $\sqrt[4]{\sqrt[3]{\sqrt{x^3y^5}}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt[8]{x^5y^{19}}} = ?$

    $Ans = y\sqrt[3]{x}$

13. $\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt[4]{\frac{1}{x^4}}}} = ?$

    $Ans = \sqrt[6]{\frac{1}{x}}$

14. $\sqrt[10]{\sqrt[3]{\sqrt[5]{\sqrt[12]{10}}}} = ?$

    $Ans = \sqrt[1800]{10}$

15. $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}}} = ?$

    $Ans = \sqrt[64]{2^{63}}$

16. $\sqrt[4]{2\sqrt[3]{2\sqrt{2}}} = ?$

    $Ans = \sqrt{8}$

17. $\sqrt{2\sqrt[3]{2\sqrt{2}}} = ?$

    $Ans = \sqrt[4]{8}$

Afghanistan Girls International Academic & Educational Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

18. $\sqrt[3]{2\sqrt{2^4}}=?$

$Ans=2$

19. $\sqrt{\sqrt{5}}=?$

$Ans=\sqrt[4]{5}$

20. $\sqrt{x^2+x+\sqrt{x^2+x+\sqrt{x^2+x}\ldots}}=?$

$Ans=x+1$

21. $\sqrt{132-\sqrt{132-\sqrt{132}\ldots}}=?$

$Ans=11$

22. $\sqrt{5-2\sqrt{6}}=?$

$Ans=\sqrt{3}-\sqrt{2}$

23. $\sqrt{3+2\sqrt{2}}=?$

$Ans=\sqrt{2}+1$

24. $\sqrt{8+4\sqrt{3}}=?$

$Ans=\sqrt{6}+\sqrt{2}$

25. $\sqrt{11-\sqrt{96}}=?$

$Ans=2\sqrt{2}-\sqrt{3}$

26. $(2-\sqrt{3})\left(\sqrt{7-4\sqrt{3}}\right)=?$

$Ans=1$

27. $\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x}\ldots}}=3 \quad \Rightarrow \quad x=?$

$Ans=(x=12)$

28. $\sqrt[3]{4\cdot\sqrt[4]{32:\sqrt[4]{32}\ldots}}=?$

$Ans=2$

29. $\sqrt{72+\sqrt{72}\ldots}=?$

$Ans=9$

30. $\sqrt{13+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}\ldots}}}=?$

$Ans=4$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مسایل تطبیقی جذر

1. قیمت افاده $\sqrt{4}-\sqrt{9}+\sqrt{16}$ عبارت است از:

$\sqrt{4}-\sqrt{9}+\sqrt{16} \Rightarrow 2-3+4 \Rightarrow 3$

2. قیمت افاده $\sqrt{36}+\sqrt{25}-\sqrt{64}$ عبارت است از:

$\sqrt{36}+\sqrt{25}-\sqrt{64} \Rightarrow 6+5-8 \Rightarrow 3$

3. قیمت افاده $\sqrt{49}-\sqrt{81}+\sqrt{144}$ عبارت است از:

$\sqrt{49}-\sqrt{81}+\sqrt{144} \Rightarrow 7-9+12 \Rightarrow 10$

4. قیمت افاده $\sqrt{49}-\sqrt{81}+\sqrt{16}$ عبارت است از:

$\sqrt{49}-\sqrt{81}+\sqrt{16} \Rightarrow 7-9+4 \Rightarrow 2$

5. قیمت افاده $\sqrt{1}+\sqrt{100}-\sqrt{121}$ عبارت است از:

$\sqrt{1}+\sqrt{100}-\sqrt{121} \Rightarrow 1+10-11 \Rightarrow 0$

6. قیمت افاده $\sqrt{196}+\sqrt{225}-\sqrt{169}$ عبارت است از:

$\sqrt{196}+\sqrt{225}-\sqrt{169} \Rightarrow 14+15-13 \Rightarrow 16$

7. قیمت افاده $\sqrt{25}\cdot\sqrt{121}-\sqrt{4}\cdot\sqrt{81}$ عبارت است از:

$\sqrt{25}\cdot\sqrt{121}-\sqrt{4}\cdot\sqrt{81} \Rightarrow 5\cdot 11-2\cdot 9 \Rightarrow 55-18 \Rightarrow 37$

8. د $\sqrt{256} \div \sqrt{64}+\sqrt{169}\cdot\sqrt{9}$ عبارت است از:

$\sqrt{256} \div \sqrt{64}+\sqrt{169}\cdot\sqrt{9} \Rightarrow 16 \div 4+13\cdot 3 \Rightarrow 4+39 \Rightarrow 42$

9. قیمت افاده $\sqrt{35+14}+\sqrt{79+2}-\sqrt{154-10}$ عبارت است از:

$\sqrt{35+14}+\sqrt{79+2}-\sqrt{154-10} \Rightarrow \sqrt{49}+\sqrt{81}-\sqrt{144}$
$\Rightarrow 7+9-12 \Rightarrow 4$

10. قیمت افاده $\sqrt{80-16}-\sqrt{98+2}+\sqrt{136+8}$ عبارت است از:

$\sqrt{80-16}-\sqrt{98+2}+\sqrt{133+8} \Rightarrow \sqrt{64}-\sqrt{100}+\sqrt{144}$
$\Rightarrow 8-10+12 \Rightarrow 20$

11. قیمت افاده $\sqrt{4\cdot 3-5\cdot 2+71\cdot 2}$ عبارت است از:

$\sqrt{4\cdot 3-5\cdot 2+71\cdot 2}\Rightarrow\sqrt{12-10+142}\Rightarrow\sqrt{144}\Rightarrow 12$

12.قیمت افاده $\sqrt[3]{64}+\sqrt[3]{27}$ عبارت است از:

$\sqrt[3]{64}+\sqrt[3]{27}\Rightarrow 4+3\Rightarrow 7$

13.قیمت افاده $\sqrt{\sqrt{16}+\sqrt{81}}$ عبارت است از:

$\sqrt{\sqrt{16}+\sqrt{81}}\Rightarrow\sqrt{4}+\sqrt{9}\Rightarrow 2+3\Rightarrow 5$

14.قیمت افاده $\sqrt{7+\sqrt{2+\sqrt{1+\sqrt{9}}}}$ عبارت است از:

$\sqrt{7+\sqrt{2+\sqrt{1+3}}}\Rightarrow\sqrt{7+\sqrt{2+2}}\Rightarrow\sqrt{7+2}\Rightarrow\sqrt{9}\Rightarrow 3$

15.قیمت افاده $\sqrt{\sqrt{625}-\sqrt[3]{8}}$ عبارت است از:

$\sqrt{\sqrt{625}-\sqrt[3]{8}}\Rightarrow\sqrt{25}-\sqrt[3]{2^3}\Rightarrow 5-2\Rightarrow 3$

16.قیمت افاده $\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{4}}}}$ عبارت است از:

$\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+2}}}\Rightarrow\sqrt{21+\sqrt{13+3}}\Rightarrow\sqrt{21+4}\Rightarrow\sqrt{25}\Rightarrow 5$

17.قیمت افاده $\sqrt{87-\sqrt{31+\sqrt{28-\sqrt{9}}}}$ عبارت است از:

$\sqrt{87-\sqrt{31+\sqrt{28-3}}}\Rightarrow\sqrt{87-\sqrt{31+5}}\Rightarrow\sqrt{87-6}\Rightarrow\sqrt{81}\Rightarrow 9$

18.قیمت افاده $\sqrt{13+\sqrt{152-\sqrt{57+\sqrt{49}}}}$ عبارت است از:

$\sqrt{13+\sqrt{152-\sqrt{57+7}}}\Rightarrow\sqrt{13+\sqrt{152-8}}\Rightarrow\sqrt{13+12}\Rightarrow\sqrt{25}\Rightarrow 5$

19.قیمت افاده $\sqrt{\frac{25}{4}}+\sqrt{\frac{16}{9}}+\sqrt{\frac{25}{36}}$ عبارت است از:

$\sqrt{\frac{25}{4}}+\sqrt{\frac{16}{9}}+\sqrt{\frac{25}{36}}\Rightarrow\frac{5}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{6}\Rightarrow\frac{15+8+5}{6}\Rightarrow\frac{28}{6}\Rightarrow\frac{14}{3}$

AGIOARMC
Education, Innovation, Success

20. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{4}}+\sqrt{\frac{25}{144}}-\sqrt{\frac{4}{9}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{1}{4}}+\sqrt{\frac{25}{144}}-\sqrt{\frac{4}{9}} \Rightarrow \frac{1}{2}+\frac{5}{12}-\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{6+5-8}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$$

21. قیمت افاده $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}-\sqrt[3]{\frac{64}{125}}+\sqrt{\frac{169}{225}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{\frac{8}{27}}-\sqrt[3]{\frac{64}{125}}+\sqrt{\frac{169}{225}} \Rightarrow \frac{2}{3}-\frac{4}{5}+\frac{13}{15} \Rightarrow \frac{10-12+13}{15} \Rightarrow \frac{13}{15}$$

22. قیمت افاده $\sqrt[4]{77+\sqrt[3]{70-\sqrt{36}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[4]{77+\sqrt[3]{7-6}} \Rightarrow \sqrt[4]{77+1} \Rightarrow \sqrt[4]{81} \Rightarrow 3$$

23. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{1}{9}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{1}{9}} \Rightarrow \sqrt{\frac{9+16}{16\cdot 9}} \Rightarrow \sqrt{\frac{25}{16\cdot 9}} \Rightarrow \frac{5}{4\cdot 3} \Rightarrow \frac{5}{12}$$

24. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{16}-\frac{1}{25}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{1}{16}-\frac{1}{25}} \Rightarrow \sqrt{\frac{25-16}{16\cdot 25}} \Rightarrow \sqrt{\frac{9}{16\cdot 25}} \Rightarrow \frac{3}{20}$$

25. قیمت افاده $\sqrt{3-\frac{2}{9}}+\sqrt{4-\frac{19}{25}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{3-\frac{2}{9}}+\sqrt{4-\frac{19}{25}} \Rightarrow \sqrt{\frac{25}{9}}+\sqrt{\frac{81}{25}} \Rightarrow \frac{5}{3}+\frac{9}{5} \Rightarrow \frac{25+27}{15} \Rightarrow \frac{52}{15}$$

26. قیمت افاده $\sqrt{1+\frac{11}{25}}+\sqrt{3+\frac{1}{16}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{1+\frac{11}{25}}+\sqrt{3+\frac{1}{16}} \Rightarrow \sqrt{\frac{36}{25}}+\sqrt{\frac{49}{16}} \Rightarrow \frac{6}{5}+\frac{7}{4} \Rightarrow \frac{24+35}{20} \Rightarrow \frac{59}{20}$$

27. $\sqrt{2-\frac{23}{36}}+\sqrt{2-\frac{2}{9}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{2-\frac{23}{36}}+\sqrt{2-\frac{2}{9}} \Rightarrow \sqrt{\frac{49}{36}}+\sqrt{\frac{16}{9}} \Rightarrow \frac{7}{6}+\frac{4}{3} \Rightarrow \frac{7+8}{6} \Rightarrow \frac{15}{6} \Rightarrow \frac{5}{3}$$

28. قیمت افاده $\sqrt{0.16}-\sqrt{0.01}+\sqrt{0.36}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{16}{100}}-\sqrt{\frac{1}{100}}+\sqrt{\frac{36}{100}}\Rightarrow\frac{4}{10}-\frac{1}{10}+\frac{6}{10}\Rightarrow\frac{9}{10}$$

29. قیمت افاده $\sqrt{1.21}+\sqrt{0.64}-\sqrt{1.44}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{121}{100}}+\sqrt{\frac{64}{100}}-\sqrt{\frac{144}{100}}\Rightarrow\frac{11}{10}+\frac{8}{10}-\frac{12}{10}\Rightarrow\frac{7}{10}$$

30. قیمت افاده $\sqrt{0.81}+\sqrt{1.69}-\sqrt{0.49}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{81}{100}}+\sqrt{\frac{169}{100}}-\sqrt{\frac{49}{100}}\Rightarrow\frac{9}{10}-\frac{13}{10}-\frac{7}{10}\Rightarrow-\frac{11}{10}$$

31. قیمت افاده $\sqrt{1.69}-\sqrt{6.26}+\sqrt{0.04}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{169}{100}}-\sqrt{\frac{625}{100}}+\sqrt{\frac{4}{100}}\Rightarrow\frac{13}{10}-\frac{25}{10}+\frac{2}{10}\Rightarrow-\frac{10}{10}\Rightarrow-1$$

32. قیمت افاده $\frac{\sqrt{0.09}+\sqrt{0.16}}{\sqrt{0.04}-\sqrt{0.01}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{\frac{9}{100}}+\sqrt{\frac{16}{100}}}{\sqrt{\frac{4}{100}}-\sqrt{\frac{1}{100}}}\Rightarrow\frac{\frac{3}{10}+\frac{4}{10}}{\frac{2}{10}-\frac{1}{10}}\Rightarrow\frac{\frac{7}{10}}{\frac{1}{10}}\Rightarrow 7$$

33. قیمت افاده $\frac{\sqrt{1.44}+\sqrt{1.69}}{\sqrt{0.49}-\sqrt{0.04}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{\frac{144}{100}}+\sqrt{\frac{169}{100}}}{\sqrt{\frac{49}{100}}-\sqrt{\frac{4}{100}}}\Rightarrow\frac{\frac{12}{10}+\frac{13}{10}}{\frac{7}{10}-\frac{2}{10}}\Rightarrow\frac{\frac{25}{10}}{\frac{5}{10}}\Rightarrow 5$$

34. قیمت افاده $\sqrt{1-0.64}+\sqrt{2-0.79}$ عبارت است از:

$$\sqrt{1-0.64}+\sqrt{2-0.79}\Rightarrow\sqrt{1.44}+\sqrt{1.21}\Rightarrow\frac{12}{10}+\frac{11}{10}\Rightarrow\frac{23}{10}$$

35. قیمت افاده $\sqrt{1.33+0.36}-\sqrt{1.33-0.52}$ عبارت است از:

$$\sqrt{1.33+0.36}-\sqrt{1.33-0.52}\Rightarrow\sqrt{1.69}-\sqrt{0.81}\Rightarrow\frac{13}{10}-\frac{9}{10}\Rightarrow\frac{4}{10}\Rightarrow\frac{2}{5}$$

36. قیمت افاده $\frac{\sqrt{0.04}}{\sqrt{0.25}}-\frac{\sqrt{0.1}}{\sqrt{0.9}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{0.04}}{\sqrt{0.25}}-\frac{\sqrt{0.1}}{\sqrt{0.9}}\Rightarrow\frac{\frac{2}{10}}{\frac{5}{10}}-\frac{\frac{1}{10}}{\frac{9}{10}}\Rightarrow\frac{2}{5}-\frac{1}{9}\Rightarrow\frac{18-5}{45}\Rightarrow\frac{13}{45}$$

37. قیمت افاده $\frac{\sqrt{0.09}+\sqrt{2.25}}{\sqrt{0.36}-\sqrt{0.01}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{0.09}+\sqrt{2.25}}{\sqrt{0.36}-\sqrt{0.01}} \Rightarrow \frac{\frac{3}{10}+\frac{15}{10}}{\frac{6}{10}-\frac{1}{10}} \Rightarrow \frac{\frac{18}{10}}{\frac{5}{10}} \Rightarrow \frac{180}{50} \Rightarrow \frac{18}{5}$$

38. قیمت افاده $\frac{\sqrt{0.9}+\sqrt{1.6}-\sqrt{2.5}}{\sqrt{10}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{0.9}+\sqrt{1.6}-\sqrt{2.5}}{\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{10}}+\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{10}}-\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{10}}}{\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{\frac{3+4-5}{\sqrt{10}}}{\frac{\sqrt{10}}{1}} \Rightarrow \frac{2}{10} \Rightarrow \frac{1}{5}$$

39. قیمت افاده $2\sqrt{3}-4\sqrt{3}+5\sqrt{3}$ عبارت است از:

$$2\sqrt{3}-4\sqrt{3}+4\sqrt{3} \Rightarrow (2-4+4)\sqrt{3} \Rightarrow 2\sqrt{3}$$

40. قیمت افاده $7\sqrt{2}+3\sqrt{2}-4\sqrt{2}$ عبارت است از:

$$7\sqrt{2}+3\sqrt{2}-4\sqrt{2} \Rightarrow (7+3-4)\sqrt{2} \Rightarrow 6\sqrt{2}$$

41. قیمت افاده $7\sqrt{5}+13\sqrt{5}-4\sqrt{5}$ عبارت است از:

$$7\sqrt{5}+12\sqrt{5}-4\sqrt{5} \Rightarrow (7+12-4)\sqrt{5} \Rightarrow 15\sqrt{5}$$

42. قیمت افاده $\sqrt{50}+\sqrt{72}-\sqrt{18}$ عبارت است از:

$$\sqrt{50}+\sqrt{72}-\sqrt{18} \Rightarrow \sqrt{25\cdot 2}+\sqrt{36\cdot 2}-\sqrt{9\cdot 2}$$
$$\Rightarrow 5\sqrt{2}+6\sqrt{2}-3\sqrt{2} \Rightarrow 8\sqrt{2}$$

43. قیمت افاده $\sqrt{8}+\sqrt{98}-\sqrt{32}$ عبارت است از:

$$\sqrt{8}+\sqrt{98}-\sqrt{32} \Rightarrow \sqrt{4\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 49}-\sqrt{16\cdot 2}$$
$$\Rightarrow 2\sqrt{2}+7\sqrt{2}-4\sqrt{2} \Rightarrow 5\sqrt{2}$$

44. قیمت افاده $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{108}$ عبارت است از:

$$\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{108} \Rightarrow \sqrt{4\cdot 3}+\sqrt{25\cdot 3}-\sqrt{3\cdot 36}$$
$$\Rightarrow 2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-6\sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}$$

45. قیمت افاده $\sqrt{180}-\sqrt{125}+\sqrt{80}$ عبارت است از:

$$\sqrt{180}-\sqrt{125}+\sqrt{80} \Rightarrow \sqrt{5\cdot 36}-\sqrt{5\cdot 25}+\sqrt{5\cdot 16}$$
$$\Rightarrow 6\sqrt{5}-5\sqrt{5}+4\sqrt{5} \Rightarrow 5\sqrt{5}$$

46. قیمت افاده $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$ عبارت است از:

Afghanistan Center for Educational Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}+\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}\Rightarrow\sqrt{36}+\sqrt{16}\Rightarrow 6+4\Rightarrow 10$

47. قیمت افاده $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{125}-\sqrt{245}}{\sqrt{3}-\sqrt{48}+\sqrt{108}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{125}-\sqrt{245}}{\sqrt{3}-\sqrt{48}+\sqrt{108}}\Rightarrow\frac{\sqrt{5}+\sqrt{25\cdot5}-\sqrt{49\cdot5}}{\sqrt{3}-\sqrt{16\cdot3}+\sqrt{36\cdot3}}$

$\Rightarrow\frac{\sqrt{5}+5\sqrt{5}-7\sqrt{5}}{\sqrt{3}-4\sqrt{3}+6\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{-\sqrt{5}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{-\sqrt{15}}{3}$

48. قیمت افاده $\frac{\sqrt{32}-3\sqrt{12}+\sqrt{8}}{\sqrt{27}-\sqrt{18}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{32}-3\sqrt{12}+\sqrt{8}}{\sqrt{27}-\sqrt{18}}\Rightarrow\frac{\sqrt{2\cdot16}-3\sqrt{3\cdot4}+\sqrt{2\cdot4}}{\sqrt{3\cdot9}-\sqrt{2\cdot9}}\Rightarrow\frac{4\sqrt{2}-6\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}-3\sqrt{2}}$

$\frac{6(\sqrt{2}-\sqrt{3})}{-3(\sqrt{2}-\sqrt{3})}\Rightarrow -2$

49. قیمت افاده $\frac{\sqrt{12}-\sqrt{15}}{2-\sqrt{5}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{12}-\sqrt{15}}{2-\sqrt{5}}\Rightarrow\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}}\Rightarrow\frac{\sqrt{3}(2-\sqrt{5})}{2-\sqrt{5}}\Rightarrow\sqrt{3}$

50. قیمت افاده $\frac{\sqrt{48}\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{48}\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{6}}\Rightarrow\sqrt{\frac{48\cdot2}{6}}\Rightarrow\sqrt{8\cdot2}\Rightarrow\sqrt{16}\Rightarrow 4$ .51

52. قیمت افاده $\frac{\sqrt{42}\cdot\sqrt{14}}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{48}\cdot\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\Rightarrow\sqrt{\frac{48\cdot12}{3}}\Rightarrow\sqrt{36}\Rightarrow 6$

53. قیمت افاده $\frac{\sqrt{12}\cdot\sqrt{36}\cdot\sqrt{125}}{12\cdot\sqrt{75}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{12}\cdot\sqrt{36}\cdot\sqrt{125}}{12\cdot\sqrt{75}}\Rightarrow\frac{1}{12}\cdot\sqrt{\frac{12\cdot36\cdot125}{75}}\Rightarrow\frac{1}{12}\cdot\sqrt{144\cdot5}\Rightarrow\frac{1}{12}\cdot12\cdot\sqrt{5}\Rightarrow\sqrt{5}$

54. قیمت افاده $\frac{\sqrt{40}\cdot\sqrt{12}\cdot\sqrt{32}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}}$ عبارت است از:

$\frac{\sqrt{40}\cdot\sqrt{12}\cdot\sqrt{32}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}}\Rightarrow\sqrt{\frac{40\cdot12\cdot32}{3\cdot5\cdot2}}\Rightarrow\sqrt{16\cdot16\cdot2}\Rightarrow 4\cdot4\cdot\sqrt{2}\Rightarrow 16\sqrt{2}$

55. قیمت افاده $\frac{5\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{300}}$ عبارت است از:

$\frac{5\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{300}}\Rightarrow\frac{5}{3}\cdot\sqrt{\frac{3}{5}\cdot\frac{180}{300}}\Rightarrow\frac{5}{3}\cdot\sqrt{\frac{9}{5}}\Rightarrow\frac{5}{3}\cdot\frac{3}{5}\Rightarrow 1$

56. قیمت افاده $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{6}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{6}\Rightarrow\sqrt[3]{4\cdot9\cdot6}\Rightarrow\sqrt[3]{216}\Rightarrow\sqrt[3]{6^3}\Rightarrow6$$

57. قیمت افاده $\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-20}$ عبارت است از:

$$\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-50}\Rightarrow\sqrt[5]{8\cdot(-50)}\Rightarrow\sqrt[5]{-400}\Rightarrow-\sqrt[5]{32\cdot5}\Rightarrow-2\sqrt[5]{5}$$

58. قیمت افاده $\sqrt{3}\cdot\sqrt[6]{3}$ عبارت است از:

$$\sqrt{3}\cdot\sqrt[6]{3}\Rightarrow\sqrt[6]{3^3\cdot3}\Rightarrow\sqrt[6]{3^4}\Rightarrow\sqrt[3]{3^2}\Rightarrow\sqrt[3]{9}$$

59. قیمت افاده $\sqrt[6]{2}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt{2}$ عبارت است از:

$$\sqrt[6]{2}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt{2}\Rightarrow\sqrt[12]{2^2\cdot2^4\cdot2^6}\Rightarrow\sqrt[12]{2^{12}}\Rightarrow2$$

60. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2}}{\sqrt[4]{2}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2}}{\sqrt[4]{2}}\Rightarrow\sqrt[12]{\frac{2^6\cdot2^4}{2^3}}\Rightarrow\sqrt[12]{2^7}$$

61. قیمت افاده $\sqrt{5}\cdot5^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[4]{5}$ عبارت است از:

$$\sqrt{5}\cdot5^{\frac{1}{3}}\cdot\sqrt[4]{5}\Rightarrow\sqrt{5}\cdot\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[4]{5}\Rightarrow\sqrt[12]{5^6\cdot5^4\cdot5^3}\Rightarrow\sqrt[12]{5^{13}}\Rightarrow5\sqrt[12]{5}$$

62. قیمت افاده $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[4]{5}\cdot\sqrt[6]{5}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[4]{5}\cdot\sqrt[6]{5}\Rightarrow\sqrt[12]{5^4\cdot5^3\cdot5^2}\Rightarrow\sqrt[12]{5^9}\Rightarrow\sqrt[4]{5^3}\Rightarrow\sqrt[4]{125}$$

63. قیمت افاده $\frac{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[6]{27}}{\sqrt[3]{9}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[6]{27}}{\sqrt[3]{9}}\Rightarrow\frac{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[6]{3^3}}{\sqrt[3]{3^2}}\Rightarrow\sqrt[12]{\frac{3^3\cdot3^6}{3^8}}\Rightarrow\sqrt[12]{3}$$

64. قیمت افاده $\frac{\sqrt{12}\cdot\sqrt{8}\cdot\sqrt{6}}{\sqrt{2^6}\cdot\sqrt{3^2}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{12}\cdot\sqrt{8}\cdot\sqrt{6}}{\sqrt{2^6}\cdot\sqrt{3^2}}\Rightarrow\sqrt{\frac{12\cdot8\cdot6}{64\cdot9}}\Rightarrow\sqrt{1}\Rightarrow1$$

65. قیمت افاده $\frac{\sqrt{10}(\sqrt{2.7}+\sqrt{14.7}-\sqrt{4.8})}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt{10}(\sqrt{2.7}+\sqrt{14.7}-\sqrt{4.8})}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{\frac{\sqrt{10}}{1}\cdot\left(\sqrt{\frac{27}{10}}+\sqrt{\frac{147}{10}}-\sqrt{\frac{48}{10}}\right)}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{\frac{\sqrt{10}}{1}\cdot\left(\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{10}}+\frac{\sqrt{147}}{\sqrt{10}}-\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{10}}\right)}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{\frac{\sqrt{10}}{1}\cdot\frac{3\sqrt{3}+7\sqrt{3}-4\sqrt{3}}{\sqrt{10}}}{\sqrt{3}}\Rightarrow$$
$$\frac{3\sqrt{3}+7\sqrt{3}-4\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\Rightarrow6$$

AGHEARMC
Education, Innovation, Success

66. قیمت افاده $(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ عبارت است از:

$$(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2}) \Rightarrow \sqrt{3}^{2}-\sqrt{2}^{2} \Rightarrow 3-2 \Rightarrow 1$$

67. قیمت افاده $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ عبارت است از:

$$(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \Rightarrow \sqrt{6}^{2}-\sqrt{2}^{2} \Rightarrow 6-2 \Rightarrow 4$$

68. قیمت افاده $\frac{3\sqrt{3}\cdot 3\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{6}}{\sqrt{32+\sqrt{16}}}$ عبارت است از:

$$\frac{3\sqrt{3}\cdot 3\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{6}}{\sqrt{32+\sqrt{16}}} \Rightarrow \frac{27\sqrt{36}}{\sqrt{32+4}} \Rightarrow \frac{27\cdot 6}{\sqrt{36}} \Rightarrow \frac{27\cdot 6}{6} \Rightarrow 27$$

69. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt{7}+\sqrt{3}}\cdot\sqrt{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\sqrt{7}+\sqrt{3}}\cdot\sqrt{\sqrt{7}-\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{\sqrt{7}^{2}-\sqrt{3}^{2}} \Rightarrow \sqrt{7-3} \Rightarrow \sqrt{4} \Rightarrow 2$$

70. قیمت افاده $\sqrt{3-\sqrt{7}}\cdot\sqrt{3+\sqrt{7}}\cdot\sqrt{2}$ عبارت است از:

$$\sqrt{3-\sqrt{7}}\cdot\sqrt{3+\sqrt{7}}\cdot\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{3^{2}-\sqrt{7}^{2}}\cdot\sqrt{2}$$
$$\Rightarrow \sqrt{9-7}\cdot\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{2}\cdot\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{4} \Rightarrow 2$$

71. قیمت افاده $\sqrt[5]{\sqrt{33}-1}\cdot\sqrt[5]{\sqrt{33}+1}$ عبارت است از:

$$\sqrt[5]{\sqrt{33}-1}\cdot\sqrt[5]{\sqrt{33}+1} \Rightarrow \sqrt[5]{\sqrt{33}^{2}-1^{2}} \Rightarrow \sqrt[5]{33-1} \Rightarrow \sqrt[5]{32} \Rightarrow 2$$

72. قیمت افاده $\sqrt[3]{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{6}+\sqrt{5}} \Rightarrow \sqrt[3]{\sqrt{6}^{2}-\sqrt{5}^{2}} \Rightarrow \sqrt[3]{6-5} \Rightarrow \sqrt[3]{1} \Rightarrow 1$$

73. قیمت افاده $\sqrt[5]{\sqrt{19}-\sqrt{3}}\cdot\sqrt[5]{\sqrt{19}+\sqrt{3}}\cdot\sqrt[5]{2}$ عبارت است از:

$$\sqrt[5]{\sqrt{19}-\sqrt{3}}\cdot\sqrt[5]{\sqrt{19}+\sqrt{3}}\cdot\sqrt[5]{2} \Rightarrow \sqrt[5]{\sqrt{19}^{2}-\sqrt{3}^{2}}\cdot\sqrt[5]{2} \Rightarrow \sqrt[5]{16}\cdot\sqrt[5]{2} \Rightarrow \sqrt[5]{32} \Rightarrow 2$$

74. قیمت افاده $\frac{2}{\sqrt{2}}+\frac{1}{1-\sqrt{2}}$ عبارت است از:

$$\frac{2}{\sqrt{2}}+\frac{1}{1-\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{2\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}+\frac{1\cdot(1+\sqrt{2})}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})} \Rightarrow \frac{2\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{4}}+\frac{1+\sqrt{2}}{1^{2}-\sqrt{2}^{2}}$$
$$\Rightarrow \frac{2\cdot\sqrt{2}}{2}+\frac{1+\sqrt{2}}{1-2} \Rightarrow \sqrt{2}+\frac{1+\sqrt{2}}{-1} \Rightarrow \sqrt{2}-1-\sqrt{2} \Rightarrow -1$$

75. قیمت افاده $\left(\frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\cdot\left(\frac{8}{\sqrt{2}}-\frac{6}{\sqrt{3}}\right)$ عبارت است از:

$$\left(\frac{8}{\sqrt{2}}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\cdot\left(\frac{8}{\sqrt{2}}-\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\Rightarrow\left(\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}+\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}\right)\cdot\left(\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}-\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}\right)$$
$$\Rightarrow(4\sqrt{2}+2\sqrt{3})\cdot(4\sqrt{2}-2\sqrt{3})\Rightarrow(4\sqrt{2})^2-(2\sqrt{3})^2\Rightarrow 32-12\Rightarrow 20$$

76. قیمت افاده $2\sqrt{7}-\frac{7}{\sqrt{7}}$ عبارت است از:

$$2\sqrt{7}-\frac{7}{\sqrt{7}}\Rightarrow 2\sqrt{7}-\frac{7\sqrt{7}}{\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}}\Rightarrow 2\sqrt{7}-\sqrt{7}\Rightarrow\sqrt{7}$$

77. قیمت افاده $3\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$3\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}\Rightarrow 2\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}\Rightarrow 2\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}\Rightarrow\frac{6\sqrt{3}-2\sqrt{3}}{3}\Rightarrow\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

78. قیمت افاده $\sqrt{\frac{16}{3}}+\sqrt{\frac{3}{16}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\frac{16}{3}}+\sqrt{\frac{3}{16}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{4}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{4\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{16+\sqrt{3}^2+1}{4\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{16+3+1}{4\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{20}{4\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{5}{\sqrt{3}}$$

79. قیمت افاده $\frac{6}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}-\frac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ عبارت است از:

$$\frac{6}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}-\frac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}\Rightarrow\frac{6(\sqrt{7}+\sqrt{5})-6(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{\sqrt{7}^2-\sqrt{5}^2}\Rightarrow\frac{6\sqrt{7}+6\sqrt{5}-6\sqrt{7}+6\sqrt{5}}{7-5}$$
$$\Rightarrow\frac{12\sqrt{5}}{2}\Rightarrow 6\sqrt{5}$$

80. قیمت افاده $\frac{10}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+\frac{10}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$\frac{10}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+\frac{10}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}\Rightarrow\frac{10(\sqrt{5}+\sqrt{3})+10(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{\sqrt{5}^2-\sqrt{3}^2}\Rightarrow\frac{10\sqrt{5}+10\sqrt{3}+10\sqrt{5}-10\sqrt{3}}{5-3}$$
$$\Rightarrow\frac{20\sqrt{5}}{2}\Rightarrow 10\sqrt{5}$$

81. قیمت افاده $\frac{8}{\sqrt{11}-\sqrt{7}}+\frac{8}{\sqrt{11}+\sqrt{7}}$ عبارت است از:

$$\frac{8}{\sqrt{11}-\sqrt{7}}+\frac{8}{\sqrt{11}+\sqrt{7}}\Rightarrow\frac{8(\sqrt{11}+\sqrt{7})+8(\sqrt{11}-\sqrt{7})}{\sqrt{11}^2-\sqrt{7}^2}\Rightarrow\frac{8\sqrt{11}+8\sqrt{7}+8\sqrt{11}-8\sqrt{7}}{11-7}$$
$$\Rightarrow\frac{16\sqrt{11}}{4}\Rightarrow 4\sqrt{11}$$

82. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\sqrt{3}}\Rightarrow\sqrt[2\cdot 2]{3}\Rightarrow\sqrt[4]{3}$$

83. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt[3]{5}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\sqrt[3]{5}}\Rightarrow\sqrt[2\cdot 3]{5}\Rightarrow\sqrt[6]{5}$$

AGIOEARMC
Education Innovation Success

84. قیمت افاده $\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt[3]{2}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt[3]{2}}} \Rightarrow \sqrt[3\cdot 2\cdot 3]{\sqrt{2}} \Rightarrow \sqrt[18]{2}$$

85. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt[6]{\sqrt[3]{5}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\sqrt[6]{\sqrt[3]{5}}} \Rightarrow \sqrt[2\cdot 6\cdot 3]{\sqrt{5}} \Rightarrow \sqrt[36]{5}$$

86. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt[3]{4\cdot\sqrt{2}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{\sqrt[3]{4\cdot\sqrt{2}}} \Rightarrow \sqrt[2\cdot 3\cdot 2]{4^2\cdot 2} \Rightarrow \sqrt[12]{2^4\cdot 2} \Rightarrow \sqrt[12]{2^5}$$

87. قیمت افاده $\sqrt[3]{3\cdot\sqrt{\sqrt{3}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{3\cdot\sqrt{\sqrt{3}}} \Rightarrow \sqrt[3\cdot 2\cdot 2]{3^4\cdot 3} \Rightarrow \sqrt[12]{3^5}$$

88. قیمت افاده $\sqrt{8\cdot\sqrt{2^{-1}\sqrt{4^{-1}}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{8\cdot\sqrt{2^{-1}\sqrt{4^{-1}}}} \Rightarrow \sqrt{8\cdot\sqrt{2^{-1}\sqrt{\frac{1}{4}}}} \Rightarrow \sqrt{8\cdot\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}} \Rightarrow \sqrt{8\cdot\sqrt{\frac{1}{4}}} \Rightarrow \sqrt{8\cdot\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{4} \Rightarrow 2$$

89. قیمت افاده $\sqrt[4]{2\cdot\sqrt[3]{2\sqrt{2}}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[4]{2\cdot\sqrt[3]{2\sqrt{2}}} \Rightarrow \sqrt[4\cdot 3\cdot 2]{2^8\cdot 2^2\cdot 2} \Rightarrow \sqrt[24]{2^{11}}$$

90. قیمت افاده $\sqrt{5+2\sqrt{6}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{5+2\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{(2+3)+2\sqrt{(2\cdot 3)}} \Rightarrow \sqrt{3}+\sqrt{2}$$

91. قیمت افاده $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{6-2\sqrt{5}} \Rightarrow \sqrt{(1+5)-2\sqrt{1\cdot 5}} \Rightarrow \sqrt{5}-\sqrt{1} \Rightarrow \sqrt{5}-1$$

92. قیمت افاده $\sqrt{8-2\sqrt{15}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{8-2\sqrt{15}} \Rightarrow \sqrt{(5+3)-2\sqrt{5\cdot 3}} \Rightarrow \sqrt{5}-\sqrt{3}$$

93. قیمت افاده $\sqrt{15+2\sqrt{56}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{15+2\sqrt{56}} \Rightarrow \sqrt{(7+8)+2\sqrt{7\cdot 8}} \Rightarrow \sqrt{8}+\sqrt{7} \Rightarrow 2\sqrt{2}+\sqrt{7}$$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

94. قیمت افاده $\sqrt{8-\sqrt{60}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{8-\sqrt{60}} \Rightarrow \sqrt{8-\sqrt{4\cdot 15}} \Rightarrow \sqrt{8-2\sqrt{15}} \Rightarrow \sqrt{5}-\sqrt{3}$$

95. قیمت افاده $\sqrt{7+\sqrt{48}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{7+\sqrt{48}} \Rightarrow \sqrt{7+\sqrt{4\cdot 12}} \Rightarrow \sqrt{7+2\sqrt{12}} \Rightarrow \sqrt{4}+\sqrt{3} \Rightarrow 2+\sqrt{3}$$

96. قیمت افاده $\sqrt{10-4\sqrt{6}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{10-4\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{10-2\cdot 2\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{10-2\sqrt{24}} \Rightarrow \sqrt{6}-\sqrt{4} \Rightarrow \sqrt{6}-2$$

97. قیمت افاده $\sqrt{11-4\sqrt{6}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{11-4\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{11-2\cdot 2\sqrt{6}} \Rightarrow \sqrt{11-2\sqrt{24}} \Rightarrow \sqrt{8}-\sqrt{3} \Rightarrow 2\sqrt{2}-\sqrt{3}$$

98. قیمت افاده $\sqrt{5\cdot\sqrt{5\cdot\sqrt{5}\ldots}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{5\cdot\sqrt{5\cdot\sqrt{5}\ldots}} \Rightarrow 5$$

99. قیمت افاده $\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16}\ldots}}$ عبارت است از:

$$\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16}\ldots}} \Rightarrow \sqrt[3-1]{16} \Rightarrow \sqrt[2]{16} \Rightarrow 4$$

100. قیمت افاده $\sqrt{125:\sqrt{125:\sqrt{125}\ldots}}$ عبارت است از:

$$\sqrt{125:\sqrt{125:\sqrt{125}\ldots}} \Rightarrow \sqrt[2+1]{125} \Rightarrow \sqrt[3]{125} \Rightarrow 5$$

101. قیمت افاده $\dfrac{\sqrt[5]{2\cdot\sqrt[5]{2\sqrt[5]{2}\ldots}}}{\sqrt[3]{2:\sqrt[3]{2:\sqrt[3]{2}\ldots}}}$ عبارت است از:

$$\frac{\sqrt[5]{2\cdot\sqrt[5]{2\sqrt[5]{2}\ldots}}}{\sqrt[3]{2:\sqrt[3]{2:\sqrt[3]{2}\ldots}}} \Rightarrow \frac{\sqrt[5-1]{2}}{\sqrt[3+1]{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2}} \Rightarrow 1$$

سوالات چهارجوابه فصل سوم

1. قیمت افاده $\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}-\sqrt{25}$ عبارت است از:

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

2. قیمت افاده $\sqrt{144}+\sqrt{225}-\sqrt{169}-\sqrt{196}$ عبارت است از:

1) -2 2) -1 3) 0 4) 1

3. قیمت افاده $\frac{\sqrt{100}+\sqrt{36}}{\sqrt{64}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 4 4) 6

4. قیمت افاده $\sqrt{16}\cdot\sqrt{25}+\sqrt{225}\cdot\sqrt{4}+\sqrt{49}\cdot\sqrt{81}$ عبارت است از:

1) 53 2) 73 3) 93 4) 113

5. قیمت افاده $\sqrt{169}\cdot\sqrt{9}-(\sqrt{100}-\sqrt{25}+\sqrt{36})$ عبارت است از:

1) 50 2) 49 3) 29 4) 28

6. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{16}}+\sqrt{\frac{1}{25}}-\sqrt{\frac{1}{9}}$ عبارت است از:

1) $\frac{7}{60}$ 2) $\frac{4}{30}$ 3) $\frac{1}{5}$ 4) $\frac{27}{60}$

7. قیمت افاده $\frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}}+\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}}+\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{64}}$ عبارت است از:

1) 4 2) $\frac{11}{2}$ 3) $\frac{13}{2}$ 4) $\frac{45}{8}$

8. قیمت افاده $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt{400}}+\frac{\sqrt{900}}{\sqrt{225}}-\sqrt{\frac{1600}{2500}}$ عبارت است از:

1) 1.7 2) 1.8 3) 17 4) 18

9. قیمت افاده $\sqrt{16}+\sqrt[3]{27}+\sqrt[4]{16}$ عبارت است از:

1) 7 2) 8 3) 9 4) 10

10. قیمت افاده $\sqrt[3]{216}+\sqrt[3]{125}-\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{64}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 9 4) 12

Afghanistan Girls Online Educational, Academic, Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

11. قیمت افاده $\sqrt[3]{-1} + \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[3]{(-5)^3}$ عبارت است از:

1) 8 2) 7 3) -6 4) -8

12. قیمت افاده $\sqrt[3]{-8} + \sqrt[4]{(-2)^4} + \sqrt[3]{-8} + \sqrt{(-2)^2}$ عبارت است از:

1) 8 2) 2 3) 0 4) -2

13. قیمت افاده $\sqrt[3]{29 - \sqrt[3]{8}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{37}$ 2) $\sqrt{21}$ 3) 3 4) 1

14. قیمت افاده $\sqrt[4]{600 + \sqrt{625}}$ عبارت است از:

1) 5 2) 15 3) -2 4) 25

15. قیمت افاده $\sqrt{33 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}}$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 12 4) 18

16. قیمت افاده $\sqrt[6]{8 \cdot 5 + 4 \cdot 5 + \sqrt[3]{64}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16

17. قیمت افاده $\sqrt{0.49} + \sqrt{0.64} - \sqrt{0.81}$ عبارت است از:

1) 0.5 2) 0.6 3) 0.9 4) 0.8

18. قیمت افاده $\sqrt[5]{-1} + \sqrt[4]{(-1)^4} - \sqrt[3]{(-1)^3}$ عبارت است از:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

19. قیمت افاده $\sqrt{1 + \frac{24}{25}} + \sqrt{1 + \frac{5}{4}}$ عبارت است از:

1) 2.6 2) 2.7 3) 2.8 4) 2.9

20. قیمت افاده $\sqrt{1 - \frac{13}{49}} + \sqrt{1 - \frac{27}{36}} + 2\sqrt{2 + \frac{23}{49}}$ عبارت است از:

1) $\frac{13}{14}$ 2) $\frac{29}{14}$ 3) $\frac{9}{2}$ 4) $\frac{19}{1}$

21. قیمت افاده $\sqrt{3^2 \cdot 4^3 \cdot 25}$ عبارت است از:

Afghanistan Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) 300 2) 240 3) 180 4) 120

22. قیمت افاده $\sqrt{70 \cdot 14 \cdot 20}$ عبارت است از:

1) 210 2) 170 3) 160 4) 140

23. قیمت افاده $\sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1}{5}+7\right)}$ عبارت است از:

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

24. قیمت افاده $\sqrt{\frac{7}{80}\left(1-\frac{2}{7}\right)}+\sqrt{\left(\frac{16}{7}\right)^{-1} \cdot \left(1+\frac{2}{7}\right)}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 4

25. قیمت افاده $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{5}$ عبارت است از:

1) $2\sqrt{30}$ 2) $3\sqrt{15}$ 3) $2\sqrt{12}$ 4) 24

26. قیمت افاده $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{12}$ عبارت است از:

1) 8 2) 12 3) 14 4) 16

27. قیمت افاده $\frac{\sqrt{13} \cdot \sqrt{50}}{\sqrt{104} \cdot 5}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ 4) $\frac{1}{2}$

28. قیمت افاده $\frac{\sqrt{28} \cdot \sqrt{30}}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{21}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 4 4) 2

29. قیمت افاده $\sqrt[4]{125} \cdot \sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[4]{10}$ 2) $\sqrt[4]{20}$ 3) 10 4) 100

30. قیمت افاده $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{3}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[4]{12}$ 2) $\sqrt[4]{9}$ 3) $\sqrt[6]{108}$ 4) $\sqrt{6}$

31. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[6]{32}}{\sqrt{2}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) همه غلط است

32. قیمت افاده $\frac{\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[4]{3}}{\sqrt[12]{3}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 4 4) 3

33. قیمت افاده $\sqrt{24}+\sqrt{54}+\sqrt{96}$ عبارت است از:

1) $9\sqrt{6}$ 2) 6 3) 9 4) $3\sqrt{6}$

34. قیمت افاده $\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{32}+\sqrt{128}$ عبارت است از:

1) $12\sqrt{2}$ 2) $15\sqrt{2}$ 3) $16\sqrt{2}$ 4) $18\sqrt{2}$

35. قیمت افاده $\sqrt[3]{135}+\sqrt[3]{40}+\sqrt[3]{625}$ عبارت است از:

1) $10\sqrt{5}$ 2) $10\sqrt{3}$ 3) $10\sqrt[3]{5}$ 4) $5\sqrt[3]{10}$

36. قیمت افاده $\frac{\sqrt[4]{32}\cdot\sqrt[3]{250}}{\sqrt[12]{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{10}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ 3) $10\sqrt{2}$ 4) $\sqrt{20}$

37. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{-24}\cdot\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{9}}$ عبارت است از:

1) 5 2) 6 3) 4 4) -6

38. قیمت افاده $\sqrt{5}\cdot\left(\sqrt{10}+\sqrt{40}\right)-\sqrt{3}\cdot\left(\sqrt{6}+2\sqrt{24}\right)$ عبارت است از:

1) 6 2) 2 3) 1 4) 0

39. قیمت افاده $\frac{3}{\sqrt{7}}\left(\sqrt{28}-\sqrt{63}\right)$ عبارت است از:

1) 2 2) 1 3) 3 4) -3

40. قیمت افاده $\frac{\sqrt{27}+\sqrt{36}+\sqrt{45}+\sqrt{54}}{\sqrt{108}+\sqrt{144}+\sqrt{180}+\sqrt{216}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{4}{3}$ 4) $\frac{1}{2}$

41. قیمت افاده $\frac{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) همه غلط است

42. اگر $x>0$ باشد، قیمت $\frac{\sqrt{x}\cdot\sqrt{4x}\cdot\sqrt{9x}}{\sqrt{16x}}$ عبارت است از:

1) $\frac{3x}{2}$ 2) $3x$ 3) $2x$ 4) x

43. اگر $x > 0$ باشد، قیمت $\sqrt{16x^2} + \sqrt{25x^2} + \sqrt{36x^2}$ عبارت است از:

1) $15x$ 2) $12x$ 3) $14x$ 4) $13x$

44. اگر $x > 1$ باشد، قیمت $\sqrt{(x-1)^2} + \sqrt[3]{(x+1)^3} + \sqrt[3]{(1-x)^3}$ عبارت است از:

1) $1-x$ 2) $x+1$ 3) $3-x$ 4) $3+x$

45. اگر $a > b > 0$ باشد، قیمت $\frac{\sqrt[4]{(a-b)^4}+\sqrt[6]{(a-b)^6}}{\sqrt[4]{a^4}+\sqrt[5]{(-b)^5}}$ عبارت است از،

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

46. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{7}\cdot\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{56}\cdot\sqrt[3]{72}\cdot\sqrt[3]{88}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{9}{2}$ 3) $\frac{1}{8}$ 4) $\sqrt{8}$

47. قیمت افاده $\sqrt[4]{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^4}\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ 4) $\sqrt{6}$

48. قیمت افاده $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2}+\sqrt{2}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{7}$ 2) 3 3) 4 4) $\sqrt{17}$

49. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{64}+\frac{1}{36}}$ عبارت است از:

1) $\frac{24}{5}$ 2) $\frac{24}{13}$ 3) 1 4) $\frac{5}{24}$

50. قیمت افاده $\sqrt{20+\sqrt{29-\sqrt{13+\sqrt{9}}}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

51. قیمت افاده $\sqrt[3]{129-\sqrt[4]{261-\sqrt{23+\sqrt[3]{10+\sqrt[3]{-8}}}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 5

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

52. قیمت افاده $\sqrt[3]{121+\sqrt{20+\sqrt[3]{-60-\sqrt[3]{64}}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 5 4) 4

53. اگر $\sqrt{21+\sqrt{9+\sqrt{x-5}}}=5$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 44 2) 49 3) 54 4) 56

54. قیمت افاده $\frac{\sqrt{10!}}{\sqrt{42}\cdot\sqrt{5!}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{5}$ 2) $12\sqrt{5}$ 3) $\sqrt{5!}$ 4) $\sqrt{7!}$

55. قیمت افاده $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}+\frac{4}{\sqrt{2}}-3\sqrt{3}+\frac{9}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) $2\sqrt{3}$ 4) $3\sqrt{2}$

56. قیمت افاده $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{10}}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{10}}{2}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{3}$ 2) 2 3) $\sqrt{5}$ 4) $\sqrt{10}$

57. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{3}{2}$ 4) $\frac{4}{3}$

58. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}+\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ عبارت است از:

1) 1 2) $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ 3) $\frac{7}{\sqrt{10}}$ 4) $\sqrt{10}$

59. قیمت افاده $\frac{18}{\sqrt{3}}+4\sqrt{3}+\frac{12}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) $6\sqrt{3}$ 2) $10\sqrt{3}$ 3) $14\sqrt{3}$ 4) $\sqrt{3}$

60. قیمت افاده $\left(\frac{\sqrt{45}+\sqrt{75}}{\sqrt{15}}\right)-\left(\frac{\sqrt{36}+\sqrt{48}+\sqrt{60}}{\sqrt{12}}\right)$ عبارت است از:

1) -2 2) 2 3) 1 4) 0

61. قیمت افاده $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{10}+\sqrt{15}+\sqrt{20}}{\sqrt{5}}-\frac{\sqrt{24}+\sqrt{6}+\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{3}$ 3) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 4) $2+2\sqrt{3}$

Afghanistan Girls Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

62. قیمت افاده $\frac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{4}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{8}\cdot\sqrt{10}\cdot\sqrt{12}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 4) $\frac{1}{4}$

63. اگر $\sqrt{3x-6}+\sqrt{x+y-5}=0$ باشد، قیمت $x\cdot y$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 6

64. قیمت افاده $\frac{1}{2+\sqrt{3}-\sqrt{7}}-\frac{1}{2+\sqrt{3}+\sqrt{7}}$ عبارت است از:

1) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ 2) $\frac{\sqrt{21}}{6}$ 3) $\frac{\sqrt{5}}{6}$ 4) $\frac{\sqrt{4}}{2}$

65. قیمت افاده $\sqrt{149^2-140^2}$ عبارت است از:

1) 42 2) 45 3) 48 4) 51

66. قیمت افاده $\sqrt[7]{8^4+4^6+2^{12}+16^3}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

67. قیمت افاده $\sqrt{33^2+44^2+132^2}$ عبارت است از:

1) 120 2) 124 3) 132 4) 143

68. قیمت افاده $\sqrt{1995^2-1994\cdot 1996}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

69. قیمت افاده $\sqrt{2002\cdot 1996+9}$ عبارت است از:

1) 1999 2) 2000 3) 2001 4) 2002

70. قیمت افاده $\sqrt{999\cdot 1001-1004\cdot 996}$ عبارت است از:

1) $2\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{15}$ 3) $3\sqrt{6}$ 4) 0

71. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\ldots\cdot\sqrt{10}}{\sqrt{4}\cdot\sqrt{6}\cdot\ldots\cdot\sqrt{20}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2) هیچکدام 3) $\frac{\sqrt{2}}{16}$ 4) $\frac{\sqrt{2}}{8}$

72. قیمت افاده $\frac{\sqrt{4-x}+\sqrt{x}}{\sqrt{20-x}-\sqrt{x-4}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{3}$ 4) $\frac{1}{5}$

73. قیمت افاده $\left(\sqrt{100}+\sqrt[3]{125}-\sqrt[4]{16}\right)\cdot\sqrt{(-2)^2}$ عبارت است از:

1) 26 2) 9 3) 12 4) 13

74. قیمت افاده $\sqrt[12]{\frac{y^3}{x}}\cdot\sqrt[3]{\frac{x^2}{y}\sqrt{\frac{y}{x}\sqrt{\frac{x}{y}}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{x}$ 2) $2\sqrt{x}$ 3) $3\sqrt{x}$ 4) $4\sqrt{x}$

75. قیمت افاده $\sqrt{7+\sqrt{45}}+\sqrt{7-\sqrt{45}}$ عبارت است از:

1) $2\sqrt{2}$ 2) $3\sqrt{2}$ 3) $2\sqrt{3}$ 4) $3\sqrt{3}$

76. قیمت افاده $\frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{3}}}-\frac{1}{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) -1 3) 2 4) -2

77. قیمت افاده $\frac{4}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{5}+1}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[3]{5}-1$ 2) $\sqrt[3]{5}+1$ 3) $\sqrt[3]{5}$ 4) 1

78. قیمت افاده $\sqrt{72+\sqrt{72+\sqrt{72}\ldots}}$ عبارت است از:

1) 9 2) 8 3) 7 4) 6

79. اگر $\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x}\ldots}}=6$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 40 2) 41 3) 42 4) 43

80. اگر $x=\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16\cdot\sqrt[3]{16}\ldots}}$ و $y=\sqrt[4]{32:\sqrt[4]{32:\sqrt[4]{32}\ldots}}$ باشد، قیمت $\sqrt{x}+y^2$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 9 4) 12

81. اگر $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\ldots}}+\sqrt[3]{n\cdot\sqrt[3]{n\cdot\sqrt[3]{n}\ldots}}=5$ باشد، قیمت n عبارت است از:

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

Afghanistan Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

82. قیمت افاده $(\sqrt{3}+1)\cdot\left(\sqrt{6-2\sqrt{4+2\sqrt{3}}}\right)$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

83. قیمت افاده $\sqrt{5\sqrt{2\sqrt{5\sqrt{2}\ldots}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[4]{30}$ 2) $\sqrt[2]{50}$ 3) $\sqrt[3]{50}$ 4) $\sqrt[3]{30}$

84. اگر $A=\sqrt{12^2+3^4+24\cdot 3^2}$ باشد، قیمت $5A$ عبارت است از:

1) 2 2) 105 3) 6 4) 8

85. اگر $\sqrt{a,\bar{b}}=\overline{1.3}$ باشد، قیمت $a+b$ عبارت است از:

1) 4 2) 6 3) 8 4) 10

86. اگر $\sqrt[3]{\frac{a^2}{\sqrt{a}}}=3$ باشد، قیمت a عبارت است از:

1) 9 2) 8 3) 5 4) 4

87. اگر $\sqrt[3]{100^{2x+1}}=10^2$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

88. اگر $\frac{3}{\sqrt{x}}+\frac{5}{2\sqrt{x}}+\frac{2}{\sqrt{x}}=\frac{45}{2}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{9}$ 2) $\frac{1}{10}$ 3) 8 4) 10

89. اگر $\frac{2}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}=\sqrt{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

90. $\left.\begin{array}{l} x=\sqrt[3]{5} \\ y=\sqrt[4]{9} \\ z=\sqrt[6]{10} \end{array}\right\} \Rightarrow ?>?>?$

1) $x>y>z$ 2) $x>z>y$ 3) $y>x>z$ 4) $y>z>x$

91. $\left.\begin{array}{l} a=\sqrt[3]{\frac{1}{9}} \\ b=\sqrt{\frac{1}{27}} \\ c=\sqrt[4]{\frac{1}{3}} \end{array}\right\} \Rightarrow ?>?>?$

1) $c>a>b$ 2) $b>c>a$ 3) $b>a>c$ 4) همه غلط است

92. $\left.\begin{array}{l} a=\left(3^{\sqrt{3}}\right)^{2\sqrt{2}} \\ b=\left(\sqrt{3}^{2}\right)^{3} \\ c=\left(9^{\sqrt{3}}\right)^{2} \end{array}\right\}$

1) $a>c>b$ 2) $c>a>b$ 3) $a>b>c$ 4) $a>c>b$

93. اگر $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{4}+\cdots+\sqrt{28}}{\sqrt{3}+\sqrt{6}+\cdots+\sqrt{42}}=\sqrt{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{4}{9}$ 4) 2

94. اگر $\frac{\left(\sqrt[8]{a-1}-\sqrt[8]{a+1}\right)\left(\sqrt[8]{a-1}+\sqrt[8]{a+1}\right)}{\sqrt{a-1}-\sqrt{a+1}}-\frac{1}{\sqrt[4]{3}+\sqrt[4]{5}}$ باشد، قیمت a عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

95. اگر $A\in IR\ ,\ x\in Z$ و $\sqrt{x+5}+\sqrt{7-x}=A$ باشد، قیمت $\sum x$ عبارت است از:

1) 10 2) 12 3) 13 4) 15

96. اگر $A\in IR$ و $\sqrt{x-2}+\sqrt[4]{2-x}+\sqrt[3]{-8}-3x=A$ باشد، قیمت A عبارت است از:

1) -10 2) -8 3) -6 4) 4

97. اگر $\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}=\sqrt[4]{8}\cdot\sqrt[6]{32}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2^{19} 2) 2^{18} 3) 2^{17} 4) 2^{16}

98. اگر $x,y\in Z^{+}$ و $x+y=24\ ,\ \sqrt[x]{2^{y}}=\sqrt[y]{512^{x}}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 4 2) 6 3) 8 4) 12

99. اگر $\sqrt{x\cdot\sqrt{x}}=125$ باشد، قیمت $\sqrt{x+\sqrt{x}}$ عبارت است از:

1) $5\sqrt{26}$ 2) $3\sqrt{26}$ 3) $2\sqrt{26}$ 4) $3\sqrt{13}$

100. اگر $\sqrt{x}+2\sqrt{x}+3\sqrt{x}=24$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 16 2) 14 3) 12 4) 10

101. اگر $\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt[3]{x^2}=8$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

102. اگر $\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt[4]{8}}}=2^x$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{1}{8}$ 2) $\frac{1}{7}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{1}{5}$

103. اگر $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}\ldots}}=6$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40

104. اگر $\sqrt{x-\sqrt{x-\sqrt{x}\ldots}}=5$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 30 2) 40 3) 50 4) 20

105. اگر $\sqrt[36]{\frac{1}{x^{-3}}}=\sqrt[n]{\sqrt[n-1]{x}}$ باشد، قیمت n عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

106. اگر $A=\sqrt{1+\sqrt{7-2\sqrt{6}}}$ باشد، قیمت A^8 عبارت است از:

1) -6 2) 36 3) $\frac{7}{8}$ 4) $\frac{3}{7}$

107. اگر $\sqrt{x+2012}+\sqrt{x-2008}=2010$ باشد، قیمت $\sqrt{x+2012}-\sqrt{x-2008}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

108. اگر $b+c=15$ ، $a+c=25$ ، $\frac{a}{b}=2$ باشد، قیمت $\sqrt{b^2+a+1}$ عبارت است از:

1) 5 2) 6 3) 8 4) 11

109. اگر $\frac{a+b}{\sqrt{4ab+25}}=1$ باشد، قیمت $|a-b|$ عبارت است از

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

110. قیمت افاده $\sqrt{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}-\sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}}$ عبارت است از:

1) $2\sqrt{3}$ 2) $-\sqrt{3}$ 3) $-2\sqrt{2}$ 4) $\sqrt{2}$

111. قیمت افاده $\left[\left(\sqrt[3]{3}\right)^{\sqrt{3}}\right]^{-2\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{8}$ 2) $\frac{1}{9}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{1}{3}$

112. قیمت افاده $\left(\frac{1}{\sqrt{5}-1}-\frac{1}{\sqrt{5}+1}\right)^{\frac{1}{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 4) $2\sqrt{2}$

113. قیمت افاده $\frac{\sqrt{0.81}+\sqrt{0.49}}{\sqrt{2.56}-\sqrt{1.44}}$ عبارت است از:

1) 0.4 2) 0.2 3) 2 4) 4

114. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2.7}+\sqrt{5.4}}{\sqrt{0.\overline{1}}+\sqrt{0.\overline{4}}}$ عبارت است از:

1) 4 2) 3 3) 1 4) 2

115. اگر $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{4}\cdot\sqrt{5}\ldots\sqrt{n}=2\sqrt{30}$ باشد، قیمت n عبارت است از:

1) 5 2) 11 3) $\sqrt{2}$ 4) 6

116. قیمت افاده $\sqrt{\frac{6^8+12^8}{6^8+3^8}}$ عبارت است از:

1) 16 2) $\sqrt{7}$ 3) 17 4) $\sqrt{6}$

117. قیمت افاده $18\sqrt{\frac{8}{27}}-\sqrt{150}$ عبارت است از:

1) $1-\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{7}$ 3) $-\sqrt{6}$ 4) 11

118. قیمت افاده $\frac{1}{2}\sqrt{32}-\frac{1}{3}\sqrt{18}+\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{5}$ 2) $7-\sqrt{7}$ 3) $2\sqrt{2}$ 4) $\sqrt{6}$

119. قیمت افاده $\frac{10}{\sqrt{5}}-\frac{8}{\sqrt{20}}-\sqrt{\frac{1}{5}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{7}$ 3) $\sqrt{2}$ 4) $\sqrt{6}$

120. قیمت افاده $4\cdot\sqrt{\frac{3}{2}}-\sqrt{54}+3\cdot\sqrt{\frac{2}{3}}$ عبارت است از:

1) $1-\sqrt{5}$ 2) $\sqrt{7}$ 3) 0 4) 11

121. اگر $\sqrt[3]{5}=\sqrt[m-2]{5}=\sqrt[n-1]{5}$ باشد، قیمت n و m عبارت است از:

1) $m=5$ 2) $m=3$ 3) $m=4\,,n=4$ 4) $m=5\,,n=4$

122. اگر $\sqrt[4]{x-1}=\sqrt[4]{15}=\sqrt[4]{y-2}$ باشد، قیمت x و y عبارت است از:

1) $x=16$ 2) $x=15\,,y=17$ 3) $x=16\,,y=17$ 4) $x=16\,,y=12$

123. اگر $\sqrt{72}-\sqrt{50}+\sqrt{27}=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ باشد، قیمت $a+b$ عبارت است از:

1) 5 2) 3 3) 4 4) 2

124. اگر $\sqrt{18}+\sqrt{45}+\sqrt{27}=a\sqrt{2}+b\sqrt{5}+c\sqrt{3}$ باشد، قیمت $a+b$ عبارت است از:

1) 15 2) 10 3) 9 4) 12

125. اگر $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}=a$ باشد، قیمت $a^{\frac{8}{7}}$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 9 4) 12

126. قیمت افاده $(3\sqrt{2}-2)^2-(3\sqrt{2}+2)^2$ عبارت است از:

1) $-24\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{2}+2$ 3) $-6\sqrt{2}$ 4) $-12\sqrt{2}$

127. قیمت افاده $\sqrt{6-\sqrt{11}}+\sqrt{6+\sqrt{11}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{6}$ 2) $\sqrt{11}$ 3) $\sqrt{12}$ 4) $\sqrt{22}$

128. قیمت افاده $\sqrt{3}+\frac{2}{\sqrt{3}-2}-\frac{1}{\sqrt{3}+2}$ عبارت است از:

1) -3 2) -6 3) -8 4) 0

129. قیمت افاده $\frac{2}{1-\frac{\sqrt{2}}{1-\frac{1}{\sqrt{2}-1}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 0 4) 3

130. قیمت افاده $\sqrt{(0.\overline{6})^{-1}\cdot 6^{-1}}:(1.\overline{3})^{-1}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{8}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 2

131. قیمت افاده $\frac{7}{\sqrt{7}-\frac{3}{\sqrt{7}-\frac{3}{\sqrt{7}}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) $4\sqrt{7}$ 3) 4 4) $2\sqrt{7}$

132. قیمت افاده $\frac{\sqrt{aa}\cdot\sqrt{bb}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}}$ عبارت است از:

1) 11 2) 22 3) 10 4) 9

133. قیمت افاده $\sqrt{2010\cdot 1998+36}$ عبارت است از:

1) 1997 2) 1996 3) 2004 4) 2002

134. قیمت افاده $\frac{a}{\sqrt{a+b}-\sqrt{b}}$ عبارت است از:

1) 1 2) $\sqrt{a+b}$ 3) $\sqrt{a+b}+\sqrt{b}$ 4) $\sqrt{a-b}-\sqrt{b}$

135. مجذور افاده $5^8\cdot 6^6$ مساوی است به:

1) $5^4\cdot 6^5$ 2) $5^{12}\cdot 6^{12}$ 3) $5^{16}\cdot 6^{12}$ 4) 5^{16}

136. قیمت افاده $36^{0.5}$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 12 4) 24

137. قیمت افاده $\sqrt{a(a+1)+\sqrt{a(a+1)+\sqrt{a(a+1)+\cdots}}}$ عبارت است از:

1) $a-b$ 2) $a+1$ 3) a 4) b

138. قیمت افاده $\sqrt{a(a+1)-\sqrt{a(a+1)-\sqrt{a(a+1)-\cdots}}}$ عبارت است از:

1) $a-1$ 2) $a+1$ 3) a 4) 1

139. قیمت افاده $\frac{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}-\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}+\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 4) $\sqrt{3}$

Afghanistan Girls' Robotic Research & Media Complex
Online Educational Academic
AGIOEARMC
Education Innovation Success

140. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{(a+b)^4}\cdot\sqrt[3]{(a+b)^2}}{a+b}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{a+b}$ 2) $a+b$ 3) $\sqrt{a+b}$ 4) $(a+b)^2$

141. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{0.001}\cdot\sqrt{0.01}\cdot\sqrt[5]{0.00001}}{\sqrt[4]{0.0001}\cdot\sqrt[6]{0.000001}}$ عبارت است از:

1) 10 2) $\frac{1}{10}$ 3) -10 4) 100

142. قیمت افاده $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}}}$ عبارت است از:

1) $\frac{2}{3}$ 2) $\frac{3}{2}$ 3) $\frac{3}{4}$ 4) $\frac{4}{3}$

143. قیمت افاده $\sqrt[3]{\frac{ab^2}{c}}\cdot\sqrt[3]{\frac{a^{2c}}{b^{-1}}}$ عبارت است از:

1) ab 2) $\frac{a}{b}$ 3) $\frac{b}{a}$ 4) $a+b$

144. قیمت افاده $\sqrt{a\sqrt[3]{a^2}}\cdot\sqrt[3]{a^2\sqrt{a}}$ عبارت است از:

1) $a\sqrt[3]{a}$ 2) $a\sqrt[3]{a^2}$ 3) $\sqrt[3]{a}$ 4) a

145. قیمت افاده $\frac{3}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}-\frac{3}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ عبارت است از:

1) $2\sqrt{5}$ 2) $3\sqrt{5}$ 3) $5\sqrt{5}$ 4) $4\sqrt{5}$

146. قیمت افاده $\sqrt{50\sqrt{50\sqrt{50\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 5 2) 50 3) 25 4) 250

147. قیمت افاده $\sqrt{20\div\sqrt{20\div\sqrt{20}\ldots}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{20}$ 2) $\sqrt[3]{20}$ 3) $\sqrt[4]{20}$ 4) 20

148. قیمت افاده $\sqrt{a}\cdot\sqrt[5]{b}\cdot\frac{1}{\sqrt[5]{ab}}$ عبارت است از:

1) 1 2) $\sqrt{a}$ 3) $\sqrt[10]{a^3}$ 4) $\sqrt[10]{a}$

149. قیمت افاده $\sqrt{\sqrt{0.0036}+\sqrt{0.09}}\cdot\frac{10}{\sqrt{2}}$ عبارت است از:

1) $5\sqrt{2}$ 2) $5\sqrt{3}$ 3) $\sqrt{3}$ 4) $3\sqrt{2}$

150. قیمت افاده $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 16 4) 12

151. قیمت افاده $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{100}\cdot\left(\sqrt{5-\sqrt{24}}\right)^{50}$ عبارت است از:

1) -1 2) 6 3) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^{50}$ 4) $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^{50}$

152. قیمت افاده $\sqrt[n]{\frac{9^{n+1}-3^{2n}}{8\cdot 3^n}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

153. قیمت افاده $\sqrt{0.21+\sqrt{0.016}+\sqrt{0.53-\sqrt[3]{0.000064}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

154. قیمت افاده $\sqrt{400}-\sqrt{100}+\sqrt[3]{64}+\sqrt[5]{1024}$ عبارت است از:

1) 10 2) 15 3) 20 4) 18

155. قیمت افاده $\sqrt[4]{3^8}+\sqrt[4]{5^4}+\sqrt[4]{16}-\sqrt[3]{3^6}$ عبارت است از:

1) 16 2) 9 3) 14 4) 7

156. قیمت افاده $\sqrt[3]{\sqrt{64}}\cdot\sqrt{\sqrt{81}}$ عبارت است از:

1) 3 2) 6 3) 9 4) 12

157. قیمت افاده $\sqrt[3]{5^2\sqrt{3^7\sqrt[4]{7^3}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[24]{5^{16}}$ 2) $\sqrt[24]{3^{14}}$ 3) $\sqrt[24]{5^{17}}$ 4) $\sqrt[24]{5^{16}\cdot 3^{28}\cdot 7^3}$

158. قیمت افاده $\sqrt{3^5\sqrt[3]{3^2\sqrt[4]{3}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[24]{3^{69}}$ 2) $\sqrt[24]{3^{120}}$ 3) $\sqrt[24]{3^{10}}$ 4) $\sqrt[24]{3^{68}}$

159. قیمت افاده $\sqrt[3]{25\sqrt{125\sqrt[4]{5}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[24]{5}$ 2) $\sqrt[24]{5^{29}}$ 3) $\sqrt[24]{5^{40}}$ 4) $\sqrt[24]{5^{6}}$

160. قیمت افاده $\sqrt[4]{27\sqrt[4]{27\sqrt[4]{27\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

161. قیمت افاده $\sqrt[3]{5\sqrt[3]{5\sqrt[3]{5\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 5 2) $\sqrt{5}$ 3) $\sqrt[3]{5}$ 4) $\sqrt[4]{5}$

162. قیمت افاده $\sqrt{64 \div \sqrt{64 \div \sqrt{64\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 8 2) 4 3) 2 4) 1

163. قیمت افاده $\sqrt{110+\sqrt{110+\sqrt{110\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13

164. قیمت افاده $\sqrt{2-\sqrt{2-\sqrt{2\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

165. قیمت افاده $\sqrt{9+\sqrt{80}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{5}+2$ 2) $\sqrt{5}-2$ 3) $\sqrt{9}+\sqrt{80}$ 4) $\sqrt{9}-\sqrt{80}$

166. قیمت افاده $\sqrt{5-\sqrt{24}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ 3) $\sqrt{3}+1$ 4) $\sqrt{3}-1$

167. قیمت افاده $\frac{(\sqrt{5}-2)\left(\sqrt{9+2\sqrt{20}}\right)}{\sqrt{2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 2) $\sqrt{2}$ 3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 4) 2

168. قیمت افاده $\frac{1}{2-3\sqrt{3}}+\frac{1}{2+3\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) $-\frac{2}{3}$ 2) $-\frac{14}{5}$ 3) $-\frac{4}{23}$ 4) $-\frac{8}{27}$

169. قیمت افاده $\frac{5}{2-\sqrt{5}} \cdot (5+\sqrt{5})^{-1}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{5}{2}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) $\frac{4}{7}$

170. قیمت افاده $\frac{1}{\sqrt{7-4\sqrt{3}}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16

171. قیمت افاده $\sqrt[3]{\frac{3^{-1}}{0.1}:\frac{0.9}{10}}$ عبارت است از:

1) $\frac{10}{3}$ 2) $\frac{10}{9}$ 3) $\frac{100}{81}$ 4) $\frac{100}{9}$

172. قیمت افاده $\sqrt{0.16}+\sqrt{0.64}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{6}{5}$ 3) $\frac{4}{5}$ 4) $\frac{9}{10}$

173. اگر $x=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ باشد، قیمت $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$ عبارت است از:

1) x 2) $\frac{1}{x}$ 3) x^2 4) $x+1$

174. اگر $\sqrt[3]{8\sqrt[4]{8\sqrt[3]{8^{-5}}}}=\sqrt[8]{2^x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{20}{3}$ 2) $\frac{3}{20}$ 3) 20 4) 3

175. اگر $\frac{\sqrt{x}\cdot\sqrt[4]{y}+\sqrt[4]{x}\cdot\sqrt{y}}{\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{y}}=3$ باشد، قیمت $x\cdot y$ عبارت است از:

1) 8 2) 4 3) 2 4) 1

176. اگر $2^x=\sqrt[4]{2\sqrt[3]{\sqrt[3]{16}}}$ باشد، قیمت $12\cdot x$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

177. اگر $\frac{\sqrt[3]{x\sqrt{x^5}}}{\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}=\sqrt{2}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

178. اگر $x\cdot(\sqrt{5}-\sqrt{2})=\frac{6\sqrt{3}+6}{\sqrt{15}+\sqrt{6}+\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16

179. اگر $t=209$ باشد، قیمت $\sqrt{t(t+30)+225}$ عبارت است از:

1) 228 2) 224 3) 218 4) 230

Afghanistan Girls Academic Research & Media Complex
Online International Academic Education, Innovation, Success
AGIOEARMC

180. اگر $\sqrt[6]{\sqrt[5]{\sqrt{x^{20}}}} = \sqrt[3]{x}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 0

181. اگر $x < 0 < y$ باشد، قیمت $\frac{\sqrt[4]{(x-y)^4}+\sqrt[3]{x^3}}{\sqrt[5]{(x-y)^5}+\sqrt{y^2}}$ عبارت است از:

1) $\frac{x}{y}$ 2) $\frac{y}{x}$ 3) xy 4) $x+y$

182. قیمت افاده $\frac{\sqrt{5.76}+\sqrt{2.89}+\sqrt{1.69}}{\sqrt{0.49}+\sqrt{0.16}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

183. قیمت افاده $\left(\frac{4}{\sqrt{10+2\sqrt{21}}}\right)(\sqrt{7}+\sqrt{3})$ عبارت است از:

1) $4\sqrt{3}$ 2) $4\sqrt{2}$ 3) 4 4) $\sqrt{7}$

184. قیمت افاده $\sqrt{5-2\sqrt{6}}+\sqrt{11+6\sqrt{2}}-\sqrt{3}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{3}$ 2) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ 3) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 4) 3

185. قیمت افاده $\frac{\sqrt{12}+4\sqrt{27}-3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+5\sqrt{75}}$ عبارت است از:

1) $\frac{11}{27}$ 2) $\frac{21}{10}$ 3) $\frac{3}{4}$ 4) $\frac{1}{3}$

186. قیمت افاده $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\ldots}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

187. قیمت افاده $\frac{\sqrt{5\sqrt{5^3}}}{\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5}}}} \cdot \sqrt{5^7}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[8]{5^{31}}$ 2) $\sqrt[8]{5^{51}}$ 3) $125\sqrt[8]{5^7}$ 4) 1 و 3 درست است

188. قیمت افاده $\sqrt[5]{2^7\sqrt[3]{3^7\sqrt[4]{5^7}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[60]{15 \cdot 36^{12} \cdot 75^3}$ 2) $\sqrt[60]{3^9 \cdot 5^{71}}$

3) $\sqrt[60]{2^{84} \cdot 3^{28} \cdot 5^7}$ 4) همه غلط است

189. قیمت افاده $\frac{x\cdot\sqrt[3]{x^{20}}\cdot\sqrt{x^{71}}}{\sqrt[6]{x^{41}}-\sqrt{x}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[6]{x^{213}}$ 2) $\sqrt[6]{x^{215}}$ 3) $\sqrt[6]{x^{130}}$ 4) $\sqrt[6]{x^{41}}$

190. قیمت افاده $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ عبارت است از:

1) $a+b$ 2) $a-b$ 3) a 4) b

191. قیمت افاده $(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x^2}-\sqrt{xy}+\sqrt{y^2})$ عبارت است از:

1) $x-y$ 2) $x+y$ 3) $\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}$ 4) $\sqrt{x^3}+\sqrt{y^3}$

192. قیمت افاده $(5\sqrt{3}+2\sqrt{8})(\sqrt{3}-\sqrt{2})(5\sqrt{3}-2\sqrt{8})$ عبارت است از:

1) 43 2) 42 3) 32 4) 12

193. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{16}}\cdot\sqrt[6]{32}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ 2) $\frac{1}{4}$ 3) $\sqrt{\frac{1}{4}}$ 4) $\sqrt{4}$

194. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{5\sqrt[5]{5\sqrt{5}}}\cdot\sqrt{\sqrt[3]{25}}}{\sqrt{5}\cdot\sqrt[3]{25}\cdot\sqrt[6]{5}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt[30]{5^{17}}$ 2) $\sqrt[30]{5^{-18}}$ 3) $\sqrt[30]{5^{-17}}$ 4) $\sqrt[30]{5^{18}}$

195. قیمت افاده $\frac{7\sqrt[3]{2}+6\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}}$ عبارت است از:

1) 18 2) 19 3) 20 4) 21

196. قیمت افاده $\frac{\sqrt[3]{16\div\sqrt[3]{16\div\sqrt[3]{16}\ldots}\cdot 2^{\sqrt{9}}}}{4^{\sqrt{4}}}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 1 4) $\frac{1}{2}$

197. قیمت افاده $\frac{\sqrt[4]{(-16)^2}-\sqrt[3]{-27}}{\sqrt{0.49}}$ عبارت است از:

1) 10 2) 15 3) 20 4) 25

198. قیمت افاده $\sqrt[3]{(x+12)\sqrt[3]{(x+12)\sqrt[3]{(x+12)}\ldots}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{x+12}$ 2) $\sqrt{x-12}$ 3) $\sqrt{x-14}$ 4) $\sqrt[3]{x+12}$

199. قیمت افاده $\sqrt{7-4\cdot\sqrt{8-2\cdot\sqrt{7}}}+3-\frac{7}{\sqrt{7}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

200. قیمت افاده $\frac{1}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}}-\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{16}\right)$ عبارت است از:

1) $\sqrt{20}$ 2) $\sqrt[3]{20}$ 3) $\sqrt[4]{20}$ 4) $\sqrt[3]{10}$

201. قیمت افاده $\sqrt[3]{4\sqrt[3]{4\sqrt[3]{4\ldots}}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

202. قیمت افاده $\sqrt{9-4\sqrt{5}}-\sqrt{8-\sqrt{60}}-\frac{3}{\sqrt{3}}$ عبارت است از:

1) 2 2) -2 3) 3 4) -3

203. قیمت افاده $\sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}}\cdot\left(\sqrt{3}+1\right)$ عبارت است از:

1) $\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{3}$ 3) $\sqrt{4}$ 4) $\sqrt{5}$

204. قیمت افاده $\frac{\sqrt{1.2}+\sqrt{7.5}}{\sqrt{4.8}}$ عبارت است از:

1) $\frac{7}{4}$ 2) $-\frac{7}{4}$ 3) $\frac{4}{7}$ 4) $-\frac{4}{7}$

205. قیمت افاده $\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{-54}-\sqrt[3]{-128}$ عبارت است از:

1) $-\sqrt[3]{4}$ 2) $\sqrt[4]{2}$ 3) $\sqrt[3]{2}$ 4) $5\sqrt[3]{2}$

206. قیمت افاده $\sqrt{\frac{\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2+\sqrt{5}}}\cdot\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{2+\sqrt{5}}}\cdot\sqrt{3-\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{2}$ 2) $\sqrt[3]{2}$ 3) $\sqrt[4]{2}$ 4) $\sqrt{3}$

207. $\left.\begin{array}{l} x=\sqrt{2} \\ y=\sqrt[3]{5} \\ z=\sqrt[5]{10} \end{array}\right\} \Rightarrow ? < ? < ?$

1) $x\le z\le y$ 2) $x<z<y$ 3) $x<z>y$ 4) $x<z\le y$

208. $\left.\begin{matrix} a=\sqrt{3} \\ b=\sqrt[3]{9} \\ c=\sqrt[4]{2} \end{matrix}\right\} \Rightarrow ?<?<?$

1) $b>a<c$ 2) $=b<a>c$ 3) $b>a>c$ 4) $b<a<c$

209. قیمت افاده $\sqrt[3]{5+22\sqrt{3-\sqrt[3]{8}}}-1$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

210. قیمت افاده $\sqrt[4]{5-2\sqrt{6}}\cdot\sqrt[4]{5+2\sqrt{6}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

211. قیمت افاده $\sqrt{11+2\sqrt{30}}\cdot\sqrt{11-2\sqrt{30}}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

212. در افاده $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}\ldots}}=\sqrt{12-\sqrt{12-\sqrt{12}\ldots}}$ قیمت x عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 6

213. قیمت افاده $\left(\sqrt{30-\sqrt{30-\sqrt{30}\ldots}}\right)\left(\sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20}\ldots}}\right)$ عبارت است از:

1) 10 2) 15 3) 20 4) 25

214. قیمت افاده $\sqrt{\frac{1}{25}+\frac{1}{30}+\frac{1}{144}}$ عبارت است از:

1) $\frac{17}{60}$ 2) $-\frac{17}{60}$ 3) $\frac{60}{17}$ 4) $-\frac{60}{17}$

215. $\frac{3}{\sqrt{7}-2}=?$

1) $\sqrt{7}+\sqrt{3}$ 2) $\sqrt{7}-\sqrt{3}$ 3) $\sqrt{7}+2$ 4) $\sqrt{7}-\sqrt{2}$

216. $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{4}}=?$

1) $\sqrt{5}-\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ 3) $\sqrt{5}-2$ 4) $\sqrt{5}+2$

217. $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}+\frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}=?$

1) $\sqrt{7}$ 2) $2\sqrt{7}$ 3) $\sqrt{5}$ 4) $2\sqrt{5}$

218. $(\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{5})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2}-\sqrt{5})=?$

1) $\sqrt{6}$ 2) $2\sqrt{6}$ 3) $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ 4) $2(\sqrt{3}+\sqrt{2})$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

219. $\frac{a}{\sqrt{a}}+\frac{b}{\sqrt{b}}-\sqrt{a}-\sqrt{b}=?$

(1 a (2 $\sqrt{a}$ (3 $\sqrt{b}$ (4 0

220. $x\neq y^2$, $\frac{1}{\sqrt{x}-y}+\frac{1}{\sqrt{x}+y}=\frac{1}{x-y^2}$ $\Rightarrow$ $x=?$

(1 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2 $\frac{1}{2}$ (3 $\frac{1}{4}$ (4 $\frac{1}{8}$

221. $\frac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}+\frac{2a}{\sqrt{a}}=\sqrt{2}$ $\Rightarrow$ $a=?$

(1 $\frac{1}{2}$ (2 $\frac{1}{4}$ (3 $\frac{1}{8}$ (4 $\frac{1}{8\sqrt{2}}$

222. $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a+1}}+\frac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a+2}}=\sqrt{a+2}-\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $a=?$

(1 9 (2 6 (3 5 (4 3

223. $(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{a})=1$ $\Rightarrow$ $a=?$

(1 1 (2 2 (3 3 (4 4

224. $\frac{3}{\sqrt{8}-\sqrt{5}}-\frac{4}{\sqrt{8}-\sqrt{4}}=?$

(1 $\sqrt{5}-2$ (2 $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ (3 $\sqrt{5}$ (4 $\sqrt{2}$

225. $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=4$, $a-b=1$ $\Rightarrow$ $\sqrt{a}+\sqrt{b}=?$

(1 1 (2 2 (3 $\sqrt{2}$ (4 5

226. $\frac{a}{b\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{a}}{b}=3$ $\Rightarrow$ $\sqrt{a}=?$

(1 $\frac{b}{2}$ (2 $\frac{b}{3}$ (3 $\frac{3b}{2}$ (4 $\frac{2b}{3}$

227. $\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a+1}}=\sqrt{10}-2$ $\Rightarrow$ $a=?$

(1 8 (2 9 (3 20 (4 11

228. $\sqrt{\sqrt{19}-\sqrt{3}}\cdot\sqrt{\sqrt{19}+\sqrt{3}}=?$

(1 15 (2 4 (3 17 (4 18

229. $\sqrt{\sqrt{28}-\sqrt{4}}\cdot\sqrt{\sqrt{28}+\sqrt{4}}=?$

(1 20 (2 22 (3 $2\sqrt{6}$ (4 26

230. $\sqrt{\sqrt{57}-2\sqrt{2}}\cdot\sqrt{\sqrt{57}+2\sqrt{2}}=?$

(1 6 (2 7 (3 8 (4 9

231. $\sqrt{3\sqrt{7}+3\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3\sqrt{7}-3\sqrt{3}}=?$

6 (4 36 (3 49 (2 63 (1

232. $\sqrt[4]{32}+\sqrt[4]{162}=?$

$5\sqrt[4]{8}$ (4 $5\sqrt[4]{2}$ (3 $\sqrt[5]{12}$ (2 $\sqrt[3]{15}$ (1

233. $\sqrt[12]{2^3\cdot 4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-7}}=?$

8 (4 4 (3 2 (2 1 (1

234. $\sqrt{\frac{\sqrt{2}\cdot 4}{\sqrt[3]{2}}}=?$

$\frac{13}{12}$ (4 $\frac{14}{15}$ (3 $\frac{13}{14}$ (2 $\frac{12}{13}$ (1

235. $\frac{\sqrt{9^{x+2}}}{\sqrt[3]{27^{3-x}}}=27 \Rightarrow x=?$

3 (4 2 (3 1 (2 0 (1

236. $\frac{\sqrt{4^{a+1}}}{\sqrt[4]{2^{4a+12}}}=2^{a+3} \Rightarrow a=?$

-10 (4 10 (3 -5 (2 5 (1

237. $\sqrt{\sqrt{11}-\sqrt{3}}\cdot\sqrt{\sqrt{11}+\sqrt{3}}\cdot\sqrt{2}=?$

32 (4 16 (3 8 (2 4 (1

238. $\sqrt[2a]{2^a\cdot 2^{a+1}\cdot 2^{a+1}}=4 \Rightarrow a=?$

5 (4 4 (3 3 (2 2 (1

239. $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[5]{2}=2^x \Rightarrow x=?$

1 (4 $\frac{13}{15}$ (3 $\frac{12}{15}$ (2 $\frac{11}{15}$ (1

240. $\sqrt[3]{7}\cdot\sqrt{7}=\sqrt[6]{7^x} \Rightarrow x=?$

7 (4 6 (3 5 (2 4 (1

241. $\sqrt[3]{4\sqrt{4\sqrt{2}}}=2^a \Rightarrow a=?$

$\frac{11}{12}$ (4 1 (3 $\frac{13}{12}$ (2 $\frac{7}{6}$ (1

242. $\sqrt{\sqrt{2\sqrt[3]{2}}}=2^m \Rightarrow m=?$

$\frac{1}{3}$ (4 $\frac{1}{4}$ (3 $\frac{1}{5}$ (2 $\frac{1}{6}$ (1

Afghanistan Gifted Online Educational Academic Research & Media Complex AGIOEARMC Education, Innovation, Success

243. $\sqrt{4-2\sqrt{3}}\cdot\sqrt{4+2\sqrt{3}}=?$

4 (4 3 (3 2 (2 1 (1

244. $\sqrt{7+\sqrt{40}}-\sqrt{5}=?$

$\sqrt{5}$ (4 $2\sqrt{5}$ (3 $\sqrt{2}$ (2 $2\sqrt{5}-\sqrt{2}$ (1

245. $\sqrt{6+2\sqrt{8}}\cdot\sqrt{6+4\sqrt{2}}=?$

4 (4 3 (3 2 (2 11

246. $\sqrt{3+\sqrt{5}}\cdot\sqrt{3-\sqrt{5}}=?$

4 (4 3 (3 2 (2 1 (1

247. $\sqrt{20+\sqrt{20+\sqrt{20+\cdots}}}-\sqrt{30-\sqrt{30-\sqrt{30\ldots}}}=?$

3 (4 2 (3 1 (2 0 (1

248. $\sqrt{a-\sqrt{a-\sqrt{a\ldots}}}=4 \quad \Rightarrow \quad a=?$

20 (4 15 (3 10 (2 5 (1

249. $\sqrt{a-\sqrt{5-\sqrt{a-\sqrt{5\ldots}}}}=4 \quad \Rightarrow \quad a=?$

18 (4 17 (3 16 (2 15 (1

250. $\sqrt[3]{2\cdot\sqrt[5]{3\cdot\sqrt{2\cdot\sqrt[5]{3\ldots}}}}=?$

$\sqrt{96}$ (4 $\sqrt[3]{96}$ (3 $\sqrt[4]{96}$ (2 $\sqrt[14]{96}$ (1

ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 4

پولینوم

Polynomial

حروف الجبری

ثابت Constant

قیمت یک عدد تغییر نمی کند، مانند عدد 6 که هیچگاه با 4یا 2 و یا به کدام عدد دیگر مساوی شده نمی تواند، پس تمام اعداد حقیقی ثابت هستند.

ثابت را در الجبر توسط حروف لسان انگلیسی مانند a, b, c ...نشان داده میشوند.

متحول Variable

متحول یک سمبول است که بجای هر عنصر یک ست غیر خالی وضع می شود.

مثال اول: اگر $A = \{x \; x \in IN$ و $x \leq 10\}$باشد.

x می تواند در ست A قیمت های اعداد طبیعی از یک الی10 را بگیرد. x را متحول میگویند.

مثال دوم: اگر $B = \{x \; x \in IR$ و $0 \geq 5 \leq x\}$باشد.

x می تواند در ست B قیمت های اعداد حقیقی از صفر الی5 را بگیرید. (به شمول صفر و 5)

متحولین به صورت عموم توسط حروف کوچک زبان انگلیسی x،y،z و غیره نشان داده میشوند.

حد الجبری Term

حد عبارت از کمیت است به شکل حاصل ضرب که بر علاوه عدد چند متحول نیز داشته باشد. یعنی حد درحقیقت یک حاصل ضرب است.

مثال:

$$2xy, \quad 4x^2y^3, \quad \frac{1}{2}\sqrt{xy}, -2ab, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}xy \ldots$$

نوت : گفته میتوانیم که یک عدد ثابت را هم عدد الجبری گویند. در صورتیکه توان متحول صفر باشد.

حدود مشابه Liketerms

حدودیکه از نظر متحول و توان متحول یکسان باشند بنام حدود مشابه یاد میشوند.

$\left.\begin{matrix}4x^2y^3z\\-12y^3x^2z\\10y^1x^2zy^2\end{matrix}\right\}$ حدود مشابه

$\left.\begin{matrix}2x^2\\10x^2\\10x^{\frac{10}{5}}\end{matrix}\right\}$ حدودمشابه

حدود غیر مشابه Unliketerms

حدودیکه از نظر متحول یا از نظر توان متحول و یا از نظر هردو آنها متفاوت باشد بنام حدود غیر مشابه یاد میشود.

$\left.\begin{matrix}-2x^2y\\4x^2y^2\\5x^3\end{matrix}\right\}$ غیر مشابه حدونه

$\left.\begin{matrix}+4xyz\\3x^2y\\0.2xy\end{matrix}\right\}$ حدودغیر مشابه

افاده الجبری Algebraic Expression

افاده الجبری آنست که از یک ثابت یا یک متحول و یا از ترکیب ثابت ها و متحول ها تشکیل شده باشد. و یا مجموعه حدودغیر مشابه بنام افاده الجبری یاد میشود.

مثال(1): کدام یک موارد های ذیل افاده الجبری است:

1) $4x^2-3x$
2) $5+2y+3y^3$
3) $y^4-6xy+8$
4) همه درست

افاده های الجبری نظر به تعداد حدود به شکل ذیل تقسیم میگردد.

انواع افاده های الجبری

افاده های الجبری به صورت عموم به سه نوع است.

افاده الجبری پولینومی

افاده را گویند که دارای سه شرط باشد.

- توان تمام متحول ها باید عدد کامل باشد.
- متحول در مخرج کسر وجود نداشته باشد.
- متحول زیر جذر قرار نداشته باشد.

افاده ای که شکل آن به صورت ذیل باشد، پولینوم گفته میشود.مانند:

- ✓ $\text{Sin}\, x$
- ✓ $\log x$
- ✓ 4^x
- ✓ $|x|$

مثال1: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $x^4 - 3x + 8$ 2) $-5x^{-2} + 4$ 3) $\frac{3}{x}$ 4) $\frac{5}{2x}$

مثال2: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $\sqrt{88}$ 2) $\frac{3}{x} + x$ 3) $\frac{2xy}{5y}$ 4) $2x^{0.2}$

مثال3: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $x^2 - \sqrt{x} + 11$ 2) $x - \frac{4}{x} + 9$ 3) $x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{8}{5}$ 4) e^x

مثال4: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $\log(\sin\frac{\pi}{3})$ 2) $\log(\sin x)$ 3) $\log(\sin x) + 2$ 4) همه غلط

مثال5: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $\log(\sin x) + 12$ 2) $\frac{\log(\sin\frac{\pi}{2})+1}{\log(-\cos\pi)-1}$

3) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)x - 9$ 4) $x^2 + 9$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مثال6: افاده ذیل کدام یک پولینوم است؟

1) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 2$
2) 1 و 4 جز صحیح است
3) $\frac{1}{2}x^2 - 4\sqrt{x} + 2$
4) $\frac{1}{2}x^2 - 2 + 1$

افاده الجبری ناطق یا کسری

عبارت از افاده است که صورت ومخرج آن به طور همزمان چند حده (پولینوم) باشد.

نوت: هر پولینوم یک افاده الجبری ناطق است در صورتیکه مخرج 1 باشد آنرا 1 مینویسم.

مثال(1): کدام افاده های ذیل یک افاده الجبری ناطق است:

1) $\frac{4x-5}{6x^2+11}$
2) $\frac{5y-9}{y^{-2}}$
3) $\frac{6y^{-3}+4}{2}$
4) همه غلط

مثال(2): کدام افاده های ذیل یک افاده الجبری ناطق است:

1) $\frac{\sin x}{x^2-4x}$
2) $\frac{\sin 8}{5-x}$
3) $\frac{4x^2-11}{\sqrt{11}x}$
4) $\frac{2x^2}{5x^{\frac{10}{5}}}$

افاده الجبری غیر ناطق یا جذری

عبارت از افاده الجبری است که آن را به شکل خارج قسمت دو پولینوم نوشته کرده نمیتوانیم.

مثال(1): کدام افاده های ذیل یک افاده الجبری ناطق است:

1) $\sqrt{a^2+1}$
2) $\frac{1}{a^2}$
3) $\frac{6y^3+4}{2}$
4) همه غلط است

مثال(2): کدام افاده های ذیل یک افاده الجبری ناطق نمی باشد:

1) $\frac{\sin x}{x^2-4x}$
2) $\frac{\sin 8}{5-x}$
3) $\frac{4x^{-2}-11}{\sqrt{11}x}$
4) $\frac{2x^2}{5x^{-5}}$

پولینوم Polynome

افاده الجبری یک یا چند حده که توان های حروف آن در ست اعداد مکمل شامل باشند، پولینوم نامیده میشود.

یک پولینوم دارای مشخصات ذیل میباشد:

- ✓ توان تمام متحولین اعداد مکمل باشند.
- ✓ در مخرج متحول نداشته باشد.
- ✓ متحول تحت جذر نباشد.

انواع پولینوم

پولینوم یک حده Monomial

افاده الجبری که دارای یک حد باشد بنام مونوم یا افاده الجبری یک حده یاد میگردد.

مثال ها:

- 3
- $-4ab$
- $5xy$
- $2x^3y^2$
- $6xy^3z^2$

مثال(1): کدام از افاده های ذیل یک مونوم است:

1) $5x^2$ 2) $6x^2 - x$ 3) $y^4 - 6xy + 8$ 4) $y^3 - 2xy$

مثال(2): کدام از افاده های ذیل یک مونوم است:

1) -4 2) $-4x$ 3) $6x - 2x$ 4) همه درست است

پولینوم دو حده Binomial

افاده الجبری که دارای دو حد باشد بنام باینوم یا افاده الجبری دو حده یاد میگردد.

مثال ها:

- $3x + 2$
- $4x^2 + 7x$
- $-5y + 9$

- $4xy - z^2$
- $5 - 2y^2$

مثال(1): کدام از افاده های ذیل یک باینوم است:

1) $5x^2$ 2) $6x^2 - x$ 3) $y^4 - 6xy + 8$ 4) $2xy$

مثال(2): کدام از افاده های ذیل یک باینوم است:

1) -4 2) $-4x$ 3) $6x^2 - 2x$ 4) همه درست

پولینوم سه حده Trinomial

افاده الجبری که دارای سه حد باشد بنام ترینوم یا افاده الجبری سه حده یاد میگردد.

مثال ها:

- $x^2 + 2 - y^3$
- $x^3 + 2x^2 - x$
- $7xyz + 3x + 1$
- $9x^3 - 2y^2 - 3$
- $-8 + 3x - 2$

مثال(1): کدام از افاده های ذیل یک ترینوم است:

1) $5x^2$ 2) $6x^2 - x$ 3) $y^4 - 6xy + 8$ 4) $y^3 - 2xy$

پولینوم چندین حده Multinomial

عبارت از افاده که از افاده الجبری ناطق و غیر ناطق تشکیل شده باشد.

مانند: $\sqrt{2x} - \frac{1}{y}$

مثال(1): کدام افاده ذیل یک ملتی نوم است:

1) $\sqrt{a^2+1} + \frac{2x}{4x}$ 2) $\frac{1}{a^2}$ 3) $\frac{6y^3+4}{2}$ 4) همه غلط است

مثال(2): کدام افاده ذیل یک ملتی نوم نمی باشد؟

1) $\frac{x}{z} + \frac{\sin x}{x^2-4x}$ 2) $\frac{\sin 8}{5-x} + \frac{sinx}{2}$ 3) $\frac{4x^{-2}-11}{\sqrt{11}x}$ 4) $\frac{2x^2}{5x^{-5}} + \frac{x}{y}$

شکل عمومی پولینوم

پولینوم که دارای یک متحول باشد شکل عمومی آن قرار ذیل است:

$$P_{(x)} = a_n x^n \pm a_{n-1}x^{n-1} \pm a_{n-2}x^{n-2} \pm \cdots + a_2 x^2 \pm a_1 x^1 \pm a_0$$

در شکل بالا، n یک عدد صحیح مثبت است و $a_1, a_2, \ldots, a_n$ اعداد حقیقی می‌باشند. از a_1 ضریبی مراد است که توان حد آن 1 می‌باشد، از a_2 ضریبی مراد است که توان حد آن 2 می‌باشد،

و به همین ترتیب، تمام ضرایب به صورت منظم ادامه داشته و همگی شامل مجموعه اعداد حقیقی اند.

همچنان a_0 حد ثابت پولینوم می‌باشد و n درجه پولینوم است. عدد n شامل مجموعه اعداد صحیح مثبت می‌باشد.

یک پولینوم را می‌توان به شکل‌های P(x)، f(x)، g(x)، h(x) و غیره نشان داد.

نوت: هرگاه در یک پولینوم ضریبِ حدی که خواسته شود وجود نداشته باشد، مقدار آن را صفر در نظر می‌گیریم.

مثال(1): در پولینوم $p(x) = 3x - 5x^8 + x^6 - 28x^3$ قیمت $a_8 \ , \ a_6 \ , \ a_3 \ , \ a_1$ را دریابید:

حل:

$a_8 = -5 \ , \ a_3 = -28 \ , \ a_6 = 1 \ , \ a_1 = 3$

مثال(2): در پولینوم $P(x) = x^2 - 5x^3 + 2$ قیمت $a_2 \ , a_3 \ , a_{16} \ , a_0$ را دریابید:

حل:

$a_2 = 1 \ , \ a_3 = -5 \ , \ a_0 = 2 \ , \ a_{16} = 0$

مثال(3): در پولینوم $P(x) = 2x - 5x^3 + 3 - 10x^{15}$ قیمت n و a_n را دریابید:

حل:

$n = 15 \ , \ a_n = -10$

مثال(4): اگر $P(x) = 3x^4 - 10bx^5 + (a+3)x^{\frac{17}{3}} - 15x + (2b-12)\sqrt{x} - 10$ یک پولینوم باشد، قیمت a و b را دریابید:

حل: ضرایبِ آن حدهایی را که با پولینوم موجود مخالف باشند، با صفر مساوی قرار می‌دهیم.

$$P(x) = 3x^4 - 10bx^5 + \boxed{(a+3)x^{\frac{17}{3}}} - 15x + \boxed{(2b-12)\sqrt{x}} - 10$$

$$\begin{array}{l|l} a+3=0 & 2b-12=0 \\ \boxed{a=-3} & 2b=12 \\ & \boxed{b=6} \end{array}$$

مثال(5): اگر $P(x)=3x^2-(3a-15)x^{0.5}+5x+(\sqrt{3}-b)x^{-1}+10$ یک پولینوم باشد، قیمت a و b را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{l|l} 3a-15=0 & \sqrt{3}-b=0 \\ 3a=15 & \boxed{b=\sqrt{3}} \\ \boxed{a=5} & \end{array}$$

مثال(6): اگر $x^3\cdot P(x)=ax^{10}+(2b+1)x^7+(2a-4)x+3b+21$ یک پولینوم باشد، قیمت $a+b$ را دریابید:

حل:

$$\frac{x^3.P(x)}{x^3}=\frac{ax^{10}}{x^3}+\frac{(2b+1)x^7}{x^3}+\frac{(2a-4)x}{x^3}+\frac{3b+21}{x^3}$$

$$P(x)=ax^7+(2b+1)x^4+(2a-4)x^{-2}+(3b+21)x^{-3}$$

$$\begin{array}{l|l} 2a-4=0 & 3b+21=0 \\ 2a=4 & 3b=-21 \\ \boxed{a=2} & \boxed{b=-7} \end{array}$$

مثال(7): اگر $P(x)=(a-10)\sqrt{x}+(a-2)\sqrt{y}+(2b-10)x^{0.5}$ یک پولینوم باشد، قیمت a و b را دریابید:

حل:

$$P(x)=(a-10)\sqrt{x}+(a-2)\sqrt{y}+(2b-10)x^{0.5}$$

$$\begin{array}{l|l} a-10=0 & 2b-10=0 \\ \boxed{a=10} & 2b=10 \\ & \boxed{b=5} \end{array}$$

فعالیت

1. در پولینوم $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + 8$ قیمت a_2 را دریابید؟

1) -6 2) 4 3) 5 4) 8

2. در پولینوم $P(y) = 9y^{10} - 6y^4 + 8y$ قیمت a_{10} را دریابید؟

1) 6 2) 9 3) 8 4) 0

3. در پولینوم $P(x) = 4x^2 + 2x \ln 3 - 11$ قیمت a_1 را دریابید؟

1) $2 \ln 3$ 2) $\ln 8$ 3) 1 4) 2

4. درپولینوم $P(x) = x^4 + 2x^3 - 5$ قیمت a_5 را دریابید؟

1) 8 2) 6 3) 5 4) 0

درجه مونوم

مجموعه توان های حروف که دریک مونوم شامل باشند به نام درجه آن یاد میشود.

نوت: 1) درجه عمومی مونوم 2) درجه مونوم نظر به متحول

مثال(1): در حد $-10x^3y^7z^1$ درجه عمومی و درجه را نظر به هر متحول را دریابید:

حل:

درجه عمومی $\Rightarrow 3 + 7 + 1 \Rightarrow 11$

نظر به $x \Rightarrow 3$

نظر به $y \Rightarrow 7$

نظر به $z \Rightarrow 1$

مثال(2): درجه مونوم $-5x^2y^3z$ عبارت است از:

$-5x^2y^3z \Rightarrow$ درجه $\Rightarrow 2 + 3 + 1 \Rightarrow 6$

مثال(3): درجه مونوم $-9x^5y^4z^2$ عبارت است از:

$-9x^5y^4z^2 \Rightarrow$ درجه $\Rightarrow 5 + 4 + 2 \Rightarrow 11$

مثال(4): درجه مونوم $2^{10}xy^3z^5$ عبارت است از:

$2^{10}xy^3z^5 \Rightarrow$ درجه $\Rightarrow 1 + 3 + 5 \Rightarrow 9$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1. درجه مونوم $5x^2y^3z$ عبارت است از؟

1) 6 2) 5 3) 3 4) 2

2. درجه مونوم $-9x^5y^3z^2$ عبارت است از؟

1) 5 2) 10 3) 9 4) 15

3. درجه مونوم 10 عبارت است از؟

1) 1 2) 2 3) 0 4) هیچکدام

مثال(4): درجه مونوم $x^8y^9z^3$ نظر به x عبارت است از؟

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

درجه پولینوم

درجه یک پولینوم عبارت از بلند ترین درجه مونوم آن است.

نوت: به پولینومِ درجه اول خطی ، درجه دوم مربعی و درجه سوم مکعبی گفته می‌شود.

$-10x+5 \Rightarrow$ پولینوم خطی $(Linear\ Polynomieal)$

$3x^2-5x-3 \Rightarrow$ پولینوم مربعی $(Quadratic\ Polynomial)$

$-3x^3+5x^2-2x+1 \Rightarrow$ پولینوم مکعبی $(Qubic\ Polynomial)$

مثال(1): درجه پولینوم $p(x)=6x^2+3x^5-2$ عبارت است از:

حل:

$p(x)=\underbrace{6x^2}_{2}+\underbrace{3x^5}_{5}-\underbrace{2}_{0} \Rightarrow$ درجه $\Rightarrow 5$

مثال(2): درجه پولینوم $4a^5x^2-3a^2x^4y^3+5m^8x^{10}$ عبارت است از:

حل:

$\underbrace{4a^5x^2}_{7}-\underbrace{3a^2x^4y^3}_{9}+\underbrace{5m^8x^{10}}_{18} \Rightarrow$ درجه $\Rightarrow 18$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

مثال(3): اگر p یک عدد طبیعی باشد، درجه $A = x^{p+1} + 3x^{2p+5} + x^{4p+3}$ عبارت است از:

حل:

$A = x^{p+1} + 3x^{2p+5} + x^{4p+3} \Rightarrow$ درجه $= 4p + 3$

مثال(4): اگر $P(x) = x^3 - x^{n-2} + 3x^4$ یک پولینوم درجه 5 باشد قیمت n عبارت است از:

حل:

$n - 2 = 5 \Rightarrow \boxed{n = 7}$

مثال(5): اگر $P(x) = (2k - 6)x^3 + 5x - 1$ یک پولینوم خطی باشد،قیمت kعبارت است از:

حل:

$P(x) = (2k - 6)x^3 + 5x - 1$

$2k - 6 = 0 \Rightarrow 2k = 6 \Rightarrow \boxed{k = 3}$

مثال(6): اگر $\left(\frac{13k}{2} - 13\right)x^{10} + 5x^2 - 5$ یک پولینوم مربعی باشد، قیمت k عبارت است از:

حل:

$\left(\frac{13k}{2} - 13\right)x^{10} + 5x^2 - 5$

$\frac{13k}{2} - 13 = 0 \Rightarrow \frac{13k}{2} = \frac{13}{1} \Rightarrow 13k = 26 \Rightarrow \boxed{k = 2}$

فعالیت

1. درجه پولینوم $P(x) = 6x^3 - 4x^2 - 2$ عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 0 4) 5

2. درجه پولینوم $2x^3y + 3x^2y^5 + 4xy^5 + 4$ عبارت است از:

1) 5 2) 7 3) 12 4) 13

3. درجه پولینوم $P(x,y) = 6x^2y^3 - 5x^4y^3 + x$ عبارت است از:

1) 5 2) 7 3) 12 4) 13

4. درجه پولینوم $A(x,y) = x^4y + 3x^2y^3 - y^3$ عبارت است از:

1) 4 2) 2 3) 3 4) 5

5. اگر p یک عدد طبیعی باشد، درجه پولینوم $A = x^{p+1} - 4x^{2p-1} + 8x^{5p+1} - 7$ عبارت است از:

1) $p + 1$ 2) $-p$ 3) $5p + 1$ 4) $2p - 1$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

انواع مشهور پولینوم ها

در این بخش، برخی انواع خاص و مشهور پولینوم‌ها را بررسی می‌کنیم.

پولینوم ثابت

اگر توان همه متغیرهای یک پولینوم صفر باشد، آن پولینوم را پولینوم ثابت می‌نامند.
یک عدد ثابت به عنوان پولینوم ثابت شناخته می‌شود.

پولینوم ثابت ویژگی‌های زیر را دارد:

- یا به آن پولینومی گفته می‌شود که ضریب همه جملات آن صفر باشد.
- شکل عمومی پولینوم ثابت به صورت P(x) = c است.
- همه اعداد حقیقی به عنوان پولینوم ثابت محسوب می‌شوند.
- درجه آن صفر است.
- دارای جمله ثابت می‌باشد.

مثال(1): اگر $P(x) = (2k-6)x^3 + (3-n)x + 3$ یک پولینوم ثابت باشد قیمت k و n را دریابید:

حل:

$$P(x) = (2k-6)x^3 + (3-n)x + 3$$

$$2k - 6 = 0 \quad | \quad 3 - n = 0$$
$$2k = 6 \quad | \quad \boxed{n = 3}$$
$$\boxed{k = 3} \quad |$$

مثال(2): اگر $(2m-1)x^2 - 6(n-1)x + 12$ یک پولینوم ثابت باشد قیمت $n + 2m$ را دریابید:

حل:

$$(2m-1)x^2 - 6(n-1)x + 12$$

$$2m - 1 = 0 \quad | \quad n - 1 = 0$$
$$2m = 1 \quad | \quad \boxed{n = 1}$$
$$\boxed{m = \frac{1}{2}} \quad | \quad \Rightarrow n + 2m \Rightarrow 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 1 + 1 \Rightarrow 2$$

مثال(3): قیمت های a و b را طوری تعیین کنید که $P(x) = x^{4-2b+a} + 2x^{a-3} - 5$ یک پولینوم ثاب باشد:

حل:

$$P(x) = x^{4-2b+a} + 2x^{a-3} - 5$$

$a - 3 = 0$ | $4 - 2b + a = 0$

$\boxed{a = 3}$ | $4 - 2b + 3 = 0$

$-2b = -7$

$\boxed{b = \frac{7}{2}}$

فعالیت

1. به پولینوم های ذیل کدام از آنها یک پولینوم ثابت است:

1) $x^2 + 3$ 2) $x^3 + 10x$ 3) 50 4) همه غلط است

2. به پولینوم های ذیل کدام از آنها یک پولینوم ثابت است:

1) 6 2) 10 3) 17 4) $4x^{10} + 5x^2$

3. درجه پولینوم $P(x) = 5$ عبارت است از:

1) 5 2) 10 3) 1 4) 0

4. اگر $(2m - 4)x^2 + (5 - n)x + 3$ یک پولینوم ثابت باشد، قیمت m و n را دریابید:

1) $\begin{cases} m = 3 \\ n = 4 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} m = 5 \\ n = 2 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} m = -3 \\ n = 4 \end{cases}$ 4) $\begin{cases} m = 2 \\ n = 5 \end{cases}$

5. اگر $(4a - 12)x + \sqrt{3}$ یک پولینوم ثابت باشد، قیمت a را دریابید:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

6. اگر $P(x) = (a + 3)x^4 - (2a - b)x^3 + (a + b + c)x + 1$ یک پولینوم ثابت باشد، قیمت $a + b + c$ را دریابید:

1) 1 2) 0 3) 2 4) 3

پولینوم صفر

اگر در یک پولینوم، حد ثابت برابر صفر باشد، به آن پولینوم صفر گفته می‌شود. یا به عبارت دیگر، خود عدد صفر نیز یک پولینوم صفر است.

پولینوم صفر ویژگی‌های زیر را دارد:

1. شکل عمومی پولینوم صفر: $P(x) = 0$ است.
2. درجه پولینوم صفر تعریف نشده است.
3. جمله ثابت پولینوم صفر نیز صفر است.

مثال(1): قیمت های a, b و c را دریابید، اگر $(b-4)x^3 + (2c+6)x + (a-b+c)$ یک پولینوم صفر باشد.

حل:

$$\begin{array}{l|l|l} b-4=0 & 2c+6=0 & a-b+c=0 \\ \boxed{b=4} & 2c=-6 & a-4+(-3)=0 \\ & \boxed{c=-3} & a-7=0 \\ & & \boxed{a=7} \end{array}$$

مثال(2): قیمت های m, n و p را دریابید، اگر $(4m-6)y^4 + (8n-17)y^2 + 4p$ یک پولینوم صفر باشد.

حل:

$$\begin{array}{l|l|l} 4m-6=0 & 8n-17=0 & 4p=0 \\ 4m=6 & 8n=17 & \boxed{p=0} \\ m=\frac{6}{4} & \boxed{n=\frac{17}{8}} & \\ \boxed{m=\frac{3}{2}} & & \end{array}$$

مثال(3): قیمت های m, n و c را دریابید، اگر $A = mx^4 + (n-1)x^3 + c$ یک پولینوم صفر باشد.

حل:

$$\boxed{m=0} \;\Big|\; \begin{array}{l} n-1=0 \\ \boxed{n=1} \end{array} \;\Big|\; \boxed{c=0}$$

فعالیت

1. از پولینوم های ذیل کدام یک پولینوم صفری است:

1) $P(x)=0$ 2) $P(x)=2$ 3) 50 4) همه غلط است

2. از پولینوم های ذیل کدام یک پولینوم صفری است:

1) $P(x)=0$ 2) $P(y)=0$ 3) $P(x)=10$ 4) 0

3. درجه پولینوم $P(x)=0$ عبارت است از:

1) 5 2) 10 3) تعریف نشده 4) 0

4. قیمت های m,n و c را دریابید، اگر $A=(m-2)x^4+(n-1)x^3+c$ یک پولینوم صفر باشد.

1) $\begin{cases}m=2\\n=1\\c=1\end{cases}$ 2) $\begin{cases}m=0\\n=1\\c=0\end{cases}$ 3) $\begin{cases}m=2\\n=1\\c=0\end{cases}$ 4) $\begin{cases}m=1\\n=1\\c=1\end{cases}$

5. قیمت های m,n و p را دریابید، اگر $(4m-10)y^4+(8n-17)y^2+4p-4$ یک پولینوم صفر باشد.

1) $\begin{cases}m=\frac{3}{2}\\n=\frac{17}{8}\\p=0\end{cases}$ 2) $\begin{cases}m=-\frac{3}{2}\\n=-\frac{17}{8}\\p=0\end{cases}$ 3) $\begin{cases}m=\frac{5}{2}\\n=\frac{17}{8}\\p=1\end{cases}$ 4) $\begin{cases}m=\frac{3}{2}\\n=\frac{17}{8}\\p=8\end{cases}$

پولینوم متجانس

به آن پولینومی گفته می‌شود که درجه همه جملات آن برابر باشد.

مانند: $8x^6-6x^4z^2+6x^2y^4+y^6$, $2x^2+y^2-z^2$

مثال(1): اگر $3x^2y+5x^mz-7y^{n-3}z^2$ یک پولینوم هموجن باشد قیمت m و n را دریابید:

حل:

$m+1=2+1$ | $n-3+2=2+1$
$m+1=3$ | $n-1=3$
$\boxed{m=2}$ | $\boxed{n=4}$

مثال(2): اگر $A = 4x^m y^4 - 6x^{n+2}y + y^8$ یک پولینوم متجانس باشد قیمت m و n را دریابید:

حل:

$$m + 4 = 8 \quad | \quad n + 2 + 1 = 8$$
$$\boxed{m = 4} \quad | \quad \boxed{n = 5}$$

مثال(3): اگر $P = 2x^{m-2}y^8 - 4c^n y^2 + 3x^4 y^2$ یک پولینوم متجانس باشد قیمت m و n را دریابید:

حل:

$$m - 2 + 8 = 4 + 2 \quad | \quad n + 2 = 4 + 2$$
$$m + 6 = 6 \quad | \quad n + 2 = 6$$
$$\boxed{m = 0} \quad | \quad \boxed{n = 4}$$

فعالیت

1. از پولینوم های ذیل کدام یک پولینوم متجانس است:

1) $4x^2 + xy + y^2$ 2) $x^3 + 6xy - y$ 3) $x^4 - 6x^3y + y^5$ 4) همه درست

2. از پولینوم های ذیل کدام یک پولینوم متجانس است:

1) $5x + y$ 2) $6x^2 + xy$ 3) $50 - 10$ 4) همه درست

3. اگر $3x^4y + 5x^m z - 7y^{n-3}z^2 + 4y^c$ یک پولینوم هموجن باشد قیمت m و n را دریابید:

1) $\begin{cases} m = 4 \\ n = 6 \\ c = 5 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} m = -7 \\ n = -4 \\ c = -3 \end{cases}$ 3) $\begin{cases} m = 4 \\ n = 7 \\ c = 3 \end{cases}$ 4) $\begin{cases} m = 7 \\ n = 4 \\ c = -3 \end{cases}$

4. اگر $A = 4x^m y^4 - 6x^{n+2}y + y^8$ یک پولینوم متجانس باشد قیمت n را دریابید:

1) 5 2) 4 3) 3 4) 2

5. اگر $P = 2x^{m-2}y^8 - 4c^n y^2 + 3x^4 y^2$ یک پولینوم متجانس باشد قیمت $m + n$ را دریابید:

1) 15 2) 16 3) 14 4) 13

پولینوم کامل

به پولینومی گفته می‌شود که توان‌های متغیرهای آن از بالاترین توان تا عدد ثابت، همه موجود باشند.

مانند:

$$4x^4 + 2x^3 + 3x^2 - x + 6 \quad , \quad y^5 + y^2 - 3y^1 + 5y^4 - y^3 + 10$$

پولینوم ناقص

هر پولینومی که کامل نباشد، به آن پولینوم ناقص گفته می‌شود. مانند:

$$5x^3 - x + 2 \quad , \quad x^5 - 2x^3 + x + 1$$

نوت:

می‌توان پولینوم ناقص را با قرار دادن ضریب صفر، کامل کرد.

مثال: پولینوم‌های ناقص زیر را کامل کنید:

$$x^2 - 1 \rightarrow x^2 + 0 \cdot x^1 - 1$$

$$y^3 + 4y - 5 \rightarrow y^3 + 0 \cdot y^2 + 4y - 5$$

$$x^4 + x^2 + 5 \rightarrow x^4 + 0 \cdot x^3 + x^2 + 0 \cdot x + 5$$

پولینوم منظم

پولینومی که توان‌های متغیرهای آن بر اساس یک متغیر مرتب شده باشد، پولینوم منظم نامیده می‌شود. پولینوم منظم از نظر ترتیب به دو نوع تقسیم می‌شود: پولینوم صعودی و پولینوم نزولی.

1. پولینوم صعودی

اگر توان‌های متغیرهای یک پولینوم از توان کم به توان زیاد مرتب شده باشد، به آن پولینوم صعودی گفته می‌شود.

$$1 + x + x^2 + 4x^3 - 10x^5$$

1. $8 + 2y + 5y^2 - 4y^3 + 6y^4$
2. $4 + 5x^4 + 2x^7$

2. نزولی منظم پولینوم

اگر توان‌های متغیرهای یک پولینوم از توان زیاد به توان کم مرتب شده باشد، به آن پولینوم نزولی گفته می‌شود.

$x^4 + 3x^3 + x^2 + x + 1$

1. $6x^5 + 7x^4 - 2ax^3 + bx^2 + 5x - 3$
2. $x^3 - 4x - 20$

نوت:

پولینوم‌های چند متحوله می‌توانند از نظر هر متحول به صورت جداگانه مرتب شوند.

فعالیت

1. پولینوم $P(x) = x^2 - 4x + 8$ عبارت است از:

1) مکمل 2) ناقص 3) متجانس 4) هیچ کدام

2. پولینوم $P(y) = y^3 - 4y + 8 + y^2$ عبارت است از:

1) منظم 2) مکمل 3) ناقص 4) همه درست

3. پولینوم $P(x) = x^4 - 6x^2 + 11$ عبارت است از:

1) منظم 2) مکمل 3) ناقص 4) صعودی

4. پولینوم $P(x) = x^3 - 6x^2 + 4x - 10$ عبارت است از:

1) مکمل 2) منظم 3) نزولی 4) همه درست

5. پولینوم $P(y) = 6 + y + y^2$ پولینوم عبارت ده له:

1) صعودی 2) نزولی 3) غیر منظم 4) ناقص

6. پولینوم $P(x,y) = x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$ نظر به x عبارت است از:

1) صعودی 2) نزولی 3) غیرمنظم 4) همه درست

7. پولینوم $P(x,z) = x^3 + x^2z + xz^2 + z^3$ نظر به z عبارت است از:

1) مکمل 2) صعودی 3) 1 و 2 درست است 4) هیچکدام

پولینوم کثیرالمتحوله

اگر در یک پولینوم چند متحول وجود داشته باشد، به آن پولینوم چند متحوله گفته می‌شود.

مانند:

$5xyzp - 3abc^2 + 6$

در این پولینوم هفت متحول موجود است

$(4x^2 - 3xy + 5z^2x)^3$

در این پولینوم سه متحول موجود است:

پولینوم معادل

به پولینوم‌هایی گفته می‌شود که ضرایب جملات مشابه آن‌ها برابر باشند.

$$P(x) = a_n.x^n + a_{n-1}\cdot x^{n-1} + \cdots + a_1.x^1 + a_0$$
$$Q(x) = b_n.x^n + b_{n-1}\cdot x^{n-1} + \cdots + b_1\cdot x^1 + b_0$$

$$P(x) = Q(x) \Rightarrow a_n = b_n \ , \ a_{n-1} = b_{n-1} \ , \dots \ , a_1 = b_1 \ , \ a_0 = b_0$$

$$\left.\begin{matrix} P(x) = 4x^2 - 6x + 9 \\ Q(x) = -6x + 4x^2 + \sqrt{81} \end{matrix}\right\} P(x) = Q(x)$$

مثال(1): اگر $P(x) = x^3 + ax^2 + bx$ و $Q(x) = x^3 - 3x$ معادل باشد قیمت a و b را دریابید:

حل:

$$x^3 + 0\cdot x^2 - 3x = x^3 + ax^3 + bx \Rightarrow a = 0 \ , \ b = -3$$

مثال(2): اگر $P(x) = (m-2)x^3 - 3x^2 + 4$ و $Q(x) = 2x^3 + (n+1)x^2 + 4$ معادل باشد قیمت m و n را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{l|l} m - 2 = 2 & n + 1 = -3 \\ m = 2 + 2 & n = -1 - 3 \\ \boxed{m = 4} & \boxed{n = -4} \end{array}$$

مثال(3): اگر $P(x)=(2a+3)x^2+7x+(3c-1)$ و $Q(x)=5x^2+(a+b)x+8$ معادل باشد قیمت a,b و c را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{l|l|l} 2a+3=5 & a+b=7 & 3c-1=8 \\ 2a=5-3 & 1+b=7 & 3c=8+1 \\ 2a=2 & b=7-1 & 3c=9 \\ \boxed{a=1} & \boxed{b=6} & \boxed{c=3} \end{array}$$

مثال(4): اگر x^2+3x+2 و $m(x-1)^2+n(x-1)+P$ معادل باشد قیمت m,n و p را دریابید:

حل:

$$\left.\begin{array}{r} m(x^2-2x+1)+nx-n+p=x^2+3x+2 \\ mx^2-2mx+m+nx-n+p=x^2+3x+2 \\ mx^2+(-2m+n)x+(m-n+p)=1x^2+3x+2 \end{array}\right\} \begin{array}{rcl} m=1 & & \\ -2m+n=3 & \Rightarrow & n=5 \\ m-n+p=2 & \Rightarrow & p=6 \end{array}$$

قیمت عددی پولینوم

اگر در پولینوم $P(x)$ به جای x یک عدد ثابت قرار دهیم، عددی که به دست می‌آید، مقدار پولینوم $P(x)$ است.

مثال(1): در پولینوم $p(x)=3x+2$ قیمت $P(2)$ را بدست آورید:

$$P(x)=3x+2 \Rightarrow P(2)=3\cdot 2+2 \Rightarrow P(2)=8$$

مثال(2): در پولینوم $P(x)=2x^2-7x+1$ قیمت $P(0),P(-1),P(5)$ را بدست آورید:

$$P(x)=2x^2-7x+1 \Rightarrow P(5)=2\cdot 5^2-7\cdot 5+1 \Rightarrow 50-35+1 \Rightarrow 16$$

$$P(x)=2x^2-7x+1 \Rightarrow P(-1)=2(-1)^2-7(-1)+1 \Rightarrow 2+7+1 \Rightarrow 10$$

$$P(x)=2x^2-7x+1 \Rightarrow p(0)=2\cdot 0^2-7\cdot 0+1 \Rightarrow p(0)=1$$

مثال(3): در پولینوم $p(x)=x^5-x^3-x-1$ قیمت $p(1)+p(-1)$ را بدست آورید:

$p(1) = 1^5 - 1^3 - 1 - 1 \Rightarrow p(1) = 1 - 1 - 1 - 1 \Rightarrow p(1) = -2$

$p(-1) = (-1)^5 - (-1)^3 - (-1) - 1 \Rightarrow p(-1) = -1 + 1 + 1 - 1$

$\Rightarrow p(-1) = 0 \Rightarrow p(1) + p(-1) = -2 + 0 \Rightarrow -2$

مثال(4): در پولینوم $p(x) = 16x^3 - 8x^2 + \frac{3}{4}$ قیمت $p\left(\frac{1}{4}\right)$ را بدست آورید:

$p\left(\frac{1}{4}\right) = 16\left(\frac{1}{4}\right)^3 - 8\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{4} \Rightarrow p\left(\frac{1}{4}\right) = 16 \cdot \frac{1}{64} - 8 \cdot \frac{1}{16} + \frac{3}{4}$

$\Rightarrow p\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \Rightarrow p\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1-2+3}{4} \Rightarrow p\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$

مثال(5): در پولینوم $P(x) = (x^2 - 3)^{100} + (x^3 - x^2 - 3)^{50} + 7x^2 - 5x + 2$ قیمت $P(2)$ را بدست آورید:

$p(2) = (2^2 - 3)^{100} + (2^3 - 2^2 - 3)^{50} + 7 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 + 2$

$\Rightarrow p(2) = (4 - 3)^{100} + (8 - 4 - 3)^{50} + 28 - 10 + 2$

$\Rightarrow p(2) = 1 + 1 + 28 - 10 + 2 \Rightarrow 22$

مثال(6): در پولینوم $p(x) = x^2 - 4x + 10$ قیمت $p(4)$ او $P(10)$ را بدست آورید:

$p(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 + 10 \Rightarrow 16 - 16 + 10 \Rightarrow 10$

$p(10) = 10^2 - 4 \cdot 10 + 10 \Rightarrow 100 - 40 + 10 \Rightarrow 70$

مثال(7): در پولینوم $p(x) = 4x^2 + 4x - 1$ قیمت $P(-1)$ را بدست آورید:

$p(-1) = 4 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) - 1 \Rightarrow 4 \cdot 1 - 4 - 1 \Rightarrow -1$

مثال(8): در پولینوم $Q(y) = (y^2 + y - 2)^{500}$ قیمت $Q(-2)$ را بدست آورید:

$Q(-2) = \{(-2)^2 + (-2) - 2\}^{500} \Rightarrow \{4 - 2 - 2\}^{500} \Rightarrow 0^{500} \Rightarrow 0$

AGIOEARMC
Education. Innovation. Success

مثال(9): اگر در پولینوم $P(x) = x^3 - kx + 5$ قیمت $P(-3) = 2$ باشد پس قیمت K را بدست آورید:

$$P(-3) = (-3)^3 - k(-3) + 5$$
$$P(-3) = -27 + 3k + 5$$
$$2 = -22 + 3k$$
$$24 = 3k$$
$$k = 8$$

مثال(10): اگر در پولینوم $P(x) = kx^3 - x^2 + 3x - 1$ قیمت $P(2) = 17$ باشد پس قیمت K را بدست آورید:

$$P(2) = k \cdot 2^3 - 2^2 + 3 \cdot 2 - 1$$
$$17 = 8k - 4 + 6 - 1$$
$$17 = 8k + 1$$
$$16 = 8k$$
$$k = 2$$

مثال(11): اگر در پولینوم $P(3x - 4) = x^4 - 5x^3 + 6$ باشد قیمت $P(5)$ را بدست آورید:

$$\begin{array}{c|c} 3x - 4 = 5 & P(3 \cdot 3 - 4) = 3^4 - 5 \cdot 3^3 + 6 \\ 3x = 9 & P(9 - 4) = 81 - 5 \cdot 27 + 6 \\ x = 3 & P(5) = -48 \end{array}$$

مثال(12): اگر $P(3x - 5) = 3x^2 - 7x + 1$ باشد، قیمت $P(7)$ را دریابید:

$$\begin{array}{c|c} 3x - 5 = 7 & P(3 \cdot 4 - 5) = 3 \cdot 4^2 - 7 \cdot 4 + 1 \\ 3x = 12 & P(12 - 5) = 3 \cdot 16 - 28 + 1 \\ x = 4 & P(7) = 21 \end{array}$$

مثال(13): در پولینوم $3P(x) = 2x^2 - 4x + P(x) + 8$ قیمت $P(1)$ را دریابید:

$$3P(1) = 2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 + P(1) + 8$$
$$3P(1) = 2 - 4 + p(1) + 8$$
$$3P(1) - P(1) = 6$$
$$2P(1) = 6$$
$$P(1) = 3$$

فعالیت

1. در پولینوم $P(x) = 16x^3 - 8x^2 + \frac{3}{4}$ قیمت $P\left(-\frac{1}{4}\right)$ را دریابید:

1) 1 2) 0 3) -1 4) 84

2. کدام پولینوم از بین پولینوم‌های زیر برای x = 2 بیشترین مقدار را دارد:

1) $(x-2)^2 + 1$ 2) $(x-2) - 4x$ 3) $(x+2)^4 - 40$ 4) $(x-2)^2 + 4x$

3. در پولینوم $P(x,y) = 4x^2y - 2xy^2 + 8$ قیمت $P(3,2)$ را دریابید:

1) 50 2) 52 3) 54 4) 56

4. در پولینوم $P(a,b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ قیمت $a = 2$ و $b = -3$ را دریابید:

1) -1 2) 1 3) -2 4) 2

5. اگر $x = 2, y = -4, z = 3$ باشد قیمت $\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{5}z^2$ را دریابید:

1) $\frac{67}{15}$ 2) $\frac{15}{77}$ 3) $-\frac{15}{77}$ 4) $-\frac{67}{15}$

6. در پولینوم $P(x-1) = x^3 + 2x + 8$ قیمت $P(0)$ را دریابید:

1) 12 2) 11 3) 13 4) 14

7. در پولینوم $P(x+3) = x^3 - 2x - 3$ قیمت $P(-2)$ را دریابید:

1) -118 2) 118 3) -144 4) -156

8. اگر در پولینوم $P(x) = ax^2 + bx + c$ قیمت $P(1) = 0$ او $P(2) = 0$ باشد قیمت $\frac{b}{a}$ را دریابید:

1) -3 2) 0 3) 2 4) 3

9. اگر در پولینوم $P(x+2) = 4x^3 + mx + 5$ قیمت $P(4) = 51$ باشد قیمت m را دریابید:

1) 7 2) 6 3) 5 4) 4

10. اگر در پولینوم $P(x) = -3x^3 + 4x^2 - x + m + 1$ قیمت $P(2) = 4$ باشد قیمت m را دریابید:

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13

11. اگر در پولینوم $P(x+3) = 2x^3 + ax^2 + x + 1$ قیمت $P(4) = 10$ باشد قیمت a را دریابید:

1) 10 2) 6 3) 12 4) 15

12. اگر $P(x) = x^2 + 2x$ و $Q(x) = x - 3$ باشد قیمت $P[Q(4)] + 2 \cdot Q[P(1)]$ را دریابید:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

مجموع ضرایب پولینوم

اگر بخواهیم مجموع ضرایب یک پولینوم P(x) را پیدا کنیم، برای به دست آوردن مجموع ضرایب، مقدار p(1) را محاسبه می‌کنیم.

نکته:

اگر در یک پولینوم بیش از یک متحول وجود داشته باشد، برای پیدا کردن مجموع ضرایب، به جای هر متحول عدد 1 را قرار می‌دهیم.

جمله ثابت پولینوم

اگر بخواهیم جمله ثابت پولینوم P(x) را پیدا کنیم، برای به دست آوردن جمله ثابت، مقدار p(0) را محاسبه می‌کنیم.

نکته:

اگر در یک پولینوم بیش از یک متحول وجود داشته باشد، برای پیدا کردن جمله ثابت، به جای هر متحول عدد 0 را قرار می‌دهیم.

مثال(1): در پولینوم $P(x) = 5x^3 + 3x^2 - 5x - 7$ مجموع ضرایب و حد ثابت را دریابید:

حل:

$P(x) = 5x^3 + 3x^2 - 5x - 7$

$P(1) = 5 \cdot 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 - 7$

$P(1) = 5 + 3 - 5 - 7 \Rightarrow P(1) = -4 \Rightarrow$ مجموع ضرایب پولینوم

$P(0) = 5 \cdot 0^3 + 3 \cdot 0^2 - 5 \cdot 0 - 7$

$P(0) = -7 \Rightarrow$ حد ثابت

مثال(2): مجموع ضرایب پولینوم $A = (x-2)^{10} \cdot (2x-1)^{200}$ را دریابید:

حل:

$A = (x-2)^{10} \cdot (2x-1)^{200}$

مجموعه ضرایب $= (1-2)^{100} \cdot (2 \cdot 1 - 1)^{200}$

مجموعه ضرایب $= (-1)^{100} \cdot (1)^{200} \Rightarrow 1$

مثال(3): مجموع ضرایب پولینوم $(x-5y)^3$ را دریابید:

حل:

$(x-5y)^3$

مجموعه ضرایب$\Rightarrow (1 - 5 \cdot 1)^3 \Rightarrow$ مجموعه ضرایب $= (-4)^3$

مجموعه ضرایب $= -64$

مثال(4): حد ثابت پولینوم $P(x) = (2 - 5x^2 + 3x^3 - 1)^{100}$ را دریابید:

حل:

$P(x) = (2 - 5x^2 + 3x^3 - 1)^{100}$

حد ثابت $= (2 - 5 \cdot 0^2 + 3 \cdot 0^3 - 1)^{100} \Rightarrow (2-1)^{100} \Rightarrow 1^{100} \Rightarrow 1$

مثال(5): حد ثابت پولینوم $P(x-1) = (3x^2 - 2)^{10} + (x-1)^{500}$ را دریابید

حل:

$P(x-1) = (3x^2 - 2)^{10} + (x-1)^{500}$

$x - 1 = 0$
$x = 1$

$P(1-1) = (3 \cdot 1^2 - 2)^{10} + (1-1)^{500}$

$P(0) = (3-2)^{10} + 0^{500}$

$P(0) = 1 + 0 \Rightarrow P(0) = 1$

فعالیت

1. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 3x + 1$ را دریابید:

1) 5 2) 4 3) 10 4) 1

2. مجموع ضرایب پولینوم $P(y) = (6y^2 + 4y - 11)^{800}$ را دریابید:

1) 10 2) 2 3) 1 4) 5

3. مجموع ضرایب پولینوم $(7x^2 - 5x - 1)^{600}(2x^3 - 1)^{17}(x + 2)^4$ را دریابید:

1) 50 2) 80 3) 82 4) 81

4. حد ثابت پولینوم $P(x) = 4x^{10} - 8x^2 + 11$ را دریابید:

1) 0 2) 5 3) 3 4) 11

5. حد ثابت پولینوم $P(y) = (6y^2 - 40y + 2)^{10}$ را دریابید:

1) 1024 2) 100 3) 1000 4) 1001

6. مجموعه ضرایب پولینوم $(x - 3y)^4$ را دریابید:

1) 16 2) -16 3) 20 4) 0

7. حد ثابت پولینوم $P(x, z) = 4xz - 2z^2 + 400$ را دریابید:

1) 0 2) 402 3) 5 4) 400

8. اگر در پولینوم $P(x) = 4x^2 - 10x + 9b$ مجموع ضرایب 100 باشد قیمت b را دریابید:

1) 106 2) 109 3) $\frac{106}{9}$ 4) هیچکدام

9. اگر درپولینوم $P(y) = (6y^2 - 2y + 3a)^4$ حد ثابت 81 باشد قیمت a را دریابید:

1) 0 2) 1 3) 4 4) 9

10. اگر در پولینوم $(5x - b)^3$ مجموعه ضرایب آن 27 باشد قیمت b را دریابید:

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1

عملیات چهارگانه روی پولینوم‌ها

در این بخش، درباره چهار عمل اصلی روی پولینوم‌ها (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) صحبت می‌کنیم.

عملیه جمع پولینوم‌ها

در عمل جمع پولینوم‌ها، ضرایب جملات مشابه را با هم جمع می‌کنیم و ضرایب جملات غیرمشابه را به همان شکل باقی می‌گذاریم.

مثال(1): اگر $P(x) = x^5 + x^3 + x$ و $Q(x) = -6x^4 + 5x^3 - 2x + 5$ باشد قیمت $P(x) + Q(x)$ را دریابید:

$$P(x) + Q(x) = (-6x^4 + 5x^3 - 2x + 5) + (x^5 + x^3 + x)$$

$$P(x) + Q(x) = x^5 - 6x^4 + 6x^3 - x + 5$$

مثال(2): اگر $A = 5m + 3n - 1$ و $B = -10m + n + 2$ باشد قیمت $A + B$ را دریابید:

$$A + B = (5m + 3n - 1) + (-10m + n + 2)$$

$$A + B = -5m + 4n + 1$$

مثال(3): حاصل پولینوم $(2a + 3b - 7) + (5a - 4b - 3)$ را دریابید:

$$(2a + 3b - 7) + (5a - 4b - 3) \Rightarrow 2a + 3b - 7 + 5a - 4b - 3 \Rightarrow 7a - b - 10$$

مثال(4): حاصل پولینوم $(3a^2 + 5a) + (a - 2a^2 - 5)$ را دریابید:

$$(3a^2 + 5a) + (a - 2a^2 - 5) \Rightarrow 3a^2 + 5a + a - 2a^2 - 5 \Rightarrow a^2 + 6a - 5$$

مثال(5): اگر $A = \frac{x^2}{3} - \frac{2x}{5} - 1$ و $B = \frac{2}{3}x^2 + \frac{12}{5}x + 3$ باشد قیمت $A + B$ را دریابید:

$$\left(\frac{x^2}{3} - \frac{2x}{5} - 1\right) + \left(\frac{2}{3}x^2 + \frac{12}{5}x + 3\right) \Rightarrow \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)x^2 + \left(-\frac{2}{5} + \frac{12}{5}\right)x + 2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{3}x^2 + \frac{10}{5}x + 2 \Rightarrow x^2 + 2x + 2$$

عملیه تفریق پولینوم‌ها

در عمل تفریق پولینوم‌ها، جمله مفروق منه دوم را به همان شکل می‌نویسیم و علامت جملات آن را تغییر می‌دهیم.

مثال(1): قیمت افاده $(a^4-2a^2+1)-(a^4-3a^2-7)$ را دریابید:

$$(a^4-2a^2+1)-(a^4-3a^2-7) \Rightarrow a^4-2a^2+1-a^4+3a^2+7 \Rightarrow a^2+8$$

مثال(2) اگر $A=5x^2-2x+3$ و $B=x^2-3x-1$ باشد، قیمت $A-B$ را دریابید:

حل:

$$A-B=(5x^2-2x+3)-(x^2-3x-1)$$
$$A-B=5x^2-2x+3-x^2+3x+1$$
$$A-B=4x^2+x+4$$

مثال(3): اگر $A=6a-2b-4ab$ و $B=\frac{1}{3}a-\frac{2}{3}b-\frac{2}{3}ab$ باشد، قیمت $\frac{A}{2}-3B$ را دریابید:

حل:

$$\frac{A}{2}-3B \Rightarrow \frac{6a-2b-4ab}{2}-3\left(\frac{1}{3}a-\frac{2}{3}b-\frac{2}{3}ab\right) \Rightarrow \frac{2(3a-b-2ab)}{2}-a+2b+2ab$$
$$\Rightarrow 3a-b-2ab-a+2b+2ab \Rightarrow 2a+b$$

مثال(4): اگر $A=2x+x^2-4$ و $B=x^2+x+4$ باشد، قیمت $A-B$ را دریابید:

حل:

$$A-B=(2x+x^2-4)-(x^2+x+4)$$
$$A-B=2x+x^2-4-x^2-x-4$$
$$A-B=x-8$$

مثال(5): اگر $A=2x+3$ ، $B=3x-3$ و $C=4x-3$ باشد، قیمت $A-B-C$ را دریابید:

حل:

$$A-B-C \Rightarrow (2x+3)-(3x-3)-(4x-3)$$
$$A-B-C \Rightarrow 2x+3-3x+3-4x+3 \Rightarrow -5x+9$$

مثال(6): اگر $A=3x^2-4x+5$ و $B=4x^2-5x+3$ باشد، قیمت $2A-3B$ را دریابید:

$$2A-3B \Rightarrow 2(3x^2-4x+5)-3(4x^2-5x+3)$$
$$2A-3B \Rightarrow 6x^2-8x+10-12x^2+15x-9$$
$$2A-3B \Rightarrow -6x^2+7x+1$$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

عملیه ضرب پولینوم‌ها

برای ضرب پولینوم‌ها، موارد زیر را در نظر می‌گیریم:

حالت اول

ضرب تک‌جمله‌ای در تک‌جمله‌ای(Monomial × Monomial)

اگر بخواهیم یک تک‌جمله‌ای را در یک تک‌جمله‌ای دیگر ضرب کنیم، ابتدا علامت‌ها، سپس ضرایب و در آخر متغیرها را بر اساس قوانین توان‌ها ضرب می‌کنیم.

1. $(-2x^2y^3)\cdot(+3x^2y^3) \Rightarrow -6x^4y^6$
2. $(-2xyz)\cdot(-4xyz) \Rightarrow +8x^2y^2z^2$
3. $(-2x)(-3x)(-4x) \Rightarrow -24x^3$
4. $\left(-\frac{4}{5}x^3\right)\left(-\frac{5}{4}x^5\right) \Rightarrow +x^8$
5. $\left(-\frac{10}{3}x^2y^{-2}\right)\cdot(-3\,x^{-2}\cdot y^{-2}) \Rightarrow 10y^{-4}$
6. $-2x(-2x)+x(2x) \Rightarrow +4x^2+2x^2 \Rightarrow 6x^2$

حالت دوم

ضرب تک‌جمله‌ای در پولینوم(Monomial × Polynomial)

برای ضرب یک تک‌جمله‌ای در یک پولینوم، تک‌جمله‌ای را در هر جمله پولینوم ضرب می‌کنیم.

$2x^2(4x+5x) \Rightarrow 8x^3+10x^3 \Rightarrow 18x^3$

1. $(2xy)(-4xy+2x^2y) \Rightarrow -8x^2y^2+4x^3y^2$
2. $(4x^2y)(4xy-2x^3y) \Rightarrow 16x^3y^2-8x^5y^2$
3. $(-2x)(4xy-5z) \Rightarrow -8x^2y+10xz$
4. $x^3(x-x^2y^4) \Rightarrow x^4-x^5y^4$
5. $(2m^2n^3)(1-4mn^4) \Rightarrow 2m^2n^3-8m^3n^7$
6. $-3b(5b^4-8b+12) \Rightarrow -15b^5+24b^2-36b$
7. $-4s^3t(3st^2-6st+2s^2t^2) \Rightarrow -12s^4t^3+24s^4t^2-8s^5t^3$
8. $2x^2y^3(5x^2-3x^2y+y^2) \Rightarrow 10x^4y^3-6x^4y^4+2x^2y^5$
9. $2x(3-x) \Rightarrow 6x-2x^2$

حالت سوم

ضرب پولینوم در پولینوم (Polynomial × Polynomial)

برای ضرب دو پولینوم، هر جمله پولینوم اول را در کل پولینوم دوم ضرب می‌کنیم.

1. $(x-2)(x+3) \Rightarrow x^2+3x-2x-6 \Rightarrow x^2+x-6$
2. $(x^2+1)(x^2-3) \Rightarrow x^4-3x^2+x^2-3 \Rightarrow x^4-2x^2-3$
3. $(5-x)(6x+3) \Rightarrow 30x+15-6x^2-3x \Rightarrow -6x^2+27x+15$
4. $(2x+3)(3x+4)(3x-5) = ?$

   $\Rightarrow [6x^2+8x+9x+12](3x-5) \Rightarrow [6x^2+17x+12](3x-5)$

   $\Rightarrow 18x^3-30x^2+51x^2-85x+36x-60 \Rightarrow 18x^3+21x^2-49x-60$
5. $(\sqrt{3}+x)(\sqrt{3}-x) \Rightarrow \sqrt{3^2}-x\sqrt{3}+x\sqrt{3}-x^2 \Rightarrow 3-x^2$
6. $(y-1)(y+3) \Rightarrow y^2+3y-y-3 \Rightarrow y^2+2y-3$
7. $(2m+1)(x+1) \Rightarrow 2mx+2m+x+1$
8. $a^2b^2(b-a)+b^2c^2(c-b)+c^2a^1(a-c) = ?$ $\Rightarrow$ $a=b$

   $a^2b^3-a^3b^2+b^2c^3-b^3c^2+c^2a^2-c^3a$

   $a^2(a)^3-a^3(a)^2+(a)^2c^3-(a)^3c^2+c^2a^2-c^3a$

   $a^5-a^5+a^2c^3-a^3c^2-c^3a \Rightarrow a^2c^3-a^3c^2-c^3a \Rightarrow a^2c^3-a^3c^2+a^2c^2-c^3a$
9. $(x-1)(x-1) \Rightarrow x^2-x-x+1 \Rightarrow x^2-2x+1$
10. $(0.5-x)(10-2x) \Rightarrow 5-x-10x+2x^2 \Rightarrow 2x^2-11x+5$

فعالیت

1. $\left.\begin{matrix} P(x)=2x^3-4x^2+5x-1 \\ Q(x)=6x^2-4x+3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x) = ?$

   $Ans = 2x^3+2x^2+x+2$
2. $\left.\begin{matrix} P(x)=x^4-x^3+2x^2+3x+2 \\ Q(x)=-x^4+3x^2-x+5 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x) = ?$

   $Ans = -x^3+5x^2+2x+7$
3. $\left.\begin{matrix} P(x)=3x^2+5x^3-4x \\ Q(x)=4x^2+x^3+4x \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x) = ?$

   $Ans = 7x^2+6x^3$

4. $\left.\begin{matrix} P(x)=x+1 \\ Q(x)=x^2+x \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x)=?$

$Ans=(x+1)^2$

5. $\left.\begin{matrix} P(x)=2x^3-4x+1 \\ Q(x)=x^3+4x-1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x)=?$

$Ans=3x^3$

6. $\left.\begin{matrix} P_1=4x^2-3x+1 \\ P_2=3x^2+3x-5 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x)=?$

$Ans=7x^2-4$

7. $\left.\begin{matrix} P(x)=x^4+6x^3-4x+5 \\ Q(x)=-2x^3-2x+7 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)+Q(x)=?$

$Ans=x^4+4x^3-6x+12$

8. $\left.\begin{matrix} P(x)=2x^3-4x^2+5x-1 \\ Q(x)=6x^2-4x+3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=2x^3-10x^2+9x-4$

9. $\left.\begin{matrix} P(x)=x^4-x^3+2x^2+3x+2 \\ Q(x)=-x^4+3x^2-x+5 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=2x^4-x^3-x^2+4x-3$

10. $\left.\begin{matrix} P(x)=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \\ Q(x)=a^3-3a^2b+3ab^2+b^3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=-2b^3$

11. $\left.\begin{matrix} P(x)=4x^2+3y^2-6x+4y \\ Q(x)=4y+y^2-6x+3x^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=x^2+2y^2$

12. $\left.\begin{matrix} P(x)=4x^4-5x^3-7 \\ Q(x)=-3x^4+6x^3+3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=7x^4-11x^3-10$

13. $\left.\begin{matrix} P(x)=2x^3-3x \\ Q(x)=3x^2+4x \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans=2x^3-3x^2-7x$

14. $\left.\begin{matrix} P(x)=x^4+2x^2-3x \\ Q(x)=x^3+2x^2+x \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x)-Q(x)=?$

$Ans = x^4 - x^3 - 4x$

15. $\left.\begin{matrix} P(x) = x^3 - 6x^2 + 4x - 2 \\ Q(x) = 3x^3 - 6x^2 + 5x - 4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x) + Q(x) = ?$

$Ans = 4x^3 - 12x^2 + 9x - 6$

16. $\left.\begin{matrix} P(x) = -6x^3 - 3x + 2x^2 + 2 \\ Q(x) = 2x^3 - 6x^2 + 8x - 4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow P(x) + Q(x) = ?$

$Ans = -4x^3 - 4x^2 + 5x - 2$

17. $(x - y)(x + y) = ?$

$Ans = x^2 - y^2$

18. $(3a^2 - 1)(3a^2 + 1) = ?$

$Ans = 9a^4 - 1$

19. $(x - \cos x)(x + \cos x) = ?$

$Ans = x^2 - \cos^2 x$

20. $(3x - 2y)(3x + 2y) = ?$

$Ans = 9x^2 - 4y^2$

21. $(3a - 2x)(3a + 2x) = ?$

$Ans = 9a^2 - 4x^2$

22. $(4\sqrt{x} + 1)(4\sqrt{x} - 1) = ?$

$Ans = 16x - 1$

23. $\left(\sqrt{a} - 2\right)\left(\sqrt{a} + 2\right) = ?$

$Ans = a - 4$

24. $\left(\sqrt{a-2} + \sqrt{a+2}\right)\left(\sqrt{a-2} - \sqrt{a+2}\right) = ?$

$Ans = -4$

25. $\left(\sqrt{\frac{x-y}{x+y}} - \sqrt{\frac{x+y}{x-y}}\right)\left(\sqrt{\frac{x-y}{x+y}} + \sqrt{\frac{x+y}{x-y}}\right) = ?$

$Ans = \frac{-4xy}{x^2-y^2}$

26. $(5x^2 - 3y^2)(5x^2 + 3y^2) = ?$

$Ans = 25x^4 - 9y^4$

27. $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = ?$

$Ans = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} = ?$

28. $(a + b - c)(a + b + c) = ?$

$Ans = a^2 + 2ab + b^2 - c^2$

29. $(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1)(a^4 + 1) = ?$

$Ans = a^8 - 1$

30. $(y - 1)(y + 1)(y^2 + 1)(y^4 + 1)(y^8 + 1)(y^{16} + 1) = ?$

$Ans = y^{32} - 1$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

عملیه تقسیم پولینوم‌ها

در عملیه تقسیم پولینوم‌ها، برای انجام تقسیم، ابتدا علامت‌ها را تقسیم می‌کنیم، سپس ضرایب و در آخر متغیرها را بر اساس قوانین توان تقسیم می‌کنیم.

حالت اول

تقسیم تک‌جمله‌ای بر تک‌جمله‌ای (Monomial ÷ Monomial)

برای انجام این عملیه، ابتدا علامت‌ها را تقسیم می‌کنیم، سپس ضرایب و در نهایت متغیرها را طبق قوانین توان تقسیم می‌کنیم.

1. $\frac{36x^2y^3}{18xy} \Rightarrow 2xy^2$
2. $\frac{-2x^2y^3}{+2x^2y^4} \Rightarrow -y^{-1}$
3. $(-12a^4x^5):(-4a^{-3}x^2) \Rightarrow \frac{-12a^4x^5}{-4a^{-3}x^2} \Rightarrow +3a^7x^3$
4. $\frac{-a^2}{-a^x} \Rightarrow +a^{2-x}$
5. $\frac{-n^q}{n^p} \Rightarrow -n^{q-p}$

حالت دوم

تقسیم پولینوم بر تک‌جمله‌ای (Polynomial ÷ Monomial)

برای انجام این عملیه، هر جمله پولینوم را بر تک‌جمله‌ای تقسیم می‌کنیم.

$$\frac{6x^4-3x^2-9x}{3x^2} \Rightarrow \frac{6x^4}{3x^2}-\frac{3x^2}{3x^2}-\frac{9x}{3x^2} \Rightarrow 2x^2-1-\frac{3}{x}$$

1. $\frac{3a^4b^4-4a^5b^3+2a^2b^4}{2a^2b^3} \Rightarrow \frac{3a^4b^4}{2a^2b^3}-\frac{4a^5b^3}{2a^2b^3}+\frac{2a^2b^4}{2a^2b^3} \Rightarrow \frac{3}{2}a^2b-2a^3+b$
2. $(x^4+5x^3-7x^2):x^2 \Rightarrow x^2+5x-7$

حالت سوم

تقسیم پولینوم بر پولینوم (Polynomial ÷ Polynomial)

برای انجام این عملیه، مراحل زیر را در نظر می‌گیریم.

- پولینوم‌های مقسوم و مقسوم علیه باید به صورت کامل و نزولی مرتب شوند.
- اولین جمله پولینوم مقسوم را بر اولین جمله پولینوم مقسوم علیه تقسیم می‌کنیم و حاصل تقسیم را در خارج قسمت می‌نویسیم.
- خارج قسمت به دست آمده را در تمام جملات پولینوم مقسوم علیه ضرب می‌کنیم و از پولینوم مقسوم تفریق می‌کنیم.
- این عمل را ادامه می‌دهیم تا درجه پولینوم مقسوم کمتر از درجه پولینوم مقسوم علیه شود یا باقی‌مانده صفر شود.

مثال(1): د $(6x^3 - 17x^2 + 14x - 3)$ را تقسیم $(2x - 3)$ نمایید:

حل:

$$\begin{array}{r|l} \pm 6x^3 - 17x^2 + 14x - 3 & 2x - 3 \\ \pm 6x^3 \mp 9x^2 & \hline 3x^2 - 4x + 1 \\ \hline -8x^2 + 14x - 3 & \\ \mp 8x^2 \pm 12x & \\ \hline +2x - 3 & \\ \pm 2x \mp 3 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

مثال(2): افاده $6x^4 + 10x - 7x^3 - 23$ را تقسیم $(3x^2 + 5 - 2x)$ نمایید:

حل:

$$\begin{array}{r|l} +6x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 10x - 23 & 3x^2 - 2x + 5 \\ \pm 6x^4 \mp 4x^3 \pm 10x^2 & \hline 2x^2 - x - 4 \\ \hline -3x^3 - 10x^2 + 10x - 23 & \\ \mp 3x^3 \pm 2x^2 \mp 5x & \\ \hline -12x^2 + 15x - 23 & \\ \mp 12x^2 \pm 8x \mp 20 & \\ \hline \end{array}$$

مثال(3): افاده $(x^4 - 5x^3y + 4x^2y^2 - 3xy^3 + y^4)$ را تقسیم $(x^2 - xy + 3y^2)$ نمایید:

حل:

$$\begin{array}{l|l} x^4-5x^3y+4x^2y^2-3xy^3+y^4 & x^2-xy+y^2 \\ \pm x^4 \mp x^3y \pm x^2y^2 & \hline x^2-4xy-y^2 \\ \hline -4x^3y+3x^2y^2-3xy^3 & \\ \mp 4x^3y \pm 4x^2y^2 \mp 4xy^3 & \\ \hline -x^2y^2+xy^3+y^4 & \\ \mp x^2y^2 \pm xy^3 \mp y^4 & \\ \hline 2y^4 & \end{array}$$

مثال(4): با کدام عدد باید پولینوم $4x^3-10x^2+12x+6$ جمع شود تا بر $(2x+1)$ تقسیم شود:

حل:

$$\begin{array}{l|l} 4x^3-10x^2+12x+6 & 2x+1 \\ \pm 4x^3 \pm 2x^2 & \hline 2x^2-6x+9 \\ \hline -12x^2+12x+6 & \\ \mp 12x^2 \mp 6x & \\ \hline 18x+6 & \\ \pm 18x \pm 9 & \\ \hline -3 & \end{array}$$

جواب: اگر عدد -3 به آن اضافه شود، به طور کامل پوره قابل تقسیم میگردد.

مثال(5): افاده $(a^{2b}-a^b-6)$ را تقسیم (a^b+2) نمایید:

حل:

$$\begin{array}{l|l} a^{2b}-a^b-6 & a^b+2 \\ \pm a^{2b} \pm 2a^b & \hline a^b-3 \\ \hline -3a^b-6 & \\ \mp 3a^b \mp 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

فعالیت

1) $\frac{4x^2+6x}{2x}=?$

$Ans=2x+3$

2) $\frac{4x-2}{2}=?$

$Ans=2x-1$

3) $\frac{6x^4-3x^3+9x^2+6x}{3x}=?$

$Ans=2x^3-x^2+3x+2$

4) $\frac{18x^4y^2-9x^2y+6xy}{3xy}=?$

$Ans=6x^3y-3x+2$

5) $\frac{18x^4y^4-24x^2y^3+6xy^2}{3x^2y^2}=?$

$Ans=6x^2y^2-8y+2x^{-1}$

6) $\frac{12x^4+18x^3+16x^2}{4x^3}=?$

$Ans=3x+\frac{9}{2}+4x^{-1}$

7) $(x^2+5x+6)\div(x+3)=?$

$Ans=x+2$

8) $(x^2+9x+20)\div(x+4)$

$Ans=x+5$

9) $(z^2+2z-15)\div(z+5))$

$Ans=z-3$

10) $(y^5-y^4+10-27y+7y^2)\div(y^2-y+5)$

$Ans=y^3-5y+2$

قضیه باقی‌مانده یا قضیه بیزو

قضیه باقی‌مانده که به نام بیزو نیز شناخته می‌شود، یک قضیه علمی است.

$$P(x)\div(x+a)\Rightarrow R=P(-a)$$
$$P(x)\div(x-a)\Rightarrow R=P(a)$$
$$P(x)\div(ax+b)\Rightarrow R=P\left(-\frac{b}{a}\right)$$
$$P(x)\div(ax-b)\Rightarrow R=P\left(\frac{b}{a}\right)$$

مثال(1): قضیه باقی مانده $(2x^2+3x+4)\div(x+3)$ را دریابید:

حل:

$x+3=0 \Rightarrow x=-3$

$2x^2+3x+4\Rightarrow 2(-3)^2+3(-3)+4$

$2\cdot(+9)-9+4\Rightarrow 18-9+4\Rightarrow 13$

$R=13$

مثال(2): قضیه باقی مانده $(x^3+2x^2-x+6)\div(x-2)$ را دریابید:

حل:

$$\begin{array}{l|l} x-2=0 & x^3+2x^2-x+6 \Rightarrow 2^3+2\cdot 2^2-2+6 \\ x=2 & 8+2\cdot 4-2+6 \Rightarrow 8+8-2+6 \Rightarrow 20 \\ & R=20 \end{array}$$

مثال(3): اگر پولینوم $P(x)=10x^3+7x^2-x-11$ بر $(2x-4)$ تقسیم شود، بیدون انجام عملیه تقسیم، قضیه باقی مانده آن را دریابید.

حل:

$$\begin{array}{l|l} 2x-4=0 & R=10\cdot 2^3+7\cdot 2^2-2-11 \\ 2x=4 & R=10\cdot 8+7\cdot 4-2-11 \\ x=2 & R=95 \end{array}$$

نوت:برای درک بهتر، موارد زیر را در نظر بگیرید.

حالت اول

اگر پولینوم P(x) بر باینوم $(x \pm a)$ تقسیم شود، برای پیدا کردن باقی‌مانده، در پولینوم داده شده، مقدار a را با علامت مخالف قرار می‌دهیم.

مثال:

$P(x)=x^3+2x^2+x-4 \div (x-2) \Rightarrow R=?$
$x-2=0 \Rightarrow x=2$
$R=2^3+2\cdot 2^2+2-4$
$R=18-4 \Rightarrow 14$

حالت دوم

اگر پولینوم P(x) بر باینوم $(ax \pm b)$ تقسیم شود، برای پیدا کردن باقی‌مانده، ابتدا مقسوم علیه را برابر صفر قرار می‌دهیم و سپس مقدار به دست آمده را در پولینوم قرار می‌دهیم.

مثال:

$P(x)=2x^3+4x^2-2x+4 \div (2x-6)$
$2x-6=0 \Rightarrow 2x=6 \Rightarrow x=3$
$R=2\cdot 3^3+4\cdot 3^2-2\cdot 3+4$
$R=54+36-6+4$
$R=88$

حالت سوم

اگر پولینوم $P(x)$ بر $(x^n \pm a)$ تقسیم شود، برای پیدا کردن باقی مانده در پولینوم به جای x^n مقدار $\mp a$ را قرار می دهیم.

مثال:

$P(x) = x^{16} - 2x^{11} + 6x^6 + 3 \div (x^5 + 2)$

$x^5 + 2 = 0 \Rightarrow x^5 = -2$

$P(x) = x^{15} \cdot x^1 - 2 \cdot x^{10} \cdot x^1 + 6 \cdot x^5 \cdot x^1 + 3$

$P(x) = (x^5)^3 \cdot x^1 - 2 \cdot (x^5)^2 \cdot x^1 + 6 \cdot x^5 \cdot x + 3$

$R = (-2)^3 \cdot x - 2 \cdot (-2)^2 \cdot x + 6 \cdot (-2) \cdot x + 3$

$R = -8x - 8x - 12x + 3 \Rightarrow R = -28x + 3$

حالت چهارم

اگر پولینوم $P(x)$ بر حاصل ضرب باینوم ها ... $(x-a)(x-b)(x-c)$ تقسیم شود، برای پیدا کردن باقی مانده، نکات زیر را در نظر میگیریم.

✓ $\begin{cases} P(x) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = A \\ Q(x) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = B \end{cases} \Rightarrow \big(P(x) \pm Q(x)\big) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = A \pm B$

✓ $\begin{cases} P(x) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = A \\ Q(x) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = B \end{cases} \Rightarrow \big(P(x) \cdot Q(x)\big) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = A \cdot B$

✓ $\begin{cases} P(x) \div (x-a) \Rightarrow R(x) = A \\ P(x) \div (x-b) \Rightarrow R(x) = B \end{cases} \Rightarrow P(x) \div (x-a)(x-b) \Rightarrow R(x) = mx + n$

✓

مثال:

$\begin{cases} P(x) \div (x-2) \Rightarrow R(x) = 5 \\ P(x) \div (x-3) \Rightarrow R(x) = 9 \end{cases} \Rightarrow P(x) \div (x-2)(x-3) \Rightarrow R(x) = ?$

$R(x) = mx + n$

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow P(2) = 5$

$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow P(3) = 9$

$\begin{cases} 2m + n = 5 \\ 3m + n = 9 \end{cases}$

$-m = -4$

$m = 4$

$2m + n = 5$

$n = 5 - 2m$

$n = 5 - 2 \cdot 4$

$n = 5 - 8$

$n = -3$

$R(x) = mx + n \Rightarrow \boxed{R(x) = 3x - 3}$

حالت پنجم

اگر پولینوم به صورت $(x-a)\cdot P(x)=Q(x)$ باشد برای پیدا کردن مجهول a $x-a$ را برابر صفر قرار میدهیم، سپس مقداربه دست آمده را در پولینوم x قرار میدهیم و مقدار مجهول را پیدا میکنیم.

مثال: در رابطه $(x-2)\cdot P(x)=x^4-ax^2+2x+8$ قیمت a و $P(1)$ را دریابید:

حل:

$x-2=0\Rightarrow x=2$

$(2-2)P(x)=2^4-a\cdot 2^2+2\cdot 2+8$

$0=16-4a+4+8\Rightarrow \boxed{a=7}$

$(1-2)P(1)=1^4-7\cdot 1^2+2\cdot 1+8$

$-1\cdot P(1)=4\Rightarrow \boxed{P(1)=-4}$

فعالیت

1. باقی مانده $(5x^2+x-9)\div\left(x-\frac{1}{2}\right)$ را دریابید:
جواب: $-\frac{29}{4}$
2. اگر پولینوم $P(x)=x^3-x^2-9x+9$ بر $x-3$ تقسیم شود، باقی مانده را دریابید:
جواب:صفر
3. باقی مانده پولینوم $P(x)=3x^2+2x-3$ بر $x-3$ را دریابید:
جواب:30
4. باقی مانده پولینوم $P(x)=10x^3+7x^2-x-11$ بر $2x+1$ را دریابید:
جواب:-10
5. اگر پولینوم $P(x)=3mx^2-2mx+14$ باقی مانده تقسیم بر $x-2$ برابر 12 باشد، قیمت m را دریابید:
جواب: $-\frac{1}{4}$
6. اگر پولینوم $F(x)$ بر $x+5$ تقسیم شود، چه رابطه یی برای $F(x)$ داریم:
جواب: $F(-5)=0$
7. پولینوم $P(x)=2x^2-8$ برای کدام قیمت a بطور کامل بر $x-a$ تقسیم میشود:
جواب: $a=\pm 2$
8. اگر پولینوم $m^2x^4-10x^2+2$ بر $x-1$ تقسیم شود و باقی مانده آن 17 باشد قیمت m را دریابید:
جواب:± 5
9. اگر پولینوم x^2-mx+4 بر $x+2$ تقسیم شود و باقی مانده 14 باشد قیمت m را دریابید:
جواب:$+3$
10. باقی مانده پولینوم $5x^2+14x-1$ بر $x+a$برابر 2 باشد، قیمت a را دریابید:
جواب:$ss=\left\{3,-\frac{1}{5}\right\}$

11.قیمت m را دریابید، اگر پولینوم $P(x) = 5x^2 + 6x - 7$ بر $x + m$ تقسیم شود و باقی مانده آن 1 باشد.

جواب: $ss = \left\{\frac{4}{5}, -2\right\}$

12.اگر $Q(5x) = 125x^2 - 12$ باشد باقی مانده پولینوم $Q(x)$ بر $x - 3$ را دریابید:

جواب:33

13.اگر باقی مانده $(2x^3 - 9x^2 + a + x) \div (2x - 3)$ صفر باشد، قیمت a را دریابید:

جواب:12

قضیه فاکتور

اگر در عمل $P(x) \div (x - a)$ باقی مانده $R(x) = 0$ باشد، در این صورت $(x - a)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)$ است.

مثال(1): نشان دهید که $(x - 1)$ یک فاکتور از پولینوم $P(x) = 2x^2 - x - 1$ است

حل:

$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

$R = 2x^2 - x - 1$

$R = 2 \cdot 1^2 - 1 - 1$

$R = 0$

چون $R = 0$ بنابر این $(x - 1)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)$ است.

مثال(2): آیا $(x - 1)$ یک فکتور پولینوم $P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 26x - 15$ است.

حل:

$P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 26x - 15$ $\qquad$ $x - 1 = 0$

$x = 1$

$R = 2 \cdot 1^3 - 13 \cdot 1^2 + 26 \cdot 1 - 15$

$R = 2 - 13 + 26 - 15$

$R = 13 - 13 = 0$

چون $R = 0$ است، بنابر این $(x - 1)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)$ میباشد.

مثال(3): آیا $(x-2)$ یک فکتور پولینوم $Q(x)=2x^2+4x-5$ است:

حل:

$Q(x)=2x^2+4x-5$

$x-2=0$
$x=2$

$R=2\cdot 2^2+4\cdot 2-5$
$R=2\cdot 4+8-5$
$R=11$

چون $R\neq 0$ است ، بنابر این $x-2$ یک فکتور از پولینوم $Q(x)$ است.

اگر $(x-a)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)$ باشد، آنگاه $P(a)=0$ است، و در این حالت a یک جذر معادله $P(x)=0$ است.

مثال(1): نشان دهید که 2 یک جذر معادل $2x^2-x-6=0$ است:

حل:

$2x^2-x-6=0$
$2\cdot 2^2-2-6=0$
$8-8=0\Rightarrow 0=0$

مثال (2): نشان دهید که 2 یک جذر معادل $x^3-4x^2+5x-2=0$ است:

حل:

$x^3-4x^2+5x-2=0$
$2^3-4(2)^2+5(2)-2=0$
$8-16+10-2=0$
$0=0$

فعالیت

1. بر اساس قضیه فکتور نشان دهید که $(x-2)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)=x^3+3x^2+4x-28$ است:
2. اگر $(x-2)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)=x^4+kx^3-8x+8$ باشد، قیمت k را دریابید:
3. اگر $(x-1)$ یک فکتور از پولینوم $P(x)=2x^4-3x^3-x-2k$ باشد، قیمت k را دریابید:
4. اگر -2 یک جذر معادل $x^3+4x^2+kx+8=0$ باشد، قیمت k را دریابید:
5. اگر 3 یک جذر معادل $2x^4-6x^3-7x^2+kx-15=0$ باشد، قیمت k را دریابید:
6. اگر $(x-a)$ یک فکتور از پولینوم $F(x)$ باشد، چه رابطه یی برای $F(x)$ وجود دارد

تقسیم ترکیبی به طریقه هارنر

اگر پولینوم $F(x)$ را بر باینوم $(x \pm a)$ تقسیم کنیم، با استفاده از تقسیم ترکیبی می‌توان موارد زیر را پیدا کرد:

- باقی‌مانده و خارج قسمت
- جذرهای معادله $P(x) = 0$

نوت: در تقسیم ترکیبی، پولینوم باید کامل و منظم باشد.

مثال(1): باقی‌مانده و خارج قسمت $(x^5 - x^3 + 27x^2 - 28) \div (x + 3)$ را پیدا کنید.

حل:

$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$

$x^5 - x^3 + 27x^2 - 28 \Rightarrow x^5 + 0 \cdot x^4 - x^3 + 27x^2 + 0 \cdot x^1 - 28$

1	0	−1	27	0	−28	−3
	−3	9	−24	−9	27	
1	−3	8	3	−9	−1	

مثال(2): با استفاده از تقسیم ترکیبی، خارج قسمت و باقی‌مانده را پیدا کنید:

$(4V^3 - 2V^2 + 5) \div (V - 5)$

$V - 5 = 0 \Rightarrow V = 5$

4	−2	0	+5	5
	20	90	450	
4	18	90	455	

جواب: خارج قسمت تقسیم $4V^2 + 18V + 90$ و باقی مانده 455 است.

Afghanistan Girls Research Media Complex
Educational Academic Online
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

پیدا کردن مقدار پولینوم و فاکتور آن با استفاده از تقسیم ترکیبی:

مثال(1): با استفاده از تقسیم ترکیبی نشان دهید که آیا $x-1$ ک فاکتور از پولینوم $P(x)=x^3+4x^2+x-6$ است.

1	4	1	−6	1
	1	5	6	
1	5	6	0	

جواب: چون باقی‌مانده در تقسیم ترکیبی برابر صفر است بنابر این $x-1$ یک فاکتور از پولینوم $P(x)$ میباشد.

مثال(2): با استفاده از تقسیم ترکیبی نشان دهید که آیا $x-2$ یک فاکتور از پولینوم $p(x)=x^2-4x-4$ است.

حل:

1	−4	−4	2
	2	−4	
1	−2	−8	

جواب: چون باقی‌مانده در تقسیم ترکیبی برابر -8 است بنابر این $x-2$ یک فاکتور از پولینوم $P(x)$ نمی‌باشد.

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مسایل تطبیقی پولینوم ها

1. P(x) is a polynomial.
$P(x) = 4 \cdot x^{\frac{m+6}{m}} + 2x - 1$
$\Rightarrow \sum m = ?$

حل:

$\frac{m+6}{m} \geq 0 \Rightarrow 1 + \frac{6}{m} \geq 0 \Rightarrow m = \{1,2,3,6\}$
$\sum m = 1 + 2 + 3 + 6 \Rightarrow 12$

2. P(x) is a polynomial.
$P(x) = x^{\frac{12}{m}} + x^{m-4} - 3x + 1$
$\Rightarrow \sum m = ?$

حل:

$\frac{12}{m} \geq 0 \Rightarrow m = \{1,2,3,4,6,12\}$
$m - 4 \geq 0 \Rightarrow m \geq 4 \Rightarrow m = \{4,5,6,7,8,9,10,11,12,\dots\}$
$\sum m = 4 + 6 + 12 \Rightarrow 22$

3. $Der[P(x)] = 6$
$Der[Q(x)] = 3$
$\Rightarrow Der[Q(x) + P(x)] = ?$

حل:

$Der[P(x)] = 6 \quad \Rightarrow \quad P(x) = x^6$
$Der[Q(x)] = 3 \quad \Rightarrow \quad Q(x) = x^3$
$Der[Q(x) + P(x)] \quad \Rightarrow \quad Q(x) + P(x) = x^3 + x^6$
$Der[Q(x) + P(x)] = 6$

4. $Der[P(x)] = 5$
$Der[Q(x)] = 3$
$\Rightarrow Der[P(x) \cdot Q(x)] = ?$

حل:

$Der[P(x)] = 5 \quad \Rightarrow \quad P(x) = x^5$
$Der[Q(x)] = 3 \quad \Rightarrow \quad Q(x) = x^3$
$Der[P(x) \cdot Q(x)] \quad \Rightarrow \quad P(x) \cdot Q(x) = x^5 \cdot x^3 = x^8$
$Der[P(x) \cdot Q(x)] = 8$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

5. $\text{Der}[P(x+1)] = 8$
$\text{Der}[2 \cdot Q^2(x)] = 4$
$\Rightarrow \text{Der}\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] = ?$

حل:

$\text{Der}[P(x+1)] = 8 \quad \Rightarrow \quad P(x+1) = (x+1)^8$
$\text{Der}[2 \cdot Q^2(x)] = 4 \quad \Rightarrow \quad Q(x)^2 = x^4 \Rightarrow Q(x) = x^2$
$\text{Der}\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] \quad \Rightarrow \quad \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^8}{x^2} \Rightarrow x^6$
$\text{Der}\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] = 6$

6. $\text{Deg}[P(x)] = 2$
$\text{Deg}[Q(x)] = 4$
$\Rightarrow \text{Deg}\left[\frac{Q^2(x)}{P(x)}\right] = ?$

حل:

$\text{Deg}[P(x)] = 2 \quad \Rightarrow \quad P(x) = x^2$
$\text{Deg}[Q(x)] = 4 \quad \Rightarrow \quad Q(x) = x^4$
$\text{Deg}\left[\frac{Q^2(x)}{P(x)}\right] \Rightarrow \text{Deg}\left[\frac{(x^4)^2}{x^2}\right] \Rightarrow \text{Deg}\left[\frac{x^8}{x^2}\right] \Rightarrow \deg[x^6] \Rightarrow \text{Deg}\left[\frac{Q^2(x)}{P(x)}\right] = 6$

7. $\text{Deg}[P(x)] = 3$
$\text{Deg}[Q(x)] = 4$
$\Rightarrow \text{Deg}[P^2(x) \cdot Q(x)] = ?$

حل:

$\text{Deg}[P(x)] = 3 \quad \Rightarrow \quad P(x) = x^3$
$\text{Deg}[Q(x)] = 4 \quad \Rightarrow \quad Q(x) = x^4$
$\text{Deg}[P^2(x) \cdot Q(x)] \Rightarrow \text{Deg}[(x^3)^2 \cdot x^4] \Rightarrow \text{Deg}[x^6 \cdot x^4] \Rightarrow \text{Deg}[x^{10}]$
$\text{Deg}[P^2(x) \cdot Q(x)] = 10$

8. $\text{Der}[P(x) \cdot Q(x^2)] = 9$
$\text{Der}\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] = 3$
$\Rightarrow \text{Der}[P(x) + Q(x)] = ?$

حل:

$P(x) \Rightarrow x^m$
$Q(x) = x^n$

$\text{Der}[P(x) \cdot Q(x^2)] = 9 \Rightarrow (x^m \cdot x^{2n}) = x^9 \Rightarrow x^{m+2n} = x^9 \Rightarrow m + 2n = 9$

$\text{Der}\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right] = 3 \Rightarrow \left(\frac{x^m}{x^n}\right) = x^3 \Rightarrow x^{m-n} = x^3 \Rightarrow m - n = 3$

$\left.\begin{matrix} m + 2n = 9 \\ m - n = 3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \quad m = 5 \ , \ \ n = 2$

$\left.\begin{matrix} P(x) = x^5 \\ Q(x) = x^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \text{Deg}[P(x) + Q(x)] \Rightarrow \text{Deg}[x^5 + x^2] \Rightarrow 5$

9. $P(x) = x^3 - x + 1$
$\Rightarrow P(2) = ?$

حل:

$P(2) = 2^3 - 2 + 1 \Rightarrow P(2) = 8 - 2 + 1 \Rightarrow P(2) = 7$

10. $P(x + 1) = x^2 - 4x + 1$
$\Rightarrow p(-1) = ?$

حل:

$\left.\begin{matrix} x + 1 = -1 \\ x = -2 \end{matrix}\right| P(-1) = (-2)^2 - 4(-2) + 1 \Rightarrow P(-1) = 4 + 8 + 1 \Rightarrow P(-1) = 13$

11. $P(3x - 1) = x^2 - x$
$\Rightarrow P(5) = ?$

حل:

$\left.\begin{matrix} 3x - 1 = 5 \\ 3x = 6 \\ x = 2 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(3 \cdot 2 - 1) = 2^2 - 2 \Rightarrow P(5) = 2$

12. $P(5x - 10) = 2x^3 + x - 1$
$\Rightarrow P(0) = ?$

حل:

$\left.\begin{matrix} 5x - 10 = 0 \\ 5x = 10 \\ x = 2 \end{matrix}\right| \begin{matrix} \Rightarrow P(5 \cdot 2 - 10) = 2 \cdot (2)^3 + 2 - 1 \Rightarrow P(0) = 16 + 2 - 1 \\ \Rightarrow P(0) = 18 - 1 \Rightarrow P(0) = 17 \end{matrix}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

13. $P(x-2)=x^2+5x-1$
$P(2)-P(-2)=?$

حل:

$$\left.\begin{matrix} x-2=2 \\ x=2+2 \\ x=4 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(4-2)=(4)^2+5\cdot 4-1$$
$$\Rightarrow P(2)=16+20-1 \Rightarrow \boxed{P(2)=35}$$

$$\left.\begin{matrix} x-2=-2 \\ x=2-2 \\ x=0 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(0-2)=(0)^2+5\cdot 0-1$$
$$\Rightarrow P(-2)=0+0-1 \Rightarrow \boxed{P(-2)=-1}$$

$$P(2)-P(-2)=35-(-1) \Rightarrow 35+1 \Rightarrow 36$$

14. $P(x+3)=x^2-2x+4$
$\Rightarrow P(2)-P(-1)=?$

حل:

$$\left.\begin{matrix} x+3=2 \\ x=2-3 \\ x=-1 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(-1+3)=(-1)^2-2(-1)+4$$
$$\Rightarrow P(2)=1+2+4 \Rightarrow \boxed{P(2)=7}$$
$$\left.\begin{matrix} x+3=-1 \\ x=-1-3 \\ x=-4 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(-4+3)=(-4)^2-2(-4)+4$$
$$\Rightarrow P(-1)=16+8+4 \Rightarrow \boxed{P(-1)=28}$$
$$P(2)-P(-1)=7-28 \Rightarrow -21$$

15. $P(x)=x^2+4x+4$
$P(\sqrt{2}-2)=?$

حل:

$$P(\sqrt{2}-2)=(x+2)^2 \Rightarrow P(\sqrt{2}-2)=(\sqrt{2}-2+2)^2$$
$$P(\sqrt{2}-2)=(\sqrt{2})^2 \Rightarrow \boxed{P(\sqrt{2}-2)=2}$$

16. $P(x-3)=x^2-4x+3$
$P(x)=?$

حل:

$$\left.\begin{matrix} x-3=x \\ x=x+3 \end{matrix}\right| \Rightarrow P(x+3-3)=(x+3)^2-4(x+3)+3$$
$$\Rightarrow P(x)=x^2+6x+9-4x-12+3 \Rightarrow \boxed{P(x)=x^2+2x}$$

17. $P(2-x)=x^2+2x+1$
$P(x)=?$

حل:

$$\left.\begin{array}{l} 2-x=x \\ -x=x-2 \\ x=2-x \end{array}\right| \Rightarrow P(2-x)=(x+1)^2$$
$$\Rightarrow P(2-2+x)=(2-x+1)^2 \Rightarrow \boxed{P(x)=(3-x)^2}$$

18. $P(2x-1)=x^2-3x+1$
$P(2x+3)=?$

حل:

$$\left.\begin{array}{l} 2x-1=2x+3 \\ 2x=2x+4 \\ x=x+2 \end{array}\right| \begin{array}{l} \Rightarrow P(2\cdot(x+2)-1)=(x+2)^2-3(x+2)+1 \\ \Rightarrow P(2x+3)=x^2+4x+4-3x-6+1 \\ \Rightarrow P(2x+3)=x^2+x-1 \end{array}$$

19. $P(x^2)=4x^6+3x^4-2x^2+1$
$P(x)=?$

حل:

$$P(x^2)=4(x^2)^3+3(x^2)^2-2x^2+1$$
$$P(x)=4x^3+3x^2-2x+1$$

20. $P(x^3-1)=2(x^3-1)^3-x^3+3$
$P(x)=?$

حل:

$$P(x^3-1)=2(x^3-1)^3-(x^3-1)+2$$
$$P(x)=2x^3-x+2$$

21. $\frac{P(x-1)}{x+5}=3\cdot Q(x)-11$
$P(4)=10 \Rightarrow Q(5)=?$

حل:

$$\frac{P(5-1)}{5+5}+3\cdot Q(5)-11 \Rightarrow \frac{P(4)}{5+5}=3\cdot Q(5)-11 \Rightarrow \frac{10}{10}=3\cdot Q(5)-11$$
$$1+11=3\cdot Q(5) \Rightarrow 12=3\cdot Q(5) \Rightarrow \boxed{Q(5)=4}$$

22. $P(x+1)-Q(x-2)=x^2-x-4$
$P(-1)=3 \Rightarrow Q(-4)=?$

$$\left.\begin{array}{l} x+1=-1 \\ x=-2 \end{array}\right| \Rightarrow P(-2+1)-Q(-2-2)=(-2)^2-2-4 \quad \Rightarrow P(-1)-Q(-4)=4+$$
$$2-4 \Rightarrow 3-Q(-4)=2 \Rightarrow 3-2=Q(-4) \Rightarrow \boxed{Q(-4)=1}$$

23. $P(x) = (m-1)x^3 - 4x^2 - (2n+1)x + 5$
$Q(x) = kx^2 + 3x - r$
$P(x) = Q(x) \Rightarrow m + n + k + r = ?$

حل:

$m - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{m = 1}$ | $-4 = k \Rightarrow \boxed{k = -4}$ | $-2n - 1 = 3 \Rightarrow -2n = 4 \Rightarrow \boxed{n = -2}$ | $\boxed{r = -5}$

$m + n + k + r \Rightarrow 1 - 2 - 4 - 5 \Rightarrow 6 - 6 \Rightarrow -10$

24. $P(x) + P(x-1) = 4x - 6$
$\Rightarrow P(x) = ?$

حل:

$(ax + b) + (a(x-1) + b) = 4x - 6 \Rightarrow (ax + b) + (ax - a + b) = 4x - 6$
$\Rightarrow 2ax + (2b - a) = 4x - 6$
$2a = 4 \Rightarrow \boxed{a = 2} \quad \Rightarrow \quad 2b - a = -6 \Rightarrow 2b - 2 = -6 \Rightarrow 2b = -4 \Rightarrow \boxed{b = -2}$
$P(x) = ax + b \Rightarrow \boxed{P(x) = 2x - 2}$

25. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 6$
$Q(x) = -x^3 + 3x - 1$
$P(x) - Q(x) = ?$

حل:

$(x^3 - 3x^2 + 2x + 6) - x^3 + 3x - 1 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x + 6 + x^3 - 3x + 1$
$\Rightarrow 2x^3 - 3x^2 - x + 7$

26. $P(x+1) = x^2 + 2x + 1$
$Q(x-2) = x^2 - 4x + 4$
$\Rightarrow P(x) + Q(x) = ?$

حل:

$P(x+1) = (x+1)^2 \Rightarrow P(x) = x^2$
$Q(x-2) = (x-2)^2 \Rightarrow Q(x) = x^2$
$P(x) + Q(x) = x^2 + x^2 \Rightarrow 2x^2$

27. $P(x) = x^3 - 2$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$Q(x) = x + 2$
$\Rightarrow P(x) \cdot Q(x) = ?$

حل:

$(x^3 - 2)(x + 2) \Rightarrow x^4 + 2x^3 - 2x -$

28. $\frac{2x-1}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+1}$
$\Rightarrow A + B = ?$

حل:

$\frac{2x-1}{(x-4)(x+1)} = \frac{A(x+1)+B(x-4)}{(x-4)(x+1)} \Rightarrow 2x - 1 = Ax + A + Bx - 4B$
$2x - 1 = (A + B)x + (A - 4B)$
$\Rightarrow A + B = 2$

29. $\frac{4x-2}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$
$\Rightarrow A + B = ?$

$\frac{4x-2}{(x-2)(x-3)} = \frac{A(x-2)+B(x-3)}{(x-3)(x-2)} \Rightarrow 4x - 2 = Ax - 2A + Bx - 3B$
$4x - 2 \Rightarrow (A + B)x + (-2A - 3B)$
$\Rightarrow A + B = 4$

30. $\frac{5x-2}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = ?$
$\Rightarrow A - 2B = ?$

حل:

$\frac{5x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-2)}{(x-2)(x+2)} \Rightarrow 5x - 2 = Ax + 2A + Bx - 2B$
$5x - 2 = (A + B)x + 2(A - B)$
$A = 2 \quad , \quad B + 3 \Rightarrow A - 2B = 2 - 6 \Rightarrow -4$

31.

$x^3 - 2x^2 + x - 1$	$x + 1$
$-$	$Q(x)$
-5	

$\Rightarrow Q(x) = ?$

حل:

$$\begin{array}{l|l} +x^3-2x^2+x-1 & x+1 \\ \pm x^3 \pm x^2 & \hline x^2-3x+4 \\ \hline -3x^2+x-1 & \\ \mp 3x^2 \mp 3x & \\ \hline +4x-1 & \\ \pm 4x \pm 4 & \\ \hline \end{array}$$

32. $x^6+x^4-2x^2+2 \div x^4+1$

$\Rightarrow k(x)$ =?

حل:

$$\begin{array}{l|l} +x^6+x^4-2x^2+2 & x^4+1 \\ \pm x^6 \pm x^2 & \hline x^2+1 \\ \hline +x^4-3x^2+2 & \\ \pm x^4 \pm 1 & \\ \hline -3x^2+1 & \end{array}$$

33. $P(x)=x^4-3x-2$

$\Rightarrow K(x)$ =?

حل:

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$K(-1)=(-1)^4-3(-1)-2$

$K(-1)=1+3-2 \Rightarrow K(-1)=2$

34. $P(x)=4x^2-4x+1$

$\Rightarrow K(x)$ =?

حل:

$x+1=0 \Rightarrow x=-1$

$P(x-1) \Rightarrow P(-1-1) \Rightarrow P(-2)$ =?

$P(-2) = 4(-2)^2 - 4(-2) + 1 \Rightarrow P(-2) = 16 + 8 + 1 \Rightarrow P(-2) = 25$

35.

$P(2x-3) = 4x^2 - 10x + 3$

$P(x-2) \mid x-3$

$-$

$\Rightarrow K(x) = ?$

حل:

$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$

$P(x-2) \Rightarrow P(3-2) \Rightarrow P(1) = ?$

$2x - 3 = 1 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$

$P(2 \cdot 2 - 3) = 4 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 + 3 \Rightarrow P(1) = -1$

36. $P(x-1) = x^3 - 2x^2 + 2$

$P(x+2) \mid x-1$

$-$

$\Rightarrow K(x) = ?$

حل:

$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

$P(x+2) \Rightarrow P(1+2) \Rightarrow P(3) = ?$

$x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$

$P(4-1) = 4^3 - 2 \cdot 4^2 + 2 \Rightarrow P(3) = 64 - 32 + 2 \Rightarrow P(3) = 34$

37. $P(x+1) = x^3 - 5x^2 + kx - 1$

$P(x) \mid x-2$

$-$

0

حل:

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

$P(x) \Rightarrow P(2) = 0$

$x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1$

$P(1+1) = 1^3 - 5 \cdot 1^2 + k \cdot 1 - 1 \Rightarrow P(2) = 1 - 5 + k - 1$

$0 = -5 + k \Rightarrow k = 5$

38. $P\left(\frac{x}{9}\right) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{27}x - \frac{1}{9}$

$P(x) \mid x - \frac{1}{3}$

$-$

$\Rightarrow K(x) = ?$

حل:

$x-\frac{1}{3}=0\Rightarrow x=\frac{1}{3}$

$P(x)\Rightarrow P\left(\frac{1}{3}\right)=?$

$\frac{x}{9}=\frac{1}{3}\Rightarrow x=\frac{9}{3}\Rightarrow x=3$

$P\left(\frac{3}{9}\right)=\frac{1}{3}\cdot 3^2+\frac{1}{27}\cdot 3-\frac{1}{9}\Rightarrow P\left(\frac{1}{3}\right)=9+\frac{1}{9}-\frac{1}{9}\Rightarrow P\left(\frac{1}{3}\right)=3$

39. $P(x)=x^4+kx^3-mx^2+5x+3$

$P(x)$ | x^2-1

$-$

$\Rightarrow k+0m=?$

حل:

$x^2=1\Rightarrow x=\pm 1$

$1^4+k\cdot 1^3-m\cdot 1^2+5\cdot 1+3=0\Rightarrow k-m=-9$

$(-1)^4+k(-1)^3-m(-1)^2+5(-1)+3\Rightarrow 1-k-m-5+3=0$

$-k-m-1=0\Rightarrow -k-m=1\Rightarrow \boxed{k+m=1}$

40. $P(x)$ | $x-1$ $\quad$ $P(x)$ | $x+3$ $\quad$ $P(x)$ | $(x-1)(x+3)$

$-$ $\quad$ $-$ $\quad$ $-$

7 $\quad$ -1 $\quad$ $K(x)$

$\Rightarrow K(x)=?$

حل:

$x-1=0\Rightarrow x=1 \quad\Rightarrow\quad P(1)=7$

$x+3=0\Rightarrow x=-3 \quad\Rightarrow\quad P(-3)=-1$

$\left.\begin{matrix}P(x)\div(x-a)\Rightarrow R(x)=A\\ P(x)\div(x-b)\Rightarrow R(x)=B\end{matrix}\right\}\Rightarrow P(x)=(x-a)(x-b)\Rightarrow R(x)=mx+n$

$mx+n\Rightarrow \left.\begin{matrix}m\cdot 1+n=7\\ m\cdot(-3)+n=-1\end{matrix}\right\}\Rightarrow m=2,n=5\Rightarrow \boxed{K(x)=2x+5}$

سوالات چهارجوابه فصل چهارم

1. کدام از افاده های ذیل پولینوم اند:
   1) $2x^3 - 3x + 1$ 2) $2x^2 + x + 3\sqrt{x}$
   3) $3x - x^2 + \frac{2}{x}$ 4) $x^{-3} + 4x^2$
2. کدام از افاده های ذیل پولینوم اند:
   1) $2x^2 + 3x - 4$ 2) $2x^2 + x + 3\sqrt{x}$
   3) $3x - x^5 + \frac{2}{x}$ 4) $\sqrt{3x} + 4x^2$
3. کدام یک پولینوم های ذیل پولینوم ناقص اند:
   1) x 2) 15
   3) $x + 13$ 4) هیچکدام
4. اگر $P(x) = 6x^4 + 10x - \frac{7}{5}x^5$ باشد، قیمت a_n عبارت است از:
   1) 0 2) 6
   3) 16 4) $-7/5$
5. اگر $P(x) = 6x^4 + 10x - \frac{7}{5}x^5$ باشد، قیمت a_{n-5} عبارت است از:
   1) 0 2) 6
   3) 16 4) $-7/5$
6. اگر $P(x) = 7x^4 - (2a - 3)x^3 + 5x - (c - 3)$ با پولینوم $Q(x) = (3b + 4)x^4 + 2x^3 + 5x$ معادل باشد، قیمت a را دریابید:
   1) $-\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{2}$
   3) $-\frac{5}{2}$ 4) $\frac{5}{2}$
7. اگر $x^3 + ax^2 + bx + c$ و $(x - 1)^3$ معادل باشد، قیمت b عبارت است از:
   1) 2 2) 3
   3) -1 4) -2
8. اگر $-6x + 2x^2 - 6$ و $n(x - 1)^2 - 2x - n$ معادل باشد، قیمت n عبارت است از:
   1) 2 2) 0
   3) -1 4) -2
9. کدام پولینوم ، پولینوم مکمل است:
   1) $x^3 + 2x + 1$ 2) $2x^2 - x^3 + x$
   3) $5x - 2x^2$ 4) $5x^3 - 3x + 2x^2 + 6$
10. مجموعه ضرایب پولینوم $P(x) = (10x - 9)^{100}$ عبارت است از:
   1) 1 2) 0
   3) -1 4) 100

Afghanistan Girls Islamic Academic Research & Media Complex
International Online Education
AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

11. کدام پولینوم $Quadratic\ Polynomial$ است:

1) $5x + 6xy$ 2) $6xy + z^2$
3) $2x + 5x^2 - 6$ 4) $6x^2y + 3y + 6$

12. در پولینوم های ذیل کدام آنها پولینوم یک خطی اند:

1) $5xy + 6$ 2) $ax + by + c$
3) $3x + 4y + z^2$ 4) $axy^2 + 6z$

13. اگردرپولینوم $P(x) = kx^3 - x^3 + 5x + 6$ قیمت $P(2) = 40$ باشد،قیمت k عبارت است از:

1) -2 2) 1
3) 2 4) 3

14. اگر قاعده یک مثلث $2b + 4$ و ارتفاع $b^2 + 2$ باشد، مساحت مثلث را دریابید:

1) $b^2 + 2b + 4$ 2) $b^3 - b^2 + 2b - 4$
3) $b^3 - \frac{2}{3}b^2 + b$ 4) $b^3 + 2b^2 + 2b + 4$

15. اگر $A = (4m - 2)x^2 + x(10n - 6)x + c$ یک پولینوم صفری باشد، قیمت m, n و c عبارت است از:

1) $m = 3, n = 6, c = 2$ 2) $m = \frac{1}{2}, n = \frac{3}{5}, c = 0$
3) $m = -\frac{1}{2}, n = -\frac{3}{5}, c = 1$ 4) $m = 4, n = 5, c = -1$

16. افاده $3x^3 + 4x\cos x - 4$ چی نوع افاده است:

1) پولینوم نیست 2) پولینوم است
3) افاده نیست 4) ملتی نوم

17. اگر طول یک مستطیل $A - 2$ و عرض آن $A + 2$ باشد، مساحت مستطیل را دریابید:

1) $A^2 - 4$ 2) $A^2 + 4$
3) $A^2 - 2$ 4) $A^2 + 2$

18. اگر عرض مستطیل $(n + 6)$ و طول آن $(n - 2)$ باشد، مساحت مستطیل را دریابید:

1) $n^2 - 4n - 12$ 2) $n^2 + 4n + 12$
3) $n^2 + 4n - 1$ 4) $n^2 + 4n - 12$

19. مجموع ضریب پولینوم $f(x) = (10x^2 - 11)^{67}(11x^2 - 10)^{67}$ را دریابید:

1) -1 2) 1
3) 110 4) -110

20. در پولینوم $x = 5$ قیمت کدام پولینوم صفر است:

1) $x^3 + x^3 - 25$ 2) $x^3 + x^2 + 5$
3) $x^2 - 6x + 5$ 4) $x^3 - x^2 + 5$

21. در پولینوم $P(x) = x^7 + \sqrt{x} - 4^{2x} - 25$ جواب درست کدام است:

1) یک پولینوم مکمل است 2) یک پولینوم است
3) یک پولینوم ناطق است 4) پولینوم نیست

22. اگر پولینوم $x = \sqrt{2}$ د $f(x)$ یک جذر باشد، پس در این صورت:

1) $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ 2) $f(\sqrt{2}) = 0$
3) $f(\sqrt{2}) \neq 0$ 4) $f(\sqrt{2}) \neq -\sqrt{2}$

23. اگر در $4\left(\frac{2}{5}x + \frac{2}{9}\right) - 8$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس $P(x)$ دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P\left(\frac{40}{9}\right) = 0$ 2) $P\left(\frac{40}{9}\right) \neq 0$
3) $P\left(\frac{2}{9}\right) = 0$ 4) $P\left(-\frac{2}{9}\right) = 0$

24. اگر در $(5x + \sqrt{2})$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس $P(x)$ دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P(-\sqrt{2}) = 0$ 2) $P\left(-\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = 0$
3) $P(5 + \sqrt{2}) = 0$ 4) $P\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = 0$

25. اگر در $(3x + \sqrt{3})$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس $P(x)$ دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0$ 2) $P(-\sqrt{3}) = 0$
3) $P(3 + \sqrt{3}) = 0$ 4) $P\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0$

26. اگر در $(9x + \sqrt{3})$ پ.لینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس $P(x)$ دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P\left(\frac{\sqrt{3}}{9}\right) = 0$ 2) $P(-9) = 0$
3) $P(9 + \sqrt{3}) = 0$ 4) $P\left(-\frac{\sqrt{3}}{9}\right) = 0$

27. اگر در $(5x + \sqrt{2})$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس $P(x)$ دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = 0$ 2) $P(\sqrt{2}) = 0$
3) $P(5 + \sqrt{2}) = 0$ 4) $P\left(-\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = 0$

28. کدام افاده ذیل یک پولینوم است:
1) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 2$ 2) 1 او 4 سم دی
3) $\frac{1}{2}x^2 - 4\sqrt{x} + 2$ 4) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{4x}{x} + 2$

29. کدام از پولینوم های ذیل در صورتیکه $x = 2$ باشد بلندترین قیمت را دارد:
1) $(x-2)^2 + 1$ 2) $(x-2) - 4x$
3) $(x+2)^4 - 40$ 4) $(x-2)^2 + 4x$

30. مجموع ضریب پولینوم $(x^2 - 5x + 3)^{500}$ عبارت است از:
1) 500 2) 0
3) 1 4) -1

31. اگر $A = mx^3 + (n-1)x^2 + c$ یک پولینوم صفری باشد، قیمت m, n و c عبارت است از:
1) $m = 2, n = 1, c = 0$ 2) $m = 0, n = 1, c = 0$
3) $m = 1, n = 0, c = 0$ 4) $m = 0, n = -1, c = 0$

32. اگر $P(x-1) = x^3 + 2x + 8$ باشد، قیمت $P(0)$ عبارت است از:

1) 12 2) 11
3) 13 4) 14

33. اگر $P(x-1)=x^3+2x+8$ باشد، قیمت $P(0)$ عبارت است از:
1) 6 2) 10
3) 8 4) 11

34. اگر در $\left(8x-\frac{1}{2}\right)$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، پس این پولینوم دارای خاصیت ذیل میباشد:
1) $P(16)=0$ 2) $P\left(\frac{1}{2}\right)=0$
3) $P\left(8-\frac{1}{2}\right)=0$ 4) $P\left(\frac{1}{16}\right)=0$

35. در کدام قیمت m پولینوم $P(x)=(m-1)x^2-mx+10$ یک فکتور است در صورتیکه $x-\frac{1}{2}$ باشد:
1) $-\frac{39}{5}$ 2) $-\frac{39}{2}$
3) -39 4) 39

36. درجه پولینوم $P(x)=2-3x^2+5x^4+x$ عبارت است از:
1) 4 2) -4
3) 6 4) -6

37. اگر $P(x)=2x^2y^8-4x^my^6+3x^4y^n$ یک پولینوم متجانس باشد، قیمت m و n عبارت است از:
1) $m=2\,,n=4$ 2) $m=8\,,n=6$
3) $m=4\,,n=6$ 4) $m=10\,,n=0$

38. اگرپولینوم $P(x)=11x^5+20x^3+4x+1$ و $Q(x)=11x^5-kx^3+4x+1$ معادل باشد، قیمت k عبارت است از:
1) -11 2) 11
3) 21 4) -20

39. اگر مجموع ضرایب پولینوم $(5x-b)^3$ مساوی به 27 باشد، قیمت b عبارت است از:
1) 4 2) 3
3) 2 4) 1

40. قیمت پولینوم $Q(x)=(x-4)^5+5x$ را دریابید درصورتیکه $x=4$ باشد:
1) 18 2) 17
3) 24 4) 20

41. کدام افاده های ذیل یک پولینوم است:
1) $\frac{1}{2}x^3+4x^2-8x$ 2) $\frac{1}{2}x^3+4x^2-8x+x+3\sqrt{x}$
3) $x^{\frac{2}{3}}+4x^2-5x$ 4) $x^5+\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{x}+3x^2$

42. اگر $P(x+3)+x^3-2x-3$ باشد، پس قیمت $P(-2)$ عبارت است از:
1) -118 2) 118
3) -144 4) -156

43. در کدام قیمت m پولینوم $P(x) = x^3 + mx^2 + 3x - 1$ پوره قابل تقسیم است در صورتیکه $x - 1$ باشد:

1) -3 2) $+3$
3) -4 4) $+4$

44. اگر $Q(5x) = 125x^2 - 12$ باشد، پس $Q(x)$ تقسیم بر $(x - 3)$ شود باقی مانده چند است:

1) 30 2) 36
3) 33 4) 27

45. اگر $P(x) = x^3 + 8x^2 + 12x + 6$ و $Q(x) = 4x^2 + x - 4$ باشد، قیمت $P(x) + Q(x)$ عبارت است از:

1) $35x^2 + 8z + 7$ 2) $x^3 + 12x^2 + 13x + 2$
3) $24x^3 + 8x + 7$ 4) $x^3 + 8x^2 + 2x$

46. اگر $x = 2\,, y = -4\,, z = 3$ باشد، قیمت $\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{5}z^2$ عبارت است از:

1) $\frac{67}{15}$ 2) $\frac{15}{77}$
3) $-\frac{15}{77}$ 4) $-\frac{67}{15}$

47. درجه پولینوم $P(x) = 4x^2 - 5x^7 + 2x^3 - 3x + 1$ عبارت است از:

1) 4 2) 1
3) 3 4) 7

48. اگر $A = 2xy^3 - 3y^{n+1} - z^{m-1}$ یک پولینوم متجانس باشد، قیمت m و n عبارت است از:

1) $m = 5\,, n = 3$ 2) $m = 2\,, n = 1$
3) $m = 4\,, n =$ 4) $m = -2\,, n = -1$

49. درجه پولینوم $A(x, y) = x^4y + 3x^2y^3 - y^3$ عبارت است از:

1) 2 2) 4
3) 3 4) 5

50. اگر $P(x) = x + 7$ و $Q(x) = x^2 - 7x - 5$ باشد، قیمت $P(x) + Q(x)$ عبارت است از:

1) $x^2 - 6x - 2$ 2) $x^2 + 7x + 5$
3) $x^2 - 7x - 5$ 4) $x^2 - 6x + 2$

51. افاده $A = x^8 + xy + y^3 + 6y^4$ چند متحول دارد:

1) 5 2) 2
3) 3 4) 1

52. اگر طول قاعده مثلث $3b - 4$ و ارتفاع آن $b + 2$ باشد مساحت مثلث را دریابید:

1) $b^2 + b + 4$ 2) $\frac{3}{2}b^2 - b + 4$
3) $\frac{3}{2}b^2 + b - 4$ 4) $\frac{1}{2}b^2 + b - 4$

53. اگر $P(x) = 3x^2 - 3x + 1$ و $Q(x) = 2x^2 - 4x$ باشد، قیمت $P(x) + Q(3)$ عبارت است از:

1) $3x^2 - 3x + 1$ 2) $3x^2 - 3x - 7$
3) $3x^2 + 3x +$ 4) $3x^2 - 3x + 7$

54. مجموعه ضرایب پولینوم $(2x + 1)^3$ را دریابید:

1) 24 2) 27
3) 20 4) 52

55. اگر پولینوم $P(x)$ دارای $p(-1) = 0 = p(1)$ خاصیت باشد، به کدام افاده ذیل پوره قابل تقسیم است:
1) $x^2 - 1$ 2) $x^2 + 2$
3) $x^2 - 5x$ 4) $x^2 + x + 6$

56. اگر در $8x - \sqrt{2}$ پولینوم $P(x)$ یک فکتور باشد، حالا پولینوم $P(x)$ دارای کدام خاصیت است:
1) $P\left(\frac{1}{\sqrt{32}}\right) = 0$ 2) $P\left(-\frac{\sqrt{2}}{8}\right) = 0$
3) $P(8 - \sqrt{2}) = 0$ 4) $p(\sqrt{2}) = 0$

57. اگر $P(x) = x^4 - 1$ و $Q(x) = 3x^3 - 7x^2$ باشد، قیمت $P(x) + Q(x)$ عبارت است از:
1) $x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 1$ 2) $-x^4 + 3x^3 + 7x^2 - 1$
3) $x^4 - 3x^4 - 7x^2 - 1$ 4) $x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 1$

58. اگر $P(x) = x + 4$ و $Q(x) = x^2 - 5x$ باشد، قیمت $P(x) + Q(x)$ عبارت است از:
1) $x^2 + x + 4$ 2) $x^2 + 4x - 4$
3) $x^2 - 4x - 4$ 4) $x^2 - 4x + 4$

59. در افاده $P(x) = (4x^2 + 12x + 1)^0 - 10$ قیمت $x = 2$ را دریابید:
1) 9 2) -9
3) -8 4) 8

60. اگر $B = yz^4 + 2y^8z^2 + 5y^7$ باشد، درجه پولینوم را دریابید:
1) 5 2) 10
3) 3 4) 6

61. اگر $A = -3cd^2 - 2cd + 5$ و $B = 9cd - 7cd^2 - 5$ باشد، قیمت $A + B$ عبارت است از:
1) $6cd^2 - 8cd$ 2) $-10cd^2 + 7cd$
3) $-8cd^2 + 2cd$ 4) $-8cd^2 - 10cd$

62. اگر $A = -x^4 + x^3 + x^2 - 2$ و $B = -x^4 + x^3 + 2x^2 + 5$ باشد، قیمت $A - B$ عبارت است از:
1) $x^2 + 7$ 2) $x^2 - 7$
3) $-x^2 - 7$ 4) $-x^2 + 7$

63. در پولینوم $P(x) = (x - 3)^3 + x^3$ باقی مانده بر $(x - 3)$ عبارت است از:
1) 72 2) 9
3) 27 4) 0

64. اگر $P(x) = x^5 + 6x^3 + 4x^2 + 10x - 20$ باشد، قیمت $P(1) - P(0)$ عبارت است از:
1) 20 2) 17
3) 18 4) 21

65. طول ضلع یک مکعب $x + 2$ واحد است، حجم آنرا دریابید:
1) $x^3 - x^2y + xy^2 + y^3$ 2) $(x + 2)^3$
3) $(x + 2)^4$ 4) $x^3 - x^2 - xy + y^3$

66. اگر $A = 2a^2d - 2cd + 3$ و $B = 5cd + 4a^2d$ باشد، قیمت $A + B$ عبارت است از:

1) $6a^2d + 3cd + 3$ 2) $6a^2d + 3cd - 3$
3) $a^2d + 3cd + 3$ 4) $6a^2d - 3cd - 3$

67. اگر $y^2 + ky + 9$ به $y - 3$ پوره تقسیم شود، قیمت k عبارت است از:

1) -4 2) -6
3) $+6$ 4) $+4$

68. اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} \ldots . + a_1 x + a_0$ یک پولینوم باشد، پس در این صورت n به کدام ست اعداد شامل است:

1) ست اعداد حقیقی 2) ست اعداد طبیعی
3) ست اعداد ناطق 4) ست اعداد مکمل

69. افاده $A = x^3 + x^2 - 4x - 4$ به کدام باینوم ذیل پوره قابل تقسیم است:

1) $\frac{x-1}{3}$ 2) $\frac{3x-1}{2}$
3) $x - 2$ 4) $\frac{x+1}{2}$

70. اگر $F(x) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ به $x + 1$ تقسیم شود، باقی مانده عبارت است از:

1) $(x + 1)^4$ 2) 0
3) $x + 1$ 4) 23

71. اگر $p(x) = x^2 + 2x + 1$ باشد پس a_2 عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 2 4) 5

72. اگر $p(x) = x^3 + 2x^2 + 6x + 2$ باشد پس $a_1 + a_3$ عبارت است از:

1) 3 2) 5 3) 7 4) 8

73. اگر $p(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 5$ باشد پس $a_1 + a_2 + a_0$ عبارت است از:

1) 1 2) 4 3) 2 4) 0

74. اگر $p(x) = (x^2 + 1)^{200}$ باشد پس a_0 عبارت است از:

1) 4 2) 5 3) 1 4) 0

75. اگر $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ باشد پس a_2 عبارت است از:

1) b 2) a 3) c 4) d

76. اگر $p(x) = (x^3 + 2x + 1)^{200}$ باشد پس a_{1000} عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 4 4) 0

77. اگر $p(x) = (x^3 + 2)^{200}$ باشد پس a_{600} عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 2^2 4) 5

78. اگر $p(x) = (x^2 + 3x + 1)^{20}$ باشد پس a_1 عبارت است از:

1) 9^{10} 2) 3^{20} 3) 81^5 4) همه درست است

79. اگر $p(x) = (x^2 + 6x + 2)^{300}$ باشد پس a_0 عبارت است از:

1) 2^{300} 2) 4^{150} 3) 8^{100} 4) همه درست است

80. اگر $p(x) = (x^x)^{x^2} + 2(x^x)^x + 6$ باشد پس ax^3 عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 4 4) 0

81. اگر $p(x) = x^{n+1}x^6 + 3x^5$ باشد پس کوچکترین قیمت n عبارت است از:

1) 2 2) -3 3) 5 4) 6

82. اگر $p(x) = (m-2)x^{-3} + 6x^2 + 5$ یک پولینوم باشد ،قیمت m عبارت است از:

1) 7 2) 4 3) 3 4) 2

83. افاده $x^2 + y^2 + z^2$ یک :

1) پولینوم است 2) پولینوم متجانس است 3) 1 و 2 درست است 4) هیچکدام

84. در پولینوم $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ قیمت n از جمله کدام اعداد است:

1) ناطق 2) حقیقی 3) طبیعی 4) مکمل

85. در کدام افاده ذیل درصورتیکه $m = 2$ باشد یک پولینوم بدست میآید :

1) $(m-2)x^{-5} + 6x^2 + 2$ 2) $(m+1)x^{-2} + x + 8$

3) $(m-3)x^{-6} + 2x^5 + 6$ 4) $(m-4)x^{-5} + 4x + 10$

86. اگر $a_4 = 5$ یک پولینوم متحول باشد ، قیمت $a_{\frac{2n}{2}}$ عبارت است از :

1) 2 2) 4 3) 3 4) 5

87. پولینوم $A = x^2 + y^2 + z^2$ پند متحول دارد :

1) یک متحول 2) دو متحول 3) سه متحول 4) هیچکدام

88. پولینوم $A = 3x^2y + 6xy^2 + 3xy^2$ چند متحول دارد:

1) دو متحول 2) یک متحول 3) چهار متحول 4) پنج متحول

89. درجه مونوم $36x^2y^2z^2$ عبارت است از :

1) 4 2) 6 3) 3 4) 7

90. درجه مونوم $\left(\sqrt{3}x^2y^3z^5\right)^2$ عبارت است از:

1) 80 2) 40 3) 20 4) 30

91. درجه مونوم $\left(\sqrt{6}x^4y^3z^6\right)^2$ عبارت است از:

1) 35 2) 30 3) 26 4) 13

92. درجه مونوم $(2x^3y^3z^2)^{20}$ عبارت است از :

1) 150 2) 160 3) 120 4) 110

93. درجه مونوم $6x^5y^3z^2$ عبارت است از :

1) 10 2) 4 3) 6 4) 8

94. درجه مونوم 25 عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 6 4) 9

95. اگر $p(x) = 0$ باشد پس درجه پولینوم عبارت است از :

1) 2 2) 3 3) 1 4) تعریف نشده است

96. اگر $(x^3+3x^2+3x+1)^{50}$ یک پولینوم باشد، قیمت $a_{\frac{300}{2}}$ عبارت است از:

1) 5 2) 4 3) 3 4) 1

97. به کدام پولینوم های ذیل قیمت $a_1+a_2+a_3+a_4$ یک عدد طاق است:

1) $2x^4+3x^2+6x^3+4x$ 2) $3x^4+2x^3+7x^2+4x$

2) $6x^4+2x^3+8x^2+10x$ 3) $8x^4+2x^3+6x^2+10x$

98. اگر مونوم $x^2y^3z^5$ و $6x^{n-2}$ هم درجه باشد پس قیمت n عبارت است از:

1) 16 2) 15 3) 14 4) 12

99. اگر مونوم $6x^4y^3z^{15}$و $7y^{m+6}$ هم درجه باشد پس قیمت m عبارت است از:

1) 14 2) 20 3) 18 4) 16

100. در پولینوم (x^3+6x^2+4x+1) قیمت a_n+n عبارت عبارت است از:

1) 3 2) 5 3) 7 4) 6

101. در پولینومx^3+6x^2+4x+1 اگر $a_1+a_2+a_3=m-3$ باشد، قیمت m عبارت است از:

1) 10 2) 12 3) 14 4) 20

102. در پولینوم $4x^4+2x^2+6x+5$ اگر $a_3+a_2+a_0=a_1+a_2+m+3$ باشد، قیمت m عبارت است از

1) 5 2) 3 3) -4 4) 1

103. در پولینوم $8x^3+2x^2+6x+4$ اگر $m-3=(a_1+2)^2+(a_0+a_1)^2$ باشد، قیمت m عبارت است از:

1) 167 2) 100 3) 64 4) 79

104. در پولینوم $(7x^6+2x+2)^{10}$ قیمت a_0 عبارت است از :

1) 256 2) 128 3) 512 4) 1024

105. درجه پولینوم $x^6y^2+7x^3y^9+z^8y^3$ عبارت است از:

1) 8 2) 9 3) 11 4) 12

106. درجه پولینوم $(3x^2y^3+5z^2y^3+5x^3y^2)^{20}$ عبارت است از :

1) 80 2) 120 3) 150 4) 100

107. درجه پولینوم $3x^2y^5+6X^3y^9+1$ نظر به y عبارت است از :

1) 9 2) 4 3) 5 4) 8

108. درجه پولینوم $3x^2y^6+9x^2y^8+2x^5$ نظر به y^2 عبارت است از :

1) 5 2) 3 3) 4 4) 6

109. کدام افاده ذیل پولینوم است :

1) $x^{-2}+6x+2$ 2) x^2+6x+2

2) $\frac{3}{x+1}$ 4) $\sqrt{x}+x^2+6$

110. اگر $p(x) = x^2 + 4x + 4$ باشد پس در این صورت در $[p(x)^2]$ قیمت a_0 عبارت است از :
1) 10 2) 16 3) 1 4) 8

111. اگر $3X^{2P+1} + 3X^{3P+1} + 6X^{8P-1}$ درجه یک پولینوم $P \in W$ باشد حالا درجه پولینوم عبارت است از:
1) $4P + 3$ 2) $8P - 1$ 3) $3P + 1$ 4) $2P + 1$

112. اگر $P(X) = 6x^2 + x + 1$ باشد پس قیمت $p(1)$ عبارت است از :
1) 10 2) 9 3) 8 4) 7

113. اگر $p(x) = 3x^3 - 2x + 5$ باشد پس در این صورت قیمت $p(0)$ عبارت است از:
1) 5 2) 6 3) 4 4) 2

114. اگر $p(x) = 7x^4 + 2x^3 + 8x + 10$ باشد پس دراین صورت قیمت $p(-1)$ عبارت است از:
1) 7 2) 6 3) 4 4) 3

115. اگر $p(x) = x^2 + 5x + 1$ پولینوم باشد پس درجه پولینوم $(p(x) + 1)^3$ عبارت است از:
1) 10 2) 9 3) 8 4) 6

116. اگر $P(X) = 2X^3 + 6X + 1$ یک پولینوم باشد و $P(1) + P(-1) = m - 3$ باشد پس قیمت m عبارت است از :
1) 6 2) 3 3) 7 4) 8

117. اگر $p(x) = 4x^2 + 3x + 5$ باشد و $p(2) + p(-2) = n - 5$ باشد پس قیمت n عبارت است از:
1) 47 2) 15 3) 14 4) 16

118. اگر $p(x) = 10$ باشد پس دراین صورت قیمت $p(3) * p(2)$ عبارت است از:
1) 100 2) 40 3) 60 4) 20

119. اگر $p(x - 1) = x + 3$ باشد، قیمت $p(2)$ عبارت است از :
1) 10 2) 9 3) 8 4) 6

120. اگر $p(x - 3) = x^2 + 6x + 1$ باشد قیمت $p(1)$ عبارت است از :
1) 41 2) 42 3) 43 4) 44

121. اگر $p(x - 2) = x + 1$ باشد قیمت $p(3)$ عبارت است از :
1) 9 2) 4 3) 5 4) 6

122. اگر $p(x + 1) = 2x^2 + 5$ باشد قیمت $p(0)$ عبارت است از:
1) 8 2) 6 3) 9 4) 7

123. اگر $p(x - 3) = 2x + 8$ باشد، قیمت $p(p(1))$ عبارت است از:
1) 46 2) 44 3) 45 4) 40

124. اگر $p(x) = x^2 + 4x + 10$ و $p(1) = 20$ باشد قیمت m عبارت است از :
1) 10 2) 12 3) 9 4) 11

125. اگر $p(x) = x^3 + mx^2 + 10x + 5$ و $p(2) = 30$ باشد قیمت m عبارت است از:

1) $\frac{33}{16}$ 2) $\frac{3}{8-}$ 3) $\frac{33}{2}$ 4) $\frac{33}{16}$

126. اگر $p(x) = x^2 + 6kx + 9$ و $p(1) = 70$ باشد قیمت k عبارت است از :

1) 8 2) 9 3) 10 4) 12

127. اگر $p(x) = x^2 + mx + 1$ و $p(p(0)) = 20$ باشد قیمت m عبارت است از:

1) 14 2) 16 3) 20 4) 18

128. اگر $p(x) = x^2 + 3mx + 2$ و $p(1) = 30$ باشد قیمت m عبارت است از:

1) 9 2) 12 3) 11 4) 10

129. اگر $p(x) = 3x^2 + 6x + 3$ باشد قیمت $p(0) + p(\frac{0}{\sqrt{3}})$ عبارت است از:

1) 5 2) 4 3) 2 4) 1

130. مجموع ضرایب پولینوم $p(x) = 6x^2 + 6x + 3$ عبارت است از :

1) 15 2) 18 3) 16 4) 14

131. اگر $p(x-3) = q(x) + x^2 + 5$ و $q(6) = 2$ باشد پس دراین صورت قیمت $p(3)$ عبارت است از:

1) 43 2) 45 3) 46 4) 44

132. مجموع ضرایب افاده $\left(\frac{9}{x} + x\right)^2$ عبارت است از:

1) 36 2) 64 3) 100 4) 81

133. مجموع ضرایب افاده $\left(\frac{7}{x} - x\right)^2$ عبارت است از:

1) 16 2) 36 3) 9 4) 27

134. مجموع ضرایب پولینوم $p(x) = x^2 + 6x + 5$ عبارت است از:

1) 12 2) 36 3) 4 4) 8

135. مجموع ضرایب پولینوم $p(x-2) = x^2 + 6x + 5$ عبارت است از:

1) 31 2) 34 3) 33 4) 32

136. مجموع ضرایب پولینوم $p(x-3) = x^2 + x + 1$ عبارت است از:

1) 21 2) 22 3) 23 4) 25

137. مجموع ضرایب پولینوم $(x^2 + 2x - 2)^{300}$ عبارت است از:

1) 0 2) 2 3) 3 4) 1

138. حد پولینوم ثابت $(x^2 + x + 1)^{20}$ عبارت است از:

1) 1 2) 5 3) 0 4) 2

139. حد پولینوم ثابت $(2x^3 + 6x + 2)^6$ عبارت است از:

1) 128 2) 16 3) 32 4) 64

140. حد پولینوم ثابت $(6x^2+5x+2)^{200}$ عبارت است از:

1) 16^{50} 2) 4^{100} 3) 2^{200} 4) همه صحیح است

141. کدام افاده ذیل پولینوم است:

1) $\frac{\sqrt{43x}}{18\log 10000}+1$ 2) $\frac{18\log 10000+\sqrt{43x}}{12}$

3) $\frac{18\log 10000}{\sqrt{43x}}+1$ 4) $18\log 10000+\sqrt{43x}$

142. هر پولینوم:

1) یک افاده الجبری غیر ناطق است 2) یک افاده الجبری است

3) یک ترینوم است 4) یک مونوم است

143. اگر $25x^{2n}y^{20}z^{10}$ و $\frac{1}{10}x^{10^{2m}}z^{10}$ مشابه باشد،پس در این صورت قیمت m و n عبارت است از:

1) $\left.\begin{matrix}m=-5\\n=-10\end{matrix}\right\}$ 2) $\left.\begin{matrix}m=10\\n=5\end{matrix}\right\}$

3) $\left.\begin{matrix}m=5\\n=10\end{matrix}\right\}$ 4) $\left.\begin{matrix}m=10\\n=-5\end{matrix}\right\}$

144. کدام افاده ذیل پولینوم است:

1) $x^3+2x-5x^5$ 2) $2x^{\frac{1}{3}}+3x-6x^2+1$

3) $4x^3+\frac{2}{x^2}-5x^5-2$ 4) همه درست است

145. اگر $P(x)=a_nx^n+a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ یک پولینوم باشد، پس n شامل کدام اعداد است:

1) اعداد ناطق 2) اعداد تام 3) اعداد کامل 4) اعداد حقیقی

146. حد افاده $8x^5y^3$ با کدام حد افاده ذیل مشابه است:

1) $\sqrt{5}xy$ 2) $3x^2y$ 3) $20x^5y^3$ 4) $10xy$

147. د $P(x)=10x^4+4x^3+2x^2+10$ پولینوم باشد قیمت a_3 را دریابید.

1) 10 2) 4 3) 0 4) 2

148. کدام افاده ذیل پولینوم است:

1) $2x^2+y^{-1}-z^2$ 2) x^4+y^2

3) 0 4) $5xy$

149. کدام افاده ذیل پولینوم محسوب میشود:

1) $\frac{x+6}{x-4}$ 2) $\frac{x^2+6x-2}{x-2}$ 3) $\frac{1-x}{1+x}$ 4) $\frac{x^2-5x+6}{x-2}$

150. در پولینوم $8x^5-10$ قیمت a_1 عبارت است از:

1) -3 2) 1 3) 0 4) 4

151. اگر $P(x)=5x^{2m+6}-x^{4-m}+12$ پولینوم باشد، قیمت ممکنه m را دریابید:

1) $m\in[-3,4]$ 2) $m\in[-3,-2,-1,0,1,2,3,4]$

3) $m\geq 4$ 4) 1 و 2 درست است

152. درجه پولینوم $A = x^2 + xy + 3x^2y^3$ عبارت است از:

1) 5 2) 4 3) 3 4) 2

153. اگر $n \in IN , n > 5$ باشد، درجه پولینوم $5a^n xy^2 - 6a^n y^7 + 8x^{n+2}y^3$ عبارت است از:

1) $n + 10$ 2) $n + 7$ 3) $n + 5$ 4) $n + 3$

154. درجه پولینوم $A = 3x^2y^4 + 7x^3m^8 - 7R^6$ نظر به z چند است:

1) 0 2) 12 3) درجه ندارد 4) هیچکدام

155. افاده $x^2 - \sqrt{2}x + \frac{2}{x}$ به کدام نام یاد میشود:

1) پولینوم 2) ملتی نوم 3) باینوم 4) هیچکدام

156. اگر $P(x) = 3 - 2x + 4x^2 - x^3$ پولینوم باشد، درجه پولینوم $P(x^2)$ عبارت است از:

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

157. اگر $P(x) = 4x^3 - 7$ و $Q(x) = 3x^4 - 2x + 5$ باشد، درجه $[P(x) \cdot Q(x)]$ را دریابید:

1) 12 2) 7 3) 9 4) 8

158. اگر $P(x) = (3a - 6)x^4 + 2x^3 + 6x^2$ یک پولینوم درجه سوم باشد،قیمت a عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

159. اگر $P(x) \cdot Q(x)$ یک پولینوم درجه 10، و پولینوم $\frac{P(x)}{Q(x)}$ درجه 3 باشد، درجه پولینوم $P(x)$ را دریابید:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 6

160. اگر در جه پولینوم $P(x)$ مساوی به 5 و درجه پولینوم$Q(x)$ مساوی به 3 باشد، درجه پولینوم$P(Q(x))$ را دریابید:

1) 10 2) 15 3) 22 4) 20

161. درجه پولینوم $P(x) = (x^2 - 3)^3$ عبارت است از:

1) 3 2) 4 3) 6 4) 5

162. اگر $P(x) = (a - 2)x^3 + (b + 3)x - 5$ یک پولینوم ثابت باشد، قیمت $a + b$ عبارت است از:

1) 0 1) 1 3) -1 4) 2

163. اگر $(3a + 6)x^4 + (b + 2a)x + (2a - b + 4c)$ یک پولینوم صفری باشد، قیمت c عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

164. اگر $P(x) = x^3 + ax^2 + bx$ و $Q(x) = x^3 + 3x$ پولینوم معادل باشد، قیمتa عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 4 4) 5

165. اگر $A = x^n y^2 + x^3 y + xy^m$ یک پولینوم متجانس باشد، قیمت m عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) -4 4) $m + 1 = 5$

166. اگر $P(x) = x^7 + 6x^5 + x^2 - 1$ باشد، قیمت $P(1) + P(0)$ عبارت است از:

1) 6 2) 9 3) 12 4) 7

167. قیمت پولینوم $3P(x) = 2x^2 - 4x + P(x) + 8$ را دریابید درصورتیکه $x = 1$ باشد:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

168. اگر $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & ; \ x \geq 2 \\ 1-x & ; \ x \leq 2 \end{cases}$ باشد، قیمت $f(1)$ عبارت است از:

1) 0 2) 3 3) -3 4) 1

169. قیمت پولینوم $P(x) = (1-2x)^0 - 10$ را دریابید درصورتیکه $x = 3$ باشد:

1) 9 2) -9 3) 10 4) 0

170. اگر $P(2x+2) = x^2 + 1$ باشد، قیمت $P[P(0)]$ عبارت است از:

1) 3 2) 1 3) 0 4) 2

171. اگر $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \ldots \ldots (x-100)$باشد، قیمت $f(0)$ عبارت است از:

1) 99! 2) 100! 3) $-(100!)$ 4) $-(99!)$

172. اگر $\frac{P(x+1)}{Q(2x+1)} = x^2 + 10x + 3$ و $P(0) = -1$ باشد، قیمت $Q(-1)$ عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 4 4) 5

173. قیمت پولینوم $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3x$ را دریابید درصورتیکه $x = 0$ باشد:

1) 1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) -2

174. اگر $P(x) = \frac{3x+4}{5x-5}$ باشد، قیمت $P(-3)$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{4}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $-\frac{1}{4}$ 4) $-\frac{2}{3}$

175. در پولینوم $P(x) = x^3 - kx + 12$ قیمت $(2x+6) \cdot P(x)$ را دریابید:

1) 8 2) -26 3) 15 4) 11

176. مجموع ضرایب پولینوم $A = (x-2)^{10}(2x-1)^{200}$ عبارت است از:

1) 4
2) 3
3) 1
4) -4

177. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = (x-3)^5 + 6(4-x)^3 + 7x$ عبارت است از

1) 137 2) 135 3) 125 4) 127

178. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = (x-1)^{100}$ عبارت است از:

1) 1
2) 0
3) 100
4) 1

179. مجموع ضرایب پولینوم $x^2 - 5x + 3$ عبارت است از:

1) 0
2) 1
3) -1
4) 500

180. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = (x+2)^3 + 2(x-2)^5 + 8x$ عبارت است از:

1) 33 2) 38 3) 32 4) 37

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

181. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = x^6 + 4x^4 - 3x^3 - 10$ عبارت است از:

1) 4 2) 8

3) -8 4) -4

182. مجموع ضرایب پولینوم $P(x)$ عبارت است از:

1) $P(0)$ 2) $P(1)$

3) $P(-1)$ 4) 1

183. حد پولینوم ثابت $P(x)$ را دریابید:

1) $P(0)$ 2) $P(1)$

3) 1 4) 0

184. مجموع ضرایب پولینوم $P(x) = (x^2 - x + 2)^3(x^4 - 2x + 4)^2$ عبارت است از:

1) 120 2) 190

3) 160 4) 128

185. اگر $P(x-3) = 2x^2 + x + m$ یک پولینوم باشد، و مجموعه ضرایب $P(x+1)$ مساوی به 7 باشد، قیمت m را دریابید:

1) 42 2) 48

3) -42 4) -48

186. اگر $A = 1 + 7x - x^2$ و $B = -1 + x^2$ باشد، قیمت $A + B$ عبارت است از:

1) $7x$ 2) 1 3) صفر 4) $8x^2$

187. اگر پولینوم $P = x^3 - 2x^2 + 1$ را از پولینوم $Q = 1 - 2x^2 + 3x^3$ تفریق نماییم کدام رابطه بدست میآید:

1) $4x^3$ 2) $4x^2$ 3) $-2x^3$ 4) $2x^3$

188. افاده الجبری $(\sqrt{x} + 4)(\sqrt{x} - 4)(x + 16)$ را ساده سازید:

1) $x^2 - 16^2$ 2) $(x-8)^2$ 3) $x + 16$ 4) x^2

189. اگر $Y_1 = \frac{1}{2}e^x$ او $Y_2 = \frac{1}{2}e^{-x}$ باشد، قیمت $Y_1 \cdot Y_2$ عبارت است از:

1) e^x 2) $-\frac{1}{4}$ 3) $\frac{1}{4}$ 4) e^{-x}

190. افاده الجبری $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2y}\right)\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2xy} + \frac{1}{4y^2}\right)$ را ساده سازید:

1) $\frac{1}{x^3} - \frac{1}{8y^3}$ 2) $\frac{1}{x^3} - \frac{1}{y^3}$ 3)هر دو درست 4)هر دو غلط

191. اگر $A = \sqrt{x^2+1} - 1$ و $B + \sqrt{x^2+1} + 1$ باشد، قیمت $A \cdot B$ عبارت است از:

1) x^2 2) $x + 1$ 3) -1 4) 0

192. افاده الجبری $\{a - [2b + (a - 4b) - 2b - (a - 4b)]\}$ را ساده سازید:

1) $a - b$ 2) a 3) 0 4) b

193. افاده الجبری $-\frac{x}{2} - \left\{-\frac{x}{2} - \left[\frac{x}{2} - \left(-\frac{x}{2}\right) - x\right] - x\right\}$ را ساده سازید:

1) $\frac{x}{2}$ 2) $-\frac{x}{2}$ 3) x 4) $-x$

194. در تقسیم $(12x^4+3x^3-13x^2+x+5)\div(3x^2-1)$ خارج قسمت را دریابید:

1) $4x^2+x-3$ 2) $4x^2+x+3$ 3) هر دو غلط است 4) اول درست است

195. در تقسیم $\frac{x^4+12x^2+8x+20}{x-2}$ باقی مانده را دریابید:

1) 100 2) -200 3) -100 4) 200

196. باقی مانده پولینوم $P(x)=ax^2-3a^2x+3a^3$ را دریابید درصورتیکه $x-a$ باشد:

1) a^3 2) $2a^2$ 3) $3a^3$ 4) $4a^3$

197. اگر پولینوم y^2-ky+4 بر $y-2$ تقسیم شود باقی مانده آن 2 میشود، قیمت k را دریابید:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

198. اگر $Q(5x)=125x^2-12$ یک پولینوم باشد، باقی مانده پولینوم $Q(x)$ را دریابید در صورتیکه $x-3$ باشد:

1) 36 2) 33 3) 32 4) 31

199. کدام افاده ذیل پولینوم است:

1) x^2-5^x+6 2) x^2-2x+5

3) $x^{-2}-5^x+6$ 4) همه غلط است

200. کدام افاده ذیل پولینوم نیست:

1) $(x^{-1})^{-2}+4$ 2) $\sqrt[4]{x^8}+x^2-\frac{3}{x^{-3}}$

3) $x^5+\sqrt{x^2}-4$ 4) $(x^6)^{\frac{1}{3}}-\frac{x^{-2}}{5}+3$

201. $\left.\begin{matrix}P(x)=(a+b)x^4+3x^3-cx^2+4\\ Q(x)=\left(\frac{a+1}{2}\right)x^3+(b+1)x^2+d\\ P(x)=Q(x)\end{matrix}\right\}\Rightarrow a+b+c+d=?$

1) 8 2) 7 3) 6 4) 5

202. $\left.\begin{matrix}P(x)=\left(\sqrt{3+2\sqrt{2}}\right)x^2-3\sqrt{5}x+c\\ Q(x)=\left(a+\sqrt{2}\right)x^2+\left(b-\sqrt{45}\right)x+4\\ P(x)=Q(x)\end{matrix}\right\}\Rightarrow a=?$

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

203. $\left.\begin{matrix}P(x)=(a-2b+3)x^2+6\\ Q(x)=5x^2+(b+1)x+c-5\\ P(x)=Q(x)\end{matrix}\right\}\Rightarrow a+b+c=?$

1) 12 2) 11 3) 10 4) 9

204. $\left.\begin{matrix} 5\cdot f(x)=2x-3 \\ g(x)=5x-6 \\ f(9)+g(a)=17 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a=?$

1) 3 2) 4 3) 3 4) 6

205. $\left.\begin{matrix} f(x)=2^{x-2} \\ f(x+2)-f(x+3)+16 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x=?$

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

206. $\left.\begin{matrix} f(x)=3x+4 \\ g(x)=1-3x \\ f(3)=g(a) \end{matrix}\right\} \Rightarrow a=?$

1) 3 2) 2 3) -4 4) -2

207. $f(x)=\left\{\begin{matrix} 2x+3 & ; & x>4 \\ x & ; & x=4 \\ x-4 & ; & x<4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow f(-3)+f(4)+f(7)=?$

1) 18 2) 16 3) 14 4) 12

208. $\left.\begin{matrix} f(x)=x^2-4x+5 \\ G(x)=\frac{x-5}{3} \end{matrix}\right\} \Rightarrow (f-3\cdot g)_2=?$

1) 4 2) 6 3) 8 4) 10

209) $\left.\begin{matrix} der[P(x)^2\cdot Q(x)] \\ der\left[\frac{P(x)}{Q(x)}\right]=2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow der[Q(x)]=?$

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

210) $\left.\begin{matrix} der[P(x)^4\cdot Q(x)^2] \\ der\left[\frac{P(x)^2}{Q(x)}\right]=4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow der[P(x)+Q(x)]=?$

1) 3 2) 4 3) 5 4) 7

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

فصل 5

فکتوریل

Factorial

فکتوریل

فکتوریل عبارت از حاصل ضرب اعداد مسلسل طبیعی است که علامه آن (!) میباشد. مثلا: !3 به این معنی است که اعداد از 1 الی 3 ضرب میشوند یا ! 10 به این معنی است که اعداد از 1 الی 10 با هم ضرب میشوند.

$1! = 1 \cdot 1 = 1$

$2! = 1 \cdot 2 = 2$

$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$

$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$

$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$

$7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040$

بصورت عموم اگر n یک عدد طبیعی باشد پس n! قرار ذیل تعریف شده است:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n-4)(n-3)(n-2)(n-1)n$$

نوت: ناگفته نماند که 0! مساوی به یک است.

ثبوت:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n-1)n$$

اطراف رابطه فوق را ضرب $(n+1)$ نموده:

$$(n+1) \cdot n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n-1)n \cdot (n+1)$$

چون دو طرف مساوات فوق $(n+1)!$ است بناً:

$$(n+1)n! = (n+1)!$$

در نتیجه:

$$\frac{(n+1)n!}{n+1} = \frac{(n+1)!}{n+1} \Rightarrow n! = \frac{(n+1)!}{n+1}$$

مثال: $1!$ را محاسبه کنید.

$$n! = \frac{(n+1)!}{n+1} = 1! = \frac{(1+1)!}{1+1} = 1! = \frac{2!}{2} \Rightarrow 1! = 1$$

مثال: $0!$ را محاسبه کنید.

$$n! = \frac{(n+1)!}{n+1} = 0! = \frac{(0+1)!}{0+1} = 0! = \frac{1!}{1} \Rightarrow 0! = 1$$

مثال: $2!$ را محاسبه کنید.

$$n! = \frac{(n+1)!}{n+1} = 2! = \frac{(2+1)!}{2+1} = 2! = \frac{3!}{3} = 2! = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{3} \Rightarrow 2! = 2$$

مسایل مربوط به فکتوریل

1) $4! + 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 + 6 = 30$

2) $\frac{10!}{8!} = \frac{8!\cdot 9\cdot 10}{8!} = 90$

3) $\frac{6!+7!+8!}{64\cdot(4!+5!)} = \frac{6!(1+7+7\cdot 8)}{64\cdot(4!+5!)} = \frac{6!\cdot 64}{64\cdot[4!(1+5)]} = \frac{4!\cdot 5\cdot 6}{4!\cdot 6} = 5$

4) $\frac{15!+14!}{15!-14!} = \frac{14!(15+1)}{14!(15-1)} = \frac{16}{14} = \frac{8}{7}$

5) $\frac{10!-5\cdot 9!}{45\cdot 8!} = \frac{8!(9\cdot 10-5\cdot 9)}{45\cdot 8!} = \frac{45}{45} = 1$

6) $\frac{(n+2)!}{(n-1)!\cdot n} = \frac{(n-1)!\cdot n\cdot(n+1)(n+2)}{(n-1)\cdot n} = (n+1)(n+2)$

7) $\frac{(n+1)!}{(n+2)!} : \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{n!\cdot(n+1)}{(n+1)!\cdot(n+2)} \cdot \frac{(n+1)!}{n!} = \frac{n+1}{n+2}$

8) $\frac{12!+3.10!}{4.9!-9.8!} = \frac{9!(10\cdot 11\cdot 12+3\cdot 10)}{4\cdot 9!-9!} = \frac{9!(1320+30)}{9!(4-1)} = \frac{1350}{3} = 450$

9) $\frac{6\cdot(6!+5!)}{7!-6!} = \frac{6\cdot 6!+6\cdot 5!}{6!(7-1)} = \frac{6\cdot 6!+6!}{6!\cdot 6} = \frac{6!(6+1)}{6!\cdot 6} = \frac{7}{6}$

Afghanistan Girls Internet Academic Research & Media Complex
Online Educational
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1) $\frac{(n+1)!}{n!\,.\,(n-2)!} : \frac{n+1}{n-2} = ?$

$Ans\ \left(\frac{1}{n!}\right)$

3) $\left[\left(\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{5}{5!}\right)+\left(\frac{1}{5!}+\frac{1}{6!}+\frac{7}{7!}\right)\right].\frac{56}{30} = ?$

$Ans\ (259)$

5) $\frac{(n+1)!}{n!} : \frac{(2n)!}{(2n+1)!} = 28 \Rightarrow n = ?$

$Ans\ (n=3)$

7) $(n+1)! = 4!\,.n! \Rightarrow n = ?$

$Ans\ (n=23)$

9) $\frac{[(x-y)(x+y)]!}{(x^2-y^2-1).!} = ?$

$Ans(x^2-y^2)$

11) $n! = a \Rightarrow (n+1).n! - (n+2).n! = ?$

$Ans(-a)$

13) $\frac{4!-3!}{5!} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = ?$

$Ans(x=15)$

15) $\frac{(2n-1)!}{(2n-3)!} + \frac{(2n)!}{(2n-1)!} = 50 \Rightarrow n = ?$

$Ans(n=4)$

2) $\frac{26!\,.38!}{37!\ .25!\,.13} = ?$

$Ans(76)$

4) $\frac{n!\,.(n-2)!}{(n-3)!} : \frac{n!\,.(n-2)}{n} = 15 \Rightarrow n = ?$

$Ans(n=15)$

6) $\frac{(n+1)!+n!}{n!\,.(n+2)} = ?$

$Ans(1)$

8) $\frac{2.8!+10!}{8!\,.100+8!\,.84} = ?$

$Ans\ \left(\frac{1}{2}\right)$

10) $\frac{n!\,.(2n-1)!}{(2n)!\,.(n-1)!} = ?$

$Ans\ \left(\frac{1}{2}\right)$

12) $\frac{10!+9!}{11} = x.8! \Rightarrow x = ?$

$Ans(x=9)$

14) $\frac{n!}{(n-1)!} + \frac{(n+1)!}{n!} = 7 \Rightarrow n = ?$

$Ans(n=3)$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

17) $\frac{n!-(n-1)!}{(n-1)!}=?$

$Ans(n-1)$

19) $\frac{7!+8!+9!}{7!}=?$

$Ans(81)$

21) $\frac{(n+1)!+n!+(n-1)!}{(n-1)!}=49\Rightarrow n=?$

$Ans(n=6)$

23) $\frac{(n+1)!}{8!}=90\Rightarrow n=?$

$Ans(9)$

25) $\frac{6!-5.71+8!}{5!+2.1!}=?$

$Ans(120)$

27) $\frac{(n-1)!}{(n+1)!}=?$

$Ans\left(\frac{1}{n^2+n}\right)$

29) $\frac{(3n)!.(n-3)!}{(3n-1)!.(n-2)!}=?$

$Ans\left(\frac{3n}{n-2}\right)$

18) $\frac{12!.x^3}{4!.9!}=\frac{1}{24}.\frac{6!.x^8}{3!}\Rightarrow x=?$

$Ans\left(\sqrt[3]{11}\right)$

20) $\frac{(n-2)!}{(n-4)!}=20\Rightarrow n=?$

$Ans(n=7)$

22) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}=42\Rightarrow n=?$

$Ans(n=6)$

24) $\frac{(n-3)!}{(n-4)!}=8\Rightarrow n=?$

$Ans(11)$

26) $\frac{7!-2.8!+9!}{8!+6!}=?$

$Ans(7)$

28) $5!+4!-4=?$

$Ans(140)$

30) $\frac{(n+1)!}{2.(n-1)}+\frac{(n+1)!}{6(n-2)!}=\frac{8(n+1)!}{n!}\Rightarrow n=?$

$Ans(n=6)$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

ترکیب

هرگاه تعداد حالات مختلف را که r شی متمایز با دزنظرداشت n شی به خود میگیرد بنام ترکیب nشی نظر به r شی گفته میشود و توسط فورمول ذیل بدست میآید:

$$C_r^n = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,.\,r!} \quad , \quad n \geq r$$

1) $\binom{8}{6} = \frac{8!}{(8-6)!\,.6!} = \frac{6!\,.7\,.8}{2!\,.6!} = \frac{56}{2} = 28$

2) $C_7^{10} = \frac{10!}{(10-7)!\,.7!} = \frac{7!\,.8.9}{3!\,.7!} = \frac{72}{6} = 12$

3) $\binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)!\,.3!} = \frac{10\,.9.8.7!}{7!\,.6} = 120$

4) $\binom{5}{2} + \binom{6}{3} = \frac{5!}{(5-2)!\,.2!} + \frac{6!}{(6-3)!\,.3!} = \frac{5.4.3!}{3!\,.2} + \frac{6.5.4.3!}{3!\,.6} = 10 + 20 = 30$

5) $\binom{n}{n-2} = \frac{n!}{(n-(n-2))!\,.(n-2)!} = \frac{n!}{(n-n+2)!(n-2)} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2!\,.(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$

حال با استفاده از رابطه فوق ترکیب های ذیل را چنین دریافت می نمائیم.

1) $\binom{n}{0} = 1$ $\qquad$ $\binom{7}{0} = 1$

2) $\binom{n}{1} = n$ $\qquad$ $\binom{9}{1} = 9$

3) $\binom{n}{n-1} = n$ $\qquad$ $\binom{12}{11} = 12$

4) $\binom{n}{n} = 1$ $\qquad$ $\binom{20}{20} = 1$

AGIC EARMC
Education, Innovation, Success

تبدیل

اگر n عضو داشته باشیم و بخواهیم r عضو را به ترتیب و پشت‌سرهم از میان آن‌ها انتخاب کنیم، به این عمل «تبدیل» (جایگشتِ جزئی) گفته می‌شود و آن را با نمادهای $P(n,r)$، nPr، V_r^n یا P_r^n نشان می‌دهند.

$$P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!};r\le n$$

1) $p(5,2)=\frac{5!}{(5-2)!}=\frac{5.4.3!}{3!}=20$

2) $p(12,3)=\frac{12!}{(12-3)!}=\frac{12.11.10.9!}{9!}=1320$

فعالیت

1) $P_{(n,4)}=360\Rightarrow n=?$

$Ans(n=6)$

2) $P_{(10,r)}=720\Rightarrow n=?$

$Ans(r=3)$

3) $C(15,11)+C(10,4)=?$

$Ans(1575)$

4) $p(n,n)=18!\Rightarrow n=?$

$Ans(n=18)$

5) $C(15,3r)=C(15,r+3)\Rightarrow r=?$

$Ans(r=3)$

6) $C(n,2)=120\Rightarrow n=?$

$Ans(n=6)$

7) $P(n,3)=9240\Rightarrow n=?$

$Ans(22)$

8) $C(50,r)=C(50,r+2)\Rightarrow r=?$

$Ans(24)$

9) $C_{(12,3)}-C_{(5,2)}+1=?$

$Ans(36)$

10) $P(56,r+6):P(54,r+3)=30800\Rightarrow P(r,2)=?$

$Ans(1640)$

Research Media Complex Afghanistan Girls International Online Educational Academic
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

برای اعداد طبیعی r و n در حالیکه $0 \le r \le n$ باشد ،داریم که:

$$\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r}$$

ثبوت : مطابق تعریف داریم که:

$$\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \frac{n!}{(r-1)!\,(n-r+1)!} + \frac{n!}{(n-r)!\,.r!}$$

$$= \frac{r(n!) + (n-r+1)n!}{(n-r+1)(n-r)!\,r(r-1)!} = \frac{n!\,(r+n-r+1)}{(n-r+1)!\,r!} = \frac{(n+1)!}{r!\,(n+1-r)} = \binom{n+1}{r}$$

مثال: حاصل افاده ترکیبی $\binom{150}{45} + \binom{150}{46}$ را دریابید.

$$\binom{150}{45} + \binom{150}{46} = \binom{150+1}{46} = \binom{151}{46}$$

نوت : به یاد داشته باشید زمانی که $\binom{n}{x} = \binom{n}{y}$ باشد در آن صورت $x = y$ و یا $x + y = n$ میشود.

مثال: هرگاه $\binom{60}{20} = \binom{60}{5y}$ باشد آنگاه قیمت y را دریابید.

$5y = 20 \Rightarrow y = 4$

فعالیت

1) $\binom{20}{12} + \binom{20}{13} = ?$

2) $\binom{100}{52} + \binom{100}{53} = ?$

3) $\binom{1000}{397} + \binom{1000}{398} = ?$

4) $\binom{20n+8}{9+7} + \binom{n+8}{9+6} = ?$

5) $\binom{22}{11} + \binom{22}{12} = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات چهارجوابه فصل ششم

فکتوریل

1. کدام یکی از عبارات ذیل صحت دارد؟

1) $(n-1)! = (n-1)n!$

2) $n! = (n-1)n!$

3) $(n-1)! = (n-2)n!$

4) $(n-1)! = (n-1)(n-2)!$

2. حاصل $\frac{20!*30!}{29*19*18!*28!} - \frac{10!*20!}{19*9*18!*8!}$ مساوی است به؟

1) $3!$ 2) 4 3) 3 4) 3

3. حاصل افاده $\frac{6*8!*10!}{3!*9!*6!} - \frac{20!*7!}{19*9*18!*6!}$ مساوی است به؟

1) $3!$ 2) 420 3) 120 4) 3

4. حاصل افاده $\frac{20!*7!}{19*18!*6!}$ مساوی است به؟

1) 470 2) 420 3) 480 4) 490

5. حاصل افاده $\frac{90!*50!}{89*49*48!*88!} - \frac{40!*70!}{40*39*38!*69!}$ مساوی است به؟

1) 4370 2) 4430 3) 4432 4) 4270

6. حاصل $\frac{500!+499!}{0.002}$ مساوی است به؟

1) $201!$ 2) 500 3) $500!$ 4) $501!$

7. قیمت عددی $\frac{10!-5*9!}{45.8!}$ مساوی است به؟

1) 15 2) 5 3) 1 4) 3

8. افاده $\frac{(n+1)!}{(n+2)!} : \frac{n!}{(n+1)!}$ مساوی است به؟

1) $\frac{n+1}{n+2}$ 2) $n+2$ 3) $\frac{n+1}{n!}$ 4) n

9. افاده $(2^3 - 5)!$ مساوی است به؟

1) 8 2) 4 3) 6 4) 2

10. افاده مساوی $\frac{15!-14!}{7*14!}$ است به؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

11. اگر $\frac{n!}{(n-2)!} = 12$ باشد قیمت n مساوی است به؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

12. اگر $\frac{(n+2)!-n!}{n!} = 29$ باشد قیمت n را دریابید؟

1) 7 2) 6 3) 5 4) 4

13. قیمت افاده $\frac{(n+2)!}{(n-1)!*n}$ مساوی است به؟

1) $n+1$ 2) $n+2$ 3) n 4) $(n+1)(n+2)$

14. قیمت عدد $(5!)(4!)$ مساوی است به؟

1) $(24)(120)$ 2) $(4)(120)$
3) $(24)(10)$ 4) $(24)(25)$

15. عدد $\frac{4(5!)}{4!}$ مساوی است به؟

1) 22 2) 25 3) 24 4) 20

16. قیمت $(4 - 9)!$ عبارت است از؟

1) 60 2) 110 3) 125 4) 120

17. قیمت n در معادله $\frac{n!(n-2)!}{n} : \frac{n!(n-2)!}{(n-3)!} = 15$ مساوی است به؟

1) 1 2) 12 3) 15 4) 2

18. افاده $\frac{(n+r-1)!}{(n+r-2)!}$ مساوی است به؟

1) $(n+r-1)!$ 2) $(n+r-2)!$
3) $(n+r-2)$ 4) $n+2!$

19. افاده $\frac{(n+3)!}{(n+2)!} - \frac{(n)!}{(n-1)!}$ مساوی است به؟

1) $(n-1)!$ 2) 3 3) $n+2$ 4) $n!$

20. قیمت افاده $\frac{n!}{(n+1)!-n!}$ عبارت است از؟

1) n^{-1} 2) $\frac{1}{(n+1)!}$ 3) $\frac{1}{n!}$ 4) $\frac{1}{(n+1)}$

21. در معادله $\frac{n!}{(n-3)!} = 2 * \frac{(n-1)!}{(n-4)!}$ قیمت n را دریابید؟

1) 5 2) 6 3) 8 4) 2

22. $\frac{(2n-4)!}{(3n+1)!} : \frac{(2n-3)!}{(3n+2)!} = \frac{17}{7} \Rightarrow n = ?$

1) $n = 12$ 2) $n = 2$ 3) $n = 3$ 4) $n = 5$

23. $\frac{(2n)!}{(2n-1)!*(n^2-n)} = \frac{2}{9} \Rightarrow n = ?$

1) $n = 12$ 2) $n = 10$ 3) $n = 9$ 4) $n = 8$

24. $10! + 8! = 91 * n! \Rightarrow n = ?$

1) $n = 10$ 2) $n = 9$ 3) $n = 8$ 4) $n = 7$

25. $5!\,x + 6!\,x + 7!\,x = 7! \cdot 7 \Rightarrow x = ?$

1) $x = 7$ 2) $x = 6$ 3) $x = 5$ 4) $x10$

26. $(n+1)! = 4! * n! \Rightarrow n = ?$

1) 32 2) 27 3) 23 4) 21

27. $\frac{(n-5)!}{2(n-4)!} = \frac{1}{22} \Rightarrow n = ?$

1) 14 2) 15 3) 12 4) 10

28. اگر $n! = a$ باشد نتیجه افاده $(n+1) * n!\,(n+2)$ عبارت است از؟

1) a^2 2) $-a$ 3) $a+2$ 4) $a-1$

29. $n! + (n+1)! = \frac{(n+2)!}{12}$ $n = ?$

$n = 14$ (1 $n = 13$ (2 $n = 12$ (3 10 (4

30. $\frac{(n-2)!+(n-1)!+n!}{(n-2)!} = 64$ n =?

9 (1 8 (2 7 (3 10 (4

31. $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 20 \Rightarrow n$ =?

4 (1 5 (2 12 (3 8 (4

32. $\frac{(n+3)!}{9!} = 110 \Rightarrow n$ =?

8 (1 9 (2 12 (3 10 (4

33. $\frac{(n-3)!}{(n-2)!+(n-1)!} = \frac{1}{35} \Rightarrow n$ =?

6 (1 7 (2 8 (3 9 (4

34. $\frac{10!-5*9!}{45*8!}$ =?

1 (1 2 (2 3 (3 5 (4

35. $10! + 8! = 9! * n! \Rightarrow n$ =?

10 (1 9 (2 8 (3 7 (4

36. $\left.\begin{matrix}(n, A) \in IN \\ 36! = 5^n . A\end{matrix}\right\} \Rightarrow \max(n)$ =?

14 (1 9 (2 8 (3 7 (4

37. $\frac{(n-3)!}{132} = 10! \Rightarrow n$ =?

14 (1 12 (2 14 (3 15 (4

38. $\frac{26!*38!}{37!.25!.13}$ =?

14 (1 15 (2 76 (3 10 (4

39. $\frac{(n-5)!}{2(n-4)!} : \frac{1}{22} \Rightarrow n$ =?

11 (1 12 (2 14 (3 15 (4

40. $\frac{(n+1)!}{n!.(n-2)!}:\frac{(n+1)!}{(n-2)!}=?$

4) $n!$ 3) 12 2) $\frac{1}{n!}$ 1) 14

41. $\frac{n!}{(2-n)!}=6\Rightarrow n=?$

4) 1 3) 3 2) 12 1) 6

42. $\frac{n!(n-2)!}{(n-3)!}:\frac{(2n-3)!}{(3n+2)!}=\frac{17}{7}\Rightarrow n=?$

4) 4 3) 5 2) 15 1) 3

43. $\frac{(n+1)!}{n!}:4=1\Rightarrow n=?$

4) 120 3) 12 2) 3 1) 1

44. $(n+1)!=4!.n!\Rightarrow n=?$

4) 10 3) 12 2) 15 1) 23

45. $\frac{[(a-b).(a+b)]!}{(a^2-b^2-1)!(a+b)}=?$

4) 10 3) $a-b$ 2) 1 1) $a+b$

46. $\frac{(2n)!}{(2n-1)!.(n^2-n)}=\frac{2}{9}\Rightarrow n=?$

4) $n=12$ 3) 12 2) $n=10$ 1) $n=11$

47. $5!\,x+6!\,x+7!\,x=7!.7\Rightarrow x=?$

4) $x=12$ 3) 12 2) $x=7$ 1) $x=6$

48. $\frac{(n-5)!}{2(n-4)!}=\frac{1}{22}\Rightarrow n=?$

4) 10 3) 12 2) 15 1) 14

49. افاده $\frac{15!-14!}{7.14!}$ مساوی است به؟

4) 120 3) 12 2) 2 1) 1

50. $\left.\begin{matrix}(m,n)\in IN\\ 130!=6^n.m\end{matrix}\right\}\Rightarrow \max(n)=?$

1) 61 2) 15 3) 62 4) 63

52. برای یک عدد طبیعی n حاصل ضرب $1 . 2 . 3 . 4 \ldots . n$ عبارت است از؟

1) $(n-1)!$ 2) $n!$ 3) $(n+2)!$ 4) $(n+1)!$

53. $\frac{n!(2n-1)!}{(2n)!(n-1)!}=?$

1) 14 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{n}$ 4) 10

ترکیب

1. حاصل ترکیب $\binom{45}{45}+\binom{25}{25}$ مساوی است به؟

1) 3 2) 4 3) 2 4) 5

2. حاصل $\binom{61}{59}+\binom{61}{60}$ مساوی است به؟

1) 1891! 2) 60! 3) 61! 4) 1891

3. $\binom{39}{38}+\binom{39}{37}$ مساوی است به؟

1) 39! 2) 780 3) 12 4) 10

4. حاصل ترکیب $\binom{5000}{5000}+\binom{5000}{5000}$ مساوی است به؟

1) 1 2) 5 3) 3 4) 10

5. قیمت $\binom{5}{2}$ مساوی است به؟

1) 54 2) 15 3) 10 4) 10

6. قیمت ترکیب $\binom{n}{k}$ مساوی است به؟

1) 54 2) 1 3) -1 4) 2

7. افاده ترکیبی $\binom{1067}{250}+\binom{1067}{249}$ مساوی است به؟

1) $\binom{1069}{250}$ 2) $\binom{1069}{247}$ 3) $\binom{1068}{250}$ 4) $\binom{1068}{247}$

Afghanistan Girls Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

8. قیمت $c\binom{8}{3}$ مساوی است به؟

1) $c\binom{8}{4}$ 2) $c\binom{8}{5}$ 3) $c\binom{3}{8}$ 4) $c\binom{8}{2}$

9. قیمت مجموعه $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$ مساوی است به؟

1) 2^n

2) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{k+1}$

3) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{n}$

4) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{n+1}$

10. عدد ترکیبی $\binom{10}{3}$ مساوی است به؟

1) $\binom{10}{6}$ 2) $\binom{10}{7}$ 3) $\binom{10}{8}$ 4) $\binom{10}{9}$

11. قیمت K در افاده ترکیبی $\binom{5}{3}=\binom{K}{2}$ مساوی است به؟

1) 7 2) 6 3) 5 4) 4

12. عدد ترکیبی $\binom{8}{3}$ مساوی است به؟

1) 46 2) 65 3) 56 4) 64

13. افاده ترکیبی $\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} n \\ r-1 \end{bmatrix}$ مساوی است به؟

1) $\binom{n+1}{r}$ 2) $\binom{n}{r-1}$ 3) $\binom{n-1}{r}$ 4) $\binom{n}{r}$

14. عدد تر کیبی $\binom{n}{o}$ مساوی است به؟

1) n! 2) 0 3) n 4) 1

15. قیمت عدد ترکیبی $\binom{n}{n+1}$ مساوی است به؟

1) $n+1$ 2) $(n+1)!$

3) $\frac{1}{(n+1)!}$ 4) امکان ندارد

16. عدد ترکیبی $\binom{n}{n-1}$ مساوی است به؟

1) 1 2) $n!$ 3) $n-1$ 4) n

Afghanistan Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

17. حاصل افاده ترکیبی $\binom{3455}{54} + \binom{3455}{786}$ مساوی است به؟

1) $\binom{3456}{787}$ 2) $\binom{3454}{788}$ 3) $\binom{3456}{786}$ 4) $\binom{3455}{786}$

17. قیمت افاده ترکیبی $\begin{bmatrix} \binom{1234}{55} + \binom{1234}{54} \\ \binom{1234}{55} \end{bmatrix}$ مساوی است به؟

1) $\binom{1373}{1372}$ 2) $\binom{2468}{2466}$ 3) $\binom{2014}{0}$ 4) $\binom{1392}{1}$

18. قیمت عدد ترکیبی $\binom{10}{10} - \binom{10}{9}$ مساوی است به؟

1) 1 2) 10 3) 9 4) 10

19. قیمت $\binom{1000}{999}$ مساوی است به؟

1) 999 2) 1000 3) 1 4) 999!

20. عدد ترکیبی $\binom{n+1}{n}$ مساوی است به؟

1) $(n+1)!$ 2) $n+1$ 3) n 4) $n!+1$

21. قیمت افاده ترکیبی $\binom{\binom{21}{20}}{19}$ مساوی است به؟

1) 19 2) 440 3) 399 4) 210

22. افاده ترکیبی $\binom{\binom{n+1}{n}}{\binom{n}{n-1}}$ مساوی است به؟

1) $n+1$ 2) $n!$ 3) $(n-1)!$ 4) $n!+1$

23. عدد ترکیبی $\binom{\binom{n}{n-1}+\binom{n}{\frac{n!}{(n-1)!}}}{\binom{r}{r-1}}$ مساوی است به؟

1) $\binom{n}{r} + \binom{n}{r+1}$

2) $\binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$

3) $\binom{n}{r} - \binom{n}{r+1}$

4) $\binom{n}{r} - \binom{n}{r-1}$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

24. افاده $\binom{n}{n}\binom{n}{n-1}\binom{n}{n-0}\binom{n}{0}$ مساوی است به؟

1) $n!$ 2) n 3) 1 4) 0

25. قیمت K درعدد ترکیبی $\binom{K}{3}=\binom{K}{5}$ مساوی است به؟

1) 5 2) 6 3) 8 4) 15

26. قیمت K در اعداد ترکیبی $\binom{8}{K-1}=\binom{8}{3}$ مساوی است به؟

1) 6 2) 7 3) 8 4) 4

27. اگر $\binom{12}{k}=\binom{12}{5}$ باشد قیمت K عبارت است از؟

1) $K=5$ 2) $K=7$ 3) $K=12$ 4) $K=10$

28. اگر $\binom{m}{9}=\binom{25}{8}+\binom{25}{9}$ باشد قیمت m رادریابید؟

1) $m=8$ 2) $m=9$ 3) $m=26$ 4) $m=10$

29. در $\binom{m}{m-7}=\binom{m}{m-5}$ قیمت m رادریابید؟

1) $m=5$ 2) $m=7$ 3) $m=12$ 4) $m=10$

30. $\frac{\binom{10}{7}+\binom{10}{3}}{\binom{7}{3}+\binom{7}{4}}=?$

1) $\frac{24}{7}$ 2) $\frac{22}{12}$ 3) $\frac{7}{5}$ 4) $\frac{5}{7}$

31. $\binom{c_3^5}{c_3^4}=?$

1) 210 2) 420 3) 240 4) 10

32. ترکیب $\frac{1}{2}\binom{20}{8}+\binom{20}{7}$ باکدام ترکیب زیر مساوی است؟

1) $\binom{21}{8}$ 2) $\binom{20}{9}$ 3) $\binom{21}{6}$ 4) $\binom{21}{7}$

33. ترکیب $\binom{43}{8}$ باکدام ترکیب زیر مساوی است؟

1) $\binom{14}{3}$ 2) $\binom{43}{35}$ 3) $\binom{43}{25}$ 4) $\binom{43}{1}$

34. $\binom{100}{0}+\binom{100}{1}+\binom{100}{2}+\cdots\cdots+\binom{100}{100}=?$

1) 2^{10} 2) 128^{7} 3) 100^{10} 4) 1024^{10}

35. $\binom{100}{0} - \binom{100}{1} + \binom{100}{2} + \cdots\cdots + \binom{100}{100} = ?$

1) 2^{100} 2) 100 3) 10^{100} 4) 0

36. $\frac{\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\cdots\cdots+\binom{n}{n}}{\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots\cdots+\binom{n}{n}}$

1) $-n$ 2) $22n$ 3) n 4) 0

37. $\binom{0}{0} + \binom{6}{3} = 3\binom{n}{n-1}$

$n = ?$

1) 6 2) 7 3) 8 4) 9

38. اگر $\binom{n}{3} = \binom{n}{5}$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) 6 2) 7 3) 8 4) 10

39. ترکیب $\frac{\binom{12}{11}+\binom{12}{1}}{\binom{12}{0}}$ مساوی است به؟

1) 24 2) 36 3) 8 4) 12

40. در مساوات $\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots\cdots \binom{n}{n} = 256$ قیمت n مساوی است به؟

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11

41. در مساوات $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots\cdots \binom{n}{n} = 2048$ قیمت n مساوی است به؟

1) 11 2) 12 3) 13 4) 20

42. اگر $\binom{m}{m-1} \cdot 3 = \binom{0}{0} + \binom{6}{3}$ باشد پس قیمت m مساوی است به؟

1) 20 2) 21 3) 7 4) 3

43. اگر $\binom{5+n}{3n-3} = \binom{n+5}{n+2}$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) 5 2) 6 3) 7 4) 2

44. اگر $\binom{n}{3} = 5n$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7

45. اگر $\binom{n}{3} = \binom{n}{5}$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) 6 2) 7 3) 8 4) 9

46. اگر $\frac{(n+1)!-n!}{3n.(n-1)!} = 2$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) 6 2) 7 3) 10 4) 12

47. اگر $\frac{(n+1)!}{1+2+3+\cdots\cdots+n} = 2 * 7!$ باشد پس قیمت n مساوی است به؟

1) $n = 7$ 2) 8 3) 10 4) 12

48. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots\cdots + \binom{n}{n-1} = 63 \Rightarrow \binom{n}{2} = ?$

1) 10 2) 8 3) 15 4) 12

49. $\binom{n}{5} = \binom{n}{4} \Rightarrow n = ?$

1) 9 2) 6 3) 8 4) 7

50. اگر $x \neq 5$ باشد پس قیمت x در مساوات $\binom{10}{3} + \binom{10}{4} + \binom{11}{5} = \binom{12}{x}$ عبارت است از؟

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

51. $\binom{x}{2} + \binom{x}{3} + \binom{x+1}{4} = \binom{12}{4} \Rightarrow x = ?$

1) 5 2) 6 3) 9 4) 10

52. $\binom{5}{2} + \binom{5}{1} = \binom{n+1}{2} \Rightarrow n = ?$

1) 4 2) 5 3) 6 4) 10

53. افاده ترکیبی $\left[\frac{\binom{10}{7}+\binom{10}{3}}{\binom{7}{3}+\binom{7}{4}}\right]^1$ مساوی است به؟

1) $\frac{7}{4}$ 2) 0 3) 8 4) 7

54. افاده ترکیبی $\binom{1067}{250} + \binom{1067}{249} + \binom{1067}{249}$ مساوی است به؟

1) $\binom{1069}{250}$ 2) $\binom{1069}{247}$ 3) $\binom{1068}{250}$ 4) $\binom{1067}{247}$

55. قیمت مجموعه $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$ مساوی است به؟

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) 2^n

2) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{k+1}$

3) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{n}$

4) $\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{n+1}$

57. اگر $\binom{6}{4}=\frac{3m!}{(m-1)!}$ باشد پس قیمت m عبارت است از؟

1) 5 2) 6 3) 4 4) 10

58. قیمت ترکیبی $\binom{n}{n}$ مساوی است به؟

1) 0 2) 1 3) -1 4) 2

59. $\binom{n}{5}+\binom{n}{6}=\binom{n+1}{7}\Rightarrow c(n,2)=?$

1) 72 2) 66 3) 63 4) 48

60. افاده $\binom{2}{0}+\binom{2}{2}$ مساوی است به؟

1) $\binom{2}{0}+\binom{2}{2}=-1$ 2) $\binom{2}{0}+\binom{2}{2}=3$

3) $\binom{2}{0}+\binom{2}{2}=1+1=2$ 4) $\binom{2}{0}+\binom{2}{2}=0$

61. عدد ترکیبی $\binom{100}{1}$ مساوی است به؟

1) 1 2) 100 3) 99 4) 101

62. افاده ترکیبی $\binom{9}{7}$ مساوی است به؟

1) 9^2 2) 7^2 3) 6^2 4) 10

Afghanistan Girls Islamic Academic Online Educational Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 6

مطابقت

Correspondence

مساوات Equalities

برابری قیمت های عددی دو افاده را مساوات گویند.

مانند: $2x = x^2$, $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, $x^2 - x = 5$

به صورت عموم مساوات به دونوع است.

1)مساوات مطلق، مطابقت ها یا عینیت ها **2) مساوات شرطیه یا معادلات**

مطابقت ها (عینیت ها)

مطابقت یا عینیت به مساوات گفته میشود که به هر قیمت متحول هر دو طرف با هم مساوی میشود. علامه مطابقت سه خط موازی ≡ است . مثلا :

$$(2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$$

اگر در رابطه‌ی بالا، به جای x و y هر عدد حقیقی قرار دهیم، دو طرف مساوات با هم برابر می‌شوند.

$(2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$	$(2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$
$x = 1 \quad , \quad y = 2$	$x = 0 \quad , \quad y = 1$
$(2\cdot 1 + 2)^2 = 4\cdot 1^2 + 4\cdot 1\cdot 2 + 2^2$	$(2\cdot 0 + 1)^2 = 4\cdot 0^2 + 4\cdot 0\cdot 1 + 1^2$
$(2+2)^2 = 4\cdot 1 + 8 + 4$	$(0+1)^2 = 4\cdot 0 + 0 + 1$
$(4)^2 = 4 + 8 + 4$	$1 = 1$
$16 = 16$	

فعالیت

1 - از جملات زیر، کدام یک مطابقت است:

1) $(x+1)^2 = x^2 + 1^1$ 2) $(x+2)^2 = x^2 + 4$

3) $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$ 4) همه غلط هستند

2 - از جملات زیر، کدام یک مطابقت است:

1) $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$ 2) $(x-y)(x-y)$

3) $x^2 - 4y^2 = (x-2y)(x+2y)$ 4) گزینه‌های 1 و 3 درست هستند

3 - از جملات زیر، کدام یک مطابقت نیست:

1) $x^3 - 8 = (x-2)(x^2+2x+4)$ 2) $z^2 - 4^2 = (z-2)(z+2)$

3) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 4) $2a = 3a + 4$

مطابقت های مشهور الجبری

مطابقت‌های گروپ اول

شکل عمومی این نوع مطابقت‌ها به صورت $(a \pm b)^n$ است.

برای توسعه (گسترش) این نوع مطابقت‌ها، مراحل زیر را در نظر می‌گیریم:

حد اول در این نوع مطابقت‌ها a^n است.

برای سایر حدها، توان a را یک واحد کم کرده و به توان b اضافه می‌کنیم، تا جایی که توان a صفر و توان b برابر n شود.

برای تعیین ضرایب، ضریب حد اول را در توان مربوطه ضرب کرده و بر تعداد حدها تقسیم می‌کنیم. حاصل تقسیم ضریب حد دوم را نشان می‌دهد.

برای تعیین علامت‌ها دو حالت در نظر گرفته می‌شود:

حالت اول

اگر شکل مطابقت $(a+b)^n$ باشد، علامت تمام حدهای توسعه‌یافته مثبت است.

حالت دوم

اگر شکل مطابقت $(a-b)^n$ باشد، علامت حدهای توسعه‌یافته به ترتیب مثبت و منفی خواهد بود.

برای نمونه، توسعه مطابقت‌های زیر در نظر گرفته می‌شود.

1) $(a+b)^0 = 1$
2) $(a-b)^0 = 1$
3) $(a+b)^1 = a+b$
4) $(a-b)^1 = a-b$
5) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

ثبوت: نظر به قانون طاقت و ضرب افاده های الجبری میتوانیم که بنویسیم:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 \Rightarrow a^2 + 2ab + b^2$$

6) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

ثبوت: نظر به قانون طاقت و ضرب افاده های الجبری میتوانیم که بنویسیم:

$$(a-b)^2=(a-b)(a-b)=a^2-ab-ab+b^2\Rightarrow a^2-2ab+b^2$$

7) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

ثبوت: نظر به قانون طاقت و ضرب افاده های الجبری میتوانیم که بنویسیم:

$$(a+b)^3=(a+b)(a+b)^2=(a+b)(a^2+2ab+b^2)$$
$$=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3\Rightarrow a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

8) $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

ثبوت: نظر به قانون طاقت و ضرب افاده های الجبری میتوانیم که بنویسیم:

$$(a-b)^3=(a-b)(a-b)(a-b)=(a-b)(a^2-2ab+b^2)$$
$$=a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3\Rightarrow a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$

به همین ترتیب تمام مطابقت های که شکل فوق و دارای طاقت بزرگتر باشد نظر به قوانین طاقت و ضرب افاده های الجبری ثبوت میشود.

9) $(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

10) $(a-b)^4=a^4-4a^3b+6a^2b^2-4ab^3+b^4$

خواص مطابقت $(a\pm b)^n$

1) حد اول آن a^n و حد آخر آن b^n است.

2) ضریب حد اول و آخر برابر با (1) است.

3) ضریب حد دوم و حد دوم از آخر برابر با (n) است.

4) تعداد حدها برابر با $(n+1)$ است.

5) مجموعه ضرایب مطابقت $(a+b)^n$ برابر با 2^n است.

6) مجموعه ضرایب مطابقت $(a-b)^n$ برابر با صفر است.

7) درجه هر حد برابر با n است.

8) مجموع توان‌های حدها برابر با $n(n+1)$ است.

9) اگر مطابقت به شکل $(a^p\pm b^q)^n$ باشد، مجموع توان‌های حدها برابر با $\frac{n(n+1)(p+q)}{2}$ است.

10) این یک عبارت هموژنه است.

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

نمونه‌های حل شده از نوع اول مطابقات

مثال (1): انکشاف مطابقت $(3x+2y)^2$ عبارت است از:

حل: $(3x+2y)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(2y) + (2y)^2 = 9x^2 + 12xy + 4y^2$

مثال (2): انکشاف مطابقت $(x-3y)^2$ عبارت است از:

حل:
$(x-3y)^2 = (x)^2 - 2\cdot(x)(3y) + (3y)^2 = x^2 - 6xy + 9y^2$

مثال (3): انکشاف مطابقت $(x+4m)^3$ عبارت است از:

حل:
$$(x+4m)^3 = (x)^3 + 3(x)^2(4m) + 3(x)(4m)^2 + (4m)^3$$
$$= x^3 + 12x^2m + 48xm^2 + 64m^3$$

مثال (4): انکشاف مطابقت $(x-2z)^3$ عبارت است از:

حل:
$$(x-2z)^3 = x^3 - 3(x)^2(2z) + 3(x)(2z)^2 - (2z)^3$$
$$= x^3 - 6x^2z + 12xz^2 - 8z^3$$

مثال (5): انکشاف مطابقت $(x+10y)^4$ عبارت است از:

حل:
$$(x+10y)^4 = (x)^4 + 4(x)^3(10y) + 6(x)^2(10y)^2 + 4(x)^1(10y)^3 + (10y)^4$$
$$= x^4 + 40x^3y + 600x^2y^2 + 4000xy^3 + 10000y^4$$

مثال (6): انکشاف مطابقت $(2m-5z)^5$ عبارت است از:

حل:
$$(2m-5z)^5 = (2m)^5 - 5(2m)^4(5z) + 10(2m)^3(5z)^2 - 10(2m)^2(5z)^3 + 5(2m)^1(5z)^4 - (5z)^5$$
$$= 32m^5 - 400m^4z + 2000m^3z^2 - 5000m^2z^3 + 6250mz^4 - 3125z^5$$

مثال (7): اگر $a-b=8$ و $a^2+b^2=20$ باشد، مقدار $a\cdot b$ عبارت است از:

حل:
$$a-b=8 \Rightarrow (a-b)^2 = 8^2$$
$$\Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 = 64$$
$$\Rightarrow 20 - 2ab = 64$$
$$\Rightarrow -2ab = 44$$
$$\Rightarrow ab = -22$$

مثال (8): اگر $a+b=6$ و $ab=4$ باشد، مقدار a^2+b^2 عبارت است از:

حل:

$a+b=6 \Rightarrow (a+b)^2=6^2$
$\Rightarrow a^2+2ab+b^2=36$
$\Rightarrow a^2+4+b^2=36$
$\Rightarrow a^2+b^2=32$

مثال (9): اگر $a-b=4$ و $ab=2$ باشد، مقدار a^2+b^2 عبارت است از:

حل:

$a-b=4 \Rightarrow (a-b)^2=4^2$
$\Rightarrow a^2-2ab+b^2=16$
$\Rightarrow a^2-4+b^2=16$
$\Rightarrow a^2+b^2=20$

مثال (10): اگر $a+b=12$و $ab=10$ باشد، مقدار a^2+b^2 عبارت است از:

حل:

$a+b=12 \Rightarrow (a+b)^2=12^2$
$\Rightarrow a^2+2ab+b^2=144$
$\Rightarrow a^2+20+b^2=144$
$\Rightarrow a^2+b^2=124$

مثال (11): اگر $a+b=6$ و $ab=5$ باشد، مقدار a^3+b^3 عبارت است از:

حل:

$a+b=6 \Rightarrow (a+b)^3=6^3$

$\Rightarrow a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=216$
$\Rightarrow a^3+3ab(a+b)+b^3=216$
$\Rightarrow a^3+3\cdot 5\cdot 6+b^3=216$
$\Rightarrow a^3+b^3=126$

مثال (12): اگر $x-y=10$ و $x^3-y^3=400$ باشد، مقدار xy عبارت است از:

حل:

$x-y=10 \Rightarrow (x-y)^3=10^3$
$\Rightarrow x^3-3x^2y+3xy^2-y^3=1000$
$\Rightarrow x^3-y^3-3xy(x-y)=1000$
$\Rightarrow 400-3xy\cdot 10=1000$
$\Rightarrow -30xy=600$
$\Rightarrow x=-2$

مثال (13): اگر $a-b=5$ و $ab=4$ باشد، مقدار a^4+b^4 عبارت است از:

حل:

ابتدا a^2+b^2 پیدا میکنیم،

$a-b=5 \Rightarrow (a-b)^2=5^2$
$\Rightarrow a^2-2ab+b^2 \Rightarrow a^2+b^2=33$

سپس a^4+b^4 پیدا میکنیم

$$a^2+b^2=33 \Rightarrow (a^2+b^2)^2=33^2$$
$$\Rightarrow a^4+2a^2b^2+b^4=1089$$
$$\Rightarrow a^4+2(4)^2+b^4=1089$$
$$\Rightarrow a^4+b^4=1057$$

مثال (14): اگر $x-\frac{1}{x}=3$، مقدار $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

حل:

$$x-\frac{1}{x}=3 \Rightarrow \left(x-\frac{1}{x}\right)^2=3^2$$
$$\Rightarrow x^2-2\,x\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=9$$
$$\Rightarrow x^2-2+\frac{1}{x^2}=9$$
$$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}=11$$

مثال (15): اگر $x+\frac{1}{x}=7$، مقدار $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

حل:

$$x+\frac{1}{x}=7 \Rightarrow \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=7^2$$
$$\Rightarrow x^2+2\,x\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=7^2$$
$$\Rightarrow x^2+2+\frac{1}{x^2}=49$$
$$\Rightarrow x^2+\frac{1}{x^2}=47$$

مثال (16): اگر $x-\frac{1}{x}=3$، مقدار $x^3-\frac{1}{x^3}$ عبارت است از:

حل:

$$x-\frac{1}{x}=3 \Rightarrow \left(x-\frac{1}{x}\right)^3=3^3$$
$$\Rightarrow x^3-3\cdot x^2\cdot\frac{1}{x}+3\cdot x\cdot\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}=27$$
$$\Rightarrow x^3-3x+3\cdot\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}=27$$
$$\Rightarrow x^3-3\left(x-\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x^3}=27$$
$$\Rightarrow x^3-\frac{1}{x^3}=36$$

مثال (17): تعداد جمله‌های انکشاف یافته $(a+b)^{19}$ عبارت است از:

حل: چون این گونه تطابق ها $n+1$ جمله دارند،

$$n+1 \Rightarrow 19+1=20$$

بنابر این تطابق در حالت انکشاف یافته خود 20 حد دارد.

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مثال (18): تعداد جمله‌های انکشاف یافته $(x^2+1)^3$ عبارت است از:

حل:

$$n+1 \Rightarrow 3+1 \Rightarrow 4$$

مثال (19): اگر تعداد جمله‌های انکشاف یافته $(2x-y)^n$ برابر 12 باشد، مقدار n عبارت است از ،

حل:

$$n+1=12 \Rightarrow n=12-1 \Rightarrow n=11$$

مثال (20): مجموع ضرایب $(x+y)^7$ عبارت است از:

حل: چون مجموع ضرایب این گونه تطابق ها برابر با 2^n است.

$$2^n \Rightarrow 2^7 \Rightarrow 128$$

مثال (21): اگر در مطابقت $(x+y)^n$ مجموع ضرایب آن 64 باشد، قیمت n را دریابید:

حل:

$$: 2^n=64 \Rightarrow 2^n=2^6 \Rightarrow n=6$$

مثال (22): مجموع ضرایب $(a-b)^6$ عبارت است از:

حل: چون مجموع ضرایب تطابق $(a-b)^n$ صفر است، بنا بر این مجموع ضرایب تطابق $(a-b)^6$ نیز صفر میباشد.

مثال (23): مجموع توان‌ها در $(x+y)^7$ عبارت است از:

حل :چون میدانیم که مجموع توانهای جمله ها برابر با $n(n+1)$ است.

$$n(n+1) \Rightarrow 7(7+1) \Rightarrow 7\cdot 8 \Rightarrow 56$$

مثال (24): مجموع توان‌ها در $(x^3+b^5)^3$ عبارت است از:

حل:

$$\frac{n(n+1)(p+q)}{2} \Rightarrow \frac{3(3+1)(3+5)}{2} \Rightarrow \frac{3\cdot 4\cdot 8}{2} \Rightarrow 48$$

فعالیت

مطابقت های ذیل را انکشاف دهید:

1. $(x+2y)^2=x^2+4xy+4y^2$
2. $\left(x-\frac{y}{2}\right)^2=x^2-xy+\frac{y^2}{4}$
3. $(x^2+y^3)^3=x^6+3x^4y^3+3x^2y^6+y^9$
4. $(5x+y^2)^3=125x^3+75x^2y^2+15xy^4+y^6$
5. $\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)^2=\frac{x^2}{y^2}-2+\frac{y^2}{x^2}$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مثلث پاسکال

برای دریافت ضریب حدود انکشاف یافته در بینوم های$(a \pm b)n$پاسکال عالم فرانسوی ضرایب را به صورت مثلث زیر نمایش داد که هر سطر آن با عدد1شروع و به عدد1ختم می گردد و سایر جملات این مثلث در هر سطر با مجموعه جملات طرفین آن جمله در سطر ما قبل آن برابر است..

مثلث پاسکال (متساوی الساقین)

$n = 0$ ---------- 1

$n = 1$ ---------- 1 1

$n = 2$ ---------- 1 2 1

$n = 3$ ---------- 1 3 3 1

$n = 4$ ---------- 1 4 6 4 1

$n = 5$ ---------- 1 5 10 10 5 1

$n = 6$ ---------- 1 6 15 20 15 6 1

$n = 7$ ---------- 1 7 21 35 35 21 7 1

$n = 8$ ---- 1 8 28 56 70 56 28 8 1

مثلث پاسکال (قایم الزاویه)

$n = 0$ ---------- 1

$n = 1$ ---------- 1 1

$n = 2$ ---------- 1 2 1

$n = 3$ ---------- 1 3 3 1

$n = 4$ ---------- 1 4 6 4 1

$n = 5$ ---------- 1 5 10 10 5 1

$n = 6$ ---------- 1 6 15 20 15 6 1

$n = 7$ ---------- 1 7 21 35 35 21 7 1

$n = 8$ ---------- 1 8 28 56 70 56 28 8 1

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

استفاده از مثلث پاسکال در محاسبه مشکل میباشد بناءً بهترین طریقه برای انکشاف بینوم ها همانا فورمول نیوتن میباشد.

فورمول باینوم

می‌توانیم مطابقت $(a \pm b)^n$ را با استفاده از فکتوریل و از طریق فرمولِ ایزاک نیوتن، فزیک‌دان و ریاضی‌دان انگلیسی، انکشاف دهیم.

$$(a \pm b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + b^n$$

$$(a \pm b)^n = \frac{a^n}{0!} \pm \frac{n \cdot a^{n-1} \cdot b}{1!} + \frac{n(n-1) \cdot a^{n-2} \cdot b^2}{2!} \pm \cdots\cdots\cdots \pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n}{n!} \cdot b^n$$

$$(a \pm b)^n = \binom{n}{0} a^n \pm \binom{n}{1} a^{n-1} \cdot b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} \cdot b^2 \pm \cdots\cdots\cdots \pm \binom{n}{n} b^n$$

مثال (۱): مطابقت $(a+b)^2$ را بر اساس فرمولِ نیوتن انکشاف بدهید.

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0} a^2 + \binom{2}{1} a^1 \cdot b^1 + \binom{2}{2} b^2$$

مثال (2): مطابقت $(a-b)^3$ را بر اساس فرمولِ نیوتن انکشاف بدهید.

$$(a-b)^3 = \binom{3}{0} a^3 - \binom{3}{1} a^2 \cdot b^1 + \binom{3}{2} a^1 \cdot b^2 - \binom{3}{3} b^3$$

دریافت حد خواسته شده در بینوم نیوتن

با استفاده از فورمول ترکیب مبتوانبم در مطابقت های که شکل $(a \pm b)^n$ را دارند ، یک حد دلخواه خواسته شده را طور ذیل بدست آوریم:

$$T_k = a_n = \binom{n}{r} \cdot a^{n-r} \cdot b^r = \frac{n!}{(n-r)! \times r!} a^{n-r} . b^r$$

طوریکه $k = r + 1$ عبارت از حد خواسته میباشد.

مثال (1): حد پنجم مطابقت $(a+b)^7$ را بدست آورید.

حل:

$k = 5$

$r + 1 = 5 \Rightarrow r = 4$

$$T_5 = \frac{7!}{(7-4)! \times 4!} a^{7-4} b^4 = \frac{4!\ .5.6.7}{1.2.3.4!} a^3 b^4 \Rightarrow 35a^3 b^4$$

مثال (2): حد سوم مطابقت $(a-b)^{10}$ را بدست آورید.

$k = 3$

$r + 1 = 3 \Rightarrow r = 2$

$$T_3 = \frac{10!}{(10-2)! \times 2!} a^{10-2}(-b^2) = \frac{8!\ .9.10}{8!\ .1.2} a^3 b^2 \Rightarrow 45a^8 b^2$$

نوت:

اگر در مطابقت علامت وسط منفی باشد، برای تعیین علامت حد مورد نظر نسبت به r دو حالت داریم:

1 - اگر r تاق باشد، علامت حد مورد نظر منفی است.

2 - اگر r جفت باشد، علامت حد مورد نظر مثبت است.

مثال (3): حد چهارم را در مطابقت $(2x-1)^6$ بدست آورید:

$$\left.\begin{matrix} a = 2x \\ b = -1 \\ n = 6 \\ a_4 = ? \\ r = 3 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} a_n = \binom{n}{r} \cdot a^{n-r} \cdot b^r \\ a_4 = \binom{6}{3} \cdot (2x)^{6-3} \cdot 1^3 \Rightarrow a_4 = \frac{6!}{(6-3)! \cdot 3!} \cdot (2x)^3 \cdot 1 \\ a_4 = \frac{3! \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{3! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 8x^3 \cdot 1 \Rightarrow a_4 \Rightarrow -160x^3 \end{matrix}$$

مثال (4): حد سوم را در مطابقت $(1+3x)^5$ بدست آورید:

$$\left.\begin{matrix} a = 1 \\ b = 3x \\ n = 5 \\ a_3 = ? \\ r = 2 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} a_n = \binom{n}{r} \cdot a^{n-r} \cdot b^r \\ a_3 = \binom{5}{2} \cdot (1)^{5-2} \cdot (3x)^2 \Rightarrow a_3 = \frac{5!}{(5-2)! \cdot 2!} \cdot (1)^2 \cdot (3x)^2 \\ a_3 = \frac{120}{6 \cdot 2} \cdot 1 \cdot 9x^2 \Rightarrow a_3 \Rightarrow 90x^2 \end{matrix}$$

فعالیت

1. $(x^3+2)^4 \quad \Rightarrow a_3$

   $Ans = 24x^2$
2. $(3x-y)^6 \quad \Rightarrow a_4$

   $Ans = -540x^3y^3$
3. $\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)^5 \quad \Rightarrow a_4$

   $Ans = \frac{40}{x^2y^3}$
4. $(x-y)^6 \quad \Rightarrow a_3$

   $Ans = 15x^4y^2$

مطابقت های گروپ دوم

مطابقت های که شکل $a^n - b^n$ دارند، تمام مطابقت های این گروپ به حاصل ضرب دو قوس برای تمام نمای n (جفت یا طاق) چنین عمل می نمائیم.

$$\boxed{a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-1}b^1 + a^{n-2}b^2 + a^{n-3}b^3 + \cdots + b^{n-1})}$$

مثالها:

- $a^0 - b^0 \Rightarrow 0$
- $a^1 - b^1 \Rightarrow a - b$
- $a^2 - b^2 \Rightarrow (a-b)(a+b)$
- $a^3 - b^3 \Rightarrow (a-b)(a^2+ab+b^2)$
- $a^4 - b^4 \Rightarrow (a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3)$
- $a^5 - b^5 \Rightarrow (a-b)(a^4+a^3b+a^2b^2+a^1b^3+b^4)$
- $a^6 - b^6 \Rightarrow (a-b)(a^5+a^4b^1+a^3b^2+a^2b^3+a^1b^4+b^5)$

به همین ترتیب میتوان مطابقات های با توان بالا را نیز انکشاف داد.

نوت:اگر در مطابقت $a^n - b^n$ ، (n) جفت باشد می توان آن را به صورت زیر انکشاف داد:

- $a^n - b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b^1 + a^{n-3}b^2 - a^{n-4}b^3 + \cdots - b^{n-1})$
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a+b)$
- $a^4 - b^4 = (a+b)(a^3 - a^2b^1 + a^1b^2 - b^3)$
- $a^6 - b^6 = (a+b)(a^5 - a^4b^1 + a^3b^2 - a^2b^3 + a^1b^4 - b^5)$

ثبوت مطابقت های $a^n - b^n$

به صورت عموم برای ثبوت این مطابقت ها دو حالت را در نظر میگیریم:

در صورتیکه n یک عدد جفت بوده و علامه بین a^n و b^n منفی باشد، از رابطه زیر برای اثبات مطابقت ها استفاده میکنیم.

$$\boldsymbol{a^n - b^n = a^n - (ab)^{\frac{n}{2}} + (ab)^{\frac{n}{2}} - b^n}$$

در صورتیکه n یک عدد طاق بوده و علامه بین a^n و b^n منفی باشد از رابطه زیر برای اثبات مطابقت ها استفاده میکنیم.

$$\boldsymbol{a^n - b^n = (a-b)^n} + (\text{حدودیکه دو طرف را برابر سازد})$$

ثبوت مطابقت $a^2 - b^2$:

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$a^2 - b^2 = a^2 - (ab)^{\frac{2}{2}} + (ab)^{\frac{2}{2}} - b^2$

$= a^2 - ab + ab - b^2$

$= a(a-b) + b(a-b)$

$= (a-b)(a+b)$

ثبوت مطابقت $a^3 - b^3$:

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3a^2b - 3ab^2$

$(a-b)^3 + 3ab(a-b)$

$= (a-b)[(a-b)^2 + 3ab]$

$= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2 + 3ab)$

$= (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

ثبوت مطابقت $a^4 - b^4$:

$a^4 - b^4 = (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

$a^4 - b^4 = a^4 - (ab)^{\frac{4}{2}} + (ab)^{\frac{4}{2}} - b^4$

$= a^4 - a^2b^2 + a^2b^2 - b^4$

$= a^2(a^2 - b^2) + b^2(a^2 - b^2)$

$= (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$

$= (a-b)(a+b)(a^2 + b^2)$

$= (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

مسایل مطابقت $a^n - b^n$

1. $4x^2 - 9 = ?$
   $(2x)^2 - 3^2 \Rightarrow (2x-3)(2x+3)$

2. $16x^4 - 25y^4 = ?$
   $(4x^2)^2 - (5y^2)^2 \Rightarrow (4x^2 - 5y^2)(4x^2 + 5y^2)$

3. $8x^3 - y^3 = ?$
   $(2x)^3 - y^3 \Rightarrow (2x-y)[(2x)^2 + 2x \cdot y + y^2] \Rightarrow (2x-y)(4x^2 + 2xy + y^2)$

4. $49x^2 - \frac{1}{4}y^2 = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$(7x)^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2 \Rightarrow \left(7x - \frac{y}{2}\right)\left(7x + \frac{y}{2}\right)$

5. $x^6 - y^6 = ?$
$(x-y)(x^5 + x^4y + x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 + y^5)$

6. $y^4 - 16 = ?$
$y^4 - 2^4 \Rightarrow (y-2)(y^3 + y^2 \cdot 2 + y^1 \cdot 2^2 + 2^3)$
$(y-2)(y^3 + 2y^2 + 4y + 8)$

7. $4x^2 - y^2 = ?$
$(2x)^2 - y^2 \Rightarrow (2x-y)(2x+y)$

8. $x^2 - \frac{1}{25} = ?$
$x^2 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 \Rightarrow \left(x - \frac{1}{5}\right)\left(x + \frac{1}{5}\right)$

9. $x^2 - y = ?$
$x^2 - \sqrt{y}^2 \Rightarrow (x - \sqrt{y})(x + \sqrt{y})$

10. $y^2 - 169 = ?$
$y^2 - 13^2 \Rightarrow (y-13)(y+13)$

11. $16m^4 - \frac{n^2}{81} = ?$
$(4m^2)^2 - \left(\frac{n}{9}\right)^2 \Rightarrow \left(4m^2 - \frac{n}{9}\right)\left(4m^2 + \frac{n}{9}\right)$

12. $a^{3n} - x^{3n} = ?$
$(a^n)^3 - (x^n)^3 \Rightarrow (a^n - x^n)[(a^n)^2 + a^n \cdot x^n + (x^n)^2]$
$(a^n - x^n)(a^{2n} + (ax)^n + x^{2n})$

13. $16x^4 + R^{12} = ?$
$(2x)^4 + (R^3)^4 \Rightarrow (2x + R^3)[(2x)^3 - (2x)^2 \cdot (R^3) + (2x)^1 \cdot (R^3)^2 - (R^3)^3]$
$(2x + R^3)(8x^3 + 4x^2R^3 + 2xR^6 - R^9) \Rightarrow$

14. $\sqrt{8} - x^3 = ?$
$\sqrt{2}^3 - x^3 \Rightarrow (\sqrt{2} - x)\left(\sqrt{2}^2 + \sqrt{2} \cdot x + x^2\right) \Rightarrow (\sqrt{2} - x)(2 + \sqrt{2}x + x^2)$

15. $5x^3 + \frac{40}{y^3} = ?$
$5\left(x^3 + \frac{8}{y^3}\right) \Rightarrow 5(x)^3 + \left(\frac{2}{y}\right)^3 \Rightarrow 5\left(x + \frac{2}{y}\right)\left[x^2 - x \cdot \frac{2}{y} + \left(\frac{2}{y}\right)^2\right]$
$5\left(x + \frac{2}{y}\right)\left(x^2 - \frac{2x}{y} + \frac{4}{y^2}\right)$

Afghanistan Girls International Online Education Academic Research & Media Center
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1. مطابقت های ذیل را انکشاف دهید:

1. $36x^2 - y^2 = ?$
2. $9x^2y^2 - 1 = ?$

2. با استفاده از مطابقت های دوم حاصل ضرب افاده الجبری ذیل را بدست آورید:

1. $(2x - y)(2x + y) = ?$
2. $(a - b)(a + b) = ?$
3. $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2) = ?$
4. $(5x^2 - y)(5x^2 + y) = ?$
5. $(2xy - p)(2xy + p) = ?$
6. $(5a^2 + 4)(5a^2 - 4) = ?$
7. $(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = ?$
8. $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4) = ?$
9. $(4a - b)(4a + b) = ?$
10. $(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = ?$
11. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = ?$
12. $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x + y) = ?$
13. $\frac{(a-b)(a+b)}{a^2-b^2} = ?$
14. $2020^2 - 2018^2 = ?$
15. $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = ?$
16. $\frac{(2x-y)(2x+y)}{4x^2-9y^2} = ?$
17. $(x^2 + y)(x^2 - y) = ?$
18. $(a^3b^3 - 1)(a^3b^3 + 1) = ?$
19. $(5x - 6y)(25x^2 + 30xy + 36y^2) = ?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

مطابقت های گروپ سوم

برای انکشاف مطابقت هایی که به شکل $a^n + b^n$ هستند، دو حالت را در نظر می‌گیریم:

حالت اول

اگر n یک عدد طاق باشد.

$$\boxed{a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b^1 + a^{n-3}b^2 - a^{n-4}b^3 \ldots + b^{n-1})}$$

حالت دوم

اگر n یک عدد جفت باشد.

$$\boxed{a^n + b^n = \left(a^{\frac{n}{2}} + b^{\frac{n}{2}} + \sqrt{2(ab)^{\frac{n}{2}}}\right)\left(a^{\frac{n}{2}} + b^{\frac{n}{2}} - \sqrt{2(ab)^{\frac{n}{2}}}\right)}$$

مثالها:

1. $a^0 + b^0 = 2$
2. $a^1 + b^1 = a + b$
3. $a^2 + b^2 = (a + b + \sqrt{2ab}\,)(a + b - \sqrt{2ab}\,) \Rightarrow (a + b \pm \sqrt{2ab})$
4. $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
5. $a^4 + b^4 = \left(a^2 + b^2 + \sqrt{2(ab)^2}\right)\left(a^2 + b^2 - \sqrt{2(ab)^2}\right)$
   $(a^2 + b^2 + ab\sqrt{2})(a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}) \Rightarrow (a^2 + b^2 \pm ab\sqrt{2})$
6. $a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - a^1b^3 + b^4)$
7. $a^6 + b^6 = \left(a^3 + b^3 + \sqrt{2(ab)^3}\right)\left(a^3 + b^3 - \sqrt{2(ab)^3}\right)$

ثبوت مطابقت های $a^n + b^n$

بصورت عموم برای ثبوت این مطابقت ها دو حالت در نظر میگیریم.

حالت اول

در صورتیکه n یک عدد جفت بوده و علایم بین a^n و b^n مثبت باشد، از رابطه زیر برای اثبات مطابقت ها استفاده میکنیم.

$$a^n + b^n = (a^{\frac{n}{2}} + b^{\frac{n}{2}})^2 - 2(ab)^{\frac{n}{2}}$$

حالت دوم

در صورتیکه n یک عدد طاق بوده و علامه بین a^n و b^n مثبت باشد، از رابطه زیر برای اثبات مطابقت ها استفاده میکنیم.

$$a^n + b^n = (a+b)^n - (\text{حدودیکه دو طرف را برابر سازد})$$

ثبوت مطابقت $a^2 + b^2$:

$$a^2 + b^2 = (a^{\frac{2}{2}} + b^{\frac{2}{2}})^2 - 2(ab)^{\frac{2}{2}}$$
$$= (a+b)^2 - 2ab$$
$$= (a+b)^2 - \left(\sqrt{2ab}\right)^2$$
$$= (a+b+\sqrt{2ab})(a+b-\sqrt{2ab})$$

ثبوت مطابقت $a^3 + b^3$:

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3a^2b - 3ab^2$$
$$= (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$
$$= (a+b)[(a+b)^2 - 3ab]$$
$$= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2 - 3ab)$$
$$= (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

ثبوت مطابقت $a^4 + b^4$:

$$a^4 + b^4 = \left(a^{\frac{4}{2}} + b^{\frac{4}{2}}\right)^2 - 2(ab)^{\frac{4}{2}}$$
$$= (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2$$
$$= (a^2 + b^2)^2 - \left[\sqrt{2(ab)^2}\right]^2$$
$$= \left[a^2 + b^2 + \sqrt{2(ab)^2}\right]\left[a^2 + b^2 - \sqrt{2(ab)^2}\right]$$
$$= (a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab)(a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab)$$

AGHOEARMC
Education, Innovation, Success

ثبوت مطابقت $a^5 + b^5$:

$$a^5 + b^5 = (a+b)^5 - 5a^4b - 10a^3b^2 - 10a^2b^3 - 5ab^4$$
$$= (a+b)^5 - 5a^4b - 5a^3b^2 - 5a^3b^2 - 5a^2b^3 - 5a^2b^3 - 5ab^4$$
$$= (a+b)^5 - 5a^3b(a+b) - 5a^2b^2(a+b) - 5ab^3(a+b)$$
$$= (a+b)[(a+b)^4 - 5a^3b - 5a^2b^2 - 5ab^3]$$
$$= (a+b)(a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 - 5a^3b - 5a^2b^2 - 5ab^3)$$
$$= (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$

نوت: جهت اجرای عملیات الجبری، مطابقت های مشهور ذیل را به خاطر بسپارید:

1. مربع کامل(تام):

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

2. تفاضل مربعات:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

3. مجموعه مربعات:

$$a^2 + b^2 = (a+b+\sqrt{2ab})(a+b-\sqrt{2ab})$$

4. تفاضل مربعات دو قوس مزدوج:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad or \quad (a-b)^2 - (a+b)^2 = -4ab$$

5. مجموعه مربعات دو قوس مزدوج:

$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2+b^2) \quad or \quad (a-b)^2 + (a+b)^2 = 2(a^2+b^2)$$

6. تفاضل مکعبات:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

7. مجموعه مکعبات:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

مسایل مطابقت $a^n + b^n$

1. $8x^3 + y^3 = ?$
$(2x)^3 + y^3 \Rightarrow (2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$

2. $27x^3 + 125y^3 = ?$
$(3x)^3 + (5y)^3 \Rightarrow (3x + 5y)[(3x)^2 - 3x \cdot 5y + (5y)^2]$
$(3x + 5y)(9x^2 - 15xy + 25y^2)$

3. $8x^3 + 64y^6 = ?$
$(2x)^3 + (4y^2)^3 \Rightarrow (2x + 4y^2)[(2x)^2 - 2x \cdot 4y^2 + (4y^2)^2]$
$(2x + 4y^2)(4x^2 - 8xy^2 + 16y^4)$

4. $x^3 + 1 = ?$
$x^3 + 1^3 \Rightarrow (x + 1)(x^2 - x \cdot 1 + 1^2) \Rightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1)$

5. $32x^5 + y^5 = ?$
$(2x)^5 + y^5 \Rightarrow (2x + y)[(2x)^4 - (2x)^3 \cdot y + (2x)^2 \cdot y^2 - (2x) \cdot y^3 + y^4]$
$(2x + y)(16x^4 - 8x^3y + 4x^2y^2 - 2xy^3 + y^4)$

6. $a^{3x} + b^{3x} = ?$
$(a^x)^3 + (b^x)^3 \Rightarrow (a^x + b^x)[a^{2x} - (ab)^x + b^{2x}]$

7. $3a^2 + 12b^2 = ?$
$3(a^2 + 4b^2) \Rightarrow 3\left(a^{\frac{2}{2}} + (2b)^{\frac{2}{2}} \pm \sqrt{2(a \cdot 2b)^{\frac{2}{2}}}\right) \Rightarrow 3\left(a + 2b \pm 2\sqrt{ab}\right)$

8. $125 + 64y^3 = ?$
$5^3 + (4y)^3 \Rightarrow (5 + 4y)(25 - 20y + 16y^2)$

9. $\frac{1}{0.008}x^3 + 0.125 = ?$
$\left(\frac{x}{0.2}\right)^3 + 0.5^3 \Rightarrow (5x)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \left(5x + \frac{1}{2}\right)\left(25x^2 - \frac{5x}{2} + \frac{1}{4}\right)$

10. $(x + y)^2 + (x - y)^2 = ?$
$\left[(x + y)^{\frac{2}{2}} + (x - y)^{\frac{2}{2}} \pm \sqrt{2[(x + y)(x - y)]^{\frac{2}{2}}}\right]$
$\Rightarrow \left[x + y + x - y \pm \sqrt{2(x^2 - y^2)}\right] \Rightarrow \left(2x \pm \sqrt{2(x^2 - y^2)}\right)$

11. $\frac{1}{8k^3} + \frac{1}{64}p^3 = ?$
$\left(\frac{1}{2k}\right)^3 + \left(\frac{p}{4}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{1}{2k} + \frac{p}{4}\right)\left(\frac{1}{4k^2} - \frac{p}{8k} + \frac{p^2}{16}\right)$

فعالیت

مطابقت های ذیل را انکشاف دهید:

1. $8x^3 + 27y^3 = ?$
2. $64m^3 + 1000n^3 = ?$
3. $a^3 + 8 = ?$
4. $25m^3 + 27n^3 = ?$
5. $\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} = ?$
6. $1000x^3 + 64y^3z^3 = ?$
7. $x^8 + 16 = ?$
8. $m^6 + b^6 = ?$
9. $(m+1)^3 + 27 = ?$
10. $27(x+1)^3 + 125 = ?$
11. $(m+2)^3 + 27(n+1)^3 = ?$
12. $x^{12} + y^{12} = ?$
13. $m^3 + 8n^3p^3 = ?$
14. $x^4 + 4 = ?$

انکشاف مطابقت های $(a \pm b \pm c)^n$

حالت انکشاف‌یافته این نوع مطابقت ها دارای شش حد است، که سه حد اول آن از مربعات قواعد به‌دست می‌آید و سه حد دیگر از حاصل ضرب چندجمله‌ای حد های متمایز به‌دست می‌آید، به‌صورت:

$$\boxed{(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc}$$

مثال ها:

1. $(a-b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc$
2. $(a+b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$
3. $(-a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$
4. $(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$
5. $(x + 2m + 5)^2 = x^2 + (2m)^2 + 5^2 + 2 \cdot x \cdot 2m + 2 \cdot x \cdot 5 + 2 \cdot 2m \cdot 5$

   $x^2 + 4m^2 + 25 + 4xm + 10x + 20m$
6. $(5x + 5y + 7z)^2 = ?$
   $(5x)^2 + (5y)^2 + (7z)^2 + 2(5x)(5y) + 2(5x)(7z) + 2(5y)(7z)$
   $25x^2 + 25y^2 + 49z^2 + 50xy + 70xz + 70yz$
7. $(2x - 3y - 4p)^2 = ?$

$(2x)^2 + (-3y)^2 + (-4p)^2 + 2(2x)(-3y) + 2(2x)(-4p) + 2(-3y)(-4p)$
$4x^2 + 9y^2 + 16p^2 - 12xy - 16xp + 24yp$

8. $(-2 + x + p)^2 = ?$
$(-2)^2 + (x)^2 + (p)^2 + 2(-2)(x) + 2(-2)(p) + 2(x)(p)$
$4 + x^2 + p^2 - 4x - 4p + 2xp \Rightarrow x^2 + p^2 + 2xp - 4x - 4p + 4$

9. اگر $a + b + c = 12$ و $ab + ac + bc = 10$ داده شده باشد، مقدار $a^2 + b^2 + c^2$ را پیدا کنید:

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
$(12)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$
$144 = a^2 + b^2 + c^2 + 2 \cdot 10$
$144 - 20 = a^2 + b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 124$

فعالیت

1. $(2x - 3y - xy)^2 = ?$

   $Ans = 4x^2 + 9y^2 + x^2y^2 - 12xy - 4x^2y + 6xy^2$
2. $(2x + 2y + 2z)^2 = ?$

   $Ans = 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 8xy + 8xz + 8yz$
3. $(2 - 3x - 4x^2)^2 = ?$

   $Ans = 4 + 9x^2 + 16x^4 - 12x - 16x^2 + 24x^2$
4. $\left(\frac{x}{2} - 2m - 5R\right)^2 = ?$

   $Ans = \frac{x^2}{4} + 4m^2 + 25R^2 - 2xm - 5xR + 20mR$
5. $(z^4 + 2z^2 + 3)^2 = ?$

مطابقت های فرعی

1. $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
2. $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$
3. $(a - b)^2 - (a + b)^2 = -4ab$
4. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$
5. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a + b + c)[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (a - c)^2]$

مسایل تطبیقی مطابقت

1 – اگر $b = \sqrt{7} - 1$ و $a = \sqrt{7} + 1$ باشد قیمت $a^2 - 2ab + b^2$ را دریابید:

حل:

$$a^2 - 2ab + b^2 \Rightarrow (a-b)^2 \Rightarrow \left(\sqrt{7} + 1 + \sqrt{7} - 1\right)^2 \Rightarrow \left(2\sqrt{7}\right)^2 \Rightarrow 4 \cdot 7 \Rightarrow 28$$

2 - اگر $x^2 + y^2 = 16$ و $x \cdot y = 10$ باشد قیمت $x + y$ را دریابید:

حل:

$$(x+y)^2 = x^2 + 2ab + b^2 \Rightarrow (x+y)^2 = 16 + 2 \cdot 10 \Rightarrow (x+y)^2 = 36$$
$$\sqrt{(x+y)^2} = 36 \Rightarrow x + y = 6$$

3 - اگر $a^2 + b^2 = 14 \, , a \cdot b = 5$ و $a > b$ باشد قیمت $a - b$ را دریابید:

حل:

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \Rightarrow (a-b)^2 = 14 - 2 \cdot 5 \Rightarrow (a-b)^2 = 14 - 10$$
$$(a-b)^2 = 4 \Rightarrow \sqrt{(a-b)^2} = \sqrt{4} \Rightarrow a - b = 2$$

4 - اگر $a + b = 10$ و $a \cdot b = 21$ باشد قیمت $a^2 + b^2$ را دریابید:

حل:

$$a + b = 10 \Rightarrow (a+b)^2 = 10^2 \Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = 100$$
$$a^2 + 2 \cdot 21 + b^2 = 100 \Rightarrow a^2 + b^2 = 100 - 42 \Rightarrow a^2 + b^2 = 58$$

5 - اگر $a - b = 8$ و $a \cdot b = 48$ باشد، قیمت $a^2 + b^2$ را دریابید:

حل:

$$a - b = 8 \Rightarrow (a-b)^2 = 8^2 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 = 64$$
$$a^2 - 2 \cdot 48 + b^2 = 64 \Rightarrow a^2 + b^2 = 64 + 96 \Rightarrow a^2 + b^2 = 160$$

6- اگر $2a + b = 14$ و $a \cdot b = 24$ باشد، قیمت $4a^2 + b^2$ را دریابید:

حل:

$$(2a + b) = 14^2 \Rightarrow 4a^2 + 4ab + b^2 = 196$$
$$4a^2 + 4 \cdot 24 + b^2 = 196 \Rightarrow 4a^2 + b^2 = 100$$

7- اگر $m^2 - n^2 = A \cdot (m-n)$ باشد، قیمت A را دریابید:

حل:

$$m^2 - n^2 = A \cdot (m-n) \Rightarrow (m-n)(m+n) = A \cdot (m-n)$$
$$A = m + n$$

8- اگر $67^2 - 57^2 = 10 \cdot A$ باشد، قیمت A را دریابید:

حل:

$$67^2 - 57^2 = 10 \cdot A \Rightarrow (67-57)(67+57) = 10 \cdot A$$
$$10 \cdot 144 = 10 \cdot A \Rightarrow A = 144$$

9- قیمت افاده $57^2 - 43^2$ را دریابید:

حل:

$$57^2 - 43^2 \Rightarrow (57-43)(57+43) \Rightarrow 14 \cdot 100 \Rightarrow 1400$$

10-قیمت افاده $89^2 - 87^2$ را دریابید:

حل:

$$89^2 - 87^2 \Rightarrow (89-87)(89+87) \Rightarrow 2 \cdot 177 \Rightarrow 354$$

11-قیمت افاده $25^2 - 24^2 + 71^2 - 70^2$ را دریابید:

حل:

$$(25-24)(25+24) + (71-70)(71+70) \Rightarrow 1 \cdot 49 + 1 \cdot 141 \Rightarrow 190$$

12-قیمت افاده $\frac{123^2-23^2}{37^2-36^2}$ را دریابید:

حل:

$$\frac{(123-23)(123+23)}{(37-36)(37+36)} \Rightarrow \frac{100 \cdot 146}{1 \cdot 73} \Rightarrow 100 \cdot 2 \Rightarrow 200$$

13- اگر $x^2 - y^2 = 45$ و $x + y = 9$ باشد، قیمت x را دریابید:

حل:

$$x^2 - y^2 = 45 \Rightarrow (x-y)(x+y) = 45 \Rightarrow (x-y) \cdot 9 = 45 \Rightarrow x - y = 5$$
$$\begin{cases} x - y = 5 \\ x + y = 9 \end{cases} \Rightarrow \boxed{x = 7}, y = 2$$

14-اگر $2x - y = 6$ و $4x^2 - y^2 = 60$ باشد، قیمت $x \cdot y$ را دریابید:

حل:

$$4x^2 - y^2 = 60 \Rightarrow (2x-y)(2x+y) = 60 \Rightarrow 6 \cdot (2x+y) = 60$$

$$\begin{cases} 2x - y = 10 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow x = 4\,, y = -2 \Rightarrow 4 \cdot (-2) \Rightarrow -8$$

-15 اگر $x, y \in N$ و $x^2 - y^2 = 13$ باشد، قیمت x را دریابید:

حل:

$$x^2 - y^2 = 13 \Rightarrow (x - y)(x + y) = 1 \cdot 13$$
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 13 \end{cases} \Rightarrow \boxed{x = 7}\,, y = 6$$

-16 هرگاه قیمت $x + y = 7$ و $x \cdot y = 13$ باشد، قیمت $x^2 + y^2$ را دریابید:

حل:

$$x + y = 7 \Rightarrow (x + y)^2 = 7^2 \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 = 49$$
$$x^2 + 2 \cdot 13 + y^2 = 49 \Rightarrow x^2 + y^2 = 23$$ -17

17- هرگاه قیمت $x \cdot y = 6$ و $x - y = 4$ باشد، قیمت $x^2 + y^2$ را دریابید:

حل:

$$(x - y)^2 = 4^2 \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 = 16 \Rightarrow x^2 - 2 \cdot 6 + y^2 = 16$$
$$x^2 + y^2 = 28$$

-18 هرگاه قیمت $x + \frac{1}{x} = 4$ باشد، قیمت $x^2 + \frac{1}{x^2}$ را دریابید:

حل:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4^2 \Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 16 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$$

-19 هرگاه قیمت $x - \frac{1}{x} = 8$ باشد، قیمت $x^2 + \frac{1}{x^2}$ را دریابید:

حل:

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 8^2 \Rightarrow x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 64 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 66$$

-20 هرگاه قیمت $x + \frac{1}{x} = 5$ باشد، قیمت $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ را دریابید:

حل:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5^2 \Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 25 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$$

-21 هرگاه قیمت $x - \frac{1}{x} = 7$ باشد، قیمت $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ را دریابید:

حل:

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 = 7^2 \Rightarrow x^2 - 2\cdot x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 49 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 51$

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 \Rightarrow x^2 + 2\cdot x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \Rightarrow 51 + 2 \Rightarrow 53$

22- هرگاه قیمت $2x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ باشد، قیمت $\left(2x+\frac{1}{x}\right)^2$ را دریابید:

حل:

$\left(2x-\frac{1}{x}\right)^2 = \sqrt{5}^2 \Rightarrow 4x^2 - 2\cdot 2x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 5 \Rightarrow 4x^2 - 4 + \frac{1}{x^2} = 5$

$4x^2 + \frac{1}{x^2} = 9$

$\left(2x+\frac{1}{x}\right)^2 \Rightarrow 4x^2 + 2\cdot 2x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 4x^2 + 4 + \frac{1}{x^2} \Rightarrow 9 + 4 \Rightarrow 13$

23- هرگاه قیمت $2m + \frac{1}{m} = 6$ باشد، قیمت $4m^2 + \frac{1}{m^2}$ را دریابید:

حل:

$\left(2m+\frac{1}{m}\right)^2 = 6^2 \Rightarrow 4m^2 + 2\cdot 2m\cdot\frac{1}{m} + \frac{1}{m^2} = 36 \Rightarrow 4m^2 + \frac{1}{m^2} = 32$

24- هرگاه قیمت $3a + \frac{1}{a} = 2\sqrt{5}$ باشد، قیمت $9a^2 + \frac{1}{a^2}$ را دریابید:

حل:

$\left(3a+\frac{1}{a}\right)^2 = \left(2\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow 9a^2 + 2\cdot 3a\cdot\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} = 4\cdot 5 \Rightarrow 9a^2 + \frac{1}{a^2} = 14$

25- هرگاه قیمت $x^2 - 3x - 1 = 0$ باشد، قیمت $x^2 + \frac{1}{x^2}$ را دریابید:

حل:

$x^2 - 3x - 1 = \frac{0}{\div x} \Rightarrow x - 3 - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x - \frac{1}{x} = 3$

$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 = 3^2 \Rightarrow x^2 - 2\cdot x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 9 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 1$

26- هرگاه $x\cdot y = 4$ و $x - y = 5$ باشد، قیمت $x^3 - y^3$ را دریابید:

حل:

$(x-y)^3 = 5^3 \Rightarrow x^3 - 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = 125 \Rightarrow$

$x^3 - 3xy(x-y) + y^3 = 125 \Rightarrow x^3 - 3\cdot 4\cdot 5 + y^3 = 125$

$x^3 - y^3 = 185$

27-هرگاه $x + y = 6$ و $x\cdot y = 3$ باشد، قیمت $x^3 + y^3$ را دریابید:

حل:

$(x+y)^3 = 6^3 \Rightarrow x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = 216$
$x^3 + 3xy(x+y) + y^3 = 216 \Rightarrow x^3 + 3 \cdot 3 \cdot 6 + y^3 = 216$
$x^3 + y^3 = 162$

28-هرگاه $x - y = 7$ و $x \cdot y = 5$ باشد، قیمت $x^3 - y^3$ را دریابید:

حل:

$(x-y)^3 = 7^3 \Rightarrow x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = 343$
$x^3 - 3xy(x-y) - y^3 = 343 \Rightarrow x^3 - y^3 = 448$

29-هرگاه قیمت $x + \frac{1}{x} = 5$ باشد، قیمت $x^3 + \frac{1}{x^3}$ را دریابید:

حل:

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 5^3 \Rightarrow x^3 + 3x^2\frac{1}{x} + 3x\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} = 125 \Rightarrow$
$x^3 + 3x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3} = 125 \Rightarrow x^3 + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^3} = 125 \Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} = 110$

30-هرگاه قیمت $a - \frac{1}{a} = 3$ باشد، قیمت $a^3 - \frac{1}{a^3}$ را دریابید:

حل:

$\left(a - \frac{1}{a}\right)^3 = 3^3 \Rightarrow a^3 - 3a^2\frac{1}{a} + 3a\frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^3} = 27 \Rightarrow$
$a^3 - 3\left(a - \frac{1}{a}\right) - \frac{1}{a^3} = 27 \Rightarrow a^3 - 3 \cdot 3 - \frac{1}{a^3} = 27 \Rightarrow a^3 - \frac{1}{a^3} = 36$

31-هرگاه قیمت $m + \frac{2}{m} = 6$ باشد، قیمت $m^3 + \frac{8}{m^3}$ را دریابید:

حل:

$\left(m + \frac{2}{m}\right)^3 = 6^3 \Rightarrow m^3 + 3m^2\frac{2}{m} + 3m\frac{4}{m^2} + \frac{8}{m^3} = 216$
$m^3 + 6m + \frac{12}{m} - \frac{8}{m^3} = 216 \Rightarrow m^3 - \frac{8}{m^3} = 180$

32-هرگاه قیمت $x = \sqrt[3]{4} - 1$ باشد، قیمت $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ را دریابید:

حل:

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \Rightarrow (x+1)^3 \Rightarrow \left(\sqrt[3]{4} - 1 + 1\right)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{4}^3 \Rightarrow 4$

33-هرگاه قیمت $a = \sqrt[3]{5} + 1$ باشد، قیمت $a^3 - 3a^2 + 3a - 1$ را دریابید:

حل:

$$a^3 - 3a^2 + 3a - 1 \Rightarrow (a-1)^3 \Rightarrow \left(\sqrt[3]{5} + 1 - 1\right)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{5}^3 \Rightarrow 5$$

34-هرگاه $x = 2018$ و $y = 2013$ باشد، قیمت $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ را دریابید:

حل:

$$(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3) \Rightarrow (x-y)^3 \Rightarrow (2018 - 2013)^3 \Rightarrow 5^3 \Rightarrow 125$$

35-هرگاه $x^3 + 3x^2y = 36$ و $y^3 + 3xy^2 = 28$ باشد، قیمت $x + y$ را دریابید:

حل:

$$\begin{cases} x^3 + 3x^2y = 36 \\ y^3 + 3xy^2 = 28 \end{cases} \Rightarrow x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = 36 + 28$$
$$(x+y)^3 = 64 \Rightarrow x + y = 4$$

36-هرگاه $x^3 - 3x^2y = 120$ و $3xy^2 - y^3 = 5$ باشد، قیمت $x - y$ را دریابید:

حل:

$$\begin{cases} x^3 - 3x^2y = 120 \\ 3xy^2 - y^3 = 5 \end{cases} \Rightarrow x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = 125$$
$$(x-y)^3 = 125 \Rightarrow x - y = 5$$

37-هرگاه $y^2(3x - y) = 16$ و $x^2(x - 3y) = 11$ باشد، قیمت $x - y$ را دریابید:

حل:

$$x^2(x - 3y) = 11 \Rightarrow x^3 - 3x^2y = 11$$
$$y^2(3x - y) = 16 \Rightarrow 3xy^2 - y^3 = 16$$
$$(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3) = 27 \Rightarrow (x-y) = 27 \Rightarrow x - y = 3$$

38-هرگاه $a + b + c = 15$ و $a^2 + b^2 + c^2 = 83$ باشد، قیمت $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ را دریابید:

حل:

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$
$$15^2 = 83 + 2(ab + ac + bc) \Rightarrow 225 - 83 = 2(ab + ac + bc)$$
$$142 = 2(ab + ac + bc) \Rightarrow ab + ac + bc = 71$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$$
$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (15)(83 - 71) \Rightarrow (15)(12) \Rightarrow 180$$

39-هرگاه $a + b + c = 0$ و $abc = -2$ باشد، قیمت $a^3 + b^3 + c^3$ را دریابید:

حل:

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$$
$$a^3+b^3+c^3-3(-2)=(0)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$$
$$a^3+b^3+c^3+6=0\Rightarrow a^3+b^3+c^3=-6$$

40-هرگاه $a^2+b^2+c^2=29$ و $a+b+c=9$ باشد، قیمت $ab+ac+bc$ را دریابید:

حل:

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$$
$$9^2=29+2(ab+ac+bc)\Rightarrow 81-29=2(ab+ac+bc)$$
$$52=2(ab+ac+bc)\Rightarrow ab+ac+bc=26$$

41-حد چهارم را در مطابقت $\left(2-\frac{x}{2}\right)^6$ دریابید:

حل:

$$a=2\ ,\ b=\frac{x}{2}\ ,\ n=6\ ,\ r=5$$
$$\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}\cdot a^{n-r}\cdot b^r\Rightarrow\frac{6!}{(6-5)!\cdot 5!}\cdot 2^{6-5}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^5$$
$$\frac{6\cdot 5!}{1!\cdot 5!}\cdot 2^1\cdot\frac{x^5}{32}\Rightarrow\frac{12x^5}{32}\Rightarrow-\frac{6x^5}{16}$$

42-ضریب حد هفتم مطابقت $(b-a)^9$ را دریابید:

حل:

$$a=b\ ,\ b=a\ ,\ n=9\ ,\ r=8$$
$$\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}\cdot a^{n-r}\cdot b^r\Rightarrow\frac{9!}{(9-8)!\cdot 8!}\cdot b^{9-8}\cdot a^8$$
$$\frac{9\cdot 8!}{1!\cdot 8!}\cdot b^1\cdot a^8\Rightarrow 9ba^8\Rightarrow \text{ضریب}=9$$

43-حد هشتم مطابقت $\left(\frac{2}{9}x^2-\frac{3}{2}\right)^{10}$ را دریابید:

حل:

$$a=\frac{2}{9}x^2\ ,\ b=\frac{3}{2}\ ,\ n=10\ ,\ r=9$$
$$\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}\cdot a^{n-r}\cdot b^r\Rightarrow\frac{10!}{(10-9)!\cdot 9!}\cdot\left(\frac{2}{9}x^2\right)^{10-9}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^9$$
$$\frac{10\cdot 9!}{1!\cdot 9!}\cdot\left(\frac{2}{9}x^2\right)^1\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^9\Rightarrow\frac{10}{1}\cdot\left(\frac{9}{2}\right)^{-1}\cdot x^2\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^9\Rightarrow -10\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^8\cdot x^2$$

44-در مطابقت $(2x-m)^{15}$ حد را دریابید که شامل x^2 باشد:

حل:

$$a^{n-r}=x^2\Rightarrow x^{15-r}=x^2\Rightarrow 15-r=2\Rightarrow r=13$$

$\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}\cdot a^{n-r}\cdot b^{r} \Rightarrow \frac{15!}{(15-13)!\cdot 13!}\cdot (2x)^{15-13}\cdot m^{13}$

$\frac{15\cdot 14\cdot 13!}{2!\cdot 13!}\cdot (2x)^{2}\cdot m^{13} \Rightarrow 15\cdot 7\cdot 4x^{2}\cdot m^{13} \Rightarrow -420x^{2}m^{13}$

45- $(x+y)^{10} = \cdots + A\cdot x^{3}\cdot y^{n} + \cdots$

$\Rightarrow n = ?$

$3+n=10 \Rightarrow n=7$

46- $(x+2y)^{n} = \cdots + A\cdot x^{3}\cdot y^{4} + \cdots$

$\Rightarrow n = ?$

$3+4=n \Rightarrow n=7$

47- $(x-3)^{5} = \cdots + ax^{3} + \cdots \Rightarrow a = ?$

$a^{n-r} = x^{3} \Rightarrow x^{5-r} = x^{3} \Rightarrow 5-r=3 \Rightarrow r=2$

$\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}\cdot a^{n-r}\cdot b^{r} \Rightarrow \frac{5!}{(5-2)!\cdot 2!}\cdot (x)^{5-2}\cdot 3^{2}$

$\frac{5\cdot 4\cdot 3!}{3!\cdot 2\cdot 1}\cdot x^{3}\cdot 9 \Rightarrow 10\cdot x^{3}\cdot 9 \Rightarrow 90x^{3} \Rightarrow \boxed{a=90}$

48- $(x-y)^{n} = \cdots + ax^{3}y^{5} + \cdots \Rightarrow a = ?$

$n=3+5 \Rightarrow n=8$

49- $(x-2y)^{5} = \cdots + ax^{4}y^{n} + \cdots \Rightarrow a = ?$

$5=4+n \Rightarrow n=1$

50- $(x+y)^{7} = \cdots + ax^{4}y^{n} + \cdots \Rightarrow n = ?$

$7=4+n \Rightarrow n=3$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

سوالات چهارجوابه فصل ششم

1. حاصل مطابقت $\left(a+\sqrt{a}\right)^2$ عبارت است از:

1) $a^2+a+2\sqrt{a^3}$ 2) $a^2+a-2\sqrt{a^3}$
3) $a^2+2\sqrt{a^3}-a$ 4) $a^2-2\sqrt{a^3}+a$

2. شکل انکشاف یافته باینوم $\left(x-\frac{1}{x}\right)^3$ عبارت است از:

1) $x^3+3x-3x^{-1}+x^{-1}$ 2) $x^{-3}-3x^{-1}+3x-x^3$
3) $x^3-3x+3x^{-1}-x^{-1}$ 4) $x^3-3x+3x^{-1}-x^{-3}$

3. قیمت افاده $\left(\frac{(x+2)^2}{3}-\frac{(x-2)^2}{3}\right)^2$ عبارت است از:

1) $\frac{2}{3}x^3$ 2) $\frac{64}{9}x^2$ 3) $\frac{4}{3}x^2$ 4) $\frac{64}{3}x^2$

4. به شکل انکشاف یافته باینوم $\left(2x-7\sqrt{x}\right)^{51}$ چند حد موجود است:

1) 53 2) 52 3) 51 4) 50

5. حد سوم مطابقت $(m+2n)^7$ عبارت است از:

1) $84m^2n^4$ 2) $71m^4n^3$ 3) $84m^5n^2$ 4) $71m^6n$

6. علامه حد 37 مطابقت $(2x-b)^{45}$ عبارت است از:

1) منفی 2) مثبت 3) علامه ندارد 4) هیچ کدام

7. حد ششم مطابقت $\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)^8$ عبارت است از:

1) $54x^3y^{-3}$ 2) $54y^3x^{-3}$ 3) $56y^2x^2$ 4) $56y^2x^{-2}$

8. اگر حد چهارم مطابقت $(3a+x)^5$ مساوی به $\frac{720}{a}$ باشد، قیمت x عبارت است از:

1) $\frac{2}{a}$ 2) $\frac{2}{3a}$ 3) $\frac{3}{a}$ 4) $\frac{3}{2a}$

9. حد هشتم مطابقت $(h-2k)^7$ عبارت است از:

1) 0 2) $-64k^7$ 3) $-128k^7$ 4) $64hk^6$

10. اگر $x-\frac{1}{x}=2$ باشد، قیمت $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

11. اگر $x+\frac{1}{x}=3$ باشد، قیمت $x^3+\frac{1}{x^3}$ عبارت است از:

1) 9 2) 18 3) 27 4) 81

12. قیمت افاده $(a+b+c)^2+(a-b+c)^2$ عبارت است از:

1) $a^2+b^2+c^2+2ab$ 2) $a^2+b^2+c^2+2bc$

3) $a^2+b^2+c^2-2ab$ 4) $2a^2+2b^2+2c^2+4ac$

13. افاده $x^{90}-y^{90}$ به کدام افاده های ذیل پوره قابل تقسیم است:

1) $x-y$ 2) $x+y$ 3) $(x-y)(x+y)$ 4) هیچ کدام

14. اگر $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=5$ باشد، قیمت $\frac{(x+y)^2}{5}$ عبارت است از:

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{4}{5}$ 3) $\frac{6}{5}$ 4) $\frac{7}{5}$

15. مجموع ضرایب افاده $(6x^4y^5-3xy^2)^3$ عبارت است از:

1) 22 2) 20 3) 27 4) -5

16. مجموع ضرایب افاده $(7x^2-5x-1)^{600}(2x^3-1)^{17}(x+2)^4$ عبارت است از:

1) 18 2) 81 3) 50 4) 90

17. مجموع ضرایب افاده $\left(\sqrt{2}x+\sqrt{8}y\right)^2$ عبارت است از:

1) 12 2) 14 3) 18 4) 20

18. اگر $x+y=5$ و $y-z=3$ باشد، قیمت $x^2+xz+xy+yz$ عبارت است از:

1) 10 2) 15 3) 20 4) 25

19. اگر $x+\frac{1}{x}=3\sqrt{3}$ باشد، قیمت $x-\frac{1}{x}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{23}$ 2) 5 3) $\sqrt{21}$ 4) 4

20. اگر $a^3+b^3=20$ و $a^2+b^2=10+ab$ باشد، قیمت $a+b$ عبارت است از:

1) 6 2) 2 3) 3 4) 4

21. اگر $a+\frac{1}{2a}=5$ باشد، قیمت $2a-\frac{1}{a}$ عبارت است از:

1) $\sqrt{23}$ 2) $2\sqrt{21}$ 3) $2\sqrt{23}$ 4) 16

22. اگر $a^3-b^3=112$ باشد، و $a-b=4$ باشد، قیمت $a\cdot b$ عبارت است از:

1) 5 2) 4 3) 6 4) 2

23. اگر $x+y=5$ و $x-y=3$ باشد، قیمت x^2+y^2-2x عبارت است از:

1) 10 2) 11 3) 9 4) 12

24. اگر $a+b=8$ و $a-b=4$، باشد قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 41 2) 42 3) 40 4) 39

25. اگر $x-y=10$ و $xy=75$ باشد، قیمت x^2+y^2 عبارت است از:

1) 300 2) 200 3) 150 4) 250

26. اگر $x+\frac{1}{x}=4$ باشد، قیمت $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

1) 16 2) 14 3) 18 4) 17

27. اگر $a-b=4$ و $a^2+b^2=3$ باشد، قیمت $0.5ab$ عبارت است از:

1) $-\frac{13}{4}$ 2) $-\frac{14}{3}$ 3) $\frac{13}{4}$ 4) $\frac{14}{3}$

28. اگر $x+x^{-1}=2$ باشد، قیمت x^2+x^{-2} عبارت است از:

1) 4 2) 3 3) $\sqrt{3}$ 4) 2

29. شکل ساده افاده $(x+y)^3-(x-y)^3$ عبارت است از:

1) x^2y+2y^2 2) $6x^2y+2y^3$ 3) $6x^2y+y^3$ 4) x^2y+y^3

30. شکل انکشاف یافته افاده $(1-x^5)$ عبارت است از:

1) $(1-x)(1+x+x^2+x^3+x^4)$ 2) $(1+x)(1-x+x^2-x^3+x^4)$

3) $(1-x)(1+5x+10x^2+5x^3+x^4)$ 4) 2

31. شکل ساده افاده $(a-b+c)^2-(a-b+c)^2$ عبارت است از:

1) $4(a+b-c)$ 2) $4b(a+c)$

3) $4a(c-b)$ 4) 0

32. مطابقت $64p^3-343$ به دو قوس بنویسید:

1) $(4p+7)(16p^2-29p+49)$ 2) $(4p-7)(16p^2+28p+49)$

3) $(4p+8)(16p^2-28p+49)$ 4) $(4p+7)(16p^2-28p-49)$

33. قیمت افاده $(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})(x+y)$ عبارت است از:

1) x^2-y^2 2) $(x-y)(x+y)$ 3) $-(y^2-x^2)$ 4) همه درست

34. قیمت افاده $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)$ عبارت است از:

1) $x^4-\frac{1}{x^4}$ 2) $x^3-\frac{1}{x^3}$ 3) $x^4+\frac{1}{x^4}$ 4) $x^3+\frac{1}{x^3}$

35. قیمت افاده $\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{1}{5}a\right)\left(\frac{4}{9}x^4+\frac{2}{15}ax^2+\frac{1}{25}a^2\right)$ عبارت است از:

1) $\frac{8}{27}x^6-\frac{1}{125}a^3$ 2) گزینه اول درست 3) گزینه دوم درست 4) گزینه سوم درست

36. قیمت افاده $\left(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}\right)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{ax}+\sqrt[3]{a^2}\right)$ عبارت است از:

1) $\sqrt[3]{x^3}-\sqrt[3]{a^3}$ 2) $x-a$ 3) $x+a$ 4) گزینه اول و دوم درست

37. قیمت افاده $(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)$ عبارت است از:

1) x^3-27y^3 2) x^3+27y^3 3) x^3-y^3 4) $9x^3-27y^3$

38. اگر $n - n^{-1} = 2$ باشد، قیمت $n^3 - n^{-3}$ عبارت است از:

1) 12 2) 13 3) 10 4) 14

39. اگر $ab = 2$ و $a^2 + b^2 = 4$ باشد، قیمت $a^4 + b^4$ عبارت است از:

1) 12 2) 16 3) 20 4) 8

40. اگر $a + \frac{1}{a} = 4$ باشد، قیمت $a^3 + \frac{1}{a^3}$ عبارت است از:

1) 27 2) 36 3) 216 4) 52

41. اگر $x + y = 12$ و $xy = 27$ باشد، قیمت $x^3 + y^3$ عبارت است از:

1) 756 2) 123 3) 216 4) 752

42. اگر $x - y = 4$ و $xy = 21$ باشد، قیمت $x^3 - y^3$ عبارت است از:

1) 324 2) 316 3) 312 4) 325

43. اگر $x + \frac{1}{x} = 7$ باشد، قیمت $x^3 + \frac{1}{x^3}$ عبارت است از:

1) 321 2) 322 3) 323 4) 324

44. اگر $a^3 + b^3 = 2$ و $ab = 2$ باشد، قیمت $a^6 + b^6$ عبارت است از:

1) -12 2) 12 3) -13 4) 0

45. اگر $x + y + z = 9$ و $xy + xz + yz = 40$ باشد، قیمت $x^2 + y^2 + z^2$ عبارت است از:

1) 3 2) 2 3) 1 4) 4

46. اگر $a^2 + b^2 + c^2 = 76$ و $ab + ac + bc = 19$ باشد، قیمت $a + b + c$ عبارت است از:

1) $\sqrt{114}$ 2) $\sqrt{112}$ 3) ± 12 4) $\sqrt{144}$

47. حاصل ضرب افاده $(x + y + 2z)(x^2 + y^2 + 4z^2 - xy - 2yz - 2xz)$ عبارت است از:

1) $x^3 + y^3 + 8z^3 - 6xyz$ 2) $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz$
3) $x^3 + y^3 - z^3 + 6xyz$ 4) $x^3 - y^3 + z^3 - 6xyz$

48. اگر $a^2 + b^2 + c^2 = 100$ و $a + b + c + 10$ باشد، قیمت $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ عبارت است از:

1) 995 2) 10 3) 100 4) 10000

49. اگر $x + y + z = 5$ و $2xy + 2xz + 2yz = -4$ باشد، قیمت $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ عبارت است از:

1) 155 2) 125 3) 150 4) هیچکدام

50. اگر $f(x) = x^2 - 1$ باشد، قیمت $f(x - 1)$ عبارت است از:

1) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 2) $x^2 - 2x$
3) $x^2 - 2x + 2$ 4) $x^2 + 2x + 2$

51. اگر $x + y = 5$ و $x \cdot y = 6$ باشد، قیمت $x^3 + y^3$ عبارت است از:

1) 35 2) -35 3) -19 4) 20

52. اگر $a+b=9$ و $a-b=15$ باشد، قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 153 2) 152 3) 154 4) 151

53. قیمت افاده $(\sin\theta+\cos\theta)^2+(\sin\theta-\cos\theta)^2$ عبارت است از:

1) -2 2) 2 3) 1 4) -1

54. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد، قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 23 2) 20 3) 25 4) 24

55. اگر $a+b=12$ و $a-b=6$ باشد، قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 90 2) 91 3) 89 4) 87

56. اگر $x-\frac{1}{x}=7$ باشد، قیمت $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

1) 49 2) 50 3) 51 4) 53

57. باینوم $\left(\frac{x}{2}-2\right)^2$ را انکشاف دهید:

1) $\frac{x^2}{4}-2x+2$ 2) $\frac{x^2}{4}-2x+4$

3) $\frac{x^2}{2}-2x+2$ 4) همه غلط است

58. باینوم $\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2$ را انکشاف دهید:

1) $x+2\sqrt{xy}+y$ 2) $x^2+2\sqrt{xy}+y^2$

3) $\sqrt{x}+2xy+\sqrt{y}$ 4) هیچکدام

59. اگر $a-\frac{1}{a}=10$ باشد، قیمت $a^2+\frac{1}{a^2}$ عبارت است از:

1) 12 2) 98 3) 102 4) 72

60. اگر $2x-\frac{3}{x}=4$ باشد، قیمت $4x^2+\frac{9}{x^2}$ عبارت است از:

1) 12 2) 28 3) 15 4) 16

61. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد، قیمت $8ab(a^2+b^2)$ عبارت است از:

1) 108 2) 1200 3) 2400 4) 160

62. اگر $x-3y=4$ و $x\cdot y=6$ باشد، قیمت x^3+9y^3 عبارت است از:

1) 64 2) 52 3) 49 4) 42

63. اگر $a^3-b^3=100$ و $a-b=4$ باشد، قیمت $a\cdot b$ عبارت است از:

1) 3 2) 3 3) 6 4) 8

64. اگر $a+b=6$ و $a\cdot b=4$ باشد، قیمت a^3+b^3 عبارت است از:

1) 186 2) 184 3) 180 4) 144

65. اگر $x-\frac{1}{x}=6$ باشد، قیمت $x^3-\frac{1}{x^3}$ عبارت است از:

1) 243 2) 234 3) 216 4) 200

66. اگر $a+\frac{1}{a}=5$ باشد، قیمت $\frac{a^4+1}{a^2}$ عبارت است از:

1) 20 2) 21 3) 22 4) 23

67. اگر $x^3+3xy^2=106$ و $3x^2y+y^3=42$ باشد، قیمت $x-y$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

68. اگر $x=4.372$ و $y=4.628$ باشد، قیمت $(x-y)^2+4xy$ عبارت است از:

1) 62 2) 64 3) 66 4) 68

69. اگر $a+b=12$ و $a-b=6$ باشد، قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 90 2) 91 3) 92 4) 94

70. اگر $a+b=8$ و $a-b=4$ باشد، قیمت a^2+b^2 عبارت است از:

1) 40 2) 41 3) 50 4) 51

71. اگر $x^2+\frac{1}{x^2}=27$ و $x-\frac{1}{x}=A$ باشد، قیمت A عبارت است از:

1) 1 2) 3 3) 5 4) 7

72. اگر $x^2+\frac{1}{4x^2}=15$ باشد، قیمت $x+\frac{1}{2x}$ عبارت است از:

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16

73. اگر $x+\frac{1}{x}=3\sqrt{3}$ باشد، قیمت $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$ عبارت است از:

1) 27 2) 25 3) 23 4) 21

74. اگر $\sqrt{x}-x=-1$ باشد، قیمت $\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 0 3) 3 4) 4

75. اگر $x^2-2x-4=0$ باشد، قیمت $x^2+\frac{16}{x^2}$ عبارت است از:

1) 8 2) 10 3) 12 4) 14

76. اگر $x^2-x+1=0$ باشد، قیمت x^5 عبارت است از:

1) x 2) x^2-1 3) $1-x$ 4) هیچکدام

77. اگر $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=2$ باشد، قیمت $\frac{a^4+b^4}{a^2b^2}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

78. اگر $x^2+y^2-2xy-4=0$ باشد، قیمت $|x-y|$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

79. اگر $x-\frac{1}{x}=3$ باشد، قیمت $3x^2+\frac{3}{x^2}$ عبارت است از:

1) 30 2) 31 3) 32 4) 33

80. اگر $36a^2 + \frac{1}{9a^2} = 21$ باشد، قیمت $6a + \frac{1}{3a}$ عبارت است از:

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8

81. اگر $16x^2 + \frac{1}{4x^2} = 125$ باشد، قیمت $4x - \frac{1}{2x}$ عبارت است از:

1) 10 2) 9 3) 12 4) 11

82. اگر $x - 6 + \frac{9}{x} = 0$ باشد، قیمت $\frac{x^3+12}{x}$ عبارت است از:

1) 12 2) 123 3) 11 4) $6 + 7$

83. اگر $a - b = 6$ و $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = 2$ باشد، قیمت ab عبارت است از:

1) 6 2) 0 3) -3 4) 1

84. اگر $a = \frac{12}{b}$ و $a^2 + b^2 = 25$ باشد، قیمت $b - a$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) 4

85. اگر $x^2 + y^2 = 34$ و $2y = \frac{30}{x}$ باشد، قیمت $(x + y)^2$ عبارت است از:

1) 60 2) 62 3) 64 4) 66

86. اگر $a(a^2 + 3ab) = 17$ و $b(b^2 + 3ab) = 10$ باشد، قیمت $a + b$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

87. ضریب حد ششم مطابقت $(x + 2)^8$ عبارت است از:

1) 17 2) 92 3) 1792 4) 1493

88. حد هشتم مطابقت $(2x - 1)^9$ را دریابید:

1) -144 2) $-144x^2$ 3) $144x^2$ 4) 144

89. حالت پیشرفته مطابقت $(5x + y^2)^{16}$ چند حد دارد:

1) 14 2) 15 3) 16 4) 17

90. مجموعه توانهای حد های پیشرفته مطابقت $(a + b)^9$ را دریابید:

1) 9 2) 10 3) 19 4) 90

91. مجموعه توانهای حدود پیشرفته مطابقت $(x^4 + y^7)^3$ را دریابید:

1) 12 2) 11 3) 132 4) 66

92. اگر $x + \frac{1}{x} = 5$ باشد قیمت افاده $x^2 + \frac{1}{x^2}$ عبارت است از:

1) 25 2) 23 3) 20 4) 15

93. اگر $x - \frac{1}{x} = -2$ باشد قیمت افاده $x^3 - \frac{1}{x^3}$ عبارت است از:

1) 14 2) -12 3) -14 4) 12

94. اگر $6x + \frac{1}{3x} = 5$ باشد قیمت افاده $36x^2 + \frac{1}{9x^2}$ عبارت است از:

1) 3 2) 7 3) 21 4) 10

95. اگر $a+b=8$ و $a-b=4$ باشد قیمت a^3-b^3 عبارت است از:

1) 832 2) 108 3) 208 4) 216

96. اگر $ab+ac+bc=26$ و $a+b+c=9$ باشد قیمت افاده $a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc$ عبارت است از:

1) 12 2) 6 3) 9 4) 3

97. اگر $m-\frac{1}{m}=3$ باشد قیمت $m^6+\frac{1}{m^6}$ عبارت است از:

1) 919 2) 1298 3) 1255 4) 3456

98. اگر $x+\frac{1}{x}=4$ باشد قیمت $x-\frac{1}{x}$ عبارت است از:

1) $\pm 2\sqrt{2}$ 2) $\pm 2\sqrt{3}$ 3) $\pm 2\sqrt{13}$ 4) $\pm 2\sqrt{5}$

99. در مطابقت $(1+mx)^5$ مقدار m را طوری تعیین کنید که ضرایب حد چهارم و پنجم آن با هم مساوی باشند:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

100. اگر $a+b+c=10$ و $a^2+b^2+c^2=30$ باشد، قیمت $ab+ac+bc$ عبارت است از:

1) 11 2) 22 3) 33 4) 35

101. اگر $a+b+c=9$ و $ab+ac+bc=24$ باشد، قیمت $a^3+b^3+c^3-3abc$ عبارت است از:

1) 9 2) 27 3) 81 4) 3

102. اگر $a+b=3$ و $a^2+b^2=29$ باشد، قیمت a^3+b^3 عبارت است از:

1) 118 2) 117 3) 128 4) 111

103. اگر $x+y=7$ و $x=y=1$ باشد، قیمت x^4+y^4 عبارت است از:

1) 256 2) 81 3) 337 4) 335

104. قیمت افاده $\frac{2^{50}-1}{(1-2^{25})(1+2^{25})}$ عبارت است از:

1) 1 2) -1 3) -2 4) 2

105. ضریب x^3 را در انکشاف $\left(x+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$ دریابید:

1) $2^4\cdot\binom{10}{4}$ 2) $2^6\cdot\binom{10}{4}$ 3) $2^4\cdot\binom{10}{3}$ 4) 1

106. در مطابقت $\left(x-\sqrt{x}\right)^{16}$ ضریب x^9 عبارت است از:

1) -189 2) -120 3) 120 4) 189

107. جمله جدا شده از x در مطابقت $\left(x^2+\frac{1}{x^4}\right)^6$ عبارت است از:

1) 12 2) 15 3) 18 4) 25

108. در مطابقت $\left(\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}\right)^{100}$ چند جمله ناطق وجود دارد:

1) 15 2) 16 3) 17 4) 18

109. کدام یک از مساوات ذیل را مطابقت گویند:

1) $(x-1)^3 = x^2 - 2x + 1$ 2) $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$

3) $7x^2 - 4 = 12 - x$ 4) $6 + 4x = 5x - 6$

110. حالت انکشاف یافته $(a+b)^n$ چند حد دارد:

1) n حد 2) $n-1$ حد 3) $n+1$ حد 4) $2n$ حد

111. در انکشاف بینوم $(2x+1)^3$ حاصل جمع ضرایب مساوی است به:

1) 52 2) 24 3) 27 4) 20

112. در انکشاف بینوم $\left(\frac{4}{x}-x\right)^4$ حاصل جمع ضرایب عبارت است از:

1) 27 2) 81 3) 625 4) -625

113. حد ششم بینوم $(2x+1)^5$ مساوی است به:

1) 2 2) 4 3) 10 4) 1

114. اگر بینوم $(1+x^2)^3$ را انکشاف دهیم، در این صورت حد چهارم آن عبارت است از:

1) x^3 2) x^6 3) x^5 4) x^7

115. حد سوم مطابقت $(1+2x)^4$ را دریابید:

1) $24x^2$ 2) $8x^2$ 3) $32x^3$ 4) $16x^4$

116. اگر $f(x) = x^2 + 1$ باشد $f(x-1)$ مساوی است به؟

1) $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 2) $x^2 - 2x$

3) $x^2 - 2x + 2$ 4) $x^2 + 2x + 2$

117. اگر $x + y = 5$ و $x \cdot y = 6$ باشد پس $x^3 + y^3$ مساوی است به؟

1) 35 2) -35 3) -19 4) 20

118. اگر $a + b = 9$ و $a - b = 15$ باشد پس $a^2 + b^2$ مساوی است به؟

1) 153 2) 125 3) 152 4) 151

119. افاده مثلثاتی $(\sin a + \cos a)^2 + (\sin a - \cos a)^2$ مساوی است به؟

1) -2 2) -1 3) 2 4) 1

120. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد پس a^2+b^2 مساوی است به؟

1) 23 2) 20 3) 25 4) 24

121. هر گاه $a+b=12$ و $a-b=6$ باشد پس a^2+b^2 مساوی است به؟

1) 90 2) 91 3) 89 4) 87

122. هرگاه $a+b=8$ و $a-b=4$ باشد پس a^2+b^2 مساوی است به؟

1) 47 2) 48 3) 40 4) 49

123. اگر $x-y=3$ و $x.y=6$ باشد پس x^3-y^3 مساوی است به؟

1) 104 2) 102 3) 106 4) 108

124. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد درینصورت $4ab$ مساوی است به؟

1) 47 2) 48 3) 49 4) 40

125. اگر $x-\frac{1}{x}=7$ پس قیمت عددی $x^2+\frac{1}{x^2}$ را دریافت نمایید؟

1) 49 2) 50 3) 51 4) 53

126. انکشاف مطابقت $\left(\frac{x}{2}-2\right)^2$ عبارت است از؟

1) $\frac{x^2}{4}-2x+2$ 2) $\frac{x^2}{4}-2x+4$ 3) $\frac{x^2}{4}+2x+9$ 4) $\frac{x^2}{4}-x+9$

127. مطابقت $\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2$ عبارت است از؟

1) $x+2\sqrt{xy}+y$ 2) $x^2+2\sqrt{xy}+y^2$ 3) $\sqrt{x}+2xy+\sqrt{y}$ 4) هیچکدام

128. اگر $a-\frac{1}{a}=1$ باشد قیمت $a^2+\frac{1}{a^2}$ مساوی است به؟

1) 12 2) 98 3) 102 4) 72

129. اگر $2x-\frac{3}{x}=4$ باشد قیمت $4x^2+\frac{9}{x^2}$ مساوی است به؟

1) 12 2) 28 3) 15 4) 16

130. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد قیمت $8ab(a^2+b^2)$ مساوی است به؟

Afghanistan Virtual Academic Research & Media Complex
Online Educational Platform
AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

1) 108 2) 2001 3) 2400 4) 160

131. اگر $x+y=6$ و $x\cdot y=8$ باشد پس x^3+y^3 مساوی است به؟

1) 12 2) 98 3) 102 4) 72

132. اگر $\sin 2a=\frac{1}{9}$ باشد پس قیمت $(\sin a+\cos a)^2$ مساوی است به؟

1) 5 2) $\frac{9}{10}$ 3) $\frac{10}{9}$ 4) $-\frac{10}{9}$

133. هر گاه $\sin 2x=\frac{5}{9}$ باشد پس قیمت $\sin x-\cos x$ مساوی است به؟

1) 5 2) $\pm\frac{3}{4}$ 3) $\pm\frac{2}{3}$ 4) $\pm\frac{3}{2}$

134. اگر $a+b=12$ و $a-b=6$ باشد پس a^2+b^2 مساوی است به؟

1) 90 2) 9 3) 89 4) 87

135. حاصل $(x-y)(x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4)$ مساوی است به؟

1) x^3-y^3 2) x^5+y^5 3) x^5-y^5 4) $(x-y)^5$

136. اگر $a+b=8$ و $a-b=15$ باشد پس a^2+b^2 مساوی است به؟

1) 40 2) 39 3) 42 4) 41

137. اگر $a+b=7$ و $a-b=1$ باشد پس $4ab$ مساوی است به؟

1) 47 2) 48 3) 40 4) 49

138. اگر $x^2+\frac{1}{x^2}=6$ باشد پس قیمت $x-\frac{1}{x}$ مساوی است به؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

139. اگر $x^2-x+1=0$ باشد پس قیمت x^5 مساوی است به؟

1) 0 2) $x-1$ 3) $1-x$ 4) x

140. اگر $a(a^2+3ab)=17$ و $b(b^2+3ab)=10$ باشد پس $a+b$ مساوی است به؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

141. اگر $x+y=4$ و $x*y=2$ باشد پس x^3+y^3 عبارت است از؟

1) 36 2) 40 3) 44 4) 48

142. مجموع ضرایب مطابقت $(x+2)^{2n}$ هشتاد ویک برابر مجموعه ضرایب مطابقت $(2x+1)^{n}$ است قیمت n عبارت است از؟

1) 4 2) 3 3) 2 4) 5

143. انکشاف دو حده $(x+1)^{n}$ عبارت است از؟

1) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}$ 2) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{k-n}$ 3) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n+k}$ 4) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n+2k}$

144. اگر $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=5$ باشد $\frac{(x+y)^2}{5xy}$ عبارت است از؟

1) $\frac{3}{5}$ 2) $\frac{4}{5}$ 3) $\frac{6}{5}$ 4) $\frac{7}{5}$

145. اگر $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$ و $a^2+ac-2ab=4$ باشد قیمت $|a-b|$ عبارت است از؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 2

146. اگر $a+\frac{1}{a}=6$ باشد قیمت $\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}$ عبا تر است از؟

1) 6 2) 4 3) 3 4) 2

147. هرگاه $\frac{x+1}{\sqrt{x}}=3$ باشد قیمت $x^2+\frac{1}{x^2}$ عبارت است از؟

1) 59 2) 49 3) 47 4) 2

148. هرگاه $x-\frac{1}{x}=\sqrt{5}$ باشد قیمت $x+\frac{1}{x}$ عبارت است از؟

1) $\sqrt{5}$ 2) 3 3) 5 4) 9

149. در مطابقت $(4a-b)^{2n+1}$ قیمت n را طوری تعیین نمایید که مجموع ضرایب آن 81 گردد؟

1) $n=2$ 2) $n=\frac{3}{2}$ 3) $n=\frac{2}{3}$ 4) $n=3$

150. اگر مجموع ضرایب مطابقت $(x+y)^{2n}$ به اندازه 240 واحد بیشتر از مجموعه ضرایب مطابقت $(x+y)^{n}$ باشد پس قیمت n عبار ت است از؟

1) 8 2) 4 3) 2 4) 16

151. اگر $x+\frac{1}{x}=1$ باشد حاصل x^{15} را دریافت نمایید؟

1) 0 2) 1 3) 3 4) 5

152. اگر $x+\frac{1}{x}=-1$ باشد حاصل $x^{100}+x^{-100}$ عبارت است از؟

1) -1 2) 1 3) 0 4) 1024

153. اگر $a+b=6$ و $a*b=5$ باشد قیمت عددی a^3+b^3 را دریابید؟

1) 126 2) 127 3) 137 4) 122

154. حد چهارم مطابقت $\left(2-\frac{x}{2}\right)^6$ عبارت است از؟

1) $20x^3$ 2) $-20x^3$ 3) $30x$ 4) $25x^4$

155. در مطابقت $(2x-m)^{15}$ حدیکه $(x)^2$ دارد عبارت است از؟

1) $840x^2m^{13}$ 2) $-840x^2m^{13}$ 3) $-420x^2m^{13}$ 4) 10

156. هر گاه حد چهارم بینوم $(3a+x)^5$ مساوی به $\frac{720}{a}$ باشد قیمت x را دریابید؟

1) $\frac{2}{a}$ 2) $\frac{2}{3a}$ 3) $\frac{3}{a}$ 4) $\frac{3}{2a}$

157. در انکشاف دو جمله یی $\left(x^5-\frac{1}{x^3}\right)^{12}$ ضریب x^{-20} را دریافت نمایید؟

1) 56 2) 66 3) 76 4) 86

158. در انکشاف دو جمله یی $(x^3-2)^{10}$ ضریب x^{15} عبارت است از؟

1) -8064 2) 8064 3) 6400 4) 3200

159. در انکشاف دو جمله یی $\left(x^6-\frac{1}{x^2}\right)^8$ کدام حد آن مستقل از x است؟

1) حد 6 ام 2) حد 7 ام 3) حد 8 ام 4) 10

160. هرگاه $(a-2xy)^{15}$ انکشاف داده شود حد 16 ام آن مساوی است به؟

1) $(2xy)^{15}$ 2) $-(2xy)^{15}$ 3) $-(2xy)^{14}$ 4) $(2xy)^{14}$

161. هرگاه $\left(-a-\frac{9}{3}\right)^{12}$ انکشاف داده شود حد 7 ام مساوی است به؟

1) $(924a)^5$ 2) $924a^6$ 3) $1870a^7$ 4) $2284a^7$

162. در مطابقت $(5x-m)^{47}$ علامه حد 42 ام عبارت است از؟

1) مثبت 2)منفی 3) هم مثبت و هم منفی 4) علامه ندارد

163. علامه حد 53 ام مطابقت $(2a-3m)^{52}$ عبارت است از؟

1) مثبت 2) منفی 3) هم مثبت و هم منفی 4)حد 53 ام ندارد

164. در مطابقت $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^{15}$ حد ثابت عبارت است از؟

1) 273 2)420 3) 210 4) 10

165. قیمت C را در مطابقت $\left(x-\frac{2}{x}\right)^5 = Ax^5+bx^3+cx+Dx^{-1}+Ex^{-3}+Fx^{-5}$ مساوی است به؟

1) 50 2)40 3) 30 4) 20

166. در مطابقت $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ حد ثابت آنرا دریابید؟

1) 20 2) 18 3) 15 4) 24

167. حد چهارم بینوم $(1+x^2)^3$ عبارت است داز؟

1) x^3 2)x^6 3) x^5 4) 2

168. اگر $a+b+c=8$ و $ab+ac+bc=30$ باشد قیمت $a^2+b^2+c^2$ را دریابید؟

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

169. تعداد حدود انکشاف یافته مطابقت $(a-x+m)^{12}$ عبارت است از؟

1) 89 2) 91 3) 96 4) 98

170. در مطابقت $(x+2y+z)^5 = \cdots\cdots + Ax^3yz + \cdots\cdots$ قیمت A مساوی است به؟

1) 20 2)30 3) 40 4) 10

171. در مطابقت $(a+b+c)^9 = \cdots . + ka^4b^3c^2 + \cdots$ قیمت K مساوی است به؟

1) 1260 2) 1200 3) 1230 4) 10

172. در مطابقت $(2x+3y-z)^5$ ضریب x^2y^2z را دریابید؟

1) 12001 2) −1080 3) 1200 4) 10

173. قیمت $x^3+y^3+z^3-3xyz$ را دریابید در صورتی که $x+y+z=1$ و $xy+yz+zx$ باشد؟

1) −20 2) 59 3) −59 4) 10

174. تعداد حدود انکشاف یافته $(2x-3m+R-n)^{11}$ عبارت است از؟

1) 321 2) 342 3) 364 4) 256

175. هز گاه یکی از عوامل ضربی $8x^{-3}-m^0$ مساوی $\frac{2}{x}-1$ باشد عامل دوم آن عبارت است از؟

1) $\frac{4}{x^2}+\frac{2}{x}-1$ 2) $\frac{4}{x^2}+\frac{2}{x}+1$ 3) $\frac{4}{x^2}-\frac{2}{x}-1$ 4) 10

176. هر گاه $15^x=4$ و $5^x-3^x=2$ باشد قیمت 125^x-27^x عبارت است از؟

1) 27 2) 28 3) 30 4) 32

177. هرگاه $a+b+c=15$ و $a^2+b^2+c^2=83$ باشد قیمت افاده $a^3+b^3+c^3-3abc$ عبارت است از؟

1) 150 2) 145 3) 180 4) 135

178. هرگاه $a+b+c=9$ و $ab+bc+ac=40$ باشد قیمت $a^2+b^2+c^2$ عبارت است از؟

1) 0 2) 1 3) 3 4) 32

179. $(x-2y+3z)^8=\cdots\cdots+Ax^3y^2z^3+\cdots\cdots\Rightarrow A=?$

1) $2^6.7.5.3^2$ 2) $2^6.7.5.3^3$ 3) $2^6.7.5.3$ 4) $2^5.7.5.3^2$

180. $\left.\begin{matrix}x-3y\\x.y=6\end{matrix}\right\}\Rightarrow x^2+9y^2=?$

1) 64 2) 52 3) 49 4) 42

181. $\left.\begin{matrix}a^3-b^3=100\\a-b=4\end{matrix}\right\}\Rightarrow a\cdot b=?$

1) 3 2) 4 3) 6 4) 8

182. $\left.\begin{matrix}a+b=6\\a\cdot b=4\end{matrix}\right\}\Rightarrow a^3+b^3=?$

144 (4 180 (3 184 (2 186 (1

183. $x-\frac{1}{x}=6\Big\} \Rightarrow x^3-\frac{1}{x^3}=?$

200 (4 216 (3 234 (2 243 (1

184. $a+\frac{1}{a}=5\Big\} \Rightarrow \frac{a^4+1}{a}=?$

22 (4 23 (3 24 (2 25 (1

185. $\begin{matrix} x^3+3xy^2=106 \\ 3x^2y+y^3=42 \end{matrix}\Big\} \Rightarrow x-y=?$

7 (4 6 (3 5 (2 4 (1

186. $\begin{matrix} x=4.372 \\ y=3.628 \end{matrix}\Big\} \Rightarrow (x-y)^2+4xy=?$

49 (4 64 (3 68 (2 100 (1

187. . $\left.\begin{matrix} x^2+\frac{1}{x^2}=27 \\ x-\frac{1}{x}=A \end{matrix}\right\} \Rightarrow A=?$

3 (4 5 (3 $2\sqrt{3}$ (2 $3\sqrt{3}$ (1

188. $\left.\begin{matrix} x^2+\frac{1}{4x^2}=15 \\ x+\frac{1}{2x}=? \end{matrix}\right\}$

4 (4 3 (3 2 (2 1 (1

189. $x+\frac{1}{x}=3\sqrt{3}$

$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=?$

21 (4 23 (3 24 (2 27 (1

190. $\sqrt{x}-x=-1$

$\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}=?$

0 (4 x (3 -1 (2 1 (1

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

191. $x^2 - 2x - 4 = 0$

$x^2 + \frac{16}{x^2} = ?$

4) 14 3) 12 2) 10 1) 8

192. $x - \frac{1}{x} = 3$

$x^3 - \frac{1}{x^3} = ?$

4) 42 3) 38 2) 36 1) 27

193. $x^2 - 6x + 2 = 0$

$\frac{x^4+4}{x^2} = ?$

4) 36 3) 32 2) 30 1) 33

194. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$

$\frac{a^4+b^4}{a^2b^2} = ?$

4) 2 3) 3 2) 4 1) 6

195. $\left.\begin{matrix} x^2 + y^2 = 34 \\ 2y = \frac{30}{x} \end{matrix}\right\} \Rightarrow (x+y)^2 = ?$

4) 4 3) $\sqrt{34}$ 2) 49 1) 64

196. $x^2 + y^2 - 2xy - 4 = 0$

$|x - y| = ?$

4) -1 3) 1 2) 2 1) 4

197. $x - \frac{1}{x} = 3$

$3x^2 + \frac{3}{x^2} = ?$

4) 22 3) 33 2) 30 1) 27

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

198. $\left.\begin{matrix} x=(a-b)^2 \\ y=4ab \\ z=-(a+b)^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x+y+z=?$

ab (4 1 (3 $4ab$ (2 0 (1

199. $\left.\begin{matrix} \frac{12}{b}=a \\ a^2+b^2=25 \end{matrix}\right\} \Rightarrow b-a=?$

2 (4 1 (3 6 (2 4 (1

200. $\left.\begin{matrix} a-b=6 \\ \frac{1}{a}-\frac{1}{b}=2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow ab=?$

-3 (4 0 (3 -6(2 12 (1

201. $\left.\begin{matrix} \frac{1}{9a^2}+36a^2=21 \\ \frac{1}{3a}+6a=? \end{matrix}\right\}$

2 (4 3 (3 4 (2 5 (1

202. $16x^2+\frac{1}{4x^2}=125$

$\frac{1}{2x}-4x=?$

11 (4 21 (3 51(2 81 (1

203. $x-6+\frac{9}{x}=0$

$\frac{x^2+12}{x}=?$

14 (4 13 (3 12 (2 11 (1

204. $p(x,y)=x^3+3x^2+3xy^2+y^3$

$p(\sqrt[3]{4}+2,\sqrt[3]{4}-2=?$

32 (4 16 (3 8 (2 4 (1

205. $p(x-2)=2x^2-3x-6$

$p(\sqrt{2})=?$

2 (4 $2\sqrt{2}$ (3 $4\sqrt{2}+1$ (2 $5\sqrt{2}$ (1

206. $p(x-2)=x^2+x-6$

$p(x+2)=?$

x^2+7x+7 (2 $x^2+9x+14$ (1

x^2+x+14 (4 x^2+9x+4 (3

207. $x^2-4x+5=0$

$x^2+\frac{25}{x^2}=?$

8 (4 6 (3 12 (2 5 (1

208. $a+b=2$

$a^3+b^3+6ab=?$

18 (4 8 (3 4 (2 2 (1

209. $a,b \in R^+$

$\left.\begin{matrix} a^2+ab=21 \\ ab+b^2=15 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a+b=?$

4 (4 6 (3 3 (2 2 (1

210. $\left.\begin{matrix} x^3+3x^2y=65 \\ 3x^2y-y^3=60 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x-y=?$

2 (4 5 (3 4 (2 1 (1

211. $\left.\begin{matrix} x>y \\ x^2-xy=3 \\ xy-y^2 \end{matrix}\right\} x-y=?$

4 (4 3 (3 6 (2 5 (1

212. $(x^4+y^3)^n=\cdots\cdots+Ax^3y^3\cdots\cdots$

$A+n=?$

16 (4 12 (3 10(2 8 (1

213. $\left(x^2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5=\cdots\cdots\cdots+Ax^3\Rightarrow A=?$

4) 8　　3) 6　　2) 2　　1) 1

214. $\left(x+\frac{2}{x}\right)^5=\cdots\cdots\cdots+Ax\Rightarrow A=?$

4) 50　　3) 20　　2) 40　　1) 10

215. $(x^2-5)^9=\cdots\cdots\cdots+Ax^6\Rightarrow A=?$

4) 84　　3) 84.5^6　　2) 84.5^5　　1) 84.5^4

216. $(x^2y+xy^2)^{10}=\cdots\cdots\cdots+Ax^{15}y^{15}+\cdots\cdots\cdots\Rightarrow A=?$

4) 10　　3) 260　　2) 252　　1) 56

217. $\left.\begin{matrix}a^3+b^3=25\\a^2-ab+b^2=5\end{matrix}\right\}\Rightarrow a+b=?$

4) 25　　3) 5　　2) 3　　1) 1

218. $(x+1)^3+64=?$

2) $(x+5)(x^2-2x+13)$　　1) $(x-5)(x^2-2x+13)$

4) هیچکدام　　3) $(x-2)(x^2-2x+13)$

219. $16a^3-250b^3=?$

2) $(2a-5b)(4a^2+10ab+25b^2)$　　1) $2(2a-5b)(4a^2+10ab+25b^2)$

4) $2(2a+5b)(4a^2+10ab+25b^2)$　　3) $2(2a-5b)(4a^2+10ab+25b^2)$

220. $\left(\frac{x-y}{2}\right)^2-\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=8\Rightarrow x.y=?$

4) 12　　3) 6　　2) -8　　1) 8

221. $\left.\begin{matrix}a+b=4\\a^3+b^3=4ab\end{matrix}\right\}\Rightarrow a^2+b^2=?$

4) 10　　3) 0　　2) $2ab$　　1) $8ab$

222. $(x+y-z)^6=\cdots\cdots\cdots+Ax^4yz+\cdots\cdots\cdots\Rightarrow A=?$

4) -40　　3) -30　　2) -20　　1) -10

223. $\left.\begin{matrix} a+b+c=4 \\ ab+ac+bc=2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a^2+b^2+c^2=?$

12 (4 13 (3 14 (2 18 (1

224. $(x^2+x+1).p(x+5)=x^3-1$

$p(x)=?$

x + 5 (4 x − 5 (3 x + 6 (2 x − 6 (1

225. $\left.\begin{matrix} x=\frac{3}{8} \\ y=\frac{11}{16} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{x^2+2xy+4y^2}{x^3-8y^3}=?$

-1 (4 $\frac{13}{16}$ (3 $\frac{5}{16}$ (2 $-\frac{3}{8}$ (1

226. $\left.\begin{matrix} p(x)=2x^2-2x+1 \\ p(x+2)=p(x-2) \end{matrix}\right\} x=?$

$x=\frac{12}{8}$ (4 $x=\frac{3}{8}$ (3 $x=\frac{1}{8}$ (2 $x=\frac{1}{2}$ (1

227. $p(x+1)=x^2-3x \Rightarrow p(x)=?$

x^2-5x+4 (4 $2x^2-6x+3$ (3 x^2-4x+2 (2 x^2-x+2 (1

228. $\sqrt{x}-\sqrt{y}=6 \} \Rightarrow \frac{xy\sqrt{y}-y\sqrt{x^3}}{y}=?$

$-4x$ (4 $4x$ (3 $-6x$ (2 $6x$ (1

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

فصل 7

تجزیه

Factorization

تجزیه افاده های الجبری

تجزیه یک افاده الجبری عبارت از دریافت چند افاده دیگر به شکل عوامل ضربی است طوریکه حاصل ضرب شان افاده اصلی را بدهد.

چون افاده های الجبری به اشکال مختلف وجود دارند لذا برای تجزیه نمودن آنها به فکتور که کدام طریقه عمومی وجود ندارد بلکه هر افاده الجبری قابل تجزیه به فکتور را به روش خاص تجزیه می گردد. براینکه یک افاده الجبری را تجزیه نماییم انواع افاده تجزیه را مورد بحث قرار می‌دهیم.

تجزیه نوع اول

این تجزیه به اساس مشترک گرفتن است یعنی هرگاه در یک افاده الجبری یک عامل مشترک بین تمام حدود آن موجود شده بتوان متوان آنرا مشترک گرفت و پولینوم مذکور را تجزیه کرد.

1) $ab+ac-ad=a(b+c-d)$

2) $x^4-x^3\ y+x^2y^2=x^2(x^2-xy+y^2)$

3) $\frac{1}{2}m^2-2m=\frac{1}{2}\ m(m-4)$

4) $3xy-6x^2=3x(y-2x)$

5) $x^4-x^3\ y+x^2x=x^3(x-y+1)$

6) $x(2x-3y)^2+8(2x-3y)=(2x-3y)[x(2x-3y)+8]\ =(2x-3y)(2x^2-3xy+8)$

7) $10ab-15ac=5a(2b-3c)$

8) $32x^2\ y-4xy^2=4xy(8x-y)$

9) $\sqrt{2}x^3y^2-\sqrt{8}xy=\sqrt{2}xy(x^2y-2)$

10) $a(x+y+z)+b(x+y+z)+c(x+y+z)\ =(x+y+z)(a+b+c)$

11) $ab+b+b=b(a+1+1)=b(a+2)$

12) $\frac{a^2}{m^2}+\frac{b^2}{m^2}+\frac{c^2}{m^2}=\frac{1}{m^2}(a^2+b^2+c^2)$

13) $4a-5a^2=a(4-5a)$

14) $2x^4-6x^3+8x^2=2x^2(x^2-3x+4)$

15) $48x^2y^2-24x^2y^3+36x^3y^4-12x^4y^5=12x^2y^2(4-2y+3xy^2-x^2y^3)$

16) $4x+8y-12t=4(x+2y-3t)$

17) $2x^2-3xy=x(2x-3y)$

18) $3x^2+6x^3+18x^4=3x^2(1+2x+6x^2)$

19) $9a^3b+15a^2b^3-3s^2a^2=3a^2(3ab+5b^3-s^2)$

20) $10a^2b^3c^4-15a^3b^2c^4+30a^4b^3c^2=5a^2b^2c^2(2bc^2-3ac^2+6a^2b)$

فعالیت

1. $1.x^2-2x=?$
   $Ans=x(x-2)$
2. $3x^2+4x+5x^3=?$
   $Ans=x(3x+4+5x^2)$
3. $3.x^3-2x^2=?$
   $Ans=x^2(x-2)$
4. $3x^2+5x=?$
   $Ans=x(3x+5)$
5. $ax^2+bx^3=?$
   $Ans=x^2(a+bx)$
6. $2x^2+4x^3=?$
   $Ans=2x^2(1+2x)$
7. $3x^2+9x^3=?$
   $Ans=3x^2(1+2x)$
8. $15a^2b-20ab^2-35a=?$
   $Ans=5a(3ab-4b^2-7)$
9. $-5a^4-80a^2=?$
   $Ans=-5a^2(a^2+16)$
10. $2x^4+4x^3=?$
    $Ans=2x^3(x+2)$
11. $5x^2+10x^3+15x^4=?$
    $Ans=5x^2(1+2x+3x^2)$
12. $(x+1)^3-(x+1)^2=?$
    $Ans=x(x+1)^2$
13. $x^{-42}+2x^{-82}=?$
    $Ans=\frac{1}{x^{42}}\left(1+\frac{2}{x^{40}}\right)$
14. $x(x+y+3)+(3+y)(x+y+3)=?$
    $Ans=(x+y+3)^2$
15. $4\sqrt[4]{x^3}+16\sqrt[4]{x^2}-8\sqrt[4]{x}=?$
    $Ans=4\sqrt[4]{x}\left(4\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}-2\right)$
16. $(m-1)^3+(m-1)^2+(m-1)=?$
    $Ans=(m-1)(m^2-m+1)$

تجزیه نوع دوم

این تجزیه به اساس مطابقت $(a^2 - b^2)$ استوار است.

$$\boldsymbol{a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)}$$

1. $x^2 - 49 \Rightarrow x^2 - 7^2 \Rightarrow (x - 7)(x + 7)$
2. $4x^2 - 9y^2 \Rightarrow (2x)^2 - (3y)^2 \Rightarrow (2x - 3y)(2x + 3y)$
3. $25x^2 - y^2 \Rightarrow (5x)^2 - y^2 \Rightarrow (5x - y)(5x + y)$
4. $1 - m^2 \Rightarrow 1^2 - m^2 \Rightarrow (1 - m)(1 + m)$
5. $3x^2 - 12 \Rightarrow 3(x^2 - 4) \Rightarrow 3(x^2 - 2^2) \Rightarrow 3(x - 2)(x + 2)$
6. $2m^2 - 8 \Rightarrow 2(m^2 - 4) \Rightarrow 2(m^2 - 2^2) \Rightarrow 2(m - 2)(m + 2)$
7. $x^4 - y^2 \Rightarrow (x^2)^2 - y^2 \Rightarrow (x^2 - y)(x^2 + y)$
8. $9a^2b^2 - 16c^2d^2 \Rightarrow (3ab)^2 - (4cd)^2 \Rightarrow (3ab - 4cd)(3ab + 4cd)$
9. $(x + 1)^2 - 9 \Rightarrow (x + 1)^2 - 3^2$
   $\Rightarrow (x + 1 - 3)(x + 1 + 3) = (x - 2)(x + 4)$
10. $36x^2 - 1 \Rightarrow (6x)^2 - 1^2 \Rightarrow (6x - 1)(6x + 1)$
11. $x^2 - y \Rightarrow x^2 - \left(\sqrt{y}\right)^2 \Rightarrow \left(x - \sqrt{y}\right)\left(x + \sqrt{y}\right)$
12. $x^2 - \frac{1}{16} \Rightarrow x^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 \Rightarrow \left(x - \frac{1}{4}\right)\left(x + \frac{1}{4}\right)$
13. $a^2 - 9^{-1} \Rightarrow a^2 - \frac{1}{9} \Rightarrow a^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \Rightarrow \left(a - \frac{1}{3}\right)\left(a + \frac{1}{3}\right)$
14. $x^{2x} - y^2 \Rightarrow (x^x)^2 - y^2 \Rightarrow (x^x - y)(x^x + y)$
15. $x^2 - 25 = x^2 - 5^2 \Rightarrow x^2 - 5^2 = (x + 5)(x - 5)$
16. $(x + 1)^2 - 36y^2 = (x + 1)^2 - (6y)^2 = (x + 1 + 6y)(x + 1 - 6y)$
17. $1 - m^2n^4 = 1^2 - (mn)^{2^2} = (1 + mn^2)(1 - mn)^2$
18. $25x^2 - 4y^2 = (5x)^2 - (2y)^2 = (5x + 2y)(5x - 2y)$
19. $9x^2y^2 - 16a^2 = (3xy)^2 - (4a)^2 = (3xy + 4a)(3xy - 4a)$
20. $32a^4 - 162b^5 = 2b(16a^4 - 81b^4) \Rightarrow 2b[(4a)^2 - (9b)^2]$
    $= 2b(4a^2 - 9b^2)(4a^2 + 9b^2) \Rightarrow 2b(2a - 3b)(2a + 3b)(4a^2 + 9b^2)$

فعالیت

1. $x^2 - 64 = ?$

   $Ans = (x - 8)(x + 8)$

2. $x^2 - 4 = ?$

   $Ans = (x - 2)(x + 2)$

3. $x^2 - y^2 = ?$

   $Ans = (x - y)(x + y)$

4. $x^2 - \frac{1}{4} = ?$

   $Ans = \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)$

5. $x^2 - y^4 = ?$

   $Ans = (x - y^2)(x + y^2)$

6. $a^3 - b^2 = ?$

   $Ans = (a\sqrt{a} - b)(a\sqrt{a} + b)$

7. $x - m^2 = ?$

   $Ans = (\sqrt{x} - m)(\sqrt{x} + m)$

8. $4^x - 4 = ?$

   $Ans = (2^x - 2)(2^x + 2)$

9. $36x^2 - 49y^2 = ?$

   $Ans = (6x - 7y)(6x + 7y)$

10. $(x + 2y)^2 - 36 = ?$

    $Ans = (x + 2y - 6)(x + 2y + 6)$

11. $a^2 - b^6 = ?$

    $Ans = (a - b^3)(a + b^3)$

12. $4^x - 4^{-x} = ?$

    $Ans = \left(2^x - \frac{1}{2^x}\right)\left(2^x + \frac{1}{2^x}\right)$

13. $25a^6 - 4b^4 = ?$

    $Ans = (5a^3 - 2b^2)(5a^3 + 2b^2)$

14. $a^2 - 8 = ?$

    $Ans = (a - 2\sqrt{2})(a + 2\sqrt{2})$

تجزیه نوع سوم

این تجزیه به اساس مطابقت های $(a^3 - b^3)$ و $(a^3 + b^3)$ استوار است.

$$\boldsymbol{a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)}$$

$$\boldsymbol{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}$$

مثال ها:

1. $x^3 - 8 \Rightarrow x^2 - 2^3 \Rightarrow (x-2)(x^2 + x \cdot 2 + 2^2) \Rightarrow (x-2)(x^2 + 2x + 4)$
2. $8x^3 - 1 \Rightarrow (2x)^3 - 1^3 \Rightarrow (2x-1)((2x)^2 + 2x \cdot 1 \cdot 1^2)$
   $(2x-1)(4x^2 + 2x + 1)$
3. $x^3 + 27 \Rightarrow x^3 + 3^3 \Rightarrow (x+3)(x^2 - x \cdot 3 + 3^2) \Rightarrow (x+3)(x^2 - 3x + 9)$
4. $2x^3 + 16 \Rightarrow 2(x^3 + 8) \Rightarrow 2(x+2)(x^2 - 2x + 4)$
5. $x^3 + 125 \Rightarrow x^3 + 5^3 \Rightarrow (x+5)(x^2 - 5x + 25)$
6. $(a-b)^3 - 1^3 \Rightarrow (a-b-1)((a-b)^2 + (a-b) \cdot 1 + 1^1)$
   $(a-b-1)(a^2 - 2ab + b^2 + a - b + 1)$
   $(a-b-1)(a^2 + b^2 - 2ab + a - b + 1)$
7. $\frac{x^6}{64} - 1 \Rightarrow \left(\frac{x^2}{4}\right)^3 - 1^3 \Rightarrow \left(\frac{x^2}{4} - 1\right)\left(\left(\frac{x^2}{4}\right)^2 + \frac{x^2}{4} \cdot 1 + 1^3\right)$
   $\left(\frac{x^2}{4} - 1\right)\left(\frac{x^4}{16} + \frac{x^2}{4} + 1\right)$
8. $8x^3 + y^3 \Rightarrow (2x+y)((2x)^2 + 2x \cdot y + y^3)(2x+y)(4x^2 + 2xy + y^2)$
9. $x^6 - \frac{1}{64} \Rightarrow (x^2)^3 - \left(\frac{1}{4}\right)^3 \Rightarrow \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)\left((x^2)^2 + x^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2\right)$
   $\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)\left(x^4 + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{16}\right)$
10. $x^3 - y \Rightarrow x^3 - \sqrt[3]{y}^3 \Rightarrow \left(x - \sqrt[3]{y}\right)\left(x^2 + x \cdot \sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{y}^2\right)$

فعالیت

1. $a^3 - 8 = ?$:

   $Ans = (x-2)(x^2+2x+4)$

2. $x^3 + 64 = ?$

   $Ans = (x+4)(x^2-4x+16)$

3. $8m^3 - 27n^3 = ?$

   $Ans = (2m-3n)(4m^2+6mn+9n^2)$

4. $8a^3b^3 - 1 = ?$

   $Ans = (2ab-1)(4a^2b^2+2ab+1)$

5. $a^9 + b^9 = ?$

   $Ans = (a^3+b^3)(a^6-a^3b^3+b^6)$

6. $\frac{1}{a^3} - 1 = ?$

   $Ans = \left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a}+1\right)$

7. $(x+y)^3 + y^3 = ?$

   $Ans = (x+2y)(x^2+xy+y^2)$

8. $4m^3 - 108 = ?$

   $Ans = 4(m-3)(m^2+3m+9)$

9. $2x^6 + 16y^6 = ?$

   $Ans = 2(x^2+2y^2)(x^4-2x^2y^2+4y^4)$

10. $x^4 + x^{-2} = ?$

    $Ans = x\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)$

11. $3 - \frac{1}{a^3} = ?$

    $Ans = \left(\sqrt[3]{3}-\frac{1}{a}\right)\left(\sqrt[3]{9}+\frac{\sqrt[3]{3}}{a}+\frac{1}{a^2}\right)$

12. $16a^3 - 250b^3 = ?$

    $2(2a-5b)(4a^2+10ab+25b^2)$

13. $125^x - 27^x = ?$

    $Ans = (5^x-3^x)(25^x+15^x+9^x)$

14. $(x+2y)^3 + 8 = ?$

    $Ans = (x+2y+2)(x^2+4y^2+4xy-2x-4y+4)$

15. $216a^3 - 125b^3 = ?$

    $Ans = (6a-5b)(36a^2+30ab+25b^2)$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تجزیه نوع چهام

این تجزیه به اساس مطابقت های $(a-b)^2$ و $(a+b)^2$ استوار است.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مثال ها:

1. $X^2+6x+9=x^2+2\cdot3\cdot x+3^2=(x+3)^2\Rightarrow(x+3)(x+3)$
2. $9x^2-12xy+4y^2=(3x)^2-2\cdot3\cdot2\cdot x+(2y)^2=(3x-2y)^2=(3x-2y)(3x-2y)$
3. $x^4+36y^4+12x^2y^2=x^4+12x^2y^2+36y^4=(x^2)^2+2\cdot6\cdot y^2+(6y^2)^2$
   $=(x^2+6y^2)^2=(x^2+6y^2)(x^2+6y^2)$
4. $4m^6n^6-32m^4n^4+64m^2n^2=4m^2n^2(m^4n^4-8m^2n^2+16)$
   $=4m^2n^2[(m^2n^2)^2-2\cdot m^2n^2\cdot4+4^2]$
   $=4m^2n^2(m^2n^2-4)^2=4m^2n^2(m^2n^2-4)(m^2n^2-4)$
5. $1+4y+4y^2=1^2+2\cdot2\cdot y+(2y)^2=(1+2y)^2=(1+2y)(1+2y)$
6. $x^2-16xy+64y^2=x^2-2\cdot8\cdot xy+8y^2=(x-8y)^2=(x-8y)(x-8y)$
7. $16x^4+72x^2y+81y^2=(4x^2)^2+2\cdot4\cdot9\cdot xy+(9y)^2=(4x^2+9y)^2=(4x^2+9y)(4x^2+9y)$
8. $2x^3y^3+16x^2y^4+32xy^5=2xy^3(x^2+8xy+16y^2)=2xy^3(x+4y)^2=2xy^3(x+4y)(x+4y)$
9. $16m^2-40mn+25n^2=(4m)^2-2\cdot4\cdot5\cdot m\cdot n+(5n)^2=(4m-5n)^2=(4m-5n)(4m-5n)$
10. $a^2x^2-2abxy+b^2y^2=(ax-by)^2=(ax-by)(ax-by)$

فعالیت

1. $x^2+6x+9=?$

   $Ans=(x+3)^2$

2. $9x^2-12xy+4y^2=?$

   $Ans=(3x-2y)^2$

3. $x^4+12x^2y^2+36y^4=?$

   $Ans=(x^2+6y^2)^2$

4. $x^2-16x+64=?$

   $Ans=(x-8)^2$

5. $a^2-ab+\frac{b^2}{4}=?$

   $Ans=\left(a-\frac{b}{2}\right)^2$

6. $\frac{1}{4}x^3-2x^2y^2+4xy^4=?$

   $Ans=x\left(\frac{1}{2}x-2y^2\right)^2$

7. $9x^2+\sqrt{72}x+2=?$

   $Ans=\left(3x+\sqrt{2}\right)^2$

8. $9x^2-6xy+y^2=?$

   $Ans=(3x-y)^2$

9. $x^2+10x+25=?$

   $Ans=(x+5)^2$

10. $9x^2-12xy+4y^2=?$

    $Ans=(3x-2y)^2$

11. $a^6-2a^3b^3+b^6=?$

    $Ans=(a^3-b^3)^2$

12. $4m^6n^6-32m^4n^4+64m^2n^2=?$

    $Ans=(2m^3n^3-8mn)^2$

13. $x-2\sqrt{xy}+y=?$

    $Ans=\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2=?$

14. $-a^2+14a-49=?$

    $Ans=-(a-7)^2$

15. $4y^4-20y^2+25=?$

    $Ans=(2y^2-5)^2$

16. $1+2x^2+x^4=?$

    $Ans=(1+x^2)^2$

17. $25x^2+30xy+9y^2=?$

    $Ans=(5x+3y)^2$

18. $36x^2+48x+16=?$

    $Ans=(6x+4)^2$

19. $\frac{36}{81}x^4-\frac{84}{99}x^2y^3+\frac{49}{121}y^6=?$

    $Ans=\left(\frac{6}{9}x^2-\frac{7}{11}y^3\right)^2$

20. $4x^2+4\sqrt{5}x+5$

    $Ans=\left(2x+\sqrt{5}\right)^2$

تجزیه نوع پنجم

تجزیه به اساس جمع و تفریق حدود مناسب

در صورتیکه افاده های الجبری که با مطابقت ها مشابهت نداشته باشند و به اثر جمع و تفریق نمودن یک حد مناسب شکل مشابه با کدام مطابقت را بخود بگیرند و قابلیت تجزیه به فکتورها را حاصل نمایند درین صورت حدود مناسب را با افاده های داده شده هم جمع و هم تفریق می نمائیم.

مثال (1) :میخواهیم که افاده $x^4 + 4$ را تجزیه نمائید:

حل: دیده می شود که افاده فوق شکل مشابه با کدام مطابقت را ندارد لذا اگر $4x^2$ را به آن جمع و هم تفریق نمائیم به آسانی تجزیه میگردد.

$$x^4 + 4 = x^4 + 4 + 4x^2 - 4x^2$$
$$\Rightarrow (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2 + 2x)(x^2 + 2 - 2x)$$

مثال (2): افاده $a^4 + a^2b^2 + b^4$را تجزیه نمائید.

حل: چون افاده فوق با کدام مطابقت مشابهت ندارد اگر حد a^2b^2را به آن جمع و هم تفریق نمانیم در این صورت افاده فوق قابل تجزیه می گردد.

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = \quad a^4 + a^2b^2 + b^4 + a^2b^2 - a^2b^2$$
$$= a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - (ab)^2 = (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2$$
$$= (a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$$

مثال(3) : میخواهیم که افاده $36x^4 + 15x^2 + 4$را تجزیه نمائید:

حل: میتوانیم $9x^2$ را با افاده فوق جمع و هم تفریق نمائیم.

$$36x^4 + 15x^2 + 4 = 36x^4 + 15x^2 + 4 + 9x^2 - 9x^2$$
$$= 36x^4 + 24x^2 + 4 - 9x^2$$
$$= (6x^2 + 2)^2 - (3x)^2$$
$$= (6x^2 + 2 + 3x)(6x^2 + 2 - 3x)$$

مثال: عبارت $4x^2 + 8x^2m^2 + 9m^4$ را به اساس افزودن و کاستنِ یک حدِ مناسب تجزیه کنید:

$9x^4 - 16x^2 + 4$

$3x^2 \cdot 2 \cdot 2 \longrightarrow 12x^2$

$9x^4 - 16x^2 + 4 + 12x^2 - 12x^2 \Rightarrow 9x^4 - 12x^2 + 4 + 12x^2 - 16x^2$

$(9x^4 - 12x^2 + 4) - 4x^2 \Rightarrow (3x^2 - 2)^2 - (2x)^2$

$(3x^2 - 2 - 2x)(3x^2 - 2 + 2x)$

مثال: عبارت $4x^4 + 8x^2m^2 + 9m^4$ را به اساس افزودن و کاستنِ یک حدِ مناسب تجزیه کنید:

$4x^4 + 8x^2m^2 + 9m^4$

$2x^2 \cdot 2 \cdot 3m^2 \longrightarrow 12x^2m^2$

$4x^4 + 8x^2m^2 + 9m^4 + 12x^2m^2 - 12x^2m^2$

$(4x^4 + 12x^2m^2 + 9m^4) - 4x^2m^2 \Rightarrow (2x^2 + 3m^2)^2 - (2xm)^2$

$(2x^2 + 3m^2 - 2xm)(2x^2 + 3m^2 + 2xm)$

فعالیت

1. $x^8 + x^4 + 1 = ?$

   $Ans = (x^4 - x^2 + 1)(x^4 + x^2 + 1)$

2. $9x^4 + 33x^2y^2 + 49y^4 = ?$

   $Ans = (3x^2 + 7y^2 \pm 3xy)$

3. $x^4 - 23x^2 + 1 = ?$

   $Ans = (x^2 + 1 \pm 5x)$

4. $x^4 + 4 = ?$

   $Ans = (x^2 + 2 \pm 2x)$

5. $x^4 + 2x^2 + 9 = ?$

   $Ans = (x^2 + 3 \pm 2x)$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تجزیه نوع ششم

برای تجزیه عبارت های ax^2+bx+c حالت های زیر را در نظر میگیریم:

1) تجزیه به وسیله دو شاخه:

اگر $(a=1)$باشد، در این صورت عبارتِ بالا به شکل (x^2+bx+c) درمی‌آید.

برای تجزیه چنین عبارت‌هایی، دو عدد پیدا می‌کنیم که حاصل‌ضرب آن‌ها برابر با c و حاصل‌جمع آن‌ها برابر با bباشد.

$$x^2+bx+c \Rightarrow \quad b=(m+n)\ , \qquad c=(m\,.\,n)$$

$$x^2+bx+c \Rightarrow \quad (x+m)(x+n)$$

مثال: عوامل ضربی عبارت $(x^2-11x+28)$ را پیدا کنید.

حل : دیده می‌شود که b=−11و c=28است.دو عددی که حاصل‌جمع آن‌ها 11−و حاصل‌ضرب آن‌ها 28باشد، عبارت‌اند از 4−و 7−.

$$x^2-11x+28$$
$$x \quad x \qquad -4 \quad -7$$
$$x^2-11x+28 \Rightarrow (x-4)(x-7)$$

مثال:عوامل ضربی عبارت (m^2-m-72) را پیدا کنید.

$$m^2-m-72$$
$$m \quad m \qquad -9 \quad +8$$
$$m^2-m-72 \Rightarrow (m-9)(m+8)$$

مثال: عوامل ضربی عبارت $(x^2-12x+20)$ را پیدا کنید.

$$x^2-12x+20$$
$$x \quad x \qquad -2 \quad -10$$
$$x^2-12x+20 \Rightarrow (x-2)(x-10)$$

مثال: عوامل ضربی عبارت (x^2-6x-7) را پیدا کنید.

$x^2 - 6x - 7$

$x \quad x \quad -7 \quad +1$

$x^2 - 6x - 7 \Rightarrow (x - 7)(x + 1)$

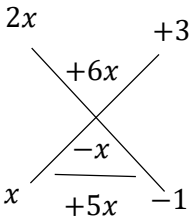
فعالیت

1. $x^2 - 2x - 8 = ?$
2. $m^2 - 10m + 21 = ?$
3. $x^2 - 5x - 50 = ?$
4. $x^4 - 9x^2 + 20 = ?$
5. $a^2 + 7a + 10 = ?$
6. $x^2 + 6 + 5x = ?$
7. $x^2 + 15x + 56 = ?$
8. $x^2 - x - 2 = ?$
9. $x^2 - 5x - 14 = ?$
10. $y^2 - 13y + 22 = ?$
11. $y^2 - 12y + 11 = ?$
12. $x^2 + 10x + 21 = ?$
13. $\ln^2 x - 5\ln x - 50 = ?$
14. $9^x - 7 \cdot 3^x + 6 = ?$
15. $m^2 - m - 72 = ?$
16. $p^{2x+2} + p^{x+2} - 30p^2 = ?$
17. $3^{2x} + 16 \cdot 3^x + 55 = ?$
18. $(5 - 3x)^2 + 4(5 - 3x) - 21 = ?$
19. $A^{2x+1} + A^{x+1} - 20A = ?$
20. $(x^2 + 2)^2 - 5(x^2 + 2) - 6 = ?$
21. $x^2 - (a + 2)x + 2a = ?$
22. $\sqrt[3]{x^2} + 17\sqrt[3]{x} + 72 = ?$

2) تجزیه به وسیله چلیپا :

اگر در شکل عمومی $(ax^2 + bx + c)$ ،مقدار $a \neq 1$ باشد،در این صورت عبارت داده شده را به وسیله روش چلیپا تجزیه میکنیم.

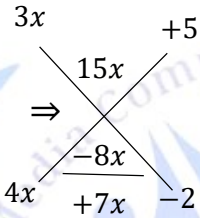
مثال: عبارت $2x^2 + 5x - 3$ را به وسیله چلیپا تجزیه کنید.

$2x^2 + 5x - 3 \Rightarrow$ 

$(2x - 1)(x + 3)$

مثال: عبارت $12x^2 + 7x - 10$ را به وسیله چلیپا تجزیه کنید.

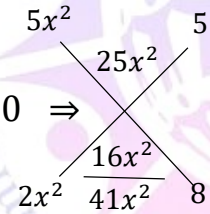
$12x^2 + 7x - 10 \Rightarrow$



$\Rightarrow (3x - 2)(4x + 5)$

مثال: عبارت $10x^4 + 41x^2 + 40$ را به وسیله چلیپا تجزیه کنید.

$10x^4 + 41x^2 + 40 \Rightarrow$



$\Rightarrow (5x^2 + 8)(2x^2 + 5)$

فعالیت

1. $6x^2 + 13x - 5 = ?$
   $Ans = (2x + 5)(3x - 1)$
2. $x^2y^2 - 9xy + 20 = ?$
   $Ans = (xy - 4)(xy - 5)$
3. $x^4 - 2x^2 - 8 = ?$
   $Ans = (x^2 + 2)(x - 2)(x + 2)$
4. $9x^2 - 12xy + 4y^2 = ?$
   $Ans = (3x - 2y)(3x - 2y)$
5. $-21x^2 - 11x + 2 = ?$
   $Ans = -(7x - 1)(3x + 2)$
6. $2R^2 - 3R + 1 = ?$
   $Ans = (2R - 1)(R - 1)$
7. $10x^2 + 23xy + 12y^2 = ?$
   $Ans = (2x + 3y)(5x + 4y)$
8. $6x^2 + 19x + 15 = ?$
   $Ans = (3x + 5)(2x + 3)$
9. $3x^2 - 5x - 2 = ?$
   $Ans = (3x + 1)(x - 2)$
10. $3x^2 + 8x + 5 = ?$
    $Ans = (3x + 5)(x + 1)$
11. $12x^2 + 5x - 2 = ?$
    $Ans = (3x + 2)(4x - 1)$
12. $5x^2 + 21x + 4 = ?$
    $Ans = (x + 4)(5x + 1)$

تجزیه نوع هفتم

عبارت‌هایی که تمام حدهای آن‌ها عاملِ مشترک نداشته باشند، می‌توان آن‌ها را به اساس گروپ‌بندی تجزیه کرد.

برای درک بیشتر، مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.
اساس تجزیه گروپ‌بندی، ساختن قوس‌های مشابه (یکسان) است.

1. $\underbrace{ax+bx}_{x}+\underbrace{ay+by}_{y}\Rightarrow\underbrace{x(a+b)+y(a+b)}_{(a+b)}\Rightarrow(a+b)(x+y)$
2. $\underbrace{mab+my}_{m}+\underbrace{ny+nab}_{n}\Rightarrow\underbrace{m(ab+y)+n(y+ab)}_{(ab+y)}\Rightarrow(ab+y)(m+n)$
3. $\underbrace{ac+bc}_{c}+\underbrace{ad+bd}_{d}\Rightarrow\underbrace{c(a+b)+d(a+b)}_{(a+b)}\Rightarrow(a+b)(c+d)$
4. $a^3-a^2+a-1\Rightarrow a^2(a-1)+(a-1)\Rightarrow(a-1)(a^2+1)$
5. $2ab-3b+10a-15\Rightarrow b(2a-3)+5(2a-3)\Rightarrow(2a-3)(b+5)$
6. $3x-xy+3y-y^2\Rightarrow x(3-y)+y(3-y)\Rightarrow(3-y)(x+y)$
7. $mx+my+nx+ny\Rightarrow m(x+y)+n(x+y)\Rightarrow(x+y)(m+n)$
8. $x^2+x+x+1\Rightarrow x(x+1)+(x+1)\Rightarrow(x+1)(x+1)$
9. $x^4+x^3+x^2+x\Rightarrow x^3(x+1)+x(x+1)\Rightarrow(x+1)(x^3+x)$
10. $a^3+a^2+a+1\Rightarrow a^2(a+1)+(a+1)\Rightarrow(a+1)(a^2+1)$
11. $x^3+x^3y+xy^2+y^3x\Rightarrow x^3(1+y)+xy^2(1+y)\Rightarrow(1+y)(x^3+xy^2)$
12. $x^3y^3-y^3+8x^3-8\Rightarrow y^3(x^3-1)+8(x^3-1)\Rightarrow(x^3-1)(y^3+8)$

    $(x-1)(x^2+x+1)(y+2)(y^2-2y+4)$
13. $6x^2-4ax-9bx+6ab\Rightarrow 2x(3x-2a)-3b(3x-2a)$

    $\Rightarrow(3x-2a)(2x-3b)$

14. $p^2 + ph - ht - t^2 \Rightarrow p^2 - t^2 + ph - ht$

$\Rightarrow (p-t)(p+t) + h(p-t) \Rightarrow (p-t)(p+t+h)$

15. $a^3 - a^2b - a + b \Rightarrow a^2(a-b) - (a-b) \Rightarrow (a-b)(a^2-1)$

$\Rightarrow (a-b)(a-1)(a+1)$

16. $4a^2 + 12ab + 9b^2 - 8a - 12b \Rightarrow (2a+3b)^2 - 4(2a+3b)$

$\Rightarrow (2a+3b)(2a+3b-4)$

فعالیت

1. $16a^2b^2(a-b) + 5ab(a-b) = ?$
2. $ax + by + ay + bx = ?$
3. $2ax - by - a\,y + 2bx = ?$
4. $a^3 - a^2 + a - 1 = ?$
5. $2abx + aby - 4acx - 2acy = ?$
6. $a^2 + ab - ac - bc = ?$
7. $kx - kt + xy - yt = ?$
8. $ay - 4bx^2 + 2ax^2 - 2by = ?$
9. $x^3 + 2x^2 - x - 2 = ?$
10. $ax^3 + ax^2 + 5x + 5 = ?$
11. $7x^3 - 14x^2 - 3x + 6 = ?$
12. $9x^3 - 18x^2 - x + 2 = ?$
13. $12x + 12y + 3x + 3y = ?$
14. $kx - kt + xy - yt = ?$
15. $2ab + a^2 + 2b + a = ?$
16. $2x^3 - 8xy^2 - x^2y + 4y^3 = ?$
17. $2xy - 4x^2 - 12y^2x^2 + 6xy^3 = ?$
18. $x^2y^2 + x^2 - y^2 - 1 = ?$
19. $a^3 + 2a^2 + a + 2 = ?$
20. $2^{4x} + 3^y \cdot 5^{2x} + 3^y \cdot 2^{3x} + 2^x \cdot 5^{2x} = ?$
21. $2^x + 5^x + 6^x + 15^x = ?$
22. $c^2a - c^2b + b^2c - a^2c + a^2b - b^2a = ?$

Afghanistan Girls International Complex Academic, Research & Technical Education
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تجزیه نوع هشتم:

حل به طریقه فورمول محمد ابن موسی خوارزمی

$$ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x+\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\right]$$

مثال:

$$2x^2-5x+3\Rightarrow$$

$$2\left[\left(x+\frac{-5+\sqrt{(-5)^2-4\cdot(2)(3)}}{2\cdot 2}\right)\left(x+\frac{-5-\sqrt{(-5)^2-4\cdot(2)(3)}}{2\cdot 2}\right)\right]$$

$$2\left[\left(x+\tfrac{-5+1}{4}\right)\left(x+\tfrac{-5-1}{4}\right)\right]\Rightarrow 2\left[(x-1)\left(x-\tfrac{3}{2}\right)\right]$$

مثال:

$$2x^2+3x+1\Rightarrow$$

$$2\left[\left(x+\frac{3+\sqrt{3^2-4\cdot 2\cdot 1}}{2\cdot 2}\right)\left(x+\frac{3-\sqrt{3^2-4\cdot 2\cdot 1}}{2\cdot 2}\right)\right]$$

$$2\left[\left(x+\tfrac{3+1}{4}\right)\left(x+\tfrac{3-1}{2\cdot 2}\right)\right]\Rightarrow 2\left[(x+1)\left(x+\tfrac{1}{2}\right)\right]\Rightarrow (x+1)(2x+1)$$

مثال:

$$2x^2+3x+1\Rightarrow$$

$$2\left[\left(x+\frac{3+\sqrt{3^2-4\,.\,2\,.\,1}}{2\,.\,2}\right)\left(x+\frac{3-\sqrt{3^2-4\,.\,2.1}}{2\,.2}\right)\right]$$

$$2\left[\left(x+\frac{3+\sqrt{9-8}}{4}\right)\left(x+\frac{3-\sqrt{9-8}}{4}\right)\right]=2\left[\left(x+\frac{3+1}{4}\right)\left(x+\frac{3-1}{4}\right)\right]$$

$$2\left[(x+1)\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]\Rightarrow(2x+1)(x+1)$$

فعالیت

1. $3x^2 - 18x - 3 = ?$
   $Ans = 3(x - 3 \pm \sqrt{10})$
2. $3x^2 + 8x + 5 = ?$
   $Ans = (3x + 5)(x + 1)$
3. $3x^2 + 17x + 10 = ?$
   $Ans = (x + 5)(3x + 2)$
4. $m^2 + 8m + 2 = ?$
   $Ans = (m + 4 \pm \sqrt{14})$
5. $5y^2 + 22y + 8 = ?$
   $Ans = (y + 4)(5y + 2)$
6. $x^2 - 3x - 10 = ?$
   $Ans = (x + 2)(x - 5)$
7. $5x^2 + 7x + 2 = ?$
   $Ans = (x + 1)(5x + 2)$
8. $2x^2 - 7x - 4 = ?$
   $Ans = (2x + 1)(x - 4)$
9. $x^2 + 7x + 12 = ?$
   $Ans = (x + 4)(x + 3)$
10. $x^2 - 6x + 8 = ?$
    $Ans = (x - 2)(x - 4)$

تجزیه نوع نهم:

تجزیه به اساس مطابقت $a^{3n} + b^{3n} + c^{3n} - 3(abc)^n$

$$a^{3n} + b^{3n} + c^{3n} - 3(abc)^n = (a^n + b^n + c^n)(a^{2n} + b^{2n} + c^{2n} - a^n b^n - a^n c^n - b^n c^n)$$

مثال(1): افاده $x^3 + 8y^3 + z^3 - 6xyz$ را تجزیه نمائید:

$$x^3 + 8y^3 + z^3 - 6xyz = x^3 + (2y)^3 + z^3 - 3\,.x(2y)(z)$$
$$= (x + 2y + z)(x^2 + 4y^2 + z^2 - 2xy - xz - 2yz)$$

مثال(2): افاده $27a^3 - b^3 + 125c^3 + 45abc$ را تجزیه نمائید:

$$27a^3 - b^3 + 125c^3 + 45abc = (3a)^3 + (-b)^3 + (5c)^3 - 3(3a)(-b)(5c)$$
$$= (3a - b + 5c)(9a^2 + b^2 + 25c^2 + 3ab - 15ac + 5bc)$$

مثال(3): افاده $a^6 - 125b^6 - c^6 - 15a^2b^2c^2$ را تجزیه نمائید:

$$a^6 - 125b^6 - c^6 - 15a^2b^2c^2 = (a^2)^3 + (-5b^2)^3 + (-c^2)^3 - 3(a^2)(-5b^2)(-c^2)$$
$$= (a^2 - 5b^2 - c^2)(a^4 + 25b^4 + c^4 + 5a^2b^2 + a^2c^2 - 5b^2c^2)$$

تجزیه نوع دهم:

تجزیه به اساس فکتور ضربی

این تجزیه به اساس قضیه باقیمانده استوار است.

مثال(1): افاده $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ را تجزیه نمائید:

حل: عددی را دریافت می نمائیم که اگر در افاده وضع شود ،افاده را صفر نماید که این عدد از مضرب های عدد ثابت افاده بدست می آید.

$$-6 = (-1)(6) = (1)(-6)$$

$$-6 = (-2)(3) = (2)(-3)$$

در مضرب های عدد -6 عددیکه افاده را صفر می نماید اعداد 1 ،2 و3 است.

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -6 & +11 & -6 & 1 \\ & 1 & -5 & 6 & \\ \hline 1 & -5 & 6 & 0 & \end{array}$$

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$$

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$$

مثال(2): افاده $6x^4 + 17x^3 + 15x^2 + 4x$ را تجزیه نمائید:

حل: ابتدا xرا مشترک میگیریم داریم که:

$$6x^4 + 17x^3 + 15x^2 + 4x = x(6x^3 + 17x^2 + 15x + 4)$$

حالا عددی را دریافت می نمائیم که اگر در افاده $6x^4 + 17x^2 + 15x^2 + 4x$ وضع شود افاده را صفر نماید.که در این عدد از مضرب های عدد ثابت افاده بدست می آید.

میدانیم که افاده $6x^3 + 17x^2 + 15x + 4$ را عدد -1 صفر می نماید.

$$6x^3+17x^2+15x+4$$

6	17	15	4	-1
	-6	-11	-4	
6	11	4	0	

$$(6x^2+11x+4)(x+1)$$

$$(3x+4)(2x+1)(x+1)$$

تجزیه افاده های معکوسه

افاده های معکوسه به آن افاده های گفته میشوند که ضرایب دو طرف حد متوسط متناظر یکدیگر باشد.

مثال: میخواهیم که افاده $x^4+4x^3+6x^2+4x+1$ را تجزیه نمائیم.

$$x^4+4x^3+6x^2+4x+1$$

حد وسطی

$$x^4+4x^3+6x^2+4x+1=x^2\left(x^2+4x+6+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=x^2\left(x^2+\frac{1}{x^2}+4\left(x+\frac{1}{x}\right)+6\right) \qquad x+\frac{1}{x}=u \quad , \quad x^2+\frac{1}{x^2}=u^2-2$$

$$x^2(u^2-2+4u+6)=x^2(u^2+4u+4)=x^2(u+2)^2=x^2(u+2)(u+2)$$

$$x^4+4x^3+6x^2+4x+1 \Rightarrow x^2\left(x+\frac{1}{x}+2\right)\left(x+\frac{1}{x}+2\right)$$

مثال: افاده $x^4-6x^2+10-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^4}$ را تجزیه نمائید.

$$x^4-6x^2+10-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^4}=x^4+\frac{1}{x^4}-6\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+10x^2+\frac{1}{x^2}=u$$

$$u^2-2-6u+10=u^2-6u+8 \qquad x^4+\frac{1}{x^4}=u^2-2$$

$$=(u-2)(u-4)$$

$$x^4-6x^2+10-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^4}=(x^2+\frac{1}{x^2}-2)(x^2+\frac{1}{x^2}-4)$$

بزرگ ترین قاسم مشترک افاده های الجبری

بزرگ‌ترین قاسم مشترکِ دو یا چند عبارت الجبری، بزرگ‌ترین افاده جبری‌ای است که همه افاده های داده‌شده به طور کامل بر آن تقسیم شوند.

برای پیدا کردن بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترکِ افاده های الجبری، مراحل زیر را در نظر می‌گیریم:

- ✓ در آغاز، افاده های داده‌شده را تجزیه می‌کنیم.
- ✓ از میان عوامل مشترک، عاملی را انتخاب می‌کنیم که کوچک‌ترین توان را داشته باشد.
- ✓ عواملی را که مشترک نباشند، انتخاب نمی‌کنیم.
- ✓ حاصل‌ضربِ عوامل انتخاب‌شده، به نام بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک یاد می‌شود.

مثال: بزرگترین قاسم مشترک افاده های a^3b^3 ,a^2b^4و$a^4b^3c^2$ را پیدا کنید.

$$\left.\begin{matrix} a^2b^4 \\ a^3b^3 \\ a^4b^3c^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow GCD/HCF = a^2b^3$$

مثال : بزرگترین قاسم مشترک افاده های $12m^5n^2$,$54m^2n^4$و$42m^4nR^3$ را پیدا کنید.

$$\left.\begin{matrix} 54m^2n^4 \\ 12m^5n^2 \\ 42m^4nR^3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{GCD}{HCF} = 6m^2n$$

مثال: بزرگترین قاسم مشترک افاده های x^3-7x^2+6x و $x^4-5x^3+4x^2$ را پیدا کنید.

$$x^4-5x^3+4x^2 \Rightarrow x^2(x^2-5x+4) \Rightarrow x^2(x-4)(x-1)$$
$$x^3-7x^2+6x \Rightarrow x(x^2-7x+6) \Rightarrow x(x-6)(x-1)$$
$$GCD/HCF = x(x-1)$$

مثال: بزرگترین قاسم مشترک افاده های $2ax^2-4a^2x-6a^3$,$3a^2(x+a)^2$ و $ax^2+2a^2x+a^3$ را پیدا کنید.

$$3a^2(x+a)^2$$
$$2ax^2-4a^2x-6a^3 \Rightarrow 2a(x^2-2ax-3a^2) \Rightarrow 2a(x+a)(x-3a)$$
$$ax^2+2a^2x+a^3 \Rightarrow a(x^2+2ax+a^2) \Rightarrow a(x+a)^2$$
$$GCD/HCF = a(x+a)$$

کوچکترین مضرب مشترک افاده های الجبری

کوچک‌ترین مضرب مشترکِ دو یا چند افاده الجبری، کوچک‌ترین افاده جبری‌ای است که بر همه افاده های داده‌شده به طور کامل تقسیم شود.

برای پیدا کردن کوچک‌ترین مضرب مشترکِ افاده‌های الجبری، مراحل زیر را در نظر می‌گیریم:

- ✓ در آغاز، افاده‌های داده‌شده را تجزیه می‌کنیم.
- ✓ از میان عوامل ضربی مشترک، عاملی را انتخاب می‌کنیم که بزرگ‌ترین توان را داشته باشد.
- ✓ همه عواملی را که مشترک نباشند نیز انتخاب می‌کنیم.
- ✓ حاصل‌ضربِ عوامل انتخاب‌شده، به نام کوچک‌ترین مضرب مشترک یاد می‌شود.

مثال: کوچکترین مضرب مشترک افاده های $x(x+2)$ ، x^2+x-2 و $(x^2+x-2)(x+2)$ را پیدا کنید.

$x(x+2)$
$x^2+x-2 \Rightarrow (x+2)(x-1)$
$(x^2+x-2)(x+2) \Rightarrow (x+2)(x-1)(x+2) \Rightarrow (x+2)^2(x-1)$
$LCM = x(x+2)^2(x-1)$

مثال: کوچکترین مضرب مشترک افاده های $54m^2n^4$ ، $12m^5n^2$ و $42m^4nR^3$ را پیدا کنید.

$$\left.\begin{matrix}54m^2n^4\\12m^5n^2\\42m^4nR^3\end{matrix}\right\} \Rightarrow LCM = 756m^5n^4R^3$$

مثال: کوچکترین مضرب مشترک افاده های $2x^2+9x+4$ ، x^2+x-12 و $2x^2-5x-3$ را پیدا کنید.

$2x^2+9x+4 \Rightarrow (2x+1)(x+4)$
$x^2+x-12 \Rightarrow (x+4)(x-3)$
$2x^2-5x-3 \Rightarrow (2x+1)(x-3)$
$LCM = (2x+1)(x+4)(x-3)$

AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

سوالات چهارجوابه فصل هفتم

1. $\frac{(4y-24)^3+(2y-12)^3}{(y-6)^3}$

(1 $\frac{72}{y-6}$ (2 72 (3 $72(y-6)^0$ (4 $72(y-6)$

2. $\frac{(28-4y)^3+(14-2y)^3}{(y-7)^3}$

(1 $-\frac{72}{y-7}$ (2 $\frac{72}{y-7}$ (3 72 (4 -72

3. $\frac{(2-5y)^2+(10y-4)^2}{7(2-5y)^2}$

(1 1 (2 0 (3 $\frac{5}{7}$ (4 7

4. $\frac{1-9x^2}{x-3x^2}$

(1 $\frac{1-3x}{x}$ (2 $\frac{1+3x}{x}$ (3 x (4 $1+3x$

5. y^2-3x^2

(1 $(y-\sqrt{3x})(y+\sqrt{3x})$ (2 $(y-\sqrt{3x})(y-\sqrt{3x})$ (3 $(y+\sqrt{3x})^2$ (4 $(y+\sqrt{3x})(y+x)$

6. $\frac{2^{24}(3^{44}-3^{22})}{6^{22}(3^{11}+1)(3^{11}-1)}$

(1 2 (2 3 (3 4 (4 5

7. $\frac{(1.75)^2-(1.25)^2}{(2.25)^2-(1.75)^2}$

(1 3 (2 1 (3 $\frac{1}{4}$ (4 $\frac{3}{4}$

8. $x^{16}-1$

(1 $(x-1)(x+1)(x^2-1)(1-x^4)(1+x^8)$

(2 $(x-1)(x+1)(1-x^2)(1+x^4)(1+x^8)$

(3 $(x-1)(x-1)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$

(4 $(x-1)(x+1)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$

9. $x^3-2x^2y+xy^2$

Afghanistan Girls Intermediate Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) $x(x+y)^2$
2) $x(x-y)(x+y)$
3) $x(x-y)^2$
4) $(x-y)(x+y)$

10. $4x^3-10x^2+6x$
1) $4x^3-10x^2+6x$
2) $(2x-3)(x-1)$
3) $2x(2x-3)(x-1)$
4) $(2x+3)(x+1)$

11. $75m^3-12m$
1) $3m(5m+2)(5m+2)$
2) $(5m-2)(5m+2)$
3) $3m(5m+2)(5m-2)$
4) $(5m+2)(5m-2)$

12. $8x^3+27y^3$
1) $(2x-3y)(4x^2-6xy+9y^2)$
2) $(2x+3y)(4x^2+6xy+9y^2)$
3) $(2x+3y)(4x^2+6xy-9y^2)$
4) $(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$

13. $1-x^2-y^2+2xy$
1) $(1+x+y)(1+x+y)$
2) $(1-x+y)(1+x-y)$
3) $(1-x+y)(1-x-y)$
4) $(1-x-y)(1-x-y)$

14. $27x^3-9x^2-8y^3-4y^2-6xy$
1) $(2x+2y-1)(9x^2+6xy+4y^2)$
2) $(3x-2y+1)(9x^2+6xy+4y^2)$
3) $(3x-2y-1)(9x^2+6xy+4y^2)$
4) $(3x-2y-1)(9x^2-6xy-4y^2)$

15. $9x^2-13x+4$
1) $(9x+4)(x+1)$
2) $(9x-4)(x-1)$
3) $(9x-4)(x+1)$
4) $(9x+4)(x-1)$

16. $a^3b^2+a^2b^2+ab^2+b^2$
1) $(a+1)(a^2+1)$
2) $b(a+1)(a-1)$
3) $b^2(a+1)(a^2+1)$
4) $b^2(a+1)(a^2-1)$

17. a^2-b^2-a-b
1) $(a+b)(a-b)$
2) $(a+b)(a+b)$
3) $(a+b)(a-b-1)$
4) $(a-b)(a-b-1)$

Afghanistan Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

18. $a^2x^2+\frac{1}{2}ax+\frac{1}{16}$

1) $\left(ax+\frac{1}{4}\right)^2$ 2) $\left(ax+\frac{1}{4}\right)^3$ 3) $\left(ax-\frac{1}{4}\right)^2$ 4) $\left(ax-\frac{1}{4}\right)^3$

19. $a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+2abc$

1) $(a+b)(a+c)$ 2) $a(b+c)(a+b+c)$
3) $b(a+c)(a+b+c)$ 4) $b(a-c)(a-b-c)$

20. $2a^2-b^2+ab-ac-bc$

1) $(a-b)(2a+b+c)$ 2) $(a-b)(2a-b-c)$
3) $(a+b)(2a-b-c)$ 4) $(a+b)(2a+b+c)$

21. $4x^2y$ و $6x-8ax^2$ بزرگ ترین قاسم مشترک شان را دریابید:

1) $2xy$ 2) $2x-y$ 3) $3ax$ 4) $2x$

22. x^2-y^2 و $2x-2y$ بزرگ ترین قاسم مشترک شان را دریابید:

1) $x+y$ 2) $2x-y$ 3) $x-y$ 4) $2x-2y$

23. $4b^2, 3ab$ او $5a^2$ کوچکترین مضرب مشترک شان را دریابید:

1) $60ab$ 2) $30a^2b^2$ 3) $60a^2b^2$ 4) $15a^2b^2$

24. $4ab$ او $2a+b$ کوچکترین مضرب مشترک شان را دریابید:

1) $4a+b$ 2) $8a^2b+b$ 3) $4ab(2a+b)$ 4) $ab(4a+b)$

25. $(x-1+y)(x-1-y)$ کوچکترین مضرب مشترک شان را دریابید:

1) $(x-1)^2+y$ 2) $y-(x-y)^2$ 3) $(x-1)^2-y^2$ 4) $(x-y^2)-y$

26. $4a-5a^2$

1) $4-5a$ 2) $(4-5a)a$ 3) $(4+5a)a$ 4) $-a(4+5a)$

27. $3x^2+5x+2$

1) $(x-1)(3x+2)$ 2) $(x+1)(3x-2)$
3) $(x+1)(3x+2)$ 4) $(x-1)(3x-2)$

28. $a^4+a^2b^2+b^4$

1) $(a^2-b^2+ab)(a^2+b^2+ab)$
2) $(a^2-b^2+ab)(a^2-b^2-ab)$
3) $(a^2+b^2+ab)\ (a^2+b^2-ab)$
4) $(a^2+b^2-ab)(a^2-b^2-ab)$

29. $x^3-2x^2y+xy^2$
1) $x(x+y)^2$
2) $x(x-y)(x+y)$
3) $x(x-y)^2$
4) $(x-y)(x+y)$

30. y^2+3x^2
1) $(y-\sqrt{3}x)(y-\sqrt{3}x)$
2) $(y+\sqrt{3}x)^2$
3) $(y+\sqrt{3}x)(y-\sqrt{3}x)$
4) $(y+\sqrt{3}x)(y+x)$

31. $4x^2-5y^2$
1) $(\sqrt{2}x-\sqrt{5}y)(\sqrt{5}y+\sqrt{2}x)$
2) $(2x+\sqrt{5}y)(\sqrt{5}y+2x)$
3) $(2x-\sqrt{5}y)(\sqrt{5}y-2x)$
4) $(2x-\sqrt{5}y)(2x+\sqrt{5}y)$

32. $2ax+bx-2ay-cx+cy-by$
1) $(2a+b+c)(x-y)$
2) $(2a+b-c)(x+y)$
3) $(2a+b-c)(x-y)$
4) $(2a-b+c)(x+y)$

33. $x^{16}-1$
1) $(x-1)(x+1)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$
2) $(x-1)(x+1)(1-x^2)(1+x^4)(1+x^8)$
3) $(x-1)(x+1)(1+x^2)(1+x^4)(1-x^8)$
4) $(x-1)(x+1)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$

34. $16y^2-4x^2$
1) $(4y-x)(4y+x)$
2) $(4y+2x)(4y+2x)$
3) $(4y-2)(4y+2)$
4) $(4y-2x)(4y+2x)$

35. $(y+x^3)-x^3$
1) y
2) $(x+y)(3x^2+3xy+y^2)$
3) $y(3x^2+3xy+y^2)$
4) $y(2x^2+2xy+y^2)$

Afghanistan Gis Literature Online Educational Academic Research & Media Company
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

36. $49a^4x^3, 35a^2x^4$ او $28a^3x$ بزرگ ترین قاسم مشترک شان را دریابید:

1) $5xa^2$
2) $7a^2$
3) $5ax^2$
4) $7ax^2$

37. $a^4 + a^2b^2 + b^4$

1) $(a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$
2) $(a^2 + b^2 - ab)(a^2 - b^2 - ab)$
3) $(a^2 - b^2 + ab)(a^2 + b^2 + ab)$
4) $(a^2 - b^2 + ab)(a^2 - b^2 - ab)$

38. $y^2 - 3x^2$

1) $(y - \sqrt{3}x)(y - \sqrt{3}x)$
2) $(y + \sqrt{3}x)^2$
3) $(y + \sqrt{3}x)(y - \sqrt{3}x)$
4) $(y + \sqrt{3}x)(y + x)$

39. $x^3 + 2x^2y + xy^2$

1) $x(x + y)^2$
2) $x(x - y)(x + y)$
3) $x(x - y)^2$
4) $(x - y)(x + y)$

40. $2(a - b)^2 - (a - b)$

1) $(a - b)(2a - 2b - 1)$
2) $(a + b)(2a - 2b - 1)$
3) $(a - b)(2a + 2b + 1)$
4) $(a + b)(2a - 2b + 1)$

41. $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^{100}\left((\sqrt{3} + \sqrt{2})^{-2}\right)^{\frac{200}{4}}$

1) -1
2) 1
3) 2
4) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^{50}$

42. $a^5 - a^4 + a^3 - a^2$

1) $(a^3 - a^2)(a^2 + a)$
2) $(a^3 - a^2)(a^2 + 1)$
3) $(a^3 + a^2)(a^2 - a)$
4) $(a^2 - a)(a^2 - 1)$

43. $x^4 + x^3 + x^2 + 4x + 3$

1) $(x + 1)(x^2 - x - 3)$
2) $(x + 3)(x^3 + x + 3)$
3) $(x + 1)(x^3 + x + 3)$
4) $(x - 1)(x^3 - x + 3)$

Afghanistan Girls Summer Academic Research & Media Complex
AGIOFARMC
Education, Innovation, Success

44. $a^3 + a^2 - 2a - 2$

1) $(a^2 + 2)(a + 1)$
2) $(a^2 - 2)(a + 1)$
3) $(a^2 - 2)(a - 1)$
4) $(a - 1)(a + 2)$

45. $20x^2 - 100x + 125$

1) $5(2x - 5)^2$
2) $(2x - 5)^2$
3) $5(2x + 5)^3$
4) $(2x + 5^3)$

46. $(x + 1)^4 - (x - 1)^4$

1) $(x - 1)(x + 1)$
2) $8x(x^2 + 1)$
3) $8x(x^2 - 1)$
4) هیچکدام

47. $2 - 2(x - 3)^2$

1) $(4 - x)(x - 2)$
2) $(x + 4)(x + 2)$
3) $2(4 - x)(x - 2)$
4) $2(4 + x)(x + 2)$

48. $4x^2 - 20x + 21$

1) $(2x - 3)(2x - 7)$
2) $(2x + 3)(2x + 7)$
3) $(2x - 7)(2x - 3)$
4) $(2x + 7)(2x + 3)$

49. $x^4 - 17x^2 + 16$

1) $(x - 4)(x + 4)(x - 1)(x + 1)$
2) $(x + 4)(x - 4)(x + 1)(x + 1)$
3) $(x + 4)(x + 4)(x - 1)(x - 1)$
4) $(x + 4)(x + 4)(x + 1)(x + 1)$

50. $\frac{(5y-25)^3+(3y-15)^3}{152(y-5)^2}$

1) $152(y - 5)$
2) $y - 5$
3) $\frac{(y-5)^3}{152}$
4) $\frac{y-5}{152}$

51. $\frac{(8y-1)^6+(16y-2)^6}{(8y-1)^6}$

1) 66
2) -63
3) 64
4) 54

52. $(x - y)(x^2 - z^2) - (x - z)(x^2 - y^2)$

1) $-xz^2 - x^2y + yz^2 + xy^2 + x^2z - y^2z$
2) $+xz^2 + x^2y - xz^2 - xy^2 - x^2z + y^2z$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

3) $-xz^2 - x^2y + xz^2 + xy^2 - x^2z - y^2z$

4) $-xz^2 - x^2y - xz^2 + xy^2 + x^2z + y^2z$

53. $x^8 - 1$

1) $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$

2) $(x-1)(x+1)(x^2-1)(x^4-1)$

3) $(x-1)(x+1)(x^2-1)(x^4+1)$

4) $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4-1)$

54. $b^3 - c^6$

1) $(b^2-c)(b^2+bc^2+c^4)$

2) $(b^2+c)(b^2-bc^2-c^4)$

3) $(b-c^2)(b^2+bc^2+c^4)$

4) $(b+c^2)(b^2-bc^2-c^4)$

55. $x^4 - 81$

1) $(x-3)(x+3)(x^2+9)$

2) $(x+3)(x-3)(x^2-9)$

3) $(2x+3)(x^2+3)(x+9)$

4) $(2x-3)(x^2+3)(x-9)$

56. $a^4 - 2a^2 + 1$

1) $\big((a-1)(a+1)\big)^2$

2) $\big((a^2-1)(a^2+1)\big)^2$

3) $\big((a+2)(a-2)\big)^3$

4) $\big((a-2)(a+2)\big)^3$

57. $256x^3 - 16$

1) $16(16x^3-1)$

2) $16(16^3+1)$

3) $16(16^2-1)$

4) $16(16^2+1)$

58. $81x^4 - 16y^4$

1) $(3x-2y)(3x+2y)(9x^2+4y^2)$

2) $(3x+2y)(3x-2y)(9x^2-4y^2)$

3) $(3x+2y)(3x-2y)(7x^2-3y^2)$

4) $(3x-2y)(3x+2y)(7x^2+3y^2)$

59. $x^2 - 8x + 15$

1) $(x-3)(x-5)$

2) $(x+3)(x+5)$

3) $(x-3)(x+5)$

4) $(x+3)(x-5)$

60. $a^3 - a^6$

1) $a^3(1-a)(1+a+a^2)$

2) $a(a+1)(a^2-a+1)$

3) $a^2(1+a)(1-a+a^2)$

4) $a^4(a-1)(a^2-a-1)$

61. $3x^3 + 24$

1) $3(x-2)(x^2-2x-4)$
2) $3(x+2)(x^2-2x+4)$
3) $(3x+6)(x^2+2x-4)$
4) $3(x-6)(x^2+2x+4)$

62. $(a-1)^3 + 8$

1) $(a+1)(a^2-4a+7)$
2) $(a-1)(a^2+4a-7)$
3) $(a+1)(a^2-4a-7)$
4) $(a-1)(a^2+4a+7)$

63. $x^2 - 4y^2 + 4y - 1$

1) $(x-2y+1)(x+2y-1)$
2) $(x+2y+1)(x-2y-1)$
3) $(x-2y-1)(x+2y+1)$
4) 2 او 3 سم دی

64. $3x^2 + 5x + 2$

1) $(x+1)(3x+2)$
2) $(2x+1)(3x-2)$
3) $(x-1)(x-2)$
4) $(5x+1)(x-2)$

65. $15 - a - 2a^2$

1) $(2a-5)(a+3)$
2) $-(2a+5)(a-3)$
3) $-(2a-5)(a+3)$
4) $2a + 10(2a-3)$

66. $5x^2 - 4x - 1$

1) $(5x-2)(x+2)$
2) $(5x+2)(x-2)$
3) $(5x-1)(x+1)$
4) $(5x+1)(x-1)$

67. $3x^2 - 5x - 2$

1) $(3x-1)(x+2)$
2) $(3x-2)(x+1)$
3) $(3x+1)(x-2)$
4) $(3x+2)(x-1)$

68. $x^2 - 3x - xy + 3y$

1) $(x+3)(x+y)$
2) $(x-3)(x-y)$
3) $(x+3)(x-y)$
4) $(x-3)(x+y)$

69. $x^2y^2 - 16xy + 39$

1) $(xy+3)(xy+13)$
2) $(xy-3)(xy-13)$
3) $(xy-3)(xy+13)$
4) $(xy+3)(xy-13)$

Afghanistan Girls' International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

70. $3x^2 + x - 4$

1) $(3x + 4)(x - 1)$
2) $(3x - 2)(x + 2)$
3) $(3x - 4)(x + 1)$
4) $(2x + 2)(x - 2)$

71. $2x^2 + 7x - 15$

1) $(x + 3)(2x - 5)$
2) $(x + 5)(2x - 3)$
3) $(x - 3)(2x + 5)$
4) $(x - 5)(2x + 3)$

72. $a^3b^3 - c^3$

1) $(a + b + c)(a^2b^2 + abc + c^2)$
2) $(a - b - c)(a^2b^2 - abc - c^2)$
3) $(ab - c)(a^2b^2 + abc + c^2)$
4) $(ab + c)(a^2b^2 - abc + c^2)$

73. $4x^2 - 4x - 35$

1) $(2x + 5)(2x - 7)$
2) $(2x - 5)(2x + 7)$
3) $(2x + 7)(2x - 3)$
4) $(2x - 7)(2x + 3)$

74. $x^3 + 7x^2 + 10x + 4$

1) $(x + 1)(x^2 + 6x + 4)$
2) $(x + 1)(x^2 + 10x + 2)$
3) $(2x + 1)(x^2 + 24x)$
4) $(2x - 2)(x^2 - 24)$

75. $(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) - 24$

1) $x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x$
2) $x^4 + 10x^3 + 35^2 + 50x$
3) $x^5 - 10x^4 + 35x^3 - 50x^2$
4) $x^5 + 10x^4 + 35x^3 + 50x^2$

76. $a^4 - a^2(b^2 + 1) + b^2$

1) $a^4 - a^2b^2 - a^2 + b^2$
2) $(a + b)(a + b)b$
3) $a^4 + a^2b^3 - ab^2 + b^4$
4) $(a - b)(a + b)b$

77. $x + 5\sqrt{x} + 6$

1) $(\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} + 2)$
2) $(\sqrt{x} + 4)(\sqrt{x} + 1)$
3) $(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} - 2)$
4) $(\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} - 1)$

78. $35x^3y - 48x^2y - 63xy$

1) $x(35x^2y + 48xy + 63y)$
2) $xy(35x^2 - 48x - 63)$
3) $x(35x^2 + 48y)y(48x - 63y)$
4) $x(35x^3 + 48x^2y - 48xy)$

79. $-6x^2+5x+1$

1) $-(x-1)(6x+1)$
2) $-(x+1)(6x+1)$
3) $-(2x+3)(3x-2)$
4) $-(2x-3)(3x+2)$

80. $24-11x-28x^2$

1) $(4x-3)(7x+8)$
2) $-(2x+6)(7x+8)$
3) $-(4x-3)(7x+8)$
4) $(2x+6)(7x+8)$

81. $24x^2-29xy-4y^2$

1) $(8x+y)(3x-4y)$
2) $(8x-2y)(3x-4y)$
3) $(8x+2y)(3x+4y)$
4) $(x+y)(24x-4y)$

82. $(24x-a)^2-(23x-a)^2$

1) $x(47x-2a)$
2) $\left(12x-\frac{a}{2}\right)\left(11x-\frac{a}{2}\right)$
3) $x(47x+2a)$
4) $\left(12x-\frac{a}{2}\right)\left(11x+\frac{a}{2}\right)$

83. $a^2-ab-b-1$

1) $(a+b)(a-b+1)$
2) $(a+b)(a-1-b)$
3) $(a-b)(a+b-1)$
4) $(a-b)(a+1+b)$

84. a^3-2a^2-3a

1) $a(a+1)(a-12)$
2) $a(a+5)(2a-1)$
3) $a(a+1)(a-3)$
4) $(a^2+1)(a-5)$

85. $\frac{a+1}{x^2-a^2}+\frac{a-1}{(x-a)^2}$

1) $\frac{2ax-2a}{x^3-ax^2-a^2x+a^3}$
2) $\frac{2ax+2a}{x^3+ax^2-a^2x-a^3}$
3) $\frac{2ax-2a}{x^4-ax^2-a^2x^3+a^4}$
4) $\frac{2ax^2-2a^2}{x^3-ax^2-a^3x+a^4}$

86. $\frac{1}{4x^2-1}-\frac{2}{(2x+1)^2}+\frac{3}{2x^2-x-1}$

1) $\frac{10x^2+5x-6}{(2x^2-3x+1)^2(2x+1)^2}$
2) $\frac{8x^2+2x-4}{(x^2-3x+5)^2(2x+3)^2}$
3) $\frac{10x^2-5x+6}{(2x^2+3x-1)^2(2x-1)^2}$
4) $\frac{8x^2-2x+4}{(x^2+3x-5)^2(2x-3)^2}$

Afghanistan Girls Technical Vocational Education & Research Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

87. $\frac{2x^2}{x^2-y^2}-\frac{2x^2}{x^2+xy}$

1) $\frac{2xy}{x^2-y^2}$ 2) $-\frac{2xy}{x^2+y^2}$ 3) $\frac{5x(xy)}{x^2-y^2}$ 4) $\frac{x(xy)}{x^2+y^2}$

88. $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}+\frac{b}{a-b}-\frac{a}{a+b}$

1) $\frac{2a}{a-b}$ 2) $\frac{2b}{a-b}$ 3) $\frac{2a}{a+b}$ 4) $\frac{2b}{a+b}$

89. $\frac{x^2-4ax+4a^2}{x^2-4a^2}$

1) $\frac{x+2a}{x-2a}$ 2) $\frac{x-2a}{x+2a}$ 3) هر دودرست است. 4) هر دو غلط است.

90. $\frac{a^3+b^3}{(a-b)^2+ab}$

1) $a-b$ 2) $(a-b)^2$ 3) $(a+b)^2$ 4) $a+b$

91. $\frac{a^2-b^2}{a}+\frac{a+b}{a-b}$

1) $\frac{a^3-ab^2-a^2b+b^3+a^2+ab}{a^2-ab}$ 2) $\frac{a^3ab^2+a^2b+b^3-a^2-ab}{a^2+ab}$

3) $\frac{a^3-ab^2-a^2b-b^3-a^2-ab}{a^2-ab}$ 4) $\frac{a^3+ab^2+a^2b+b^3+a^2+ab}{a^2-ab}$

92. $\frac{x^2-4}{x^2-x-2}\div\frac{x^2-2x-8}{x^2-x-4}$

1) $\frac{x^2-x-4}{x^2-3x-4}$ 2) $\frac{x^2-x+4}{x^2-3x+4}$ 3) $\frac{x^2+x-4}{x^2+3x-4}$ 4) $\frac{x^2+x+4}{x^2+3x+4}$

93. $\frac{x^2-y^2}{3x^2y}\times\frac{5x^3y^3}{(x-y)^2}$

1) $\frac{5x^2y^2+5xy^3}{3x-3y}$ 2) $\frac{5x^2y^2+5xy^3}{3x+2y}$ 3) $\frac{5x^2y^2-5xy^3}{3x-3y}$ 4) $\frac{5x^2y^2-5xy^3}{3x+2y}$

94. $1-x^3-\frac{1-2x^2-x-x^3}{1+x}$

1) $\frac{x^4-2x^2-2x}{1+x}$ 2) $\frac{-x^4+2x^2+2x}{1+x}$ 3) $\frac{x^3-2x^2-2x}{1+x}$ 4) $\frac{x^4-2x^3-2x^2}{1+x}$

95. $\frac{3-2x}{2x+3}-\frac{2x+3}{3-2x}+\frac{36}{4x^2-9}$

1) $\frac{12}{2x-3}$ 2) $\frac{18}{2x+3}$ 3) $\frac{12}{2x+3}$ 4) $\frac{18}{2x-3}$

96. $\frac{35+5x+7y+xy}{5+y}$

1) $7+x$ 2) $x-8$ 3) $2x+3$ 4) $3-2x$

97. $\frac{a}{a+b}+\frac{b}{a-b}-\frac{2ab}{a^2-b^2}$

1) $\frac{a-b}{a+b}$ 2) $\frac{(a+b)^2}{(a-b)^2}$ 3) $(a+b)(a-b)$ 4) $\frac{(a+b)^3}{2}$

98. $1+x+x^2+\frac{x^3}{1-x}$

1) $1-x$ 2) $\frac{1}{1-x}$ 3) $1+x$ 4) $\frac{1}{1+x}$

99. $\frac{x+5}{x-1}-\frac{6}{x^2+x+1}-\frac{6(x^2+2)}{x^3-1}$

1) 0 2) $x+1$ 3) 1 4) 3

100. $\left[\frac{1}{1+x}+\frac{2x}{1-x^2}\right]:\left[\frac{1}{x}-1\right]$

1) $\frac{x}{(1-x)^2}$ 2) $\frac{1+x}{1-x}$ 3) $\frac{x}{(1+x)^2}$ 4) $\frac{1-x}{1+x}$

101. افاده $\frac{(4y-24)^3+(2y-12)^3}{(y-6)^3}$ مساوی است به؟

1) $\frac{72}{y-6}$ 2) -72 3) $72(y-6)^0$ 4) $72(y-6)$

102. حاصل افاده $\frac{(28-4y)^3+(14-2y)^3}{(y-7)^3}$ مساوی است به؟

1) $-\frac{72}{y-7}$ 2) $\frac{72}{y-7}$ 3) 72 4) -72

103. حاصل افاده $\frac{(x+1)^3+(3x+3)^3}{26x+26}$ مساوی است به؟

1) $(x+1)^3$ 2) $(x+1)^2$ 3) $-(x+1)^2$ 4) $-2x+1x^2$

104. حاصل افاده الجبری $\frac{(2-5y)^2+(10y-4)^2}{7(2-5y)^2}$ مساوی است به؟

1) 1 2) -1 3) $\frac{5}{7}$ 4) 7

105. حاصل $\frac{(3-8y)^3+(16y-6)^3}{7(3-8y)^3}$ مساوی است به؟

1) 1 2) -1 3) 0 4) 7

106. $\frac{2a}{x^2}-\frac{4b}{x}-\frac{8}{x^3}=?$

1) $\frac{2}{x}(\frac{a}{x}-2b-\frac{4}{x^2})$ 2) $\frac{2}{x}(\frac{a}{x}+2b+\frac{4}{x^2})$

3) $\frac{2}{x}(\frac{a}{x}-\frac{2b}{x}-\frac{4}{x^2})$ 4) 10

107. $\frac{x^{17}+x^{15}+x^{13}}{x^{16}+x^{14}+x^{12}}=?$

1) 1 2) -1 3) x^{-1} 4) x

108. $\frac{10^x+10^{x+1}}{5^x+5^x+5^x+5^x}=44\Rightarrow x=?$

1) 1 2) 4 3) 5 4) 6

109. $\frac{3^x+5^x+7^x}{9^x+15^x+21^x}=\frac{1}{27}\Rightarrow x=?$

1) 3 2) -1 3) -2 4) 2

110. شکل تجزیه شده $54x^{3n-1}-72x^{4n+3}+108x^{3n}$ عبارت است از؟

1) $(3x^{3n}-4x^{4n+3}+6x^{2n})18x^{-1}$ 2) $18x^{3n}(3x^{-1}-4x^{n+3}+6)$

3) $(3x^{3n}-4x^{4n+3}+6x^{2n})\ 18x^{-1}$ 4) $(3x^{3n}-4x^{4n+3}-6x^{2n})18x^{-1}$

111. شکل تجزیه شده افاده $10\sqrt{72}a^3b^4-8\sqrt{200}a^7b^6x-5\sqrt{32}a^3b^5m$ مساوی است به؟

1) $20\sqrt{2}a^3b^4(3-4a^4b^2x-bm)$ 2) $20\sqrt{2}a^3b^4(3-4b^2x-bm)$

3) $20\sqrt{2}a^3b^4(3-4a^5b^2x-bm)$ 4) هیچکدام

112. شکل تجزیه شده افاده $\sqrt{x}+2x-x\sqrt{x}$ مساوی است به؟

1) $\sqrt{x}(1+2\sqrt{x}-x)$ 2) $\sqrt{x}(1+2x-\sqrt{x})$

3) $\sqrt{x}(1+2\sqrt{x}+x)$ 4) هیچکدام

113. کدام یکی از جوابات داده شده یکی از عوامل ضربی افاده $xy(x+3)^2-x^2y(x+3)+xy(x+3)$ نمی باشد؟

1) x 2) 4 3) y^2 4) x+3

تجزیه (تفاضل مربعات)

1. شکل تجزیه شده افاده $8x^{2n+1} - 50x$ عبارت است از؟

1) $2x(2x^n - 5)(2x^n + 5)$
2) $2x(2x^n + 5)(2x^n + 5)$
3) $x(\sqrt{2}x^n - 5)(2x^n + 5)$
4) هیچکدام

2. افاده $\frac{1-9x^2}{x-3x^2}$ مساوی است به؟

1) $\frac{1+3x}{x}$
2) $\frac{1-3x}{x}$
3) x
4) 1+3x

3. تجزیه شده افاده $y^2 - 3x^2$ مساوی است به؟

1) $(y - \sqrt{3}x)(y + \sqrt{3}x)$
2) $(y + \sqrt{3}x)(y + \sqrt{3}x)$
3) $(yx - \sqrt{3}x)$
4) $(y + \sqrt{3}x)(y + x)$

4. قیمت عددی افاده $\frac{2^{24}(3^{44}-3^{22})}{6^{22}(3^{11}+1)(3^{11}-1)}$ مساوی است به؟

1) 2
2) 3
3) 4
4) 5

5. $\frac{(1,75)^2-(1,25)^2}{(2,25)^2-(1,75)^2}$

1) 1
2) 3
3) $\frac{1}{4}$
4) $\frac{3}{4}$

6. افاده $x^{16} - 1$ به صورت تجزیه شده عبارت است از؟

1) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(1 - x^4)(1 + x^8)$
2) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(1 - x^4)(11 - x^8)$
3) $(x - 1)(x + 1)(1 + x^2)(1 + x^4)(1 + x^8)$
4) $(x + 1)(x + 1)(x^2 + 1)(1 - x^4)(1 + x^8)$

7. $(x - 2y)^2 - (2x - y)^2 = A \cdot (x^2 - y^2) \Rightarrow A = ?$

1) 5
2) -3
3) 2
4) 5

Afghanistan Center for Research & Media Complex, Online Educational Academic
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

8. $x+y=z-x=2$

$2x^2-y^2-z^2=?$

4) -9 3) -8 2) -3 1) -4

9. $\left.\begin{matrix}2x+y=27\\4x^2-y^2=27\end{matrix}\right\}\Rightarrow x+y=?$

4) 19 3) 20 2) 21 1) 22

10. $\left.\begin{matrix}x-\frac{y}{2}=2\\4x^2-y^2=32\end{matrix}\right\}\Rightarrow x+y=?$

4) 12 3) 4 2) 5 1) 8

11. $\left.\begin{matrix}x-y=15\\\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\end{matrix}\right\}\Rightarrow x.y=?$

4) 5 3) 16 2) -12 1) 12

12. $\frac{16x^2-1}{(2^x+1)(2^{2x}+1)}=63\Rightarrow x=?$

4) 4 3) 5 2) 6 1) 7

13. $\left.\begin{matrix}4x^2-\frac{y^2}{x^2}=12\\2x-\frac{y}{x}=2\end{matrix}\right\}\Rightarrow y=?$

4) 5 3) 4 2) 3 1) 2

14. حاصل عبارت ذیل مساوی است به: $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\left(1+\frac{1}{2^{16}}\right)$

4) $2^{31}-2$ 3) $2^{31}-2$ 2) $2-2^{-31}$ 1) 2

15. $\left.\begin{matrix}m=1+\frac{1}{x}\\n=1-\frac{1}{x}\end{matrix}\right\}\Rightarrow\frac{m^2x-n^2x}{m+n}=?$

4) -2 3) 4 2) 3 1) 2

16. $\left.\begin{matrix}a=2^x+2^y\\b=2^x-2^y\\a^2-b^2=64\end{matrix}\right\}\Rightarrow x+y=?$

1) 5 2) 4 3) 3 4) 2

تجزیه (مجموعه و تفاضل مکعبات)

1. $4x^3 - 108 = ?$

1) $4(x-3)(x^2+3x+9)$ 2) $4(x-3)(x^2-3x+9)$
3) $4(x+3)(x^2+3x+9)$ 4) $4(x+3)(x^2-3x+9)$

2. $a^4 + a^{-2} = ?$

1) $a\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a^2-\frac{1}{a}+1\right)$ 2) $a\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a^2+\frac{1}{a^2}-11\right)$
3) $a\left(a-\frac{1}{a}\right)\left(a^2-\frac{1}{a}+1\right)$ 4) هیچکدام

3. $\left.\begin{matrix} x=\frac{3}{8} \\ y=\frac{11}{16} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{x^2+2xy+4y^2}{x^3-8y^3} = ?$

1) $-\frac{3}{8}$ 2) $\frac{11}{12}$ 3) -1 4) 5

4. $\left.\begin{matrix} x^2+x+1=0 \\ A=x^{2011}+x^{2012} \end{matrix}\right\} \Rightarrow A = ?$

1) 2 2) -1 3) 4 4) -x

5. $\left.\begin{matrix} x^2+x+1=0 \\ x^5+x^3-x^2+3=? \end{matrix}\right\}$

1) 2 2) 3 3) 5 4) 4

6. $\frac{x^3-1}{x^2+x+1} - 3 = 0 \Rightarrow x = ?$

1) 2 2) 3 3) 6 4) 4

7. $x^2 = x - 1 \Rightarrow x^6 = ?$

1) $x+1$ 2) $1-x$ 3) x 4) 1

8. $\frac{x^3 - y^3 + x^2y - xy^2}{x^2 - y^2} = ?$

1) $x \cdot y$ 2) x 3) y 4) x+y

9. هر گاه $5^x - 3^x = 2$ و $15^x = 4$ باشد قیمت $125^x - 27^x$ عبارت است از؟

1) 27 2) 28 3) 32 4) 4

10. $(x^2 + x + 1).p(x + 5) = x^3 - 1$

$p(x) = ?$

1) $x - 6$ 2) $x + 6$ 3) $x - 5$ 4) x+5

11. $\left.\begin{matrix} x \neq 3 \\ x^3 - 27 = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x^2 + 3x + 17 = ?$

1) 8 2) 12 3) 15 4) 16

تجزیه (مربع کامل)

1. $\left.\begin{matrix} a + b = 11 \\ c = 5 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a^2 - c^2 + 2ab + b^2 = ?$

1) 56 2) 69 3) 96 4) 102

2. $9x^2 - 6xy + y^2 = 0 \Rightarrow \frac{x+y}{x-y} = ?$

1) 2 2) -2 3) 0 4) -1

3. افاده $x^3 - 2x^2y + xy^2$ به صورت تجزیه شده عبارت است از؟

1) $x(x + y)^2$ 2) $x(x - y)^2$ 3) $x(x - y)(x + y)$ 4) xy

4. شکل تجزیه شده افاده $16\sqrt[3]{x^2} - 40\sqrt[3]{xy} + 25\sqrt[3]{y^2}$ عبارت است از؟

1) $(4\sqrt[3]{x}) + 5\sqrt[3]{y})(4\sqrt[3]{x} + 5\sqrt[3]{y})$

2) $(4\sqrt[3]{x}) - 5\sqrt[3]{y})(4\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[3]{y})$

3) $(4\sqrt[3]{x}) + 4\sqrt[3]{y})(4\sqrt[3]{x} + 5\sqrt[3]{y})$

4) هیچکدام

5. شکل تجزیه شده افاده $2x^4 + \sqrt{24}x^2m + 3m^2$ عبارت است از؟

1) $(\sqrt{2}x^2 + \sqrt{3}m)(\sqrt{2}x^2 + \sqrt{3}m)$

2) $(\sqrt{2}x + \sqrt{3}m)(\sqrt{2}x + \sqrt{3}m)$

3) $(\sqrt{2}x^2 - \sqrt{3}m)(\sqrt{2}x^2 - \sqrt{3}m)$

4) هیچکدام

6. به کدام مقدار m عبارت $4x^2 + mx + 9$ یک مربع کامل است؟

1) -6 2) 3 3) 5 4) 12

7. اگر $x^2 + 4y^2 = 4xy$ باشد مقدار $x^2 - 4y^2$ را دریافت نمایید؟

1) 2 2) 3 3) 5 4) صفر

8. حاصل عبارت $(x^2 + y^2 + 2xy)(x^2 + y^2 - 2xy)$ برابر است به؟

1) $(x + y)^4$ 2) $(x - y)^4$

3) $(x^2 - y^2)^2$ 4) $(x^2 + y^2)^2$

9. اگر $a^2 + b^2 + c^2 + 3 = 2(a + b + c)$ باشد آنگاه قیمت $4c + 3b$ مساوی است به؟

1) 0 2) 7 3) 2 4) 3

10. $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2y + 1 = 0$

$x + y = ?$

1) 4 2) 3 3) 0 4) -3

11. $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13 = 0$

$x \cdot y = ?$

1) -6 2) -4 3) 4 4) 6

12. $x - y = 5$

$\frac{x^2-4x-y^2+4}{x^2-2x-y^2+2y} = ?$

1) 1 2) $\frac{3}{5}$ 3) $\frac{4}{5}$ 4) 4

Afghanistan Center for Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

13. $\left.\begin{matrix} x \neq y \\ x^2 - 2xy + y^2 + 5x - 5y = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow y - x = ?$

1) -5 2) -3 3) 5 4) 4

14. شکل تجزیه شده افاده $4^x - 2^{x+2} + 4$ عبارت است از؟

1) $(2^x - 4)(2^x + 4)$ 2) $(2^x - 2)(2^x - 2)$

3) $(2^x + 4)(2^x + 4)$ 4) $(2^x + 2)(2^x + 4)$

15. $\left.\begin{matrix} a^2 - 12 = ab \\ b^2 - ab = 24 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a - b = ?$

1) 8 2) 7 3) 6 4) 4

تجزیه به اساس جمع و تفریق

1. تجزیه افاده $a^4 + a^2b^2 + b^4$ عبارت اسشت از؟

1) $(a^2 + b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$

2) $(a^2 - b^2 + ab)(a^2 + b^2 - ab)$

3) $(a^2 + b^2 + ab)(a^2 - b^2 - ab)$

4) هیچکدام

2. شکل تجزیه افاده $x^4 - 23x^2 + 1$ عبارت است از؟

1) $(x^2 + 1 - 5x)(x^2 + 1 + 5x)$

2) $(x^2 - 1)(5x + 3)$

3) $(x^2 - 1 + 5x)(x^2 + 1 + 5x)$

4) هیچکدام

3. شکل تجزیه افاده $9x^4 + 33x^2y^2 + 49y^4$ عبارت است از؟

Afghanistan Girls Technical Vocational Education Research & Learning Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) $(3x^2+7y^2-3xy)(3x^2+7y^2+3xy)$

2) $(3x^2+7y^2+3xy)(3x^2-7y^2+3xy)$

3) $(3x^2+7y^2-3xy)(3x^2+7y^2+3xy)$

4) هیچکدام

4. یکی از عامل های عبارت x^4+3x^2+4 کدام است؟

1) x^2+x+4
2) x^2+x+2
3) x^2-x+4
4) x^2-2x+4

5. در تجزیه عبارت a^4-2a^2+49 کدام عامل وجود دارد؟

1) a^2-2a+7
2) a^2-4a+7
3) a^2+4a+7
4) $a^2-2a+49$

6. یکی از عامل های x^4-3x^2+1 عبارت است از؟

1) x^2-x-1
2) x^2+x+1
3) x^2-2x-1
4) x^2+2x+1

7. یکی از عامل های $36x^2+5xy^4+y^8$ مساوی است به؟

1) $y^4+6x+y^2\sqrt{7x}$
2) $y^4-6x+y^2\sqrt{7x}$
3) $y^4+6x-y^2\sqrt{7x}$
4) هیچکدام

8. $a^2-3ab+b^2=?$

1) $(a-b\pm\sqrt{ab})$
2) $(a-b\pm ab)$
3) $(a+b\pm\sqrt{ab})$
4) هیچکدام

Afghanistan Girls Online Educational Academic Research & Media Complex International
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

تجزیه سه جمله یی ها

1. شکل تجزیه شده افاده $x^6 - 10x^3 + 21$ عبارت است از؟

1) $(x-7)(x-3)$
2) $(x^3-7)(x^3-3)$
3) $(x^3+7)(x^3+3)$
4) $(x-7)(x+3)$

2. شکل تجزیه شده افاده $9^x - 7 \cdot 3^x + 6$ عبارت است از؟

1) $(3^x-6)(3^x-1)$
2) $(3^x+6)(3^x-1)$
3) $(3^x-2)(3^x-1)$
4) $(3^x-6)(3^x-5)$

3. شکل تجزیه شده افاده $\sqrt[7]{x^2} + 17\sqrt[7]{x} + 72$ عبارت است از؟

1) $(\sqrt[7]{x}+9)(\sqrt[7]{x}+8)$
2) $(\sqrt[7]{x}+9)(\sqrt[7]{x}-8)$
3) $(\sqrt[7]{x}-8)(\sqrt[7]{x}+8)$
4) $(\sqrt[7]{x}-9)(\sqrt[7]{x}+8)$

4. شکل تجزیه شده افاده $A^{2x+1} + A^{x+1} - 20A$ عبارت است از؟

1) $A(A^x+11)(A^x-5)$
2) $A(A^x+5)(A^x-4)$
3) $(A^x-4)(A^x+5)$
4) هیچکدام

5. شکل تجزیه شده افاده $3^{2x} + 16 \cdot 3^x + 55$ عبارت است از؟

1) $(3^x+11)(3^x+5)$
2) $(3^x+11)(3^x-5)$
3) $(3^x-11)(3^x-5)$
4) هیچکدام

6. شکل تجزیه شده افاده $6x^2 + 19x + 15$ عبارت است از؟

1) $(3x+5)(x+2)$
2) $(2x+3)(x+2)$
3) $(3x+5)(x+5)$
4) هیچکدام

7. شکل تجزیه شده افاده $5p^{2n} + 2p^n - 7$ مساوی است به؟

1) $(p^n+1)(p^n+7)$
2) $(p^n-1)(5p^n+7)$
3) $(p^n+1)(p^n+7)$
4) هیچکدام

Afghanistan Girls Innovative Online Educational Academic Research Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

8. $(5-3x)^2+4(5-3x)-21=?$

1) $3(4-x)(2-3x)$
2) $(2x-3)(x-4)$
3) $3(4+x)(2+3x)$
4) هیچکدام

9. $x^2-\frac{7}{2}x+\frac{3}{2}=?$

1) $(x-3)(2x-1)$
2) $(x-3)(2x+1)$
3) $(x-5)(2x-1)$
4) هیچکدام

10. $x^2-\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}=?$

1) $(x-1)(3x-1)$
2) $(x-1)(3x+1)$
3) $(xy-1)(3x-1)$
4) $(x-1)(x-1)$

11. $x^2-\frac{7}{4}x-\frac{1}{2}=?$

1) $\left(x+\frac{1}{4}\right)(x-2)$
2) $(4x+1)(x-2)$
3) $\left(x+\frac{1}{6}\right)(x-2)$
4) هیچکدام

12. $x^2+\sqrt{2}x+\sqrt{3}x+\sqrt{6}=?$

1) $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{3})$
2) $(x+\sqrt{2})(x+\sqrt{3})$
3) $(2x-\sqrt{2})(x-\sqrt{3})$
4) $(x-+\sqrt{2})(x-\sqrt{3})$

13. عبارت x^4-3x^2-4 برابر است با؟

1) $(x-1)(x+1)(x+2)(x-2)$
2) $(x-1)(x+1)(x+4)(x-2)$
3) $(x^2+1)(x-2)(x+2)$
4) هیچکدام

14. سه جملع ای قابل تقسیم بر $(2x-1)(x+3)$ می باشد با تغییر علامت کدام جمله آن بر $(2x+1)(x-3)$ قابل تقسیم است؟

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

1) x^2 2) x 3) عدد ثابت 4) هر سه جمله

15. در تجزیه عبارت $x^2 + 8xy + 16y^2 - 3x - 12y - 4 = (x + A - 4)(x + B + 1)$ حاصل $A + B$ کدام است؟

1) 0 2) 7 3) $4y$ 4) $8y$

16. در تجزیه عبارت $x^2 + 6xy + 9y^2 - 2x - 6y - 3 = (x + A - 3)(x + B + 1)$ حاصل $A + B$ کدام است؟

1) 0 2) $3x$ 3) $4y$ 4) $6y$

17. $x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2} = ?$

1) $(x - 1)(x - \sqrt{2})$ 2) $(x - 1)(x + \sqrt{2})$
3) $(x + 1)(x + \sqrt{2})$ 4) $(x - 1)(x - \sqrt{3})$

18. $\left.\begin{matrix}(x, y) \in IR^+ \\ x^2 - xy - 12y^2 = 0\end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{2x^2+4y^2}{xy} = ?$

1) 9 2) 8 3) 7 4) 4

19. $(2x - y)^2 - 9(2x - y) + 14 = A(2x - y - 7) \Rightarrow A = ?$

1) $2x - y$ 2) $2x - y - 2$ 3) $2x$ 4) 4

تجزیه گروپی بندی

1. $x^3 + x^2y - xy + y + 1 = 0 \Rightarrow x = ?$

1) 0 2) $-y - 1$ 3) $-y$ 4) y

2. $\frac{x^2-yx-x+y}{x-1} = ?$

1) $y - x$ 2) $x - y$ 3) $y + 1$ 4) هیچکدام

3. $\left.\begin{matrix}x - y = 5 \\ y + z = 7\end{matrix}\right\} \Rightarrow xy - y^2 + xz - yz - x - z = ?$

1) 26 2) 34 3) 5 4) 23

4. $\left.\begin{matrix} a-b=6 \\ x-y=-2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow x.y+x.z+y.z+z^2=?$

4 (4 21 (3 70 (2 0 (1

5. $\frac{x^3-y^3+x^2y-xy^2}{x^2-y^2}=?$

4) هیچکدام $x+y$ (3 x-y (2 0 (1

7. $\left.\begin{matrix} x+y=8 \\ x-z=2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{xz+yz-x^2-xy}{y+z+2}=?$

2 (4 -2 (3 70 (2 0 (1

8. $\left.\begin{matrix} x \neq y \\ x^2-2xy+y^2+5x-5y=0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow y-x=?$

4 (4 21 (3 70 (2 5 (1

9. $\left.\begin{matrix} a+b=\frac{11}{2} \\ a-b=\frac{8}{3} \end{matrix}\right\} \Rightarrow 6a^2+3a-6b^2-3b=?$

4 (4 21 (3 96 (2 12 (1

10. $\frac{x(y^2-9)+y(x^2-9)}{xy-9}=?$

x-3 (4 $x+y$ (3 x+3 (2 0 (1

11. $\left.\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=2\right\} \Rightarrow \frac{a^4+b^4}{a^2b^2}=?$

2 (4 21 (3 70(2 0 (1

12. $(a-b)^2(b+c)-(b-a)(b+c)^2=?$

1) $(a-b)(b+c)(a+c)$

2) $(a-b)(b-c)(a+c)$

3) $(a-b)(b+c)(a-c)$

4) هیچکدام

Afghanistan Girls International Online Educational Research & Academic Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

13. $\left.\begin{matrix} a-b=7 \\ a+c=14 \end{matrix}\right\} \Rightarrow a^2-bc-ab+ac=?$

1) 0 2) 98 3) 89 4) 63

14. $\frac{(cd-1)^2-(c-d)^2}{(d^2-1)(c-1)}=5 \Rightarrow c=?$

1) 6 2) 5 3) 3 4) 4

15. $x-6+\frac{9}{x}=0$

$\frac{x^2+12}{x}=?$

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13

تجزیه (تکمیل مربع)

1. $x^2-6x-1=?$

1) $(x-3+\sqrt{10})$ 2) $(x+3+\sqrt{10})$
3) $(x-2+\sqrt{10})$ 4) هیچکدام

2. $3x^2+8x+5=?$

1) $(x+5)(3x-2)$ 2) $(3x+5)(x+1)$
3) $(x+6)(3x-2)$ 4) هیچکدام

3. $3x^2+17x+10=?$

1) $(x+5)(3x+2)$ 2) $(3x+5)(x+1)$
3) $(x+6)(3x-2)$ 4) $(x-5)(3x+2)$

4. $x^2+8x+2=?$

1) $(x+4\pm\sqrt{14})$ 2) $(x-4\pm\sqrt{14})$
3) $(x-4\pm2\sqrt{14})$ 4) $(x+4\pm2\sqrt{14})$

5. $5y^2+22y+8=?$

1) $(y+4)(5y-2)$ 2) $(y+4)(5y+2)$
3) $(y+4)(5y-2)$ 4) $(y-4)(5y+2)$

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

1. بزرگترین قاسم مشترک افاده های $p(x) = 4x^5(x+1)^2(x-2)$ و $Q(x) = 2x^2(x+1)^2(x+2)$ را دریافت نمایید؟

1) $(x+1)^5$ 2) $2x^2(x+1)^5$

3) $2x^2(x+1)^4$ 4) هیچکدام

2. کوچکترین مضرب مشترک $x^2+4(1-x)$ و x^2-4 عبارت است از؟

1) $(x-2)^2(x+2)$ 2) $(xy-2)^2(x-2)$

3) $(x+2)^2(x+12)$ 4) $(x-2)^2(x-2)$

3. بزرگترین قاسم مشترک $x^4y^2-4x^2y^4$ و $x^5y-8x^2y^4$ عبارت است از؟

1) $x^2y(x+2y)$ 2) $x-y$

3) $x^2y(x-2y)$ 4) $x-2y$

4. کوچکترین مضرب مشترک $(x+1)^2$ و x^4-1, x^2-1 عبارت است از؟

1) $(x+1)^2(x-1)^2(x^2+1)$ 2) $(x-1)^2(x-1)$

3) $(x-1)^2(x-1)^2$ 4) $(x+1)^2(x+1)^2$

5. بزرگترین قاسم مشترک افاده های $(a+1), a^3+a$ و a^2+2a عبارت است از؟

1) $(a+1)$ 2) $a(a+1)$

3) $2a$ 4) 1

6. بزرگترین قاسم مشترک افاده های $3a^2(x+a)^2$,$2ax^2-4a^2x-6a^3$ و $ax^2+2a^2x+a^3$ عبارت است از؟

1) $a(x+a)$ 2) $(x-a)$

3) $a(ax+a)$ 4) $a(x-a)$

7. بزرگترین قاسم مشترک افاده های x^4-1, x^3-x^2+x-1 و x^4+2x^2+1 عبارت است از؟

1) $x(x+x)$ 2) $(x^2+1)^2$

3) x^2-1 4) x^2+1

فصل 8

کسور الجبری

Algebraic Fractions

کسور الجبری

کسور الجبری از نسبت افاده های الجبری به وجود می آیند. عموماً یک کسر را به شکل $\frac{P}{Q}$ طوریکه $Q \neq 0$ باشد نمایش میدهندکه P را صورت و Q را مخرج کسر می نامند.

کسر ناطق

کسریکه از نسبت دو پولینوم تشکیل شده باشد بنام کسر ناطق یاد می شود.

مثال :- کسور ذیل نمونه هایی از کسور ناطق می باشند.

1) $\frac{2x^2+5}{4x-2}$ 2) $\frac{5x^2+20x+5}{2x}$ 3) $\frac{\sqrt{5}x+2}{x}$

کسرغیر ناطق

هرگاه صورت یا مخرج یک کسری و یا هردوی آنها تحت جذر قرار داشته باشد بنام کسر غیر ناطق یاد میشود. (اگر یک حد در صورت یا مخرج نیز تحت جذر قرار داشته باشد بنام کسر غیر ناطق یاد میشود).

1) $\frac{2x+5}{\sqrt{x}}$ 2) $\frac{2x^{-2}+5}{2x+5}$ 3) $\frac{2x+4}{2x^{0.5}}$

کسرواقعی

هرگاه درجه صورت یک کسر نسبت به مخرج کوچکتر باشد آنرا بنام کسر واقعی یاد می کنند.

1) $\frac{x^2+x+2}{x^3+2x^2+x}$ 2) $\frac{2x+4}{2x^2+5}$ 3) $\frac{10}{x}$

کسرغیر واقعی

هرگاه درجه صورت یک کسر نسبت به مخرج بزرگتر یا مساوی باشد آنرا بنام کسر غیر واقعی یاد می کنند.

1) $\frac{2x^2}{x}$ 2) $\frac{2x}{5}$ 3) $\frac{y^2+1}{3y}$

خواص کسور الجبری

1) هرگاه صورت و مخرج یک کسر را به یک عدد یا افاده خلاف صفر ضرب و یا تقسیم نمائیم درقیمت کسر کدام تغییر وارد نمیشود.

$$\frac{a}{b}=\frac{a\cdot k}{b\cdot k}, k\neq 0 \qquad \frac{a}{b}=\frac{a\div k}{b\div k}, k\neq 0$$

مثال:اگر صورت و مخرج کسر $\frac{x-1}{x+2}$ را با $(x-2)$طوریکه$x\neq 0$ باشد ضرب نمائیم در قیمت کسر جدید تغییر ایجاد نمیشود.

$$\frac{x-1}{x+2}=\frac{(x-1)(x-2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$$

در نتیجه کسر $\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$ و $\frac{x-1}{x+2}$ معادل هم هستند.

2)یک کسر به صورت عموم دارای3عالمه می باشد.

1.عالمه صورت 2. عالمه مخرج 3. عالمه کلی کسر

اگر در یک کسر دو عالمه آن تبدیل شود در قیمت کسر کدام تغیر وارد نه میشود.

1) $\frac{-x}{y}=\frac{x}{-y}$ 2) $\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$ 3) $-\frac{x}{-y}=-\frac{-x}{y}$

3)یک کسر وقتی مساوی به صفر میشود که صورت آن مساوی به صفر بوده و مخرج آن خلاف صفر باشد (در صورت صفر بودن مخرج، کسر معنی ندارد).

1) $\frac{0}{5}=0$ 2) $\frac{0}{0.4}=0$ 3) $\frac{3}{0}=\infty$ 4) $\frac{0}{0}=$ مبهم

اختصار کسور الجبری

عملیه تقسیم کسر به وسیله عامل مشترک آنها عبارت از اختصار کسور نامیده میشود که برای اختصار نموده کسور الجبری صورت و مخرج را با استفاده از تجزیه پولینوم ها به دو قوس تجزیه نموده عامل مشترک صورت و مخرج را اختصار می نمائیم.

1) $\frac{5a+20}{a+4} \Rightarrow \frac{5(a+4)}{a+4} \Rightarrow 5$

2) $\frac{x^2-16}{x-4} \Rightarrow \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} \Rightarrow x+4$

3) $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4} \Rightarrow \frac{(x-2)(x-2)}{(x-2)(x+2)} \Rightarrow \frac{x-2}{x+2}$

4) $\frac{4x^2-16}{x^2-2x} \Rightarrow \frac{4(x^2-4)}{x(x-2)} \Rightarrow \frac{4(x-2)(x+2)}{x(x-2)} \Rightarrow \frac{4x+8}{x}$

5) $\frac{2x^2+5x-3}{x^2+4x+3} \Rightarrow \frac{(2x-1)(x+3)}{(x+3)(x+1)} \Rightarrow \frac{2x-1}{x+1}$

6) $\frac{24x^2y^3}{6xy^2} \Rightarrow 4xy$

7) $\frac{a^2-b^2}{(a+b)^2} \Rightarrow \frac{(a-b)(a+b)}{(a+b)(a+b)} \Rightarrow \frac{a-b}{a+b}$

8) $\frac{x^3-y^3}{x-y} \Rightarrow \frac{(x-y)(x^2+xy+y^2)}{x-y} \Rightarrow x^2+xy+y^2$

9) $\frac{2x^2-32}{x-4} \Rightarrow \frac{2(x^2-16)}{x-4} \Rightarrow \frac{2(x-4)(x+4)}{x-4} \Rightarrow 2x+8$

10) $\frac{m^3n+3m^2n+9mn}{m^3-27} \Rightarrow \frac{mn(m^2+3m+9)}{(m-3)(m^2+3m+9)} \Rightarrow \frac{mn}{m-3}$

11) $\frac{16x^4+8x^2+1}{16x^4-1} \Rightarrow \frac{(4x^2+1)^2}{(4x^2)^2-1} \Rightarrow \frac{(4x^2+1)(4x^2+1)}{(4x^2-1)(4x^2+1)} \Rightarrow \frac{4x^2+1}{4x^2-1}$

فعالیت

کسر های ذیل را اختصار نمایید:

1) $\frac{a^2-b^2}{b-a} = ?$

2) $\frac{x^3-8}{2-x}$

3) $\frac{3x-3y}{x-y} = ?$

4) $\frac{a^2-b^2}{a^3-b^3}$

عملیات اساسی بالای کسور الجبری

عملیه های جمع و تفریق کسور الجبری

برای جمع و تفریق نمودن دو و یاچندین کسر الجبری مراحل ذیل را در نظر میگیریم:

حالت اول

اگر در جمع و تفریق کسور الجبری مخرج ها مساوی باشد از مخرج های مساوی یکی را انتخاب نموده صورت هارا باهم جمع و تفریق میکنیم.

1. $\frac{6x+2}{x}+\frac{x-2}{x} \Rightarrow \frac{6x+2+x-2}{x} \Rightarrow \frac{7x}{x} \Rightarrow 7$
2. $\frac{x}{x-2}-\frac{2}{x-2} \Rightarrow \frac{x-2}{x-2} \Rightarrow 1$
3. $\frac{m^2+n^2}{mn}-\frac{m-n}{mn}-\frac{n^2+n}{mn} \Rightarrow \frac{m^2+n^2-m+n-n^2-n}{mn} \Rightarrow \frac{m^2-m}{mn} \Rightarrow \frac{m(m-1)}{mn} \Rightarrow \frac{m-1}{n}$
4. $\frac{5x-2}{6x}-\frac{1-4x}{6x}+\frac{7+2x}{6x} \Rightarrow \frac{5x-2-1+4x+7+2x}{6x} \Rightarrow \frac{11x+4}{6x}$
5. $\frac{2}{x-2}-\frac{x}{x-2} \Rightarrow \frac{2-x}{x-2} \Rightarrow \frac{-(x-2)}{x-2} \Rightarrow -1$

حالت دوم

اگر در جمع و تفریق کسور الجبری مخرج ها مختلف باشد ابتدا مخرج مشترک انتخاب نموده مخرج عمومی را تقسیم هر مخرج نموده، حاصل تقسیم را با صورت ضرب نموده وبر مخرج مشترک آنرا می نویسیم به همین ترتیب عملیه را بالای تمام کسور اجرا مینماییم.

1. $\frac{2}{x^2}+\frac{4}{x} \Rightarrow \frac{2+4\cdot x}{x^2} \Rightarrow \frac{4x+2}{x^2}$
2. $\frac{2}{x^2}+\frac{3}{2x}-\frac{x}{7} \Rightarrow \frac{28+21x-2x^3}{14x^2} \Rightarrow \frac{-2x^3+21x+28}{14x^2}$
3. $\frac{3}{3x-3}-\frac{x}{x^2-1}+\frac{1}{2x+2} \Rightarrow \frac{3}{3(x-1)}-\frac{x}{(x-1)(x+1)}+\frac{1}{2(x+1)}$

$$\Rightarrow \frac{3\cdot 2\cdot(x+1)-x\cdot 6+1\cdot 3\cdot(x-1)}{6(x-1)(x+1)} \Rightarrow \frac{6x+6-6x+3x-3}{6(x-1)(x+1)}$$
$$\Rightarrow \frac{3x+3}{6(x-1)(x+1)} \Rightarrow \frac{3(x+1)}{6(x-1)(x+1)} \Rightarrow \frac{1}{2(x-1)}$$

4. $\frac{3}{a-2}+\frac{2a+4}{a^2-4} \Rightarrow \frac{3}{a-2}+\frac{2(a+2)}{(a-2)(a+2)} \Rightarrow \frac{3}{a-2}+\frac{2}{a-2} \Rightarrow \frac{5}{a-2}$

5. $\frac{a}{a-1}-\frac{2}{a^2-1}+\frac{1}{a+1} \Rightarrow \frac{a}{a-1}-\frac{2}{(a-1)(a+1)}+\frac{1}{a+1} \Rightarrow \frac{a(a+1)-2+1\cdot(a-1)}{(a-1)(a+1)}$

$$\Rightarrow \frac{a^2+a-2+a-1}{(a-1)(a+1)} \Rightarrow \frac{a^2+2a-3}{(a-1)(a+1)} \Rightarrow \frac{(a+3)(a-1)}{(a-1)(a+1)} \Rightarrow \frac{a+3}{a+1}$$

6. $\frac{a-b}{ab}+\frac{b-c}{bc}+\frac{c-a}{ac} \Rightarrow \frac{ac-bc+ab-ac+bc-ab}{abc} \Rightarrow \frac{0}{abc} \Rightarrow 0$

7. $\frac{x^2-14}{x-2}-\frac{5x}{2-x} \Rightarrow \frac{x^2-14}{x-2}+\frac{5x}{x-2} \Rightarrow \frac{x^2-14+5x}{x-2} \Rightarrow \frac{x^2+5x-14}{x-2}$

$$\Rightarrow \frac{(x+7)(x-2)}{(x-2)} \Rightarrow x+7$$

8. $5+\frac{5}{x+3}+\frac{10}{x^2-9} \Rightarrow \frac{5x+15+5}{x+3}+\frac{10}{(x-3)(x+3)} \Rightarrow \frac{(5x+20)(x-3)+10}{(x+3)(x-3)}$

$$\Rightarrow \frac{5x^2-15x+20x-60+10}{x^2-9} \Rightarrow \frac{5x^2+5x-50}{x^2-9} \Rightarrow \frac{5(x^2+x-10)}{x^2-9}$$

9. $\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}+\frac{x-y}{x^2-2xy+y^2} \Rightarrow \frac{x+y}{(x+y)^2}+\frac{x-y}{(x-y)^2} \Rightarrow \frac{1}{x+y}+\frac{1}{x-y}$

$$\Rightarrow \frac{x-y+x+y}{(x-y)(x+y)} \Rightarrow \frac{2x}{x^2-y^2}$$

10. $\frac{4a^2-9b^2}{4a^2-12ab+9b^2}+\frac{12a+18b}{4a^2+12ab+9b^2}-\frac{2a+3b}{2a+3b} \Rightarrow \frac{(2a)^2-(3b)^2}{(2a-3b)^2}+\frac{6(2a+3b)}{(2a+3b)^2}-1$

$$\Rightarrow \frac{(2a-3b)(2a+3b)}{(2a-3b)(2a-3b)}+\frac{6(2a+3b)}{(2a+3b)(2a+3b)}-1 \Rightarrow \frac{2a+3b}{2a-3b}+\frac{6}{2a+3b}-1$$
$$\Rightarrow \frac{(2a+3b)^2+6(2a-3b)-(2a-3b)(2a-3b)}{(2a-3b)(2a+3b)} \Rightarrow \frac{4a^2+12ab+9b^2+12a-18b-4a^2+9b^2}{4a^2-9b^2}$$

$$\Rightarrow \frac{12ab+18b^2+12a-18b}{4a^2-9b^2}$$

فعالیت

1. $\frac{4x}{2x-1}-\frac{5x+1}{2x-1}+\frac{x}{2x-1}=?$
2. $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}+\frac{3}{x+3}=?$
3. $\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}-\frac{xy}{x-y}=?$
4. $\frac{x^3+y^3}{x+y}-\frac{x^3-y^3}{x-y}=?$
5. $\frac{x^3-y^3}{x^2-y^2}+\frac{-xy}{x+y}=?$
6. $\frac{x^3-y^3}{(x-y)^2+3xy}=?$
7. $\frac{a^2-4}{a-2}-\frac{a^3-8}{a^2+2a+4}=?$
8. $\frac{9^x-4^x}{3^x+2^x}+2^x=?$

عملیه ضرب کسور الجبری

هرگاه دو و یا چندین کسر در حالت ضرب باشند قبل ازاجرای عملیه ضرب در صورت امکان آنرا اختصار نموده بعداً صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب می نمائیم.

1) $\frac{ax^2-ay^2}{ab-b^2}\cdot\frac{a-b}{x^2-y^2}\Rightarrow\frac{a(x^2-y^2)}{b(a-b)}\cdot\frac{a-b}{x^2-y^2}\Rightarrow\frac{a}{b}$

2) $\frac{x^2-y^2}{x^2+xy+y^2}\cdot\frac{x^5-x^2y^3}{(xy-x^2)^2}\Rightarrow\frac{(x-y)(x+y)}{x^2+xy+y^2}\cdot\frac{x^2(x^3-y^3)}{(x(y-x))^2}$

$\frac{(x-y)(x+y)}{x^2+xy+y^2}\cdot\frac{x^2(x-y)(x^2+xy+y^2)}{x^2(x-y)(x-y)}\Rightarrow x+y$

3) $\frac{4(x^2-x-2)}{x^3-8}\cdot\frac{x^2+2x+4}{2x^2-2}\Rightarrow\frac{4(x-2)(x+1)}{x^3-2^3}\cdot\frac{x^2+2x+4}{2(x^2-1^2)}$

$\Rightarrow\frac{4(x-2)(x+1)}{(x-2)(x^2+2x+4)}\cdot\frac{x^2+2x+4}{2(x-1)(x+1)}\Rightarrow\frac{2}{x-1}$

4) $\frac{x-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\cdot\frac{x}{x^2+x}\Rightarrow\frac{\frac{x^2-1}{x}}{\frac{x-1}{x}}\cdot\frac{x}{x(x+1)}\Rightarrow\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)}\cdot\frac{1}{x+1}\Rightarrow 1$

5) $\left(\frac{y^2+4y+4}{y^2+2y}\right)^{-1}\cdot\frac{xy^3-4y}{y^2}\Rightarrow\left(\frac{y(y+2)}{(y+2)^2}\right)^{1}\cdot\frac{xy(y-2)(y+2)}{y^2}$

$\frac{y(y+2)}{(y+2)(y+2)}\cdot\frac{xy(y-2)(y+2)}{y^2}\Rightarrow x(y-2)\Rightarrow xy-2x$

6) $\frac{x^2+3x+2}{x^2-4x-12}\cdot\frac{x^2-7x+6}{x^2-4}\Rightarrow\frac{(x+2)(x+1)}{(x-6)(x+2)}\cdot\frac{(x-1)(x-6)}{(x-2)(x+2)}\Rightarrow\frac{(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-2)}\Rightarrow\frac{x^2-1}{x^2-4}$

عملیه تقسیم کسور الجبری

هرگاه دو و یا چندین کسر در حالت تقسیم قرار داشته باشند، کسر اول را به حالت خودش، علامه تقسیم را به ضرب تبدیل نموده و کسور بعدی را معکوس می نمائیم. بعداً از عملیه ضرب کسرها استفاده می نمائیم.

1. $\frac{x^2-1}{6x^2y} : \frac{x+1}{12x^2y} = ?$

$\frac{x^2-1}{6x^2y} : \frac{x+1}{12x^2y} \Rightarrow \frac{x^2-1^2}{6x^2y} \cdot \frac{12x^2y}{x+1} \Rightarrow \frac{(x-1)(x+1)}{6x^2y} \cdot \frac{12x^2y}{x+1} \Rightarrow \frac{(x-1)\cdot 2}{1} \Rightarrow 2x-2$

2. $\frac{2xy^2-6x^2y}{3x-y} : \frac{y}{x} = ?$

$\frac{2xy^2-6x^2y}{3x-y} : \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{2xy(y-3x)}{3x-y} \cdot \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{-2xy(3x-y)}{3x-y} \cdot \frac{x}{y} \Rightarrow -2x^2$

3. $\frac{(x+1)^2}{x^2+x} : \frac{x^2+2x+1}{x^4-x} = ?$

$\frac{(x+1)^2}{x^2-x} : \frac{x^2+2x+1}{x^4-x} \Rightarrow \frac{x^2+2x+1}{x(x-1)} \cdot \frac{x(x^3-1)}{x^2+2x+1} \Rightarrow \frac{x(x-1)(x^2+x+1)}{x(x-1)} \Rightarrow x^2+x+1$

4. $\frac{7}{x^2-4} : \frac{xy}{x+y} = ?$

$\frac{7}{x^2-4} : \frac{xy}{x+y} \Rightarrow \frac{7}{(x-2)(x+2)} \cdot \frac{x+y}{xy} \Rightarrow \frac{7}{xy(x+2)}$

5. $\frac{x+2xy}{3x^2} \div \frac{2y+1}{6x} = ?$

$\frac{x+2xy}{3x^2} \div \frac{2y+1}{6x} \Rightarrow \frac{x(1+2y)}{3x^2} \cdot \frac{6x}{2y+1} \Rightarrow 2$

6. $\frac{9-x^2}{x^4+6x^3} : \frac{x^3-2x^2-3x}{x^2+7x+6} = ?$

$\frac{9-x^2}{x^4+6x^3} : \frac{x^3-2x^2-3x}{x^2+7x+6} \Rightarrow \frac{(3-x)(3+x)}{x^3(x+6)} \cdot \frac{(x+6)(x+1)}{x(x-3)(x+1)} \Rightarrow \frac{-(x-3)(x+3)}{x^3(x+6)} \cdot \frac{(x+6)(x+1)}{x(x-3)(x+1)}$

$\Rightarrow \frac{-(x+3)}{x^4} \Rightarrow \frac{-x-3}{x^4}$

7. $\frac{x^2}{y^2-1} : \frac{x^2}{y-1} = ?$ $\frac{x^2}{y^2-1} : \frac{x^2}{y-1} \Rightarrow \frac{x^2}{(y-1)(y+1)} \cdot \frac{y-1}{x^2} \Rightarrow \frac{1}{y+1}$

Afghanistan Online Educational Academic Complex
ACIOEARMC
Education, Innovation, Success

فعالیت

1. $\frac{2a^2+4a}{a^2+3a}\cdot\frac{a^2+7a+12}{a^2+4a}=?$
2. $\frac{x^2-3x-10}{x^2+5x+6}\cdot\frac{2x^3+6x^2}{x^2-5x}=?$
3. $\frac{a^2b-ab^2}{3a+3}:\frac{a^2-ab}{6a+6}=?$
4. $\frac{4x^2-9}{3x}:\frac{2x+3}{9}=?$
5. $\frac{(x+a)^2-a^2}{x+2a}\cdot\frac{1}{x}=?$
6. $\frac{3x^2-6x+3}{x+1}\cdot\frac{x^2+x}{x^2-x}=?$
7. $\frac{x^2-4}{x^3-8}:\frac{1}{x^2+2x+4}=?$
8. $\frac{a^3-1}{(a^2+a+1)}:\frac{a-1}{a^3}=?$
9. $\frac{4x+4y}{x^2+2xy+y^2}:\frac{2x-2}{x^2-y^2}=?$
10. $\frac{x^2-y^2}{x^2+xy}\cdot\frac{x^3}{x^2-xy}=?$
11. $\frac{x^2+4x-5}{x^2-1}:\frac{x^2-25}{x+1}=?$
12. $\frac{x^2-y^2}{x^2+xy}:\frac{x^2-xy}{x^3}=?$
13. $\frac{a^2-b^2}{a+b}:\frac{a-b}{a}=?$
14. $\left(\frac{9}{x^2}-1\right):\left(1-\frac{3}{x}\right)=?$
15. $\frac{x^3-y^3}{x^2+xy+y^2}:\frac{x^2-y^2}{x+y}=?$
16. $\frac{a^2-b^2}{a^3-b^3}:\frac{3a+3b}{a^2+ab+b^2}=?$
17. $\left(x-\frac{3}{y}\right):\left(y-\frac{3}{x}\right)=?$
18. $\frac{ax^3-ax^2}{x^2-1}:\frac{ax+a}{x^2+2x+1}=?$

کسر الکسر

کسری که صورت و مخرج آن کسرها باشند، به نام کسرالکسر یاد می‌شود، در حقیقت کسرالکسر حالت تقسیم دو کسر را نشان می‌دهد، هر کسرالکسر مساوی یک کسر بسیط و هر کسر بسیط کسرالکسر ارایه شده می‌تواند.

برای ساده ساختن کسرالکسر از قاعده ذیل استفاده میکنیم:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a\times d}{b\times c}$$

دور ضرب دور ،در صورت و نزدیک ضرب نزدیک در مخرج نوشته میکنیم.

مثال(1): کسرالکسر ذیل را ساده سازید:

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}}=\frac{2\times6}{3\times5}=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$$

- اگر صورت عدد پوره و مخرج یک کسر باشد، در این صورت مخرج عدد پوره، عدد 1 بوده که معمولاً تحریر نمی‌گردد و چنین محاسبه می‌گردد:

$$\frac{\frac{5}{2}}{3}=\frac{5\times 3}{2}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$$

- اگر مخرج عدد پوره، اما صورت کسر باشد در این صورت مخرج عدد پوره بازهم عدد 1 بوده و مانند مثال ذیل محاسبه می‌شود:

$$\frac{\frac{7}{5}}{4}=\frac{7}{4\times 5}=\frac{7}{20}$$

کسر مرکب

هرگاه چندین کسر پی‌هم تحت عملیه‌ی تقسیم قرارگیرد، به نام کسرهای مرکب یاد می‌گردد که برای ساده ساختن آن‌ها از آخرین مخرج ساده سازی را شروع می‌نماییم.

1. $\frac{\frac{x+y}{4x^2}}{\frac{x-y}{4x^2}}\Rightarrow\frac{x+y}{4x^2}\cdot\frac{4x^2}{x-y}\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}$
2. $\frac{\frac{4m}{n}}{\frac{4m^2}{n}}\Rightarrow\frac{4m}{n}\cdot\frac{n}{4m^2}\Rightarrow\frac{1}{m}$
3. $\frac{2m}{\frac{m}{n+1}}\Rightarrow\frac{2m}{1}\cdot\frac{n+1}{m}\Rightarrow 2(n+1)\Rightarrow 2n+2$
4. $\frac{x+\frac{1}{x}}{\frac{x^2}{x}}\Rightarrow\frac{\frac{x^2+1}{x}}{\frac{x^2}{x}}\Rightarrow\frac{x^2+1}{x}\cdot\frac{x}{x^2}\Rightarrow\frac{x^2+1}{x^2}$
5. $\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}\Rightarrow\frac{\frac{x+y}{xy}}{\frac{1}{xy}}\Rightarrow\frac{x+y}{xy}\cdot\frac{xy}{1}\Rightarrow x+y$

6. $\frac{\frac{1}{2x}+\frac{1}{4x^2}}{2x^2+x} \Rightarrow \frac{\frac{2x+1}{4x^2}}{2x^2+x} \Rightarrow \frac{2x+1}{4x^2}\cdot\frac{1}{2x^2+x} \Rightarrow \frac{2x+1}{4x^2}\cdot\frac{1}{x(2x+1)} \Rightarrow \frac{1}{4x^3}$

7. $\frac{a+\frac{2a}{a-2}}{1+\frac{4}{a^2-4}} \Rightarrow \frac{\frac{a(a-2)+2a}{a-2}}{\frac{1(a^2-4)+4}{a^2-4}} \Rightarrow \frac{\frac{a^2-2a+2a}{a-2}}{\frac{a^2-4+4}{a^2-4}} \Rightarrow \frac{\frac{a^2}{a-2}}{\frac{a^2}{a^2-4}} \Rightarrow \frac{\frac{a^2}{a-2}}{\frac{a^2}{(a-2)(a+2)}} \Rightarrow a+2$

فعالیت

1. $\frac{\frac{1}{a}+a}{1+\frac{1}{a^2}}=?$
2. $\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}=?$
3. $\frac{1-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}:\frac{x-\frac{1}{x}}{\frac{x^2-1}{x}}=?$
4. $\frac{\frac{2}{x}-2}{\frac{2x-2}{x}}=?$
5. $\left(\frac{1-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}\right)=?$
6. $\frac{\frac{1}{a}+a}{1+\frac{1}{a^2}}=?$
7. $\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}=?$
8. $\frac{1-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}:\frac{x-\frac{1}{x}}{\frac{x^2-1}{x}}=?$
9. $\frac{\frac{2}{x}-2}{\frac{2x-2}{x}}=?$
10. $\left(\frac{1-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}\right)=?$

AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

ناطق (گویا) ساختن

هر گاه یک عدد زیر جذر باشد غیر ناطق (گنگ یا اصم) گفته میشود. در صورتیکه از جذر آنرا به تخنیک الجبری خارج نمائیم این عملیه را گویا سازی می نامند. که از اصول ذیل استفاده میکنیم:

حالت اول

اگر کسر شکل $\frac{a}{\sqrt{b}}$ را داشته باشد صورت و مخرج را ضرب $\sqrt{b}$ میکنیم.

$$\frac{a}{\sqrt{b}} \Rightarrow \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\cdot\sqrt{b}} \Rightarrow \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b^2}} \Rightarrow \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

1) $\frac{4}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{4}} \Rightarrow \frac{4\sqrt{2}}{2} \Rightarrow 2\sqrt{2}$

2) $\frac{10}{\sqrt{5}} + 2\sqrt{5} \Rightarrow \frac{10\sqrt{5}}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} + 2\sqrt{5} \Rightarrow 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \Rightarrow 4\sqrt{5}$

3) $\frac{6}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} + \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} \Rightarrow 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \Rightarrow 5\sqrt{2}$

حالت دوم

اگر کسر شکل $\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$ را داشته باشد ، و $n > 2$ باشد، صورت و مخرج کسر را ضرب $\sqrt[n]{b^{n-m}}$ مینماییم.

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} \Rightarrow \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^m}\cdot\sqrt[n]{b^{n-m}}} \Rightarrow \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{m+n-m}}} \Rightarrow \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

1) $\frac{5}{\sqrt[5]{5^3}} \Rightarrow \frac{5\cdot\sqrt[5]{5^{5-3}}}{\sqrt[5]{5^3}\cdot\sqrt[5]{5^{5-3}}} \Rightarrow \frac{5\cdot\sqrt[5]{5^2}}{\sqrt[5]{5^5}} \Rightarrow \sqrt[5]{25}$

2) $\frac{4}{\sqrt[3]{3}} \Rightarrow \frac{4\sqrt[3]{3^{3-1}}}{\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{3^{3-1}}} \Rightarrow \frac{4\cdot\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^{1+3-1}}} \Rightarrow \frac{4\cdot\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3^3}} \Rightarrow \frac{4\sqrt[3]{9}}{3}$

حالت سوم

اگر کسر شکل $\frac{a}{\sqrt{b}\pm\sqrt{c}}$ را داشته باشد، صورت و مخرج کسر را ضرب مزدوج مخرج مینماییم.

1) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3^2}-\sqrt{2^2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} \Rightarrow \sqrt{3}+\sqrt{2}$

2) $\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})} \Rightarrow \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}} \Rightarrow \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{5-3} \Rightarrow \sqrt{5}-\sqrt{3}$

3) $\frac{7}{3-\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{7}{\sqrt{9}-\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{7(\sqrt{9}+\sqrt{2})}{(\sqrt{9}-\sqrt{2})(\sqrt{9}+\sqrt{2})} \Rightarrow \frac{7(\sqrt{9}+\sqrt{2})}{7} \Rightarrow \sqrt{9}+\sqrt{2} \Rightarrow 3+\sqrt{2}$

حالت چهارم

اگر کسر شکل $\frac{a}{\sqrt[3]{b}-\sqrt[3]{c}}$ را داشته باشد، صورت و مخرج کسر را ضرب $\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{c^2}$ مینماییم.

$$\frac{a}{\sqrt[3]{b}-\sqrt[3]{c}} \Rightarrow \frac{a(\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{c^2})}{(\sqrt[3]{b}-\sqrt[3]{c})(\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{c^2})} \Rightarrow \frac{a(\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{bc}+\sqrt[3]{c^2})}{b-c}$$

1) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}} \Rightarrow \frac{2(\sqrt[3]{3^2}+\sqrt[3]{3\cdot2}+\sqrt[3]{2^2})}{(\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{3^2}+\sqrt[3]{3\cdot2}+\sqrt[3]{2^2})} \Rightarrow \frac{2(\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4})}{(\sqrt[3]{3^3}-\sqrt[3]{2^3})}$

$\Rightarrow 2(\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4})$

2) $\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{3} \Rightarrow \frac{(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{5^2}+\sqrt[3]{5\cdot3}+\sqrt[3]{3^2})}{(\sqrt[3]{5^2}+\sqrt[3]{5\cdot3}+\sqrt[3]{3^2})} \Rightarrow \frac{(\sqrt[3]{5^3}-\sqrt[3]{3^3})}{(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{15}+\sqrt[3]{9})} \Rightarrow \frac{2}{(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{15}+\sqrt[3]{9})}$

نوت: فورمول عمومی گویا سازی جذر های که درجه آنها از $n>2$ بیشتر باشد.

$$\sqrt[n]{a}\pm\sqrt[n]{b} \Rightarrow \sqrt[n]{a^{n-1}}\pm\sqrt[n]{a^{n-2}\cdot b}\pm\sqrt[n]{a^{n-3}b^2}\pm\cdots\cdots\pm\sqrt[n]{b^{n-1}}$$

فعالیت

1. $\frac{12}{\sqrt{18}} \Rightarrow 2\sqrt{2}$
2. $\frac{5}{4\sqrt{15}} \Rightarrow \frac{\sqrt{15}}{12}$
3. $\frac{2}{3\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{\sqrt{10}}{15}$
4. $\frac{6ax^2}{\sqrt[5]{a^3x^7}} \Rightarrow 6x^2\sqrt[5]{a^2x^{-2}}$
5. $\frac{2x}{\sqrt[8]{(2x)^3}} \Rightarrow \sqrt[8]{32x^5}$
6. $\frac{2}{\sqrt{3}-1} \Rightarrow \sqrt{3}+1$

سوالات چهارجوابه فصل هشتم

1. شکل ساده شده کسر $\frac{(x+h)^3-x^3}{h}$ عبارت است از:
   1) $3x^3+3xh+h^3$ 2) $x^3+3xh+h^3$ 3) $3x^3-3xh-h^3$ 4) هیچکدام
2. شکل ساده شده کسر $\frac{x^3y^3-1}{xy-1}$ عبارت است از:
   1) x^2y^2+xy+1 2) x^2y^2-xy+1 3) x^2y^2+xy-1 4) x^2y^2-xy+1
3. شکل ساده شده کسر $\frac{6a^2+11a+3}{3+5a-12a^2}$ عبارت است از:
   1) $\frac{2a+2}{3-4a}$ 2) $\frac{3-4a}{2a+3}$ 3) $\frac{a-5}{a+2}$ 4) $\frac{a}{3-4a}$
4. شکل ساده شده کسر $\frac{x^3+3x^2y+3xy^2+y^3}{x+y}$ عبارت است از:
   1) $(x+y)^2$ 2) $(x-y)^2$ 3) $(x+y)$ 4) $(x-y)$
5. شکل ساده شده کسر $\frac{(cd-1)^2-(c-d)^2}{(d^2-1)(c-1)}$ عبارت است از:
   1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
6. شکل ساده شده کسر $\frac{(x^2-y^2)(x-y)^2}{x^2-y^2}$ عبارت است از:
   1) $\frac{2x}{x+y}$ 2) $\frac{2x}{x-y}$ 3) $\frac{x}{x+y}$ 4) $\frac{2}{x-y}$
7. شکل ساده شده کسر $\frac{(x+y)^n(x-y)^n}{(x^2-y^2)^n}$ عبارت است از:
   1) 0 2) -1 3) 1 4) 2
8. شکل ساده شده کسر $\frac{x^3-y^3}{x^2+xy+y^2}$ عبارت است از:
   1) x^2+xy+y^2 2) x^2-xy+y^2 3) $x-y$ 4) $x+y$
9. شکل ساده شده کسر $\frac{a^2b^{-1}-b^2a^{-1}}{a^2+ab+b^2}$ عبارت است از:
   1) $\frac{ab}{a-b}$ 2) $\frac{a+b}{ab}$ 3) $\frac{ab}{a+b}$ 4) $\frac{a-b}{ab}$
10. شکل ساده شده کسر $\frac{ax-1}{abx^2-(a+b)x+1}$ عبارت است از:
    1) $ax-1$ 2) $\frac{1}{ax+1}$ 3) $\frac{1}{ax-1}$ 4) $\frac{1}{bx-1}$
11. شکل ساده شده کسر $\frac{(a+b)^2-11(a+b)+28}{a+b-4}$ عبارت است از:

1) $a+b-7$ 2) $a+b+7$ 3) $a-b-7$ 4) $a+7$

12. حاصل افاده $\frac{-x}{x-2}-\frac{2}{2-x}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 2 4) -1

13. حاصل افاده $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}+\frac{b}{b-a}-\frac{b}{b+a}$ عبارت است از:

1) $\frac{a+b}{b-a}$ 2) $\frac{b-a}{a+b}$ 3) $\frac{a-b}{a+b}$ 4) $\frac{a^2+ba+b^2}{a^2-b^2}$

14. حاصل افاده $\frac{m+\sqrt{n}}{m-\sqrt{n}}+\frac{m-\sqrt{n}}{m+\sqrt{n}}$ عبارت است از:

1) $\frac{m^2+n^2}{m^2+n}$ 2) $\frac{2(m^2+n)}{m^2+n}$ 3) $\frac{2(m^2+n)}{m^2-n}$ 4) $2m$

15. حاصل افاده $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\frac{y}{y-x}-\frac{y}{x+y}$ عبارت است از:

1) $x-y$ 2) $x+y$ 3) $\frac{x}{xy}$ 4) $\frac{x-y}{x+y}$

16. حاصل افاده $\frac{b-1}{b+2}-\frac{b+1}{b-2}+\frac{12}{b^2-4}+\frac{6}{b+2}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) -1 4) 2

17. حاصل افاده $2a+3-\frac{2a^2+3a-9}{2a-3}$ عبارت است از:

1) 1 2) a 3) $a+12$ 4) $\frac{2}{3-2a}$

18. حاصل افاده $\frac{8x^2}{9x^2-4}+\frac{6x-x^2}{4-9x^2}$ عبارت است از:

1) $\frac{3x}{3x+12}$ 2) $\frac{3x}{3x-2}$ 3) $\frac{6x}{3x+2}$ 4) $\frac{6x}{3x-2}$

19. حاصل افاده $\frac{x^2-2x-3}{x-3}\cdot\frac{1}{x+1}$ عبارت است از:

1) $3x+2$ 2) $3x+1$ 3) $2x+y$ 4) 1

20. حاصل افاده $\frac{x^2+xy+y^2}{x^3+3xy(x+y)+y^3}\cdot\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3}$ عبارت است از:

1) $\frac{x-y}{x+y}$ 2) $\frac{1}{(x-y)^2}$ 3) $\frac{1}{(x+y)^2}$ 4) $\frac{1}{x^2-y^2}$

21. حاصل افاده $\frac{x^2+3x}{4x^2-4}\cdot\frac{2x^2+2x}{x^2-9}\cdot\frac{x^2-4x+3}{x^2}$ عبارت است از:

1) 1 2) $\frac{1}{2}$ 3) $2x$ 4) $\frac{x-1}{x+3}$

22. حاصل افاده $\frac{a^3-b^3}{a^2b+ab^2+b^3}\cdot\frac{2b^2+2ab}{a^2-b^2}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

23. حاصل افاده $\left(\frac{3m^2-12}{m^2-1}\right)\left(\frac{m^2+3m+12}{m^2-3m-12}\right)\left(\frac{m^2-7m+6}{m^2-4}\right)$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

24. حاصل افاده $\frac{x^2+3x}{4x^2-4}\cdot\frac{2x^2+2x}{x^2-9}\cdot\frac{x^2-4x+3}{x^2}$ عبارت است از:

1) 2 2) 3 3) -2 4) 1

25. حاصل افاده $\frac{a^2-b^2}{b-a}:\frac{a+b}{a}$ عبارت است از:

1) 1 2) a 3) $-a$ 4) $-\frac{1}{a}$

26. حاصل افاده $\frac{x^2-1}{x+1}:\frac{x^3-1}{x^2+x+1}$ عبارت است از:

1) x 2) $x-1$ 3) $x+1$ 4) 1

27. حاصل افاده $\frac{a+b}{x+2a}:\frac{a^2-b^2}{2x+4a}$ عبارت است از:

1) $a-b$ 2) $a+b$ 3) $\frac{2}{a-b}$ 4) $\frac{1}{a+b}$

28. حاصل افاده $\frac{a^3-8}{x^2+2a+4}:\frac{4-a^2}{a^2+2a}$ عبارت است از:

1) -1 2) 1 3) $2a-1$ 4) $-a$

29. حاصل افاده $\left[\frac{a^3+b^3}{a+b}-ab\right]:\left(\frac{a^2-b^2}{1}\right)+\frac{2b}{a+b}$ عبارت است از:

1) 1 2) 5 3) -4 4) 10

30. حاصل افاده $\left[\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}\right]:\frac{ab}{a+b}$ عبارت است از:

1) $\frac{1}{b-a}$ 2) $\frac{1}{a-b}$ 3) ab 4) $\frac{ab}{a-b}$

31. حاصل افاده $\left(\frac{a+b}{b}+\frac{a+b}{a}\right)\div\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$ عبارت است از:

1) $\frac{a-b}{2}$ 2) $\frac{a}{b}$ 3) $a+b$ 4) ab

32. حاصل افاده $\frac{x^2-8x+15}{x^2-5x+6}\div\frac{-x^2+7x-10}{x^2-4x+4}$ عبارت است از:

1) -1 2) $x-2$ 3) 1 4) $x+2$

33. حاصل افاده $\left(\frac{m^2-n^2}{m+n}\right)\div(m^2n-mn^2)$ عبارت است از:

1) $-mn$ 2) mn 3) $m-n$ 4) $m+n$

34. حاصل افاده $\frac{a^3+b^3}{a^2-b^2}\div\frac{a^2-ab+b^2}{a-b}$ عبارت است از:

1) $a+b$ 2) $a-b$ 3) 1 4) هیچکدام

35. حاصل افاده $\left[\frac{x^2y+xy^2}{x-y}\div(x+y)\right]\div\frac{x}{x-y}$ عبارت است از:

1) x 2) y 3) $\frac{x-y}{x+y}$ 4) $\frac{x-y}{x+y}$

36. حاصل افاده $\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}$ عبارت است از:

1) $\frac{x}{y}$ 2) $x+y$ 3) 4 4) $\frac{y+x}{y-x}$

37. حاصل افاده $\frac{a-\frac{1}{a}}{1+\frac{1}{a}}+2$ عبارت است از:

1) $2-a$ 2) $2+a$ 3) $\frac{a}{1+a}$ 4) $a+1$

38. حاصل افاده $\frac{x}{1-\frac{1}{1+\frac{x}{y}}}$ عبارت است از:

1) $x-y$ 2) x^2+y^2 3) $\frac{x}{y}$ 4) $x+y$

39. حاصل افاده $\frac{1+\frac{x-1}{2}-\frac{x}{x-1}}{1-\frac{1}{x}}$ عبارت است از:

1) 1 2) 2 3) 0 4) $x+1$

40. حاصل افاده $\frac{\frac{a}{2}}{a-\frac{a+b}{2}}+\frac{\frac{b}{2}}{b-\frac{a+b}{2}}$ عبارت است از:

1) $a-b$ 2) 1 3) $\frac{a-b}{a+b}$ 4) $\frac{a+b}{a-b}$

41. حاصل افاده $\frac{1-\frac{x}{x+1}}{\frac{x+1}{x^2-1}}$ عبارت است از:

1) -1 2) 1 3) x 4) $-x$

42. حاصل افاده $\frac{\frac{x}{x-y}-\frac{y}{x+y}}{\frac{x}{x+y}+\frac{y}{x-y}}$ عبارت است از:

1) $x(x-y)$ 2) x^2+y^2 3) 0 4) 1

43. $\frac{\left(\sqrt{5}x-\sqrt{5}\right)^2-\left(\sqrt{5}-\sqrt{5}x\right)^2}{\sqrt{8}-x}$ عبارت است از:

1) 0 2) 1 3) 3 4) 4

44. حاصل افاده $\frac{(3p+3)^4-(p+1)^4}{80(p+1)^3}$ عبارت است از:

1) $p+1$ 2) $p-1$ 3) $p+2$ 4) $p-2$

45. حاصل عبارت $\frac{(x-3)(x^2-4)}{6+x-x^2}$ کدام است؟

1) $2-x$ 2) $x-2$ 3) $x+2$ 4) $3-x$

46. اگر $x-y=\frac{1}{5}$ باشد پس $\frac{x^2-y^2-4x+4}{x^2-y^2+4x-4}$ مساوی است به؟

1) $-\frac{5}{11}$ 2) $\frac{7}{12}$ 3) $-\frac{9}{11}$ 4) $\frac{5}{11}$

47. شکل ساده شده افاده $\frac{x^3-1}{x^2+x+1}=?$ مساوی است به؟

1) $2x+1$ 2) x+1 3) $2a$ 4) x-1

48. قیمت x در معادله $\frac{(x+1)!-x!}{x!}=29$ عبارت است از؟

1) 7 2) 6 3) 4 4) 1

49. قیمت x در معادله $\frac{(x+1)!-x!}{3x.(x-1)!}=2$ عبارت است از؟

1) 2 2) 6 3) 12 4) 7

50. قیمت y در معادله $\frac{(y-1)!}{y!}+\frac{y!}{(y+1)!}=\frac{9}{20}$ عبارت است از؟

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

51. حاصل افاده $\frac{3x}{x+y}-\frac{3y}{-x-y}$ عبارت است از؟

1) 3 2) 0 3) -3 4) -4

52. حاصل افاده $\frac{x^3-y^3}{x-y}-\frac{x^3+y^3}{x+y}$ عبارت است از؟

1) $2xy$ 2) x-y 3) $x+y$ 4) 1

53. اگر $x^2+y^2=13$, $\frac{x}{x+y}+\frac{y}{x-y}=\frac{13}{5}$ باشد پس x^2-y^2 مساوی است به؟

1) $\frac{1}{5}$ 2) $\frac{1}{3}$ 3) 5 4) 13

54. حاصل تفریق $\frac{m^3+m^2}{m^2-1}-\frac{1}{m-1}$ مساوی است به؟

1) $m^2(m+2)$ 2) 70 3) $m+1$ 4) 2m

55. حاصل افاده $\frac{a^3}{a^2-b^2}+\frac{b^3}{b^2-a^2}+\frac{ab}{a+b}$ مساوی است به؟

1) b 2) a 3) $a+b$ 4) $a-b$

56. نتیجه افاده $\frac{x\sqrt{y}-y\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}+\frac{1-xy}{\sqrt{xy}-1}$ مساوی است به؟

1) -1 2) 70 3) $2(x^2+4)$ 4) 1

57. حاصل افاده $\frac{a^3+b^3}{(a+b)^2}+\frac{(b-a)^3}{a^2-b^2}$ مساوی است به؟

1) $\frac{a+b}{ab}$ 2) 70 3) $\frac{ab}{a+b}$ 4) 1

58. حاصل جمع کسور $\frac{1}{2x+\sqrt{4x^2-2}}+\frac{1}{2x-\sqrt{4x^2-2}}$ مساوی است به؟

1) x 2) 70 3) $2x$ 4) 1

59. حاصل عبارت $\frac{a^3-b^3}{a^2b+ab^2}\cdot\frac{2b^2+2ab}{a^2-b^2}$ مساوی است به؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

60. حاصل افاده $\frac{(n+1)!}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{n!}$ مساوی است به؟

1) $\frac{n+1}{n+2}$ 2) $n+1$ 3) $\frac{n+1}{n!}$ 4) 1

61. به کدام قیمت a بعد از ساده سازی کسر $\frac{x^2-ax+2}{x^2+2x-8}$ مساوی به $\frac{x-1}{x+4}$ میشود؟

1) 5 2) 70 3) 3 4) 1

62. حاصل افاده $\frac{a^3-1}{a+1}\cdot\frac{a^2-1}{a^2+a+1}$ عبارت است از؟

1) $1+\frac{1}{a}$ 2) 70 3) $(a-1)^2$ 4) 1

63. حاصل افاده $\frac{x-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\cdot\frac{x}{x^2+x}$ مساوی است به؟

1) 1 2) 70 3) $(x-1)^2$ 4) 1

64. حاصل افاده $\left(\frac{1}{x-3}+\frac{1}{x+3}\right)\cdot\frac{9-x^2}{4}$ مساوی است به؟

1) $\frac{1}{2}$ 2) $\frac{1}{90}$ 3) $-\frac{x}{2}$ 4) 1

65. افاده $\frac{9x^2-16}{\frac{x^2}{\frac{6x+8}{x^3}}}\cdot\frac{x}{3x-4}$ مساوی است به؟

1) $\frac{x^2}{2}$ 2) $\frac{x}{2}$ 3) 1 4) x

66. $\frac{2x^3}{x^2-1}:\frac{x^3}{x-1}$ مساوی است به؟

1) $\frac{2}{x^2-1}$ 2) $\frac{2}{x-1}$ 3) $\frac{2}{x+1}$ 4) 1

67. افاده $\frac{2xy^2-6x^2y}{3x-y}:\frac{y}{x}$ مساوی است به؟

1) -2 2) $-\frac{2y}{x}$ 3) $-2x^2$ 4) $2x^2$

68. افاده $\frac{x+3}{x-1} : \frac{x^2+x-6}{x^2-3x+2}$ مساوی است به؟

1) $1+\frac{1}{x}$ 2) 70 3) $\frac{y^2}{x^2}$ 4) 1

69. حاصل تقسیم افاده $\frac{2a}{2a-6} : \frac{a^2+3a+9}{a^3-27}$ مساوی است به؟

1) a 2) $\frac{1}{a}$ 3) $\frac{1}{a-3}$ 4) 1

70. افاده $\frac{x+2}{x} : \left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{x+1}\right)$ مساوی است به؟

1) 1 2) x 3) $x+2$ 4) $x(x+2)$

71. افاده $\frac{2x-4}{x} : \frac{x^2-3x+2}{x^2-x}$ مساوی است به؟

1) $\frac{1}{2x}$ 2) $\frac{1}{x}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

72. $\frac{x-\frac{1}{x}}{x^3-1} : \frac{x+1}{x^2+x+1} = ?$

1) $-\frac{1}{x}$ 2) -x 3) $\frac{1}{x}$ 4) x

73. $\frac{\frac{x^2+y^2}{y}}{\frac{1}{y}-\frac{1}{x}} : \frac{x^4+y^3x}{x+y} = ?$

1) 11 2) y 3) $\frac{1}{x-y}$ 4) x

74. $\frac{x-\frac{1}{x^2}}{x-\frac{1}{x}} : \frac{x^2+x+1}{x^2+x} = ?$

1) 11 2) 70 3) $\frac{x+1}{x}$ 4) 1

75. $\frac{\frac{2x+3}{x}}{4-\frac{9}{x^2}} . (2x-3) = ?$

1) 11 2) $\frac{1}{x}$ 3) x 4) 2x

76. $\frac{\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right).\left(1+\frac{2b}{a}+\frac{b^2}{a^2}\right)}{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right).\left(\frac{a}{b}+1\right)} : \frac{a+b}{a} = ?$

1 (4 $-b^2$ (3 a(2 11 (1

77. $\frac{b+\frac{a^2}{b}+a}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} : \frac{a^3-b^3}{a^2-b^2} = ?$

b (4 2 (3 a(2 11 (1

78. $\left(\frac{x^2}{\frac{x}{2}+1}-2\right) : \left(\frac{x}{2}-1\right) = ?$

1 (4 2 (3 70(2 11 (1

79. $\frac{x}{1-\frac{x}{1+\frac{x}{y}}} = ?$

1 (4 x + y (3 70 (2 x (1

80. $1+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{x}}} = \frac{5}{2} \Rightarrow x = ?$

x (4 $\frac{1}{2}$ (3 2 (2 11 (1

81. $1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{x}}} = ?$

1 (4 $-x$ (3 x (2 11 (

82. $\frac{y}{y^2-\frac{y^3-1}{y+\frac{1}{y+1}}} = ?$

-y (4 2 (3 y^3 (2 y (1

83. $\frac{x}{x-\frac{x-1}{1-\frac{1}{x+1}}} = ?$

1 (4 2 (3 x^2 (2 x (1

Afghanistan Girls International Online Educational Academic Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success

84. $\frac{1-\frac{1}{a}}{1+\frac{1}{1+\frac{2}{a-2}}}=?$

1 (4 $\frac{1}{2}$ (3 70(2 $2a$ (1

85. $\frac{x}{1-\frac{1}{1+\frac{x}{y}}}=?$

1 (4 $x-y$ (3 x+y (2 11 (1

86. $\frac{x+y}{2y-x}:\frac{y^3-x^2y}{x^2-3xy+2y^2}=\frac{y}{3y-2}\Rightarrow y=?$

1 (4 2 (3 70(2 11 (1

87. $\frac{x^2y-5xy}{x^3-2x^2-3x}:\frac{x^2-4x-5}{(x^2-3x)(x+1)}=?$

1 (4 $\frac{y^2}{x^2}$ (3 70 (2 xy (1

88. $\left.\begin{matrix}a+c=3\\b+2=0\end{matrix}\right\}\Rightarrow\frac{a+b-c}{a+b+c}:(a^2-b^2-c^2+2bc)=?$

1 (4 $\frac{y^2}{x^2}$ (3 70 (2 $\frac{1}{5}$ (1

89. $\frac{2x^2+3x+1}{4x^2-1}:\left(\frac{2x+1}{x}-1\right)=?$

1 (4 $\frac{y^2}{x^2}$ (3 70 (2 $\frac{x}{2x-1}$ (1

90. $\left(\frac{x^2+x}{x-2}-\frac{2x^2-4x+6}{x^2-5x+6}\right):\frac{x+1}{x+2}=?$

1 (4 $x-2$ (3 2x (2 $x+2$ (1

91. $\left[\frac{a}{b}-\left(2-\frac{b}{a}\right)\right]:\frac{a-b}{ab}=?$

1 (4 $a+b$ (3 70 (2 $a-b$ (1

92. $\left(\frac{x^2+xy}{xy+y^2}\right):\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{x}\right)=?$

1 (4 $x+y$ (3 70 (2 $1+\frac{1}{x}$ (1

93. $\frac{(x^2+xy)^2}{x^4+xy^3} : \frac{x^2+xy}{x^3-x^2y+xy^2} = ?$

$\frac{y}{x}$ (4 $\frac{x}{y}$ (3 y (2 x (1

94. $\left(\frac{x^2-xy}{y^2-1} . \frac{y^3+y^2}{x^3-x^2y}\right) : \frac{x}{y-1} = ?$

1 (4 $\frac{y^2}{x^2}$ (3 $\frac{y}{x}$ (2 $1+\frac{1}{x}$ (1

95. $\frac{x^2+xy}{x^2+y^2} . \left(\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}\right) : \frac{1}{x-y} = ?$

1 (4 $\frac{y^2}{x^2}$ (3 70 (2 x (1

96. $x = 3 - y \Rightarrow \frac{(x+y)^2-xy}{x^3-y^3} : \frac{x+y}{x-y} = ?$

1 (4 $\frac{1}{3}$ (3 70 (2 $1+\frac{1}{x}$ (1

97. $\left(\frac{x}{1+\frac{1}{x}} - \frac{x}{1-\frac{1}{x}}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{x}\right) = ?$

-2x (4 $-x$ (3 x (2 $2x$ (1

98. $\frac{x^2+5x+6}{x^3+x^2-2x} . \frac{x^3-x}{x^2+6x+5} = ?$

$\frac{x+1}{x+3}$ (4 $\frac{x-3}{x+5}$ (3 $\frac{x-2}{x+5}$ (2 $\frac{x+3}{x+5}$ (1

99. $\left(x + 4 + \frac{6}{x-1}\right) . \left(\frac{x-1}{x+2}\right) = ?$

1 (4 $x+1$ (3 70(2 $2x-1$ (1

100. $\left(\frac{x-4x^3}{4x^2-4x+1}\right) . \left(1 - \frac{2}{2x+1}\right) = ?$

1 (4 $1+\frac{3}{x}$ (3 70(2 $-x$ (1

101. $\frac{2x^{n+1}-2x}{c+1} . \frac{c^2-1}{cx^n-c-x^n+1} = ?$

1 (4 $2x$ (3 x^n+2 (2 x (1

102. $\frac{x^{2n}-m^{2n}}{x^{3n}+m^{3n}} \cdot \frac{x^{2n}-x^n m^n+m^{2n}}{x^{2n}-(xm)^n} = ?$

1 (4 m^n (3 70(2 x^{-n} (1

103. $\frac{x^2+3x}{x+3} - \frac{2x^2-3x-2}{2x+1} = ?$

1 (4 $-x$ (3 70(2 $2x$ (1

104. $\frac{9x}{y^2-3xy} - \frac{6}{y-3x} + \frac{y}{xy-3x^2} = ?$

1 (4 $1+\frac{3}{x}$ (3 70(2 $\frac{y-3x}{xy}$ (1

105. $\frac{1}{x^{m-n}+1} + \frac{1}{x^{n-m}+1} = ?$

1 (4 $1+\frac{3}{x}$ (3 70(2 x^{n-m} (1

106. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y} = 5\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right) \Rightarrow \frac{y}{x} = ?$

1 (4 $\frac{3}{2}$ (3 10(2 $\frac{1}{2}$ (1

107. $\frac{0.a\overline{bc}-0.b\overline{ac}}{89(a-b)} = ?$

$\frac{1}{990}$ (4 $\frac{1}{900}$ (3 $\frac{1}{99}$ (2 $\frac{1}{90}$ (1

108. $\frac{(x+1).a^x}{a^{x+1}} = ?$

$\frac{ax}{a^x}$ (4 $1+\frac{3}{x}$ (3 $\frac{a}{x-a}$ (2 $\frac{x}{a}$ (1

109. $x^2 - 3x - 5 = 0$

$\frac{x^3+27}{2x+6} = ?$

2 (4 9 (3 7 (2 14 (1

110. $x^3 + 2 = 3x^2$

$3x + \frac{6}{x^2} = ?$

1 (4 8 (3 9(2 6 (1

111. $\left.\begin{matrix} x > 2 \\ x \in IR \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{X^3-8}{\sqrt{X^2-4X+4}} + \frac{X^3+8}{\sqrt{X^2+4X+4}} = ?$

1 (4 $2(x^2+4)$ (3 70(2 $2(x^2-1)$ (1

112. $\frac{x}{x+3} + \frac{6x+9}{x^2+3x} = ?$

1 (4 $1+\frac{3}{x}$ (3 70(2 $1+\frac{1}{x}$ (1

113. $\left.\begin{matrix} A = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \\ B = y - \frac{1}{y} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{x\ .A^2 - x\ .B^2}{A+B} = ?$

1 (4 $1-xy$ (3 70(2 $-xy$ (1

114. $\frac{2^{2x+3}-32}{2^x-2} = ?$

2^x-2 (2 2^x+2 (1

$2(2^x-2)$ (4 $2(2^x+2)$ (3

115. $\frac{(x^2-2x-3)(x^2+2x-8)(x-1)}{(x^2+x-12)(x^2-1)} = ?$

x+2 (4 $x-2$ (3 $x+1$ (2 $x-1$ (1

116. $\left.\begin{matrix} \frac{x^2-10x+21}{x^2-10x+25} = A \\ \frac{x^2-6x-7}{x^2-4z-5} = B \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{A}{B} = ?$

$\frac{x+3}{x-5}$ (4 $\frac{x-3}{x-5}$ (3 $\frac{x-5}{x-3}$ (2 $\frac{x+3}{x-5}$ (1

117. $\frac{(x-2)(x+3)}{ax^2+bx+c} = \frac{2x-4}{x-4} \Rightarrow a+b+c = ?$

-8 (4 -6 (3 6 (2 8 (1

118. $\frac{x^2+ax+b}{x^2-3x-4} = \frac{x+2}{x+1} \Rightarrow \frac{b}{a} = ?$

8 (4 6 (3 4(2 2 (1

119. $\frac{3x^2-12x-15}{3x^2+ax+b}=\frac{x-5}{x+3}\Rightarrow a+b=?$

(1 12 (2 15 (3 17 (4 21

120. $x+y=\frac{2}{5}$

$\frac{x(y-2)-y(x-2)}{x^2-y^2}=?$

(1 7 (2 -3 (3 -5 (4 4

121. $\frac{ax-1}{abx^2-(a+b)x+1}=?$

(1 $\frac{1}{bx-1}$ (2 $\frac{1}{bx+1}$ (3 $\frac{1}{ax-1}$ (4 $\frac{1}{ax+1}$

122. $\frac{(a+b)^2-11(a+b)+28}{a+b-4}=?$

(1 $a-7$ (2 $a+7$

(3 $a-b-7$ (4 $a+b-7$

123. $\frac{a^{x+1}-ab^x-2a^x+2b^x}{a^{x+2}-a^2b^x}=?$

(1 $a+b$ (2 $\frac{a+b}{a}$ (3 $\frac{a+b}{a^2}$ (4 $\frac{a+b}{a^x}$

124. $\frac{8(x^2-4)(x+2)}{[(x+2)(x-1)]^2-[(x-2)(x+1)]^2}=?$

(1 1 (2 2 (3 $8x$ (4 4

125. $\frac{a^3-ab^2+b^2-a^2}{a^3+a^2b-2a^2+2ab+a-b}=?$

(1 $\frac{a-b}{a+1}$ (2 $\frac{a-b}{a+b}$ (3 $\frac{a-1}{a-b}$ (4 $\frac{a+b}{a-1}$

126. $\frac{(x^2-2x+4)(x^2-4)}{x^3+8}=?$

(1 $\frac{1}{x-2}$ (2 $\frac{1}{x+2}$ (3 $x+2$ (4 x-2

Afghanistan Girls International Online Educational, Academic, Research & Media Complex
AGIOEARMC
Education, Innovation, Success